

Crnogorska sportska akademija - Podgorica
Montenegrosport - Podgorica

ČASOPIS ZA SPORT, FIZIČKO VASPITANJE I
ZDRAVLJE

SPORT MONT

broj 28,29,30./IX

Podgorica, avgust 2011.

SPORT MONT
Časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje

Izdavač:
Crnogorska sportska akademija - Podgorica
„Montenegrosport” - Podgorica

Redakcija:
Prof. dr Duško Bjelica (Crna Gora), prof. dr Spasoje Bjelica (Srbija),
prof. dr Marina Bujko (Srbija), akademik Nikolaj I. Volkov (Rusija),
doc. dr Georgi Georgiev (Makedonija), prof. dr Lachezar Dimitrov (Bugarska),
prof. dr Branimir Mikić (Bosna i Hercegovina), prof. dr Pavle Opavski (Srbija),
dr Stevo Popović (Crna Gora), prof. dr Izet Rađo (Bosna i Hercegovina),
prof. dr Ljiljana Cvetković (Srbija), prof. dr Milan Čoh (Slovenija),
prof. dr Viktor V. Šijan (Rusija)

Glavni urednik:
Prof. dr Duško Bjelica

Direktor: Batrić Marković, advokat

Tehnički sekretar: Zdravko Gavrilović

Tehničko uređenje i elektronski prelom: Boris Šundić

Štampa: Grafo Matex – Podgorica, Art Grafika – Nikšić

Adresa:
ul. „Džordža Vašingtona“ 445, 81000 Podgorica

E-mail: sportmont@t-com.me

žiro račun: 550-3879-86 Podgorička banka, 510-22190-12 CKB

Tiraž: 500

ISSN 1451-7485

Milan Čoh,**Milan Žvan,****Otmar Kugovnik***Faculty of Sport, University of Ljubljana, Slovenia*

BIOMECHANICAL MODEL OF THE GOLF SWING TECHNIQUE

Introduction

Performance in golf depends on numerous factors, among which the key importance is undoubtedly attributed to those defining the technique of stroke. In the history of golf, the study of the secrets of this element was constantly present in the play of numerous amateurs as well as professionals. Many books and manuals, written as a rule by grand masters of the golf game, were dedicated to this “cult event” (Allen, 1992).

Completely new possibilities in the field of studying the stroke technique have opened up by modern video technique used in conjunction with computer technology. By means of special software tools we can establish the most important quantitative biomechanical parameters of the stroke in a three-dimensional space (Simeon, Coleman, Rankin, 2005). In the present study, we use the method of kinematic analysis that ensures accurate recording and evaluation of the most important parameters of the stroke such as paths - trajectories, the values of angles, speeds, angular speeds and accelerations for individual parts or segments of the body, and the parameters of the movement of the club and ball. The mentioned data are obtained by transferring video images into the computer, using the procedure of digitalisation of a 15-segment model of the golf player. Since we have the player's data in a three-dimensional space, we can study the player in any phase of the stroke crucial for the technique.

On the basis of the available literature, we find that in the course of the development of the golf game, the technique of strokes changed markedly (Hay, 1985; Allen, 1992; Owens, 1992). Today there still exist large individual differences in the stroke technique between the best professional players, which fact is not surprising since we know that the said differences are the result of the differences in their motor abilities and anthropometric characteristics. The stroke in golf, or more precisely, its accuracy, directly affects the playing result, therefore it is not surprising that the search for new approaches and methods to improve this element of the play is always equally topical and present in the training process. A high degree of the standardisation of movement, co-ordination in time and space (timing), the control of the movement of the player-club-ball system are those key factors that in interaction generate the successfulness of a stroke and thereby to a large extent also the playing performance (Wiren, 1997; Simeon, Coleman, Rankin, 2005).

In view of the fact that the quality of a stroke in golf is one of the most important factors, the object of the study was to identify some most important quantitative kinematic parameters in two different strokes - namely, a stroke with a

wood and with an iron - and to establish the differences between the players and the differences arising from the use of the two different types of clubs.

Methods

The study is as a result of the co-operation between the Professional Golf Association of Slovenia and the Laboratory for Biomechanical Measurements at the Faculty of Sport of Ljubljana. Measured were three Slovene professional golfers (M.L., D.J., and J.G) each of whom performed three strokes with two different clubs (wood, iron). To establish kinematic parameters, a 3-D video system for kinematic analysis called APAS (Ariel Performance Analysis System) and CMAS (Conspont Motion Analysis System) were used. The stroke technique was filmed with two High-Speed cameras (JVC TK 1281) placed perpendicular to each other. The cameras were image-synchronised. The cameras were placed in front of the golfer at an angle of 45° and 135°, respectively, to the direction of the stroke. The frequency of shots was 2000 Hz. The masses and centres of gravity of the segments and the common centre of gravity of the golfer's body were calculated according to the anthropometric model (Dempster, 1955). All kinematic parameters were filtered with a Butterworth filter of 7th degree. The space was calibrated with a reference cube and defined with the horizontal X-axis, vertical Y-axis, and transversal Z-axis. The criterion for the selection of the stroke for analysis was the launch speed of the ball.

Results and discussion

The results of the kinematic analysis of the stroke with a wood and the stroke with an iron point to it that in this respect there also exist large individual differences between the golfers in the sample selected. The strokes differ both in the speed of individual body segments, the speed of the club, and the speed of the ball at the moment of impact. Considerable differences can also be established in the trajectory of the clubhead tip in all phases of the stroke. From figure 1 it is possible to establish the values of the speed of the ball, the speed of the clubhead tip, and the speed of the right wrist at impact.

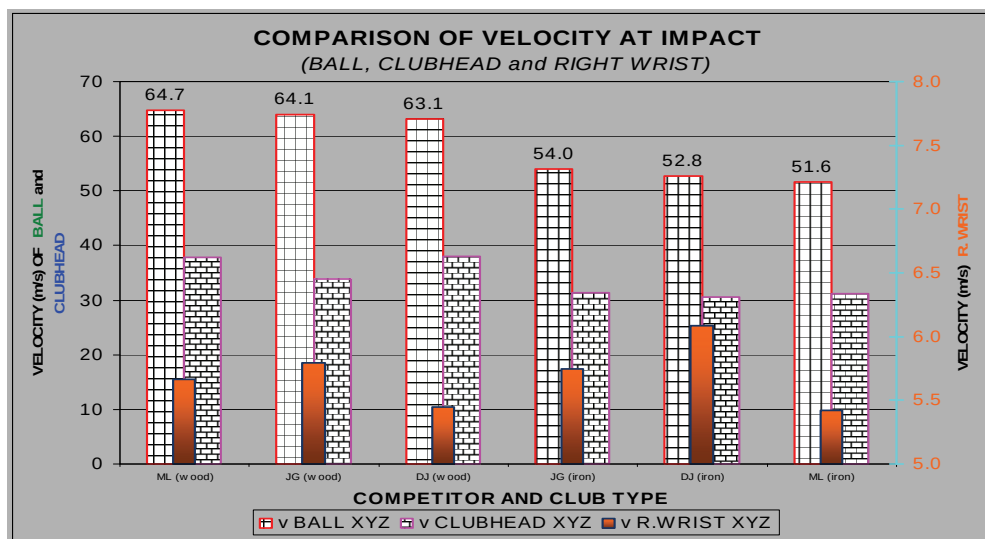


Figure 1. Speed of the ball, speed of the clubhead tip, and speed of the right wrist at impact in the stroke with a wood and an iron, respectively

The highest speed of the ball in the stroke with a wood was attained by M.L., 64.7 m/s (233 km/h), the next was J.G. who reached the speed of 64.1 m/s (230 km/h), and the lowest speed, 63.1 m/s (227 km/h) was achieved by D.J. The average speed is 63.9 m/s (231 km/h). The speeds of the balls when performing the stroke with an iron were on average by 10 m/s smaller in all three golfers. From figure 4 it can also be concluded that the contribution of the speed of the clubhead tip and the right wrist to the launch speed of the ball can vary considerably. The speed of the ball is not necessarily the highest in the player who achieves the highest speed of the clubhead tip at impact because the stroke can be performed eccentrically and hence a part of the speed of the club is utilised for the rotation of the ball.

Figure 2 shows the principles of the changing of the speed of the clubhead tip and the right wrist as a function of time in three key phases of the stroke. The speed of the clubhead tip increases gradually up to the last third of the backswing and then decreases down to the value 0 due to the change of the direction of movement into the downswing phase. In the downswing phase there occurs a steep increase in speed up to its maximal value just before the point of impact.

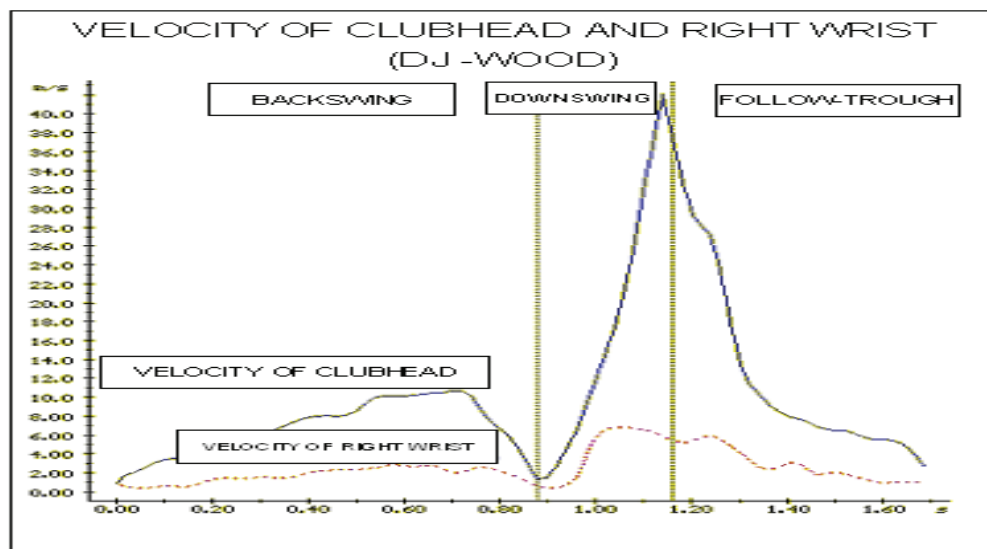


Figure 2. Speed of the clubhead tip and the right wrist as a function of time for a wood.

The speed decreases gradually until it stops in the finish of the stroke. A very similar tendency of speed changing has also the right wrist, its speed being on average by 6.5 times smaller than that of the clubhead tip. The average maximal speed of the clubhead tip in the golfers of our sample is 36.6 m/s (132 km/h). The largest speed of the clubhead tip attained D.J., 41.9 m/s (151 km/h). However, the results obtained must be to a certain extent taken into account with a reservation since the technology available to us for carrying out these measurements has certain limitations. The main limitation is a relatively low frequency (50 Hz) of the used cameras. For absolutely correct studying of the issues of this kind, special video cameras with a frequency of 500 or more frames per second were necessary.

The angular parameters in the position at the top of the backswing (the begin of the downswing) and impact provide some essential information on the quality of the stroke. The largest differences between golfers occur in the angle between the hip axis and the direction of the stroke at the moment of impact. J.G. has the largest angle at this point, namely 45°. As regards other angles, there are no significant differences between the golfers. The average value of the angle of the shoulder axis relative to the direction of stroke at the top of the backswing amounts to 104.9°, here the largest angle is attained by D.J., namely 109.3°; the angle attained by J.G. is 105.4°; and the angle attained by M.L., 100° (a larger angle means a stronger “winding” and “thereby a stronger possibility of the utilisation of the elasticity of the trunk rotators). In the impact phase, the angle between the shoulder axis and the direction of the stroke amounts on average to 13°; here, the largest angle is achieved by J.G., namely 17°. At the top of the backswing, the average angle between the shoulder axis and the hip axis

is 73° in all three golfers. The most pronounced “winding” of the trunk has thus D.J., namely 76° , then follows J.G with 72° , and M.L. with 71° .

On the basis of the changing of the angles between the various segments of the body and the angle of the vector of the velocity of the clubhead tip (Figure 3) we can establish the entire complexity of the time and spatial synchronisation (timing) in performing the stroke.

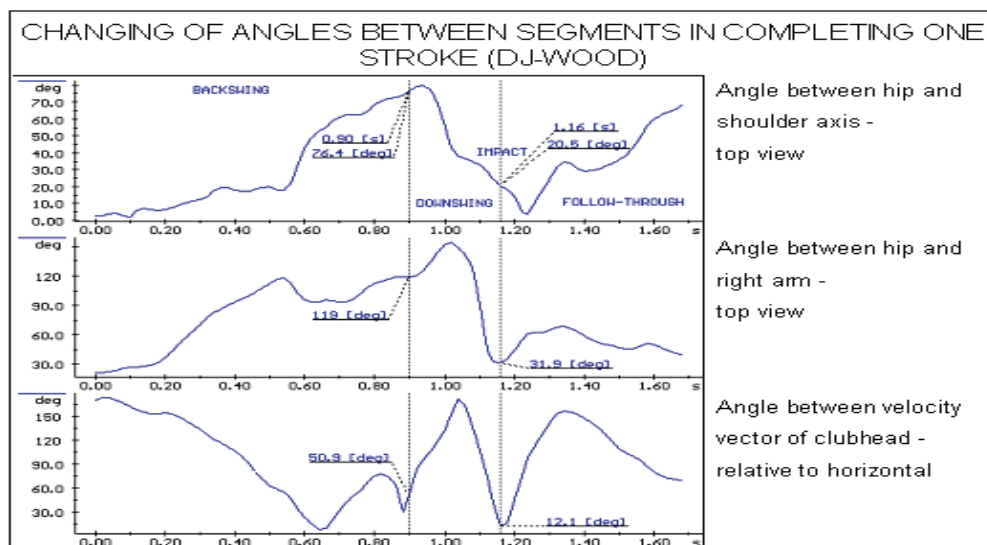


Figure 3. Angle between the hip axis and shoulder axis, angle between the shoulder axis and the arm, and angle of the vector of the speed of the clubhead tip relative to the horizontal (X-axis). The first vertical line designates the position of the top of the backswing (end of backswing), and the second one the position of impact.

In the beginning of the stroke, the shoulder and hip axis are almost parallel, then the angle between them gradually increases until it reaches the half of the backswing phase. In the second half of the backswing, the angle increases rapidly, and begins to fall off steeply in the beginning of the downswing, which is the result of the “unwinding” of the trunk rotators. The angle between the shoulder axis and the arm in the downswing phase indicates that eccentric-concentric muscular strain occurs.

References

- Allen, N.** (1992). *Golf-Swing*, Creative Design, Suffolk –ITWG.
- Hay, G.** (1985). *The Biomechanics of Sport Techniques*. Prentice-Hall, Inc, New Jersey.
- Heuler, O.** (1996). *Golf Swing Basic*. Streling Publishing Co. Inc, New York.

Owens, D. (1992). *Advanced Golf-Steeps to Success*, Leisure Press, Champaign, Illinois.

Simeon, G., Coleman, S. & Rankin, J. (2005) A three-dimensional examination of planer nature of the golf swing. *Journal of Sport Science*, 23 (3), 227-234.

Wiren, G. (1997). *The PGA manual of Golf*. PGA America Paperback edition, New York.

SUMMARY

Golf is an extremely complex game which depends on a number of interconnected factors. One of the most important elements is undoubtedly the golf swing technique. High performance of the golf swing technique is generated by: the level of motor abilities, high degree of movement control, the level of movement structure stabilisation, morphological characteristics, inter- and intro-muscular co-ordination, motivation, and concentration. The golf swing technique was investigated using the biomechanical analysis method. Kinematic parameters were registered using two synchronised high-speed cameras at a frequency of 2,000 Hz. The sample of subjects consisted of three professional golf players. The study results showed a relatively high variability of the swing technique. The maximum velocity of the ball after a wood swing ranged from 233 to 227 km/h. The velocity of the ball after an iron swing was lower by 10 km/h on average. The elevation angle of the ball ranged from 11.7 to 15.3 degrees. In the final phase of the golf swing, i.e. downswing, the trunk rotators play the key role.

Key words: golf, technique, kinematics, velocity parameters

Stojan Burnik,

Blaž Jereb,

Milan Čoh

Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani

MEHANSKE LASTNOSTI DINAMIČNIH PLEZALNIH VRVI

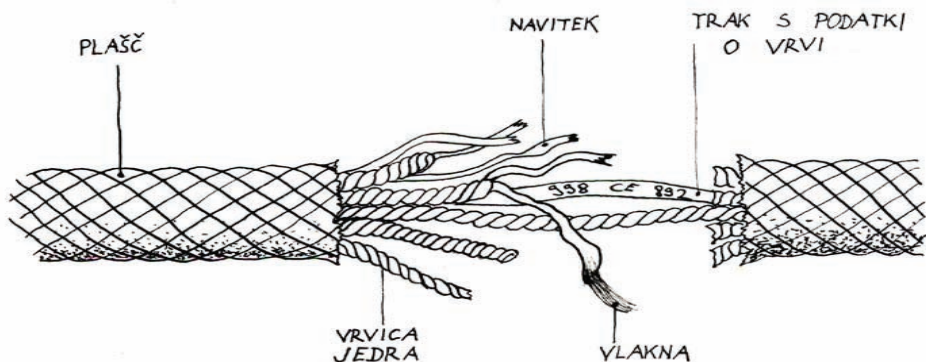
1. Uvod

Užadi se upotrebljavaju u različitim sportovima: planinarenje, penjanje, jedrenje, padobranstvo, jamarstvo, itd. Od vrste sporta zavisi i kvaliteta i materiali iz kojih je uže izrađeno. Mi ćemo pričati o užetu za penjanje, koje povezuje obično dva penjača. Za vreme penjanja alpinist često dođe do položaja, kome kažemo u žargonu »na granici pada«. Ako u tom momentu ne izdrži u 3.2 sekunde padne oko 50 metara sa brzinom 110 km/sat. Takav pad se može zaustaviti samo kada izdrže svi elementi lanca između alpinista: klinovi, karabini i naravno i uže.

Alpinisti su počeli upotrebljavati uže u drugoj polovini 18. veka. Za to vreme, uže bilo je izrađeno iz prirodnih materiala. U Zermattu u muzeju još imaju ovake užadi i kada jih vidimo sasvim je jasno zašto je bilo u ona vremena najbitnije pravilo: prvi penjač nesme da padne!

Do značajnog napredka došlo je za vreme 2. svetskog rata, kada je bio nedostatak prirodnih materiala u vojnoj industriji. Užadi su se do duže upotrebljavale u i mornarici od dakle su i došle u alpinizam. U to vreme u firmi Du Pont izradili su prvo poliamidno sintetičko VLAKNO, kojeg su imenovali Naylon. Sa time napravljen je bio ogroman korak u smislu sigurnosti i tehničkog napredka u industriji užadi za penjanje (Soles, 1995).

Za mornaricu izradili su uže zvano Goldline, a brzo iza toga izradili su i posebno uže za penjanje zvano Mountain lay Goldline. Sa time su alpinisti konačno dobili kvalitetno uže koje je osiguravalo i pad prvog penjača. U biti i ova užad nije bila idealna: bila je previše elastična, kod pada penjač se rotirao oko užadi. Uže je bilo i pretvrdo i zbog toga teško za rukovanje, vuklo je vlagu i brzo zmrzavalo. Najveći minus bila je odsotnost ovoja, jer je uže bilo u biti samo jedro što je prouzrokovalo jako obrabo i sa time smanjivalo sigurnost. Tek u 1951 godini Edelrid izradio je uže sa ovojem (kernmantel). Uže se sastajalo iz jezgra – unutrašnjeg dela i ovoja – vanjskog dela (slika 1). Ovo uže u momentu je zamenilo staro i od tada upotrebljava se samo ovako uže za penjanje.

**Slika 1**

Penjačko uže delimo sa obzirom na mehaničke osobine na dinamično, polastatično i statično. Dinamično uže uporebljavaju alpinisti i sportski penjači jer je iztezanje užadi od 7 – 8 %, polastatične upotrebljavaju speleologi (iztezanje do 5%), statične nemaju iztezanja i za penjanje niso adekvatne.

Sve užadi trebaju biti testirane po merilima standarda EN 892, koji je za oblast planinarenja kod Evropskog komiteja za standardizaciju (CEN) i po standardu UIAA 101, po regulaciji Međunarodnog saveza planinarskih i alpinističnih organizacija. Standard EN 892 traži da ima uže: jedro i ovoj i da je jedro najmanje 50% mase užeta; zamik ovoja ne sme biti veći od 2%; iztezanje ne veći od 8% kod enojnih, 10% kod dvojnih užadi i 8% kod tako zvanih »blizanca«. Udarne sila ne veća od 12 kN za enojne užadi i blizanca i 8 kN za dvojno užad. Broj padova najmanje 5 kod enojnog užeta i dvojnog-važi za jedno uže i 12 za blizance. Standard UIAA 101 traži još da uže izdrži više od 10 pada (multidrop rope), da je zamik ovoja manji od 1% i da je svaki test urađen na tri uzoraka. Za veću sigurnost dodali so i standard UIAA 108 koji traži, da uže izdrži najmanje jedan pad preko oštrog ruba (sharp edge).

Dobro uže treba smanjiti silo koje deluje na alpinista kod pada. To se dogodi zbog elastične deformacije užadi (uže se odmah vraća u prvotni oblik), viskoelastične deformacije (uže se tek posle određenog vremena vrati u prvotni oblik) i plastične deformacije, koja predstavlja trajno oštećenje užadi.

Faktori koji utiču na habanje užadi so različiti: sunce, sneg, voda, kamenje, skale, itd. Oštećeno može biti jezgro ili ovoj užadi. Najčešće je to ovoj koji za vreme penjanja klizi preko ivice stene.

Oštećenje i promene mehaničkih osobina užadi uzrujujejo i padovi alpinista.

2. Material i metode

Da bi ustanovili uticaj klizenja i vode na habanje i mehaničke osobine užadi napravili smo dva eksperimenta.

Eksperiment A

U prvome smo u prvome smo tražili odgovore, šta se dešava sa ovojem užadi kada dođe do trljanja preko ivice stene ili hrapave površine (brusni papir).

Uzorak je bilo osam 3 m dugačkih penjačkih užadi od četiri različitih proizvođača. Po dva uzorka za svakoga. Eksperimentalni uređaj sastajao se od 4 cm široke daske na kojoj je bio nameštan brusni papir (indeks 60). Na užu obesili smo 5 kg utega i vukli užu na određenoj dužini preko daske, dok se nije ovaj izprekidao.

Tri uzoraka bili so novi (B, E, L), poslednji (Es) bio je iz stare užadi (tabela 1).

Proizvođač	Premer (mm)	Teža (g/m)	Produženje (%)
B	10.5	69	7.5
E	10.5	71	7.4
L	9.8	65	7.8
Es	9.8	64	7.0

Tabela 1

3. Rezultati i diskusija

Svi novi uzorci imali so jednako strukturo ovoja, različiti so bili po naponi pramena kod pletenja i deblina pramena. L uzorak je bio najmekši, B najtvrdiji, a E nešto između. Različita je bila i struktura jezgre: B sa 11 pramena, E sa 14 in L sa 13 pramena.

Iz rezultata vidimo, da je uzorak L bio najosetljiviji i to zbog premera (bio je najtanji) i tvrdoće ovoja (ovoj je bio najmekiji) (tabela 2).

Proizvođač	Premer (mm)	1.ekspriment (br. vučenja)	2.ekspriment (br. vučenja)	Prosek	Broj pramena
B	10.5	328	315	321.5	11
E	10.5	316	306	311	14
L	9.8	274	262	268	13
Es	9.8	140	150	145	/

Tabela 2

Možemo zaključiti, da so tanje užadi sa mekšim ovojem osjetljivije na drgnjenje po hrapavoj površini.

Manja razlika je bila između uzoraka B i E koja sta imala isti premer. Razlika je uzrokovana sa izradom ovoja. E uzoraj imao je mekši ovoj, koji je povoljniji za rukovanje a istovremeno osjetljiviji na klizenje po hrapavoj površini. očigledna diferencija bila je između novih i stare užadi. Uzorak Es pocepao je ovoj skoro dva puta brže od uzoraka L, ma da imata oba isti premer.

Eksperiment B

Dobro je poznato, da se mehaničke osobine promene za nekoliko puta ako je material izložen na vlagu. Sa teoretskog stališta dobro je poznat uticaj ulage na

ekstrudirane i brizgane materiale, puno manje pa uticaj ulaga na visokoorientirane polimere, kao što su vlakna. Zbog toga napravili smo analizu poliamidnih užadi sa različitom ulaznom historijom. Eksperimente smo izvodili u CEM Mašinskog fakulteta u Ljubljani. Analizirali smo difference u mehaničkim karakteristikama užadi, naročito u ujemni sili, različitih proizvođača kod dinamičkog opterećenja u suhom i mokrom miljeu. Premer uzoraka bio je jednak – 9.8 mm kod svih proizvođača. Pripremili smo po četiri uzoraka za svakoga, dužine 3.38 m. Suhi uzorci uskladišteni bili su pod jednakim uslovima, mokri su bili tri dana u vodi. Eksperimente smo radili kod vanjske temperature 26 stupnjeva Celzija.

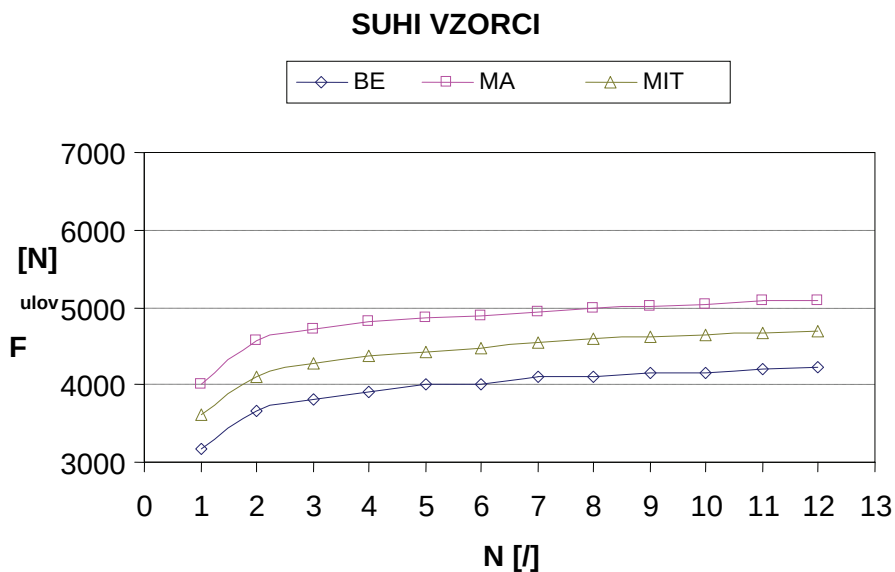
Na jednoj stranu užeta stegli smo uteg, a drugu stranu stegli smo u konzolu na kojoj je bio senzor (slika 2). Masa utega bila je 43.85 kg, na svakom uzorku izveli smo 10 bacanja. Karakteristike svakog uzorka i pada bile su računane sa programom DAR, koji je bio razvijen u CEM Mašinskog fakulteta.



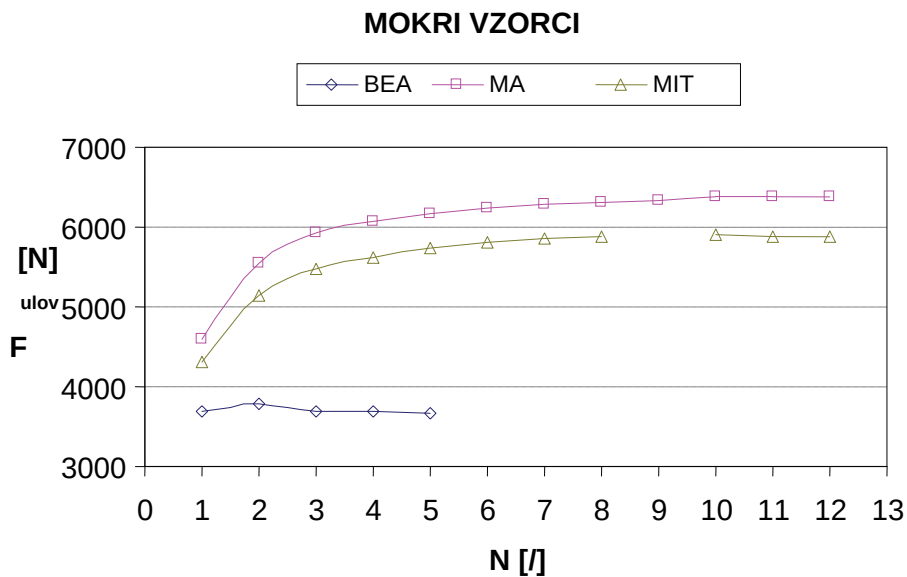
Slika 2

Rezultati i diskusija eksperimenta B

Komparativna analiza ponašanja suhih i mokrih uzoraka kod impulznog opterećenja predstavljena je na grafu 1 (suhi uzorci) i 2 (mokri uzorci).



Graf 1: Ujemna sila u zavisnosti od broja pada - suhi



Graf 2: Ujemna sila u zavisnosti od broja pada - mokri

Iz grafa 1 i 2 možemo zaključiti da se ponašanje suhih i mokrih uzoraka različitih proizvođača bitno razlikuje. Sva tri uzorka bitno se razlikuju sa obzirom dali so suhi ili mokri. Znači, da mokre užadi absorbiraju manje energije i so zbog toga opasnije za alpiniste, jer se ujemna sila poveća. Treba napomenuti, da so svi uzorci po kriteriju UIAA odgovarajući i izpunjavaju sve zahteve po sigurnosti.

4. Zaključak

Kod eksperimenta A možemo zaključiti, da so užadi sa većim premerom i tvrdim ovajem otpornije i zbog toga i sigurnije. Ovake rezultate smo i očekivali. Iznenadilo nas je ponašanje starog užeta Es, koji je iz vana izledao neoštećen i upotrebljiv za penjanje.

Kod eksperimenta B dobili smo neke odgovore a još više pitanja smo otvorili. Svakako treba diskutirati o promjeni standarda, da se osigura veća sigurnost alpinista i drugih sportaša, koji upotrebljavaju uže kaos portski rekvizit.

5. Literatura

- Burnik, S., Simonič, E., Jereb, B. (2004). Odpornost plašča plezalnih vrvi. *Šport*, 52(2), 62-66.
- Simonič, E. (2003). *Standardi in obraba vrvi*. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport.
- Soles, C. (1995). Single-rope buyer's guide. *Rock & Ice*, 68, 117-134.
- Soles, C. (1996). Toys, Skinny ropes. *Rock & Ice*, 76, 107-118.
- Škerl, M. (1996). Varno z vrvjo. *Grif*, 2(7), 34-35.
- Tršelič Buble, I., Potočnik, R., Emri, I., Nikonov, A., (2004). *Analiza poteka pojemka pri ponavljajočih se impulznih obremenitvah*. Seminarska naloga, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo.

MECHANICAL CHARACTERISTICS OF DYNAMIC CLIMBING ROPES

Climbing rope is certainly one of the most important pieces of climbing equipment. On market there are many manufacturers of dynamic climbing ropes and even more of their products. All the ropes meet the requirements of the standards, which ensure that the ropes are safe enough for use in climbing. However the requirements are set only under certain conditions. In reality climbing ropes are exposed to various conditions that are many times different to those set by the standards. Consequently there are many different falls, which lead to very different loads of impact.

By using appropriate method of testing rope samples made by three different manufacturers we discovered that there are differences between all three manufacturers. This leads us to a suggestion that standards should be improved.

Pavel Opavsky,

Duško Bjelica

Fakultet za fizičko vaspitanje i sport Univerziteta u Nikšiću

BIODINAMIČKA METODOLOGIJA U SPORTU

Uvod. Statistika je pomoćna istraživačka metoda koja se najčešće koristi u radovima stručnjaka, koji su završili Fakultet fizičke kulture. Ovu metodu je u zemljama bivše Jugoslavije najviše razvio prof. dr Kosta Momirović, koji je u istraživanjima u oblasti fizičkog vaspitanja obeležio jednu čitavu epohu. Veliki broj magistarskih i doktorskih studija se oslanja na njegove radove i on je jedan od najviše citiranih naučnika u navedenom regionu.

Kosta Momirović je uvek naglašavao da se statistika bazira na zakonu velikih brojeva i da se na rezultate istraživanja statističkom metodom može pouzdati samo ako se koristi određen odnos adekvatnih varijabli i broja ispitanika. Kosta Momirović kao i osnivač moderne statističke metodologije Fišer, uvek su tvrdili da se korektnim statističkim istraživanjima može utvrditi samo najmanje netačan rezultat.

Dok je u statističkom istraživanju rezultat tim pouzdaniji ako je broj ispitanika veći i ako adekvatnih varijabli ima više, dotle u istraživanjima baziranim na kinematičkoj metodi postoji samo jedan ispitanik i samo jedan rezultat – svetski rekorder i svetski rekord. Kretanje, koje je on izvršio prilikom postavljanja trenutno najboljeg rezultata na svetu, može da se koristi kao paradigma za ostale takmičare, koji koriste istu sportsku tehniku.

To je dovoljan razlog kojim se ukazuje da je statistička metodologija neprimenljiva u kinematičkim istraživanjima!

Za jedno korektno kinematičko istraživanje neophodno je imati prostorno-vremenski “zapis” kretanja, koje se istražuje. Takav zapis mogu da izvrše samo kamere sa velikom frekvencijom snimanja. I najobičnija kino-kamera snima 24 snimka u sekundi. Većina savremenih kamera, zahvaljujući digitalizaciji slike, ima uređaj za povećavanje broja snimaka u jedinici vremena. Uz pretpostavku da oko kamere “vidi” samo 25 snimaka u sekundi, to je za istraživača 25 pozicija snimanog subjekta u prostoru i vremenu. To što se golim posmatranjem ne može utvrditi, može se kino-kamerom i samo na takvom jednom snimku može da se realizuje jedno korektno istraživanje. Takav metod primenjen je i u ovoj studiji.

Metod. Budući da je cilj ove studije ukazivanje na savremene mogućnosti kinematičkih istraživanja, sadržaj će se ograničiti samo na paradigmatšku komparaciju jednog reversibilnog pokreta između dva ispitanika, jednog jačeg ali sa manjom brzinom nervno-mišićne reakcije i jednog slabijeg, ali sa većom nervnomišićnom reakcijom. Aktuelizovani su sledeći podaci:

1. Kretanje: ante- i retrofleksija u ramenom zglobu u horizontalnoj ravni.
2. Određena su dva ispitanika približne konstitucije, gde je uslov bio da jedan bude jači a drugi slabiji.

3. Snimak je izvršen mobilnim telefonom sa prvog sprata, dok su ispitanici sukcesivno vršili pokret u prizemlju. Mobilni aparat se nije pomerao.
4. Ispitanici su maksimalnom brzinom vršili pokret jednom opruženom rukom od odručenja, antefleksijom do predručenja i odmah retrofleksijom suprotan pokret do polaznog položaja.
5. Pokret je trajao nešto duže od jedne sekunde.
6. Kamera na mobilnom telefonu nameštena je na 25 snimaka u sekundi.
7. Mobilni aparat je zabeležio tzv video klip sa više od 25 pozicija za svako izvođenje.
8. Na video klipu određene su figurativne i izmerene su reprezentativne tačke.
9. Izmerena je dužina ruke u prirodnoj veličini i na osnovu toga određena je srazmera, kao i položaj težišta ruke.
10. Centar obrtanja bio je nepokretan rameni zglob.
11. Tačka čije se obrtanje merilo bilo je težište ruke.

Uzdužna osa ruke u maksimalnoj ekstenziji u jednom polupokretu zatvorila je ugao od 90^0 , srazmera između slike na video klipu i prirodne veličine iznosila je deset ($R=10$) a težište ruke bilo je udaljeno od centra ramenog zgloba nešto više od trećine metra ($r = 0.36$ m). Posredno preko centralnog ugla izračunavan je i pređeni put težišta ruke lučnom merom ($s = (\pi/180) \cdot \alpha \cdot r$). Ukupno pređeni put težišta ruke u jednom polupokretu iznosio je 0.564 m.

To su bili podaci, dovoljni da se odgovori na pitanje da li slabiji ispitanik, koji ima neznatno veću brzinu mišićne reakcije u odnosu na jačeg ispitanika, može navedeni pokret da brže izvrši od ispitanika, koji je jači i ima malo manju brzinu regovanja.

Za obradu podataka dovoljan je samo video klip, na kojem je zabeležen pokret sa sukcesivnim nizom pozicija, u ovom slučaju 25 pozicija u jednoj sekundi. Sve ostalo, dosta sporije, može da se izračuna šestarom i lenjirom. Za mnogo bržu i mnogo precizniju obradu koriste se složeni elektronski alati. Za obradu podataka u ovoj studiji korišćeni su računarski programi TurboBasic i Corel Draw 12.

Rezultati i diskusija. Izmereni su svi aktuelni podaci, koji realno definišu kretanje. Kretanje je bilo predstavljeno kretanjem linije, povučene od centra obrtanja (centar ramenog zgloba ruke, kojom je izvršen pokret) do tačke obrtanja (težište ruke, kojom je izvršen pokret). Originalni podatak bio je zatvoreni ugao ($\Delta\alpha$) između svake pozicije sa vremenskim rastojanjem od sec/25. Na bazi tih podataka izračunati su:

1. Priraštaj ugla za svaku poziciju (α).
2. Veličina zahvaćenih uglova između pojedinačnih pozicija ($\Delta\alpha$).
3. Uglovna brzina zahvaćenih uglova između pojedinačnih pozicija ($\Delta\omega$).
4. Uglovno ubrzanje između pojedinačnih uglovnih brzina ($\Delta\phi$).
5. Priraštaj puta za svaku poziciju (s).
6. Pređeni put težišta ruke između svakog zahvaćenog ugla (Δs).

7. Periferna brzina kretanja težišta aktuelne ruke između pojedinačnih pozicija (Δv).
8. Periferno ubrzanje težišta aktuelne ruke između pojedinačnih perifernih brzina (Δa).
9. Svi rezultati prikazani su tabelarno i grafički. (Vidi prilog: četiri tabele, četiri osnovna dijagrama, šest složenih dijagrama).
10. Vrednosti uglovnog (φ) i perifernog (a) ubrzanja su radi boljeg pregleda koncentrisane oko x-ose.

Na tabeli br.1 numerički su prikazane uglovne veličine, porast ugla, zahvaćeni uglovi, uglovna brzina i uglovno ubrzanje (α , $\Delta\alpha$, $\Delta\omega$ i $\Delta\varphi$) za pokret antefleksije i retrofleksije najvećom brzinom, koji je izvršio ispitanik (eksperimentalna osoba A) sa jačom muskulaturom a sporijom nervnomišićnom reakcijom (ukupno 88 podataka).

Na tabeli br.2 numerički su prikazane uglovne veličine, porast ugla, zahvaćeni uglovi, uglovna brzina i uglovno ubrzanje (α , $\Delta\alpha$, $\Delta\omega$ i $\Delta\varphi$) za pokret antefleksije i retrofleksije najvećom brzinom, koji je izvršio ispitanik (eksperimentalna osoba B) sa slabijom muskulaturom a bržom nervnomišićnom reakcijom (ukupno 98 podataka).

Na tabeli br.3 numerički su prikazane dužinske veličine, zahvaćeni uglovi, porast puta, put u jedinici vremena, periferna brzina i periferno ubrzanje ($\Delta\alpha$, s , Δs , Δv i Δa) za pokret antefleksije i retrofleksije najvećom brzinom, koji je izvršio ispitanik sa jačom muskulaturom a sporijom nervnomišićnom reakcijom (ukupno 101 podatak).

Na tabeli br.4 numerički su prikazane dužinske veličine, zahvaćeni uglovi, porast puta, put u jedinici vremena, periferna brzina i periferno ubrzanje ($\Delta\alpha$, s , Δs , Δv i Δa) za pokret antefleksije i retrofleksije najvećom brzinom, koji je izvršio ispitanik sa slabijom muskulaturom a bržom nervnomišićnom reakcijom (ukupno 98 podataka).

Grafički prikaz rezultata merenja predstavljen je sa četiri osnovnih i šest preklapanjem složenih dijagrama. Uglovna brzina i uglovno ubrzanje prikazani su radianima u jedinici vremena ($\Delta\omega = (\Delta\alpha_n - \Delta\alpha_{n-1})/t^{-1}$) i ($\Delta\varphi = (\Delta\omega_n - \Delta\omega_{n-1})/t^{-2}$). Periferna brzina i periferno ubrzanje prikazani su metrima u jedinici vremena ($\Delta v = (\Delta s_n - \Delta s_{n-1})/t^{-1}$) i ($\Delta a = (\Delta v_n - \Delta v_{n-1})/t^{-2}$). Srednje linije definisane su „poliranjem“ Bezier-tehnikom.

Dijagram br.1 prikazuje dijagramski oblik podataka sa tabele br.1 a dijagram br.2 prikazuje dijagramski oblik podataka sa tabele br.2. Linije su definisane srednjom vrednošću numeričkih podataka sa tabela br.1 i br.2. Uglovne veličine označene su na svakom od dva navedena dijagrama adekvatnim simbolima (α , ω i φ).

Dijagram br.3 prikazuje dijagramski oblik podataka sa tabele br.3 a dijagram br.4 prikazuje dijagramski oblik podataka sa tabele br.4. Linije su definisane srednjom vrednošću numeričkih podataka sa tabela br.3 i br.4. Dužinske veličine označene su na svakom od dva navedena dijagrama adekvatnim simbolima (s , v i a).

Na dijagramu br.1 predstavljene su uglovne veličine (α) pokreta antefleksije i retrofleksije, koji je izvršio maksimalnom brzinom jači čovek sa sporijom nervnomišićnom reakcijom, a na dijagramu br.2 predstavljene su uglovne veličine pokreta antefleksije i retrofleksije, koji je izvršio maksimalnom brzinom slabiji čovek sa bržom nervnomišićnom reakcijom. Makroskopskim posmatranjem skoro i da se ne

primećuju razlike. Razlike su uočljivije i preciznije definisane ako se izvrši paradigmatika komparacija svake uglovne veličine.

Na dijagramu br.5 preklapanjem je izvršena paradigmatika komparacija uglovnih veličina (α) sa dijagrama 1 i 2. Prostim merenjem se utvrđuje da:

- Eksperimentalna osoba A ranije završava obe faze pokreta.
- Vreme izvođenja pokreta u drugoj fazi (retrofleksija) kod obe eksperimentalne osobe duže traje u odnosu na vreme trajanja antefleksije.

Na dijagramu br.6 preklapanjem je izvršena paradigmatika komparacija uglovnih brzina (ω) sa dijagrama 1 i 2. Prostim merenjem se utvrđuje da:

- Eksperimentalna osoba A u prvoj fazi postiže veću uglovnu brzinu i ranije završava prvu fazu pokreta. U drugoj fazi uglovne brzine su podjednake a eksperimentalna osoba A ranije završava pokret.

Na dijagramu br.7 preklapanjem je izvršena paradigmatika komparacija uglovnih ubrzanja (φ) sa dijagrama 1 i 2. Prostim merenjem se utvrđuje da:

- Uglovno ubrzanje kod eksperimentalna osoba A u prvoj fazi dostiže i ranije i veće vrednosti u odnosu na eksperimentalnu osobu B. U drugoj fazi su vrednosti uglovnog ubrzanja veće kod eksperimentalne osobe B.
- Vreme izvođenja pokreta kod eksperimentalne osobe B duže traje.

Na dijagramu br.8 preklapanjem je izvršena paradigmatika komparacija pređenih puteva (s) sa dijagrama 3 i 4. Prostim merenjem se utvrđuje da:

- Eksperimentalna osoba A ranije završava obe faze pokreta.
- Vreme izvođenja pokreta u drugoj fazi (retrofleksija) kod obe eksperimentalne osobe duže traje u odnosu na vreme trajanja antefleksije.

Na dijagramu br.9 preklapanjem je izvršena paradigmatika komparacija perifernih brzina (v) sa dijagrama 3 i 4. Prostim merenjem se utvrđuje da:

- Eksperimentalna osoba A u prvoj fazi postiže veću perifernu brzinu i ranije završava prvu fazu pokreta.
- U drugoj fazi periferne brzine su podjednake a eksperimentalna osoba A ranije završava pokret.

Na dijagramu br.10 preklapanjem je izvršena paradigmatika komparacija perifernih ubrzanja (a) sa dijagrama 3 i 4. Prostim merenjem se utvrđuje da:

- Periferno ubrzanje kod eksperimentalna osoba A u prvoj fazi dostiže i ranije i veće vrednosti u odnosu na eksperimentalnu osobu B. U drugoj fazi su vrednosti perifernog ubrzanja veće kod eksperimentalne osobe B.
- Vreme izvođenja pokreta kod eksperimentalne osobe B duže traje.

Zaključak

Na osnovu prezentovanog dela istraživačke metodologije u oblasti (vrhunskog) sporta može se zaključiti:

1. Svako složeno kretanje je prepoznatljivo samo ako se za aktuelne reprezentativne tačke mogu odrediti realni indikatori kao što su put i njegov prvi i drugi izvod, odnosno zahvaćeni ugao i njegov prvi i drugi izvod.
2. Paradigmatičkom komparacijom sa istim indikatorima vrhunskog sportiste mogu se otkriti greške u doziranju intenziteta i greške u vremenu uključivanja i isključivanja aktuelnih mišićnih grupa.
3. Rezultati istraživanja putem zahvaćenog ugla ili pređenog puta skoro su identični i u tom slučaju nije neophodno izračunavati obe kinematičke veličine i njihove izvode.
4. Konkretno ovim istraživanjem utvrđeno je da su mišići koji vrše antefleksiju u zglobov ramena jači nego mišići koji vrše retrofleksiju u istom zglobov.
5. Generalno se može zaključiti da se u kinematičkom istraživanju mora definisati pojam brzine savladavanja velikog otpora, jer se čak i u ovom pilot-istraživanju potvrdilo pravilo da je jači ispitanik sa sporijom nervnomišićnom reakcijom postigao veću brzinu prilikom savladavanja velikog otpora, u odnosu na slabijeg ispitanika, koji je imao bržu nervnomišićnu reakciju.

Reference

Asmussen, E. (1968): The Physiological Background of Physical Fitness. *Teor. Praxe tel.vych.*, 16.

Bjelica, D. (2006.): Sportski trening, *Filozofski fakultet, Crnogorska sportska akademija, Podgorica*.

Бернштейн, Н.А. (1940): Исследования по биодинамике ходьбы, бега, прыжка, *Физкультура и спорт, Москва*

Braune, W.- Fischer, O.(1895-1905): Der Gang Des Menschen. I-IV Teil. *Abh. d. K. Sächs. Ges. d. Wiss.*

Braus, H. 1954.: Anatomie des Menschen, *Springer Verlag, Berlin...*

Bubanj, R. 1998.: Osnovi primenjene biomehanike u sportu, Pergament, Niš-N.Sad.

Govaerts, A.(1962): La biomecanique – nouvelle methode d’ analyse du mouvement, *Presses universitaires, Bruxelles*

Hochmuth, G. – Marhold, G.(1957-1958): Biomechanische Untersuchungsmethoden im Sport, *Theor. u Prax. Körperkultur, No 6-7*

Иваницкий, М.Ф.(1938): Движения человеческого тела, *Физ. и спорт, Москва*

Иваницкий, М.Ф.(1956): Анатомия человека, III Изд. Т. I. *Физ. и спорт, Москва*

Jovović, V. 2005.: Biomehanika sporta, *Fil.Fakultet, Nikšić*.

Knoll, W.(1936): Der Bewegungsablauf bei sportlicher Arbeit, *Leipzig*

Marey, E.J. – Demeny G.(1887): Etude experimentale de la locomotion humaine, *C. r. d. l’ Acad. d. Sciences, Paris*

Marey, E.J.(1898): La chronofotographie appliquee a la l'etude des actes musculaires dans la locomotion, *Comt. rend.*, T. 126, Paris

Margaria, R. (1979.): Biomechanics and energetics of muscular exercise. *Claredon press, Oxford.*

Mikić, B.-Bjeković, G. (2004): Biomehanika sportske lokomocije, *FFK Pale, Pale.*

Opavský, P. (1969): Oscilatorni karakter trčanja, *Beograd, disertacija (272 str.).*

Opavsky, P. (1985): “Matematički model horizontalnoh hica”, *Kineziologija, Zagreb.*

Opavsky, P. (2000.): Biomehanička analiza tehničkih elemenata u fudbalskom sportu, *sam.izdat. Beograd.*

Opavsky, P. (2004.): Uvod u biomehaniku sporta, “*Naučna Knjiga*”, *Beograd.*

Opavsky, P. (2100.): Biomehanička analiza slobodnog zamaha, *Sport Mont, Montenegro sport, Podgorica.*

Rašković, D. (1950): Opšta mehanika, *Teh. Knjiga, Beograd.*

Zaciorski, V.M. (1981.): Biomehanika dvigateljnoga aparata čelovjeka, *Fiskultura i sport, Moskva.*

Жуков – Котелькикова – Семенов. (1963): Биомеханика физических упражнений, *Физ и спорт, Москва*



Sa otvaranja Kongresa Crnogorske sportske akademije

PRILOZI 1-14

Tab. Br. 1

	JAČI – uglovne veličine							
	Antefleksija				Retrofleksija			
R.br.	α	$\Delta\alpha$	$\Delta\omega$	$\Delta\varphi$	α	$\Delta\alpha$	$\Delta\omega$	$\Delta\varphi$
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	4	4	1.75		3	3	1.31	
3	11	7	3.05	1.3	7	7	1.75	0.44
4	24	13	5.67	2.62	14	10	3.05	1.31
5	44	20	8.73	3.06	24	14	4.36	1.33
6	61	17	7.42	-1.31	38	17	6.11	1.75
7	74	13	5.67	-1.33	55	14	7.42	1.29
8	82	8	9.49	-2.18	65	10	6.13	-7.28
9	88	6	2.62	-0.87	79	7	4.34	-1.75
10	90	2	0.87	-1.75	86	4	3.00	-1.30
11		0	0	0	90	2	1.22	-0.47
12						0	0	0

Tab. Br. 2

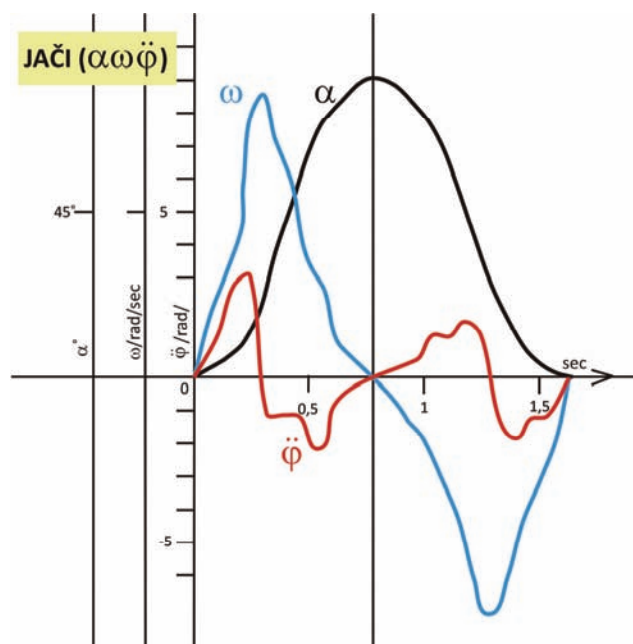
	SLABIJI– uglovne veličine							
	antefleksija				retrofleksija			
R.br.	α	$\Delta\alpha$	$\Delta\omega$	$\Delta\varphi$	α	$\Delta\alpha$	$\Delta\omega$	$\Delta\varphi$
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	3	1.31		2	2	0.87	
3	7	4	1.75	0.44	6	4	1.74	0.84
4	13	6	2.62	0.87	12	6	2.62	0.88
5	23	10	4.36	1.74	20	8	3.49	1.31
6	38	15	6.54	2.18	31	11	4.80	2.18
7	55	17	7.42	0.87	47	16	6.98	-0.87
8	68	13	5.67	-1.76	61	14	6.11	-0.45
9	77	9	3.93	-1.74	74	13	5.67	-1.74
10	83	6	2.62	-1.31	83	9	3.93	-2.18
11	87	4	1.41	-0.87	87	4	1.75	-0.88
12	90	0	0	0	89	2	0.87	-0.43
13					90	0	0	0

Tab. Br. 3

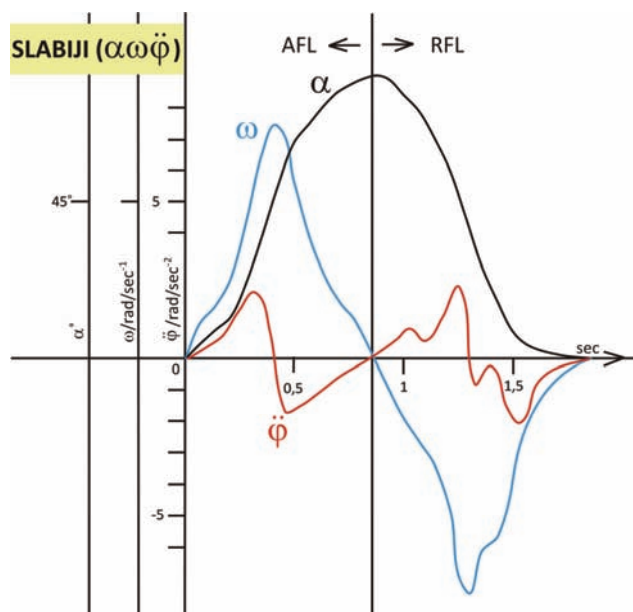
	JAČI – dužinske veličine									
	Antefleksija					Retrofleksija				
R.br.	$\Delta\alpha$	s/m	Δs	Δv	Δa	$\Delta\alpha$	s/m	Δs	Δv	Δa
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	4	0.25	0.025	1.75		3	0.02	0.02	1.31	
3	7	0.68	0.044	3.05	1.3	4	0.05	0.025	1.75	0.36
4	13	1.50	0.082	5.67	2.62	7	0.09	0.044	3.05	1.30
5	20	2.76	0.126	8.73	3.06	10	1.50	0.063	4.36	1.31
6	17	3.83	0.107	7.42	-1.31	14	2.40	0.088	6.11	1.75
7	13	4.65	0.082	5.67	-1.75	17	3.30	0.107	7.42	1.31
8	8	5.15	0.050	3.50	-2.17	14	4.20	0.085	6.11	-1.31
9	6	5.53	0.038	3.62	-0.88	10	4.80	0.063	4.36	-1.75
10	3	5.65	0.019	1.31	-1.25	7	5.20	0.044	3.05	-1.31
11	0	0	0	0	0	4	5.50	0.025	1.75	-1.13
12						0	0	0	0	0

Tab. Br. 4

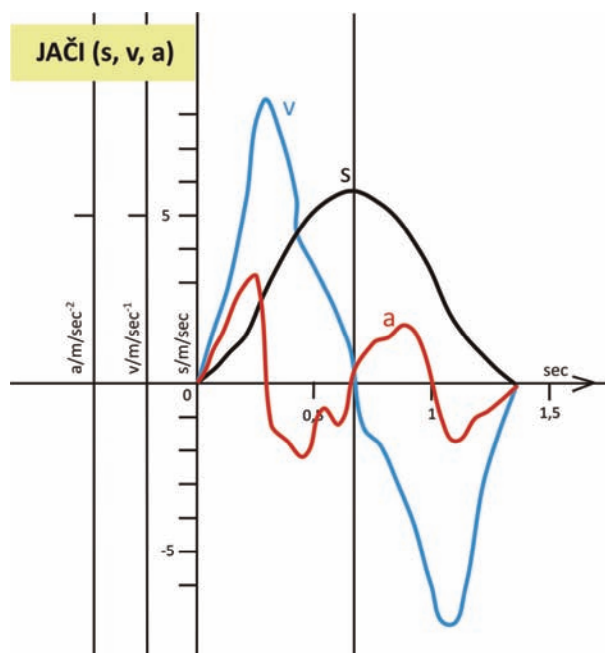
	SLABIJI - dužinske veličine									
	Antefleksija					Retrofleksija				
R.br.	$\Delta\alpha$	s/m	Δs	Δv	Δa	$\Delta\alpha$	s/m	Δs	Δv	Δa
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	0.019	0.02	1.31		2	0.013	0.045	0.87	
3	4	0.044	0.025	1.75	0.44	4	0.025	0.075	1.74	0.81
4	6	0.081	0.038	2.62	0.87	6	0.037	0.125	2.62	0.88
5	10	0.144	0.063	4.36	1.74	8	0.050	0.221	3.50	0.90
6	15	0.238	0.094	6.54	2.18	11	0.069	0.321	4.80	1.30
7	17	0.346	0.107	7.42	0.88	16	0.100	0.409	6.98	2.18
8	13	0.428	0.082	5.67	-1.75	14	0.088	0.491	6.11	-0.87
9	9	0.484	0.056	3.93	-1.70	13	0.082	0.547	5.67	-0.44
10	6	0.528	0.038	2.62	-1.31	9	0.056	0.560	3.93	-1.74
11	4	0.546	0.025	1.75	-0.87	4	0.026	0.559	1.74	-2.19
12	3	0.564	0.019	1.31	-0.44	2	0.013	0.561	0.44	-0.54
13						1	0.008	0.564	0.22	-0.31



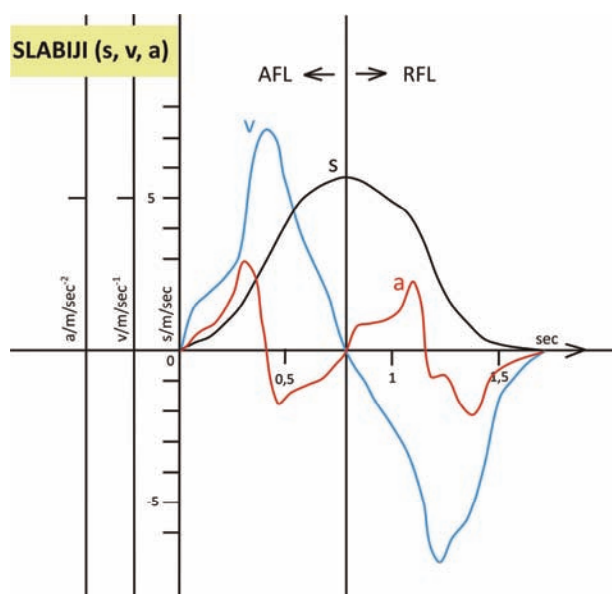
Dijagram br.1. Grafički prikaz ugla (α), uglovne brzine (ω) i uglovnog ubrzanja (φ) uzdužne ose ruke za vreme ante- i retrofleksije, koju izvodi ispitanik sa većom silom i sa manjom brzinom.



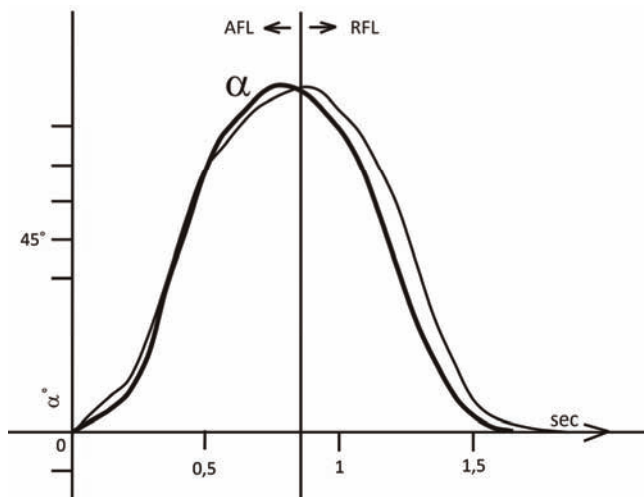
Dijagram br.2. Grafički prikaz ugla (α), uglovne brzine (ω) i uglovnog ubrzanja (φ) uzdužne ose ruke za vreme ante- i retrofleksije, koju izvodi ispitanik sa manjom silom i sa većom brzinom.



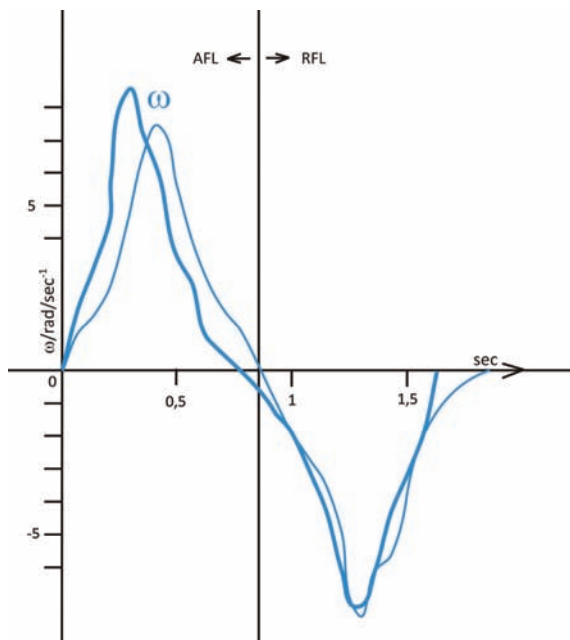
Dijagram br.3. Grafički prikaz puta (s), brzine (v) i ubrzanja (a) težišta ruke za vreme ante- i retrofleksije, koju izvodi ispitanik sa većom silom i sa manjom brzinom.



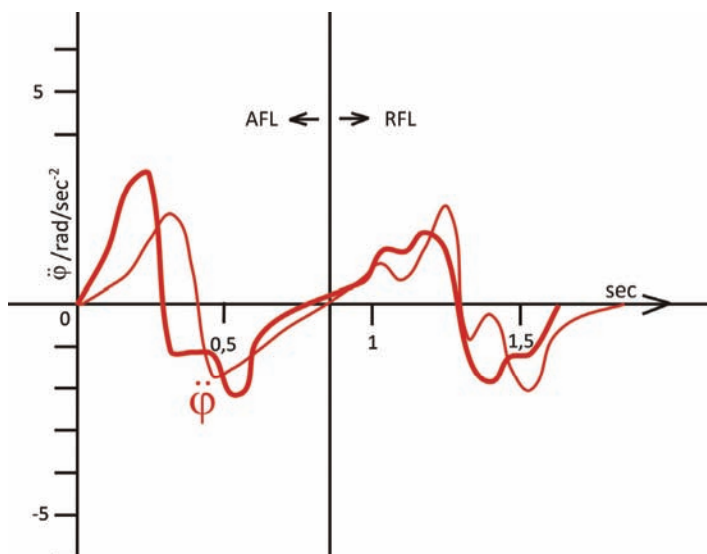
Dijagram br.4. Grafički prikaz puta (s), brzine (v) i ubrzanja (a) težišta ruke za vreme ante- i retrofleksije, koju izvodi ispitanik sa manjom silom i sa većom brzinom.



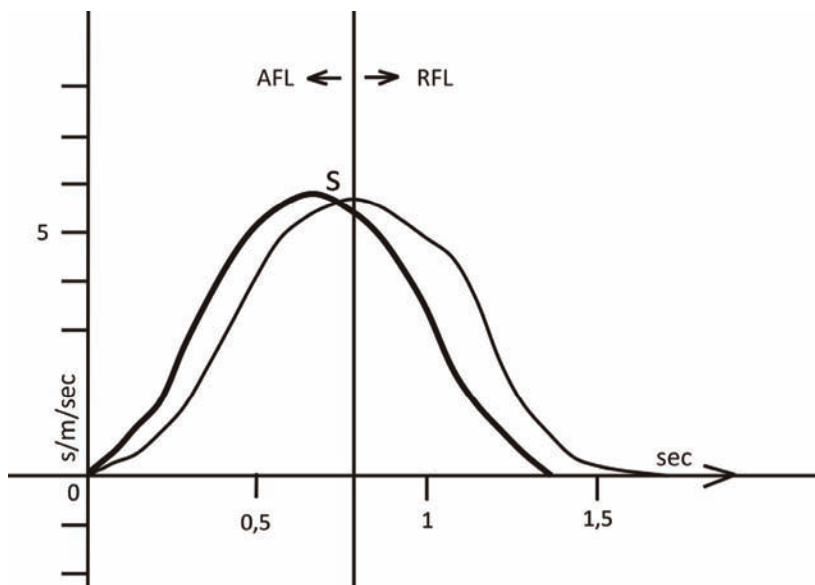
Dijagram br.5. Paradigmatska komparacija uglova (α) uzdužne ose opružene ruke za vreme pokreta ante- i retrofleksije u horizontalnoj ravni, koji su izvodili ispitanik sa većom silom mišića a manjom brzinom nervnomišićne reakcije (deblja linija), i ispitanik sa manjom silom mišića a većom brzinom nervnomišićne reakcije (tanja linija).



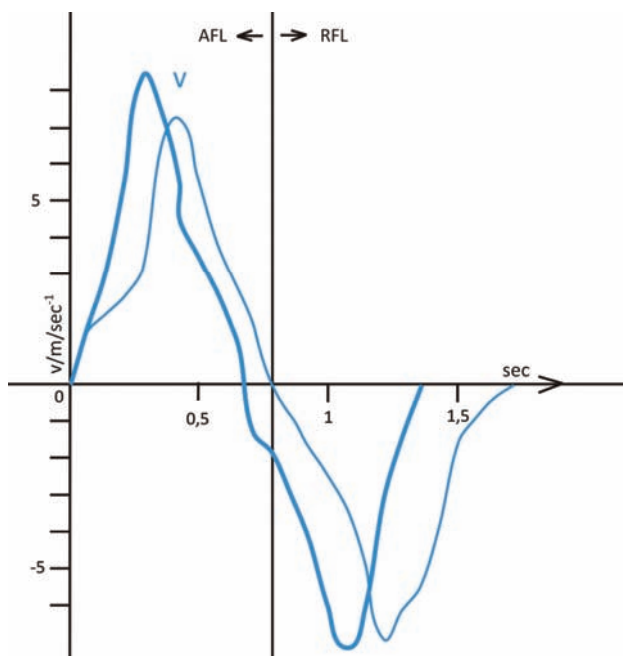
Dijagram br.6. Paradigmatska komparacija uglovnih brzina (ω) uzdužne ose opružene ruke za vreme pokreta ante- i retrofleksije u horizontalnoj ravni, koji su izvodili ispitanik sa većom silom mišića a manjom brzinom nervnomišićne reakcije (deblja linija), i ispitanik sa manjom silom mišića a većom brzinom nervnomišićne reakcije (tanja linija).



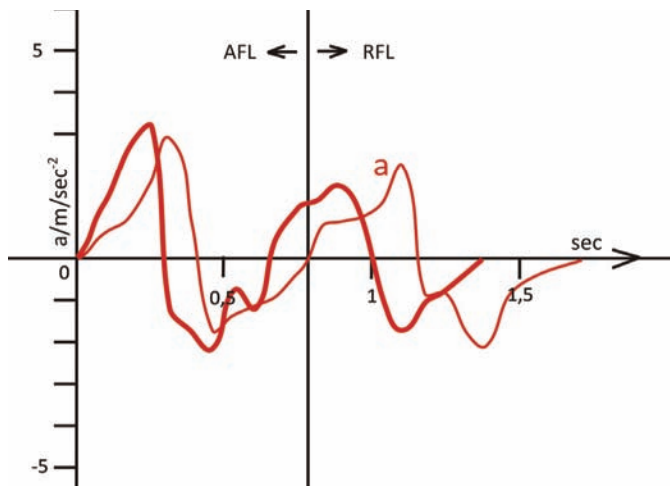
Dijagram br.7. Paradigmatska komparacija uglovnih ubrzanja (φ) uzdužne ose opružene ruke za vreme pokreta ante- i retrofleksije u horizontalnoj ravni, koji su izvodili ispitanik sa većom silom mišića a manjom brzinom nervnomišićne reakcije (deblja linija), i ispitanik sa manjom silom mišića a većom brzinom nervnomišićne reakcije (tanja linija).



Dijagram br.8. Paradigmatska komparacija pređenih puteva (s) težišta opružene ruke za vreme pokreta ante- i retrofleksije u horizontalnoj ravni, koji su izvodili ispitanik sa većom silom mišića a manjom brzinom nervnomišićne reakcije (deblja linija), i ispitanik sa manjom silom mišića a većom brzinom nervnomišićne reakcije (tanja linija).



Dijagram br.9. Paradigmatska komparacija perifernih brzina (v) težišta opružene ruke za vreme pokreta ante- i retrofleksije u horizontalnoj ravni, koji su izvodili ispitanik sa većom silom mišića a manjom brzinom nervnomišićne reakcije (deblja linija), i ispitanik sa manjom silom mišića a većom brzinom nervnomišićne reakcije (tanja linija).



Dijagram br.10. Paradigmatska komparacija perifernih ubrzanja (a) težišta opružene ruke za vreme pokreta ante- i retrofleksije u horizontalnoj ravni, koji su izvodili ispitanik sa većom silom mišića a manjom brzinom nervnomišićne reakcije (deblja linija), i ispitanik sa manjom silom mišića a većom brzinom nervnomišićne reakcije (tanja linija).

Cheryl Cooky, *Department of Health&Kinesiology and Women's Studies, Purdue University, USA*

Marko Begović, *NGO Inovativnost, Montenegro*

Don Sabo, *Department of Sociology, D'Youville University, USA*

Carole Oglesby, *Department of Kinesiology, California State University, Northridge, USA*

Marj Snyder, *Women's Sport Foundation, USA*

ŽENE I SPORT U CRNOJ GORI

Uvod

Sport, kao model društva, je vrsta komunikacije kojem smisao daju sami participanti. Sport nas uči da budemo interaktivni, individualni i inventivni, kadri donošenja sopstvenih odluka i smatra se refleksijom stvarnog života. Ne postoje precizni podaci, tj. tačan datum aktivne participacije ženske populacije u sportskim aktivnostima, mada većina renomiranih analitičara tvrde da su na početku prethodnog vijeka na dvorovima u okviru ceremonijalnih manifestacija i žene uzele učešća. Filozofija tog vremena je ženu označavala kao stub porodice u smislu nastavka ljudske vrste kroz materinstvo. U posljednjih 40-tak godina zabilježen je značajan porast ženske participacije u svim nivoima sporta, ali i dalje postoji nepisana podjela muško-ženskih uloga. Svakako razlike između muškarca i žene postoje i one su anatomske, fiziološke, psihološke i kulturološke a razlike variraju u zavisnosti od sredine i stepena organizovanosti sporta. Globalno govoreći žene participiraju mnogo manje u sportu na svim nivoima u odnosu na muškarce. Ovo je istina uprkos činjenici da istraživanja širom svijeta dokazuju da participacija žena u sportu ima pozitivan efekat kako na njihovo zdravlje tako i na društvo čiji su dio. Pozitivni efekti uključuju smanjena mogućnost obolijevanja od raka dojke i osteoporoze u poznom dobu, smanjena mogućnost korišćenja cigareta ili narkotika, akademski napredak, smanjena mogućnost pojave depresije, rizičnog seksualnog ponašanja tokom tinejdžerskog perioda. (Staurowsky, DeSousa, Ducher, Gentner, Miller, Shakib, & Williams, 2009; Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport, 2007). Takođe, učešće mladih cura u sportu dokazano dovodi to većeg samopouzdanja kao i boljeg kvaliteta života (Sabo & Veliz, 2008, Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport, 2007, Women2000 and Beyond Report, 2007). S druge strane istraživanje pokazuje da postoji veliki barijera koja dovode do niže participacije žena u sportu uključujući dostupnost adekvatne opreme, infrastrukture, kulturoloških i nacionalnih stereotipa. Kao primjer, u Afganistanu u period vladavine Talibana ženama je bilo zabranjeno da se bave sportom, dok u Egiptu, u zavisnosti kako se interpretira Kuran, na učešće žena u sportu se gleda kao protivno religioznim shvatanjima. Dok većina naučnih radova analizira razloge za manju participaciju žena u sportu u razvijenim zemljama, postoji nedostatak kvalitetnih informacija i analiza o stanju u zemljama kao što je Crna Gora.

S toga ovo istraživanje traži odgovor na pitanje zbog čega žene u Crnoj Gori participiraju znatno manje na svim nivoima u sportu od muškaraca.

Materijali i metode

Da bi dobili adekvatan odgovor na ovo pitanje, naučni rad je podijeljen u 2 faze. Prvo, trenutno stanje je ispitano i analizirano na nivou klubova, asocijacija, i regiona kako bi se pretpostavka iz hipoteze potkrijepila činjenicama. Na bazi prve faze, metodologija je sačinjena s ciljem da se dobiju što adekvatnije informacije kako bi se identifikovao set razloga za manju participaciju žena.

Cilj prve faze istraživanja je da se kroz prikupljanje podataka neposredno od sportskih saveza i klubova utvrdi kakav je brojni odnos između muškaraca i žena u sedam odabranih sportova u Crnoj Gori. Bez precizne identifikacije faktičkog stanja kada je rodna struktura u crnogorskom sportu u pitanju ne može se organizovati i planirati dalje aktivnosti ka boljem razumijevanju ili poboljšanju ovog stanja. Naime, opšte je poznato da je žena manje u sportu nego muškaraca, ali ta činjenica do sada nije dokumentovana ni potkrijepljena preciznijim podacima o tome o kojim se sportovima ili djelatnostima u sportu radi. U prvoj fazi postignuti su sledeći ciljevi: (i) prikupljeni su podaci o rodnoj strukturi sportista i angažovanih na drugim funkcijama u sedam odabranih sportova, (ii) kreirana je upotrebljiva i statistički prilagođena baza podataka u SPSS formatu koja dalje može služiti kako da bi se proizveli izvještaji i krostabulacije po određenim parametrima, ali i da bi se u slučaju potrebe, mogao proizvesti reprezentativan uzorak za istraživanje javnog mnjenja sportista i sportskih radnika, (iii) proizvedeni su izvještaji o rodnoj strukturi u odabranim sportovima i obrađene krostabulacije po sljedećim parametrima: vrsta sporta, region, tip aktivnosti i tip sporta (pojedinačni ili kolektivni), (iv) stvoreni su uslovi da se pouzdano i empirijski potkrijepljeno može utvrditi da li između muškaraca i žena u sportu postoji značajna razlika u broju i u kojim oblastima, tj. u kojoj mjeri žene učestvuju u sportu na različitim nivoima – kao sportistkinje, kao trenerice, kao direktorice klubova, kao fizioterapeutkinje, kao predsjednice sportskih saveza ili članice upravnih odbora koji donose odluke kada je sport u pitanju. Istraživanje je obuhvatilo 7 najmasovnijih sportova u Crnoj Gori, mjereno procentom finansiranje iz centralnog budžeta a to su: fudbal, odbojka, atletika, judo, kosarka, vaterpolo, i rukomet. Podaci su prikupljeni sa ciljem da se dobiju odgovori na sljedeća pitanja:

1. Koliko ima ženskih, a koliko muških klubova po sportovima obuhvaćenim istraživanjem?
2. Kakva je geografska distribucija ovih klubova?
3. Koliko ima članica-članova ovih klubova?
4. Kakva je rodna struktura rukovodećeg kadra, trenera, fizioterapeuta, upravnih pozicija kada je u pitanju donošenje odluka u oblasti sporta?

Podaci su prikupljeni na način što su preuzimani centralni podaci koje posjeduju savezi, a s obzirom na to da savezi ne vode evidenciju u ovu svrhu i da veliki dio podataka nedostaje kontaktirani su pojedinačni klubovi kako bi se dobile neposredno

informacije. Istraživanje je odradjeno u periodu jun-jul 2010 a kako je tokom ljetnjeg perioda povećana mobilnost sportista između klubova (posebno kada se imaju u vidu kolektivni sportovi kakav je fudbal ili košarka) svi podaci se radi uporedivosti odnose na kraj sezone 2009-2010. Kako bi se podaci mogli upoređivati, u statističkom programu SPSS-u je kreirana datoteka u kojoj svaki sportista čini jedan slučaj. Svaki slučaj ima nekoliko statističkih kategorija-varijabli. Prva varijabla je nominalna i sadrži ime kluba. Formirana je na način da se ime sastoji iz imena kluba i skraćenice za opštinu u kojoj se klub nalazi. Na taj način se podaci mogu pratiti i po klubovima u odnosu na različite sportove unutar istog kluba. Od ovog načina obilježavanja izuzetak je situacija u kojoj klub nosi ime grada iz kojeg dolazi i u tim situacijama je ostavljeno samo ime grada.

Druga varijabla se odnosi na vrstu sporta. Varijable su kodirane radi lakše statističke obrade na sljedeći način: 1 - fudbal, 2 - odbojka, 3 - košarka, 4 - vaterpolo, 5 - rukomet, 6 - džudo i 7 - atletika. Na ovaj način se podaci mogu upoređivati po sportovima. Treća varijabla se odnosi na rod, pri čemu je kodiranje bilo sljedeće – 1 – muški, 2 – ženski rod. Četvrta varijabla se odnosi na region. Naime, iako svaki slučaj u prvoj varijabli sadrži i naziv grada iz koga dolazi, radi korisnije statističke obrade svi gradovi su podijeljeni u tri regiona: 1 – sjever: Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Plav, Kolašin, Mojkovac, Pljevlja, Plužine, Rožaje, Šavnik i Žabljak, 2 – centralni region: Cetinje, Danilovgrad, Nikšić i Podgorica, 3 – jug: Budva, Bar, Herceg Novi, Kotor, Tivat i Ulcinj. Postoji i kategorija 4 koja se odnosi na organizacije na nivou cijele republike – kao što su savezi, sudijske organizacije i sl. Peta varijabla odnosi se na poziciju koju osoba zauzima u određenom sportu. Naime, iz statističkih razloga, posebno s obzirom na određene razlike među strukturom angažovanih po sportovima bilo bi manje korisno kodirati svaku konkretnu poziciju posebno, pa je zbog toga formirano 6 opštih kategorija:

1 – takmičar/takmičarka (2) – trener i pomoćni trener (U određenim situacijama žene su se pojavljivale kao nelicencirani pomoćni treneri. Mi smo ih takođe evidentirali zbog toga što je akcenat studije ne da se utvrdi normativno i legalno stanje već da se utvrdi koliko žena učestvuje u sportu.), (3) – rukovodeći kadar (U ovu kategoriju spadaju: direktor, sportski direktor, menadžer kluba, osoba za odnose sa javnošću, članovi upravnog odbora ili predsjedništva, sekretari i druge rukovodeće i menadžerske pozicije.), (4) – Medicinski radnici – fizioterapeuti i drugi ljekari, (5) – sudije, (6) – kontrolori i delegati

Šesta varijabla se odnosi na tip sporta – da li je kolektivni – 1 ili je pojedinačni – 2.

Izvještaj sadrži sljedeće dijelove: (i) Statistika po sportovima pojedinačno, (ii) Statistika među sportovima po regionu, (iii) Statistika među sportovima po tipu zanimanja, (iv) Statistika među sportovima u odnosu kolektivni i pojedinačni sportovi, (v) Pregled javnog finansiranja sportskih organizacija za 2010. godinu.

Pored statističkog dijela izvještaja, priložena je i sama datoteka u SPSS formatu koja se može koristiti za dalju i dodatnu statističku obradu. Napomena: S obzirom na

to da postoji samo jedan ženski vaterpolo tim u Crnoj Gori, podaci o vaterpolu su obrađeni samo deskriptivno.

Rezultati (prvafaza)

U okviru 7 odabranih sportova za potrebe ovog izvještaja popisano je ukupno 6576 lica uključenih u fudbal, odbojku, košarku, rukomet, džudo i atletiku. Od toga je popisano ukupno 4376 sportista i među njima 2995 ili 68.4% muškaraca i 1381 ili 31.6% žena, 340 trenera od čega 308 ili 90.6% muškaraca i 32 odnosno 9.4% žene, 1093 menadžera i rukovodioca na nivou klubova i saveza od čega 989 ili 90.5% muškaraca i 104 ili 9.5% žena, 212 medicinskih radnika od čega 153 ili 72.2% muškaraca i 59 ili 27.8% žena, 490 sudija od čega 425 ili 86.7% muškaraca i 65 ili 13.3% žena i 65 delegata-kontrolora i među njima samo jedna žena.

Kada uporedimo sportove osnovni nalazi su da situacija kada je broj muškaraca i žena znatno varira od sporta do sporta i da je najveći disbalans kada su u pitanju fudbal i košarka, a da je najveći balans kada su u pitanju rukomet i odbojka.

Razlike među regionima kada su svi sportovi u pitanju nisu značajne što ukazuje da na procentualno sličan odnos muškaraca i žena koji se bave sportom bez obzira u kojoj regiji žive. Odnos među regionima je mnogo drugačiji kada su pojedinačni sportovi u pitanju što ukazuje da su određeni sportovi popularniji za žene u centralnim nego u sjevernim ili južnim opštinama.

Najveći disbalans postoji na najvišim nivoima odlučivanja – u Savezima. Na rukovodećim pozicijama na nivou saveza nalazi se 253 muškarca ili 94.1% i 16 ili 5.9% žena. Još gori odnos je zabilježen kad su druge funkcije na nivou države u pitanju – sudije – 425 ili 86.7% muškaraca u odnosu na 65 ili 13.3% žena ili delegati gdje je od 65 lica samo jedna žena.

Najopštiji zaključak koji bi se mogao izvući iz ovih podataka jeste da žena sportistkinja ima u klubovima u Crnoj Gori iako ih je u mnogim sportovima (košarka, fudbal, džudo) mnogo manje nego muškaraca. Sa druge strane, žena na mjestima odlučivanja u sportu u Crnoj Gori gotovo i nema. Među onima koje su popisane u rukovodeći tim najviše je onih koje obavljaju sekretarske poslove dok je menadžerki u pravom smislu te riječi ili direktorica vrlo malo, tj. gotovo ih nema. I kada su u pitanju trenerske pozicije, situacija je gotovo identična. Tu ima nešto više žena na pozicijama odlučivanja, ali i dalje neuporedivo manje nego muškaraca, čak i u onim situacijama kada uzimamo u obzir samo ženske klubove.

Iako nadležno ministarstvo kao jedan od kriterija za dodjelu sredstava sportskim klubovima uzima rodnu strukturu, očigledno je iz pregleda klubova koji su novac dobili i količine novca koji su dobili savezi da ovaj kriterijum do sada nije imao presudnu odluku. Ministarstvo je u poziciji da iskoristi ovaj kriterijum kao polugu da primijeni politiku rodne ravnopravnosti i utice na sportske organizacije da angazuju i stimulise više žena na mjestima odlučivanja.

Rezultati druga faza

Analiza prve faza pokazala je metodološki kako treba organizovati fokus grupe. Crna Gora je podijeljena na 3 regiona: Sjeverni, Centralni i Južni. U svakom od regiona sprovedene su po dvije fokus grupe za sportistkinje, dvije fokus grupe za žene profesionalno angažovane u sportu i dvije fokus grupe za muškarce profesionalno angažovani u sportu na teritoriji Crne Gore.

Zaključci

Fokus grupe su završene i radi se na njihovoj finalnoj obradi. U toku sprovođenja fokus grupa pojavljivala su se tri ključna izvora stereotipa (majke sportistkinja, profesorice i drugarice do puberteta, i muškarci u kasnijoj fazi sazrijevanja). Pored stereotipa, kao barijere javljaju se: nedostatak odgovarajuće infrastrukture i finansijskih sredstava neophodnih za što kvalitetniju participaciju ženske populacije u sportu.

Literatura

1. Cooky, C. (2009). 'Girls just aren't interested: The social construction of interest in girls' sport. *Sociological Perspectives*, 52, 259-284.
2. Sabo, D. & Veliz, P. (2008). *Go Out and Play: Youth Sport in America*. East Meadow, NY: Women's Sport Foundation.
3. Staurowsky, E. J., DeSousa, M. J., Ducher, G., Gentner, N., Miller, K. E., Shakib, S. Theberge, N., Williams, N. (2009). *Her Life Depends on It II: Sport, Physical Activity and the Health and Well-Being of American Girls and Women*. East Meadow, NY: Women's Sport Foundation.
4. Tucker Center Research Report *Developing Physically Active Girls: An Evidence-based Multidisciplinary Approach*. (2007). Minneapolis, MN: University of Minnesota.
5. Walseth, K. & Fasting, K. (2003). Islam's view on physical activity and sport: Egyptian women interpreting Islam. *International Review for the Sociology of Sport*, 38, 45-60.
6. *Women2000 and Beyond: Women, Gender Equality and Sport*. (2007). United Nations, Division for the Advancement of Women. Department of Economic and Social Affairs.
7. *Women in Sport: The State of Play* (2006). London: UK Sport.

SUMMARY

This paper is part of a larger study that identifies who plays sport in Montenegro, and the factors (family, education, economic, religious, cultural stereotypes, and so on) that contribute to girls and women's participation in sport or that limit girls and women's participation in sport. This study is the first evidence-based research assessing the current status of girls and women's sport participation in Montenegro, at all institutional levels. Using mixed-methodologies (quantitative assessment, survey data and qualitative focus group interviews) this study will determine the numbers of girls and women participating in sport, as compared to boys and men in similar demographic categories, and to examine why girls and women do or do not participate in sport and what are their experiences in sport.

Initial findings from the demographic assessment of sport in Montenegro illustrate overall gender disparities in sport participation in the 7 most popular sports; the majority of athletes, coaches, managers and decision-makers, medical staff, referees and sport delegates were men. We found the greatest gender imbalance in soccer and basketball, which were overwhelmingly male-dominated, and the greatest gender parity in handball and volleyball- and in some cases there were more female participants than male participants in these sports. We also examined overall trends in gender and sport participation across the different geographical regions, which were similar. However, there were differences in the types of sports men and women played in the different regions, which may indicate that some sports were more popular, or accepted, or easier to access for women in the central part of the country while other sports were more popular, or accepted or easier to access for women in the northern and southern regions.

The project is a collaborative partnership with US- and Montenegro based scholars, the International Olympic Committee, the Montenegrin Olympic Committee, the United Nations Development Program, the Office for Gender Equality of the Ministry for Human and Minority Right of Montenegro, and NGO Inovativnost. Reflections and insights on multi-institutional partnerships in the study gender and sport participation will be offered.

Nina Đukanović,

Vesko Drašković, Fakultet za Menadžment u sportu, Beograd

Svetlana Višnjić, Studio N°1, Beograd

Zoran Mašić, Fakultet za Menadžment u sportu, Beograd

ANABOLIČKI ANDROGENI STEROIDI I NEŽELJENI DOGAĐAJI NJIHOVE PRIMENE

UVOD

Od prvog registrovanog slučaja primjene dopinga u sportu (1865. godine) pa do danas svjedoci smo učestale upotrebe nedozvoljenih sredstava, za koju se može reći da je poprimila razmjere svojevrzne epidemije. Zabrinjavajuće je da se ove pojave ne odnose samo na profesionalne sportiste, nego i na amatere i rekreativce, pa čak i na mlađe kategorije.

Pod doppingom se podrazumijeva korišćenje zabranjenih supstanci ili metoda radi poboljšanja fizičkih performansi, prije svega povećanja snage ili izdržljivosti osobe koja ih uzima.

Kodeksom Svjetske Antidoping Agencije (WADA), doping je definisan kao “... postojanje jedne ili više povreda antidoping pravila predviđenih članom 2.1 do 2.8 Kodeksa.” Ove povrede pravila obuhvataju:

- prisustvo zabranjene supstance ili njenih metabolita ili markera u tjelesnom uzorku sportiste,

- korišćenje ili pokušaj korišćenja zabranjene supstance ili zabranjenog metoda,

- odbijanje, ili nepristajanje bez ubjedljivog opravdanja, da se preda uzorak posle obavještenja kao što je predviđeno važećim antidoping pravilima ili izbjegavanje prikupljanja uzorka na drugi način,

- neispunjavanje određenih uslova u pogledu dostupnosti sportiste za testiranje izvan takmičenja uključujući i ne davanje podataka o boravištu i propuštanje testiranja objavljenih u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima za testiranje,

- onemogućavanje, ili pokušaj da se onemogući bilo koji dio doping kontrole,

- posjedovanje zabranjenih supstanci i metoda,

- trgovinu ili pokušaj trgovine bilo kojom zabranjenom supstancom ili metodom,

- prepisivanje ili pokušaj prepisivanja, odnosno davanje ili pokušaj davanja zabranjene supstance ili zabranjenog metoda na takmičenju ili supstance koja je zabranjena ili zabranjenog metoda u testiranju izvan takmičenja ili pomaganje, ohrabrivanje, podsticanje, zataškavanje ili bilo koji drugi vid saučesništva koji uključuje prekršaj antidoping pravila ili pokušaj prekršaja.

MOK i WADA svake godine objavljuju listu zabranjenih supstanci i metoda, koje se generalno dijele na: supstance i metode koje su zabranjene sve vrijeme, nezavisno od takmičenja, supstance i metode koje su zabranjene tokom takmičenja, kao i supstance koje su zabranjene u pojedinim sportovima.

ANABOLIČKI ANDROGENI STEROIDI

Anabolički androgeni steroidi (AAS) spadaju u najčešće (zlo)upotrebljavane zabranjene supstance, koje su zabranjene sve vrijeme – nezavisno od takmičenja.

Izraz anabolički potiče od grčke riječi *anabolein* što znači izgraditi, a androgeni od grčkih riječi *andros* u prevodu čovjek i *genein* odnosno proizvoditi. Ovi termini ukazuju na suštinu djelovanja anaboličkih androgenih steroida koji dovode do povećanog rasta i razvoja brojnih tkiva, naročito kostiju i mišića. Upravo zbog ovih efekata anabolici nalaze široku primjenu u brojnim sportovima, gdje se njihovom upotrebom žele bitno unaprediti fizičke karakteristike sportista, odnosno ostvariti bolji sportski rezultati.

Iako svi anabolički androgeni steroidi potiču iz testosterona, on sam se ne koristi direktno, zbog brzog metabolizma u jetri, već se primjenjuju njegovi derivati. Anabolički androgeni steroidi mogu se uzimati oralno ili injekcionim putem, jednom od tri metode:

a) cycling metod je periodično uzimanje preparata, sa povremenim odmorom. Najčešće vreme uzimanja je 6-12 nedelja, sa pauzama od 10-12 nedelja.

b) stacking metod obuhvata primjenu više od jednog anaboličkog steroida, kako bi se ostvarili bolji efekti nego kod pojedinačne primene steroida, što mešutim nije naučno potvrđeno.

c) pyramiding metod podrazumijeva uzimanje manjih početnih doza anabolika, koje se vremenom povećavaju do postizanja željenog nivoa, da bi se nakon toga doze postepeno smanjivale do potpunog prekida uzimanja.

NEŽELJENI DOGAĐAJI NAKON PRIMJENE AAS

Prilikom razmatranja neželjenih dejstava AAS treba imati u vidu da ih je veoma teško striktno i precizno definisati, s obzirom na nedostatak kliničkih ispitivanja koja bi predstavljala vjerodostojnu sliku svih dešavanja u organizmu nastalih korišćenjem ovih preparata od strane sportista.

Ipak, treba naglasiti da upotreba bilo kog anaboličkog steroida nosi sa sobom rizik od neželjenih događaja, koji mogu biti veoma opasni, nekada i fatalni. Ako se anabolici koriste tokom dužeg vremenskog perioda, te ako se uzimaju u dozama koje su veće od uobičajenih, dolazi do zasićenosti receptora na mišićnim ćelijama, usled čega se steroidni molekuli vezuju za receptore na drugim ciljnim organima. Androgeni steroidi se obično koriste u dozama koje su 10 – 50 puta, pa čak i više, iznad vrijednosti koje predstavljaju fiziološku zamenu. Ove doze stvaraju hiperandrogene uslove u organizmu, što rezultira endokrinim disbalansom i mnogim somatskim i psihičkim manifestacijama. Znatan broj neželjenih efekata je reverzibilan, tako da sa prekidom AAS dolazi i do normalizacije funkcije zahvaćenih organa.

Potrebno je istaći i činjenicu da anabolički steroidi nisu poznati kao supstance koje ugrožavaju život u kratkoročnom periodu, već je uvek prisutna mogućnost dugoročne štete. Problem je u tome što su osobe koje konzumiraju ova nedozvoljena

sredstva, pre svega primarno koncentrisane na potencijalno poboljšanje performansi, tako da često previde očigledne negativne efekte, koji vremenom postaju sve ozbiljniji.

Neželjena dejstva povezana sa upotrebom AAS najčešće zahvataju endokrini i reproduktivni sistem, jetru, kardiovaskularni sistem i kožu, mada mogu negativno uticati gotovo na sve organe.

Endokrini i reproduktivni sistem predstavljaju posebno osetljive sisteme na kojima se manifestuju razni poremećaji usled primene steroida. Neželjeni ishodi mogu obuhvatati oštećenja štitne žlezde, smanjenje lučenja adrenokortikotropni hormon (ACTH), luteinizirajući hormon (LH) i folikulostimulirajući hormon (FSH) hormona putem mehanizma povratne sprege, kao i poremećaj funkcije endokrinog pankreasa.

Administracija steroida smanjuje oslobađanje tireostimulišućeg hormona (TSH), a samim tim i hormona štitne žlezde. Međutim u pitanju je reverzibilan proces, tako da se nekoliko nedelja po prekidu upotrebe steroida nivoi hormona štitne žlezde vraćaju u normalne okvire.

Od promena na muškom reproduktivnom sistemu u literaturi postoje podaci o oštećenju spermatogeneze, atrofiji testisa, izraženoj ginekomastiji, i td.

Oligo, azospermija i povećan broj abnormalnih spermatozoida registrovani su kod sportista koji su koristili steroide, što može dovesti do neplodnosti. Takođe, neke studije ukazuju na to da i način primjene steroida može imati efekta na ove ishode. Naime, prema rezultatima tih istraživanja pokazano je da stacking administracija steroida (primjena više od jednog steroida) izaziva jaču inhibiciju gonadalnih funkcija od upotrebe jednog anaboličkog steroida.

Ginekomastija je poznati neželjeni efekat steroida kod muškaraca. Ginekomastija je ireverzibilan proces, a izaziva je povećani nivo cirkulišućih estrogena. Estrogeni su tipični ženski polni hormoni, koji se kod muškaraca stvaraju aromatizacijom i konverzijom steroida.



Slika 1. Ginekomastija kod bodibildera (Babigian & Silverman, *Plast Reconstr Surg* 2001, p 240-242)

Kada je riječ o prostati, postoje nedvosmisleni podaci koji govore u prilog činjenice da je upotreba steroida u tijesnoj vezi sa pojavom hipertrofije, tj. povećanjem prostate. Međutim, ne postoje čvrsti dokazi koji bi potvrdili hipotezu da korišćenje

androgenih steroida dovodi do pojave karcinoma prostate kao propratne pojave prilikom upotrebe ovih preparata.

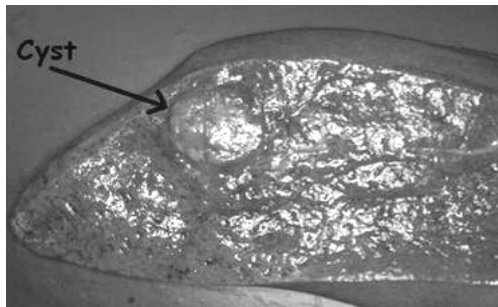
Anabolički androgeni steroidi kod žena mogu usloviti inhibiciju formiranja folikula, inhibiciju ovulacije i poremećaje u menstrualnom ciklusu. Nepravilnost menstrualnog ciklusa karakteriše se produženjem folikularne faze, skraćanjem lutealne faze i amenorejom, odnosno izostankom menstruacije. Osim toga registrovani su i određeni slučajevi stvaranja cisti jajnika, smanjenja veličine grudi, atrofije materice, i td.

Primjena steroida kod osoba u periodu rasta i razvoja može biti praćena sporednim efektima kao što su: virilizacija, ginekomastija, prevremeno zatvaranje epifiza, što dovodi do prestanka longitudinalnog rasta, i td.

Steroidi djelujući na pankreas uslovljavaju poremećaj metabolizma glukoze, povećavaju insulinsku rezistenciju, smanjuju glukagonsku senzitivnost i dovode do hiperglikemije.

Jetra je organ na kojem anabolički steroidi mogu izazvati ozbiljne neželjene efekte, što se pre svega odnosi na oralnu upotrebu steroida. Sam testosteron se efikasno metaboliše u jetri kada se uzima oralno, ali određeni derivati testosterona (estri), poput Dianabola, Winstrola i Anadrola, upravo postizanjem otpornosti na metabolizam u jetri ostavljaju mogućnost i veće verovatnoće da će oštetiti jetru, naročito ako se koriste u izuzetno visokim dozama.

Osim smanjenja ekskretorne hepatičke funkcije, javljaju se i intrahepatičnaolestaza, svrab, ikterus, a zabolježeni su i neki slučajevi hemoragijske cistične degeneracije jetre, što može dovesti do fibroze i portne hipertenzije. Naravno, ukoliko cista rupturira, može doći i do unutrašnjeg ozbiljnog krvarenja sa fatalnim posledicama.



Slika 2. Cistična promena u jetri

Takođe, upotreba steroida može dovesti i do benignih (adenomi) i malignih tumora jetre (hepatocelularni karcioni). Postoje podaci koji ukazuju da su tumori jetre uzrokovani anaboličkim steroidima koji sadrže 17- α -alkil grupu. Obično su benigni tumori reverzibilni posle ukidanja steroida. Ono što predstavlja veliki problem, je to što su ove promjene dugo vremena asimptomatske, odnosno biohemijski markeri hepatične funkcije su bez značajnijeg porasta.

Kardiovaskularne komplikacije su česti ishodi koji nastaju upotrebom AAS-a, a prije svih ishemijska bolest srca, povišene vrijednosti krvnog pritiska, hipertrofija miokarda i kardiomiopatija, poremećaji srčanog ritma i dr.

Svi mehanizmi kojima anabolički androgeni steroidi dovode do oštećenja srca i krvnih sudova mogu se podijeliti u četiri grupe: aterogeni mehanizam, trombogeni mehanizam, vazospastični mehanizam i direktna ćelijska smrt.

Aterogeni mehanizam podrazumijeva uticaj AAS na koncentracije lipoproteina, što se prije svega odnosi na smanjenje vrijednosti dobrog - HDL holesterola, odnosno povećanja lošeg - LDL holesterola. Pored ovoga, steroidi dovode do adhezije ćelija, utiču na punjenje makrofaga lipidima, ubrzavajući aterosklerotski proces, koji vremenom može rezultirati razvojem ishemijske bolesti srca sa svim svojim kliničkim prezentacijama. Veoma je značajno naglasiti da nekoliko mjeseci nakon prekida uzimanja AAS-a dolazi do normalizacije lipidnog profila, tako da blagovremeni prekid njihove upotrebe, daje mogućnosti da se uspori razvoj ateroskleroze, koji je nažalost ireverzibilan.

Trombogeni mehanizam odlikuje dejstvo anabolika na stimulaciju aktivacije i agregacije trombocita čime započinje proces stvaranja tromba, što dovodi do povećanja rizika za razvoj ishemijske bolesti srca. Nekada stvoreni tromb može okludirati koronarnu arteriju dovesti do infarkta miokarda, a u najtežim slučajevima i do iznenadne srčane smrti sportiste.

Vazospastični model se karakteriše značajnim smanjenjem oslobađanja NO u endotelnim ćelijama arterija, tako da supresija njegovog oslobađanja uslovljava konstrikciju, odnosno spazam krvnih sudova, što može biti razlog za pojavu hipertenzije i koronarne bolesti.

Direktna ćelijska smrt je poslednji u nizu mogućih načina na koji steroidi mogu dovesti do kardiovaskularnih oštećenja. Primjena steroida uslovljava izumiranje srčanih ćelija - miocita, otok ćelija, hipertrofiju i poremećaje na nivou kontraktilnog aparata, posledični razvoj fibroze i pojavu srčanih aritmija. Ovi poremećaji srčanog ritma mogu biti veoma ozbiljni, pa i fatalni, odnosno usloviti iznenadnu srčanu smrt.

Dermatološke manifestacije uključuju pojavu akni, strija, masnu kožu, alopeciju, muški tip gubitka kose, i sl. Akne vjerovatno nastaju na podlozi povećanja masti u površinskom sloju kože, i stvaranja pogodnog tla za dejstvo specifične kožne populacije bakterija – propionibacteria. Pojava strija na koži je najvjerovatnije posledica smanjenja elasticiteta kože, što onemogućava koži da se isteže u skladu sa brzim povećanjem telesne mase. Dodatni problem koji se može registrovati kod žena jeste pojava izražene maljavosti, naročito na licu i tijelu.

ZAKLJUČAK

Paralelno sa razvojem sporta povećana je i primjena nedozvoljenih preparata, a nažalost usavršavani su i metodi njihovog korišćenja. U odnosu na doziranje i trajanje korišćenja doping supstanci izraženiji su i neželjeni događaji koji ih mogu pratiti.

Primjena anaboličkih androgenih steroida karakteriše se čitavim nizom patoloških manifestacija u organizmu, koje su najčešće na reproduktivnim organima, žlezdama sa unutrašnjim lučenjem, jetri, kardiovaskularnom sistemu. Neki od poremećaja su relativno lako uočljivi, dok značajan dio čine oštećenja koja dugo vremena ostaju nedijagnostikovana. Upravo ona dovode do opasnijih neželjenih događaja, koji se nekada mogu završiti i smrtnim ishodom.

Imajući u vidu da doping ima upliva u sve segmente sporta, ne samo u vrhunskom, tim je problem ozbiljniji, pa se nažalost može govoriti i o svojevrsnoj epidemiji. Stoga je neophodno širenje svijesti da primjena nedozvoljenih supstanci osim što u potpunosti zanemaruje principe fer pleja u sportu, sa sobom nosi i brojne rizike po zdravlje, pa čak i život sportiste koji ih uzima.

LITERATURA

1. Deligiannis A, Bjornstad H, Carre F. et al. ESC Study Group of Sports Cardiology Position Paper on adverse cardiovascular effects of doping in athletes, Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2006;13(5):687-94.
2. Đukanović N, Ražnatović A, Babić Z. Uticaj dopinga na pojavu neželjenih kardiovaskularnih događaja, VI Kongres Crnogorske Sportske Akademije, Herceg Novi 2010.
3. Đukanović N, Babić Z, Drašković V, Višnjić S, Ilić D. Anabolički androgeni steroidi i neželjeni kardiovaskularni događaji, VI Međunarodna konferencija "Menadžment u sportu", Beograd 2010.
4. Evans N.A. Current concepts in anabolic-androgenic steroids. Am J Sports Med. 32:534-542.2004.
5. Glazer G. Atherogenic effects of anabolic steroids on serum lipid levels. A literature review. Arch Intern Med 1991;151:1925-1933.
6. Hall R.C. Abuse of supraphysiologic doses of anabolic steroids. South Med J. 98:550-555.2005.
7. Hartgens F, Kuipers H. Effects of androgenic-anabolic steroids in athletes. Sports Med. 2004;34(8):513-54.
8. Hartgens F, Rietjens G, Keizer HA, Kuipers H, Wolffenbuttel BH. Effects of androgenic-anabolic steroids on apolipoproteins and lipoprotein (a). Br J Sports Med 2004;38:253-259.
9. Maravelias C, Dona A, Stefanidou M, Spiliopoulou C. Adverse effects of anabolic steroids in athletes A constant threat. Toxicol Lett. 2005;158:167 – 175.
10. Mašić Z, Đukanović N. Teorija sporta, za studente medicine, Damnjanović i sinovi, 2008, Beograd.
11. Mašić Z. Teorija sporta. Fakultet za menadžment u sportu, 2006, Beograd.
12. Melchert RB, Welder AA. Cardiovascular effects of androgenic-anabolic steroids. Med Sci Sports Exerc 1995; 27:1252-1262.
13. Noakes TD. Tainted glory. Doping and athletic performance. N Engl J Med 2004; 151:847-849.
14. Vanberg P, Atar D. Androgenic anabolic steroid abuse and the cardiovascular system. Handb Exp Pharmacol. 2010;(195):411-57.

Internet sajtovi:

www.anabolicsteroidsguide.com

www.doping-prevention.com

www.wada-ama.org

ANABOLIC ANDROGENIC STEROIDS AND ADVERSE EVENTS OF THEIR APPLICATION

Anabolic androgenic steroids are synthetic compounds originating from testosterone. Their main effects are the control of development and expression of male secondary sexual characteristics, which are known as androgenic effects, and encourage muscle growth or anabolic effects. Anabolic androgenic steroids are most commonly used illegal substances. Besides these physiological effects, which are achieved using therapeutic doses of these preparations, higher doses than recommended, especially over the longer term, may be associated with the emergence of numerous adverse events. Adverse events may be registered in almost all organs and organ systems, but usually include changes in the reproductive system, skin, liver and cardiovascular system.

Key words: anabolics, androgens, steroids, adverse events



Sa Kongresa CSA

Darinka Korovljević,

Milena Mikalački,

Nebojša Čokorilo

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Novom Sadu

STAROSNA DOB I TELESNA KOMPOZICIJA FIZIČKI AKTIVNIH ŽENA

UVOD

Pod starenjem se podrazumeva proces tokom koga se dešavaju promene u funkciji vremena odnosno doba. Od pojma „starenje“ razlikujemo pojam „starost“ koja predstavlja poslednji razvojni period u životu pojedinca u odnosu na hronološku dob (posle 65. godine života). U odnosu na socijalne uloge ili status (nakon penzionisanja) na osnovu funkcionalnog statusa (nakon određenog stepena opadanja sposobnosti), zajednička je činjenica da je starost doba prema kojem se odvija razvoj svakog pojedinca bez obzira na pol, rasu ili ekonomski status. Prema Nešiću i saradnicima (2004) starenje predstavlja nezaustavljiv i ireverzibilan proces koji se kod organizma javlja još na embrionalnom stupnju. Od puberteta, preko zrelog doba do starosti, žena prolazi kroz niz različitih faza, koje su u velikoj meri biološki uslovljene (Mišigoj-Duraković, 2006). U periodu takozvane kasne adolescencije kod osoba ženskog pola, dolazi do usaglašavanja morfološkog, motoričkog i funkcionalnog statusa (Obračević, 2008). Uslovi života, socijalni status, fizička aktivnost, kao i genetska predispozicija samo su neki od faktora koji utiču na telesnu kompoziciju pojedinca. Na osnovu telesne kompozicije pojedinca može se steći utisak o životnom stilu koji uključuje i dobre i loše navike, a odražava se na strukturu tela, dajući mu svojevrsno lično obeležje (Maksimović i Milošević, 2008; Korovljević, Mikalački i Čokorilo, 2010). "Pod telesnom kompozicijom podrazumevamo sastav ljudskog organizma predstavljen veličinom i grupisanjem postojećih merljivih segmenata iz kojih se sastoji" (Ugarković, 2001). Preispitujući efekte starenja na telesnu kompoziciju muškaraca i žena, izvestan broj istraživača polazi od pretpostavke da je jedan deo promena u telesnoj kompoziciji žena, koji se pripisuje starenju, posledica smanjivanja lučenja ženskih polnih hormona, u prvom redu estrogena (Mišigoj-Duraković, 2006; Čokorilo, Mikalački, Korovljević, 2010). Neaktivni stil života doprineo je razvoju niza međusobno uslovljenih oboljenja koja se mahom odnose na hronična oboljenja lokomotornog aparata i slabljenje opšte otpornosti organizma. Svest o značaju vežbanja i pozitivnom uticaju na zdravlje se povećava. U prilog tome govori i velika ekspanzija fitnes i velnes centara i raznih drugih rekreativnih sadržaja. Povećavanjem prekovremenog broja radnih sati u toku nedelje povećavaju se i potrebe za što boljim fiziološkim odgovorom na napore koje sobom nosi radni dan. Nekada je bilo popularno vežbati jogu dva puta nedeljno, ili ići na aerobik tri puta nedeljno. Međutim i u ovom pogledu, dolazi do izvesnih promena. Savremeni pristup programiranom rekreativnom vežbanju sve se više okreće ka vežbanju od 4 ili čak 5 puta nedeljno sa tendencijom kombinovanja različitih programa u toku nedelje. Ovakav sistem vežbanja najčešće je sačinjen od grupno-vođenih programa koji su usmereni na razvoj i unapređenje morfo-funkcionalnih karakteristika.

Kakve su karakteristike telesne kompozicije žena koje vežbaju redovno najmanje 4 puta u toku nedelje, jedno je od pitanja koje će se proveriti u ovom istraživačkom radu.

MATERIJAL I METOD RADA

Uzorak ispitanika činilo je ukupno 49 ispitanice, starih 30-49 godina, koje su aktivno vežbale u fitness klubu „World Class“ iz Novog Sada. Ispitanice su bile podeljene u dva subuzorka u odnosu na starosnu dob. Prvi subuzorak činile su ispitanice starosne dobi 30-39 godina (N=28), drugi subuzorak ispitanice starosti 40-49 godina (N=21). Podela ispitanica po starosnim kategorijama izvršena je na osnovu dosadašnjih istraživanja (Nasis i sar. 2003; Fleg i sar. 2005; Heyward 2006). Sve ispitanice vežbale su po specijalizovanim standardizovanim programima „World Class“. Uzorak je bio sačinjen od žena koje vežbaju najmanje godinu dana, a bile su izdvojene su iz populacije žena iz urbane sredine, višeg socio-ekonomskog statusa.

World Class fitness koncept se može načelno podeliti na programe koji se izvode uz pomoć trenažera, grupno-vođene fitness programe i velnes sadržaje. Sfera interesovanja ovog rada bili su grupno vođeni fitness programi. U okviru World Class koncepta ovi programi su brojni, raznovrsni i podeljeni u tri grupe u zavisnosti od dominantne motoričke sposobnosti koja se razvija u tom programu vežbanja i u odnosu na vreme (dužinu) trajanja na programe koji traju 30, 45 i 60 minuta.

Procenjivanjem telesne kompozicije dobijeni su podaci u sledećim pokazateljima:

- 1) TV (cm) - telesna visina,
- 2) TT (kg) - telesna težina,
- 3) FFM (kg) – *Fat free mass* ili udeo bezmasne mase u telesnoj kompoziciji a predstavlja ukupnu masu mišićnog, vezivnog i koštanog tkiva,
- 4) FM (kg) - Predstavlja udeo masne mase u telesnoj kompoziciji,
- 5) MM (kg) – Predstavlja udeo mišićne mase u telesnoj kompoziciji i
- 6) BMI – *Body mass index* predstavlja veličinu koja se upotrebljava za procenu normalnosti telesne mase u odnosu na visinu merene osobe. On se dobija kao količnik telesne mase (kg) i kvadrata telesne visine (m²).

Testiranje telesne kompozicije izvršeno je bioelektričnom impedancom MALTRON 920. Bioelektrična impedanca ili bioimpedanca Maltron Bioscan 920 – 2 je brza neinvazivna metoda koja funkcioniše tako što se kroz strukturu tela emituje bezbedna doza struje od 50 kHz. Maltron bioimpedanca spada u najnoviju generaciju ovakvih aparata.

Za grupe ispitanica različite starosne dobi, izračnati su osnovni deskriptivni statistici. Testiranje značajnosti razlika u pojedinim varijablama po parovima grupa sprovedena je t testom za nezavisne uzorke. Obrada podataka izvršena je statističkim paketom SPSS 16.0.

REZULTATI I DISKUSIJA

Na osnovu uvida u tabele 1 i 2 u kojima su prikazani osnovni deskriptivni statistici grupa ispitanica različite starosne dobi, može se reći da su rezultati homogeni,

a dodatnim analizama je utvrđeno da nema statistički značajnog odstupanja od normalne distribucije podataka, za sve posmatrane indikatore telesne kompozicije i u svim posmatranim subuzorcima.

Tabela 1. Osnovni deskriptivni statistici indikatora telesne kompozicije za ispitanice starosti 30-39 godina

VARIJABLA	MIN	MAX	AS	S
Telesna visina (cm)	154.00	179.00	167.83	5.68
Telesna težina (kg)	53.00	79.00	61.63	7.23
Bezmasna masa (kg)	39.06	59.98	46.10	3.88
Masna masa (kg)	8.43	27.43	14.94	5.29
Body mass index (kg/m ²)	18.60	29.40	21.75	2.82
Mišićna masa (kg)	16.75	83.94	21.91	12.22

Legenda: MIN-minimalne vrednosti, MAX- maksimalne vrednosti, AS-aritmetička sredina, S- standardna devijacija.

Tabela 2. Osnovni deskriptivni statistici za indikatore telesne kompozicije za ispitanice starosti 40-49 godina

VARIJABLA	MIN	MAX	AS	S
Telesna visina (cm)	160.00	177.00	168.76	5.15
Telesna težina (kg)	53.00	88.70	67.85	10.59
Bezmasna masa (kg)	39.92	53.85	47.02	3.23
Masna masa (kg)	12.01	38.52	21.37	7.99
Body mass index (kg/m ²)	19.80	32.00	24.18	3.76
Mišićna masa (kg)	16.00	23.49	20.27	1.71

Ukoliko se analiziraju izračunati osnovni deskriptivni statistici za indikatore telesne kompozicije posmatranih grupa ispitanica, može se reći da analizirane starosne kategorije, poređenjem sa referentnim vrednostima (Heyward, 2006; Pavlica, Božić & Krstić, 2010), spadaju u normalnu kategoriju u skladu s godinama. Ovo predstavlja posebnu prednost za starije ispitanice (40-49 godina), jer normalan indeks telesne mase (BMI) pozitivno korelira sa smanjenjem rizika od nastajanja kardiovaskularnih i drugih nezaraznih oboljenja povezanih sa prekomernom telesnom masom (Srđić i Stokić, 2008).

U cilju utvrđivanja značajnosti razlika na kvantitativnom nivou, prikazani su rezultati dobijeni primenom t testa za nezavisne uzorke za ispitanice starosne dobi 30-

39 godina (Grupa 1) i 40-49 godina (Grupa 2). Primenom t testa za nezavisne uzorke (Tabela 3), ustanovljene su statistički značajne razlike između analiziranih grupa. Kod većine indikatora telesne kompozicije prisutne su visoke i statistički značajne razlike.

Tabela 3. Rezultati t testa za dve starosne grupe žena

VARIJABLA	Grupa	AS	t	p
Telesna visina (cm)	1	167.83	-0.58	0.56
	2	168.76		
Telesna težina (kg)	1	61.63	-2.44	0.01
	2	67.85		
Bezmasna masa (kg)	1	46.10	-0.87	0.38
	2	47.02		
Masna masa (kg)	1	14.94	-3.38	0.00
	2	21.37		
Body mass index (kg/m ²)	1	21.75	-2.58	0.00
	2	24.18		
Mišićna masa (kg)	1	21.91	0.61	0.54
	2	20.27		

Legenda: AS-aritmetička sredina, S- standardna devijacija, t-vrednost t testa, p- značajnost t testa.

Ustanovljene su statistički značajne razlike između grupa ispitanica (30-39 i 40-49 godina) u varijablama Telesna težina ($p < 0,01$), Masna masa i Body mass index ($p = 0,00$). Za varijable Bezmasna masa, Mišićna masa i Telesna visina izostala je statistički značajna razlika između grupa ispitanica.

Dosadašnja istraživanja govore o tome da se posle dvadesete godine života očekuje normalno povećanje telesne masti za 1% na svakih deset godina, sve do šezdesete godine, što do tada iznosi ukupno povećanje od 4%. Količina potkožnog masnog tkiva obično se smanjuje nakon šezdesete godine. Normalne vrednosti u zreloom dobu iznose 25% telesne masti za muškarce i do 30% za žene u odnosu na ukupni telesni sastav. Veće vrednosti od navedenih ukazuju da se radi o gojaznim osobama. Minimalne granice telesne masti su kompatibilne sa pojmom zdravlja su između 5 i 10% za muškarce i između 15 i 18% za žene (Wilmore i sar., 1986, prema: Mišigoj-Duraković, 2006).

Promene u telesnoj kompoziciji koje s nastaju godinama kod žena, posmatrano sa aspekta bioloških teorija starenja, a naročito neuroendokrine teorije, odnose se, pored ostalog i na pojavu sarkopenije - postepenog propadanja mišićnog tkiva (Coggan et al., 1992). Kod fizički aktivnih žena to opadnje je manje, odnosno veći je stepen održavanja mišićne mase na istom nivou (Sternfield, 2004; Kylie i sar. 2006). U ovom istraživačkom radu, među ispitanicama različite starosne dobi nije došlo do statistički značajne razlike u udelu mišićne mase u telesnoj kompoziciji, što se može opet

pripisati aktivnom, sistematičnom vežbanju koje doprinosi gubljenju razlika među starosnim kategorijama posmatranog uzorka. Što se tiče mišićnog tkiva, nema mnogo podataka o prosečnim, odnosno poželjnim vrednostima za opštu populaciju. Povećan procenat udela mišićnog tkiva u ukupnom sastavu tela, pošto je ono pokretač lokomotornog aparata i ne može biti smetnja u praksi nasuprot povećanju masnog tkiva (Cvetković, 2008). Značajni su i rezultati koji pokazuju da se starenjem javlja značajan pad kod žena u nemasnoj masi (FFM) i visini tela i značajno povećanje ukupne telesne masti (FM), težine i body mass indeksa (Guo et al, 1999). Ispitanice d druge grupe (40-49 god.) u ovom istraživačkom radu karakterišu se značajno većim vrednostima u odnosu na mlađe ispitanice u udelu Masnog tkiva u telesnoj kompoziciji, povećanoj vrednosti Body mass indeksa i većoj Telesnoj težini. Kod starijih ispitanica porast posmatranih indikatora telesne kompozicije u odnosu na mlađe ispitanice, takođe je ustanovljen za žene starije od 42 godine u istraživnju Sternfielda i sar. 2004 godine. Poehlman i saradnici (1995) polaze od pretpostavke da je jedan deo promena u telesnoj kompoziciji žena, koji se pripisuje starenju, zapravo posledica menopauze, odnosno posledica smanjenog lučenja ženskih polnih hormona, u prvom redu estrogena. Sa ulaskom u menopauzu dešavaju se značajne promene u telesnoj kompoziciji. Poredeći žene u menopauzi sa ženama u predmenopauzi ovi autori nalaze da žene u menopauzi gube više nemasne mase u poređenju sa ženama koje su ostale u premenopauzi, kada dobijaju više masne mase (Björkelund et al., 1996).

ZAKLJUČAK

Iz svega navedenog može se reći da postoje značajne razlike u telesnoj kompoziciji žena različite starosne dobi na kvantitativnom nivou. Ispitanice koje pripadaju grupi 30-39 godina starosti pokazale su niže vrednosti u indikatorima telesne kompozicije Telasna masa, Body mass index i Masna masa. Deo dobijenih rezultata može se, verovatno, pripisati i različitim stilovima života ove dve starosne kategorije žena u smislu količine kretanja, redovne ishrane, bračnog satusa, genetskih i drugih faktora koji utiču na telesnu kompoziciju kao što su utvrdili (Sharkey & Gaskil, 2008).

LITERATURA

- Björkelund, C., Lissner, L., Andresson, S., Lapidus, L., Bengtsson, C. (1996). Reproductive history in relation to relative weight and fat distribution. *International Journal of Obesity*, 20, 213 - 219.
- Coggan, A. R., Spina, R. J., King, D. S., Rogers, M. A., Brown, M., Nemeth, P. M., Holloszy, J. O. (1992). Skeletal muscle adaptations to endurance training in 60- to 70-yr-old men and women. *Journal of Applied Physiology*, 72 (5), 1780-1786.
- Cvetkovic, M. (2006). *Efekti različitih programa aerobika kod studenata Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja*. Doktorska disertacija, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
- Čokorilo, N., Mikalački, M., Korovljević D. (2010). Merjenje procenta masnog tkiva modifikovanim metodom po Matiegka i BIA metodom. *Glasnik Antropološkog društva Srbije*, 45, 411-419.

- Guo, S. S., Zeller, C., Chumlea, W. C., Siervogel, R. M. (1999). Aging, body composition, and lifestyle: the Fels Longitudinal Study. *American Journal of Clinical Nutrition*, 70 (3), 405-411.
- Heyward, V. H. (2006). *Advanced fitness assessment and exercise prescription*. Champaign, IL: Human Kinetics.
- Heymsfield, S., Lohman, T., Wang, Z., Going, S. B. (2005). *Human body composition*. Champaign, IL: Human Kinetics.
- Korovljević, D., Mikalački, M., Čokorilo, N. (2010). Uticaj telesne kompozicije na performanse snage kod žena starih 19 godina. *Glasnik Antropološkog društva Srbije*, 45, 483-491.
- Kyle, U. G., Melzer, K., Kayser, B., Picard-Kossovsky, Gremion, G., Pichard, C., (2006). Eight-Year Longitudinal Changes in Body Composition in Healthy Swiss Adults. *Journal of the American College of Nutrition*, 25 (6), 493-501.
- Maksimović, N., Milošević, Z. (2008). *Stil života mladih Vojvodine*. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Savez za školski sport i olimpijsko vaspitanje.
- Mišigoj-Duraković, M. (2006). *Kinantropologija - biološki aspekti tjelesnog vježbanja*. Zagreb: Kineziološki fakultet. Pavlica, T., Božić-Krstić, V. i Rakić, R. (2010). Body mass index, waist- to-hip ratio and waist/height in adult population from Backa i Banat - the Republic of Serbia. *Annals of human biology*, 1-12.
- Nassis, P., Geladas, D. (2003). Age-related pattern in body composition changes for 18-69 year old women. *Journal of sports medicine and physical fitness*, 43 (3), 327-333.
- Nešić D., Mazić S., Velkovski S. D., Stojiljković S., Suzić S., Mitrović D. (2004). Teorije starenja ljudske populacije. *Gerontologija*, 32, (1), 38-43.
- Obradović, J. (2008). *Osnove antropomotorike*, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
- Pavlica, T., Božić-Krstić, V. i Rakić, R. (2010). Body mass index, waist- to-hip ratio and waist/height in adult population from Backa i Banat - the Republic of Serbia. *Annals of human biology*, 1-12.
- Poehlman, E. T., Toth, M. J., Gardner, A. W. (1995). Changes in energy balance and body composition at menopause: a controlled longitudinal study. *Annals of Internal Medicine*, 123, 673 - 675.
- Sharkey, B., Gaskill, S. (2008). *Vežbanje i zdravlje*. Beograd: Data status.
- Srdić, B., Stokić, E. (2008). Faktori rizika razvoja kardiovaskularnih bolesti u populaciji Novog Sada. *Glasnik Antropološkog društva Srbije*, 43, 398-408.
- Sternfeld, B., Wang, H., Quesenberry, C. Q., , Barbara Abrams, B., Everson-Rose, S. A., Greendale, G. A., Matthews, K. A., Torrens, J. I., Sowers; M. F. (2004). Physical activity and changes in weight and waist circumference in midlife women: findings from the study of women's health across the nation. *American Journal of Epidemiology*, 160 (9), 912-922.
- Ugarković, D. (2001). *Osnovi sportske medicine*. Beograd: Viša škola za sportske trenere.

AGE AND BODY COMPOSITION OF PHYSICALLY ACTIVE FEMALES

During the process of aging at female population, certain changes in body composition take place. Those changes are inevitable and mainly biologically conditioned (Nassis & Geladas (2003); Heymsfield, Lohman, Wang & Going, 2005). Previous researches confirmed positive effects of regular exercising and programmed exercising on body composition. Promotion of motor and functional abilities, and consequently morphological characteristics, application of appropriate recreational activities, greatly influences “delay” of aging and rules which this process is bringing (Mišigoj-Duraković, 2006). The aim of this research was to establish whether there are statistically significant variances in body composition between the groups of individuals that actively exercise, and in relation to the age. The sample of individuals was made of 49 women in total (30-49 years of age) that actively exercise in the fitness club „World Class“, Novi Sad. The individuals were grouped in two sub-samples, in relation to the age. The first sub-sample was made of individuals of 30-39 years of age ($N=21$), and the second sub-sample of individuals of 40-49 years of age ($N=28$). Application of t test for independent samples established statistically significant variances between pairs of groups in variables Body weight, Fat mass and Body mass index ($p<0,05$).

Key words: individuals, age, aging, body composition



Mnoga poznata imena iz sportske nauke su izlagala na Kongresu CSA

Nela Tatar, Sekretarijat za kulturu i sport Glavnog grada, Podgorica

Mirza Mulešković, Centar za razvoj sporta

Rajko Čupić, Sekretarijat za kulturu i sport Glavnog grada, Podgorica

ANKETIRANJE UČENIKA I PROFESORA FIZIČKOG VASPITANJA O FIZIČKOJ AKTIVNOSTI UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA

1. Uvod

Fizička kultura je „sveukupnost materijalnih i duhovnih vrijednosti društva stvorenih i upotrijebljenih radi fizičkog razvijanja i usavršavanja ljudi“ (Ašmaranin, 1990). U širem smislu riječi fizička kultura „predstavlja značajan dio kulture društva – sveukupnost njegovih dostignuća u izgrađivanju i racionalnom korišćenju specijalnih sredstava, metoda i uslova usmjerenih ka fizičkom usavršavanju čovjeka“ (Matvejev, 1976). Fizička kultura označava „dio kulturnih vrijednosti zasnovanim na motoričkim (kretnim) aktivnostima (igra, sport, gimnastika), koje služe usavršavanju i potvrđivanju cjelovite ličnosti, odnosno jačanju i čuvanju zdravlja i zadovoljavanju prirodnih i kulturnih potreba čovjeka“ (Leskošek, 1980).

Formiranje pozitivnih stavova i mišljenja učenika prema fizičkom vaspitanju je jedan od zadataka i trajna vrijednost koja treba da se ostvari putem nastavnog rada u fizičkom vaspitanju. Ostvarivanjem ovog zadatka stiže se i trajna vrijednost i stav za bavljenje aktivnosima iz oblasti fizičke kulture. Imajući u vidu značaj fizičkog vaspitanja, kao područja ili dijela vaspitanja u vaspitavanju mladih generacija, ne može a da se ne istakne njegov značaj i mogućnost pravilnog uticaja na podizanju zdravstvenih, fizičkih, psihičkih i funkcionalnih sposobnosti, pa i uticaja na formiranje stavova i interesovanja za fizičko vaspitanje.

Cilj ovog istraživanja je utvrditi postoji li svjesnost školske populacije o važnosti kretanja i tjelesne aktivnosti, upražnjavaju li sportske ili rekreativne aktivnosti u svoje slobodno vrijeme ili ih zadovoljava količina vježbanja na nastavi, kao i postoji li i koliki je interes i za uvođenje dodatnih časova nastave fizičkog vaspitanja u obaveznom ili izbornom obliku.

2. Materijal i metode

Za rezultate koji su dobijeni istraživanjem korišćen je metod terenskog prikupljanja podataka.

Sa jedne strane u terenskom istraživanju obuhvaćeno je ispitivanje učenika osnovnih škola u Podgorici dok je drugi upitnik terenskog istraživanja obuhvatio i anketirao mišljenja profesora fizičkog vaspitanja u posmatranim školama. Da bi se dobili kvalitetni i korisni podaci za ovo istraživanje terensko istraživanje su uradili članovi tima projekta koji su posjetili svaku školu obuhvaćenu uzorkom.

Za obradu podataka koristio se softverski program SPSS koji je međunarodno priznati statistički softver koji se u najvećoj mjeri koristi za istraživanja ove vrste.

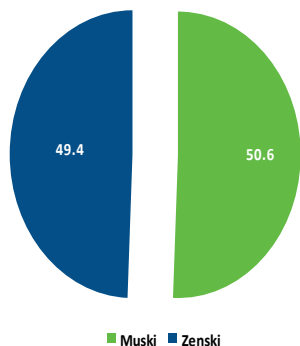
Ciljne grupe su učenici VI, VII, VIII i IX razreda osnovnih škola sa teritorije Glavnog grada Podgorice. U planu je nastavak realizacije ovog projekta koji će osim

osnovnih škola na teritoriji Glavnog grada obuhvatiti i škole u Tuzima i Zeti. Takođe, druga ciljna grupa su profesori fizičkog vaspitanja koji predaju u targetiranim školama.

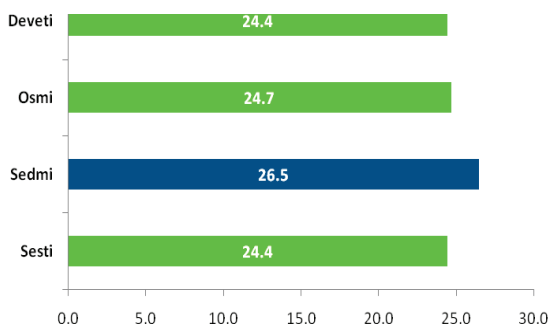
3. Rezultati i diskusija

Ukupan broj ispitanika u uzorku iznosi 489 učenika. Sledeći grafik na jasan način daje polnu strukturu ispitanika, kao i strukturu ispitanika prema razredu koji pohađaju u osnovnoj školi.

Grafik 1: Polna struktura uzorka



Grafik 2: Uzorak po starosti



Ako posmatramo prosječnu visinu uzorka možemo zaključiti da je to 159.8 cm dok je maksimalna visina izmjerena 190cm. Sa druge strane prosječna težina u uzorku iznosi 55.1 kg dok je maksimalna težina 96 kg. Najmanja težina izmjerena u uzorku iznosi 30 kg.

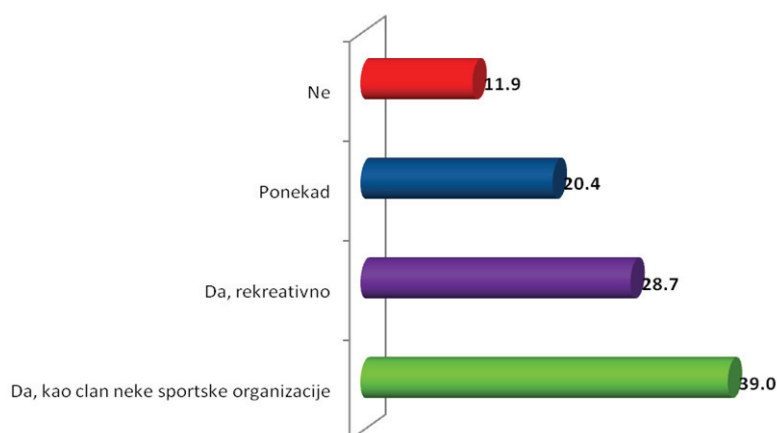
Od ukupnog broja ispitanika, njih 50.6% čine muškarci, dok je 49.4% uzorka ženskog pola. Ovo nam pokazuje da je srazmjeran odnos dječaka i djevojčica uzet u razmatranje u ovom uzorku. Najveći broj ispitanika pohađa sedmi razred i to 26.5%, dok osmi razred pohađa 24.7% ispitanika. Šesti i deveti razred pohađa 24.4% ispitanika.

Od ukupnog broja ispitanika samo 39% se bavi fizičkim aktivnostima kao član neke sportske organizacije. Sa druge strane 28.7% se bavi sa nekom fizičkom aktivnosti, ali rekreativno. Takođe veliki broj uzorka, tj. njih 20.4% se samo ponekad bave fizičkom aktivnošću dok je ostatak uzorka, tj. 11.9% uzorka fizički neaktivan.

Kao razloge zbog čega se ne bave fizičkom aktivnošću učenici navode sledeće razloge:

- Druga interesovanja
- Nezainteresovanost
- Nemam vremena
- Dosadno
- Zdravstveni problemi
- Ne volim
- Ne svidja mi se
- Nedostatak novca
- Nedostatak uslova.

Grafik 3: Da li se bavite nekom fizičkom aktivnošću?



Od ukupnog broja ispitanika njih 54.7% se bavi nekim sportom, dok se 45.3% ne bavi sportom. Od ukupnog broja ispitanika iz šestog razreda njih 52.6% se bavi sportom. Najveći procenat ispitanika koji se bavi sportom je iz osmog razreda i to 60.9%, dok je najmanji procenat učenika devetog razreda koji se bave sportom i to 49.5%.

Zanimljivo je da se 59.5% uzorka ženskog pola ne bavi nikakvim sportom, dok se 68.6% muškaraca iz ovog uzorka bavi nekim sportom. Najveći broj ispitanika koji se bavi sportom bavi se fudbalom i to 33.3%. Na drugom mjestu je košarka sa 14.4%, dok je na trećem mjestu odbojka sa 12.2%. Rukometom se bavi 10.6% ispitanika, dok se tenisom bavi 7.8%.

Od ukupnog uzorka njih 65.2% ispitanika su zadovoljni uslovima za bavljenje fizičkim aktivnostima u školi, dok je sa druge strane 34.6% uzorka nezadovoljno.

Tabela 1: Percepcija unutrašnje motivacije učenika

	MINIMUM	MAXIMUM	SREDINA
Jako uživam na časovima fizičkog vaspitanja	1.00	5.00	4.0591
Jako se trudim na časovima fizičkog vaspitanja	1.00	5.00	4.3540
Zadovoljan sam svojim radom na časovima fizičkog vaspitanja	1.00	5.00	4.2577
Časovi fizičkog vaspitanja me ne zanimaju previše	1.00	5.00	2.5714
Na časovima fizičkog vaspitanja osjećam se napeto	1.00	5.00	2.2653
Mislim da sam sasvim dobar na časovima fizičkog vaspitanja	1.00	5.00	4.3325
Časovi fizičkog vaspitanja su važni za moje zdravlje	1.00	5.00	4.3834
Zadaci na času fizičkog vaspitanja previše su teški	1.00	5.00	2.3542
Zadovoljan sam sa salom u kojoj držimo časove fizičkog vaspitanja	1.00	5.00	3.3497
Liga osnovnih škola Podgorice je zanimljiva i korisna sportska manifestacija	1.00	5.00	4.3057

Iz gore date tabele jasno se može zaključiti da postoji velika motivacija učenika vezana za časove fizičkog vaspitanja. Sa prosječnom ocijenom od 4.05 učenici su ocijenili tvrdnju da uživaju na časovima fizičkog vaspitanja dok su sa prosječnom ocijenom od 4.35 ocijenili trud i zalaganje na časovima fizičkog vaspitanja.

Učenici ne smatraju da su vježbe na časovima fizičkog vaspitanja teške i tu izjavu su ocijenili prosječnom ocijenom od 2.35.

Interesatno je da su mišljenja učenika podijeljena kada je u pitanju zadovoljstvo sa salom u kojoj održavaju časove fizičkog vaspitanja. U ovom slučaju prosječna ocijena za zadovoljstvo salom je 3.34.

Sa druge strane profesori fizičkog vaspitanja iskazali su veliko zadovoljstvo časovima fizičkog vaspitanja i trudu koji učenici ulažu na samom času.

U svim školama koje je obuhvatilo istraživanje profesori su naveli postojanje sale za održavanje fizičkog vaspitanja, kao i spolnog terena za održavanje časova. 55% profesora je ocijenilo da su uslovi za bavljenje fizičkom vaspitanju na zadovoljavaju-

ćem nivou, dok je 95% profesora mišljenja da treba uvesti treći čas fizičkog vaspitanja za sve razrede.

Sa druge strane veliki broj profesora uočilo je nedostatak opreme za bavljenje fizičkim vaspitanjem i to njih 75%. Oni su ocijenili da u najvećoj mjeri nedostaje oprema za gimnastiku, rukomet, kao i za odbojku.

Ipak činjenica je da su profesori fizičkog vaspitanja zadovoljni uslovima sa kojima se susreću prilikom održavanja časova fizičkog vaspitanja, ali u istu ruku iskazali su mišljenje da veliki broj djece još uvijek ne shvata fizičko vaspitanje kao predmet važan za njihovo zdravlje već časove fizičkog vaspitanja doživljavaju samo kao obavezne časove u redovnoj nastavi.

4. Zaključak

Iako jedan od prvih projekata ove vrste u Crnoj Gori, ovaj projekat je na jedinstven način pokazao koliko su aktivni školarci koji pohađaju šesti, sedmi, osmi i deveti razred osnovne škole.

Samo neki glavni nalazi istraživanja su sledeći:

- Prosječna visina uzorka iznosila je 159.8 cm, dok je prosječna težina 55.1 kg;
- 39% uzorka se bavi fizičkom aktivnošću kao član neke sportske organizacije, dok se 11.9% uzorka ne bavi nikakvom fizičkom aktivnošću;
- 46.3% uzorka se bavi nekom fizičkom aktivnošću od 2-3 puta nedjeljno;
- 45.3% uzorka se ne bavi sportom;
- 59.5% djevojčica iz uzorka se ne bavi sportom;
- 46.2% uzorka je član nekog sportskog kluba;
- 36.9% uzorka ima želju da se bavi nekim sportom, ali za to nema mogućnosti;
- 34.6% populacije obuhvaćene uzorkom nije zadovoljno uslovima za bavljenje fizičkom aktivnošću u školi;
- Profesori fizičkog vaspitanja iskazali su zadovoljstvo trudom učenika koji pokazuju na časovima fizičkog vaspitanja;
- Veliki broj profesora imaju mišljenje da veliki broj djece još uvijek ne shvata fizičko vaspitanje kao predmet važan za njihovo zdravlje već časove fizičkog vaspitanja doživljavaju samo kao obavezne časove u redovnoj nastavi.

Jasno je da su rezultati pokazali da se veliki broj djece u osnovnoj školi bavi fizičkom aktivnošću ili nekim sportom, ali takođe jasno je da još uvijek postoji veliki broj djece koji su fizički neaktivni. Upravo oni trebaju da budu grupa na koju treba vršiti uticaj da se edukuju o potrebi i važnosti fizičke aktivnosti u osnovnim školama.

Iako se u Crnoj Gori ne govori o tome u velikoj mjeri, neavljenje fizičkim aktivnostima dovode do velikih problema u svim sferama života. Upravo je osnovna škola mjesto gdje se stiču navike i u kojoj treba da se promoviše zdrav način življenja i da se promoviše potreba i važnost fizičke aktivnosti. Takođe, neophodno je mnogo veće ulaganje u izgradnju i održavanje objekata koji služe za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja.

Literatura

1. Ašmaranin, B. (1990): *Teorija i metodika fizičkog vaspitanja*. Moskva: Prosvešćenije.
2. Čalija, M. i Bjeković, G. (2002): *Stručno – metodске osnove praćenja, mjerenja, vrednovanja i ocjenjivanja u fizičkom vaspitanju*. S. Sarajevo: Fakultet fizičke kulture.
3. Đorđić, V. i Tubić, T. (2010): Teorija samoodređenja i razumevanje motivacije učenika u nastavi fizičkog vaspitanja. *Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja*, 42 (1), 128-149. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
4. Đorđević, J. (1981): *Savremena nastava*. Beograd: Naučna knjiga.
5. Havelka, N. i Lazarević, Lj. (1981): *Sport i ličnost*. Beograd: Sportska knjiga.
6. Kvaščev, R. (1980): *Podsticanje i sputavanje stvaralačkog ponašanja ličnosti*. Sarajevo: „Svjetlost“.
7. Kvaščev, R. (1980): *Sposobnosti za učenje i ličnost*. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
8. Lazarević, D. i Trebješanin, B. (2007): Motiv postignuća budućih nastavnika fizičkog vaspitanja. *Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja*, 39 (2), 271-288. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
9. Leskošek, J. (1980): *Teorija fizičke kulture*. Beograd: Partizan
10. Matvejev, L. P. (1976): *Teorija i metodika fizičkog vaspitanja*. Moskva: Fiskultura i Sport, tom1.
11. Palekčić, M. (1985): *Unutrašnja motivacija i školsko učenje*. Sarajevo: „Svjetlost“.
12. Rodić, N. (2009): *Teorija fizičkog vaspitanja – elektronsko izdanje (udžbenik)*. Novi Sad: Fakultet za sport i turizam.
13. Rheinberg, F. (2004): *Motivacija*. Jastrebarsko: Naklada Slap.
14. Stojaković, P. (2001): *Psihologija*. S. Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
15. Suzić, N. (1998): *Kako motivisati učenike*. S. Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva RS.
16. Xiang, P., McBride, R., Guan, J. & Solomon, M. (2003): Children's motivation in elementary physical education: an expectancy-value model of achievement choice, *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 74, 25-35.

SURVEY OF STUDENTS AND TEACHERS OF PHYSICAL EDUCATION ABOUT PHYSICAL ACTIVITY OF PUPILS IN ELEMENTARY SCHOOL

The aim of this study was to determine whether there is an awareness of the school population about the importance of movement and exercise, engage in sports or recreational activities in their free time or meet the amount of exercise in class, and if there is and how much interest for introduction of additional hours of physical education in the form of compulsory or elective. Data were collected via an anonymous questionnaire, a survey consisted of: data on body weight and height, then, the questions in the questionnaire included the age and gender of respondents, the importance of movement and physical activity for the respondents, doing sport or recreational activity and frequency of practicing respondents, as well as possible reasons for not doing physical activity. Also, questions were whether the fund meets the hours of physical education to their need for exercise and whether they would like to compulsory or elective classes with the larger fund of weekly classes, as well as issues pertaining to the perception of intrinsic motivation, where students responded by circling ratings of sentence on a scale of 1 to 5. The main groups were respondents from VI, VII, VIII and IX class of elementary school from the Capital city, and also their professors.

The results of this survey, ie the existence of negative attitudes toward physical education, can worried us in future work in this social activity and achieving the highest goal of physical education, to take certain steps to form a lasting habit of participation in physical exercise.

Keywords: physical education, physical activity of students

Jovan Gardašević,

Kosta Goranović

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić

EFEKTI PROGRAMIRANOG RADA U PRIPREMNOG PERIODU NA TRANSFORMACIJU EKSPLOZIVNE SNAGE KOD FUDBALERA KADETA

UVOD

Fudbal je sport koga karakterišu raznovrsne i brojne složene dinamičke kineziološke aktivnosti u kojima pored acikličnih ima i cikličnih kretanja. Polazeći od situacija u igri, bilo u napadu ili odbrani, mora se konstatovati da realizacija napada ili odbrane zavisi od mogućnosti igrača da izvede određeno kretanje različitog intenziteta, u različitim pravcima i različitim dionicama igrališta, koje pored ostalih motoričkih sposobnosti kao što su brzina, izdržljivost, koordinacija, preciznost, fleksibilnost, zahtijevaju i snagu, naročito eksplozivnu. Veći broj istraživača (Chu 1998, Matvejev 2000, Antekolović 2003) ističe da je eksplozivna snaga dominantna dimenzija kod većine sportskih aktivnosti. Eksplozivna snaga predstavlja sposobnost da sportista postigne što veće naprezanje u kratkom vremenskom intervalu. Ona se utoliko više ispoljava, ukoliko je potrebna veća sila, a raspoloživo vrijeme za njeno ispoljavanje što kraće. U modernom fudbalu puno toga zavisi od eksplozivnosti. Eksplozivna snaga fudbalera ogleda se u snazi odraza kod skokova, snazi potiska kod sprinta, snazi zaustavljanja i potiska pri promjeni pravca kretanja, snazi udarca nogom i glavom, snazi izbacivanja lopte rukom, stabilnosti na tlu i u vazduhu, u duelima. Današnji igrači su brži i eksplozivniji nego ikada, udarci po lopti su mnogo jači, a takođe su i dueli igrača puno čvršći. Jedan od faktora koji utiče na snagu je i uzrast fudbalera. Kod razvoja djeteta snaga raste s povećanjem veličine mišića. Eksplozivna snaga je genetski determinisana sa 80% i na nju se može uticati ukoliko se sa razvojem ove sposobnosti otpočne vrlo rano.

U ovom radu prikazani su efekti programiranog trenažnog procesa u pripremnom periodu na transformaciju jednog dijela motoričkog prostora fudbalera kadetskog uzrasta, na eksplozivnu snagu. Problem pronalaženja efikasnijih sredstava i metoda rada u treningu mladih fudbalera je uvijek aktuelan. Kao poseban zadatak nameće se i praćenje promjena efekata trenažnog procesa. To je tema koja je posebno zanimljiva istraživačima iz naše struke.

MATERIJAL I METODE

U primarnom smislu, problemska orijentacija istraživanja odnosila se na utvrđivanje efekata ponuđenog modela trenažnih stimulusa u okviru pripremnog perioda i njihovog uticaja na kvantitativne promjene eksplozivne snage fudbalera kadetskog uzrasta.

U sekundarnom smislu, problem istraživanja je predstavljao i sagledavanje nivoa eksplozivne snage fudbalera kadetskog uzrasta prije i poslije pripremnog perioda.

Predmet ovog istraživanja je bila eksplozivna snaga fudbalera kadeta, kao i njena varijabilnost izazvana ponuđenim modelom treninga u pripremnom periodu.

Osnovni cilj ovog istraživanja je bio da se utvrdi nivo kvantitativnih promjena eksplozivne snage kod fudbalera kadetskog uzrasta, pod uticajem programiranog fudbalskog treninga koji je obuhvatio jedan pripremni period, odnosno, da li je pod uticajem programiranog fudbalskog trenažnog procesa došlo do značajnih kvantitativnih promjena eksplozivne snage kod ove uzrasne kategorije fudbalera.

Tok i postupci istraživanja

Prema vremenskoj usmjerenosti ovo je bilo longitudinalno istraživanje sa ciljem da se u vremenski različite dvije tačke utvrde kvantitativne promjene eksplozivne snage kod fudbalera kadetskog uzrasta (15–godišnjaka $\pm$ 6 mjeseci) pod uticajem programiranog trenažnog rada, koji je obuhvatio ljetnji pripremni period za takmičarsku sezonu u jedinstvenoj kadetskoj ligi Crne Gore i kadetskoj ligi srednje regije Crne Gore. Trenažni program je trajao četrdeset dva (42) dana i sproveden je na pomoćnom terenu F. K. Sutjeska u Nikšiću. Trenažni program je obuhvatio četrdeset četiri (44) trenažne jedinice, u sklopu kojih je odigrano i osam (8) prijateljskih utakmica.

Za obradu podataka su uzeti samo rezultati onih ispitanika koji su prošli kompletan program rada i koji su pristupili inicijalnom i finalnom mjerenju. Istraživanje je obavljeno na sljedeći način:

- Utvrđeno je inicijalno stanje mjerenjem varijabli za procjenu eksplozivne snage svih ispitanika pojedinačno
- Sproveden je trenažni program rada u trajanju od četrdeset dva (42) dana
- Program su realizovali treneri omladinskih škola fudbala F. K. Sutjeska, F. K. Čelik, F. K. Polet Stars i O. F. K. Nikšić, svih iz Nikšića, na čelu sa autorima ovog rada kao vođama trenažnog procesa
- Utvrđeno je finalno stanje mjerenjem istih varijabli i pod istim uslovima kao kod utvrđivanja inicijalnog stanja
- Mjerenja i testiranja (i inicijalno i finalno) su obavili pomenuti treneri omladinskih škola uz pomoć saradnika, polaznika postdiplomskih magistarskih studija sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića

Uzorak ispitanika

U ovom istraživanju je obuhvaćen uzorak od 120 mladih fudbalera kadetskog uzrasta (15–godišnjaka $\pm$ 6 mjeseci), članova F. K. Sutjeska, F. K. Čelik, F. K. Polet Stars i O. F. K. Nikšić, svih iz Nikšića, koji su već višegodišnji polaznici pomenutih škola fudbala. Svi ispitanici su prije programiranog rada uredno prošli sistematske preglede da bi sa sigurnošću mogli pristupiti trenažnom procesu. U konačnu obradu podataka su uzeti samo rezultati onih ispitanika koji su učestvovali na inicijalnom (početnom) i finalnom (završnom) mjerenju i koji su prošli kompletan trenažni proces u okviru ovog pripremnog perioda.

Uzorak mjernih instrumenata

Prilikom izbora mjernih instrumenata (testova) vodilo se računa da oni zadovoljavaju osnovne metrijske karakteristike, da su prikladni uzrastu i objektivnim materijalnim i prostornim uslovima. Za procjenu eksplozivne snage upotrijebljeni su slijedeći testovi:

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1. Skok u dalj iz mjesta | (MESSDM) |
| 2. Skok u vis iz mjesta | (MESSVM) |
| 3. Troskok iz mjesta | (MESTRM) |

Eksperimentalni tretman

Koristeći dugogodišnja lična iskustva u radu sa svim uzrasnim kategorijama fudbalera, poznavajući metode rada koje se odnose na obučavanje i usavršavanje elemenata fudbalske igre, zatim na razvoj motoričkih sposobnosti, autori ovog rada su odlučili da najveći dio programa čini situacioni trening.

Po *Michelsu (2001)*, situacioni trening zasnovan je na modernoj viziji fudbalskog treninga mlađih uzrasta koju propagira UEFA, odnosno usvajanja elemenata fudbalske igre kroz igru. Trenažni program koji je sproveden u okviru ljetnjeg pripremnog perioda kod fudbalera kadeta za takmičenje u jedinstvenoj kadetskoj ligi Crne Gore i ligi srednje regije Crne Gore je trajao četrdeset dva (42) dana.

Planirani trenažni program za ovo istraživanje je sadržao četrdeset četiri (44) trenažne jedinice, u sklopu kojih je odigrano i osam (8) prijateljskih utakmica.

Vremenska struktura treninga je iznosila od 60 do 120 minuta, zavisno od cilja i zadataka trenažne jedinice i podijeljena je u 3 faze:

- Uvodno-pripremni dio (od 25–30% trajanja treninga)
- Osnovni dio (od 60–65% trajanja treninga)
- Završni dio (do 10% trajanja treninga)

U uvodno-pripremnom dijelu treninga akcenat je bio na podizanju radne temperature kod djece. Kao sredstvo korišćene su razne elementarne igrice sa loptom koje su omogućile rad na elementarnoj tehnici i osnovama taktike, zatim korišćeni su i razni poligoni sa vježbama koordinacije. Razne igre i vježbe za povećanje pokretljivosti zglobova i jačanja muskulature takođe su primjenjivane u ovoj fazi.

U prvoj fazi osnovnog dijela treninga intenzitet se nešto povećavao u odnosu na fazu zagrijavanja i trenažni program je realizovan kroz razne igre sa loptom (3:0 u ograničenom prostoru; 3:1 u ograničenom prostoru; 4:2 u ograničenom prostoru; 5:2 u ograničenom prostoru; 6:2 u ograničenom prostoru; igre sa tri boje; 1:1 sa završnicom na gol; 2:1 sa završnicom na gol, 2:2 sa završnicom na gol, razne elementarne igrice sa pomoćnim igračima i džokerima u ograničenim prostorima ili sa završnicom na gol; i druge). Metodom igre ispitanici su učili, uvježbavali i usavršavali fudbalske vještine kroz veliki broj ponavljanja.

U drugoj fazi osnovnog dijela treninga igrači su imali uglavnom slobodnu igru na dva gola koja im je omogućila kreativno djelovanje i isticanje pojedinca, maštu, slobodno mišljenje i zalaganje, primjenjivanje elemenata koje uče metodom igre u

prvoj fazi osnovnog dijela, a samim tim jačanje voljnih kvaliteta. U ovoj fazi treninga intenzitet je bio najveći.

U završnom dijelu treninga zadatak je bio spuštanje fiziološke krive na optimalan nivo, a korišćeni su sadržaji niskog intenziteta: vježbe istezanja i relaksacije, takmičarske igre izvođenja penala, slobodnih udaraca.

Trenažni program je obuhvatio i osam (8) prijateljskih utakmica u pripremnom periodu, kao pripremu za prvenstvo koje počinje nakon šeste nedjelje rada. Svi igrači su imali na pripremim utakmicama podjednaku minutažu provedenu u igri kako bi ovaj kompletan uzorak ispitanika imao podjednaka opterećenja u trenažnom procesu, tako da su svi ispitanici po tom kriterijumu bili jednaki.

Okavo struktuirani tranažni program rada, sa trenažnim jedinicama koje zahtijevaju visok nivo ispoljavanja kretnih struktura, očekivalo se da će pozitivno transformaciono djelovati na eksplozivnu snagu ispitanika, na čemu je hipotetski postavljen problem ovog istraživanja.

Statistička obrada podataka

Podaci dobijeni istraživanjem obrađeni su postupcima deskriptivne i komparativne statistike.

U segmentu deskriptivne statistike, za svaku varijablu i u inicijalnom i u finalnom stanju obrađeni su centralni i disperzioni parametri kao i mjere asimetrije i spljoštenosti. Hipoteza o normalnoj distribuciji rezultata testirana je na osnovu Kolmogorov i Smirnov testa.

U segmentu komparativne statistike, za utvrđivanje razlika primijenjenih varijabli za procjenu eksplozivne snage na početku (inicijalno stanje) i kraju (finalno stanje) trenažnog programa u pripremnom periodu, korišćena je diskriminativna parametrijska procedura Studentov t-test za velike zavisne uzorke.

REZULTATI I DISKUSIJA

U tabelama 1. i 2. prikazani su osnovni deskriptivni statistički parametri skupova varijabli za procjenu eksplozivne snage u inicijalnom i finalnom mjerenju, gdje su izračunate vrijednosti mjera centralne i disperzione tendencije i to: aritmetička sredina (Mean), standardna devijacija (Std. Dev.), standardna greška aritmetičke sredine (Std. Error), koeficijent varijacije (CV%), minimalne (Minimum) i maksimalne (Maximum) vrijednosti, raspon rezultata (Range), koeficijenti zakrivljenosti (Skewness) i izduženosti (Kurtosis), kao i vrijednosti Kolmogorov i Smirnov testa (K-S test).

Tabela 1. Centralni i disperzioni parametri varijabli za procjenu eksplozivne snage u inicijalnom stanju

R.br.	Varijable	Mean	Std. Dev.	Std. Error	CV%	Mini-mum	Maxi-mum	Range	Skew-ness	Kurto-sis	K-S test
1.	MESSDMI	187,65	14,41	1,32	7,68	145	225	80	-0,46	1,30	0,47
2.	MESSVMI	41,52	6,52	0,60	15,71	25	55	30	-0,16	0,00	0,14
3.	MESTRMI	580,11	24,96	2,28	4,30	503	665	162	0,16	1,96	0,24

Analizirajući centralne i disperzione parametre varijabli za procjenu **eksplozivne snage** u inicijalnom stanju – mogu se primijetiti dosta velike vrijednosti standardnih devijacija i raspona rezultata kod dva testa, kod skoka u dalj iz mjesta (MESSDMI) i troskoka iz mjesta (MESTRMI) koje mogu uputiti na razmišljanje o raspršenosti rezultata, međutim kada pogledamo vrijednosti koeficijenata varijacije, vidimo da ti rezultati pripadaju izrazito homogenom skupu, a razlog dosta velikih vrijednosti standardne devijacije i raspona leži u činjenici da su aritmetičke sredine pomenutih varijabli iskazane u trocifrenim brojevima. Negativne vrijednosti skewnessa kod dvije varijable, skok u dalj iz mjesta (MESSDMI) i skok u vis iz mjesta (MESSVMI) govore o nagnutosti ka boljim rezultatima, što znači da ti testovi nijesu bili teški za ovaj uzorak ispitanika. Vrijednosti kurtosisa kod dvije varijable, skok u dalj iz mjesta (MESSDMI) i troskok iz mjesta (MESTRMI) idu ka blagoj leptokurtičnosti (izoštrenosti krive). Vrijednosti Kolmogorov i Smirnov testa nam govore da su rezultati u sve tri varijable za procjenu eksplozivne snage normalno distribuirani.

Centralni i disperzioni parametri varijabli za procjenu eksplozivne snage u finalnom stanju su pokazali slijedeće vrijednosti (tabela 2.).

Tabela 2. Centralni i disperzioni parametri varijabli za procjenu eksplozivne snage u finalnom stanju

R.br.	Varijable	Mean	Std. Dev.	Std. Error	CV%	Minimum	Maximum	Range	Skewness	Kurtosis	K-S test
1.	MESS DMF	205,41	17,88	1,63	8,71	163	292	129	1,54	8,31	0,02
2.	MESS VMF	45,96	6,37	0,58	13,86	30	60	30	-0,04	0,07	0,43
3.	MES TRMF	606,05	25,63	2,34	4,23	530	690	160	0,36	2,13	0,43

Pogledom na tabelu 2. gdje su predstavljeni centralni i disperzioni parametri varijabli za procjenu eksplozivne snage u finalnom stanju, dakle posle trenažnog programa u pripremnom periodu, uočljivo je da su rezultati u sve tri (3) varijable bolji u odnosu na inicijalno stanje. Međutim, deskriptivna statistika ne daje odgovore na pitanja da li su te razlike u dva mjerenja statistički značajne, te odgovore će dati komparativna statistika.

Analizirajući centralne i disperzione parametre varijabli za procjenu **eksplozivne snage** u finalnom stanju – može se primijetiti da su standardne devijacije kod dvije varijable neznatno veće nego u inicijalnom stanju, kod skoka u dalj iz mjesta (MESSDMF) i troskoka iz mjesta (MESTRMF), međutim nije velika raspršenost rezultata, pa i u finalnom stanju rezultati su izrazito homogeni. Visoka vrijednost kurtosisa kod varijable skok u dalj iz mjesta (MESSDMF) pokazuje da njegova izduženost statistički značajno odstupa od normalnog rasporeda i obrazuje leptokurtičnu krivu, takođe i kod varijable troskok iz mjesta (MESTRMF) vrijednost kurtosisa nam govori

o leptokurtičnosti krive (zašiljenijem vrhu), međutim ne i o statistički značajnom odstupanju od normalnog rasporeda. Vrijednosti Kolmogorov i Smirnov testa nam govore da su svi rezultati u sve tri varijable za procjenu eksplozivne snage normalno distribuirani.

Analiza kvantitativnih promjena

Za utvrđivanje statističke značajnosti (signifikantnosti) razlika aritmetičkih sredina (parcijalne kvantitativne promjene) varijabli za procjenu eksplozivne snage, primijenjen je **t-test** za velike zavisne uzorke.

Vrijednosti t-testa su bile na nivou značajnosti ili signifikantnosti (Sig.) od 0.01 ($p \leq .01$) u svim varijablama za procjenu eksplozivne snage.

Razlike aritmetičkih sredina inicijalnog i finalnog mjerenja varijabli za procjenu eksplozivne snage, prikazane su u tabeli 3.

Tabela 3. Vrijednosti t-testa između aritmetičkih sredina inicijalnog i finalnog mjerenja varijabli za procjenu eksplozivne snage

	Variable	Mean	Std. Deviation	Std. Error	Correlation	T-test	Sig.
Par 1	MESSDMI	187,65	14,41	1,32	0,66	-14,13	0,00
	MESSDMF	205,41	17,88	1,63			
Par 2	MESSVMI	41,52	6,52	0,60	0,96	-26,36	0,00
	MESSVMF	45,96	6,37	0,58			
Par 3	MESTRMI	580,11	24,96	2,28	0,90	-25,69	0,00
	MESTRMF	606,05	25,63	2,34			

Na osnovu dobijenih rezultata, može se primijetiti da postoje statistički značajne razlike kod svih varijabli za procjenu eksplozivne snage, te se stoga može reći da je došlo do pozitivnih statistički značajnih parcijalnih efekata trenažnog programa u pripremnom periodu, a vrijednosti t-testa bile su statistički značajne na nivou $p < .01$ kod svih manifestnih varijabli u ispitivanom motoričkom prostoru.

Iako je poznato da je sposobnost eksplozivne snage genetski determinisana, po Malacku i Rađu (2004), $H^2 = .80$, optimalnim trenažnim sadržajima se ipak može mijenjati. Kako je fudbalska igra po svojoj strukturi bogata eksplozivno-snažnim pokretima, pozitivne transformacije nijesu neočekivane. U ovom uzrastu dolazi i do biološkog povećanja rasta i razvoja muskulature, povećanja poprečnog presjeka mišića, što svakako može doprinijeti pozitivnijim rezultatima.

Na osnovu uvida u dobijene parametre može se konstatovati da su parcijalni kvantitativni efekti (promjene) kod svih varijabli u prostoru eksplozivne snage, dobijeni kao rezultat primijenjenog trenažnog programa u pripremnom periodu. Trenažni program rada u pripremnom periodu, sa četrdeset četiri (44) trenažne jedinice, koji je bio situaciono obiman, uticao je na pozitivne transformacije kod svih ispitivanih varijabli.

ZAKLJUČAK

Na osnovu rezultata t-testa za velike zavisne uzorke, kod varijabli za procjenu eksplozivne snage utvrđene su statistički značajne razlike u svim parovima varijabli između inicijalnog i finalnog stanja, na nivou statističke značajnosti (signifikantnosti) $p < .01$. Može se zaključiti da je trenažni program rada u pripremnom periodu doveo do pozitivnih transformacija kod svih varijabli koje su procjenjivale, po strukturi hipotetski postavljenog modela, eksplozivnu snagu.

U ovom istraživačkom radu autori su se rukovodili činjenicom da je ovakav trenažni program rada u pripremnom periodu, gdje uglavnom dominira situacioni model treninga, veoma efikasan način rada u pogledu podizanja nivoa eksplozivne snage fudbalera kadeta. Autori zaključuju da je ljetnji period od četrdeset dva (42) dana kod fudbalera kadeta, sa ovakvim trenažnim programom rada, optimalan za podizanje eksplozivne snage na nivo potreban za takmičenje. Treneri koji realizuju trenažne programe rada sa ovim i sa svim ostalim uzrastima fudbalera, moraju biti obrazovani sa usvojenim savremenim načinom pristupa fudbalskom treningu, kako bi doprinijeli pozitivnim efektima trenažnog programa kod fudbalera koje treniraju. Isto tako trebaju biti obučeni za testiranja i mjerenja, kako bi periodično mogli sagledavati rezultate svoga rada. Trenažni operatori koji su dali uticaj na transformaciju eksplozivne snage, dali su primjer jednog kvalitetnog programiranja procesa treninga mladih fudbalera koje je veoma osjetljivo područje. Dobijeni rezultati se mogu usmjeriti u pravcu inoviranja planova i programa rada u pripremnom periodu, te prilagođavanju istih potrebama dotične populacije.

Literatura

- Antekolović, Lj., Žufar, G. i Hofman, E. (2003). Metodika razvoja eksplozivne snage tipa skočnosti, U D.
- Bajramović, I., Talović, M., Alić, H. i Jelešković, E. (2008). Nivo kvantitativnih promjena specifično-motoričkih sposobnosti nogometaša pod uticajem situacionog treninga. *Sport Mont*, (15, 16, 17./VI), 104–109.
- Bjelica, D. (2003). *Uticaj fudbalskog treninga na biomotorni status kadeta Crne Gore*. Doktorska disertacija, Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu.
- Bjelica, D. (2004). Zavisnost tjelesnih sposobnosti od sportskog treninga kod populacije fudbalskih kadeta Crne Gore. *Sport Mont*, (4/II), 58–71.
- Bjelica, D. (2005). Sportski trening i njegov uticaj na antropomotoričke sposobnosti fudbalera četrnaestogodišnjaka mediteranske regije u Crnoj Gori. *Sport Mont*, (8-9), 26–41.
- Chu, D.A. (1998). *Jumping Into Plyometrics*. Champaign, IL: Human Kinetics
- Matvejev, L.P. i Ulaga, S. (2000). *Osnovi suvremenog sistema sportivnoj trenirovki*. Moskva: FIS.
- Malacko, J. i Popović, D. (1997). *Metodologija kineziološko antropoloških istraživanja*. Priština: Fakultet fizičke kulture.
- Perić, D. (2006). *Metodologija naučnih istraživanja*. Beograd: DTA TRADE.

Malacko, J. i Rađo, I. (2004). *Tehnologija sporta i sportskog treninga*. Sarajevo: F.A.S.T.O.

Michels, R. (2001). *Teamcoaching: Der Weg zum erfolg durch Teambuilding*. Bpf Versand-onli Verlag.

THE EFFECTS OF PROGRAMMED WORK IN PREPARATION PERIOD OF KADET FOOTBALL PLAYERS ON THEIR EXPLOSIVE FORCE TRANSFORMATION

The research was made on sample of 120 football players of cadet age, members of 4 football clubs from Niksic. The aim of research was to identify level of quantitive changes of variables, issued by influence of programmed training. Variables are relevant for force estimation of bottom extremities. Training program included 44 training units in a summer period of preparation, during 42 days. Conclusion, based of results of T test, for big depedent samples, is that this programmed training made statistical very important, positive changes of all variables needed for estimation of explosive force for mentionned players.

Key words: football game, effects of programmed work, explosive force



Sa otvaranja Kongresa Crnogorske sportske akademije

Goran Šekeljić,

Milovan Stamatović

Učiteljski fakultet u Užicu

FIZIČKA KULTURA IZMEĐU NAUKE I UMETNOSTI

Fizička kultura kao naučna disciplina

Nauku je moguće definisati kao: „sistem opštih apstraktnih stavova izgrađenih na osnovu objektivne iskustvene opservacije stvarnost“ (Perić, 2000). Fizička kultura ima status naučne discipline i svoje epistemioološko mesto u sistemu nauka jer se kao i sve druge iz fundamentalnih nauka izvedene nauke odlikuje specifičnim obeležijima i ispunjavaju sve predviđene strukturalne elemente neophodne jednoj nauci.

Predmet istraživanja je prvi od strukturnih elemenata i ukazuje na neophodnost definisanja saznajnog prostora naučne oblasti i njegovog razgraničenja od prostora ostalih naučnih disciplina. Predmet interesovanja fizičke kulture jeste ljudska fizička aktivnost i posledice takve aktivnosti, što jasno upućuje na antropološku dimenziju predmeta istraživačke delatnosti. Bez obzira na prirodu interesovanja koji obuhvata kompleksan bio-psiho-socijalni prostor koji doprinose širem razumevanju kretnog ispoljavanja epicentar proučavanja ipak najuže određeno čini pokret.

Drugi strukturni element koji determiniše naučne oblasti jeste **cilj**. On je u saglasnosti i na neki način proizilazi iz predmeta istraživačke oblasti. Cilj nauke fizičke kulture jeste da naučni opis i objasni pokret, da na osnovu otkrića definiše naučne zakone koji ga determinišu i uslovljavaju te da kao krajnju odrednicu naučne misli izvrši predikciju varijacija kinezioloških manifestacija u odnosu na varijabilitet uslova u kojima se on odigrava.

Treći strukturni element odnosi se na **specifičnu metodologiju** kojom se dolazi do naučnih zakona i teorija. To podrazumeva skup metoda, tehnika i instrumenata koji se primenjuju u projektovanju, operacionalizaciji i eleboriranju naučnih istraživanja.

Istraživačke delatnosti u okviru fizičke kulture tokom vremena uslovile su da se izvrši precizna razrada metoda i postupaka kojima se posmatra i analizira niz pojava što je doprinelo akumulaciji velikog broja što od drugih nauka preuzetih ili prilagođenih što posebno patentiranih istraživačkih instrumenata, standardizovanih i grupisanih u baterije testova.

Četvrti strukturni element odnosi se na **epistemioološko određenje** nauke što podrazumeva određivanje mesta nauke u opštem sistemu nauka. Vrlo je teško precizno, tako da zadovolji sve kriterijume klasifikacije, odrediti mesto nauke fizičke kulture u sistemu drugih nauka, jer se premet proučavanja (ljudski pokret) mora multidimenzionalno sagledavati u jednom interdisciplinarnom naučnom pristupu. Fizička kultura ima elemente društvenih nauka, na šta ukazuju bio-psiho-socijalni aspekti kretnog ispoljavanja. Ona, takođe, ima i biološko određenje sadržano u anatomsko-fiziološkim osnovama pokreta. Sasvim je sigurno da je možemo definisati i kao pedagošku nauku, mada ona u mnogim segmentima prevazilazi predmet

interesovanja samo pedagoške nauke. Zbog toga ju je lakonski moguće okarakterisati kao antropološku naučnu disciplinu koja proučava pokret.

Fizička kultura kao umetnost

Umetnost je ljudska delatnost ili proizvod ljudske delatnosti koja ima za cilj stimulisane ljudskih čula kao i ljudskog uma i duha; prema tome, umetnost je aktivnost, objekat ili skup aktivnosti i objekata stvorenih sa namerom da se prenesu emocije ili/i ideje¹.

Za razliku od nauke koja se u predstavljanju saznanja o životu, služi logičkim mišljenjem i izlaže svoje istine u apstraktnim pojmovima isključujući emocije², umetnost to čini jedino neposrednim čulnim opažanjima koja su obojena umetnikovom mišlju i emocijama. Tako subjektivnost u doživljavanju sveta slikar saopštava bojama, pesnik rečima, arhitekta građevinama a umetnik u fizičkoj kulturi pokretom. Takvi izrazi nazivaju se estetskim, što i jeste predmet proučavanja filozofske nauke - estetike.

Svrha umetničkih dela može biti u saopštavanju neke ideje, kao što se to dešava sa politički, duhovno ili filozofski motivisanom umetnošću; da proizvede osećaj lepote; da istraže prirodu čula; iz zadovoljstva; ili da proizvedu jake emocije. Umetnost je, dakle, nešto što putem čula stimuliše misli, emocije, verovanja ili ideje pojedinca. Međutim, svrha umetničkog dela može biti i prividno odsutna. Prema Aristotelu, umetnost uvek ima neki cilj. Ako je cilj umetnosti sama umetnost onda se ona kvalifikuje kao "lepa umetnost".

Kvalitet umetničkog dela se obično procenjuje na osnovu količine stimulacije koju ono izaziva, a to podrazumeva:

- utisak koji ono ostavlja na ljude,
- broj ljudi u kojima je to delo izazvalo neku emociju,
- efekat ili uticaj koji je to delo ostavlja ili je ostavilo u prošlosti.

Umetnost koja nema funkcionalnu vrednost se naziva lepom umetnošću, dok se delatnost koja pored umetničke vrednosti poseduje i funkcionalnu svrhu smatra primenjenom umetnošću, što omogućava i zanatlijama da se uzdignu na nivo umetnosti. Na primer, šolja, koja očigledno ima svoju funkcionalnu vrednost jer se može upotrebiti kao posuda, može biti smatrana umetnošću ako je tvorac bio u stanju da to izvede na posebno kreativan način i tako pored uobičajenog oblika predmetu da formu umetničkog. Ipak, nije svaki slikar u stanju da proizvede umetničko delo, što znači da nije svaka slika umetničko delo.

Skok u vodu od netalesovanoa ili neuvežbanog izvođača neće imati dovoljno kreativnosti da bi se nazvao umetničkim delom uprkos činjenici što će drugi skakači izvođei isti element biti u stanju da od toga naprave umetnost. To podrazumeva da,

¹ www.wikipedia.org

² Она нас доиста може узбудити дубином и значајем открића, али су њене истине емотивно неутралне.

ako se veština koristi na uobičajen način, neće biti smatrana umetnošću. Pokreti koji se manifestuju hodaњem, trčanjaњem ili skokovima obično ne poseduje umetničku vrednost. Međutim, u slučajevima kada se ispoljava na plesnom polju, pozorišnim, baletskim i sportskim dvoranama mogu dobiti umetničku konotaciju. Umetnički izraz pokreta doživljava se drugačije nego kada je izražen u uobičajenoj formi, pa se može reći da u građenju jednog umetničkog pokreta umetnik učestvuje sveukupnim čulstvenim bićem gradeći umetničku sadržinu pokreta i tako ga prožima neophodnom individualnošću.

Neki teoretičari umetnosti smatraju da se razlika između umetnosti i onoga što to nije ogleda više u pojedinačnim vrednosnim sudovima nego u nekoj jasnoj definicijskoj ili klasifikacijskoj razlici. Problem procene umetničkog nije jednostavan i verovatno se nikada neće moći napraviti apsolutan kriterijum po kome će se nešto smatrati umetnošću ili umetničkim delom. Uostalom, tokom duge tradicije umetnosti poznate su mnogobrojne rasprave među filozofima poznate kao "*klasifikacijskim raspravama o umetnosti*". Tako su se npr. u 19. veku, rasprava vodila oko dela Teodora Žerikoa, *Splav Meduza* (1820), koji su mnogi smatrali kao oštru osudu nemarnosti francuske vlade u vezi sa brodolomom francuske fregate *Meduza*. Veliku raspravu izazvala je i slika Eduara Manea, *Doručak na travi* (1863), gde skandal nije bila nagost žene, već to što sedi u društvu potpuno obučених muškaraca. Dela Teodora Singera Sardženta i njegovog *Portreta Madam Iks* (1884), izazvao je veliko negodovanje zbog crvenkasto-roze boje upotrebljene za usnu školjku modela, jer se to smatralo previše sugestivnim i pogubnim za dobru reputaciju modela iz visokog društva. Klasifikacijske rasprave su tokom 20. veka vođenje o kubizmu, Pablu Pikasu i njegovoj *Gerniki* (1937), delima impresionista skoro bez izuzetka, filmovima, propagandi, video igrama i dr.

Konceptualna umetnost ponekad namerno pomera granice onoga što se smatra umetnošću, a oko nekih konceptualnih umetnika, kao npr. Dejmiјenu Herstu i Trejsi Emini su rasprave još uvek aktuelne. Filozof Dejvid Novic kaže da neslaganje u definisanju šta je to umetnost nije glavni problem jer su tzv. klasifikacijske rasprave veoma često rasprave o sopstvenim vrednostima kao i o pravcima u kojima društva idu.

Očigledno su mnoge dileme o mogućim kriterijumima i klasifikacijama doprinele različitim shvatanjima o tome šta je sve umetnost, tako da je definisanje granica umetnosti često i subjektivan akt. Verovatno je i zbog toga Šarl Bato (fr. Charles Baudelaire XVII v.) tvorac termina "lepe umetnosti" napravio svoju listu umetnosti u koju je svrstao ples, florikulturu, vajarstvo, muziku, slikarstvo i poeziju. Kasnije je dodao arhitekturu i elokvenciju. U dugoj i bogatoј istoriji umetnosti lista je pretrpela više izmena, a različiti autori će dodavati i uklanjati elemente po svojim merilima. Trenutno su aktuelne sledeće umetnosti:

Prvih šest su preuzete iz stare Grčke: **arhitektura, ples, vajarstvo, muzika, slikarstvo i književnost.**

Rikoto Kanudo (ital. Ricciommo Canudo), prvi filmski teoretičar, je 1911. godine kvalifikovati **film** kao sedmu umetnost.

Osma umetnost je **fotografija**, iako se ponekad definiše kao deo slikarstva.

Deveta umetnost je **strip**, iako se ponekad definiše kao prelaz između slikarstva i filma.

Postoje aktivnosti da se ova lista proširi televizijom, modom, reklamama ili video igrama, a mi bismo se usudili da na listu umetnosti stavimo i sport. Argumente za to pronalazimo u vrednosnim sudovima po kojima su i druge aktivnosti dobile epitet umetnosti:

- Sport kao jedna od oblasti fizičke kulture jeste ljudska delatnost koja **stimuliše čula, um i duh**. Mediji (sredstva) kojima se realizuje subjektivnost doživljaja i doživljaj realnosti jesu pokreti. Kreativnim pokretima (sportskim tehnikama) mogu se ostvariti komunikacije i tako preneti umetnikove emocije, misli i ideje.

- **Svrha** umetničkog u sportu može biti ostvarenje ideja npr. šahovska kombinatorika ili recimo strategijsko ili taktičko delovanje u sportskim igrama. Smisao izražavanja može biti oličena u kreativnim koordinacijski kompleksnim i ritmički izraženim pokretima, kao što je slučaj u sinhronom plivanju, umetničkom klizanju, skokovima u vodu ili ritmičkoj gimnastici. Smisao delovanja često se ogleda i u verovanju da se granice ljudskih mogućnosti mogu pomerati (rekordi u atletskim takmičenjima, alpinistički usponi, dubinsko ronjenje na dah i sl).

- Umetničko delo u sportu može nastati kao **izraz lepote ili kreativnost pokreta**, odnosno individualnog stila u sportskoj tehnici, kao što je slučaj u složenoj tehnici Cukahara saskoka sa neke od gimnastičkih sprava ili dvostrukog tulupa u umetničkom klizanju. Međutim, umetničko delo može nastati i kao posledica efekata pokreta što je karakteristično za bodi bilding i arhitekturu tj. oblikovanje i izgradnju sopstvenog tela. U mnogim aktivnostima u sportu pokreti su samo sredstva, dok se smisao uočava tek kroz ostvarene efekte koji mogu biti golovi, koševi, poeni u odbojci, tenisu, bacanja u rvanju, udarci u borilačkim sportovima. Tu sam pokret ne podleže umetničkoj kvalifikaciji, već se njegov kvalitet procenjuje kroz efekte koje je izazvao.

- Sportska nadmetanja kao čini nam se, nijedna druga umetnost ne izazivaju toliko jake **emocije** i u tolikom opsegu, od krajnje tuge i žalosti do izrazitih osećanja sreće i ponosa. U istorija sporta postoje primeri nekih srednjoameričkim zemljama (Honduras i Kostarika) koje su ratovale zbog emocija ostvarenih na fudbalskim terenima.

- Uprkos frankfurtskoj školi i neomarksističkim sociolozima koji su potcenjivali estetiku sporta, postoje stavovi drugih kao npr. Adorna (2001), koji smatra da sport ne bi trebao da se razlikuje od klasičnih umetnosti jer „*doprinosi našem razumevanju samih sebe i sopstvenom usavršavanju*“.

- Određivanje **kvaliteta** ili nečega što pripada umetnosti u sportu predstavlja problem izražen zbog nedostatka jasnih kriterijuma, ali zar to nije „problem“ i sa ostatkom umetnosti.

Forme, žanrovi, materijali i stilovi u sportu

Odlika većine umetnosti jesu forme, žanrovi, materijali i stilovi. Kreativne umetničke **forme** mogu imati poseban umetnički izraz i određenje su od termina

umetnost, ali su manje specifične u odnosu na žanrove. Forme u sportu mogu pratiti podelu po sportovima. Tako npr. umetničke sportske forme mogu biti sportske igre, umetničko klizanje, ritmička gimnastika, vođeni sportovi, zimski sportovi, atletika itd.

Žanrovi predstavljaju skup konvencija tehnika koji se koriste kako bi se postigla umetnička forma. U umetnosti sporta to bi bile sportske tehnike u sportovima kao što su aperkat ili kroše u boksu, skok u vis stredl tehnikom, horog šut u košarci, karving zaokret u skijanju i sl.

Stil je poseban način rada koji umetnik ima pri stvaranju umetničkog dela. Ponekad stilovi odražavaju neku posebnu umetničku filozofiju ili cilj, a skoro su uvek individualni izraz tehnike (žanra) koju primenjuje. Treba se podsetiti stila koji je posedovao Miroslav Cerar u interpretaciji gimnastičkih tehnika na konju sa hvataljkama ili Muhamed Ali u svojoj prezentaciji bokserske veštine.

Umetnički **medij** je ono od čega je umetničko delo napravljeno. Kao što je to već istaknuto, osnovno sredstvo u fizičkoj kulturi jeste pokret. Pokret je medij karakterističan i za ples, jednu od šest izvornih umetnosti. Kvalitativne odlike pokreta kao što su tačnost, ekonomičnost, harmoničnost, elastičnost, energičnost, dinamičnost i ritmičnost sadržani su u pokretima plesa, ali su to i karakteristike pokreta u sportskim tehnikama. Ako je ovo zapažanje tačno, onda se postavlja pitanje zbog čega bi se pokreti sa sličnim odlikama u jednoj kretnoj aktivnosti (plesu) smatrali umetnošću, a u drugim (sportskim tehnikama) ne.

Zaključak

Nauka fizičkog vaspitanja može opservirati pokret kroz prizmu objektivnih prirodnih zakona. Postavlja se pitanje koje za nas nema dilemu, a to je da li pokret može stimulirati ljudska čula, ljudski um i duh na tako kreativaan način da se može smatrati umetnošću.

Đina Píksel (1969) smatra da je „*umetnost tako neumitna potreba čovečanstva da nijednog trenutka u ljudskom postojanju, ma koliko taj trenutak bio mučan, nije izostalo umetničko stvaranje*“. Ako postoji takva neumitna ljudska potreba za umetničkim ispoljavanjem, onda se postavlja pitanje zašto ona ne bi našla svoj odraz i ishodište u svemu što je produkt ljudske aktivnosti, pa između ostalog i u fizičkoj kulturi. Naš stav jeste da pokret uvek sadrži neku uobičajenu vrednost, ali da može postići i kreativnost umetničke forme bez obzira da li je on sredstvo izražavanja u plesu, sportu ili nekoj drugoj aktivnosti.

Literatura

Adorno, T.W. (2001): *The Culture Industry*. London: Routledge.

Janson Horst Woldemar (2005): *Istorija umetnosti*, Stanek, Varaždin.

Microsoft Encyclopeda Encarta Deluxe (2004).

Píksel Đina (1969): *Opšta istorija umetnosti 1*, Mladinska knjiga, Ljubljana

Perić Dušan (2000): *Projektovanje i elaboriranje istraživanja u fizičkoj kulturi*, Fine Graf, Beograd.

Živković Dragiša (1990): *Teorija književnosti*, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.

www.wikipedia.org

PHYSICAL EDUCATION BETWEEN ART AND SCIENCE

Physical Education has its own definition inside the system of anthropomorphological sciences. But, there is a question whether it is possible to explain the phenomenon of physical education only inside of the system of abstract attitudes based on an objective observation of reality or it is (at least some of its parts are) an activity which has for an object the stimulation of human senses, mind or spirit. In this essay we discuss, in a very subjective way, the matter which concerns the culture in order to define the position of physical education inside the art system. The word "art" can relate to the variety of subjects, feelings or activities. Because of it, the fragments of art can be defined as creative interpretations of indefinite concepts or ideas. Having in mind the fact that in a world of art it is not possible to define standards that determine the art itself, according to the criteria which are generally accepted, it is still possible to make connection between sport and art by some rational observation. This work can enter the history thanks to the initiative to accept the sport as an aspect of art.

Key words: physical education, sport, science, art, genre

Ivan Terzić, trener, RK „Rudar“, Pljevlja

Branko Gardašević, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd

RELACIJE KONSTITUCIONALNIH KARAKTERISTIKA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KADETSKIH RUKOMETNIH REPREZENTATIVACA SRBIJE I CRNE GORE I CRNE GORE

1. UVOD

Današnji rukomet pokazuje značajnu tendenciju povećanja brzine i dinamičnosti, kako u fazi odbrane tako i u fazi napada. To zahtjeva od igrača visok nivo fizičke pripremljenosti.

Vrhunski rukometaš je *atleta* (morfološka karakteristika sportista po Krečmeru) koji mora posjedovati **snagu** bacača, **brzinu** sprintera i **odraz** skakača.

Imajući sve ovo u vidu dolazi se do zaključka da bolje tjelesne karakteristike i motoričke sposobnosti predstavljaju određenu prednost kod formiranja krajnjeg rezultata utakmice, ali da to više nije demonstracija čiste sile već korišćenje određenih psihomotornih svojstava u cilju kvalitetnije realizacije postavljenih tehničko-taktičkih zadataka. Promjene do kojih je spontano ili planski dolazilo naročito u posljednje tri decenije izbacile su na površinu sve najznačajnije vrijednosti koje rukometna igra sadrži u sebi.

Analizom faktora koji su uticali na ostvarenje najznačajnijih rezultata na velikim takmičenjima nedvosmisleno je potvrđeno da ekipe koje su u svojim redovima imale pojedince sa boljim antropometrijskim karakteristikama i motoričkim sposobnostima su gotovo uvijek bile najbolje plasirane. To potvrđuje da ovom problemu treba posvetiti više pažnje i svestranije ga razmotriti.

2. MATERIJAL I METODE

2.1. Problem i predmet istraživanja

Dalji razvoj Crnogorskog rukometa zavisiće od mogućnosti svih činilaca koji ga sačinjavaju, da prate model rada u zemaljama koje su trenutno vodeće u svijetu.

Ovom prilikom razmatraće se problem fizičkih sposobnosti, odnosno istraživanje u prostoru motoričkih sposobnosti i antropometrijskih karakteristika.

Istraživati motoričke sposobnosti rukometaša, znači saznavati činjenice vezane za opštu i specifičnu motoriku u kolektivnoj sportskoj igri-rukometu, i njenu primjenu u neposrednoj rukometnoj praksi, koja za cilj ima povećanje efikasnosti u toku sportskog nadigravanja.

S obzirom da je kadetska selekcija **SCG** 2005. godine bila svjetski i evropski prvak, igrači iz te selekcije mogu po svojim antropometrijskim karakteristikama i motoričkim sposobnostima poslužiti kao model u programiranju selekcije crnogorskih rukometaša.

Iz svega ovoga možemo i definistai *predmet* istraživanja, a on bi bio: **relacije konstitucionalnih karakteristika i motoričkih sposobnosti rukometaša kadetskog uzrasta na reprezentativnom nivou.**

Da bi se jedno ovako istraživanje napravilo u mnogom je olakšano činjenicom da su dostupni testovi kadetske reprezentacije SCG, testirani 2005. godine (testiranje je izvršio Marko. Isaković, tadašnji pomoćnik selektora Veselina Vujovića).

2.2. Cilj i zadaci istraživanja

Cilj istraživanja je da se izvrši poređenje antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti rukometaša kadetskog uzrasta, te se ustanovi odnos ovih karakteristika i sposobnosti na uzorku kadetske muške rukometne reprezentacije Crne Gore i da se uporedi sa podacima koji su dobijeni na mjerenju iz 2005. na uzorku kadetske muške rukometne reprezentacije državne zajednice Srbija i Crne Gora, koja je ostvarila izuzetne takmičarske rezultate.

Imajući gore navedeno u vidu definisani su sledeći zadaci:

1. Izvršiti mjerenja odabranih antropometrijskih dimenzija kadetskih rukometnih reprezentativaca CG.
2. Izvršiti testiranja odabranih motoričkih sposobnosti kadetskih rukometnih reprezentativaca CG.
3. Izvršiti deskriptivnu i komparativnu analizu dobijenih podataka i poređenje odabranih antropometrijskih karakteristika kadetskih rukometnih reprezentativaca CG i SCG 2005.
4. Izvršiti komparativnu analizu dobijenih podataka i poređenje odabranih motoričkih sposobnosti kadetskih rukometnih reprezentativaca CG i SCG 2005.

2.3. Metodologija istraživanja

Zbog prirode ovog istraživanja biće korišćen transferzalni presjek, odnosno jednokratno istraživanje. Imajući u vidu trenutno korišćenu metodologiju nameće se zaključak o korišćenju kauzalnog modaliteta dialektičke metode.

Uzorak ispitanika

Uzorak u ovom istraživanju su činili reprezentativci muške kadetske rukometne reprezentacije SCG 2005 (N = 20) i kadetski rukometni reprezentativci CG 2010 (N=16).

▪ Kadetska reprezentacija SCG 2005;

Mjerenja i testiranje ovih reprezentativaca je obavljeno u junu 2005. godine. To su bili igrači rođeni 1985 i 86 godine. Sa teritorije Srbije i Crne Gore, odnosno tadašnje zajednice SCG.

▪ Kadetska reprezentacija CG 2010;

Mjerenja i testiranje ovih reprezentativaca je izvršeno u maju 2010. godine poslije takmičarskih obaveza koji su testirani igrači imali u svojim klubovima. Mjerenja i testiranje je sprovedeno na način i uslovima u kojima su i reprezentativci SCG testirani. Testiranje je sprovedeno na 16 reprezentativaca od planiranih 20. Četiri reprezentativca u vremenu testiranja opravdano nisu bila dostupna testiranju.(testiranje je izvršio autor)

Uzorak varijabli**• Tjelesni status**

Za utvrđivanje antropometrijskih dimenzija korišćene su sledeće varijable:

1. Visina tijela (**AVIST**)
2. Planimetrija šake (**APLŠ**)
3. Masa tijela (**AMAST**)

• Motorički status

Kod utvrđivanja motoričkih sposobnosti koristiće se sledeće varijable:

1. Agilnost; Test: trčanje 10X5m. (**MTRČ10X5**)
2. Ubrzanje; Test: trčanje 24m. iz visokog starta (**MTRČ24**)
3. Pokretljivost u zglobovima ramena; Test: iskret palicom (**MISK**)
4. Repetitivna snaga pregibača trupa; Test: trbušnjaci za 20 sec. (**MTRB**)
5. Eksplozivna snaga ramenog pojasa; Test: bacanje lopte iz sjedećeg položaja (**MBLS**)
6. Brzinska snaga opružaka nogu; Test: troskok iz mjesta (**MTRS**)
7. Indirektno maksimalna potrošnja kiseonika; Shuttle run –test (**MŠTR**)
8. Odbranbena pokretljivost; Test: trčanje 6X3m (**MTR6X3**)
9. Frekvencija pokreta jače ruke; Test: taping rukom (**MTPR**)
10. Eksplozivna snaga opružaka nogu; Test: skok u dalj iz mjesta (**MSKD**)

Deskriptivni statistički pokazatelji

SELEKCIJA	SCG 2005 (N = 20)				CG 2010 (N = 16)			
VARIJABLE	M	SD	MIN	MAX	M	SD	MIN	MAX
AVIST	189,85	6,49	178	200	188,88	4,87	181	195
AMAST	85,05	8,48	71	103	87,06	10,19	68	105
APLŠ	25,04	0,69	23,8	26	23,76	0,99	22	25,5
MTR6X3	5,61	0,33	5,10	6,34	5,81	0,76	4,88	8
MTRČ10X5	17,29	0,60	15,98	18,76	17,92	0,64	16,84	19,42
MSKD	242,45	18,36	213	273	231,06	14,12	210	252
MBLS	30,80	2,82	25	38	29,88	4,73	22	37
MTRČ24	3,73	0,16	3,39	4,06	4,30	0,22	3,91	4,72
MTPR	4,66	0,40	4,19	5,62	5,73	0,50	4,84	6,85
MTRS	787,55	67,34	704	999	676,88	50,49	592	770
MTRB	29,95	2,56	25	35	33,31	3,05	26	38
MISK	79,95	18,80	44	105	74,88	9,00	58	92
MŠTR	8,74	1,58	5,45	12,09	8,34	2,24	3,46	11,44

Tabela broj 1. Deskriptivna statistika na mjerenim varijablama kod kadetskih selekcija SCG 2005 i CG 2010

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Nakon dobijanja rezultata i utvrđivanja značajnosti razlika aritmetičkih sredina, antropometrijskih i motoričkih varijabli moguće je steći potpuniju sliku o

vrijednostima ispitivanih parametara, njihovim razlikama i značajnosti tih razlika između dvije testirane grupe rukometaša.

Dobijeni rezultati ovim istraživanjem pokazuju da postoje značajne statističke razlike između morfoloških varijabli, i to u **planimetriji šake**, gdje su reprezentativci SCG postigli bolje rezultate.

Kod motoričkih varijabli uočene su statistički značajne razlike kod **šest od deset** varijabli (**10X5, skok u dalj, trčanje 24 m, taping rukom, troskok i trbušnjaci**). U pet varijabli bolji skor su imali reprezentativci SCG i to u: trčanju 10X5, skoku u dalj, trčanju 24 m.troskoku i tapingu rukom,dok su u jednoj varijabli, pretklon trupom (trbušnjaci), bolji skor imali kadetski reprezentativci CG.

Takođe, da bi se ustanovio međusobni odnos ovih varijabli kod obje reprezentacije, te se tako indirektno pokušalo procijeniti koje su antropometrijske karakteristike i motoričke sposobnosti mogle doprinjeti uspjehu selekcije SCG i uporedili ih sa odnosima mjerenih karaktristika na uzorku reprezentativaca CG, ispitivalo se da li su i kako ove varijable bile povezane unutar ova dva uzorka ponaosob.

Korelacijom varijabli na uzorku selekcija SCG i CG postoji statistički značajna povezanost između određenih antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti.

Tako kod reprezentativaca SCG postoji značajna statistička povezanost u sledećim varijablama: **visina tijela i planimetrija šake, visina tijela i bacanje lopte iz sjedećeg položaja, masa tijela i trčanje 10X5m., masa tijela i taping rukom, skok u dalj i taping rukom, skok u dalj i troskok, trčanje 24 m. i troskok**

Primjećuju se korelacije koje su uzrčno posledično povezane kao što su visina tijela i planimetrija šake, kao i visina t. i bacanje lopte iz sjedećeg položaja.

Kada je u pitanju korelacija između mase tijela i trčanja 10X5m. vidi se da veća masa tijela povlači za sobom i slabiji rezultat na testu 10X5m.

Na osnovu ovoga može se pretpostaviti da su testirani igrači imali BMI iznad prosjeka. Da bi se opravdale ove pretpostavke potrebno je bilo i uraditi mjerenje potkožnog masnog tkiva kao i BMI-a.

Svakako da ova korelacija zaslužuje i dublju analazu koju u ovom slučaju, zbog gore navedenih razloga nije moguće uraditi.

Takođe se primjećuju korelacije između motoričkih varijabli eksplozivne snage i ubrzanja kroz testove: troskok, skok u dalj i trčanje 24 m. Radi se o motoričkim sposobnostima koje su u velikom procentu predisponirane i da metode treninga kojima su potvrgnuti testirani igrači nisi, u mnogome uticale na rezultat.

Ovom korelacijom se potvrđuje bitnost selekcije u trenažnom procesu.

Kod reprezentativaca Crne Gore došlo se do značajne statističke povezanost i kod sledećih varijabli: **visina i masa tijela, masa tijela i trbušnjaci, bacanje lopte iz sjedećeg položaja i shuttle run-test, skok u dalj i troskok, trčanje 24 m i shuttle run.**

Za analizu svakako je bitna korelacija između mase tijela i broja pregibanja trupa (trbušnjaka). U ovoj korelaciji pokazalo se da veća masa tijela povlači za sobom manji broj pregibanja trupom u jedinici vremena.

Prethodna korelacija pokazala je da ispitanici sa većom masom tijela imaju i veću visinu tijela. To pomaže da se objasni ova korelacija. Naime, ispitanici sa većom tjelesnom visinom zbog dužine trupa imali su i veći pređeni put prilikom pregibanja. To znači i da im je više vremena bilo potrebno za jedan ciklus (trbušnjak).

Međutim ove korelacije nije bilo kod ispitanika SCG pa se može tumačiti i na drugi način.

Iz teorijskih okvira vidi se da je snaga u korelaciji sa poprečnim presjekom mišića. Što je poprečni presjek mišića veći i snaga je veća. U ovom slučaju može se i pretpostaviti da se radi o povećanom BMI-u i potkožnom masnom tkivu, što se svakako može vezati za metode treninga razvoja motoričkih sposobnosti kojima su ovi ispitanici bili podvrgnuti.

Da bi se dobila kompletna slika korelacije varijabli morfološkog i motoričkog karaktera urađena je i korelacija varijabli oba uzorka.

Iskomentarišaće se korelacije visokog inteziteta i to:

- skok u dalj i troskok ($r = 0,731$) postoji statistički značajna korelacija visokog intenziteta i pozitivnog smjera između ovih varijabli – veća dužina skoka u dalj povlači za sobom viši skor i bolji rezultat na troskoku.

- trčanje 24 m i taping rukom ($r = 0,723$) postoji statistički značajna korelacija visokog intenziteta i pozitivnog smjera između ovih varijabli.

- trčanje 24 m i troskok ($r = - 0,783$) postoji statistički značajna korelacija visokog intenziteta i negativnog smjera između ovih varijabli.

Iz gore navedenog se može zaključiti da korelacije postoje samo između varijabli motoričkog karaktera i to onih koje su u velikom procentu predisponirane, pa se može zaključiti da su posledica selekcije a ne određenih metoda treninga razvoja motoričkih sposobnosti kojima su bili podvrgnuti ispitanici.

Značajno je i konstatovati da kod ispitanika oba uzorka nije bilo statistički značajne razlike između varijabli visina i masa tijela, ali je bilo statistički značajne razlike kod motoričke varijable pregibanje trupa (trbušnjaci) u korist reprezentativaca SCG. Kod reprezentativaca CG primjećuje se korelacija između visine i mase tijela pozitivnog smjera i između mase tijela i pregibanja trupom negativnog smjera.

4. ZAKLJUČAK

Rukomet je jedan od najznačajnijih sportova na ovim prostorima, već duži niz godina. Međutim, iako je bila domaćin Evropskog prvenstva za kadete 2010. Crna Gora nije ispunila očekivanja navijača i dijela stručne javnosti zauzevši 17. mjesto. Par godina prije toga, kadetska rukometna selekcija Srbije i Crne Gore je zabilježila izuzetan takmičarski uspjeh osvajanjem prvog mjesta na Evropskom (2004) i Svjetskom prvenstvu (2005). Budući da su takmičari iz Crne Gore činili dio te reprezentacije, pokušalo se uporediti neke od konstitucionalnih karakteristika (visina, težina i planimetrija šake) kao i 10 motoričkih sposobnosti ove dvije selekcije. Uzorak je činilo 20 reprezentativaca muške rukometne kadetske reprezentacije Srbije i Crne Gore i 16 reprezentativaca muške rukometne kadetske reprezentacije Crne Gore.

Kada se govori o problematici koju je izučavao ovaj rad, o njegovom značaju bi se moglo reći slijedeće: sa jedne strane, sigurno je da se, bar u izvjesnoj mjeri, pružio doprinos u rasvjetljavanju problematike tjelesnog i motoričkog prostora crnogorskih rukometaša, i tako dao teorijski doprinos iz ove oblasti.

Ovim radom se takođe može steći bolji uvid u stvarne vrijednosti parametara konstitucionalnih karakteristika i motoričkih sposobnosti mladih rukometaša u Crnoj Gori, što bi trebalo da bude od koristi i trenerima ali i samim igračima. Problem selekcije mladih rukometaša ovim radom može biti bar djelimično rasvjetljen jer je njen značaj u ostvarivanju vrhunskih rezultata presudan.

To potkrijepljuju i rezultati do kojim se došlo ovim istraživanjem.

Većina varijabli kod kojih je bilo statistički značajne razlike između dva uzorka bila je u velikom procentu predisponiranog karaktera, što je u direktnoj vezi sa selekcijom rukometaša. Ovi rezultati bi trebalo da se koriste i pri daljoj reprezentativnoj selekciji u ovom igračkom uzrastu. Imajući u vidu da su ovi rezultati komparirani sa rezultatima kadetske selekcije bivše državne zajednice Srbija i Crna Gora ko ja je ostvarila vrhunske rezultate.

Ako generalizujemo zaključak, na osnovu svega navedenog, može se zaključiti da je jedan od faktora koji je uticao na loš plasman kadetske selekcije CG na proteklom Evropskom prvenstvu, bila losa selekcija zbog male baze igrača. Pored ovoga ostavlja se prostor i za diskusiju načinan i izbor a metoda pri razvoju motoričkih sposobnosti, prije svih snage u Crnogorskim klubovima. Uz sve ovo važan faktor učinka jedne rukometne ekipe je i njena tehničko taktička pripremljenost što bi mogla biti tema za neko dalje istraživanje.

LITERATURA

1. Đulizibarić, M. (1960). *Značaj opšte fizičke kondicije u razvoju rukometaša* (Diplomski rad). Beograd: Visoka škola za fizičko vaspitanje.
2. Pokrajac, B. (1971). *Značaj brzine u rukometu i način njenog poboljšanja* (Diplomski rad). Beograd: Fakultet za fizičko vaspitanje.
3. Jankelić, J. (1977). *Korelacija između antropometrijskih i motoričkih varijabli i dimenzija standardnih učila kao faktor ranog usmjeravanja u oblasti fizičke kulture* (Doktorska disertacija). Beograd: Fakultet za fizičko vaspitanje.
4. Gardašević, B. (1980). *Uticaj konstitucionalnih i psihomotornih osobenosti igrača na izbor načina napada protiv pojedinih sistema odbrane u rukometu* (Diplomski rad). Beograd: Fakultet za fizičko vaspitanje.
5. Pokrajac, B. (1983). *Telesni i motorički status rukometaša u odnosu na takmičarski nivo i komparativna analiza sa sportistima drugih sportskih igara* (Doktorska disertacija). Beograd: Fakultet za fizičko vaspitanje.
6. Vujović, D. (1999). *Model motoričkih morfoloških karakteristika rukometaša u zavisnosti od nivoa takmičenja*. Magistarski rad. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
7. Kurelić, N. (1979). *Struktura motoričkih sposobnosti i njihove relacije sa ostalim dimenzijama ličnosti* (Kineziologija Vol. 9, br. 1-2).

8. Malacko, J. Popović, D. (1997). *Metodologija kineziološko antropoloških istraživanja*. Priština: Fakultet fizičke kulture.

RELATIONS OF CONSTITUTIONAL CHARACTERISTICS AND MOTORIC ABILITIES OF SERBIA AND MONTENEFRO AND MONTENEGRO

Handball is the one of the most important sports in this region for many years. Although being a host of European championship 2010, Montenegro didn't fulfill expectations, neither of fans, neither of professional community, only reaching 17th place. Couple of years before, male cadet handball selection Serbia and Montenegro had achieved great success conquered the title of European (2004) and World champion (2005). Since representatives of Montenegro have consisted a significant part of that team, we tried to compare some of constitutional characteristics (weight, height and planimetry of hand) and 10 motorical abilities of these two selections. Sample consisted of 20 representatives male cadet handball selection of Serbia and Montenegro and 16 male cadet handball selection Montenegro. We used t test for independent samples. Our results showed that there were statistically significant differences at planimetry of hand, agility test, speed test, long jump, triple jump, repetitive trunk flexor strength and hand taping. Representatives of Montenegro had better results only on the test of hand taping. Also, we tried to find out, by use of Pearson correlation coefficient, which of anthropometric characteristics and motorical abilities could participate in success of Serbia and Montenegro team and compare them with relationships obtained at the sample of Montenegro's representatives. Results showed that there were some statistically significant correlations between anthropometrical characteristics and motorical abilities. Only one correlation was the common at both samples, the one between long jump and triple jump, and it was stronger at sample of Montenegro cadets. These results confirmed our assumption about usefulness of standards which were created by trophy cadet selection of Serbia and Montenegro for planning and creating work programmes for Montenegro handball team and also in process of selection of players for national team.

Key words: handball, cadets, motorical abilities, standards for selection

Josip Lepoš,
Halaši Sabolč

Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica

JEDNAKE ŠANSE U FIZIČKOM VASPITANJU

Uvod

Fizička aktivnost je jedan od najbitnijih uslova zdravog odrastanja i razvoja dece a počinje neposredno posle rođenja u vidu vežbi stimulacije. Posledice rizičnih porođaja mogu biti razne povrede mekih i koštanih tkiva kod novorođenčeta (pareza pl. brachialis, fraktura klavikule, tortikolis, poremećaj tonusa celokupne muskulature ili samo njenog dela i sl). Zahvaljujući velikoj plastičnosti CNS-a vežbe stimulacije u prvim mesecima života mogu korigovati patološke obrasce kretanja, smanjen ili povećan tonus muskulature, prevenirati kontraktуре kod nekih kongenitalnih deformiteta ili posledice preloma ekstremiteta. Vežbe stimulacije izvodi fizioterapeut koji obučava majku da i ona vežba sa detetom da bi što pre došlo do korekcije ili ako je potrebno duže izvoditi vežbe. U zavisnosti od patologije, kod nekog deteta se pomaci vide posle prvih vežbi, dok je kod neke dece potrebno višemesečno vežbanje, nekad višegodišnje a ponekad i doživotno kao kod cerebralne paralize. U savetovališu pri dečijem dispanzeru roditeljima se nude saveti o pravilnoj ishrani i nezi odojčeta kao jedan od bitnih faktora zdravlja kod ovog kritičnog uzrasta. U prvim mesecima a najkasnije u šestom mesecu života kontroliše se krvna slika odojčeta kao prevencija anemije. Loša i nekvalitetna ishrana trudnice dovodi do anemije trudnice, što će najverovatnije imati posledice u vidu pojave anemije i kod novorođenčeta. Hipotrofično, anemično odojče u većem je riziku da češće oboljeva od akutnih respiratornih infekcija. Merenjem telesne težine, telesne dužine, obima glave, obima grudnog koša, debljine kožnih nabora prati se da li ima odstupanja u rastu i razvoju odojčeta. Urednim psihomotornim razvojem u prvoj godini života uspravljanjem uz oslonac, prohodavanjem, počinju prve fizičke aktivnosti malog deteta. Kako dete sve sigurnije prohodava intenzivnije su i fizičke aktivnosti malog deteta, kao što su šetnje i prve igre vezane za pokret, igre loptom, igračkama sa poveskom, igre skrivalice. Kod neke dece prohodavanjem se uočavaju diskretni problemi koji se koriguju vežbama, ortopedskim ulošcima, korektivnim cipelama. U predškolskim ustanovama deca stižu nove higijenske navike, nova znanja, vaspitanje, socijalizuju se, osamostaljuju se ali se i bave u značajnoj meri fizičkim aktivnostima koje poboljšavaju i održavaju dobro zdravlje. Nažalost, nemaju sva mesta dečije vrtiće ili je manji kapacitet u odnosu na broj dece na određenoj teritoriji, te su deca mnogostruko uskraćena. Pohađanje predškolske ustanove je dobra priprema dece za praćenje nastave u školama. Deca koja pohađaju vrtiće imaju organizovanu fizičku aktivnost svakodnevno ujutru oko petnaest do trideset minuta u vidu lakih vežbi. Postoje i usmerene aktivnosti koje se odvijaju po starosnim grupama. Najmlađi uzrast ima fizičke aktivnosti jedanput nedeljno, srednja starosna grupa ima dva puta nedeljno od drugog polugodišta a starija i najstarija grupa ima tri

puta nedeljno fizičke aktivnosti. Vežbaju se mišići po grupama od glave prema stopalu, po 15 minuta u vidu raznih igara, često uz muzičku pratnju. Sprovodi se i rekreativna nastava u prirodi u trajanju od 7 do 10 dana odlaskom van grada, leti kada se upražnjavaju plivanje, trčanje po pesku, igre loptom, i zimi, grudvanje, sankanje, klizanje, skijanje, vožnja kliskom, pravljenje Sneška, šetanje po snegu, trčanje. Odlaskom dece van grada pored fizičkih aktivnosti značajana je klimatska promena naročito iz industrijski zagađenih gradova, kao faktor zdravlja na ovom uzrastu. Deca se vraćaju osvežena, oporavljena, sa poboljšanom krvnom slikom, u boljoj kondiciji, spremnija za fizičke napore i nastupajuće infekcije. U ustanovama se sprovode specijalne aktivnosti prema uzrastu kao što su ige loptom, pravljenje poligona, penjanje uz merdevine, uz užu, zatim tradicionalne igre kao što su bacanje kamena sa ramena, skakanje preko konopca i sl. Slobodne aktivnosti se izvode u zavisnosti od vremenskih prilika kao što su šetnje parkom, igre na otvorenom prostoru, u pesku, na toboganu itd. I u toku kognitivnih, sazajnih aktivnosti kao što su crtanje, rezanje, lepljenje po panoima, vežba se fina i gruba motorika ruku kod dece. Negovanjem fizičkih aktivnosti na najranijem uzrastu održava se dobra kondicija i dobro zdravlje mladog naraštaja koja se nastavlja nastavom fizičkog vaspitanja u školskom uzrastu tri puta nedeljno. Upoznavanjem i sa mogućnošću da upražnjavaju razne sportske discipline, kod dece se stvara afinitet prema odgovarajućoj sportskoj disciplini a to je put da se opredele za aktivno bavljenje sportom.

Kriterijumi za polazak u školu

Dva su bitna kriterijuma za polazak u školu:

1. Hronološka dob

Sva deca koja navršavaju šest godina u razdoblju od 1. jula tekuće godine do 31. marta naredne godine školski su obveznici. Kriterij se zasniva na pretpostavci da su sva deca tog uzrasta u fizičkom i psihičkom razvoju dostigla takav nivo da mogu zadovoljiti zahteve škole.

2. Psihofizička zrelost za školu

Hronološka dob, kao jedini kriterij uspešnog starta đaka-prvaka, pokazao se nedovoljno pouzdanim. Pored razvijenih intelektualnih sposobnosti: pamćenja, rezonovanja i koncentracije, potrebno je posedovati neke veštine i znanja, a takođe i određeni stepen socio-emocionalne zrelosti.

Definisanje pojma zrelosti za školu, odnosno spremnosti djeteta za polazak u školu, vrlo je složeno. Zrelost za školu pretpostavlja optimalan stepen razvijenosti različitih fizičkih i psihičkih funkcija deteta koje će mu omogućiti uspešno savladavanje propisanog nastavnog plana i programa.

Fizička aktivnost ima nesumnjivo veliki značaj u razvoju svakog deteta, kako fizički tako i psihički, zdravstveni, intelektualni, obrazovni, vaspitni i svaki drugi razvoj. Nesumnjivi pokazatelj za ovu tvrdnju jeste i postojanje obaveznog predmeta u osnovnim i srednjim školama pod nazivom “Fizičko i zdravstveno vaspitanje “. Ako pbliže pogledamo svaku od ove tri reči u nazivu predmeta i detaljno proanaliziramo, shvatićemo nesumnjivi značaj ove vrste i načina vaspitanja dece i mladih ljudi.

Ranija istraživanja

Procene telesnog statusa predškolske dece najčešće obuhvataju analize telesne visine, telesne težine i srednji obim grudi, ali i neke druge antropometrijske mere. Međutim, za ovo istraživanje od većeg značaja je uzimanje u obzir masnoće u telu, što može bitno da utiče na motoričko ponašanje male dece. Zbog karakteristika uzorka ispitanika u ovom istraživanju, od posebnog su značaja radovi na uzorcima predškolske dece iz Novog Sada (npr. Gavrilović i sar., 1972; Božić-Krstić, Pavlica i Rakić 2000; Božić-Krstić, Savić i sar. 2000; Božić-Krstić, Rakić i Pavlica, 2003), ali i ostalih mesta u Vojvodini (npr. Đurić, 1997, Filipović, 2000).

Bala (2002a) je na uzorcima od 220 dečaka i 220 devojčica, uzrasta 4-7 godina, te primenom baterije od 7 motoričkih testova, analizirao razlike i sličnosti matrica interkorelacija i njihovih struktura raznim kriterijumima. Dobijeni rezultati su ukazali na postojanje generalnog motoričkog faktora koji je kvalitativno isti kod dečaka i devojčica predškolskog uzrasta, ali ne po svim primenjenim kriterijumima sprovedenih analiza. Neka ranija istraživanja su, takođe, ukazala da je motorički razvoj i motoričko ponašanje male dece generalnog karaktera (npr. Bala, 1981; Bala i Nićin, 1997; Nićin, Kalajdžić i Bala, 1997). S druge strane, postoje i istraživanja, naročito grupe autora u Sloveniji, koja ukazuju da postoji značajna diferencijacija motoričkih sposobnosti u motoričkom ponašanju dece već od treće, pa do sedme godine (Strel i Šturm, 1981; Rajtmajer i Proje, 1990; Videmšek i Cemič, 1991; Planinšec, 1995, Rajtmajer, 1997).

Hipoteza

Pretpostavili smo da postoji signifikantna razlika u ispoljavanju motoričkih sposobnosti (naročito u koordinaciji) između dece koja su se pokazala zreloom za polazak u školu i između dece koja nisu zrela za polazak u školu.

Metod rada

Istraživanje je izvršeno na uzorku od 157 dečaka i 107 devojčica, uzrasta od 4 do 6, prosečno decimalnih godina (tačna razlika između datuma merenja i testiranja i datuma rođenja deteta), koji je formiran iz populacije dece u predškolskim ustanovama u Kanjiži. Efektivni dece po uzrastima bili su sledeći: 4 godine - 36 dečaka i 29 devojčica, 5 godina - 54 dečaka i 36 devojčica, 6 godina - 67 dečaka i 42 devojčice. Merenja smo vršili uz pomoć istih saradnika uz prethodno upoznavanje istih sa zadacima merenja.

1. Fina kordinacija: nizanje 10 perli na žicu. Vrednovanje: vreme izvršenja zadatka izraženo u sekundama.

2. Statička ravnoteža: stajanje na jednoj nozi dok je druga noga naslonjena na koleno stajne noge, ruke su na potiljku. Vrednovanje: vreme izraženo u sekundama do gubljenja ravnoteže (spuštanje i druge noge na tlo).

3. Dinamička ravnoteža: na okrenutoj gimnastičkoj klupi hodanje tamo-nazad, sa prekoračenjem vrećice sa peskom koja se nalazi na sredini klupe. Vrednovanje: izvršavanje zadatka izraženo u sekundama.

4. Kordinacija oči-ruka: ubacivanje loptice u okvir švedskog sanduka sa 2 metra iz tri pokušaja. Vrednovanje: pogodak u okvir 2 boda, pogađanje ivice 1 bod, promašaj 0 boda.

Utvrđivanje razlika između varijabli urađeno je pomoću multivarijantne analize varijanse, a zatim i pomoću kanoničke diskriminacione analize (statistički paket SPSS, verzija 6.0), koja uzima u obzir korelativne veze svih analiziranih varijabli u celokupnom uzorku ispitanika. Sve analize sprovedene su u celokupnom uzorku dece, a zatim i u subuzorcima dečaka i devojčica od 4, 5 i 6 decimalnih godina.

Rezultati istraživanja

Na osnovu rezultata istraživanja može se zaključiti da su deca koja su proglašena kao zrela za polazak u školu postigla signifikantno bolje rezultate u testovima fine kordinacije, u održavanju dinamičke ravnoteže.

1. tabela Upoređivanje ukupnih rezultata dece koja su zrela za polazak u školu i koja nisu zrela za polazak u školu

	nisu zreli za polazak u školu = 48	zreli za polazak u školu= 216	promene
fina kordinacija	38,56 sec	35,39 sec	signifikantno *
statička ravnoteža	31,12 sec	36,55 sec	-
dinamička ravnoteža	18,20 sec	14,21 sec	signifikantno *
kordinacija oči-ruka	3,492 bodova	3,714 bodova	-

Ovo upoređivanje je urađeno i u odnosu na pol dece koja su učestvovala u istraživanju.

2. tabela Upoređivanje rezultata dečaka koji su zreli za polazak u školu i koji nisu zreli za polazak u školu

	nisu zreli za polazak u školu = 35	zreli za polazak u školu= 122	promene
fina kordinacija	40,89 sec	36,2 6 sec	signifikantno *
statička ravnoteža	22,85 sec	33,29 sec	tendencija +
dinamička ravnoteža	19,27 sec	14,27 sec	signifikantno *
kordinacija oči-ruka	3,972 bodova	3,954 bodova	-

Dečaci koji su se pokazali zreli za polazak u školu pretežno su bili bolji od dečaka koji nisu pokazali zrelost za polazak u školu u testovima fine kordinacije, statičke i dinamičke ravnoteže.

3. tabela Upoređivanje rezultata devojčica koje su zrele za polazak u školu i koje nisu zrele za polazak u školu

	nisu zrele za polazak u školu = 13	zrele su za polazak u školu= 94	promene
fina kordinacija	36,64 sec	35,80 sec	-
statička ravnoteža	39,22 sec	40,70 sec	-
dinamička ravnoteža	16,62 sec	14,49 sec	-
kordinacija oči-ruka	3,244 bodova	3,652 bodova	-

Devojčice zrele za polazak u školu bile su bolje od devojčica koje nisu zrele za polazak u školu pretežno na planu koncentracije. Postavljena hipoteza pokazala se tačnom jer smo potvrdili da se između dečaka i devojčica već u ovom dobu javljaju razlike na planu razvoja sposobnosti. Očito je da dečaci u okviru svojih slobodnih kretnih aktivnosti u većem obimu vrše snažnije, intenzivnije pokrete i sve to rade i duže nego devojčice. Sve to nije posledica bioloških uzroka nego je posledica društvenih shvatanja i upravo iz tih razlika dolazi do različitih stereotipa među polovima.

Zaključak

U sadašnjim uslovima života i rada školske omladine mnogi negativni faktori dolaze do izražaja (smanjena fizička aktivnost, statičko opterećenje organizma, neadekvatna ishrana,...). Očigledno da školsko fizičko vaspitanje danas nije u mogućnosti da ove posledice ukloni, već samo da ih delimično ublaži. Istraživanje ove problematike svakako ima adekvatan značaj i smisao u našem društvu, pogotovo, ako se uzme u obzir da svako buduće istraživanje ove i njemu slične problematike mora da pođe od onoga što se ranije desilo. Svako istraživanje mora da ima izvoriste, a i odredište. Istraživanje će imati svoje vrednosti, odnosno biće značajno samo onda ako bude rezultiralo pozitivnom porukom za budućnost. Kreativni razvoj programa fizičkog vaspitanja, kao i dinamika nastave su urgentno potrebni, kao što je potrebno i to da ljudi iz struke, kao i rezultati mnogih istraživanja, budu konsultovani, a ne ignorisani kada se vodi rasprava o novim školskim nastavnim programima. Prilikom pristupanja bilo kakvom istraživanju veoma je teško unapred odrediti kakvu će i koliku teorijsku i praktičnu vrednost imati dobijeni rezultati. Naročito je teško sa sigurnošću predvideti kakvi će se rezultati dobiti kod longitudinalnih istraživanja, i pored najbolje planiranog eksperimenta.

Ovim istraživanjem želeli smo da skrenemo pažnju svih onih koji se bave problematikom fizičkog vaspitanja i sporta da pojedini vidovi fizičkog vežbanja, određene kretne aktivnosti u datom slučaju mogu postati sredstvo razvojne pedagogije. Kretne terapije igraju značajnu ulogu kod dece koja zbog zaostajanja u razvoju nisu spremna da se prilagode zahtevima škole prilikom polaska u prvi razred. Razvojem onih sposobnosti čija nedovoljna razvijenost predstavlja prepreku uspešnog šklovanja i uklapanja u društvo značajno se ističe značaj terapijskog vežbanja. Nesumnjivu

potrebu terapijskog vežbanja potkrepljuje podatak da svake godine na testiranjima u predškolskim ustanovama sve veći broj mališana bude okarakterisan kao nezreo za polazak u školu. Razlozi za takve dijagnoze su veoma složene. Zahvaljujući razvoju medicine sve više je pre vremena rođenih beba a mnoge dečje bolesti postale su izlečive. Kod dece od 3 do 10 godina 10-15% zahteva poseban tretman od strane pedagoga, psihologa i terapeuta. Upravo zbog toga je veoma važno uneti osnovna znanja iz kretne terapije u programe edukacije vaspitača, učitelja i pedagoga fizičkog vaspitanja.

Literatura

- Bala, G. (1981). *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija dece SAP Vojvodine*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
- Bala, G. (2002a). Strukturalne razlike motoričkih sposobnosti dečaka i devojčica u predškolskom uzrastu. *Pedagoška stvarnost*, 48, 9-10:744-752.
- Bala, G., Nićin, Đ. (1997). Motor behaviour of pre-school children under the influence of an unconventional sports educational model. In: *Proceedings of the III. International symposium Sport of the young*. Bled, Slovenia (pp. 64-69). Ljubljana: Fakulteta za šport.
- Bala, G., Nićin, Đ., Popović, B. (1997). Gipkost kod predškolske dece - motorička, morfološka ili specifična dimenzija? *Saopštenje na 36. kongresu Antropološkog društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem*, Prokuplje.
- Božić-Krstić, V., Savić, M., Rakić, R. Pavlica, T. (2000). Osnovni telesni parametri dece od treće do desete godine u Novom Sadu posle agresije NATO. *Glasnik ADJ*, 35, 205-210.
- Božić-Krstić, V., Pavlica, T., Rakić, R. (2000). Telesni status dece predškolskog uzrasta u Novom Sadu. *Zbornik radova* 8
- Božić-Krstić, V., Rakić, N., Pavlica, T. (2003). Telesna visina i masa predškolske i mlađe školske dece u Novom Sadu. *Glasnik ADJ*, 38, 91-100.
- Gavrilović, Ž., Stajić, N., Božić, V. (1972). Neke antropometrijske karakteristike dece predškolskog uzrasta iz Novog Sada. *Zbornik za prirodne nauke Matica srpska*, sv. 42, 173-190.
- Gredelj, M., Metikoš, D., Hošek, A., Momirović, K. (1975). Model hijerarhijske strukture motoričkih sposobnosti. 1. Rezultati dobijeni primjenom jednog neoklasičnog postupka za procjenu latentnih dimenzija. *Kineziologija*, 5:7-81.
- Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975). *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine*. Institut za naučna istraživanja Fakulteta za fizičko vaspitanje, Beograd.
- Nićin, Đ., Kalajdžić, J., Bala, G. (1997). Motion characteristics of female and male children of pre-school age. 5 *International congress on physical education and sport*. Komotini, Greece.
- Planinšec, J. (1995). *Relacije med nekaterimi motoričnimi in kognitivnimi sposobnostimi petletnih otrok*. Magistarski rad. Ljubljana: Fakulteta za šport.

- Rajtmajer, D. (1997). *Diagnostično-prognostična vloga norm nekaterih motoričnih sposobnosti pri mlajših otrocih*. UM, PeF, Maribor, 6-16, 20-25.
- Rajtmajer, D., Proje, S. (1990). Analiza zanesljivosti in faktorska struktura kompozitnih testov za spremljanje in vrednotenje motoričnega razvoja predšolskih otrok. *Šport*, 38(1-2): 48-51.
- Strel, J., Šturm, J. (1981). *Zanesljivost in struktura nekaterih motoričnih sposobnosti in morfoloških značilnosti šest in pol letnih učencev in učenk*. Inštitut za kineziologijo, Ljubljana.
- Videmšek, M., Cemič, A. (1991). *Analiza in primerjava dveh različnih modelov obravnavanja motoričnih sposobnosti pet in pol letnih otrok*. Magistarski rad. Ljubljana: Fakulteta za šport.

EQUITY IN PHYSICAL EDUCATION

Equity in the education is a very complex concept; it has social, political and also economical relations. I would like to interpret this phenomenon, from the schools point of view. School maturity is the starting line of the lifelong learning. Successful learning process depends on many factors, for example it is very important that the children must be developed enough biologically, socially and psychologically by the time they start school. Our research was conducted with 5-6 years old children in kindergarten. It was assumed that the motor performance (mainly coordination abilities) of school maturity. I am not going to overlook the fact that the physical and mental development of the ways retrieve for gaps caused by lack of attention and responsibility of the home environment. Thus to handle them as factual information. A given skilful performance might as well be due to genetic factors, proper and stimulating environment or participation in any kind of sport activity or dance training or work-out classes.

Key-words: equity in the education, school maturity, school start, development

Georgi Georgiev, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“, Fakultet za fizičku kulturu, Skopje, R. Makedonija

Viktor Mitrevski, SOU „Krste Petkov Misirkov“, Demir Hisar, Republika Makedonija

Žarko Kostovski, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“, Fakultet za fizičku kulturu, Skopje, R. Makedonija

QUANTITATIVE DIFFERENCES IN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL FEMALE STUDENTS

INTRODUCTION

The organization and implementation of the teaching planes and programs in the course, sport and sport activities and physical and health education, in general and in the secondary and primary education, we are quite low [3, 4, 7]. Gaps that are evident in the implementation of the programs have a certain influence in the measurement and evaluation of achievements and knowledge of the students which as part of the overall educational process is facing perhaps with the greatest number of ambiguities. In order to resolve these problems, it is necessary to consider all causes and consequences of this situation in the educational process and to propose concrete actions in the future [6, 11]. This research is also an attempt from, professional point of view, to indicate the current problems encountered facing the assessment and evaluation of achievements among students [2, 12].

The subject of our research have been pupils of the secondary education who regularly attended the course sport and sport activities. The aim was to establish whether there are differences between the grades received in the teaching and grades received during the research on the subject sport and sport activities.

METHODS

The survey was implemented on 89 female students, age 15 years (+/- 6 months). The survey was conducted at schools in several cities in Macedonia (Bitola, Resen and Krusevo) in the 2007/08 academic year.

Indicators for assessing the knowledge on the subject sport and sport activities which were used during the assessment and during the research were: athletics (high start), gymnastics (roll forward), from the sport games, basketball (leading the ball and placing it to the basket) and test-polygon to assess motor skills and habits. In each discipline, individually, was done evaluating of the technique's performance of the elements while the evaluating at the test polygon to assess motor skills and habits was carried out with scale of percentile values. At the end from all extracted grades was extracted one summative assessment [8, 9, 10].

For indicator of the assessment from the log into account was taken, the fixed semi-annual grade, as a result of evaluations performed during the first semester of teaching.

The basic descriptive statistical parameters were processed upon the obtained indicators, the sum, minimum and maximum score, arithmetic mean, range, variance

and standard deviation and kurtosis. The determination of the significance of differences between the grades obtained from the survey and received grades in the teaching of female pupils, were carried out with the t-test for dependent samples [1].

RESULTS AND DISCUSSION

Table 1, shows the basic descriptive parameters of the obtained scores from the research of motor skills and habits (test-polygon) and the assessment made on the technical performance in sport disciplines: athletics (high start), gymnastics (roll forward), sport games-basketball (running ball and jump shot at the basket). Given is summative assessment from audits during the research, and also are shown the obtained parameters from the semiannual assessment of the register, i.e. assessment done during the school year for pupils. Taken on the mind that the assessment of the students was done with numeric scale of 1 to 5 may be noted that the assessment of motor skills and habits (test-polygon), sport disciplines athletics (High start) and gymnastics (roll forward) was from 1 to 5. In disciplines of the sport game -basketball (leading the ball and jump shot at the basket), extracted grades or the summarized grades from the research and the evaluation at the end of first semester (evaluation during the school year) or a score from the log was ranged from 2 to 5.

The obtained values of kurtosis, from the indicators, at gained score from the sport discipline - athletics and the evaluation of the log (evaluation during the school year) show mesokurtic, while the remaining values are obtained under the limit value of 3.00 and are considered platykurtic.

Table 1. The basic statistical parameters obtained from the survey scores and grades received during the school year for first-year female pupils at the secondary education

	Mean	StdDv	Median	Min	Max	Range	Kurtosis
Test-polygon	2.97	0.93	3	1	5	4	-0.55
Athletics	4.34	1.10	5	1	5	4	3.06
Gymnastics	4.03	1.02	4	1	5	4	1.51
Basketball	4.13	0.76	4	2	5	3	-0.64
Summative assessment	4.07	0.79	4	2	5	3	-0.16
Semiannual assessment	4.65	0.68	5	2	5	3	3.02

To see exactly whether there are differences between the scores obtained in the survey and obtained estimates during the school year (semi-annual assessment), were made t-tests for establishing the differences in the arithmetic means for each indicator separately.

From inspection in the table 2, 3, 4 and 5 may be noted that between the executed assessment in the research and grades received during the school year, semiannual evaluations (evaluation of the register) observed were statistically significant differences in all variables. Specifically were noted statistically significant differences between the obtained scores between the motor skills and habits assessed

by test-polygon with the evaluation performed in the log, resulting grade from the technical performance of the elements of athletics (a high start) with the evaluation performed in the log, the resulting assessment of the technical performance of gymnastics (roll forward) with the assessment performed in the log and the resulting score of sport games-basketball (running the ball with a jump shot) with the score concluded in the log, where Q or P showed values of 0.00 to 0,02 suggesting the fact that exists statistically significant difference between the obtained grades. Also extracted was one summative grade from the research and the scores obtained in the log Table 6 where is recorded statistically significant difference in obtained scores on the level of Q or P = 0.00.

Table 2. t-test

Variables	Mean	StdDv	Diff	t	df	p
Test-polygon	2.97	0.10	-1.69	-15.45	88	0.00
Semiannual assessment	4.65	0.68				

Table 3. t-test

Variables	Mean	StdDv	Diff	t	df	p
Athletics	4.34	1.10	-0.31	1.29	-2.29	0.02
Semiannual assessment	4.65	0.68				

Table 4. t-test

Variables	Mean	StdDv	Diff	t	df	p
Gymnastics	4.03	1.02	-0.62	-5.29	88	0.00
Semiannual assessment	4.65	0.68				

Table 5. t-test

Variables	Mean	StdDv	Diff	t	df	p
Basketball	4.13	0.76	-0.52	-5.04	88	0.00
Semiannual assessment	4.65	0.68				

Table 6. t-test

Variables	Mean	StdDv	Diff	t	df	p
Summative assessment	4.07	0.79	-0.58	-5.72	88	0.00
Semiannual assessment	4.65	0.68				

CONCLUSIONS

The results may be adopted the following conclusions:

* There are statistically significant differences between a summative performed grade in the research and the semiannual assessment gained from the school year for female pupils in secondary education.

* Individually, statistically significant differences in obtained scores were noted in all sport disciplines: athletics (high start), gymnastics (roll forward); sport games-basketball (running ball and jump shot) and a test-polygon for checking the motor skills and habits, with obtained semi-annual evaluations from the school year among students at the secondary education.

* Best scores among students were noted in the sport discipline, athletics (high start), while the lowest scores were noted at motor skills and habits, test- polygon.

Literature

1. Bala, G. (1986). *Logicke osnove metoda za analizu podataka iz istrazivanja u Fizickoj kulturi*. Novi Sad: Sava Muncan.
2. Бабијак, Ј. (1986). Оцењивање моторних способности деце. *Физичка култура*, (Титоград), (1), 59.
3. Клиначаров, И. (2001). *Оптимална поставеност на наставата по физичко и здравствено воспитување во основното образование во Република Македонија*. Докторска дисертација, Скопје: Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Факултет за физичка култура.
4. Клиначаров, И. и Туфекчиевски, А. (2005). Просторните капацитети за реализација на училишни спортски активности во основните училишта во Република Македонија. *Физичка култура* (Скопје), (2), 161-163.
5. Majeric, M. (2004). *Analiza modelov ocenivanja sportnih znanj pri sportni vzgoji*. Doktorska disertacija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za sport.
6. Малцев, М. и Георгиев, Г. (2005). Мислењата на наставниците од ОУ и ДСУ за наставата по физичко образование спорт и спортски активности. *Физичка култура* (Скопје), (2), 73-74.
7. Поповски, К. (1996). *Современи сфаќања за проверувањето и оценувањето на постигнатите резултати*. Скопје: Мис.
8. Митевски, О. и Георгиев, Г. (2002). Активноста на наставникот по физичко воспитување во воспитно-образовниот процес во различни услови на работа, *Физичка култура* (Скопје), (1-2), 36-37.
9. Митревски, В. (2009). *Критериуми за оценување во наставата по спорт и спортски активности*. Магистерски труд, Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Факултет за физичка култура.
10. Mitrevski, V., Georgiev, G. i Petrov, L. (2010). Quantitative differences between schoolgirls at high school regarding the level of their

- achievements classes in physical education. **Vo** zbornik na trudovi Inovacii v obrazovanieto (str. 994-997). Sumen: Sumenski univerzitet „Episkop Konstantin Preslavski“, Pedagogiceski fakultet.
11. Rokita, A. (2001). Interes za sportske aktivnosti učenika prvih razreda srednje škole u razdoblju od 1995. do 2001. godine, *Kineziologija*, 37, (1), 99-105.
 12. Саити, Б. (2007). *Оценувањето на моторичките способности како прилог на опитата оценка по физичко и здравствено образование за учениците од I-IV одделение во РМ. Докторска дисертација*, Скопје: Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Факултет за физичка култура.

SUMMARY

The research was carried out on 89 female students at first-year who regularly attended the course sport and sport activities. The aim was to see whether there are differences between the grades gained during the teaching and assessments received during the survey. As indicators in the evaluation of assessment during the research into account were taken techniques of performance of several sport disciplines: athletics (high start) and gymnastics (rolling forward), from the sport games , basketball (leading the ball with a jump shot towards the basket) and test - polygon for checking of the motor skills and habits of the female pupils. The determination of the significance of the differences was performed by t-test. After receiving the survey results, were identified statistically significant differences in the assessment of pupils.

Key words: indicators, assessment, evaluation, teaching, differences.

Fadil Nika, Državni Univerzitet u Tetovo, Fakultet fizičke kulture

Georgi Georgiev, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“, Fakultet za fizičku kulturu, Skopje

Naser Rashiti, Fakultet fizičke kulture i sporta, Priština

Alim Hajredini, Državni Univerzitet u Tetovo, Fakultet fizičke kulture

POVEZANOST ANKSIOZNOSTI I AGRESIVNOSTI SA SPECIFIČNOM KOŠARKAŠKOM PRECIZNOŠĆU

1. UVOD

Košarka je kompleksna aktivnost u kojoj dvije ekipe od po pet igrača nastoje pobjediti postizavanjem većeg ubačaja lopte u koš. Igra je dinamična s neprekidnim brzim prenošenjem akcija od koša do koša ponekad locirana na dio igrališta, a ponekad se odvija na cijelom terenu sa neprekidnim kontaktom igrača dviju protivničkih ekipa. U odnosu na ostale sportske igre košarka se igra na relativno malom terenu s velikim brojem igrača što znači da se akcije mogu realizirati samo uz širok raspon motoričkih struktura. Posebnost košarke je i u tome što su svi dijelovi aktivnosti, a posebno primjene elemenata tehnike ograničenih preciznim pravilama igre. Karakteristika je svih timskih igara da je kolektivna igra dovodi do uspjeha. Međutim, u košarci je to posebno naglašeno, odnosno, igra izrazito zahtjeva da igrače podvrgavaju vlastiti sposobnosti kolektivu, ali također traži individualni doprinos svakoj akciji u svakoj fazi igri. Akcije se stalno smenjuju i neprekidno se pojavljuje niz složenih, promenljivih, nepredvidljivih, ali i predvidljivih situacija. Stvaraju se nove okolnosti u razvoju situacije, te svaka akcija otvara brojne mogućnosti nastavka igre.

Polazeći od situacija u igri od kolektivnih preko grupnih do pojedinačnih akcija bilo u napadu bilo u obrani, nužno je konstatirati da realizacija napada, odnosno odbrane suštinski ovisi o mogućnosti igrača da izvede adekvatno gibanje, pokret odgovarajuće trajektorije brzine uskladenosti odnosno sinhronizacije, preciznosti i snage na mjestu, skoku ili u kretanju različitog intenziteta, u različitim pravcima, na kraćim i dužim dionicama igrališta.

Od struktura kretanja igrača s loptom u odnosu na finalni efekat igre među najvažnima su ubacivanja lopte u koš s jednu ili dvijema rukama s mjesta, u skoku ili u kretanju, te s različitim udaljenosti (mala, srednja, velika). Ove mogućnosti su dovele do velikog broja tehnika ubacivanja. Značajno je da svi pokušaji ubacivanja lopte u koš u igri manje ili više podlježu ometanju protivnika izuzev slobodnih bacanja.

Polazeći od Cowellove teorije integralnog razvoja po kojoj se psihosomatski razvoj odvija na integrirani način, mogu očekivati pozitivne veze između ljudskih osobina koje omogućuju uspješnu adaptaciju na unutarnje uvjete, odnosno negativne veze između tih osobina koje ometaju adaptaciju. Različiti pristupi proučavanju ličnosti daju tumačenje osnovni pitanja o strukturi, dinamici i razvoju ličnosti. Psihološke teorije tretiraju različito opće postavke o razvoju ličnosti, ulozi nasljedja ili sredine u ponašanju čovjeka. Jedni više naglašavaju navike, tj. utjecaj sredine.

Od mnoštva teorija koje se javljaju moglo bi se razlikovati tri osnovne teorije ličnosti.

Biološko-teoretska koncepcija naglašavanje važnosti naslednjih faktora i nesvjesne biološke snage koje upravljaju djelovanjem čovjeka. Struktura ličnosti po ovoj teoretskoj koncepciji u osnovi je sačinjena od urođenih instinkata. Najizrazitija je psihoanalitička teorija S. Freuda, koja biološku energiju smatra osnovnim pokretačem ljudske aktivnosti.

Sociološke teoretske koncepcije naglašavaju važnost socialnih faktora sredine i društvenih uvjeta u formiranju ličnosti. Među mnogobrojnim sociološkim teorijama najpoznata je teorija A. Alera. Po Alerovoj teoriji je osnovna težnja čovjeka za usavršavanjem, tj. Izražavanjem svojih sposobnosti. Ovaj interes pojedinca predstavlja glavnu pokretačku snagu svih aktivnosti.

Personalističke teoretske koncepcije naglašavaju postojenje velikog broja motiva te individualnosti u koju odlučujuću ulogu ima proces učenja. Najpoznatije teorije su teorije V. Šterna i G.W. Allporta. Novijeg su datuma faktorske koncepcije ličnosti po kojima su dimenzije ličnosti latentne varijable relativne u svojim funkcionalnim strukturama i čine fundamentalne osobine ličnosti kako ističe Catell. Izraziti pretstavnici faktorske koncepcije su R.B. Cattell, J.P.Guilford, J. Eysenck i K. Momirović.

Medjutim, i u faktorskim koncepcijama postoje razlike u tretiranju strukture ličnosti. Analitička faktorska koncepcija pridaje značaj izolirani ličnosti dok sintetički koncepcija promatra ličnost kao organizacionom cjelinu. Tek najnovije faktorske koncepcije uzimaju kao polazno stanovište da se u proučavanju strukture ličnosti mora u podjednako mjeri tretirati identitet svih dimenzija kao i pojedinačne dimenzije zavisno od predmeta istraživanja. Zato prevladava mišljenje da se struktura ličnosti treba shvatiti kao skup različiti osobina ili aspekata ličnosti, a kad je riječ o pojedinačnim slučajevima pod strukturom se podrazumjeva međusobno jedinstvo faktora koji karakteriziraju pojedine osobine. J. P. Guilford u svojoj definiciji ličnosti navodi da je to sklop temperamenata sposobnosti i motiva (Guilford, 1954). H.P. Eysenck definira ličnost trajnu organizaciju karaktera, temperamenta, sposobnosti i fizičke konstitucije (Eysenck, 1973). Nešto kasnije zahvaljujući usavršavanje metoda obrada rezultata, definicije istih se proširuju te se i objašnjenja ličnosti egzaktnija.

Konativni prostor kako ga definira K. Momirović predstavlja dio ličnosti koji je odgovoran za načine čovjekovog ponašanja (Momirović, 1971).

Motorička preciznost se definira kao sposobnost izvodjenja točnog usmjerenih i doziranih pokreta. Preciznost još nije dovolno ispitana. U osnovi svakog pokreta nalazi se najčešće sklop odredjenih sposobnosti, pri čemu su neke značajnije, a druge manje značajne za uspješnost izvodjenja pokreta. Obzirom na kompleksitet motoričkih struktura u košarci može se pretpostaviti da postoji poseban sklop motoričkih sposobnosti koji omogućuje kvalitetno igranje košarke. Međusobni odnos tih sposobnosti specifičan je za košarkaše u odnosu na druge sportaše. Može se pretpostaviti da u efikasnom igranju košarke od motoričkih sposobnosti prvenstveno odlučuje preciznost, koordinacija, eksplozivna snaga i repetitivna snaga, brzina i kinestetička osjetljivost, a zatim i ravnoteža i fleksibilnost. Može se pretpostaviti da realizacija motorničkih

struktura vrhunskih košarkaša ovisi o nizu specifičnih motoričkih sposobnosti, pri čemu kod ubacivanja lopte dominira preciznost.

Osnovni cilj ovog rada je da se utvrdi povezanost između patoloških konativnih faktora (P.K.F.), A1 anksioznosti i T15 agresivnosti i testova namjenjenih procjeni specifične preciznosti. Pretpostavlja se da postoji negativna povezanost između anksioznosti, agresivnosti i specifične preciznosti. Osnovna hipoteza je da kvazikanonički koeficijent između P.K.F. i specifične preciznosti biti značajan.

Praktički cilj ovog istaživanja je da se što ranije u procesu treninga utvrdi povezanost između anksioznosti, agresivnosti i specifične preciznosti, prisustvo i stupanj ispoljavanje pojedinih osobina ponašanja, kako bi se na vrijeme moglo djelovati u procesu sportskog treninga i kod selekcije formiranju omladinskih škola.

2. METODE RADA

Uzorak ispitanika izvučen je iz populacije učenika muškog spola, polaznika srednjih škola u doba od 15 do 18 godina. Ukupno je izmjereno 89 ispitanika.

Ispitanici su bili podvrgnuti, trenažnom procesu minimum tri put tjedno u školama košarke. Svi ispitanici su učestvovali u ligaškim natprevarima, kadetskim i juniorskim ekipama.

2.1. Uzorak varijabli

Ispitivanje je provedeno primjenom dva uzoraka varijabli:

1. Uzorak varijabli za procjenu patoloških konativnih faktora i
2. Uzorak varijabli za specifične motoričke preciznosti.

Za procjenu patoloških konativnih faktora izabrane su anksioznost i agresivnost od baterije testova 18 PF K. Momirovič, 1971.

2.2. Skala za mjerenje anksioznosti (A 1) - * Točno **Netočno

Anksioznost je definirana kao stanje neodređenog straha, tjekobe i nesigurnosti. Skala za mjerenje anksioznosti sastojala se od 80 stimulusa.

- | | | |
|---|----|-----|
| 1. Teško zaspim. | T* | N** |
| 2. Stalno sam zbog nečeg zabrinut | T | N |
| 3. Lako se zbunim i smetam kad moram brzo raditi. | T | N |

2.3. Skala za mjerenje impulsivnosti (N14)

Impulsivnost je definirana kao nekontrolirano ponašanje na povišenom nivou tenzije, bilo zbog neadekvatnih inhibitornih mehanizama, bilo zbog poviške tenzije. Impulsivnost je procjenjena na temelju 40 stimulusa.

- | | | |
|------------------------|---|---|
| 1. Ja sam nagao čovjek | T | N |
| 2. Brzo planem | T | N |
| 3. Teško se suzdržavam | T | N |

2.4. Skala za mjerenje agresivnosti (T 15)

Agresivnost je definirana kao sklonost prema reakcijama srdžbe, agresivnim i antisocialnim istupima i destruktivnim reakcijama u odnosu na različite socialne institucije. Agresivnost je procijenjena na temelju 80 stimulusa.

1. Na svjetu ima mnogo glupaka	T	N
2. Ne podnosim policajce	T	N
3. Tjelesne kazne su neophodne u odgoju djece	T	N

2.5. Skala za mjerenje paranoidnosti (P18)

Paranoidnost je definirana kao sklonost ka reorganiziranim oblici ponašanja. Paranoidnost je procjenjena na temelju 80 stimulusa.

1. Ljudi me ne razumjevaju	T	N
2. Imam osjećaj da me netko motri	T	N
3. Kad idem ulicom imam osjećaj da me ljudi promatraju ili govore o meni	T	N

Uzorak varijabli za procjenu specifične motorne preciznosti konstruirali su Blašković i Milanović (1977).

2.6. Ubacivanje lopte u koš iz istog pravca i različite udaljenosti (SKPUIP)

Od projekcije sredine koša na podlogu povučena je linija koja je paralelna sa čeonom linijom prema lijevoj bočnoj liniji igrališta. Na drugom metru te linije od koša obileći se linijom duga 30 cm mjesto A, na trećem metru mjesto B, na četvrtom metru mjesto C, na petom metru mjesto D i na šestom metru mjesto E. Ispitanik sa svakog označenog mjesta izvodi sukcesivnim redosljedom po pet ubacivanja. U zapisnik se unosi broj pogodaka sa svakog navedenog mjesta, a u obradi podataka ovog istraživanja uzećemo pogotke sa svih pet mjesta posebno u svakom od dva izvođenja zadatka.

2.7. Ubacivanje lopte u koš sa iste udaljenosti i različitog pravca (SKPUIU)

Projekcija sredine koša na podlogu predstavlja središte ucrtanog polukruga, čiji je polumjer upravo toliki da uži rub linije slobodnog bacanja prestavlja tangentu uz taj krug. Na sredini linije slobodnog bacanje označi se točka C. Na udaljenosti od 2 i 4 metra lijevo, te desno od točke C obilježe se točka B i A, odnosno D i E. Ispitanik izvodi dvije serije po pet ubacivanja tehnikom skok šuta, sa svakog označenog mjesta, po redosljedu A,B,C,D,E. U zapisnik se unosi broj pogodaka sa svakog navedenog mjesta, a u obradi podatak ovog istraživanja uzeti su pogotci sa svih pet mjesta posebno u svakom od dva izvidjenja zadatka.

2.8. Ubacivanje lopte u koš iz slobodnih bacanja (UBSLOB)

Ubacivanje lopte u koš iz slobodnih bacanja vrši se pet puta po pet ubacivanja. Ispitanik sa linije slobodnih bacanja izvodi sukcesivnim redosljedom po pet ubacivanja. U zapisnik se unosi broj pogodaka sa svakog ponavljanja, a u obradi podataka

ovog istaživanja uzeti su pogotci sa svih pet ponavljanja posebno u svakom od dva izvođenja zadatka.

2.9. Ubacivanje lopte u koš iz istog pravca i različite udaljenosti po uglom od 45° (SKPUIP45)

Od projekcije sredine koša na podlogu povučena je linija koja je po kute 45 stupnja sa čeonolinijom prema lijevog bočnoj liniji i igrališta. Na drugom metru te linije od koša obilježi se linijom dugom 30 cm mjesto A, na trećem metru mjesto B, na četvrtom metru mjesto C, na petom metru mjesto D i šestom metru mjesto E. Ispitanik sa svakog označenog mjesta izvodi sukcesivnim redoslijedom po pet ubacivanjem. U zapisnik se unosi broj pogodaka sa svakog navedenog mjesta, a u obradi podataka ovog istaživanja uzeti su pogodci sa svih pet mjesta posebno u svakom od dva izvoženja zadatka.

2.10. Obrada rezultata

S obzirom na karakteristike eksperimentalnog nacрта (relativno malen broj ispitanika u odnosu na broj analiziranih varijabli)relacije izmedju skupa prediktorskih varijabli i skupova kriterijskih varijabli izvedene su oid QCR modelom (Momirović, Dobrić i Karaman, 1983), a relacije skupa prediktorskih varijabli sa svakom od kriterijskih varijabli pod SRA modelom (Momirović i Štalec, 1983).

Algoritmom za kvazikanoničku analizu kovarijanci dva skupa kvantitativnih, normalno distribuiranih varijabli, implementiranim u programu QCR izračunati su parametri: korelacije varijabli prediktorskog sistema (prvi skup), korelacije varijabli kriterijskog sistema (drugi skup), kroskorelacije varijabli prediktorskog i kriterijskog sistema, sklop kvazikanoničkih faktora prvog skupa, a redukcija broj faktora izvodi se na osnovi kriterija iznad prosječnih vrijednosti kvadrata nenultih svojstvenih vrijednosti spektra matrice kroskorelacija prvog i drugog skupa varijabli, struktura kvazikanoničkih faktora prvog skupa, pouzdanost kvazikanoničkih faktora prvog skupa, reziduali matrice korelacija prvog skupa varijabli, sklop kvazikanoničkih faktora drugog skupa, struktura kvazikanoničkih faktora drugog skupa, interkorelacije kvazikanoničkih faktora drugog skupa, pouzdanost kvazikanoničkih faktora drugog skupa, reziduali matrice korelacije drugog skupa varijabli, krossklop prvog skupa varijabli, krosstruktura prvog skupa varijabli, krossklop drugog skupa varijabli, krosstruktura drugog skupa varijabli, kroskovarijance i kroskorelacije kvazikanoničkih faktora prvog i drugog skupa.

3. REZULTATI I DISKUSIJE

Dobijene vrijednosti u tabeli 1, osnovnih i centralnih parametara dozvoljavaju konstataciju da su primjenjene manifestne varijable patoloških konativnih faktora i specifične motorne preciznosti u ovom iztraživanju normalno distribuirane. Vrijednosti Kolmogorov –Smirnovljenog testa koji se temelje na izračunavanju mksimalnih apsolutnih razlika između realnih i teoretskih kumulativnih frekfencija (MaxD) i maksimalno dopuštene veličine razlika (TEST) ukazuju da su sve varijable

aproksimativno normalno distribuirane, obzirom da su vrijednosti MaxD u svim variablama značajno niže od konstantne vrijednosti (TEST= .1728).

Iz ovog se može zaključiti da oblik distribucije neće znatno utjecati na smanjivanje korelativnih odnosa među variablama, što je bitna pretpostavka za analizu njihovog kvazikanoničkog sadržaja.

U tabeli 2 uočljivo je da se skala patološkog prostora nalazi u pozitivnim korelacijama, da je raspon tih korelacija velik, te nema beznačajne i niske koeficiente. Slični rezultati dobiveni su i u dosadašnjim istraživanjima (Momirovič, 1971, Hošek, 1972, Horga, 1973, 1974, Mejovšek, 1973) u kojima je primjenjeno baterija testova 18 PF.

Tabela 1. Osnovni statistički parametri

	X	S.D	Min	Max	MaxD
A1	34.99	10.39	7	58	.02
N14	15.54	8.15	0	36	.04
T15	24.99	11.71	1	53	.03
P18	27.12	13.30	1	65	.03
SKP4IP	3.09	0.81	1.27	55.09	.05
SKPUIU	2.91	0.97	0.98	5.8	.04
UBSOB	3.10	0.97	1.02	6.03	.03
SKP4IP45	3.18	0.85	1.51	5.39	.03

TEST = .1728

Najveće povezanosti unutar patološkog prostora izražena je između impulsivnosti i agresivnosti, koja ujedno predstavlja i najveći dobijeni koeficijent u cijeloj matrici. Korelaciju između ovih skala trebalo je i očekivati, budući da su ovi mehanizmi dominantne manifestne karakteristike steničnog sindroma.

Tabela 2. Interkorelacija patoloških konativnih faktora*

	A1	N14	T15	P18
A1	1			
N14	.41	1		
T15	.28	.80	1	
P18	.45	.54	.64	1

*Korelacijski koeficijent veći od .19 je značajan na nivou od P = 0.05

Osim toga, njihovu relativnu visoku povezanost može opravdati činjenica što su oba konativna faktora podređene za regulaciju i kontrolu reakciju napada.

Najmanji koeficijent povezanosti imaju anksioznosti sa agresivnosti što i trebalo se očekivati, budući da su ovi mehanizmi dominantne steničnog i asteničnog sindroma. Njihovu relativnu nisku povezanost može opravdati činjenica što su, skala anksioznosti patoloških konativnih faktora za regulaciju i kontrolu neodređenog

straha, dok agresivnost je patološki konativni mehanizam za regulaciju i kontrolu reakcija napada. I paranoidnost ima dobru povezanost sa agresivnosti i impulsivnosti.

Analizom tabele 3, uočljivo je da postoji značajna pozitivna povezanost unutar specifične preciznosti.

Tabela 3. Interkorelacija varijabli specifične motorne preciznosti

	SKPUID	SKPUIU	UBSLOB	SKPUIP45°
SKPUID	1			
SKPUIU	.65	1		
UBSLOB	.65	.73	1	
SKPUIP45°	.58	.48	.52	1

U skupini testova namjenjeni za procjenu situacione preciznosti, očekivana su visoke koeficijente korelacije. Ovakve visoke koeficijente korelacije je proizlašlo prije svega iz tipičnog pokreta kod ubacivanje lopte u koš koji, uz reguliranje snage potrebno za dobačaj lopta do koša, sinhroniziranje pokreta svih djelova tjela, uz neke kognitivne sposobnosti, omogućuju precizno bacanje lopte u koš.

U tabeli 4, navedeni su korelacijski koeficijent izmedju parova originalni varijabli specifične preciznosti i patološkog konativnog prostora. Uočava se da izvjesna povezanost izmedju parova varijabli specifične preciznosti i patološkog prostora, koeficijente su nižih vrijednosti od .19 i nisu statistički značajne.

Tabela 4. Korelacija patoloških konativnih faktora i specifične motorne preciznosti

	SKUIP	SKUIU	UVSLOB	SKPUI45°
A1	-.04	.06	.10	-.03
N14	-.03	.08	.03	.00
T15	.00	.17	.07	.04
P18	.04	.13	.08	.09

*Korelaciski koeficijent veći od .19 je značajan na nivou od $P = 0.05$.

Bez obzira na veličinu korelacijone veze izmedju ova dva prostora može se pretpostaviti da patološki konativni prostor negativno utječe na izvršenje psihomotorne preciznosti. Kvazikanoničkom analizom dobivan je odgovor o jačini, broja i naravi odnosa izmedju patološkog konativnog prostora i specifičnu preciznosti u tabele 5. I 6.

Tabela 5. Kvazikanonički koeficijent (W), sklop (A) i struktura (F) kvazikanoničkih faktora i krosfaktora (C) patoloških konativnih faktora $r_{12} = .15$

	W1	W2	A1	A2	F1	F2	CF1	CF2
A1	.18	.33	.56	.45	.63	.54	.11	.11
N14	.28	-.36	.85	-.26	.81	-.13	.17	-.11
T15	.36	-.30	.83	-.33	.78	-.21	.28	-.10
P18	.35	-.17	.79	-.01	.79	.11	.21	-.05

Pregledom tabele 5, u kojoj su prikazane projekcije originalnih skala patološkog konativnog prostora na prvu kvazikanoničku dimenziju definiraju osrednje i visoke projekcije. U patološkom prostoru prvu kvazikanoničku dimenziju definiraju sve skale sa velikom projekcijom. Za drugi kvazikanonički faktor u prostoru primarnih patoloških konativnih faktora karakteristična je negativna povezanost sa gotovo svim faktorima tog prostora. Izuzetak čini anksioznost, čija korelacija s prvim kvazikanoničkim faktorom je pozitivnog predznaka. U prostoru mjernih instrumenata za procjenu psihomotorne specifičnu preciznosti prva kvazikanonička dimenzija definirana je osrednjim projekcijama, tabela 6.

Tabela 6. Kvazikanonički koeficient (W), sklop (A) i struktura (F) kvazikanoničkih faktor i krosfaktor (C) specifične motorne preciznosti $r_{12} = .38$

	W1	W2	A1	A2	F1	F2	CF1	CF2
SKPUIP	.07	.08	.63	.11	.68	.36	.02	.04
SKPUIU	.61	.15	.70	.28	.81	.55	.18	.07
UBSLOB	.43	.29	.63	.38	.76	.57	.13	.14
SKPUIP45°	.23	-.01	.69	-.07	.67	.19	.07	-.01

Relativno visoke projekcije imaju testovi specifične preciznosti.

Iz rezultata testovima specifične preciznosti koji izrazito definiraju prvi kvazikanonički faktor odgovoran je mehanizam intenziteta ekscitacije, koji je potreban kod ubacivanje lopte u koš. Stoga se prva kvazikanonička dimenzija u motoričkom prostoru može interpretirati kao mehanizam za energetska regulaciju pokreta (Kurelić i sar., 1975).

Smatra se da jedan dio motoričke kore upravlja onim pokretima za koje je potrebna koordinacija mnogih mišića i da je odgovoran za specijaliziranje vještine, dok je drugi dio više odgovoran za precizne pokrete i kontrakciju pojedinih mišića. Nadalje, u kori se odabiru senzorički otisci koji idu u niže djelove centralnog nervnog sistema i opet se povratnom spregom vraćaju radi kontrole rezultata rada motoričkog sistema. To je princip mehanizma upravljanja pokretima.

Osim toga veliki broj nervnih vlakna ide iz motoričkih područja moždane kore u rentikularnu formaciju koja nadzire stupanj cjelokupne aktivnosti živčanog sistema. Zato svaku motoričku aktivnost prati visoki stupanj aktivnosti rentikularno aktivacijske formacije.

I signali iz zglobova, mišićnih receptora, vidni, slušni signali i itd. mogu naglo aktivirati retikularni aktivacijski sistem. Taj sistem CNS je općenito odgovoran za stanje budnosti u organizmu. Bilo koja snažna aktivnost nekog djela mozga može ovaj sistem dovesti do aktivacije. Nadalje, između moždane kore i rentikularno aktivacijskog sistema postoji pozitivna povratna spreaga. Tako se putem retikularno aktivacijskog sistema pojačava i periferna aktivnost, a ona opet putem povratne sprege pojačava ekscitaciju istog sistema.

Čitava struktura limbičkog sistema kontrolira mnoge unutrašnje aktivnosti i ponašanja, naročito afektnu prirodu osjeta i percepciju.

Kod nekih neurotičnih stanja dolazi do prekomjerne aktivnosti mišića i cijelog simpatičkog nervnog sistema. Tada se povratnom spregom aktivira retikularni aktivacijski sistem koji istom spregom održava i pojačava ekscitaciju limbičke strukture. Vjerojatno se kod impulzivnosti, agresivnosti i paranoidnosti upravo radi o ovom mehanizmu djelovanja u CNS. Na taj način s jedne strane na retikularnu formaciju djeluju ekscitatorni impulsi iz hipotalamusa, tj. Iz onog djela limbičke strukture koji je odgovoran za impulzivno agresivne reakcije, a s druge strane snažna mišićna aktivnost. Odlučujuću ulogu u stvaranju prve kvazikanoničke dimenzije imala je pozitivna povratna sprega između nižih i viših dijelova CNS, koji su odgovorni za ekscitatorne procese kod navedenih motoričkih zadataka i patoloških oblika ponašanja. Prema tome, prva kvazikanonička dimenzija mogla bi se definirati kao stanje opće ekscitacije CNS, tj. pozitivna sumirajuća ekscitacijska aktivnost nervnog sistema u kojoj bitnu ulogu ima retikularna formacija.

Drugu kvazikanoničku dimenziju specifične preciznosti definira ubacivanje lopte iz iste udaljenosti i različitih pravca i slobodni bacanja. Obzirom da na ovaj faktor najveće projekcije imaju ubacivanje lopte iz iste udaljenosti i različitih pravca i slobodna bacanja, kvazikanonički faktor motorne specifične preciznosti objašnjava zajedničkim djelovanjem mehanizma za regulaciju tonusa i mehanizma za sinhronizaciju pokreta svih djelova tijela uz neke kognitivnih sposobnosti.

4. ZAKLJUČAK

Učinjen je pokušaj utvrđivanja povezanosti između patoloških konativnih faktora i specifične motorne preciznosti na uzorku od 89 učenika koji su trenirali pet puta tjedno košarku. Prediktorskih skup varijabli crte ličnosti uključio je procjenu sledećih faktora: anksioznost (A1), impulzivnost (N14), agresivnost (T15) i paranoidnost (P18).

Kriterijskih skup sačinjavali su četiri testa specifične košarkaške preciznosti: ubacivanje lopte u koš iz istog pravca i različite udaljenosti (SKPUIP), ubacivanje lopte u koš sa iste udaljenosti i različitog pravca (UBSLOB), ubacivanje lopte u koš iz slobodnih bacanja (SKPUIU) i ubacivanje lopte u koš sa iste udaljenosti i različitog pravca pod kutem od 45 stupnja (SKPUIP 45).

Povezanost patoloških konativnih faktora sa psihomotornom preciznošću utvrđena je kvazikanoničkom analizom QCR modelom (Momirović, Dobrić i Karaman, 1983). Dobivena su dva značajna kvazikanonička korijena od kojih je prvi objasnio oko polovice zajedničke varijance između primarnih patoloških konativnih faktora i motorne preciznosti.

Veze prvog para kvazikanoničkih faktora interpretirana je kao stanje opće ekscitacije centralnog nervnog sistema, odnosno pozitivna sumirajuća ekscitacijska aktivnost nervnog sistema na svim nivoima.

Veza drugog para kvazikanoničkih faktora objašnjena je negativnim utjecajem poremećenih toničkih procesa na specifičnu motornu preciznost.

5. LITERATURA

1. Blašković, M. (1970). *Prediktivna vrijednost baterije situacionih košarkaških testova*. Magisterski rad, Zagreb: FFK.
2. Blašković, M. i Milanović, D. (1983). Relacije situaciono-motoričkih faktora i uspješnosti u košarci. *Kineziologija*, 15 (2).
3. Eysenck, H. J. (1973). *Handbook of abnormal psychology*. London: Pitman medical.
4. Horga, S. (1974): *Neke relacije između normalnih i patoloških konativnih faktora*. Magistarski rad, Zagreb: FFK.
5. Horga, S. i Milanović, D. (1983). Utjecaj konativnih regulativnih mehanizama na uspješnost u košarci. *Kineziologija*, 15 (2).
6. Kajtna, T., Tušak, M., Barić, R. i Burnik, S. (2004). Ličnost sportaša u visokorizičnim sportovima. *Kineziologija*, 36 (1), 24-34.
7. Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Sturm, J., Radojević, Đ. i Viski-Štalec, N. (1975). *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine*. Beograd: Institut za naučna istraživanja fakulteta za fizičko vaspitanje Univerziteta u Beogradu.
8. Masten, R., Tušak, M. i Faganel, M. (2007). Utjecaj identiteta na anksioznost sportaša. *Kineziologija*, 38 (2), 126-134.
9. Momirović, K. (1971). *Struktura i mjerenje patoloških konativnih faktora*. Zagreb: Republički zavod za zapošljavanje.
10. Momirović, K., Dobrić, V. i Karaman, Ž. (1983). Canonical covariance analysis. U: *Proceedings of 5th International symposium „Computer at the University“* Cavtat 1983.
11. Trninić, V., Barančić, M. i Nazor, M. (2008). Peterofaktorska teorija ličnosti i agresivnost. *Kineziologija*, 40 (2), 171-182.

CORRELATION BETWEEN ANXIETY AND AGRESSION WITH SPECIFIC BASKETBALL PRECISION

The research has been conducted on 89 entities – active basketball players aged from 15 to 18. The aim of the research is to establish the level of correlation between the conative pathological factors and specific basketball precision. According to the obtained data the conclusion is that there is significant interdependence of these two sides of anthropologic status with the treated basketball players.

Key words: basketball-athlete, conative pathological factors, basketball, specific precision.

Dragan Martinović,

Dragan Branković, Učiteljski fakultet, Beograd

Jelena Ilić, Republički zavod za sport

RELACIJE IZMEĐU OPŠTIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I TESTA „SLALOM S LOPTOM“ UČENICA IV RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

UVOD

Savremeni pristup nastavi fizičkog vaspitanja podrazumeva primenu elemenata sportskih igara već na najranijem uzrastu. U nastavnom planu i programu određeni elementi se obrađuju već u trećem i četvrtom razredu osnovne škole. Jedna od prvih sportskih igara koja ima primenu u mlađem školskom uzrastu je rukomet. Rukomet obiluje raznovrsnim kretnim zadacima, zastupljeni su prirodni oblici kretanja (trčanja, skakanja, bacanja,...). Rukomet zahteva određeni nivo fizičkih sposobnosti, a svojim sadržajima utiče i na njihov razvoj i održavanje. U mlađem školskom uzrastu, prema Višnjiću i Martinoviću (2005), naročito je važno sticanje što raznovrsnijeg kretnog iskustva i razvoj koordinacije, kao i razvoj brzinskih predispozicija

Za uspešnost u rukometnoj igri veoma je značajna sposobnost brzine vođenja lopte, odnosno vođenja lopte u punoj brzini. Ta sposobnost se sastoji od brzine trčanja u različitim pravcima, brzine promene pravca trčanja i od vladanja loptom. Efikasnost vladanja loptom zavisi pre svega od ponavljanja specifičnih stereotipa kretanja.

U rukometu postoji i velika potreba za specifičnim motoričkim testovima. Specifični motorički testovi imaju veliku vrednost, naročito ukoliko se sagledaju u odnosu na morfološke rezultate i rezultate opšte motorike. Test specifične koordinacije „slalom sa loptom“ ima široku primenu i značaj u sagledavanju individualnih sposobnosti i može doprineti ranom usmerenju i selekciji.

O značaju i vrednosti ovakvih istraživanja govori i značajan broj srodnih istraživanja u drugim sportovima: Hadžić (2005) je istraživao relacije opšte motorike i situaciono-motoričkih sposobnosti fudbalera, Milošević (2005) prediktivnu vrednost opšte motorike na uspeh u učenju plivačkih tehnika, Ražanica (2006) uticaj motoričkih sposobnosti na situaciono-motoričke sposobnosti košarkaša.

Problem ovog istraživanja je utvrđivanje relacija opštih motoričkih sposobnosti i situaciono-motoričkih sposobnosti učenica IV razreda osnovne škole na rukometnom testu „slalom sa loptom“.

Predmet istraživanja je pretpostavka da antropomotoričke karakteristike značajno učestvuju u predikciji uspešnosti u savlađivanju situaciono-motoričkih zadataka, koji su izraženi u specifičnom motoričkom testu „slalom sa loptom“.

Polazeći od problema i predmeta istraživanja, cilj rada je da se utvrdi povezanost prediktorskih varijabli – antropomotoričke karakteristike i kriterijumske varijable – situaciono-motorički test „slalom sa loptom“.

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Uzorak ispitanika je činilo 60 devojčica, učenica IV razreda osnovne škole, starosti 10 godina +/- 6 meseci. Nijedno dete nije bilo uključeno u sportska društva ili klubove.

Za ovo istraživanje iz prostora opštih anropomotoričkih dimenzija izabrane su sledeće varijable: za procenu segmentarne brzine – taping rukom, za procenu nivoa fleksibilnosti – pretklon sa doseganjem u sedu, za procenu eksplozivne snage ruku i ramenog pojasa – bacanje medicinke od 2 kg, za procenu nivoa eksplozivne snage nogu – skok udalj iz mesta, za procenu nivoa manipulativne koordinacije – odbijanje lopte o zid, za procenu nivoa kretne koordinacije – osmica sa saginjanjem, za procenu nivoa repetativne snage trbušnih mišića i pregibača u zglobu kuka – ležanje-sed za 30 sekundi, za procenu nivoa izometrijske sile mišića gornjeg dela tela i pregibača u zglobu lakta – izdržaj u zgibu, za procenu nivoa agilnosti (brzine promene pravca) – čunasto trčanje 10x5 metara i za procenu maksimalne aerobne izdržljivosti – istrajno čunasto trčanje (SHUTTLE RUN).

Iz prostora specifičnih motoričkih varijabli, bile su zastupljene sledeće varijable: za procenu eksplozivne snage „dominantne“ ruke – bacanje lopte udalj i za procenu specifične koordinacije – „slalom sa loptom“.

Podaci su analizirani uz pomoć multiple regresione analize kako bismo utvrdili da li je na osnovu poznavanja rezultata na zavisnim varijablama na najmlađem uzrastu moguće procijeniti rezultat ispitanica na testu slalom sa loptom, dok se pomoću Pirsanovog koeficienta korelacije pokušala ispitati međusobna povezanost ovih varijabli.

REZULTATI I DISKUSIJA

U tabeli 1. prikazani su osnovni statistički parametri motoričkih testova. Analizirajući ove statističke pokazatelje može se zapaziti široki opseg rezultata ispitanica kod testova za procenu maksimalne aerobne izdržljivosti, eksplozivne snage, kako gornjeg dela tela, tako i nogu i izometrijske sile. Pomenuti testovi zahtevaju maksimalnu ekscitaciju, izdržljivost ali i motivaciju za rad. Kod učenica različitih predispozicija, koje se ne bave sistemski sportom, za očekivati je široki opseg rezultata, naročito u fizički zahtevnim testovima.

Dobijeni rezultati su upoređeni sa rezultatima ispitanika istog uzrasta kod nekih ranijih istraživanja. Prosečne vrednosti opšte motoričkih sposobnosti upoređene su sa rezultatima istraživanja Martinovića (2003) i Ivanića (1996).

U poređenju sa učenicama istog uzrasta u istraživanju Martinovića (2003), učenice su postigle bolje rezultate na testovima za procenu fleksibilnosti, eksplozivne snage opružača nogu i statičkoj sili gornjeg dela tela. Podjednake su u testu za procenu agilnosti, a znatno slabije na testu za procenu segmentarne brzine.

U istraživanju Ivanića (1996) učenice su 1984. prosečno skakale udalj 137 cm, 1995. godine 139,8 cm, a ispitanice u aktuelnom istraživanju neznatno manje 136 cm. Stoga nam rezultati poređenja govore da učenice pripadaju prosečnoj populaciji tog uzrasta.

Tabela 1: Statistički parametri motoričkih testova

VARIJABLE	Min	Max	M	SD
taping rukom	11,4	25,6	15,31	2,36
pretklon u sedećem položaju	10	36	22,83	6,72
bacanje medicine od 2 kg	193	463	323,38	54,42
bacanje medicine od 5 kg	112	325	229,02	45,90
skok u dalj iz mesta	97	180	136,12	18,37
odbijanje lopte o zid za 15 s	8	20	14,17	3,14
osmica saginjanjem	19,84	31,33	25,49	2,74
ležanje-sed za 30 s	8	23	14,73	3,27
izdržaj u zgibu	,00	74,40	19,86	17,53
agilnost 10 x 5m	20,47	29,32	24,44	2,08
shuttle run	89,50	776,00	193,60	101,86
slalom sa loptom	11,0	25,9	15,06	3,20
bacanje lopte iz sedećeg položaja	274	852	496,60	128,55

U tabeli 1. su takođe prikazani i rezultati situaciono-motoričkih testova. I ovde možemo primetiti relativno širok opseg rezultata, koji odgovara rezultatima opšte-motoričkih testova. Naročito je izražen široki opseg rezultata bacanja lopte iz sedećeg položaja koji značajno korelira sa bacanjem medicine, odnosno eksplozivnom snagom gornjeg dela tela.

U ovom istraživanju je zavisna varijabla bila slalom sa loptom, dok su ostale varijable bile nezavisne, sa ciljem da se vidi da li je na osnovu poznavanja rezultata na nekoj od prediktorskih varijabli moguće predvidjeti rezultat koji će devojkice postići na testu slalom sa loptom.

Koeficijent multiple determinacije dobijen ovim metodom (enter) sa uračunatim svi prediktorima iznosio je $R^2 = .384$ (korigovana vrijednost koeficijenta - Adjusted R^2 je iznosila 0,227), $F = 2,442$, $df = 12$, $p < ,015$.

Kao što je prikazano u Tabeli 2, varijable koje su se pokazale kao statistički značajni prediktori rezultata na testu slalom sa loptom su bile odbijanje lopte o zid za 15 s i test agilnosti 10 x 5m. Parcijalna korelacija je kod oba prediktora bila umjerenog intenziteta s tim da je njihov predznak bio suprotan. Naime, regresiona analiza je pokazala da učenice koje postižu viši skor na testu slalom sa loptom istovremeno postižu i viši skor na testu agilnosti 10 x 5m, ali i niži skor na testu odbijanje lopte o zid za 15 s.

Faktor koordinacije je i Hadžić (2005) izdvojio kao značajan prediktor situaciono-motoričkog zadatka vođenja lopte u fudbalu. Pored koordinacije, kod Hadžića se kao značajan prediktor pojavljuje i eksplozivna snaga, koja je u bliskoj vezi sa brzinom pokreta.

Tabela 2: Rezultati multiple regresione analize

Varijable	B	SE B	t	Sig.	Parcijalna korelacija
intercept	2,607	9,727	,268	,790	
taping rukom	-6,079E-02	,219	-,277	,783	-,040
pretklon u sedećem položaju	8,807E-02	,066	1,329	,190	,190
bacanje medicinke od 2 kg	-1,257E-03	,012	-,108	,914	-,016
bacanje medicinke od 5 kg	8,730E-03	,014	,637	,527	,092
skok u dalj iz mesta	-1,688E-02	,026	-,652	,518	-,095
odbijanje lopte o zid za 15 s	-,467	,184	-2,533	,015	-,347
osmica saginjanjem	,112	,210	,535	,595	,078
ležanje-sed za 30 s	,181	,153	1,181	,243	,170
izdržaj u zgibu	-1,851E-02	,029	-,630	,532	-,091
agilnost 10 x 5m	,530	,238	2,228	,031	,309
shuttle run	4,280E-03	,004	1,076	,287	,155
bacanje lopte iz sedećeg položaja	-5,031E-04	,004	-,117	,908	-,017

Pokazalo se da postoje statistički značajne korelacije između slijedećih varijabli:

- Taping rukom i bacanje medicinke od 2 kg - ($r = -0,345$; $p < .006$) - postoji statistički značajna korelacija umerenog intenziteta i negativnog smera između ovih varijabli – veći skor na tapingu rukom povlači za sobom manji skor na bacanju medicinke od 2 kg

- Taping rukom i bacanje medicinke od 5 kg - ($r = -0,339$; $p < .008$) - postoji statistički značajna korelacija umerenog intenziteta i negativnog smera između ovih varijabli – veći skor na visini povlači za sobom manji skor na bacanju medicinke od 5 kg

- Taping rukom i odbijanje lopte o zid za 15 s - ($r = -0,581$; $p < .000$) - postoji statistički značajna korelacija srednjeg intenziteta i negativnog smera

- Taping rukom i osmica saginjanjem - ($r = -0,345$; $p < .006$) - postoji statistički značajna korelacija umerenog intenziteta i negativnog smera između ovih varijabli

- Taping rukom ležanje-sed za 30 s - ($r = -0,485$; $p < .000$) - postoji statistički značajna korelacija srednjeg intenziteta i negativnog smera između ovih varijabli

- Taping rukom i izdržaj u zgibu - ($r = -0,295$; $p < .022$) - postoji statistički značajna korelacija umerenog intenziteta i negativnog smera između ovih varijabli

- Taping rukom i agilnost 10 x 5m - ($r = 0,290$; $p < .025$) - postoji statistički značajna korelacija umerenog intenziteta i pozitivnog smera između ovih varijabli

- Taping rukom i bacanje lopte iz sedećeg položaja - ($r = -0,404$; $p < .001$) - postoji statistički značajna korelacija srednjeg intenziteta i negativnog smera

- Pretklon u sedećem položaju i skok u dalj iz mesta - ($r = 0,315$; $p < .014$) - postoji statistički značajna korelacija umerenog intenziteta i pozitivnog smera

- Pretklon u sedećem položaju i odbijanje lopte o zid za 15 s - ($r = 0,223$; $p < .028$) - postoji statistički značajna korelacija umerenog intenziteta i pozitivnog smera

- Pretklon u sedećem položaju i izdržaj u zgibu - ($r = 0,305$; $p < .017$) - postoji statistički značajna korelacija umerenog intenziteta i pozitivnog smera
- Bacanje medicinke od 2 kg i bacanje medicinke od 5 kg - ($r = 0,721$; $p < .000$) - postoji statistički značajna korelacija visokog intenziteta i pozitivnog smera
- Bacanje medicinke od 2 kg i odbijanje lopte o zid za 15 s - ($r = 0,439$; $p < .000$) - postoji statistički značajna korelacija srednjeg intenziteta i pozitivnog smera
- Bacanje medicinke od 2 kg i osmica saginjanjem - ($r = -0,441$; $p < .000$) - postoji statistički značajna korelacija srednjeg intenziteta i negativnog smera
- Bacanje medicinke od 2 kg i ležanje-sed za 30 s - ($r = 0,429$; $p < .001$) - postoji statistički značajna korelacija srednjeg intenziteta i pozitivnog smera između ovih varijabli
- Bacanje medicinke od 2 kg i agilnost 10 x 5m - ($r = -0,293$; $p < .023$) - postoji statistički značajna korelacija umerenog intenziteta i negativnog smera
- Bacanje medicinke od 2 kg i bacanje lopte iz sedećeg položaja - ($r = 0,542$; $p < .000$) - postoji statistički značajna korelacija srednjeg intenziteta i pozitivnog smera
- Bacanje medicinke od 5 kg i odbijanje lopte o zid za 15 s - ($r = 0,282$; $p < .029$) - postoji statistički značajna korelacija umerenog intenziteta i pozitivnog smera
- Bacanje medicinke od 5 kg i osmica saginjanjem - ($r = -0,329$; $p < .010$) - postoji statistički značajna korelacija umerenog intenziteta i pozitivnog smera
- Bacanje medicinke od 5 kg i izdržaj u zgibu - ($r = 0,288$; $p < .026$) - postoji statistički značajna korelacija umerenog intenziteta i pozitivnog smera između ovih varijabli
- Bacanje medicinke od 5 kg i bacanje lopte iz sedećeg položaja - ($r = 0,608$; $p < .000$) - postoji statistički značajna korelacija visokog intenziteta i pozitivnog smera
- Skok u dalj iz mesta i osmica saginjanjem - ($r = -0,309$; $p < .019$) - postoji statistički značajna korelacija umjerenog intenziteta i negativnog smera između ovih varijabli
- Skok u dalj iz mesta i izdržaj u zgibu - ($r = 0,572$; $p < .000$) - postoji statistički značajna korelacija srednjeg intenziteta i pozitivnog smera između ovih varijabli
- Skok u dalj iz mesta i agilnost 10 x 5m - ($r = -0,309$; $p < .016$) - postoji statistički značajna korelacija umerenog intenziteta i negativnog smera između ovih varijabli
- Odbijanje lopte o zid za 15 s i osmica saginjanjem - ($r = -0,327$; $p < .011$) - postoji statistički značajna korelacija umerenog intenziteta i negativnog smera
- Odbijanje lopte o zid za 15 s i ležanje-sed za 30 s - ($r = 0,510$; $p < .000$) - postoji statistički značajna korelacija srednjeg intenziteta i pozitivnog smera između ovih varijabli
- Odbijanje lopte o zid za 15 s i agilnost 10 x 5m - ($r = -0,405$; $p < .001$) - postoji statistički značajna korelacija srednjeg intenziteta i negativnog smera
- Odbijanje lopte o zid za 15 s i slalom sa loptom - ($r = -0,442$; $p < .000$) - postoji statistički značajna korelacija srednjeg intenziteta i negativnog smjera
- Odbijanje lopte o zid za 15 s i bacanje lopte iz sedećeg položaja - ($r = 0,486$; $p < .000$) - postoji statistički značajna korelacija srednjeg intenziteta i pozitivnog smera

- Osmica saginjanjem i ležanje-sed za 30 s - ($r = -0,345$; $p < .006$) - postoji statistički značajna korelacija umerenog intenziteta i negativnog smera između ovih varijabli

- Osmica saginjanjem i izdržaj u zgibu - ($r = -0,445$; $p < .000$) - postoji statistički značajna korelacija srednjeg intenziteta i negativnog smera između ovih varijabli

- Osmica saginjanjem i aginost 10 x 5m - ($r = 0,606$; $p < .000$) - postoji statistički značajna korelacija visokog intenziteta i pozitivnog smera između ovih varijabli

- Osmica saginjanjem i slalom sa loptom - ($r = 0,336$; $p < .009$) - postoji statistički značajna korelacija umerenog intenziteta i pozitivnog smera između ovih varijabli

- Osmica saginjanjem i bacanje lopte iz sedećeg položaja - ($r = -0,474$; $p < .000$) - postoji statistički značajna korelacija srednjeg intenziteta i negativnog smera

- Ležanje-sed za 30 s i izdržaj u zgibu - ($r = 0,300$; $p < .020$) - postoji statistički značajna korelacija umerenog intenziteta i pozitivnog smera između ovih varijabli

- Ležanje-sed za 30 s i agilnost 10 x 5m - ($r = -0,431$; $p < .001$) - postoji statistički značajna korelacija srednjeg intenziteta i negativnog smera između ovih varijabli

- Ležanje-sed za 30 s i bacanje lopte iz sedećeg položaja - ($r = 0,281$; $p < .030$) - postoji statistički značajna korelacija umerenog intenziteta i pozitivnog smera

- Izdržaj u zgibu i aginost 10 x 5m - ($r = 0,645$; $p < .000$) - postoji statistički značajna korelacija visokog intenziteta i pozitivnog smera između ovih varijabli

- Izdržaj u zgibu i bacanje lopte iz sedećeg položaja - ($r = 0,285$; $p < .027$) - postoji statistički značajna korelacija umerenog intenziteta i pozitivnog smera

- Agilnost 10 x 5m i slalom sa loptom - ($r = 0,480$; $p < .000$) - postoji statistički značajna korelacija srednjeg intenziteta i pozitivnog smera između ovih varijabli

- Agilnost 10 x 5m i bacanje lopte iz sedećeg položaja - ($r = -0,372$; $p < .003$) - postoji statistički značajna korelacija umerenog intenziteta i negativnog smera

- Shuttle run i bacanje lopte iz sedećeg položaja - ($r = 0,269$; $p < .037$) - postoji statistički značajna korelacija umerenog intenziteta i pozitivnog smera

- Slalom sa loptom i bacanje lopte iz sedećeg položaja - ($r = -0,308$; $p < .017$) - postoji statistički značajna korelacija umerenog intenziteta i negativnog smera.

ZAKLJUČAK

Cilj ovog istraživanja je bio da se utvrde relacije opštih motoričkih i situaciono-motoričkih sposobnosti učenika. Nameće se zaključak da je prediktivna vrednost opštih motoričkih na situaciono-motoričke sposobnosti značajna i da su agilnost 10x5 metara, opšta koordinacija – osmica sa saginjanjem, manipulativna koordinacija – odbijanje lopte o zid, kao i eksplozivna snaga dominantne ruke – bacanje lopte iz sedećeg položaja, značajni prediktori.

Na osnovu rezultata istraživanja, uspešnost u rešavanju situaciono-motoričkog zadatka, izraženog u vidu testa „slalom sa loptom“, zavisi od manipulativne

koordinacije – uspešnosti u baratanju loptom i nivoa agilnosti – brzine promene mesta. To potvrđuje da su situaciono-motorički zadaci (vođenje lopte) dominantno zavisni od koordinacije i brzine – agilnosti.

Dobijeni rezultati u ovom istraživanju doprinose boljem sagledavanju problema koji postoje u motoričkom prostoru i objašnjenju relacija opštih motoričkih i specifično-motoričkih sposobnosti.

Rezultati ovog istraživanja mogu biti od koristi onima koji se bave problemom predikcije uspešnosti u sportskim igrama (posebno rukometu) i problemom rane selekcije, kao osnov za dalja istraživanja i dobijanje odgovora na pitanja koje ovo istraživanje nije obuhvatilo.

LITERATURA

1. Hadžić, R. (2004). *Relacije morfoloških i bazičnih motoričkih dimenzija sa rezultatima situaciono-motoričkih testova u fudbalu*, (doktorska disertacija). Fakultet fizičke kulture. Novi Sad.
2. Ivanić, S. (1996). *Metodologija praćenja fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti dece i omladine*. Gradski sekretarijat za sport i omladinu Grada Beograda. Beograd.
3. Martinović, D. (2003). *Postignuća u nastavi fizičkog vaspitanja: motoričke, morfološke i psihološke karakteristike*. Interprint. Beograd.
4. Milošević, D. (2005). Prediktivna vrijednost testova opšte motorike za predviđanje uspjeha u učenju plivačkih tehnika. *SPORT MONT*, 8-9, str. 48-56. Podgorica.
5. Ražanica, F. (2005). *Povezanost nekih motoričkih sposobnosti i konativnih regulativnih mehanizama sa uspjehom u sportskim igrama kod učenika srednje škole*, (magistarski rad). Fakultet za fizičku kulturu. Sarajevo.
6. Višnjić, D. & Martinović, D. (2005). *Metodika fizičkog vaspitanja*. BIGZ PUBLISHING. Beograd.

RELATIONS BETWEEN GENERAL MOTOR SKILLS AND "BALL SLALOM" IN FEMALE STUDENTS OF THE IV GRADE OF PRIMARY SCHOOL

Continuous monitoring of the level of motor development is one of the primary goals of teaching physical education. Gaining diversified movement experience and developing coordination is of particular importance at early school age. This is why modern approaches to teaching physical education give emphasis to the application of elements of sports games from the earliest age. Handball is a sports game which can be applied from the earliest school age because it abounds with a variety of movement tasks and includes natural forms of movement (running, jumping, throwing, etc.). Therefore, there is a great need for specific motor tests in handball. Specific motor tests are of great value, especially if observed in comparison to general motor skills results: handball requires a specific level of physical aptitude at the same time

influencing its further development and sustainability with its versatile contents. The specific coordination test "ball slalom" is broadly applicable and important in the overview of individual skills and can contribute to early guidance and selection in handball. That is why we tested general motor skills on a sample of 60 female students in the IV primary school grade. The testing was based on a battery of tests with the aim to find the mutual relations between these skills and the specific coordination test of "ball slalom". The aim was to check the possibilities of including a school of handball in the regular physical education curriculum.

Key words: motor skills, 'ball slalom' test, coordination, handball, female students.



*Kongres Crnogorske sportske akademije otvorenim je proglasio
prof. dr Predrag Miranović, rektor Univerziteta Crne Gore*

Duško Bjelica,
Dragan Krivokapić

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić, Univerzitet Crne Gore

PRIOLOG HUMANISTIČKOJ KONCEPCIJI SPORTA MLADIH

UVOD

Sport, kao specifična ljudska djelatnost, sa svim svojim obilježjima, predstavlja značajan faktor u formiranju cjelovite, integralne ličnosti mladih. Iz tog razloga svakodnevno raste broj sportskih programa usmjerenih na razvoj bazičnih antropomotoričkih sposobnosti koje doprinose svestranom razvoju. Nasuprot tome, u mnogo većoj mjeri su prisutni sportski programi s visokim obimom i intenzitetom rada, usmjereni na postizanje takmičarskih rezultata i pokušaju formiranja vrhunskih sportista, u kojima se na prvom mjestu nalazi imperativ pobjede. U ovom pristupu uspijev se izjednačava sa pobjedom, dok svi ostali ishodi predstavljaju neuspjeh. Međutim, sport nosi visoki vaspitni potencijal koji, prije svega treba da bude stavljen u funkciju zdravlja i optimalnog ličnog i socijalnog razvoja mladih. Humanistička koncepcija polazi od premise da sport treba da služi djeci a ne djeca sportu.

Iako već u predškolskom dobu veliki broj djece ispoljava naklonost ka nekoj vrsti sporta, koji za razliku od obične igre, podrazumjeva određena pravila i postojanje cilja koji treba ispuniti, treba oprezno donositi odluke o eventualnom uključivanju u organizovane sportske aktivnosti. Teško je procijeniti kada je dijete spremno da igru zamijeni sportom jer to, u najvećoj mjeri zavisi od djetetovog interesovanja i zrelosti. Za ispoljavanje većine pozitivnih efekata fizičke aktivnosti kod djece je dovoljan školski sport. Naravno, redovnost i kontinuitet su neohodni preduslovi da bi se razvila navika, a kasnije eventualno izvršio izbor sportske discipline. Ako dijete zaista ispolji interesovanje za sport koje prevazilazi rekreativni nivo školskog sporta i pokaže spremnost za veće zalaganje, treba ga učlaniti u odgovarajući sportski klub, i budno nadzirati period adaptacije na nove uslove.

RAZVOJ ŠKOLSKOG SPORTA NA HUMANISTIČKIM OSNOVAMA

Pored brojnih pozitivnih strana školskog sporta na rast i razvoj mladog organizma postoji značajan pozitivni uticaj na socijalizaciju djeteta i njegov mentalni razvoj. Ono što je bit školskog sporta definišemo kao sistem stručnog djelovanja koji će pomoći djetetu i njegovim roditeljima u opredjeljenju, usmjeravanju i učenju fundamentalnih kretnih navika i osobina za sport koji mu najviše pogoduje i u kome će najviše pružiti, tokom kasnijeg specijalizovanog treninga. U sportovima gdje preovlađuje tehnika veliki broj stručnjaka dokazuje da su u njihovoj selekciji najbrže i najviše napredovali sportisti koji su prije specijalizovanog treninga prošli kroz programirane škole sporta. U tim školama sporta akcenat rada je usmjeren na razvoj elementarnih tehničkih struktura i uz angažovanje velikih mišićnih grupa, što je osnov za kasnije kvalitetne specijalističke aktivnosti. Program treba provoditi pretežno kroz igre i sa takvim pristupom kod djece se postepeno diferenciraju interesi za pojedine

grupacije sportova. Program treba da sadrži elementarne igre, igre loptom, vježbe oblikovanja, atletiku, akrobatiku, plivanje, skijanje, motoričke strukture slobodnih kretanja (trčanje, hodanje), skokove, bacanja itd. U ovim školama se kroz univerzalnu pripremu, koja se provodi kroz razne igre koje sadrže elementarnu tehniku gore navedenih sportskih grana, dobijaju informacije o različitim sportskim disciplinama sa ciljem da se kod djece otkrije interes i predispozicije i postigne usavršavanje bazičnih motoričkih sposobnosti koje su osnova za dalju nadgradnju u specijalizovanom sportu za koji se opredijele. Organizovanjem ovakvih škola sporta, koje mogu biti dobra priprema kasnijoj specijalizaciji u sportu, možemo računati u dugoročnom planiranju na postizanje vrhunskih sportskih rezultata u seniorskoj konkurenciji. Ipak, najvažniji zadatak u školskom uzrastu jeste organizacija fizičke i vaspitne aktivnosti, koje će prije svega uticati na razvijanje i jačanje dječijeg organizma. Te aktivnosti prije svega će uticati na motivaciju djeteta, a ona će podsticati kvalitet voljnih osobina. Sadržaj fizičkog vježbanja u ovom uzrastu je posebno važan za stvaranje osnove dobrom zdravlju, fizičkom razvoju i formiranju većeg broja neophodnih kretnih navika za razvijanje cjelovite ličnosti.

Za trenera, pedagoga bitno je poznavanje uzrasnih karakteristika, i to kako u anatomskom, tako i u psihofizičkom pogledu. Oni, imajući u vidu osnovne karakteristike pojedinih perioda razvoja, treba svoj rad da usmjere tako da učinak bude pozitivan u pogledu ostvarenja harmoničnog rasta i razvoja, formiranja motoričkih navika, usavršavanja motoričkih sposobnosti, i uopšte unapređenja psihofizičkog statusa. Harmoničan razvoj djeteta je moguć samo uz blagovremeno i pravilno organizovano fizičko vježbanje i vaspitanje. Nedostaci u fizičkom vaspitanju dovode do nepotpunog razvoja organizma djeteta i negativno utiču na razvitak njegovih umnih sposobnosti. Biološka funkcija školskog sporta kao sastavnog dijela obrazovnog sistema ispoljava se prije svega u njegovom mnogostrukom uticaju na organizam učenika. U većini slučajeva školski sport sadrži najraznovrsnije pokrete i kretanja u kojima se, manje više, angažuju gotovo svi biološki potencijali čovjeka. Na taj način sport podstiče rad unutrašnjih organa, poboljšava razmjenu materija i druge vitalne organske procese, a nadasve podstiče rast i razvitak organizma u cjelini. Ukoliko se aktivnost izvodi u prirodi, na čistom vazduhu i u raznolikim vremenskim uslovima, on poboljšava i učvršćuje zdrvlje i postaje značajno sredstvo jačanja organizma. Da bi to postigli potrebno je steći uvid u psihičko i fizičko zdravlje djece, časovi treba da se organizuju i realizuju u odgovarajućim higijenskim i tehničkim uslovima, u zatvorenim i na otvorenim vježbalištima, na ispravnim i čistim spravama i dr., da se mogućnost povređivanja svede na najmanju moguću mjeru. Školski sport pruža i idealne uslove i mogućnosti da se kod djece razviju pozitivne osobine, kao što su: drugarstvo, kolektizam, radna disciplina, humanizam, adekvatan odnos prema takmičenju, osjećaj zajedništva, razvijanje unutrašnje motivacije, i sl.

VIŠESTRANI RAZVOJ KAO OSNOV ZA SPORTSKU SPECIJALIZACIJU

Da bi se napravio kvalitetan sportski uspjeh, on mora biti rezultat dugoročnog, naučno zasnovanog i planiranog programa rada. Veliku grešku čine oni treneri koji u

cilju postizanja većih uspjeha i svoje afirmacije, djecu uvode u ranu sportsku specijalizaciju, ne vodeći računa o kasnijim poslasticama i činjenici da preranim uvođenjem djece u specijalizovani sport najčešće ih limitiraju u postizanju maksimalnih dostignuća. Takvi treneri često primjenjuju u cjelini program rada starijih uzrasnih kategorija, pa čak i seniora, na mlade uzrasne kategorije bez prilagođavanja na uzrast i trenutne individualne, tjelesne i psihičke mogućnosti. Isto tako često sportski programi za djecu kopiraju programe dobro poznatih vrhunskih sportista. Takvi programi se oponašaju do detalja i bez modifikacije. Taj uski pristup pojedinih trenera kojima je jedini cilj programa rada primijenjenog na djecu postizanje brzih rezultata, bez obzira na to šta se može dogoditi mladom sportisti u budućnosti, dovodi do jednostranog razvoja i u kasnijim godinama do sportskog neuspjeha. U tom svom pokušaju da postignu brzi rezultat treneri izlažu djecu visoko specifičnom i intenzivnom treningu, a da prije toga nijesu osigurali dobre temelje za uspješnu nadogradnju. Nestručan trening u dugoročnom programu rada sa mladim uzrasnim kategorijama do seniorskog uzrasta, ne poštujući principe višestranog razvoja i kasnije specijalizacije koja se oslanja na višestranu razvoj, najčešće dovode do sportskog neuspjeha pa čak i do narušavanja zdravlja.

Većina eminentnih stručnjaka smatra da nije poželjno u dječijem uzrastu i razvoju primjenjivati treninge u smislu sportske specijalizacije, jer posvećivanje samo jednoj sportskoj disciplini i specijalizovanom treningu dovodi do:

- pretreniranosti što uslovljava povrede;
- jednostranog uskog razvoja mišića i funkcije organa;
- ometanja skladnog tjelesnog razvoja i narušavanja biološke ravnoteže;
- negativnog uticaja na mentalno zdravlje djece usljed učestvovanja na brojnim takmičenjima koja obiluju stresnim situacijama;
- negativnog uticaja na razvoj socijalnih odnosa djece (nemogućnosti pronalaženja prijatelja izvan sporta) zbog intenzivnog treniranja;
- negativnog uticaja na dječiju motivaciju, jer program može biti prenaporan, dosadan i premalo zabavan. Često se dešava da mladi sportisti napuste sport prije nego što postignu tjelesnu i psihološku zrelost, pa tako, mlada i talentovana osoba ne može saznati kolika je njena stvarna nadarenost i sportski potencijal.

Za djecu je vrlo važno osigurati razvoj temeljnih vještina koje će im pomoći da se mogu kasnije uključiti u specijalizovani rad karakterističan za odabrani sport. Kod nekih mladih sportista možemo često primijetiti ekstremno brzi napredak. U takvim slučajevima, vrlo je važno da se trener odupre iskušenju specijalizacije programa treninga. Široka, višestrana osnova fizičkog razvoja, naročito opšte fizičke pripreme, osnovni je uslov da bi se kasnije postigao visoko specijalizovani stepen fizičke pripreme i tehničkog majstorstva. Princip višestranosti najviše treba primjenjivati u treningu djece mlađeg osnovnoškolskog uzrasta, pa bi trening trebao biti sve specijalizovaniji kako sportista sazrijeva i kako se podiže njegov stepen kompetencija. Od prvog treninga nekog sportiste kao početnika, do zrelog stepena kada on postiže zapažene sportske uspjehe, ukupni volumen treninga i udio specijalizovanih vježbi treba postupno povećavati. Tek na tim temeljima može da se gradi specijalizovani trening u sportu. Samo na

osnovu stručnog i dugoročnog plana i programa razvoja sportista, koji se temelji na ovim načelima moguće je očekivati vrhunski sportski rezultat. Ako se ne ispoštuju principi višestranog razvoja nakon kojeg slijedi specijalizovani trening, sportisti ne mogu dostići maksimum u izabranom sportu, koji bi bio dostižan sa sprovođenjem dugoročnog plana koji počiva na navedenim načelima.

Sportisti u fazi specijalizacije, tokom pubertetskog perioda mogu tolerisati veće trenažne i takmičarske zahtjeve. Najznačajnije promjene u treningu događaju se upravo u ovom uzrastu. Sportisti koji su učestvovali u potpunom programu višestranog razvoja sada počinju izvoditi više specijalizovanih vježbi iz odabranog sporta a treneri sa procesa obučavanja, u ovoj fazi, mogu da pređu na proces treniranja. Trening bi trebao sve više da se bazira na aktivnostima koje su prisutne u takmičenju. U ovoj fazi visoki prioritet bi trebao imati razvoj aerobnog kapaciteta, a postupno povećavati volumen i intenzitet anaerobnog treninga.

KARAKTERISTIKE SPORTSKE SPECIJALIZACIJE MLADIH

Specijalizacija i sportsko usavršavanje temelje se na višestranom razvoju, pa bi trening trebao biti sve specijalizovaniji kako sportista sazrijeva i kako se podiže njegov stepen usavršavanja. Specijalizacija i vježbe koje su specifične za određenu sportsku disciplinu vode do anatomskih i fizioloških promjena vezanih za potrebe konkretne sportske discipline. Specijalizacija predstavlja glavni element potreban da se postigne uspjeh u sportu. Problem rane specijalizacije u mnogim sportovima je skupčan sa objektivnim poteškoćama prilikom određivanja opštih kriterijuma potrebnih za njeno pravovremeno uvođenje. Opasnost da se potenciranjem jednog oblika usavršavanja zapostave drugi značajni aspekti (posebno zdravstveni, biofizički, psihosocijalni) leži u samoj prirodi specijalizacije. Sa druge strane, sposobnost učenja motornih obrazaca-pokreta utoliko su veće ukoliko se to učenje pomjera ka mlađem uzrastu, tako da učenje pokreta, elemenata posebne sportske tehnike ide paralelno sa razvojem i rastom.

Da bi trener mogao efikasno da upravlja procesom sportskog treninga on bez sumnje mora duboko poznavati zakonitosti i principe sportskog treninga. U njima svakako leži osnovni uzrok, temelj, baza, odnosi, veze kao i međuzavisnost između fenomena koji strukturno određuju razvojni proces sportskog treninga. Iz šireg spektra zakonitosti sportskog treninga proizilazi da se treba posebno osvrnuti na zakonitosti koje se ogledaju kroz usmjerenost i kontinuiranost dinamike trenažnih opterećenja kao i na cikličnost sportskog treninga. Nepoštovanje ili nerazumijevanje ovih zakonitosti koje se odnose na procese adaptacije organizma na trenažne stimuluse svakako će dovesti do stihijskog rada. Stručnjaci trenažne tehnologije ukazuju da negativne posljedice rane specijalizacije nastaju i usljed neadekvatno doziranog trenažnog procesa, pa takav pristup mora dovesti do pada nivoa radne sposobnosti i nemogućnosti maksimalnog ispoljavanja nakon toga.

Individualni pristup u procesu sportske specijalizacije

Sportisti se između sebe veoma razlikuju pa su i njihovi putevi usavršavanja različiti. Iz takvih razloga preporuka stručnjaka je usmjerena na uvažavanje

karakteristika uzrasta kao i individualnih specifičnosti. Treneri često prave veliku grešku gdje doslovno slijede programe vrhunskih sportista, potpuno zanemarujući individualnost sportiste sa kojim rade, njegovo iskustvo i sposobnosti. Pravi se greška i u primjeni programa sa grupom sportista, koji rade sa istim volumenom i intenzitetom opterećenja, ne vodeći računa o različitom nivou treniranosti, o različitosti hronološke i biološke dobi kod djece i juniora čiji organizam još nije dostigao zrelost. Upravo zbog toga individualizacija zahtijeva individualno planiranje za svakog sportistu, na osnovu njegovih sposobnosti. Poznato je da zbog bioloških determinanti razvoja, trening u prvim fazama dugoročne pripreme dominantno je usmjeren na razvoj jednog kompleksa sposobnosti i znanja. Trening u kasnijim fazama dugoročne sportske pripreme usmjeren je na razvoj drugih sportsko-motoričkih kvaliteta. Preporuke stručnjaka su da se za razvoj svake motoričke sposobnosti mora definisati najpovoljniji uzrast (period senzibiliteta) djeteta-sportiste, u kojem je ono posebno osjetljivo na trenažne stimuluse određene usmjerenosti. Ta komponenta pravovremenosti (tajming), odnosi se na posebnu osjetljivost organa i organskih sistema za unapređenje sposobnosti. Dalje, preporuke su da se za svaku uzrasnu kategoriju treba utvrditi stepen senzitivnosti, tj. mogućnosti razvoja dominantnih sposobnosti. Iz tih razloga u savremenoj trenažnoj praksi primjenjuje se individualni trening zasnovan na bazi dijagnostikovanja, planiranja, kontrole i analize procesa treninga. U pripremnom i završnom dijelu treninga sportista može raditi u grupi, ali u glavnom dijelu treninga, trener mora usmjeriti pažnju na individualne potrebe u specijalizovanim vježbama u pogledu složenosti i intenziteta. Individualizacija u treningu je jedan od osnovnih zahtjeva savremenog treninga, pa treneri svakog sportistu moraju tretirati pojedinačno prema njegovim sposobnostima, potencijalu u odnosu na specifičnosti izabranog sporta.

ZAKLJUČAK

Sport djece i omladine predstavlja idealan vaspitno obrazovni medijum koji može doprinosti optimalnom ličnom i socijalnom razvoju mladih. Međutim, pozitivan uticaj sporta na njihov psiho fizički razvoj ne mora uvijek da se ispolji, posebno onda kada se potencira imperativ pobjede na takmičenjima. U takvim okolnostima sportski ambijent djeci i omladini može postati izvor frustracije i stresa, što uslovljava da oni često napuštaju sport, ne uspijevajući da ostvare svoje potencijalne sportske talente i predispozicije. Da li će sport mladih postati sredstvo za unapređenje njihovog psiho fizičkog razvoja ili izvor negativnih iskustava, najviše zavisi od toga kako ga vode i organizuju odrasli, i koje vrijednosti smatraju primarnim. Ako prihvatimo humanističku koncepciju sporta mladih, u kojoj pobjeda nije jedini cilj, naučićemo djecu kako da uživaju u sportu, kako da razviju unutrašnju motivaciju i da svi postaju uspješni ukoliko se maksimalno zalažu. Na taj način povećavamo šanse da iskoristimo njegov veliki vaspitni potencijal i da ga stavimo u službu zdravlja i pravilnog razvoja mladih.

LITERATURA

1. Bjelica, D. (2005): „Sistematizacija sportskih disciplina i sportski trening“. CSA, Podgorica.

2. Bjelica, D. (2006): „Sportski trening“. Filozofski fakultet, Nikšić.
3. Bjelica, D. (2007): „Teorijske osnove tjelesnog i zdravstvenog obrazovanja“. Filozofski fakultet, Nikšić.
4. Bjelica, D., Krivokapić, D.(2010): „Teorijske osnove fizičke kulture“ Univerzitet Crne Gore, Podgorica.
5. Bjelica, D., Krivokapić, D.(2011): „Teorija igre“ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore i CSA - Podgorica.
6. Bjelica, D., Petković, J.(2009): „Teorija fizičkog vaspitanja i osnove školskog sporta“ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore i CSA - Podgorica.
7. Bjelica, S. (2000): „Sociologija sporta“. Milrex, Novi Sad.
8. Bjelica, S., Bjelica, D.(2006): „Komunikacije u sportu“ Filozofski fakultet, Nikšić, CSA, Podgorica.
9. Bjelica, S., Milošević, Z. (2006): „Menadžment u obrazovanju“, Novi Sad.

SUPPLEMENT TO HUMANISTIC CONCEPT OF YOUTHS' SPORTS

Sport of the children and youths represents an ideal educative medium able to contribute to optimal personal and social development of the youths. However, positive influence of sports on their psycho-physical development does not have to be always expressed, especially when the victory on competitions is over-stressed. In such circumstances, a sportive environment can become to the children and youths a source of high pressure and stress, which can be the reason why they leave the sport, failing to realise their potential sport talents and predispositions. Whether the youths' sport will become a mean for improvement of their psycho-physical development or the source of negative experiences mostly depends on the way it is organised and coached by adults, as well as on the aims they find primary. If we accept the humanistic concept of the youths' sport, in which the victory is not the only aim, we will teach the children how to enjoy the sports, how to develop their inner motivation and how to become successful if they do their best. In this way, we will increase the chance to use a great educative potential and to put it in the service of health and proper development of the youths.

Key words: humanistic concept, sport, youths

Marina Vukotić

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić

RAZLIKE ANTROPOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI SPORTISTA RAZLIČITOG SPORTSKOG USMJERENJA

1. UVOD

Poznato je da sportski rezultat koji postižu sportisti u velikoj mjeri zavisi od antropometrijskih karakteristika i od nivoa motoričkih sposobnosti, pa se ove karakteristike i sposobnosti smatraju najvažnijim dimenzijama latentne strukture antropološkog statusa. Košarka i odbojka kao sportske igre zahtijevaju različite prethodno navedene dimenzije, a takođe i procese sportskog treninga i obučavanja. Za sportske trenere je od posebnog značaja da poznaju zakonitosti rasta i razvoja antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti da bi primjena različitih treninga bila što efikasnija.

Predmet ovog istraživanja su antropometrijske karakteristike i motoričke sposobnosti sportista različitog sportskog usmjerenja (košarka i odbojka).

Cilj ovog istraživanja je da se utvrdi da li postoje statistički značajne razlike u nivou antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti između sportista različitog sportskog usmjerenja (košarka i odbojka), odnosno da se utvrde razlike u promjenama antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti sportista.

2. MATERIJAL I METODE

2.1 Uzorak ispitanika

U skladu sa predmetom istraživanja i postavljenim ciljem, sprovedeno je transversalno istraživanje u kome je primijenjena empirijska i statistička metoda, a tehnika istraživanja je testiranje.

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 50 ispitanika, muškog pola podijeljenih na dva subuzorka: 25 dječaka članova Košarkaškog kluba „Sutjeska“ i 25 dječaka članova Odbojkaškog kluba „Volley star“, iz Nikšića, starosne dobi od 13 do 15 godina.

2.2 Uzorak varijabli

Odabrane varijable u ovom istraživanju hipotetski pokrivaju prostor antropometrijskih karakteristika (12) i motoričkih sposobnosti (9).

Za procjenu antropometrijskih karakteristika primijenjeni su sljedeći testovi: visina tijela (MVISTL), dužina ruke (MDUŽRU), dužina noge (MDUŽNO), dijametar koljena (MDAMK), bikristalni raspon (MBIRRA), biakromijalni raspon (MBIKRA), masa tijela (MMSATI), srednji obim grudnog koša (MSROGK), obim natkoljenice (MOBINAT), kožni nabor nadlaktice (MKNNAD), kožni nabor trbuha (MKNTRB) i kožni nabor potkoljenice (MKNPOT).

Za procjenu motoričkih sposobnosti primijenjena je Eurofit baterija testova, i to: flamingo test (MFLAMG), taping rukom (MTAPRU), pretklon sa doseganjem u sjedu (MPRSDS), skok u dalj iz mjesta (MSUDIM), dinamometrija ruke (MDINMR),

ležanje–sjed za 30 sek. (MLS30S), izdržaj u zgibu (MIZUZG), čunasto trčanje 10x5 m (MČ10X5) i istrajno čunasto trčanje (MISČTR).

2.3 Metode obrade podataka

Za sve primijenjene varijable u ovom istraživanju su izračunati centralni i disperzioni parametri kao i mjere asimetrije i spljoštenosti, a normalnost distribucije provjerena je Kolmogorov–Smirnovljevim testom. Primijenjen je T-test radi provjere da li ima u sistemu primijenjenih varijabli statistički kvantitativnih razlika između grupa. Za utvrđivanje razlika između grupe varijabli i grupe ispitanika primijenjena je diskriminativna analiza (kvalitativne razlike).

3.REZULTATI I DISKUSIJA

U tabeli 1 i 2 u kojoj su prikazani rezultati deskriptivnih statističkih parametara antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti kod košarkaša i odbojkaša za primijenjeni set od 21-og testa utvrđeno je da su dobijeni rezultati normalno distribuirani (prema K-S testu).

Tabela 1. Deskriptivni parametri kod košarkaša

	Mean	Std. Dev.	KV %	Minimum	Maximum	Skewness	Kurtosis	K-S
MVISTL	180,58	6,47	3,58	169,00	191,00	-0,29	-0,60	0,95
MDUZRU	79,58	3,61	4,54	71,50	85,00	-0,56	0,01	0,94
MDUZNO	101,62	4,60	4,53	91,00	109,00	-0,47	0,28	0,83
MDAMKO	8,45	0,76	8,99	6,40	9,90	-0,90	1,31	0,31
MBIRRA	38,20	3,84	10,05	33,00	51,00	1,48	4,08	0,60
MBIKRA	40,22	3,15	7,83	34,00	46,00	-0,04	-0,56	0,90
MMSATI	65,32	11,34	17,36	49,00	94,00	1,16	0,99	0,44
MSROGK	85,50	6,43	7,52	77,00	97,00	0,50	-1,26	0,21
MOBINAT	44,42	5,78	13,01	36,00	58,00	0,81	0,09	0,38
MKNNAD	12,26	3,46	28,22	5,30	18,00	-0,27	-0,80	1,00
MKNTRB	11,68	4,05	34,67	5,30	21,67	0,34	0,08	0,87
MKNPOT	10,31	3,16	30,65	5,00	17,67	0,30	-0,31	0,96
MFLAMG	7,60	3,89	51,18	2,00	14,00	0,19	-1,30	0,62
MTAPRU	15,51	3,96	25,53	11,32	24,81	1,13	0,27	0,23
MPRSDS	18,14	7,50	41,35	5,50	31,00	-0,05	-1,01	0,95
MSUDIM	179,28	17,32	9,66	145,00	214,50	-0,14	-0,14	0,98
MDINMR	31,80	11,27	35,44	14,00	54,00	0,37	-0,79	0,95
MLS30S	22,88	3,46	15,12	18,00	29,00	0,12	-1,08	0,94
MIZUZG	49,36	25,80	52,27	9,51	101,47	0,36	-0,34	0,54
MC10X5	19,83	1,58	7,97	17,26	23,66	0,84	0,45	0,89
MISČTR	63,76	21,29	33,39	28,00	104,00	0,12	-0,56	0,98

Prema vrijednostima asimetrije distribucije (skjunis), grupa košarkaši kod primijenjenih mjera (MVISTL, MDUŽRU, MDUŽNO, MDAMKO, MBIKRA, MKNNAD, MPRSDS, MSUDIM i MČ10X5) koje su sa negativnim predznakom, govore da su vrijednosti većine ispitanika u zoni većih vrijednosti (boljih rezultata). Grupa košarkaši kod primijenjenih mjera (MSROGK, MOBINAT, MKNTRB, MKNPOT, MFLAMG, MDINMR, MLS30S, MIZUZG i MISČTR) koje su sa pozitivnim predznakom, govore da su vrijednosti većine ispitanika u zoni slabijih vrijednosti i one su normalno asimetrične ili umjereno asimetrične, dok u mjerama: bikristalni raspon (MBIRRA), masa tijela (MMSATI) i taping rukom (MTAPRU) sa odgovarajućim vrijednostima 1,48; 1,16 i 1,13 su izraženo asimetrične.

Prema vrijednostima spljoštenosti (kurtozis) distribucije rezultata, kod 11 od 12 primijenjenih mjera antropometrijskih karakteristika i za 9 motoričkih varijabli (testova) kod košarkaša su vrijednosti manje od 3. Time možemo konstatovati da one kod uzorka košarkaši imaju veću spljoštenost (nagnutost) od normalnog oblika, tj. platikurtičnost. To ukazuje na heterogenost dobijenih rezultata, odnosno izraženiju diskriminativnost među ispitanicima. U mjeri bikristalni raspon (MBIRRA) (Kurt=4.08) možemo konstatovati da su košarkaši najhomogeniji (leptokurtičnost).

Tabela 2. Deskriptivni parametri kod odbojkaša

	Mean	Std. Dev.	KV %	Minimum	Maximum	Skewness	Kurtosis	K-S
MVISTL	174,58	8,13	4,66	161,00	190,00	0,22	-0,85	0,92
MDUŽRU	76,54	3,47	4,53	70,00	85,00	0,49	0,41	0,53
MDUŽNO	98,16	5,17	5,27	88,00	109,00	0,04	-0,20	0,81
MDAMKO	8,85	0,60	6,78	7,80	10,00	0,26	-0,74	0,96
MBIRRA	35,02	2,02	5,77	31,00	39,00	-0,44	0,08	0,20
MBIKRA	38,72	2,85	7,36	33,00	45,00	0,09	0,25	0,39
MMSATI	56,28	10,60	18,83	35,00	80,00	-0,12	0,05	0,90
MSROGK	80,20	5,44	6,78	70,00	94,00	0,21	0,71	0,98
MOBINAT	42,84	3,68	8,59	34,00	52,00	-0,08	1,34	0,47
MKNNAD	10,83	2,88	26,59	6,00	16,67	0,18	-0,69	0,98
MKNTRB	8,48	3,44	40,57	4,00	18,30	1,29	1,55	0,28
MKNPOT	7,85	2,51	31,97	2,67	11,70	-0,64	-0,23	0,32
MFLAMG	6,48	3,33	51,39	1,00	12,00	-0,08	-1,02	0,88
MTAPRU	13,17	1,77	13,44	10,59	17,49	0,99	0,66	0,53
MPRSDS	18,56	6,07	32,70	4,00	27,00	-0,75	0,23	0,67
MSUDIM	184,02	22,11	12,01	141,00	227,00	0,07	0,12	0,53
MDINMR	31,20	10,27	32,92	16,00	55,00	0,78	0,06	0,69
MLS30S	22,08	3,74	16,94	15,00	30,00	0,24	-0,40	0,93
MIZUZG	51,93	27,45	52,86	11,06	103,37	0,36	-1,08	0,87
MC10X5	22,64	3,01	13,30	19,45	32,93	2,23	5,74	0,12
MISČTR	54,00	14,38	26,63	28,00	81,00	0,16	-0,73	1,00

Prema vrijednostima asimetrije distribucije (skjunis), grupa odbojkaši kod primijenjenih mjera (MBIRRA, MMSATI, MOBINAT, MKNPOT, MFLAMG i MPRSDS), koje su sa negativnim predznakom, govore da su vrijednosti većine ispitanika u zoni većih vrijednosti (boljih rezultata). Grupa odbojkaši kod mjera (MVISTL, MDUŽRU, MDUŽNO, MDAMKO, MBIKRA, MSROGK, MKNNAD, MTAPRU, MSUDIM, MDINMR, MLS30S, MIZUZG i MISČTR) koje su sa pozitivnim predznakom, govore da su vrijednosti većine ispitanika u zoni slabijih vrijednosti i one su normalno asimetrične ili umjereno asimetrične, dok u mjerama: kožni nabor trbuha (MKNTRB) i trčanje 10x5 m (MČ10X5) sa odgovarajućim vrijednostima 1,29 i 2,23 su izraženo asimetrične i u zoni boljih rezultata.

Prema vrijednostima spljoštenosti (kurtozis) distribucije rezultata, 12 primijenjenih mjera antropometrijskih karakteristika i za 8 od ukupno 9 motoričkih varijabli (testova) kod odbojkaša su vrijednosti manje od 3. Time možemo konstatovati da one kod ovog uzorka odbojkaši imaju veću spljoštenost (nagnutost distribucije) od normalnog oblika, tj. platikurtičnost. To ukazuje na heterogenost dobijenih rezultata, odnosno izraženija diskriminativnost među ispitanicima u odnosu na njihova postignuća u primijenjenim motoričkim testovima (varijablama). U motoričku varijablu (test) čunasto trčanje 10x5 m (MČ10X5) sa vrijednošću 5,74 su izraženo homogene (leptokurtičnost).

Tabela 3. T- test za nezavisne uzorke

	Grupa	Mean	S. D.	t	df	Sig. (2-tailed)
MVISTL	K	180,58	6,47	2,89	48	0,01
	O	174,58	8,13			
MDUZRU	K	79,58	3,61	3,04	48	0,00
	O	76,54	3,47			
MDUZNO	K	101,62	4,60	2,50	48	0,02
	O	98,16	5,17			
MDAMKO	K	8,45	0,76	-2,05	48	0,05
	O	8,85	0,60			
MBIRRA	K	38,20	3,84	3,67	48	0,00
	O	35,02	2,02			
MBIKRA	K	40,22	3,15	1,77	48	0,08
	O	38,72	2,85			
MMSATI	K	65,32	11,34	2,91	48	0,01
	O	56,28	10,60			
MSROGK	K	85,50	6,43	3,15	48	0,00
	O	80,20	5,44			
MOBINAT	K	44,42	5,78	1,15	48	0,25
	O	42,84	3,68			
MKNNAD	K	12,26	3,46	1,58	48	0,12
	O	10,83	2,88			
MKNTRB	K	11,68	4,05	3,01	48	0,00
	O	8,48	3,44			

MKNPOT	K	10,31	3,16	3,05	48	0,00
	O	7,85	2,51			
MFLAMG	K	7,60	3,89	1,09	48	0,28
	O	6,48	3,33			
MTAPRU	K	15,51	3,96	2,70	48	0,01
	O	13,17	1,77			
MPRSDS	K	18,14	7,50	-0,22	48	0,83
	O	18,56	6,07			
MSUDIM	K	179,28	17,32	-0,84	48	0,40
	O	184,02	22,11			
MDINMR	K	31,80	11,27	0,20	48	0,84
	O	31,20	10,27			
MLS30S	K	22,88	3,46	0,79	48	0,44
	O	22,08	3,74			
MIZUZG	K	49,36	25,80	-0,34	48	0,73
	O	51,93	27,45			
MC10X5	K	19,83	1,58	-4,14	48	0,00
	O	22,64	3,01			
MISCTR	K	63,76	21,29	1,90	48	0,06
	O	54,00	14,38			

U tabeli 3, su prikazani rezultati aritmetičkih sredina i vrijednosti T-testa svih primijenjenih antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti kod košarkaša i odbojkaša. Na osnovu rezultata se može vidjeti da je došlo do kvantitativnih promjena, što nam potvrđuju i signifikantne vrijednosti (0.05) statističke značajnosti promjena testiranjem T-testom. Prilikom utvrđivanja kvantitativnih promjena antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti očigledna je statistička značajnost kod svih varijabli, sem kod mjera (MBIKRA, MOBINAT, MKNNAD, MFLAMG, MPRSDS, MSUDIM, MDINMR, MLS30S, MIZUZG i MISCTR).

Tabela 4. Diskriminativna analiza

Discriminant Function Analysis Summary						
No. of vars in model: 21; Grouping: F1K2O3R4 (2 grps)						
Wilks' Lambda: ,17189 approx. F (21,28)=6,4235 p< ,0000						
	Wilks'	Partial	F-remove			1-Toler.
	Lambda	Lambda	(1,28)	p-level	Toler.	(R-Sqr.)
MVISTL	0.18	0.93	2.13	0.16	0.12	0.88
MDUZRU	0.18	0.97	0.84	0.37	0.24	0.76
MDUZNO	0.17	0.99	0.25	0.62	0.28	0.72
MDAMKO	0.24	0.73	10.55	0.00	0.27	0.73
MBIRRA	0.20	0.86	4.38	0.05	0.22	0.78
MBIKRA	0.21	0.81	6.60	0.02	0.28	0.72
MMSATI	0.19	0.92	2.40	0.13	0.12	0.88

MSROGK	0.17	1.00	0.03	0.86	0.13	0.87
MOBINAT	0.18	0.93	2.05	0.16	0.17	0.83
MKNNAD	0.17	0.99	0.38	0.54	0.30	0.70
MKNTRB	0.19	0.89	3.44	0.07	0.21	0.79
MKNPOT	0.17	1.00	0.04	0.85	0.50	0.50
MFLAMG	0.17	0.99	0.23	0.63	0.53	0.47
MTAPRU	0.17	0.99	0.27	0.61	0.34	0.66
MPRSDS	0.18	0.95	1.57	0.22	0.51	0.49
MSUDIM	0.18	0.97	0.92	0.35	0.46	0.54
MDINMR	0.17	0.99	0.31	0.58	0.30	0.70
MLS30S	0.18	0.96	1.12	0.30	0.35	0.65
MIZUZG	0.18	0.97	0.74	0.40	0.32	0.68
MC10X5	0.21	0.81	6.45	0.02	0.60	0.40
MISCTR	0.20	0.85	4.82	0.04	0.34	0.66

Tabela 5. Karakteristični korijen, koeficijent kanoničke korelacije, Wilksove lambde, Bartletovi hi kvadrat, stepeni slobode i nivo značajnosti

	Eigenvalue	Canonical R	Wilks' Lambda	Chi-Sqr.	df	p-level
1	4.82	0.91	0.17	66.03	21	0.00

Tabela 6. Centroide grupa

	Root 1
Košarkaši	-2.15
Odbojkaši	2.15

Diskriminativnom analizom između fudbalera i rukometaša izolovan je jedan statistički značajan kanonički diskriminativni faktor, sa karakterističnim korjenom 4.82, kanoničkom korelacijom vrijednošću 0.91, Wilks-ove lambde; Hi- kvadrat vrijednosti, broj stepeni slobode i nivoa značajnosti 0.00 je statistički značajan. Prema vrijednostima centroida grupa na diskriminativnu funkciju, košarkaši su sa boljim postignućima kod ovih testova od odbojkaša.

3. ZAKLJUČAK

Na osnovu dobijenih rezultata, može se zaključiti da kod primijenjenog sistema antropometrijskih i motoričkih mjera postoje statistički značajne razlike u kvantitativnim promjenama sto se može vidjeti na osnovu rezultata T-testa za nezavisne uzorke. Na osnovu rezultata diskriminativne analize se može vidjeti da nije došlo do kvalitativnih promjena kod sportista različitog sportskog usmjerenja u antropometrskim karakteristikama i motoričkim sposobnostima. Međutim, prema vrijednostima centroida grupa na diskriminativnu funkciju može se vidjeti da su manje (slabije) vrijednosti imali odbojkaši u odnosu na košarkaše.

Literatura

- Bala, G. (2006). *Metodologija kinezioloških istraživanja*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
- Bjelica, D. (2006). *Sportski trening*. Podgorica: Crnogorska sportska akademija.
- Bjelica, D. (2008). Uticaj zamora na tačnost udarca u fudbalu u uslovima maksimalnog udarnog impulsa. *Sport science*, (1), 63-65.
- Malacko, J. (2002). *Osnove sportskog treninga*. Beograd: Sportska akademija.
- Jukić, I., Milanović, D., & Vuleta, D. (2005). The latent structure of variables of sports preparation and athletic preparedness based on physical conditioning contest in basketball. *Kinesiology*, (37), 182-194.
- Nejić, D., Stanković, R., i Joksimović, A. (2009). Razlike u prostoru morfoloških karakteristika kod odbojkaša i fudbalera. *Glasnik Antropološkog društva Srbije*, vol (44), 191-199.
- Mihajilović, H. (2000). *Utvrđivanje nivoa treniranosti vrhunskih sportista na osnovu funkcionalnih pokazatelja*. Doktorska disertacija, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
- Vukotić, M. (2010). *Nivo morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti sportista različitog sportskog usmjerenja*. Magistarski rad, Nikšić: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje.

DIFFERENCES OF ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTIC AND MOTOR ABILITIES OF DIFFERENT SPORT ORIENTATION

The research was conducted of fifty subjects aged between thirteen to fifteen years in order to determine whether there were significant differences in the level of anthropometric characteristic and motor abilities in athletes of different sport orientation (basketball and volleyball), and to determine differences in changes of anthropometric and motor abilities in athletes. The study applied a system of twenty-one variables that cover the space of anthropometric characteristic and motor abilities. The results were statistically processed and presented in tables. For determination of difference between applied variables discriminative parametric procedure was used. To determine the difference between group of variables and group of respondents discriminative analysis was used (qualitative differences). The results showed that there were statistically significant differences between athletes of different sport orientation.

Key words: anthropometric characteristic, motor abilities, athletes

Marina Vukotić,

Adnan Mušović

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić

RAZLIKE MOTORIČKIH I FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI KOD FUDBALERA I RUKOMETASA UZRASTA OD 13 DO 15 GODINA

1. UVOD

U današnjim uslovima života i rada sport predstavlja veoma važno područje u kojem čovjek na specifičan način može ispoljiti svoje, prije svega, stvaralačke kretne strukture i motoričke sposobnosti. U svakom sportu i sportskoj disciplini postoje specifičnosti i različitosti u takmičarskoj strukturi, pa se nameće potreba za neprekidnim istraživanjem i potvrđivanjem u praksi upravo tih specifičnosti, i to prije svega genetičke uslovljenosti određenih antropoloških sposobnosti i karakteristika, zatim njihove hijerarhijske vrijednosti po sportovima, kao i njihove strukture i razvoja pod uticajem određenih trenažnih sredstava, metoda i opterećenja. Fudbal bez sumnje zahtijeva, u odnosu na druge sportske igre znatno veći nivo funkcionalnih, u prvom redu aerobnih sposobnosti. On se zasniva na visokom stepenu motoričke pripremljenosti, visokom nivou tehnike, taktičke zrelosti i psihičke stabilnosti igrača. Jedan od veoma važnih faktora za uspješnost u fudbalskoj igri jeste brzina kretanja igrača bez lopte. Dosadašnjom analizom savremenog rukometa i testiranjem većeg broja rukometaša različitog uzrasta i kvalitetnog nivoa, može se istaći da ovaj sport zahtijeva visok nivo: apsolutne eksplozivne snage, repetitivne snage trupa, brzinske izdržljivosti, eksplozivne snage tipa skočnosti, brzinu nogu, preciznost šutiranja kao i brzinsku izdržljivost laktatnog tipa.

Predmet ovog istraživanja su motoričke i funkcionalne sposobnosti kod fudbalera i rukometaša kadetskog uzrasta.

Cilj ovog istraživanja je da se utvrdi da li postoje statistički značajne razlike u nivou motoričkih i funkcionalnih sposobnosti kod fudbalera i rukometaša, odnosno da se utvrde razlike u kvantitativnim i kvalitativnim promjenama motoričkih i funkcionalnih sposobnosti kod fudbalera i rukometaša uzrasta od 13-15 godina.

2. MATERIJAL I METODE

2.1 Uzorak ispitanika

U skladu sa predmetom istraživanja i postavljenim ciljem, sprovedeno je transverzalno istraživanje u kome je primijenjena empirijska i statistička metoda, a tehnika istraživanja je testiranje.

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 50 ispitanika, muškog pola, podijeljenih prema pripadnosti sportu na dva subuzorka: 25 dječaka članova Fudbalskog kluba „Čelik“ i 25 dječaka članova Rukometnog kluba „Sutjeska“, iz Nikšića, starosne dobi od 13 do 15 godina.

2.2 Uzorak varijabli

Prilikom izbora mjernih instrumenata (testova) vodilo se računa da oni zadovoljavaju osnovne metrijske karakteristike, da su prikladni uzrastu i objektivnim materijalnim i prostornim uslovima. Odabrane varijable u ovom istraživanju hipotetski pokrivaju prostor motoričkih sposobnosti (9) i funkcionalnih sposobnosti (4).

Za procjenu motoričkih sposobnosti primijenjena je Eurofit baterija testova, i to: flamingo test (MFLAMG), taping rukom (MTAPRU), pretklon sa doseganjem u sjedu (MPRSDS), skok u dalj iz mjesta (MSUDIM), dinamometrija ruke (MDINMR), ležanje–sjed za 30 sek. (MLS30S), izdržaj u zgibu (MIZUZG), čunasto trčanje 10x5 m (MČ10X5) i istrajno čunasto trčanje (MISCTR).

Za procjenu funkcionalnih sposobnosti primijenjeni su sljedeći testovi: harvardski step-test (FHRVST), lorencov test prije opterećenja (FLORPR), lorencov test poslije opterećenja (FLORPO) i apneja test (FAPNET).

2.3 Metode obrade podataka

Za sve primijenjene varijable u ovom istraživanju su izračunati centralni i disperzioni parametri kao i mjere asimetrije i spljoštenosti, a normalnost distribucije provjerena je Kolmogorov–Smirnovljevim testom. Primijenjen je T-test radi provjere da li ima u cjelokupnom sistemu primijenjenih varijabli statistički kvantitativnih razlika. Za utvrđivanje razlika između grupe varijabli i grupe ispitanika primijenjena je diskriminativna analiza (kvalitativne razlike).

3.REZULTATI I DISKUSIJA

U tabeli 1 i 2 u kojoj su prikazani rezultati deskriptivnih statističkih parametara motoričkih i funkcionalnih sposobnosti kod fudbalera i rukometaša za primijenjeni set od 13 testova utvrđeno je da su dobijeni rezultati normalno distribuirani (prema K-S testu).

Tabela 1. Deskriptivni parametri kod fudbalera

	Mean	Std. Dev.	KV %	Minimum	Maximum	Skewness	Kurtosis	K-S
MFLAMG	4.60	2.94	63.91	1.00	10.00	0.49	-1.02	0.35
MTAPRU	16.95	1.95	11.50	13.04	20.17	-0.39	-0.65	0.97
MPRSDS	16.26	5.11	31.43	6.00	25.00	-0.53	-0.16	0.55
MSUDIM	191.78	22.08	11.51	155.00	242.50	0.59	0.02	0.98
MDINMR	27.88	10.71	38.41	12.00	50.00	0.38	-0.80	0.82
MLS30S	25.32	2.15	8.49	21.00	30.00	0.58	0.40	0.04
MIZUZG	47.02	17.65	37.54	18.36	83.33	0.03	-0.85	0.75
MC10X5	19.61	1.69	8.62	15.64	22.74	-0.43	0.61	0.96
MISCTR	59.80	11.27	18.85	46.00	88.00	1.12	1.42	0.69
FHRVST	78.28	10.46	13.36	61.00	99.00	-0.18	-0.72	0.97
FLORPR	6.84	0.94	13.74	5.00	8.00	0.02	-1.32	0.08
FLORPO	10.32	0.95	9.21	8.00	12.00	-0.40	0.34	0.23
FAPNET	26.94	7.70	28.58	12.22	49.33	0.76	1.63	0.51

Prema vrijednostima relativne mjere varijabiliteta (KV%), sa manjim rezultatima su mjerni instrumenti (MTAPRU, MSUDIM, MLS30S, MČ10X5, MISČTR, FHRVST, FLORPR i FLORPO), koji su u rasponu od 8,49% za ležanje-sjed za 30 sek. (MLS30S) do 18,85% za istrajno čunasto trčanje (MISČTR). Prema ovako dobijenim rezultatima tretirani uzorak fudbaleri spadaju u izrazito homogeni skup, dok relativne mjere varijabiliteta (KV%), za mjerne instrumente (MPRSDS, MDINMR, MIZUZG i FAPNET), koji su u rasponu od 31,43% za pretklon sa doseganjem u sjedu (MPRSDS) do 38,41% za dinamometriju ruke (MDINMR). Prema navedenim rezultatima (vrijednostima) možemo konstatovati da je grupa fudbaleri prosječno homogena. Prema koeficijentu varijabilnosti ($KV\% = 63,91\%$) za test flamingo (MFLAMG) možemo konstatovati da je grupa fudbaleri umjereno heterogena.

Prema vrijednostima asimetrije distribucije (skjunis), grupa fudbaleri kod mjernih instrumenta (MTAPRU, MPRSDS, FHRVST i FLORPO), koji su sa negativnim predznakom, govore da su vrijednosti većine ispitanika u zoni većih vrijednosti. Grupa fudbaleri kod mjernih instrumenta (MFLAMG, MSUDIM, MDINMR, MLS30S, MIZUZG, MČ10X5, FLORPR i FAPNET) koji su sa pozitivnim predznakom, govore da su vrijednosti većine ispitanika u zoni slabijih vrijednosti i one su normalno asimetrične ili umjereno asimetrične, dok test istrajno čunasto trčanje (MISČTR) sa vrijednošću 1,12 su izraženo asimetrične.

Prema vrijednostima spljoštenosti (kurtosis) distribucije rezultata, za 9 motoričkih i 4 funkcionalna testa kod fudbalera su vrijednosti manje od 3. Time možemo konstatovati da one kod uzoraka fudbaleri imaju veću spljoštenost (nagnutost) od normalnog oblika, tj. platikurtičnost. To ukazuje na heterogenost dobijenih rezultata, odnosno izraženija diskriminativnost među ispitanicima u odnosu na njihova postignuća.

Tabela 2. Deskriptivni parametri kod rukometaša

	Mean	Std. Dev.	KV %	Minimum	Maximum	Skewness	Kurtosis	K-S
MFLAMG	8.80	2.52	28.64	3.00	12.00	-0.52	-0.27	0.47
MTAPRU	14.09	2.30	16.32	11.33	20.18	0.92	0.52	0.33
MPRSDS	16.21	4.91	30.29	6.50	23.50	-0.42	-0.61	0.52
MSUDIM	183.32	16.85	9.19	156.00	212.00	0.08	-1.14	0.47
MDINMR	29.44	9.34	31.73	18.00	46.00	0.51	-1.07	0.52
MLS30S	23.52	2.73	11.61	20.00	30.00	0.77	-0.02	0.20
MIZUZG	31.56	14.75	46.74	8.37	56.83	0.44	-0.74	0.68
MC10X5	24.22	2.54	10.49	19.86	29.21	0.04	-0.64	0.91
MISCTR	45.32	8.70	19.20	23.00	58.00	-0.94	0.98	0.42
FHRVST	67.80	10.07	14.85	45.00	86.00	-0.48	-0.11	0.93
FLORPR	6.68	0.99	14.82	5.00	8.00	-0.13	-0.95	0.30
FLORPO	13.20	2.00	15.15	9.00	17.00	0.18	-0.52	0.24
FAPNET	23.09	8.52	36.90	9.78	37.23	0.09	-1.15	0.89

Prema vrijednostima relativne mjere varijabiliteta (KV%), sa manjim rezultatima su mjerni instrumenti (MTAPRU, MSUDIM, MLS30S, MČ10X5, MISČTR, FHRVST, FLORPR i FLORPO), koji su u rasponu od 9,19% za skok u dalj iz mjesta (MSUDIM) do 19,20% za istrajno čunasto trčanje (MISČTR). Prema ovako dobijenim rezultatima tretirani uzorak rukometaši spadaju u izrazito homogeni skup, dok relativne mjere varijabiliteta (KV%), za mjerne instrumente (MFLAMG, MPRSDS, MDINMR, MIZUZG i FAPNET), koji su u rasponu od 28,64% za flamingo (MFLAMG) do 46,74% za izdržaj u zgibu (MIZUZG), prema navedenim rezultatima (vrijednostima) možemo konstatovati da je grupa rukometaši prosječno homogena.

Prema vrijednostima asimetrije distribucije (škjunis), grupa rukometaši kod mjernih instrumenata (MFLAMG, MPRSDS, MČ10X5, MISČTR, FHRVST i FLORPR) koji su sa negativnim predznakom, govore da su vrijednosti većine ispitanika u zoni većih vrijednosti. Grupa rukometaši kod kod mjernih instrumenata (MTAPRU, MSUDIM, MDINMR, MLS30S, MIZUZG, FLORPO i FAPNET) koji su sa pozitivnim predznakom, govore da su vrijednosti većine ispitanika u zoni slabijih vrijednosti i one su normalno asimetrične ili umjereno asimetrične.

Prema vrijednostima spljoštenosti (kurtozis) distribucije rezultata, za 9 motoričkih i 4 funkcionalna testa kod rukometaša su vrijednosti manje od 3. Time možemo konstatovati da one kod uzoraka rukometaši imaju veću spljoštenost (nagnutost) od normalnog oblika, tj. platikurtičnost. To ukazuje na heterogenost dobijenih rezultata, odnosno izraženija diskriminativnost među ispitanicima u odnosu na njihova postignuća.

Tabela 3. T- test za nezavisne uzorke

	Grupa	Mean	S. D.	t	df	Sig. (2-tailed)
MFLAMG	F	4.60	2.94	-5.42	48	0.00
	R	8.80	2.52			
MTAPRU	F	16.95	1.95	4.75	48	0.00
	R	14.09	2.30			
MPRSDS	F	16.26	5.11	0.04	48	0.97
	R	16.21	4.91			
MSUDIM	F	191.78	22.08	1.52	48	0.13
	R	183.32	16.85			
MDINMR	F	27.88	10.71	-0.55	48	0.59
	R	29.44	9.34			
MLS30S	F	25.32	2.15	2.59	48	0.01
	R	23.52	2.73			
MIZUZG	F	47.02	17.65	3.36	48	0.00
	R	31.56	14.75			
MC10X5	F	19.61	1.69	-7.55	48	0.00
	R	24.22	2.54			

MISCTR	F	59.80	11.27	5.08	48	0.00
	R	45.32	8.70			
FHRVST	F	78.28	10.46	3.61	48	0.00
	R	67.80	10.07			
FLORPR	F	6.84	0.94	0.59	48	0.56
	R	6.68	0.99			
FLORPO	F	10.32	0.95	-6.51	48	0.00
	R	13.20	2.00			
FAPNET	F	26.94	7.70	1.68	48	0.10
	R	23.09	8.52			

U tabeli 3, su prikazani rezultati aritmetičkih sredina i vrijednosti T-testa svih primijenjenih motoričkih i funkcionalnih sposobnosti kod fudbalera i rukometaša. Na osnovu rezultata se može vidjeti da je došlo do kvantitativnih promjena, što nam potvrđuju i signifikantne vrijednosti (0.05) statističke značajnosti promjena testiranjem T-testom. Prilikom utvrđivanja kvantitativnih promjena motoričkih i funkcionalnih sposobnosti očigledna je statistička značajnost kod svih varijabli, sem kod varijabli za procjenu: gipkosti zglobova trupa (MPRSDS), eksplozivne snage donjih ekstremiteta (MSUDIM), statičke sile dominantne ruke MDINMR), kardiovaskularnih funkcija (FLORPR) i plućne ventilacije (FAPNET).

Tabela 4. Diskriminativna analiza

Discriminant Function Analysis Summary				
No. of vars in model: 13; Grouping: F1K2O3R4 (2 grps)				
Wilks' Lambda: ,16723 approx. F (13,36)=13,791 p< ,0000				
	Wilks' Lambda	Partial Lambda	F-remove (1,36)	p-level
MFLAMG	0.19	0.90	4.04	0.05
MTAPRU	0.18	0.93	2.87	0.10
MPRSDS	0.17	0.99	0.35	0.56
MSUDIM	0.17	1.00	0.01	0.92
MDINMR	0.17	1.00	0.09	0.76
MLS30S	0.17	0.98	0.82	0.37
MIZUZG	0.17	0.99	0.20	0.66
MC10X5	0.18	0.91	3.77	0.06
MISCTR	0.17	0.98	0.73	0.40
FHRVST	0.17	0.99	0.46	0.50
FLORPR	0.20	0.82	7.97	0.01
FLORPO	0.26	0.65	19.70	0.00
FAPNET	0.18	0.95	1.75	0.19

Tabela 5. Karakteristični korijen, koeficijent kanoničke korelacije, Wilksove lambde, Bartletovi hi kvadrat, stepeni slobode i nivo značajnosti

	Eigenvalue	Canonicl R	Wilks' Lambda	Chi-Sqr.	df	p-level
1	4.98	0.91	0.17	74.22	13.00	0.00

Tabela 6. Centroide grupa

	Root 1
Fudbalere	2.19
Rukometase	-2.19

Diskriminativnom analizom između fudbalera i rukometaša izolovan je jedan statistički značajn kanonički diskriminativni faktor, sa karakterističnim korjenom 4.98, kanoničkom korelacijom vrijednošću 0.91, Wilks-ove lambde; Hi- kvadrat vrijednosti, broj stepeni slobode i nivoa značajnosti 0.00 je statistički značajan. Diskriminativna funkcija ukazuje na kvalitativne razlike između grupa ispitanika kod testova za procjenu: ravnoteže (MFLAMG) i kardiovaskularnih funkcija (FLORPR i FLORPO). Prema vrijednostima centroida grupa na diskriminativnu funkciju, sa najboljim postignućima kod ovih testova su: fudbaleri pa rukometaši.

4. ZAKLJUČAK

Na osnovu dobijenih rezultata, može se zaključiti da kod primijenjenog sistema motoričkih i funkcionalnih testova postoje statistički značajne razlike kako u kvantitativnim tako i u kvalitativnim promjenama kod navedenih sportista. Generalno gledajući ta razlika je strukturirana na taj način da jasno pokazuje da su rukometaši imali manje (slabije) vrijednosti u odnosu na fudbalere, tako da ovo istraživanje može poslužiti trenerima koji realizuju trenažne programe rada, sa ovim i ostalim sportistima, u cilju postizanja boljih rezultata.

Literatura

- Bala, G. (2006). *Metodologija kinezioloških istraživanja*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
- Bjelica, D. (2005). *Sportski trening i njegov uticaj na antropomotoričke sposobnosti fudbalera četrnaestogodišnjaka mediteranske regije u Crnoj Gori*. Podgorica: Crnogorska sportska akademija.
- Bjelica, D. (2006). *Sportski trening*. Podgorica: Crnogorska sportska akademija.
- Bjelica, D. (2008). *Glavne komponente tačnosti udarca nogom po lopti u fudbalskom sportu*. Naučna studija, Podgorica: Crnogorska sportska akademija.
- Drinkwater, E. J. (2006). *Muscular strenght, fitness and anthropometry in elite junior basketball players*. Doctoral dissertaion, Caberra: Australian Institute of Sport, Victoria.

- Fratrić, F., & Starovlah, M. (2009). Razlike u funkcionalnim i motoričkim sposobnostima između mladih fudbalera, košarkaša i odbojkaša. *Sport Mont*, časopis 18, 19, 20/VI, 495-503.
- Malacko, J., & Pejčić, A. (2009). Promjene biomotoričkih dimenzija učenika uzrasta 11 godina: eksperimentalni program sportskih igara u odnosu na standardnu nastavu tjelesnog odgoja. *Sport Science*, (2), 52-61.
- Vukotić, M. (2010). *Nivo morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti sportista različitog sportskog usmjerenja*. Magistarski rad, Nikšić: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje.

DIFFERENCES OF MOTOR AND FUNCTIONAL ABILITIES IN FOOTBALL AND HANDBALL PLAYERS AGED THIRTEEN TO FIFTEEN YEARS

The research was conducted on fifty subjects aged between thirteen and fifteen years in Niksic, in order to determine whether there were statistically significant differences in the level of motor and functional abilities in football and handball players, and to determine the difference in quantitative and qualitative changes of motor and functional abilities in football and handball players aged thirteen to fifteen years. The study applied a system of eleven variables that hypothetically cover the space of motor and functional abilities. For all applied variables in this study, central and dispersion parameters are calculated and measure of asymmetry and exterior, and normality of distribution was checked with Kolmogorov-Smirnov's test. T-test was applied in order to check if there were applied variables of statistic quantitative differences. For determination of difference between applied variables discriminative parametric procedure was used. To determine differences between group of variables and group of respondents discriminative analysis was applied. The results showed that there were statistically significant differences between football and handball players aged thirteen to fifteen years.

Key words: football, handball, quantitative and qualitative differences

Kosta Goranović,

Jovan Gardašević,

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić

REZULTATSKA EFIKASNOST TRČANJA NA SREDNJE PRUGE U MODERNOM OLIMPIZMU

UVOD

Intenzivan razvoj sportskih rezultata zahtijeva neophodnost stalnih ispitivanja multidisciplinarnog tipa, čiji zaključci i preporuke bi trebali ukazati na dominantne faktore od kojih zavisi dalje unapređenje posebno funkcionalnih i motoričkih potencijala. Trendovi u prostoru konstrukcije kibernetičkih modela, predstavljaju uslov za programirani trening koji je usmjeren ka optimalnim i maksimalnim mogućnostima svakog pojedinca preko maksimalnog stepena adaptacije, a da se ne poremeti zdravstveno stanje sportista (Fratric, 2006). Poboljšanje rezultatske efikasnosti u modernom olimpizmu u gotovo svim sportovima upućuje na osnovno pitanje gdje se nalaze granice ljudskih mogućnosti u vrhunskom sportu! Savremeni istraživači koji se problemski bave mogućem maksimalnom razvoju dominantnih performansi ukazuju da će dalja poboljšanja rezultata zavisiti od tri važne oblasti trenažne tehnologije. Prva oblast mogućeg postignuća se odnosi na interdisciplinarni pristup izučavanju sportskog treninga. Ostale oblasti se odnose na izbor adekvatnih metodoloških postupaka i tehničkih inovacija u trenažnoj tehnologiji. Varijabilnost rezultata u trčanju na srednje pruge kroz analizu vremenskih serija u modernom olimpizmu ima jasne implikacije i u tadašnjem stepenu razvijenosti trenažne tehnologije. Sa sigurnošću se može govoriti o stalnom usavršavanju i modifikaciji trenažnih metoda i pristupa sportskoj pripremi čiji su benefiti svakako postignuti sportski rezultati.

REZULTATSKA EFIKASNOST I ANALIZA PROMJENA U SPORTSKOM TRENINGU

Osnovne karakteristike u periodu od 1900. do 1920. godine

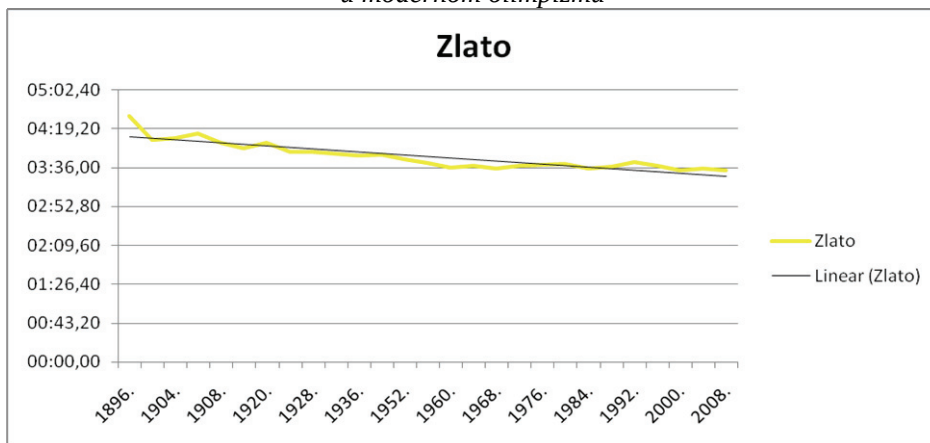
U periodu od 1900. do 1920. godine (Olimpijski ciklus, I Atina 1896; II Pariz 1900; III Sent Luis 1904; IV London 1908; V Stokholm 1912; VII Antwerpen 1920) u sportskoj pripremi postojao je značajan napredak praktične djelatnosti trenera, sportista i već je dominirao problem metodike treninga. Kontinuirana metoda treninga bila je dominantna u sportskoj pripremi, sa izraženim principom prepokrivanja opterećenja. Vladajuće mišljenje je bilo da se prepokrivanjem i pretrčavanjem dužih staza u odnosu na predviđenu stiče višak snage. Analiza trenda rezultata u disciplini 1500 m u ovoj vremenskoj seriji (*Dijagram 1.*), ukazuje na trend poboljšanja rezultata od 0:31:40., sec, sa varijacionom širinom (0:4:33:20. do 04:01:80.).

Osnovne karakteristike u periodu od 1900. do 1939. godine

U periodu od 1920 - 1939. godine (Olimpijski ciklus: VIII Pariz 1924; IX Amsterdam 1928; X Los Angeles 1932; XI Berlin 1936.) bio je prisutan dalji razvoj

kako teorije tako i metodike sportskog treninga, sa već tada izraženim naučnim istraživanjima čiji su zaključci značajno doprinijeli efikasnijim modalitetima sportske pripreme i treninga. Značajan doprinos razvoju takmičarske efikasnosti doprinijelo je i sve ozbiljnije interesovanje srodnih naučnih disciplina (medicina, fiziologija, psihologija...). Suprasumativni efekat dotadašnjih saznanja doveo je do pojave cjelovitih škola, sistema treninga i ukupne sportske pripreme. Osim kontinuiranog metoda pojavili su se i alternativni načini treninga profilisani kroz naziv intervalni metod. Finac Lauri Pihkala (1930.) u svom djelu „*Atletika*“, po prvi put, sadržajno je opisao metodu treninga koja predstavlja intervalnu aktivnost. Filozofija ove metode u prostoru atletike ukazala je da se sposobnosti održavanja brzine i izdržljivosti mogu razviti ne samo dugotrajnim kontinuiranim trčanjima već i ponavljajućim trčanjem na kraćim dionicama i bržim tempom. Gorinevski, V. (1922.) u knjizi „*Naučne osnove treninga*“ ukazao je da trening ima svoje zakonitosti u okviru pedagoškog procesa. G. Birsin (1925.) u knjizi „*Osnova treninga*“ ukazao je na potrebu treniranja u skladu sa fiziološkim zakonitostima, i kako treba povećavati volumen rada u skladu sa principima optimalnog nadražaja. Takav pristup je bio u suprotnosti dotadašnjem mišljenju o štetnosti zamora (Pedemonte - 1986, Željaskov, & Daševa - 2002.). Frekvencija trenažnih jedinica u ovom periodu iznosila je od 4 do 5 puta nedjeljno (godišnji fond od 250 do 300 časova). Izrazito značajni period u razvoju sportskog treninga obogatio se i komponentom koja se odnosi na ciklizaciju sportskog treninga kao i promovisanje ideje o maksimalnim trenažnim opterećenjima (Grantin, 1939.). Kraj perioda karakterisala je i progresija frekvencije trenažnih sati i do 500 tokom godine. Analiza trenda takmičarske efikasnosti olimpijskog pobjednika u disciplini 1500 m u ovoj vremenskoj seriji (*Dijagram 1.*), ukazuje na postizanje značajnijeg napretka u odnosu na vrijednost iz prethodnog perioda. Dostignuti kvantitativni napredak iznosio je 0:54:00 sec., sa varijacionom širinom od (0:4:01:80. do 03:47:80.).

Dijagram 1. Trend rezultata olimpijskih pobjednika u disciplini trčanja na 1500 m u modernom olimpizmu

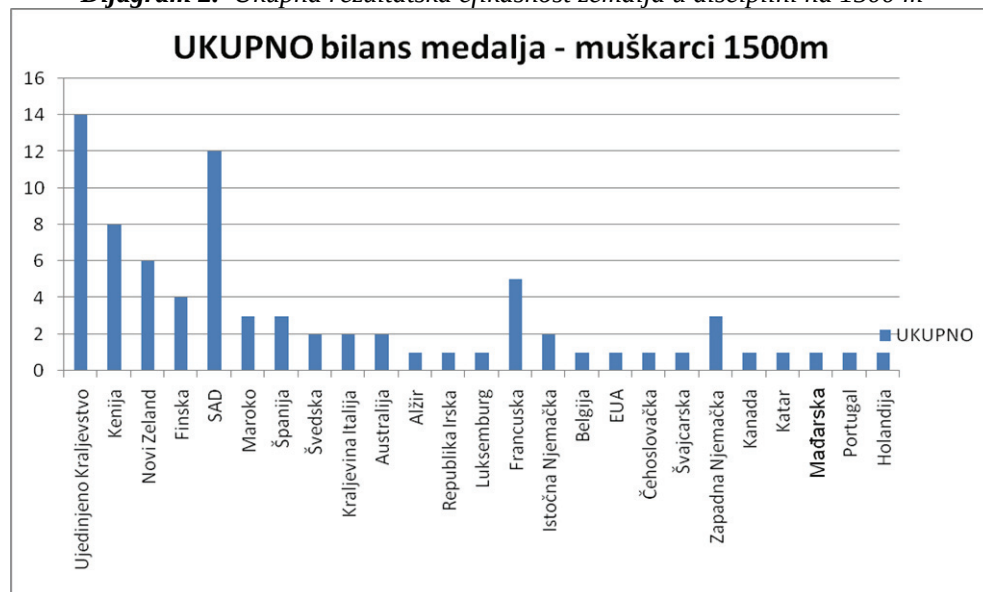


Osnovne karakteristike u periodu od 1948. do 1956. godine

U periodu od 1948. do 1956. godine (Olimpijski ciklus: XIV London 1948; XV Helsinki 1952; OI XVI Melburn 1956.) pojavile su se nove metode u razvoju kondicionih sposobnosti. Holmer, G. (1945.), švedski stručnjak razradio je i demonstrirao novu metodu treninga pod nazivom fartlek koji predstavlja kontinuirano trčanje promjenjivog intenziteta u prirodnim uslovima (Reindell, Roskamm, Gerschler, 1964; Željaskov, & Daševa, 2002.). Period je karakterisao i dalji porast frekvencije trenažnih sati i do 900, problemi periodizacije, i pojava termina pripremni period sa dominantnom kondicionom pripremom. Analiza problema iz oblasti kondicione pripreme bila je predmet pažnje u naučno-stručnim krugovima. Dinamika takmičarske efikasnosti u analiziranoj atletskoj disciplini je nastavljena. Kvantitativna vrijednost iznosila je 0:06:00 sec., sa varijacionom širinom od (03:47:80. do 03:41:49.).

Osnovne karakteristike u periodu od 1956. do 1970. godine

U periodu od 1956. do 1970. godine (Olimpijski ciklus: XVII Rim 1960; XVIII Tokio 1964; XIX Meksiko Siti 1968.) bili su prisutni procesi diferencijacije i specijalizacije u kondicionoj pripremi. Razvile su se nove metode treninga snage, brzine i izdržljivosti kao primarnih biomotoričkih sposobnosti, naročito poslije istraživačkih radova E. Mullera, & T. Hettingera (1953.). Razvijale su se metode sa tegovima usmjerene na razvoj snage. R. Morgan, & G. Adams (1959.) u knjizi „*Kružni trening*“ opisali su i ukazali na važnost kružnog treninga na razvoj maksimalne snage. H. Tisl, & D. Kausilmen promovisali su izokinetičku metodu za razvoj snage koja je dovela do značajnih efekata u potencijalu maksimalne snage a posebno snažne izdržljivosti. Najznačajniji poduhvat i dostignuće u ovom periodu razvoja sportskog treninga je bilo istraživanje grupe autora V. Gerschler, H. Reindel, & H. Rockam (1962) pod nazivom „*Das Intervalltraining*“, koje je uvelo klasičan intervalni trening, a intervalna metoda postala je najznačajnija u kondicionoj pripremi sportista. Dalji doprinos unapređenju trenažne tehnologije dao je P. Cerutti iz Australije promovišući kompleksni metod u srednjim i dugim atletskim disciplinama koji je u osnovi imao visoke funkcionalne zahtjeve u trčanju na različitim terenima (brdo, pješčane doline, trava...). U osnovi ovaj metod je nazvan fartlek sa specifičnostima korišćenja vježbi na razvoju maksimalne i eksplozivne snage. Sličan modalitet trenažnih aktivnosti uz veliki obim koristili su atletičari iz Novog Zelanda i Australije. Takav pristup u sprovođenju sportske pripreme doveo je takmičare iz ovih zemalja do izuzetne rezultatske efikasnosti u ovom olimpijskom ciklusu (*Dijagram 2*). Pred sam kraj ove vremenske serije pojavio se i metod visinskog treninga koji postaje značajan istraživački prostor u odnosu na funkcionalne benefite pripreme sportista u uslovima hipoksije. Trend pozitivnih rezultata olimpijskih pobjednika u disciplini 1500 m je prisutan i u ovom periodu i nalazi se na nivou od prethodnog perioda. Kvantitativna vrijednost iznosi 0:06:58 sec., sa rasponom rezultata od (03:41:49 do 03:34:91).

Dijagram 2. Ukupna rezultatska efikasnost zemalja u disciplini na 1500 m

Osnovne karakteristike u periodu od 1970. – 1986. godine

U periodu od 1970. do 1986. godine (Olimpijski ciklus: XX Minhen 1972; XXI Montreal 1976; XXII Moskva 1980; XXIII Los Angeles 1984.) osim izrazite implikacije politike u vrhunski sport i olimpijski pokret, nauka u sportu doživljela je i progresiju sa posebnostima ulaska u operacionalizaciju vrhunskog sporta matematičkih i statističkih metoda, primjenu biomehaničkih zakonitosti, informatičke tehnologije... Takav ambijent je doveo do početka potpune specijalizacije u sportskim disciplinama što je rezultiralo vrhunskim sportskim dostignućima posebno u atletici kao bazičnom sportu većine sportskih disciplina. Razvoj i upotreba farmakologije dovela je do značajnih negativnosti na prostoru zdravstvenog integriteta a posebno do povrede etičkih vrijednosti u sportu. Dinamika rezultata olimpijskih pobjednika na 1500 m ostaje u prostoru napretka i u kvantitativnom smislu iznosi 0:02:38., sa varijacionom širinom od (03:34:91 do 03:32:53).

Osnovne karakteristike u periodu od 1986. – 2010. godine

U periodu od 1984. godine do danas (Olimpijski ciklus: XXIV Seul 1988; XXV Barselona 1992; XXVI Atlanta 1996; XXVII Sidnej 2000; XXVIII Atina 2004; Peking XXIX 2008.) traje kontinuirani razvoj tehnologije sportskog treninga. Problemi globalne civilizacije postaju i problemi vrhunskog sporta i olimpizma. Dinamika trenda rezultata olimpijskih pobjednika u atletskoj disciplini 1500 m ostaje u prostoru napretka ali značajno malog. Kvantitativna vrijednost iznosi 0:00:46 sec. sa rasponom rezultata od (03:32:53 do 03:32:07). Nizak nivo promjena u kvantitativnim

vrijednostima u posljednja dva perioda upućuje na zaključak o mogućem platou rezultata trčanja na srednje pruge disciplina muškarci na 1500 m. Mnogi aspekti iz široke lepeze civilizacijskih tekovina profilisu i vrhunski sport. Posebno se misli na komercijalizaciju u sklopu koje je granica trgovine isuviše niska u odnosu na hronološku dob djece sportista, potencijalnih šampiona. Pretjerana upotreba farmakoloških sredstava u cilju poboljšanja ukupnih performansi sportista kojima je cilj sportski rezultat (Olimpijska medalja, Svjetska ili Evropska medalja) na vještački način, ubrzanje vremena oporavka takođe na vještački način narušavaju etičke principe i zdravstveni status. Olimpizam kao globalni sportski pokret postao je najznačajnija smotra vrhunskog sporta na svijetu. Međunarodni olimpijski komitet odavno je napustio izvorne principe amaterizma i danas olimpijske igre predstavljaju najveću sportsku smotru profesionalnog sporta.

ZAKLJUČAK

Rezultati ovog spekulativnog istraživanja su ukazali da je u različitim vremenskim serijama bio prisutan različiti trend poboljšanja rezultatske efikasnosti u periodu modernog olimpizma. Kvantitativne vrijednosti prirasta rezultatske efikasnosti veće su u prvoj polovini perioda, značajno manje početkom druge polovine i doživljavaju plato pri kraju druge polovine. Sa sigurnošću se može govoriti o stalnom usavršavanju i modifikaciji trenažnih metoda i pristupa sportskoj pripremi čiji su benefiti i postignuti sportski rezultati. Ukupno naučno - tehnološki progres civilizacije i u sferi vrhunskog sporta doprinosi usavršavanju trenažnog procesa, preko kvalitetnije opreme i rekvizita, a posebnost predstavlja i sve veće prisustvo farmakološke industrije kroz ponudu farmakoloških sredstava sa jasnom orijentacijom na poboljšanje dominantnih sposobnosti i osobina, a i na procese ubrzanog oporavka.

Literatura

1. Fratrić, F. (2006). *Teorija i metodika sportskog treninga*. Novi Sad: Pokrajinski zavod za sport.
2. Ilić, S. (1987). *Istorija fizičke kulture*. Beograd: NIP Partizan.
3. Jovanović, M. (1996). *Prvih stotinu godina*. Beograd: Samostalno autorsko izdanje.
4. Malešević, D. (2008). *Olimpijske igre*. Beograd: IP JRJ.
5. Milanović, D. (2009). *Teorija i metodika treninga*. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Odjel za izobrazbu trenera Društvenog veleučilišta u Zagrebu.
6. Müller, E. (1999). *Science and Elite Sport*. London: E & FN Spon.
7. Perić, D. (2000). *Projektovanje i elaboriranje istraživanja u fizičkoj kulturi*. Beograd: Samostalno autorsko izdanje.
8. Štajnbah, V. (1978). *Od Olimpije do Moskve*. Moskva: Dečija literatura.
9. Vizuelna enciklopedija. Beograd: Postavljeno 12.11.2009 sa Web sajta: <http://www.sr.wikipedia.org/sr-el/>.

10. Željaskov, C., Dasheva, D. (2001). *Training and adaptation in sport*. Digital Document Company.

RESULTING EFFICACY OF MID-TRACK RACE IN MODERN OLYMPISM

The research problem was analysis of resulting efficacy of mid-track race in 1500m discipline, males, in the time period belonging to modern olympism. Analysis of trend results was compared to changes in approach to sport preparation and training in certain time series. The aim of the research was to assume potential influences of novelties in sports preparation on sports achievements in the analyzed athletic discipline. Results of this speculative research indicated that in different time series different trend of improving resulting efficacy in the period of modern olympism is present. Quantitative values of results' growth are higher in the first part of the period, quite lower at the beginning of the second half and they experience plateau at the end of the second half. It is possible to assume that improvement of resulting efficacy, except of individual potentials, is also influenced by factors related to modification of training technology.

Key words: modern olympism, athletics, mid-track.



Otvaranju Kongresa CSA su prisustvovali i dekanii fakulteta za sport iz Ljubljane i Sarajeva

Goran Šekeljić,

Milovan Stamatović

Učiteljski fakultet u Užicu

STAVOVI I INTERESOVANJE UČENICA ZA NASTAVNE SADRŽAJE I NASTAVU FIZIČKOG VASPITANJA

1. UVOD

Izbor nastavnih sadržaja i njihove strukture jedan su od temeljitih problema nastave i mora biti zasnovan na naučnim postavkama i u skladu sa društvenim, pedagoškim, kulturološkim i sociološkim zahtevima. Teorija i praksa fizičkog vaspitanja u poslednjih nekoliko decenija ukazuju na potrebu da učenici aktivno učestvuju u određivanju nastavnih sadržaja Zdanski (1984), Matić i Bokan (1990), Šekeljić i Stamatović (2009). Ovakve ideje nisu nove jer svoje utemeljenje imaju kod Pijažea koji smatra za potrebnim da nastavni sadržaji pobude interesovanje dece kako bi bili aktivni tokom učenja. Aktuelne su i u pedocentrističkoj pedagogiji u učenjima Rusoa i Djuia, kao i u humanističkoj teoriji Maslova i Rodžersa zasnovanoj na samo-aktualizaciji i potrebi za nastavom u kojoj će učenici svesno i slobodno birati i izučavati sadržaje u skladu sa svojim interesovanjem.

2. MATERIJAL I METODE

Stav je moguće odrediti kao relativno trajan mentalni odnos, ili kao skup specifičnih mišljenja, pojedinaca o određenom problemu formiran tokom vremena. Kreč i Krečfield (1980) stav definišu kao „*trajnu organizaciju motivacionih, perceptivnih i spoznajnih procesa s obzirom na određene vidove individualnog sveta*“. Periodična istraživanja mišljenja učenika različitih uzrasta o fizičkom vaspitanju značajna su iz više razloga. Zainteresovanost za nastavu na indirektan način ukazuje na kvalitet realizovane nastave, jer kvalitetna nastava izaziva interesovanje učenika. S druge strane zbog dugoročnih ciljeva nastave veoma je važno da ona bude organizovana na način koji će kod učenika izazvati pozitivne stavove. Naime, cilj nastave fizičkog vaspitanja jeste da raznovrsnim i sistematskim motoričkim aktivnostima doprinese razvoju motoričkih sposobnosti, sticanju i usavršavanju motoričkih umenja i neophodnih teoretskih znanja, ali se ovim smisao nastave fizičkog vaspitanja ne završava. Smatra se da je najviši cilj fizičkog vaspitanja da shvate smisao i vrednost fizičkog vežbanja kako bi stečeno znanje i veštine praktično primenjivali u najširim sferama tokom celog života.

Ovo je moguće postići samo ukoliko su nastavni sadržaji interesantni i ukoliko je nastava realizovana na odgovarajućem nivou metodičkog umeća. To podrazumeva realizaciju nastave na interesantan i deci prihvatljiv način, u ambijentu punom optimizma i dobrih namera gde prevladava dobro raspoloženje.

2.1. Prethodna istraživanja

Rezultati istraživanje iz 1985. godine (Matić i Bokan, 1990) na uzorku od 1301 učenika uzrasta od 13 do 17 godina oba pola iz Srbije ukazuju na to da je interesovanje

za fizičku aktivnost široko rasprostranjeno, i da je dominantnije na mlađem školskom uzrastu. Raširenost i intenzitet interesovanja je znatno veći kod učenika nego kod učenica. Interesantan je podatak da je košarka sa 19,6% sportska aktivnost kojom se učenici i učenice osnovnih i srednjih škola najčešće bave u slobodnom vremenu. Istražujući preferencije kineziološke aktivnosti na uzorku od 25000 maturanata srednjih škola u Hrvatskoj Gredelj (1973) je utvrdio da je košarka sa na drugom mestu iza fudbala. Da se u stavovima mladih tokom vremena nije ništa značajnije promenilo pokazuju istraživanja Vlaškog i sar. (1990). Najinteresantniji sportovi prema njima su košarka sa 31%, fudbal sa 22% i tenis sa 13%. Izraženu želju za bavljenjem košarkom ispoljilo je 35,7% učenika što je duplo više nego devojčica. Međutim, organizovano košarkom bavi se samo polovina od ukupnog broja učenika koja je izrazila želju za bavljenje ovim sportom. Prema istraživanjima Đurice i Hadnađove (2002) fudbal i košarka su sportovi kojim se u slobodnom vremenu najviše bave učenici od III do VII razreda. Jedan od zaključaka istraživanja Krsmanovića i sar. (1996) jeste i to da učenicima najviše odgovaraju nastavni sadržaji iz sportskih igara (košarka i fudbal – 70%), a učenicama odbojka (30%) i košarka (24%). Prema istraživanjima Radosavljevićeve i Višnjica na uzorku od 500 dečaka i devojčica, učenika V i VI razreda ustanovljeno je da deca vole sport i fizičko vaspitanje. Na osnovu Merceroovog invertara stava ustanovljeno je da su vrednosti ispitivanih stavova prema fizičkom vaspitanju veći od prosečnih vrednosti, da su pozitivni i da su bliži gornjoj graničnoj vrednosti (180 poena). Pirsonovim koeficijentom korelacije ustanovljeno je da učenice imaju bolje izražene pozitivne stavove prema fizičkom vaspitanju. Takođe zstanovljena je veza između opšteg uspeha i stavova učenika prema fizičkom vaspitanju, za koji autori smatraju da zahteva dodatno istraživanje.

2.2. Predmet i cilj istraživanja

Kako bi nastava fizičkog vaspitanja mogla da ostvari željene rezultate u transformaciji celokupnog bio-psiho-socialnog statusa učenika, potrebno je sem izbora organizacionih oblika i metoda rada, intenziteta i volumena opterećenja izvršiti izbor nastavnih sadržaja.

Predmet ovog rada je didaktičko-metodičke prirode i u direktnoj je vezi sa planom, programom i nastavom fizičkog vaspitanja za učenice mlađeg školskog uzrasta. Naime, savremena didaktika preporučuje da interesovanja učenika treba uzeti u obzir pri određivanju tematskih oblasti i nastavnih sadržaja u školskim planovima i programima za fizičko vaspitanje. Mi smatramo da će samo kvalitetna nastava koja je u skladu sa njihovim interesovanjima izazvati pozitivne stavove dece prema sportu i fizičkom vaspitanju, što će za posledicu imati njihovo interesovanje i bavljenje fizičkim vežbanjem tokom celog života.

Cilj istraživanja je da se utvrde stavovi učenica prema nastavi fizičkog vaspitanja i nastavnim sadržajima.

2.3. Hipoteze istraživanja

Na osnovu formulisano problema, predmeta i cilja istraživanja moguće je postaviti sledeće hipoteze:

H₁ – učenice prema nastavi fizičkog vaspitanja ispoljavaju pozitivan stav.

H₂ – učenice prema odbojci i košarci u odnosu na ostale sportske igre pokazuju više interesovanja.

2.4. Metodologija istraživanja

Polazeći od metodologije primenjene prilikom prikupljanja i obrade podataka ovom radu moguće je pripisati empirijsko-eksperimentalni karakter u kome je primenjena diskriminativna analiza.

2.5. Uzorak ispitanika

Istraživanjem je obuhvaćeno 142 dečavoćice četvrtih razreda iz 3 osnovne škole iz Užica (Prva osnovna škola i Dušan Jerković) i Požege (Emilija Ostojić).

2.6. Uzorak varijabli i postupak njihove procene

Za prikupljanje podataka primenjena je tehnika anketiranja pismenim putem sa unapred pripremljenim pitanjima. Kao instrument primenjen je nestandardizovan upitnik (anketni list) koji je imao formu otvorenog i zatvorenog tipa. Pri izradi upitnika rukovodili smo se svim principima prema Periću (2000), neophodnim za korektno postavljanje pitanja s obzirom na uzrast ispitanika.

Tabela 1. Anketni list

Ime i prezime				Razred i odeljenje	
Najviše volim da igram (fudbal, košarka, odbojka, rukomet, gimnastika, atletika). Početi od one koju najviše voliš.					
U školi najviše volim časove (sam napiši tri nastavna predmeta).					
Na fizičkom najviše volim da se igram (sam napiši igru).					
Volim fizičko (zaokruži).			da	nisam siguran	ne
Kada si prvi put igrao košarku (zaokruži odgovor)?					
prvi razred	drugi razred	treći razred	četvrti razred		
Gde si prvi put igrao košarku (zaokruži odgovor)?					
sa drugom na ulici	sa tatom ili mamom	u klubu	u školi na fizičkom		
Koliko često igraš košarku (zaokruži odgovor)?					
svaki dan	dva tri puta sedmično	kad imam vremena	samo na fizičkom	nikad	
Volim da igram košarku (zaokruži odgovor)					
Volim da je igram		neodlučan sam		ne volim da je igram	

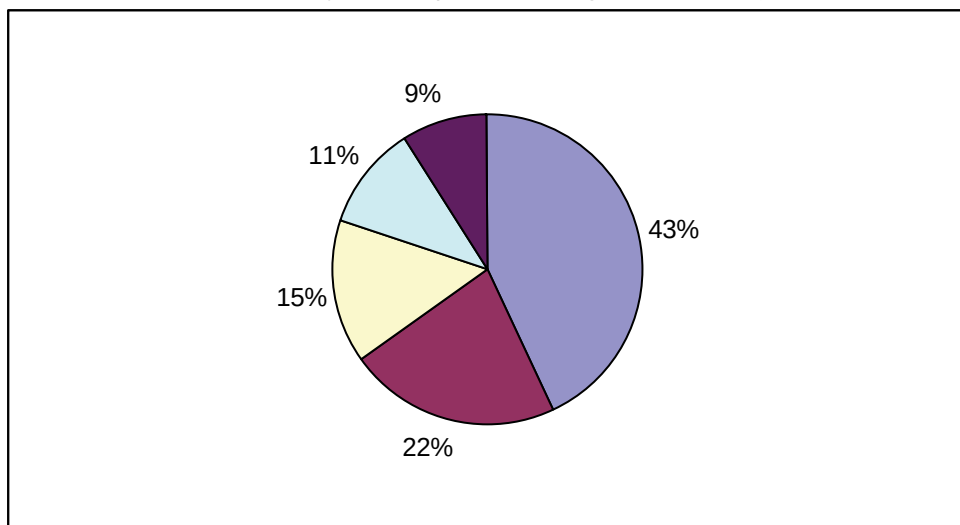
2.7. Statistička obrada podataka

U obradi rezultata ispitivanja stavova i interesovanja učenika za fizičko vaspitanje urađena je distribucija frekvencija i kumulativna frekvencija, zatim procenti i kumulativni procenti.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Najviše prvih mesta u odgovoru na prvo pitanje dobila je odbojka (46%), zatim fudbal (21%), košarka (18%), gimnastika (10%), atletika (2%), rukomet (2%). Najviše drugih mesta dobila je košarka (29%), pa odbojka (26%), gimnastika (16%), gimnastika, atletika (12%), fudbal (11%). Kada se za svako prvo mesto broj glasova pomnoži sa 5, svako drugo mesto sa 4, svako treće sa 3, svako drugo sa 2 i svako peto sa 1 u konačnom zbiru se dobije sledeći poredak. Devojčice na ovom uzrastu najviše vole odbojku sa ukupno 561 poena, košarka je dobila 408 poena, fudbal je na trećem mestu sa 338 poena, gimnastika je četvrta sa 323 poena, atletika na petom mestu sa 264 poena, a poslednja šesti je rukomet sa 206 poena. Može se pretpostaviti da je veliko interesovanje za odbojku posledica velike odbojkaške tradicije ženske odbojke i velikog broja odbojkaških klubova u Užicu.

Grafikon br. 1 Distribucija frekvencija sportskih igara (između 4 vatre 43% , košarka 22%, odbojka 15%, fudbal 11%, gimnastika 9%).



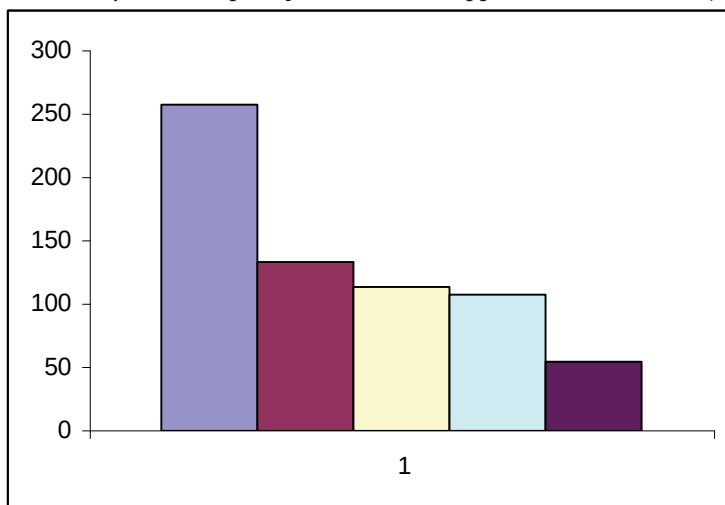
Kada su trebale da se samostalno opredele za samo jednu igru kojom najviše vole da se bave na fizičkom poredak je bio znatno drugačiji. Interesanto je da 43% devojčica navelo da najviše voli igru Između četiri vatre, iako se takva igra nije nalazila kao jedna od aktivnosti u upitniku. Ovakvo interesovanje za ovu elementarnu igru nije čudno s obzirom na činjenicu da je ona veoma zastupljena na časovima fizičkog vaspitanja na mlađem školskom uzrastu. Na drugom mestu je košarka sa 22%

pre odbojke koja je dobila 15% (grafikon 1). Fudbal je sa 11% na trećem mestu, gimnastika je na četvrtom mestu (9%), atletika je dobila 0.4%, dok rukomet nije dobio ni jedan glas. Ova nedoumica koja je ispoljena u odgovoru na prvo i treće pitanje može se protumačiti s jedne strane tako što učenice nemaju jasno izdiferenciran stav o tome koji sport najviše vole, što je karakteristično za ovaj uzrast. Takođe, ovakvi odgovori upućuju na činjenicu da je najviše „odbojkašica“ u situaciji kada je moglo da se samostalno opredeli kao svoj prioritet izabralo igru Između četiri vatre, dok su „košarkašice“ i „fudbalerke“ prilično stabilne u svojim prvobitnim stavovima.

Interesantno je da je najviše učenica (65%) prvi put igralo košarku već u drugom razredu. U prvom razredu je to probalo 2% devojčica, 15% u trećem i 13% u četvrtom. Najviše njih (53%) je to prvi put učinilo na igralištu sa drugom, u klubu 16%, a na fizičkom i sa roditeljima po 13%. Na pitanje da li vole da igraju košarku 62% je odgovorilo potvrdno, 20% je bilo neodlučno, a 18% je izjavilo da ne voli. Ovi podaci ukazuju na činjenicu da najveći broj dece (67%) ima iskustva sa košarkom već u drugom i prvom razredu što je važan podatak uzimajući u obzir podatak da se košarka u nastavnim programima nalazi tek u trećem razredu.

Kada su se izjašnjavali o tome koja 3 nastavna predmeta najviše vole, najviše prvih mesta 42% dobilo je fizičko vaspitanje, druga je matematika sa (25%), pa srpski sa (15%), ppd sa (10%), likovno sa glasom (8%) i muzičko 0,7%. Najviše drugih mesta ima fizičko 20%, srpski i likovno (18%), ppd (13%), matematika (13%) i muzičko (11%). Kada se sva prva mesta pomnože sa 3, sva druga mesta sa 2, a sva treća mesta sa 1 zbir bodova je sledeći. Prvo je fizičko vaspitanje sa 258 bodova, sledi matematika sa 134, ppd sa 114, likovno sa 107, muzičko sa 54 bodova (grafikon br.2). Interesantno je da od 142 samo 31 učenica (22%) nije stavilo fizičko ni na jedno od prva tri mesta.

Grafikon br. 2 Distribucija frekvencija nastavnih predmeta (po stupcima s leva na desno – fizičko vaspitanje, matematika, ppd, likovno, muzičko)



Na direktno pitanje da li vole fizičko vaspitanje 94% je odgovorilo potvrdno i samo 6% se izjasnilo da ne voli ovaj predmet.

Rezultati istraživanje podudaraju se sa istraživanjima iz 1985. godine Matića i Bokana (1990), Višnjića (2004), Dragića (2005) koja ukazuju da je interesovanje za ovaj školski predmet široko rasprostranjeno, da je dominantnije na mlađem školskom uzrastu i da učenice imaju pozitivne stavove i mišljenja prema fizičkom vaspitanju.

Rezultati ovog i drugih navedenih istraživanja ukazuju na pozitivne stavove učenika prema nastavi fizičkog vaspitanja. To upućuju na činjenicu da je nastava kvalitetno realizovana i da vodi ispunjenju cilja svih ciljeva, a to je implementacija fizičke aktivnosti u životni kulturni credo.

4. ZAKLJUČAK

Istraživanje stavova i mišljenja prema nastavi i nastavnim sadržajima iz fizičkog vaspitanja izvršeno je uzorku od 142 učenice četvrtih razreda iz 3 osnovne škole iz Užica i Požege. Primenjena je tehnika anketiranja.

Na osnovu prikupljenih podataka može se zaključiti se potvrđuje prva hipoteza H_1 da će učenice prema nastavi fizičkog vaspitanja ispoljavaju pozitivan stav. Ovakvi rezultati ohrabruju jer vode ka ostvarenju najvišeg cilja fizičkog vaspitanja, a to je formiranje trajne navike za bavljenje fizičkom aktivnošću.

Analizom distribucija frekvencija može se konstatovati da su elementarna igra Između 4 vatre, odbojka i košarka igre kojima devojčice najviše vole da se bave, čime se delimično potvrđuje treća hipoteza H_3 da će učenice prema odbojci i košarci u odnosu na ostale sportske igre pokazati više interesovanja.

Praktične implikacije bile bi sadržane u preporuci da se ove dve sportske igre nađu sa većim fondom časova u nastavnim planovima i programima kod učenika mlađeg školskog uzrasta nego što je to sada slučaj. Ovu činjenicu bi trebalo uzeti u obzir i zbog činjenice da mnoga istraživanja (Pejović, 1975; Arunović, 1978; Obradović, 1984; Milanović, 1987; Ratković, 2005; Šekeljić 2008, 2010; Šekeljić i Stamatović, 2007, 2009) ukazuju da se nastavnim sadržajima iz ovih tematskih oblasti mogu ostvariti potrebni ciljevi nastave.

LITERATURA

- Arunović, D. (1978):** *Uticaj posebno programirane nastave fizičkog vaspitanja (sa akcentom na košarku) na neke motoričke sposobnosti učenika uzrasta 15–16 godina*. Magistarska teza, Fakultet za fizičku kulturu, Beograd.
- Baćanac, Lj. (2003):** *Psihološko pedagoški aspekti rada sa decom u sportu*. Dečiji sport od prakse do akademske oblasti, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd.
- Dragić, Ž. Branislav (2005):** *Stavovi i mišljenja učenika prema fizičkom vaspitanju*. Sport Mont br. 8-9/III, Podgorica.
- Đurica, M. i Hadnadev, S. (2002):** *Fizička aktivnost i sedenterni način života učenika Osnovne škole „Sveti Sava“ u Pančevu*, Fizička kultura, Beograd.

- Gredelj, M. i sar. (1973):** *Relacije između vrste kineziološke aktivnosti i školskog uspeha učenika srednjih škola.* Kineziologija, 2, Zagreb.
- Kreč, D. i Kračfild, R. (1980):** *Elementi psihologije.* Naučna knjiga, Beograd.
- Krsmanović, B., Berković, L. i Krsmanović, R.(1996):** *Stavovi učenika osnovnih škola o nastavnim sadržajima iz fizičkog vaspitanja.* Zbornik radova FIS komunikacije 95 Niš.
- Matić, M. i Bokan, B. (1990):** *Fizičko vaspitanje uvod u stručno-teorijsku nadgradnju.* Edicija Oko, Novi Sad.
- Milanović, Lj. (2003):** *Osavremenjavanje programa u nastavi fizičkog vaspitanja – eventualni pravci.* Zbornik radova, 4, Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet u Užicu.
- Obradović, S. (1984):** *Uspešnost različitih režima jednogodišnje obuke i igre fudbala i košarke u rešavanju zadataka fizičkog vaspitanja učenika osmog razreda osnovne škole.* Doktorska disertacija, Fakultet za fizičku kulturu, Beograd.
- Perić, D. (2000):** *Projektovanje i elaboriranje istraživanja u fizičkoj kulturi.* Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd.
- Radisavljević, S. i Višnjić, D. (2004):** *Stavovi učenika prema fizičkom vaspitanju.* Godišnjak, br. 12, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu.
- Radojević, J. i Jevtić, B. (2003):** *Značaj edukacije za rad sa decom i adolescentima u sportu.* Dečiji sport od prakse do akademske oblasti, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd.
- Ratković, R. (2005):** *Uticaj eksperimentalnog tretmana na transformacije motoričkih sposobnosti i stavove učenika prema fizičkoj kulturi.* Zbornik radova 6, Učiteljski fakultet u Užicu, Užice.
- Šekeljić, G. (2008):** *Efekti primene osnovnih elemenata košarke kao nastavnog sadržaja časova fizičkog vaspitanja kod učenika četvrtog razreda osnovne škole,* Doktorska disertacija, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd.
- Šekeljić, G. (2010):** *Efekti nastavnih sadržaja sa elementima košarke na motorički prostor učenika mlađeg školekog uzrasta,* Učiteljski fakultet u Užicu.
- Šekeljić, G. i Stamatović, M. (2007):** *Mogućnosti primene elemenata košarkaške tehnike kao dela nastavnih sadržaja u IV razredu osnovne škole,* Zbornik radova 8, Učiteljski fakultet u Užicu.
- Šekeljić, G. i Stamatović, M. (2009):** *Uticaj različitih nastavnih tehnologija na motorički prostor učenika IV razreda osnovne škole,* Zbornik radova 11, Učiteljski fakultet u Užicu.
- Vlaški, M. i sar. (1990):** *Odnos fizičkih i funkcionalnih sposobnosti i interesovanja mladih za sport.* Zbornik radova Kruševac – Kopaonik. Savez Olimpijskih sportskih igara školske omladine Srbije, Beograd.
- Zdanski, I. i Galić, M. (2002):** *Didaktika fizičkog vaspitanja.* Udruženje građana – nastavnika osnovnih i srednjih škola „Petar Kočić“ – Banja Luka, Republika Srpska.

THE ATTITUDES AND INTERESTS OF FEMALE STUDENTS FOR THE TEACHING CONTENTS AND THE CLASSES OF PHYSICAL EDUCATION

In this paper, using as a sample of 142 fourth-grade female pupils from three primary schools in Uzice and Pozega, their interests for physical education classes and the teaching contents in this subject have been examined. The results of the research point to the fact that the girls of this age are interested in basketball, handball and football. This fact should be considered when making the teaching curricula. The results of the research point to the fact that the girls of this age like physical education and that it is their favourite school subject. On the basis of that fact it is possible to draw an indirect conclusion that the classes have been realized on the methodological level which presupposes obtaining the highest goal of physical education, and that is being involved in physical activity.

Key words: Physical education, attitudes, girls, teaching contents, sport games.



Prof. dr Dobrica Živković i prof. dr Duško Bjelica su potpisali sporazum o saradnji između fakulteta iz Niša i Nikšića

Stevo Popović*Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Univerzitet Crne Gore, Nikšić*

STAVOVI POTROŠAČA PREMA REKLAMIRANJU U SPORTU U ODNOSU NA UČESTALOST KUPOVINE SPORTSKIH PROIZVODA

1. UVOD

Na samom početku ove studije, trebalo bi naglasiti da je reklamiranje nekada predstavljalo isključivo dio marketinga. Međutim, ono danas ne predstavlja samo dio marketinga, već se sve više razvija u disciplinu koja predstavlja, takođe i kombinaciju komunikacije, sociologije i psihologije. Samim tim, reklamiranje postaje sve više multidisciplinarna i multimedijalna oblast koja svoje potrošače putem sredstava javnog informisanja usmjerava na različite aktivnosti i radnje koje ih čine veoma srećnim i zadovoljnim. Dok su, sa druge strane, savremeni potrošači u stalnoj potrazi za novim komunikacijskim svojstvima proizvoda i usluga, te sa velikim nestrpljenjem i pažnjom iščekuju nove identitete i značenja koja im se nude u reklamnim porukama koje se mijenjaju paralelno sa promjenama modnih trendova. Ove promjene neprestano podstiču potrošače da budu aktivni i podložni promjenama pa se, samim tim i javlja neophodnost za praćenjem i analiziranjem njihovih aktivnosti i potreba. Shodno ovoj potrebi javljaju se brojna istraživanja koja su pokazala da stavovi potrošača prema proizvodima ili njihovim robnim markama na osnovu reklamiranja u sportu utiču na odluke za kupovinu određenog proizvoda (Crimmins, & Horn, 1996; Turco, 1996; Shilbury, & Berriman, 1996; Pope, & Voges, 1997; Harshaw, & Turner, 1999; Nicholls, Roslow, & Dublisch, 1999; Pope, & Voges, 2000; Stotlar, & Bennett, 2000; Turley, & Shannon, 2000). Međutim, mali je broj onih koje ispituju razlike u stavovima potrošača u odnosu na određene socio-demografske karakteristike (Akpınar, Popović, & Micoogullari, 2010). Stoga, cilj ove studije se odnosi na provjeravanje i analiziranje stavova potrošača prema reklamiranju u sportu u odnosu na učestalost kupovine sportskih proizvoda.

2. UZORAK I METODE

Populaciju u ovoj studiji su činili punoljetni građani koji su, u vrijeme anketiranja, imali prebivalište na teritoriji Crne Gore, dok je uzorak ispitanika organizovan putem kombinovanja ili raslojavanja, tako da su obrađena različita svojstva navedene populacije i različiti prostori na kojima je ona egzistirala. Anketa je sprovedena tokom 2010. godine a upitnici su distribuirani u tri grada koji su se nalazili u različitim regijama Crne Gore, prije svega u Budvi koja se nalazi u južnoj regiji, zatim Cetinju koje se nalazi u srednjoj regiji, kao i u Plavu koji se nalazi u sjevernoj regiji, dok su se ispitanici koji su bili anketirani putem interneta i telefonskog razgovora nalazili i na drugim lokacijama u Crnoj Gori. Ukupno je prikupljeno 500 upitnika, ali je 67 upitnika bilo isključeno iz analize, budući da nisu bili adekvatno popunjeni, tako da je u istraživanju učestvovalo, ukupno 433 ispitanika. Instrument istraživanja je predstavljao standardizovani upitnik koji je bio prilagođen prema Pyun-

u (2006) i sastojao se iz dva dijela, generalnih stavova prema reklamiranju u sportu i socio-demografskih karakteristika ispitanika kada je učestalost kupovine sportskih proizvoda tokom mjeseca u pitanju. Sistem promjenljivih u ovom upitniku je sadržao tri tvrdnje koje su ispitanici trebali da ocijene prema sedmo-stepenoj Likertovoj skali vrijednosti, kao i šest socio-demografskih karakteristika ispitanika (uopšte ne kupuju, manje od jednom mjesečno, 1–3 puta mjesečno, 4–6 puta mjesečno, 7–9 puta mjesečno, i više od 10 puta mjesečno). Popunjavanje upitnika nije trajalo, u prosjeku više od 10 minuta a ispitanici su u anketi učestvovali na dobrovoljnoj osnovi. Važno je naglasiti da je anketa bila anonimna i da su svi odgovori bili strogo poverljivi. Vrijedno je napomenuti i da su ispitanici, i pored svega navedenog imali mogućnost da u svakom momentu opozovu svoje učešće u anketi, ali se niko od njih nije na tako nešto odlučio.

Empirijski podaci su analizirani putem statističkog paketa za društvene nauke (SPSS 15.0), a kao prvi korak, bila je primijenjena deskriptivna statistika kojom su izračunati, prije svega frekvencija, zatim aritmetička sredina, standardna devijacija, kao i mjere asimetrije (Skewness) i spljoštenosti (Kurtosis) za svaku od tvrdnji. Budući da su se promjenljive u ovoj studiji nalazile na naparametrijskim skalama, radi detaljnijih analiza koje su slijedile, bilo je neophodno da se one, primjenom Blomovog postupka, transformišu u skale višeg reda. Zatim su primjenom multivarijatne analize varijanse (MANOVA), univarijatne analize varijanse (ANOVA) i LSD Post Hoc testa utvrđene razlike u generalnim stavovima ispitanika prema reklamiranju u sportu u odnosu na učestalost kupovine sportskih proizvoda tokom mjeseca.

3. REZULTAT I DISKUSIJA

U prvoj tabeli su prikazani deskriptivni statistici za sve tri tvrdnje koje su se odnosile na generalne stavove ispitanika prema reklamiranju u sportu. Prije svega, prikazana je aritmetička sredina koja oslikava pozitivne vrijednosti stavova kada su sve tri tvrdnje u pitanju, dok vrijednosti standardne devijacije pokazuju da elementi skupa, u prosjeku ne odstupaju značajno od aritmetičke sredine. Kada se govori o mjerama asimetrije (Skewness) i spljoštenosti (Kurtosis), negativne vrijednosti asimetrije kod svih promjenljivih pokazuju da je većina rezultata desno od srednje vrijednosti, među većim vrijednostima, dok negativne vrijednosti spljoštenosti kod dvije promjenljive (GSS1 i GSS3) pokazuju da je raspodjela pljosnatija od normalne tj. da ima više slučajeva na repovima a pozitivna vrijednost kod jedne promjenljive (GSS2) da je raspodjela šiljatija od normalne tj. da ima više rezultata nagomilanih oko centra raspodjele.

Tabela 1. Generalni stavovi prema reklamiranju u sportu

	Mean	S.D.	Skewness		Kurtosis	
			Statistic	S.E.	Statistic	S.E.
GSS1	5,39	1,601	-,752	,117	-,288	,234
GSS2	5,79	1,514	-1,272	,117	,860	,234
GSS3	5,14	1,670	-,671	,117	-,357	,234

Legenda:

Mean – Aritmetička sredina

S.D. – Standardna devijacija

Skewness – Mjera asimetrije

Kurtosis – Mjera spljoštenosti

Statistic – Statistička vrijednost

S.E. – Standardna greška

GSS1 – Moje opšte mišljenje je naklonjeno reklamiranju u sportu

GSS2 – Sveobuhvatno, smatram da je reklamiranje u sportu dobra stvar

GSS3 – Sveobuhvatno, da li ne volite ili volite reklamiranje u sportu

S obzirom da su rezultati pokazali da ispitanici imaju veoma pozitivan stav prema reklamiranju u sportu što potvrđuje visoka vrijednost aritmetičke sredine za sve tri promjenljive, kao i da skoro dvije trećine ispitanika imaju pozitivan stav prema reklamiranju u sportu što se ogleda u izrazito negativnim vrijednostima mjera asimetrije, trebalo bi naglasiti da su ovi rezultate usaglašeni sa rezultatima prethodnih istraživanja (Pyun, 2006; Akpınar i sar. 2010), i da ne postoje značajne razlike koje bi trebalo pomenuti. Dobijeni rezultati, takođe jasno ukazuju da ispitanici koji žive na različitim lokacijama, kao što su Sjedinjene države, Turska i Crna Gora, imaju pozitivne stavove prema reklamiranju u sportu, dok je, ipak, poređenja radi, vrijedno navesti da, prema Mittal-u (1994), različite studije ukazuju na negativne stavove kada je reklamiranje proizvoda u tradicionalnim industrijama u pitanju. Prema tome, više je nego evidentno da je primjena sporta u savremenoj poslovnoj komunikaciji uticala da se generalni stavovi potrošača značajno promijene kada je reklamiranje u pitanju, a prepoznavanje privlačnosti sporta je omogućilo poslovnim organizacijama da se približe sportskim potrošačima i na mnogo bezbolniji način utiču na njihovo ponašanje.

U nastavku ove studije su prikazani komparativni statistici generalnih stavova prema reklamiranju u sportu koji su dobijeni primjenom multivarijatne analize varijanse (MANOVA), univarijatne analize varijanse (ANOVA) i LSD Post Hoc testa, a u cilju utvrđivanja razlike u generalnim stavovima ispitanika prema reklamiranju u sportu u odnosu na učestalost kupovine sportskih proizvoda.

Inspekcijom druge tabele u kojoj su prikazani rezultati multivarijatne analize, jasno se uočava da u cijelom sistemu upoređivanih parametara postoji statistički značajna razlika u generalnim stavovima prema reklamiranju u sportu u odnosu na učestalost kupovine sportskih proizvoda ($p=,000$).

Tabela 2. Multivarijatna značajnost razlika u sistemu generalnih stavova prema reklamiranju u sportu kod ispitanika sa različitim navikama kada je kupovina sportskih proizvoda u pitanju

		N	Mean	S.D.
GSS1	Ne kupuju	57	4,28	1,770
	> 1	152	5,51	1,317
	1 – 3	159	5,53	1,610
	4 – 6	40	5,80	1,713
	7 – 9	9	5,56	1,333
	< 10	16	5,56	1,788
GSS2	Ne kupuju	57	4,91	1,854
	> 1	152	5,97	1,226
	1 – 3	159	5,86	1,473
	4 – 6	40	5,93	1,817
	7 – 9	9	6,11	1,054
	< 10	16	5,94	1,611
GSS3	Ne kupuju	57	4,18	1,670
	> 1	152	4,93	1,495
	1 – 3	159	5,42	1,666
	4 – 6	40	5,63	1,835
	7 – 9	9	5,78	1,202
	< 10	16	6,19	1,328

F=4,367; p=,000

Inspekcijom treće tabele u kojoj su prikazani rezultati univarijatne analize, jasno se uočava da je došlo do statistički značajnih razlika u generalnih stavovima prema reklamiranju u sportu u odnosu na učestalost kupovine sportskih proizvoda kod sve tri promjenljive.

Tabela 3. Univarijatna značajnost razlika u sistemu generalnih stavova prema reklamiranju u sportu kod ispitanika sa različitim navikama kada je kupovina sportskih proizvoda u pitanju

	F	p
GSS1	6,625	,000
GSS2	3,990	,002
GSS3	8,606	,000

Inspekcijom naredne tri tabele gdje su prikazani rezultati Post Hoc testa koji ukazuju na značajnost razlika između parova pojedinačnih entiteta sa različitim navikama kada je kupovina sportskih proizvoda u pitanju za svaku promjenljivu, budući na

rezultate koji su se pojavili na univarijatnom nivou, očekivano se uočava da postoje statistički značajne razlike pojedinih parametara. Rezultati Post Hoc testa u četvrtoj tabeli ukazuju da postoje statistički značajne razlike između određenih parova pojedinačnih entiteta sa različitim navikama kada je kupovina sportskih proizvoda u pitanju za promjenljivu „moje opšte mišljenje je naklonjeno reklamiranju u sportu“, isključivo između ispitanika koji nemaju naviku da kupuju sportske proizvode uopšte i svih ostalih entiteta.

Tabela 4. Utvrđivanje značajnih razlika u sistemu generalnih stavova prema reklamiranju u sportu primjenom Post Hoc testa između pojedinačnih entiteta sa različitim navikama kada je kupovina sportskih proizvoda u pitanju kod tvrdnje „moje opšte mišljenje je naklonjeno reklamiranju u sportu“

vs	Ne kupuju	> 1	1 – 3	4 – 6	7 – 9
> 1	,000				
1 – 3	,000	,800			
4 – 6	,000	,232	,299		
7 – 9	,028	,931	,998	,620	
< 10	,004	,824	,910	,603	,945

Rezultati Post Hoc testa u petoj tabeli ukazuju da postoje statistički značajne razlike između određenih parova pojedinačnih entiteta sa različitim navikama kada je kupovina sportskih proizvoda u pitanju za promjenljivu „sveobuhvatno, smatram da je reklamiranje u sportu dobra stvar“, prije svega između ispitanika koji nemaju naviku da kupuju sportske proizvode uopšte i svih ostalih entiteta, osim ispitanika koji imaju naviku da kupuju sportske proizvode od sedam do devet puta mjesečno.

Tabela 5. Utvrđivanje značajnih razlika u sistemu generalnih stavova prema reklamiranju u sportu primjenom Post Hoc testa između pojedinačnih entiteta sa različitim navikama kada je kupovina sportskih proizvoda u pitanju kod tvrdnje „sveobuhvatno, smatram da je reklamiranje u sportu dobra stvar“

vs	Ne kupuju	> 1	1 – 3	4 – 6	7 – 9
> 1	,000				
1 – 3	,000	,732			
4 – 6	,001	,762	,600		
7 – 9	,051	,852	,764	,978	
< 10	,024	,991	,873	,863	,884

Rezultati Post Hoc testa u šestoj tabeli ukazuju da postoje statistički značajne razlike između određenih parova pojedinačnih entiteta sa različitim navikama kada je kupovina sportskih proizvoda u pitanju za promjenljivu „sveobuhvatno, da li ne volite ili volite reklamiranje u sportu“, prije svega između ispitanika koji nemaju naviku da

kupuju sportske proizvode uopšte i svih ostalih entiteta, zatim između ispitanika koji imaju naviku da kupuju sportske proizvode manje od jednom mjesečno i svih ostalih entiteta, osim ispitanika koji imaju naviku da kupuju sportske proizvode od sedam do devet puta mjesečno, kao i između ispitanika koji imaju naviku da kupuju sportske proizvode od jednog do tri puta mjesečno i svih ostalih entiteta, osim ispitanika koji imaju naviku da kupuju sportske proizvode od četiri do šest i od sedam do devet puta mjesečno.

Tabela 6. Utvrđivanje značajnih razlika u sistemu generalnih stavova prema reklamiranju u sportu primjenom Post Hoc testa između pojedinačnih entiteta sa različitim navikama kada je kupovina sportskih proizvoda u pitanju kod tvrdnje „sveobuhvatno, da li ne volite ili volite reklamiranje u sportu“

vs	Ne kupuju	> 1	1 – 3	4 – 6	7 – 9
> 1	,006				
1 – 3	,000	,003			
4 – 6	,000	,006	,384		
7 – 9	,008	,121	,570	,912	
< 10	,000	,001	,034	,175	,386

Utvrđivanjem razlike u generalnim stavovima ispitanika prema reklamiranju u sportu u odnosu na učestalost kupovine sportskih proizvoda, autor je pronašao razlike u stavovima između ispitanika koji imaju različite navike kada je kupovina sportskih proizvoda u pitanju. Ove razlike su se pojavile kod sve tri promjenljive a, interesantno je naglasiti da se kod promjenljive „moje opšte mišljenje je naklonjeno reklamiranju u sportu“ izdvajaju stavovi ispitanika koji uopšte ne kupuju sportske proizvode, budući da pokazuju značajno negativnije stavove od ostalih ispitanika. Sličan je slučaj i kod promjenljive „sveobuhvatno, smatram da je reklamiranje u sportu dobra stvar“, osim što se kod ove promjenljive stavovi ispitanika koji uopšte ne kupuju sportske proizvode i ispitanika koji ih kupuju od sedam do devet puta mesečno ne javljaju značajne razlike. Kod promjenljive „sveobuhvatno, da li ne volite ili volite reklamiranje u sportu“ se, takođe značajno izdvajaju ispitanici koji uopšte ne kupuju sportske proizvode sa mnogo negativnijim stavovima prema reklamiranju u sportu, dok se, kod ove promjenljive, za razliku od prve dvije, njima priključuju i ispitanici koji kupuju sportske proizvode manje od jednom mjesečno. Sa druge strane, ispitanici koji kupuju sportske proizvode više od deset puta mjesečno pokazuju značajno pozitivnije stavove u odnosu na većinu ispitanika. U poređenju sa prethodnim istraživanjem koje su sproveli Akpinar i saradnici (2010), jasno se uočava da se generalni stavovi prema reklamiranju u sportu između ispitanika sa različitim navikama kada je kupovina sportskih proizvoda u pitanju, takođe značajno razlikuju.

4. ZAKLJUČAK

Prema svemu navedenom, trebalo bi zaključiti da ispitanici koji češće kupuju sportske proizvode imaju pozitivniji stav prema reklamiranju u sportu, te se preporučuje marketarima da pokušaju da putem određenih promotivnih aktivnosti učine sportske proizvode dostupnijim te, na taj način utiču na stavove potrošače u budućnosti.

Kada se govori o značaju ove studije za nauku, prije svega bi trebalo naglasiti da bi ona trebalo da bude veoma značajna za sve one koji će u budućnosti provjeravati generalne stavove potrošača prema reklamiranju u sportu, kako na našim tako i na drugim geografskim lokacijama, budući da će imati mogućnost da ga uporede sa svojim. Sa druge strane, kada se govori o značaju ove studije za praksu, prije svega bi trebalo naglasiti da je veoma značajna za sve organizacije koje planiraju u budućnosti da sprovedu reklamne kampanje na području Crne Gore, budući da nude konkretna znanja kada su generalni stavovi potrošača na ovom području u pitanju. Navedena znanja predstavljaju polaznu tačku od koje bi marketari trebalo da krenu prilikom pripremanja svoje reklamne kampanje. Međutim, zbog malog broja dosadašnjih istraživanja kada je upoređivanje generalnih stavovi potrošača prema reklamiranju u sportu različitih socio-demografskih kategorija u pitanju, autor apeluje na marketare da bi, ipak trebalo da budu oprezniji, te da bi trebalo da sami sprovedu interna istraživanja na manjem uzorku kako bi bili sigurni u apsolutnu ispravnost svojih odluka.

5. LITERATURA

1. Akpinar, S., Popović, S., & Micoogullari, O. (2010). Attitudes and beliefs toward advertising through sport at METU. *Unpublished manuscript*.
2. Crimmins, J., & Horn, M. (1996). Sponsorship: From management ego trip to marketing success. *Journal of Advertising*, 27(1), 1-22.
3. Harshaw, C., & Turner, E. (1999). Assessing the recognition of perimeter advertising signage by television viewers of NASCAR Winston Cup Events. *Sport Marketing Quarterly*, 8(4), 35-41.
4. Nicholls, J. A., Roslow, S., & Dubish, S. (1999). Brand recall and brand preference at sponsored golf and tennis tournaments. *European Journal of Marketing*, 33, 365- 386.
5. Pope, N., & Voges, K. (1997). An exploration of sponsorship awareness by product category and message location in televised sporting events. *Cyber-Journal of Sport Marketing*, 1(1), 16-27.
6. Pope, N., & Voges, K. (2000). The impact of sport sponsorship activities, corporate image, and prior use on consumer purchase intention. *Sport Marketing Quarterly*, 9(2), 96-101.
7. Pyun, D.Y. (2006). *The proposed model of attitude toward advertising through sport*. Unpublished Doctoral Dissertation. Tallahassee, FL: The Florida State University.
8. Shilbury, D., & Berriman, M. (1996). Sponsorship awareness: A study of St. Kilda football club supporters. *Sport Marketing Quarterly*, 5(1), 27-33.

9. Stotlar, D. K., & Bennett, C. A. (2000). An analysis of in-game advertising for NCAA basketball. *The Cyber-Journal of Sport Marketing*, 4(1).
10. Turco, D. M. (1996). The effects of courtside advertising on product recognition and attitude change. *Sport Marketing Quarterly*, 5(4), 11-15.
11. Turley, L., & Shannon, J. (2000). The impact of effectiveness of advertisements in a sports arena. *Journal of Service Marketing*, 14(4), 323-336.

THE ATTITUDES TOWARD SPORT ADVERTISING AMONG THE QUESTION HOW OFTEN CONSUMERS PURCHASE SPORTING GOODS

This research was aimed at gaining relevant knowledge about the attitudes toward sport advertising among the question how often consumers participate in sports activities. The sample included 433 respondents, divided into six subsample groups: consumers who do not purchase sport goods at all, then consumers who purchase sport goods less than ones a month, next 1–3 a month, 4–6 a month, 7–9 a month, as well as consumers who purchase sport goods more than 10 times a months. The results of the measuring were analyzed by multivariate analysis (MANOVA) and univariate analysis (ANOVA) and Post Hoc test. Based on the results it was concluded that significant differences occur at multivariate level, as well as between all three variables at a significance level of $p=.05$. It is interesting to highlight that it was found that the significant differences showed up between the consumers who do not purchase sport goods at all with negative attitudes and consumers who purchase sport goods less than ones a months and more with positive attitudes toward sport advertising.

Key Words: marketing, promotion, sport, Montenegro

Stevo Popović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Univerzitet Crne Gore, Nikšić
Slavko Molnar, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
Dragan Radovanović, ACIMSI, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad

STAVOVI POTROŠAČA PREMA REKLAMIRANJU U SPORTU U ODNOSU NA UČESTALOST BAVLJENJA SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA

1. UVOD

Vodeći se činjenicom da ulaganje u reklamiranje u sportu kao dijelu korporativne marketinške strategije neprestano raste, nastala je i potreba za istraživanjima u ovoj oblasti kako bi se utvrdile najbolje perspektive. Sistematsko proučavanje odnosa potrošača prema reklamiranju je ukorijenjeno u studiji Bauer-a i Greyser-a (1968), dok je kapitalan doprinos nauci kada je reklamiranje u sportu u pitanju dao Pyun (2006), koji je sproveo istraživanje u kojem je konstruisao novi model za ispitivanje odnosa potrošača prema reklamiranju u sportu i time omogućio raznim istraživačima da ispituju stavove i uvjerenja potrošača prema reklamiranju u sportu širom svijeta i upoređuju svoje zaključke. U studijama koje su istraživale stavove prema opštem reklamiranju četrdesetih i pedesetih godina prošlog vijeka, prema Bauer-u i Greyser-u (1968), došlo se do zaključaka da potrošači, generalno imaju pozitivne stavove. Međutim, upoređujući navedene rezultate sa novijim istraživanjima, prema istim autorima, utvrđeno je da potrošači imaju sve više negativne stavove prema reklamiranju. Nakon određenog vremena, Shavitt i saradnici (1998) su utvrdili da ispitanici u njihovoj studiji imaju mnogo pozitivnije stavove prema reklamiranju nego što je to bio slučaj u prethodnim studijama. Pretpostavljalo se da stavovi variraju kod ispitanika, budući da oni razlikuju određene vrste reklamnih poruka, a Mittal (1994) je utvrdio da imaju mnogo negativnije stavove prema reklamiranju na televiziji u poređenju sa opštim reklamiranjem. Sa povećanjem negativnih stavova prema reklamiranju na televiziji marketari su morali osmisliti način kako da povrate povjerenje gledalaca kada je reklamiranje na televiziji u pitanju, a to su učinili na taj način što su počeli primjenjivati nove tehnološke izume kao što su video rekorderi koji su nezainteresovanim gledaocima za reklamne poruke omogućavali da preskoče djelove koji im nijesu bili interesantni. Uporedo sa navedenim izumom, stavovi prema reklamiranju u sportu su, ponovo postali mnogo pozitivniji. Međutim, ovaj izum nije omogućavao gledaocima da preskoče dio programa sa reklamnim porukama kada je praćenje sportskih događaja u pitanju, budući da su se oni odvijali u trenutku vremena. Ipak, bliskost i privrženost sportu i sportskim subjektima su, vremenom nadvladale negativne stavove gledalaca koje su oni imali kada je opšte reklamiranje u pitanju i dovele do toga da reklamiranje u sportu zauzme mjesto koje mu danas pripada. Samim tim se postavilo i pitanje, kako bavljenje sportskim aktivnostima utiče na stavove potrošača prema reklamiranju u sportu kao jedan od niza problema sa kojim se nije susrećalo mnogo autora do sada (Akpınar, Popović, & Micoogullari, 2010), a to upravo i jeste cilj ove studije.

2. UZORAK I METODE

Populaciju u ovoj studiji su činili punoljetni građani koji su, u vrijeme anketiranja, imali prebivalište na teritoriji Crne Gore, dok je uzorak ispitanika organizovan putem kombinovanja ili raslojavanja, tako da su obrađena različita svojstva navedene populacije i različiti prostori na kojima je ona egzistirala. Anketa je sprovedena tokom 2010. godine a upitnici su distribuirani u tri grada koji su se nalazili u različitim regijama Crne Gore, prije svega u Budvi koja se nalazi u južnoj regiji, zatim Cetinju koje se nalazi u srednjoj regiji, kao i u Plavu koji se nalazi u sjevernoj regiji, dok su se ispitanici koji su bili anketirani putem interneta i telefonskog razgovora nalazili i na drugim lokacijama u Crnoj Gori. Ukupno je prikupljeno 500 upitnika, ali je 67 upitnika bilo isključeno iz analize, budući da nisu bili adekvatno popunjeni, tako da je u istraživanju učestvovalo, ukupno 433 ispitanika. Instrument istraživanja je predstavljao standardizovani upitnik koji je bio prilagođen prema Pyun-u (2006) i sastojao se iz dva dijela, generalnih stavova prema reklamiranju u sportu i socio-demografskih karakteristika ispitanika kada je učestalost bavljenja sportskim aktivnostima tokom mjeseca u pitanju. Sistem promjenljivih u ovom upitniku je sadržao tri tvrdnje koje su ispitanici trebali da ocijene prema sedmo-stepenoj Likertovoj skali vrijednosti, kao i šest socio-demografskih karakteristika ispitanika (uopšte se ne bave, manje od jednom mjesečno, 1–4 puta mjesečno, 5–10 puta mjesečno, 11–20 puta mjesečno, i više od 20 puta mjesečno). Popunjavanje upitnika nije trajalo, u prosjeku više od 10 minuta a ispitanici su u anketi učestvovali na dobrovoljnoj osnovi. Važno je naglasiti da je anketa bila anonimna i da su svi odgovori bili strogo poverljivi. Vrijedno je napomenuti i da su ispitanici, i pored svega navedenog imali mogućnost da u svakom momentu opozovu svoje učešće u anketi, ali se niko od njih nije na tako nešto odlučio.

Empirijski podaci su analizirani putem statističkog paketa za društvene nauke (SPSS 15.0), a kao prvi korak, bila je primijenjena deskriptivna statistika kojom su izračunati, prije svega frekvencija, zatim aritmetička sredina, standardna devijacija, kao i mjere asimetrije (Skewness) i spljoštenosti (Kurtosis) za svaku od tvrdnji. Budući da su se promjenljive u ovoj studiji nalazile na naparametrijskim skalama, radi detaljnijih analiza koje su slijedile, bilo je neophodno da se one, primjenom Blomovog postupka, transformišu u skale višeg reda. Zatim su primjenom multivarijatne analize varijanse (MANOVA), univarijatne analize varijanse (ANOVA) i LSD Post Hoc testa utvrđene razlike u generalnim stavovima ispitanika prema reklamiranju u sportu u odnosu na učestalost bavljenja sportskim aktivnostima tokom mjeseca.

3. REZULTAT I DISKUSIJA

U prvoj tabeli su prikazani deskriptivni statistici za sve tri tvrdnje koje su se odnosile na generalne stavove ispitanika prema reklamiranju u sportu. Prije svega, prikazana je aritmetička sredina koja oslikava pozitivne vrijednosti stavova kada su sve tri tvrdnje u pitanju, dok vrijednosti standardne devijacije pokazuju da elementi skupa, u prosjeku ne odstupaju značajno od aritmetičke sredine. Kada se govori o mjerama asimetrije (Skewness) i spljoštenosti (Kurtosis), negativne vrijednosti asimetrije kod

svih promjenljivih pokazuju da je većina rezultata desno od srednje vrijednosti, među većim vrijednostima, dok negativne vrijednosti spljoštenosti kod dvije promjenljive (GSS1 i GSS3) pokazuju da je raspodjela pljosnatija od normalne tj. da ima više slučajeva na repovima a pozitivna vrijednost kod jedne promjenljive (GSS2) da je raspodjela šiljatija od normalne tj. da ima više rezultata nagomilanih oko centra raspodjele.

Tabela 1. Generalni stavovi prema reklamiranju u sportu

	Mean	S.D.	Skewness		Kurtosis	
			Statistic	S.E.	Statistic	S.E.
GSS1	5,39	1,601	-,752	,117	-,288	,234
GSS2	5,79	1,514	-1,272	,117	,860	,234
GSS3	5,14	1,670	-,671	,117	-,357	,234

Legenda:

Mean – Aritmetička sredina

S.D. – Standardna devijacija

Skewness – Mjera asimetrije

Kurtosis – Mjera spljoštenosti

Statistic – Statistička vrijednost

S.E. – Standardna greška

GSS1 – Moje opšte mišljenje je naklonjeno reklamiranju u sportu

GSS2 – Sveobuhvatno, smatram da je reklamiranje u sportu dobra stvar

GSS3 – Sveobuhvatno, da li ne volite ili volite reklamiranje u sportu

S obzirom da su rezultati pokazali da ispitanici imaju veoma pozitivan stav prema reklamiranju u sportu što potvrđuje visoka vrijednost aritmetičke sredine za sve tri promjenljive, kao i da skoro dvije trećine ispitanika imaju pozitivan stav prema reklamiranju u sportu što se ogleda u izrazito negativnim vrijednostima mjera asimetrije, trebalo bi naglasiti da su ovi rezultate usaglašeni sa rezultatima prethodnih istraživanja (Pyun, 2006; Akpınar i sar. 2010), i da ne postoje značajne razlike koje bi trebalo pomenuti. Dobijeni rezultati, takođe jasno ukazuju da ispitanici koji žive na različitim lokacijama, kao što su Sjedinjene države, Turska i Crna Gora, imaju pozitivne stavove prema reklamiranju u sportu, dok je, ipak, poređenja radi, vrijedno navesti da, prema Mittal-u (1994), različite studije ukazuju na negativne stavove kada je reklamiranje proizvoda u tradicionalnim industrijama u pitanju. Prema tome, više je nego evidentno da je primjena sporta u savremenoj poslovnoj komunikaciji uticala da se generalni stavovi potrošača značajno promijene kada je reklamiranje u pitanju, a prepoznavanje privlačnosti sporta je omogućilo poslovnim organizacijama da se približe sportskim potrošačima i na mnogo bezbolniji način utiču na njihovo ponašanje.

U nastavku ove studije su prikazani komparativni statistici generalnih stavova prema reklamiranju u sportu koji su dobijeni primjenom multivarijatne analize varijanse (MANOVA), univarijatne analize varijanse (ANOVA) i LSD Post Hoc testa,

a u cilju utvrđivanja razlike u generalnim stavovima ispitanika prema reklamiranju u sportu u odnosu na učestalost bavljenja sportskim aktivnostima.

Inspekcijom druge tabele u kojoj su prikazani rezultati multivarijatne analize, jasno se uočava da u cijelom sistemu upoređivanih parametara postoji statistički značajna razlika u generalnim stavovima prema reklamiranju u sportu u odnosu na učestalost bavljenja sportskim aktivnostima ($p=,000$).

Tabela 2. Multivarijatna značajnost razlika u sistemu generalnih stavova prema reklamiranju u sportu kod ispitanika sa različitim navikama kada je bavljenje sportskim aktivnostima u pitanju

		N	Mean	S.D.
GSS1	Ne bave se	66	4,80	1,875
	> 1	45	4,80	1,517
	1 – 4	82	5,11	1,663
	5 – 10	89	5,69	1,497
	11 – 20	70	5,90	1,287
	< 20	81	5,70	1,427
	Ukupno	433	5,39	1,601
GSS2	Ne bave se	66	5,44	1,832
	> 1	45	5,27	1,558
	1 – 4	82	5,48	1,657
	5 – 10	89	6,07	1,363
	11 – 20	70	6,23	1,092
	< 20	81	5,99	1,346
	Ukupno	433	5,79	1,514
GSS3	Ne bave se	66	4,50	1,808
	> 1	45	4,44	1,617
	1 – 4	82	4,96	1,551
	5 – 10	89	5,27	1,691
	11 – 20	70	5,47	1,567
	< 20	81	5,80	1,435
	Ukupno	433	5,14	1,670

$F=3,850$; $p=,000$

Inspekcijom treće tabele u kojoj su prikazani rezultati univarijatne analize, jasno se uočava da je došlo do statistički značajnih razlika u generalnim stavovima prema reklamiranju u sportu u odnosu na učestalost bavljenja sportskim aktivnostima kod sve tri promjenljive.

Tabela 3. Univarijatna značajnost razlika u sistemu generalnih stavova prema reklamiranju u sportu kod ispitanika sa različitim navikama kada je bavljenje sportskim aktivnostima u pitanju

	F	p
GSS1	6,406	,000
GSS2	4,422	,001
GSS3	7,706	,000

Inspekcijom naredne tri tabele gdje su prikazani rezultati Post Hoc testa koji ukazuju na značajnost razlika između parova pojedinačnih entiteta sa različitim navikama kada je bavljenje sportskim aktivnostima u pitanju za svaku promjenljivu, budući na rezultate koji su se pojavili na univarijatnom nivou, očekivano se uočava da postoje statistički značajne razlike pojedinih parametara. Rezultati Post Hoc testa u četvrtoj tabeli ukazuju da postoje statistički značajne razlike između određenih parova pojedinačnih entiteta sa različitim navikama kada je bavljenje sportskim aktivnostima u pitanju za promjenljivu „moje opšte mišljenje je naklonjeno reklamiranju u sportu“, prije svega između ispitanika koji se ne bave sportom uopšte i svih ostalih entiteta, osim ispitanika koji se bave sportom manje od jednog puta i od jednog do četiri puta mjesečno, zatim između ispitanika koji se bave sportom manje od jednog puta mjesečno i svih ostalih entiteta, osim ispitanika koji se ne bave sportom uopšte i ispitanika koji se bave sportom od jednog do četiri puta mjesečno, kao i između ispitanika koji se bave sportom od jednog do četiri puta mjesečno i svih ostalih entiteta, osim ispitanika koji se ne bave sportom uopšte i ispitanika koji se bave sportom manje od jednog puta mjesečno.

Tabela 4. Utvrđivanje značajnih razlika u sistemu generalnih stavova prema reklamiranju u sportu primjenom Post Hoc testa između pojedinačnih entiteta sa različitim navikama kada je bavljenje sportskim aktivnostima u pitanju kod tvrdnje „moje opšte mišljenje je naklonjeno reklamiranju u sportu“

vs	Ne bave se	> 1	1 – 4	5 – 10	11 – 20
> 1	,893				
1 – 4	,298	,286			
5 – 10	,001	,001	,010		
11 – 20	,000	,000	,002	,458	
< 20	,001	,002	,019	,858	,371

Rezultati Post Hoc testa u petoj tabeli ukazuju da postoje statistički značajne razlike između određenih parova pojedinačnih entiteta sa različitim navikama kada je bavljenje sportskim aktivnostima u pitanju za promjenljivu „sveobuhvatno, smatram da je reklamiranje u sportu dobra stvar“, prije svega između ispitanika koji se ne bave sportom uopšte i ispitanika koji se bave sportom od pet do deset puta i od deset do 20

puta mjesečno, zatim između ispitanika koji se bave sportom manje od jednog puta mjesečno i svih ostalih entiteta, osim ispitanika koji se bave sportom manje od jednog i od jednog do četiri puta mjesečno, kao i između ispitanika koji se bave sportom od jednog do četiri puta mjesečno i svih ostalih entiteta, osim ispitanika koji se ne bave sportom uopšte i ispitanika koji se bave sportom manje od jednog puta mjesečno.

Tabela 5. Utvrđivanje značajnih razlika u sistemu generalnih stavova prema reklamiranju u sportu primjenom Post Hoc testa između pojedinačnih entiteta sa različitim navikama kada je bavljenje sportskim aktivnostima u pitanju kod tvrdnje „sveobuhvatno, smatram da je reklamiranje u sportu dobra stvar“

vs	Ne bave se	> 1	1 – 4	5 – 10	11 – 20
> 1	,296				
1 – 4	,845	,360			
5 – 10	,019	,001	,007		
11 – 20	,009	,001	,003	,683	
< 20	,084	,009	,042	,531	,323

Rezultati Post Hoc testa u šestoj tabeli ukazuju da postoje statistički značajne razlike između određenih parova pojedinačnih entiteta sa različitim navikama kada je bavljenje sportskim aktivnostima u pitanju za promjenljivu „sveobuhvatno, da li ne volite ili volite reklamiranje u sportu“, pre svega između ispitanika koji se ne bave sportom uopšte i svih ostalih entiteta osim ispitanika koji se bave sportom manje od jednog puta i od jednog do četiri puta mjesečno, zatim između ispitanika koji se bave sportom manje od jednog puta mjesečno i svih ostalih entiteta, osim ispitanika koji se ne bave sportom uopšte i ispitanika koji se bave sportom od jednog do četiri puta mjesečno, potom između ispitanika koji se bave sportom od jednog do četiri puta mjesečno i ispitanika koji se bave sportom više od 20 puta mjesečno, kao i između ispitanika koji se bave sportom od pet do deset puta mjesečno i ispitanika koji se bave sportom više od 20 puta mjesečno.

Tabela 6. Utvrđivanje značajnih razlika u sistemu generalnih stavova prema reklamiranju u sportu primjenom Post Hoc testa između pojedinačnih entiteta sa različitim navikama kada je bavljenje sportskim aktivnostima u pitanju kod tvrdnje „sveobuhvatno, da li ne volite ili volite reklamiranje u sportu“

vs	Ne bave se	> 1	1 – 4	5 – 10	11 – 20
> 1	,802				
1 – 4	,091	,077			
5 – 10	,003	,004	,185		
11 – 20	,001	,001	,051	,470	
< 20	,000	,000	,001	,029	,175

Utvrđivanjem razlike u generalnim stavovima ispitanika prema reklamiranju u sportu u odnosu na učestalost bavljenja sportskim aktivnostima, u ovoj studiji su pronađene razlike u stavovima između ispitanika koji imaju različite navike kada je bavljenje sportskim aktivnostima u pitanju. Ove razlike su se pojavile kod sve tri promjenljive a, interesantno je naglasiti da su se kod promjenljive „moje opšte mišljenje je naklonjeno reklamiranju u sportu“ ispitanici polarizovali, te se razlike pojavljuju između jedne grupe koja je obuhvatila ispitanike koji se ne bave, ali i ispitanike koji se bave manje od jednom i ispitanike koji se bave sportskim aktivnostima od jednog do četiri puta mjesečno i grupe ispitanika koje se bave sportskim aktivnostima više od pet puta mjesečno. Kod grupe u kojoj se ispitanici bave sportskim aktivnostima učestalije je utvrđeno da imaju značajno pozitivnije stavove prema reklamiranju u sportu. Sličan je slučaj i kod promjenljive „sveobuhvatno, smatram da je reklamiranje u sportu dobra stvar“, kao i kod promjenljive „sveobuhvatno, da li ne volite ili volite reklamiranje u sportu“, osim što se kod obe promenljive, kada je statistička značajnost u pitanju, pojavljuju manje varijacije. U poređenju sa prethodnim istraživanjem koje su sproveli Akpınar i saradnici (2010), jasno se uočava da se generalni stavovi prema reklamiranju u sportu između ispitanika sa različitim navikama kada je bavljenje sportskim aktivnostima u pitanju, takođe značajno razlikuju.

4. ZAKLJUČAK

Prema svemu navedenom, trebalo bi zaključiti da ispitanici koji se češće bave sportskim aktivnostima imaju pozitivniji stav prema reklamiranju u sportu, te se preporučuje marketarima da pokušaju da uključe potencijalne potrošače u organizovane sportske aktivnosti, posebno one koji se izjasne da se sportskim aktivnostima bave manje od četiri puta mjesečno.

5. LITERATURA

1. Akpınar, S., Popović, S., & Micoogullari, O. (2010). Attitudes and beliefs toward advertising through sport at METU. *Unpublished manuscript*.
2. Bauer, R. A., & Greyser, S. A. (1968). *Advertising in America: The consumer view*. Boston: Harvard University Press.
3. Mittal, B. (1994). Public assessment of TV advertising: Faint praise and harsh criticism. *Journal of Advertising Research*, 34(1), 35-53.
4. Pyun, D.Y. (2006). *The proposed model of attitude toward advertising through sport*. Unpublished Doctoral Dissertation. Tallahassee, FL: The Florida State University.
5. Shavitt, S., Lowrey, P., & Haefner, J. (1998). Public attitude toward advertising: More favorable than you might think. *Journal of Advertising Research*, 38(4), 7-22.

THE ATTITUDES TOWARD SPORT ADVERTISING AMONG THE QUESTION HOW OFTEN CONSUMERS PARTICIPATE IN SPORTS ACTIVITIES

This research was aimed at gaining relevant knowledge about the attitudes toward sport advertising among the question how often consumers participate in sports activities. The sample included 433 respondents, divided into six subsample groups: consumers who do not participate in sport activities at all, then consumers who participate in sport activities less than once a month, next 1–4 a month, 5–10 a month, 11–20 a month, as well as consumers participate in sport activities more than 20 times a month. The sample of variables contained the system of three general attitudes which were modeled by seven-point Likert scale. The results of the measuring were analyzed by multivariate analysis (MANOVA) and univariate analysis (ANOVA) and Post Hoc test. Based on the results it was concluded that significant differences occur at multivariate level, as well as between all three variables at a significance level of $p=.05$. It is interesting to highlight that it was found that the significant differences showed up between the consumers who participate in sports activities less than four times a month with negative attitudes and consumers who participate in sports activities more than five times a month with positive attitudes toward sport advertising.

Key Words: marketing, promotion, sport, Montenegro

Viktor Mitrevski, SOU “Krstev Petkov Misirkov”, Demir Hisar, Republika Makedonija
Georgi Georgiev, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij”, Fakultet za fizičku kulturu, Skopje,
R. Makedonija

Rašid Hadžić, Univerzitet Crne Gore, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić,
Crna Gora

UTJECAJ MOTORIČKIH MANIFESTACIJA IZ EUROFIT PROGRAM ZA DJECE NA MOTORIČKE VJEŠTINE I NAVIKE KOD UČENICA U SREDNJOJ ŠKOLI

1. INTRODUCTION

Choosing appropriate methods and techniques for working at the class of sport and health education is only one of the factors that have significant impact on the actual effect of the teaching process. Motor abilities and morphological characteristics which has separately each individual, certainly has contributed to the overall achievements and results of the student. So it is very important continuous and uninterrupted monitoring of the development of the individual, along with transformation processes caused during class, because in that way can be noted positive changes, and possible drawbacks, which is of paramount importance for further development of science and educational process in general [2, 5].

The subject of our research we were female students from the secondary education in several cities in the Republic of Macedonia, which during the year regularly attended the course sport and sport activities. The aim of the research was to see what is the impact of motor skills on motor knowledge and habits of pupils who have acquired during the training process.

2. METHODS

The survey was implemented on 183 first-year students at high school who regularly attended the course sport and sport activities.

Applied were nine indicators, one indicator as criteria variable for assessment of motor skills and habits and eight predictor variables for the evaluation of motor abilities from EUROFIT program for children.

As indicator of motor skills and habits was made a test - polygon to check the psycho-motor skills among students. Modification of the polygon was performed to check the psychophysical readiness of applicants under the program and criteria for enrolment of students in first year in the 2007/08 school year in The State Secondary School "Methodi Mitevski Brico" in Skopje. The polygon was modified based on the recorded conditions of the working conditions in schools where testing was performed. Polygon previously tried (tested) to increase its objectivity. By acquiring the training area of the polygon was carried out a verification of the stated derived motor skills: speed, explosiveness, strength, resourcefulness, coordination and precision [3, 4].

The sample of motor tests included: standing long jump (SLJ), in the skyward knuckle (SKK), lifting the body from the ground (LBG), multiple progressive running

10x5 (RUN); dynamometric of the stronger hand (DSH) arm taping (ATA), a deep bend on the bench (DBB) and the balance with eyes closed (BEC).

The data from all variables are treated with basic descriptive statistical parameters, prior to their normality of distribution was tested with the method of Kolmogorov and Smirnov. The data processing about the relation of motor test skills and habits and motor tests from EUROFIT program for children was carried out with regression analysis.

With regression analysis were calculated: coefficient of multiple correlation between variables and system criteria predictors (R), the correlation coefficients between each predictor and criteria variable (R^2), the partial correlation coefficient of each variable predictor with criteria variable (PART - R), partial and regression coefficients of each predictor variable (BETA), the standard error of prediction (SIGMA), T-test level of significance of the partialisation coefficients (Q-BETA), coefficient of determination, standard error of forecast criteria variable, following the based prediction system on (SIGMA), and for checking the hypothesis that the true value of multiple correlation is actually zero, was calculated F-test and its significance with appropriate degrees of freedom (DF1 and DF2) [1].

3. RESULTS AND DISCUSSION

After data processing with the basic statistical parameters was performed regression analysis in the manifested space in which as a criterion was the test-polygon review of psycho-motor skills of students, and as predictors were considered: standing long jump (SLJ), in the skyward knuckle (SKK), lifting the body from the ground (LBG), multiple progressive running 10x5 (RUN); dynamometric of the stronger hand (DSH) arm taping (ATA), a deep bend on the bench (DBB) and the balance with eyes closed (BEC), the variables for assessment of motor abilities EUROFIT program for children.

Table 1. Regression analysis of the system of motor tests with the test - polygon to check the motor skills and habits of female pupils from the secondary education.

Variables	Beta	St. Err. of Beta	B	St. Err. of B	t(167)	p-level
SLJ	-0,27	0,08	-0,31	0,10	-3,18	0,00
SKK	0,01	0,09	0,03	0,28	0,11	0,91
LBG	0,06	0,09	0,19	0,30	0,63	0,53
RUN	0,16	0,08	1,04	0,55	1,89	0,06
DSH	0,21	0,07	0,69	0,23	3,06	0,00
ATA	0,27	0,07	1,88	0,53	3,58	0,00
DBB	-0,13	0,08	-0,55	0,32	-1,73	0,08
BEC	-0,10	0,07	-0,18	0,12	-1,51	0,13
R=,59	RI=,35	Adjusted RI=,32	DF1=8	DF2=174	F=11,82	p<,00

Multiple regression analysis (Table 1) with the system of motor measures as predictors and motor test to assess motor skills and habits (test - polygon), as a criterion of the students showed statistically significant impact of 0,00. The coefficient of multiple correlation, i.e. correlation of all anthropometrical measures with the test explained with 59% ($R=.59$), and the prediction coefficient $R^2=.35$ which means that the system of motor measures preconditioned the success in the test. The remaining 41% in explaining of the total test variability to assess motor skills and habits remains of some other characteristics and abilities of students who are not research subjects (e.g. other motor variables, anthropometrical, conative, cognitive, motivational, functional, etc.).

Individually statistically significant negative impact on the criterion showed variable standing long jump (SLJ). Individually positive impact on the criterion showed variables stronger dynamometric of the stronger hand (DSH) and the arm taping (ATA).

For these variables can be said to have the largest contribution to the overall impact of the predictor system onto the criterion.

4. CONCLUSION

Based on the survey results we can conclude the following:

- The system of the motor test for evaluation of motor abilities is conditioned by the performance of the assessment test of motor knowledge and habits among pupils in the secondary education.
- Individually statistically significant impact was noted at variables long jump from place, the stronger hand dynamometric and taping by hand, which means that they most contributed to the success of the test performance.

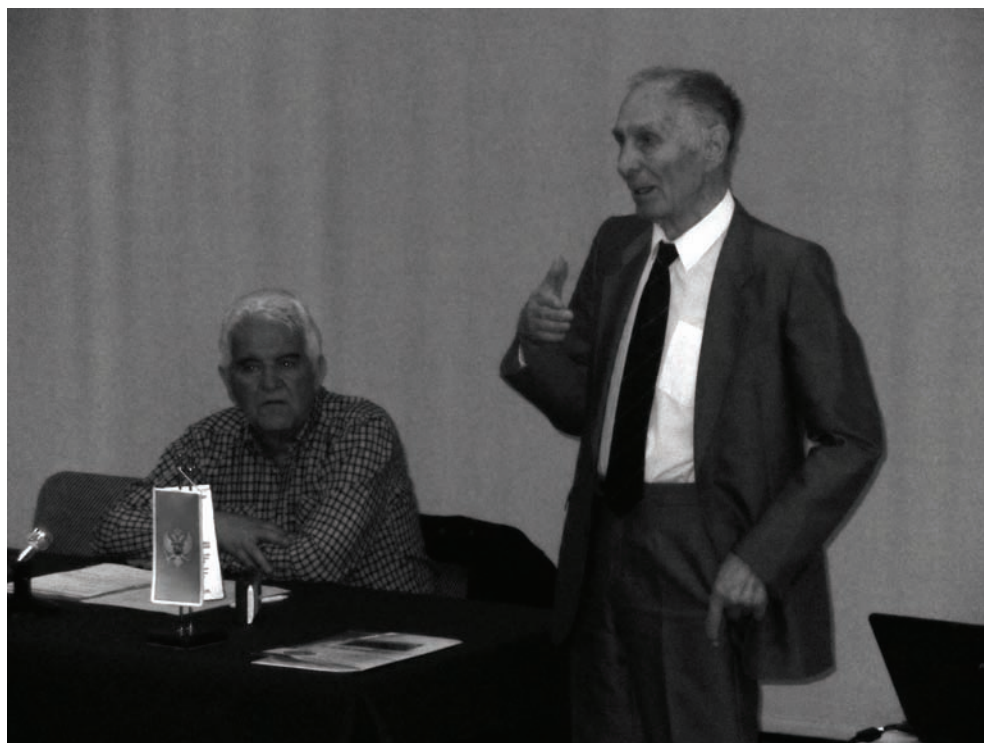
5. LITERATURE

1. Bala, G. (1986). *Logicke osnove metoda za analizu podataka iz istrazivanja u fizičkoj kulturi*. Novi Sad: Sava Muncan.
2. Клиничаров, И. (2001). *Оптимална поставеност на наставата по физичко и здравствено воспитување во основното образование во Република Македонија*. Докторска дисертација, Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Факултет за физичка култура.
3. Митревски, В. (2009). *Критериуми за оценување во наставата по спорт и спортски активности*. Магистерски труд, Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Факултет за физичка култура.
4. Mitrevski, V. (2010). Relations between some manifest morphologic characteristics and latent motor dimensions with schoolgirls at high school. У „Иновации в образованието“ (str. 998-1003). Шумен: Шуменски универзитет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет.
5. Наумовски, А. и Георгиев, Г. (2000). Споредба во релациите на некои манифестни и латентни антропометриски и биомоторни варијабли со различни методолошки постапки кај учениците од 11 години. *Физичка култура* (Скопје), 1-2, 48-51.

**INFLUENCE OF MOTOR MANIFESTATIONS FROM THE EUROFIT PROGRAM
FOR CHILDREN ON MOTOR SKILLS AND HABITS AT HIGH SCHOOL FEMALE
STUDENTS**

The survey was conducted among 183 regular female students in the secondary education. The objective of the research was to see what was the correlation, i.e. the influence of a system of motor tests EUROFIT program for children on motor test - polygon to assess motor skills and habits of pupils who regularly attended the course sport and sport activities. The sample of indicators included one criteria variable for the assessment of motor skills and habits and eight motor variables for the assessment of motor skills. With regression analysis was determined the impact of the system of motor variables on the criterion.

Key words: students, correlation, tests, knowledge, abilities, influence.



*Doajeni Crnogorske sportske akademije: Prof. dr Spasoje Bjelica
i prof. dr Pavel Opavsky*

Dragan Martinović

Učiteljski fakultet, Beograd

IGRA KAO SREDSTVO I METOD NA ČASOVIMA FIZIČKOG VASPITANJA

UVOD

Igra je osnovni oblik dečije aktivnosti kroz koju deca izražavaju svoje interese i zadovoljstvo, deca upoznaju okolinu i prirodu, stiču i proširuju znanja i životna iskustva. U igri dete odrasta razvija svoja čula i osećanja, vaspitava se, stiče samostalnost i socijalnu zrelost. Ona obogaćuje detinjstvo i nerazdvojivi je njegov pratilac.

Posebna uloga igre u nastavi fizičkog vaspitanja ogleda se u činjenici da ona kroz brojne i raznovrsne aktivnosti snažno utiče na pravilan telesni rast i razvoj i na razvoj bioloških funkcija i sistema, kao i na zdravstveno stanje u celini.

Osnovno sredstvo kojim se najviše služimo u redovnoj nastavi fizičkog vaspitanja, kao i u vannastavnim aktivnostima je igra. Korene igre kao sastavnog dela ljudske kulture, nalazimo u dalekoj prošlosti u svim društvenim formacijama i na svim stupnjevima društvenog razvoja. Posebno se igra pominje kod: starih Grka, Egipćana, Indijanaca, Vavilonaca i Rimljana, kao deo opšte kulture, prisutna je na svim stupnjevima društvenog razvoja. Igra je oduvek bila prijatna aktivnost gde se izražavaju kako individualne, tako i kolektivne sposobnosti u svim prilikama i posebno nepredviđenim situacijama. Igra postoji otkad postoji čovečanstvo. Brojni pedagozi i poznati mislioci za igru kažu da je nagoniska aktivnost koja nastaje kao izraz unutrašnjih pobuda i želja za određenom aktivnošću i težnje čoveka da se kreće što je u njegovoj prirodi oduvek bilo.

O ulozi i značaju igre izrečeno je mnogo reči, mudrih poruka i misli. Navodimo neke:

„U igri je stvaralačka delatnost da dete ne ponavlja pasivno i besmisleno. Ona menja, dopunjava i izmišlja nove elemente“ (A. A. Ljubljanka).

„Kada je zadovoljenje koje proističe iz aktivnosti dovoljno da je pokreće, onda se to zove igra. Međutim, ako je potrebna neka spoljašnja prinuda ili obzir da bi se ona obavila onda će za to biti prikladnije neko drugo ime“ (Kil Patrik).

„Za zdravlje deteta i njegov pravilan razvoj igra i pokreti su potrebni koliko je vazduh potreban disanju, a svetlost sunca biljci“ (E. A. Arkin).

„Jednom zauvek i konačno, čovek se igra samo tamo gde je čovek u punom smislu, potpun je čovek samo tamo gde se igra“ (Siler).

„Igra služi pripremanju za ozbiljan život. U igri se vežbaju osnovi koji su važni za kasnije ozbiljne funkcije“ (Keri Gros).

„Igra je put deteta za upoznavanje sveta u kome živi“ (Maksim Gorki).

„Igra je način upoznavanja deteta sa spoljnim svetom. Igra je za decu učenje, igra je njihov rad, igra je za njih ozbiljna forma vaspitanja, igra je neisušna i preka potreba dečijeg organizma koji raste“ (Krupska Nadežda).

„Igra je radnja ili dobrovoljna aktivnost koja se vrši u izvesnim određenim granicama vremena i mesta, prema slobodno prihvaćenim ali potpuno dominirajućem

pravilu; ona je sama sebi cilj, i nju prati napetost, radost i svest o razlikovanju od svakodnevnog života“ (Huizinga).

„Igra je zdravija od mleka, igra je važnija od vode, igra je za čoveka najlepší dar slobode“ (Ljubivoje Ršumović).

UTICAJ ELEMENTARNE IGRE NA PSIHOFIZIČKI RAZVOJ UČENIKA

Elementarne igre, zavisno od sadržaja, zadatka, i pravila imaju različiti uticaj, pa ih treba što je moguće više primenjivati u obrazovno – vaspitnom radu. Za vreme igre učenik je aktivniji i radosniji, sa uživanjem trči, skače, penje se, provlači, hvata i gađa, jer tada zadovoljava svoju potrebu za kretanjem. Igra doprinosi i čeličenju organizma, pogotovu ako se igra u različitim temperaturnim i prostornim uslovima, koji učenike navode na prilagođavanje, kao i na povećani fizički napor.

Elementarnim igrama razvijaju se i usavršavaju kretanja koja su uslovljena sazrevanjem nervno – mišićnog sistema. Igrom se razvijaju i usavršavaju funkcije pojedinih čula koja se javljaju kao neophodan preduslov za razvijanje motorike (čulo za zglobno – mišićnu osetljivost, čulo vida, sluha, dodira, ravnoteže i temoregulacije.)

Različit sadržaj i zadaci različito angažuju pažnju, mišljenje i pamćenje učenika. Oni u igri pamte pravila, reči, melodiju, sadržaj kako bi se mogli uključiti u igru. Neophodno je veoma pažljivo saslušati objašnjenje igre, da se obrati pažnja na signale, prostor i gde se treba zaustaviti, u pravo vreme reagovati da se ne zakasni, ili pogreši. Pri svemu tome, učenici se fizički i psihički angažuju.

Učenici se u igri uče i određenom ponašanju. Oni u igrama imaju uloge sledbenika i izdvojene uloge. U oba slučaja moraju poštovati pravila koja iz tih uloga proističu. Učenik u porodici ima povlašćen položaj i njemu se ponekad ispunjavaju sve želje, te zato želi da ima glavnu ulogu, pri čemu mu se ostali potčinjavaju. Međutim, u igri to nije slučaj. U zajedničkim igrama se navikava na uskraćenja, na određene ustupke, na određeno ponašanje koje je predviđeno pravilima. Učenik se navikava na zahteve u igri i dosledno ih izvršava, da pošteno žmuri, da prizna ako je uhvaćen, kada je pogrešno, da se raduje kada pobedi i ne ljuti se kada gubi.

Elementarnim igrama razvijaju se simpatije, solidarnost, trpeljivost, potreba da se pomogne drugu koji je nespretn i nesiguran. Učenik u igri proverava sebe na osnovu upoređivanja onoga što on može i ume u odnosu na druge i tako stiče stvaran pojam o sebi. Sticanjem pojma o sebi, značajno je za učenika jer time razvija poverenje u sebe – svoje sposobnosti, što je značajno za njegovu dalju saradnju sa ostalima, ne samo u ovom uzrastu, nego i kasnije. Dobro odabrana igra usmerava ponašanje učenika, posebno u smislu međusobnih odnosa. Stalnim ponavljanjem (što je u igri redovna pojava) određenog ponašanja stvara se osnova za produbljivanje tih odnosa, ne samo u igri, već i u životu.

Učenici mlađih razreda se igrom oduševljavaju i spontano ispoljavaju svoja osećanja. Oni neprestano doživljavaju neki novi odnos prema sadržajima i oblicima kretanja i drugovima u igri. Kretanja prate glasnim povcima i osmehom. Osećanje radosti koje se javlja u igrama pričinjava veliko zadovoljstvo učenicima. Raduju se

kada postignu uspeh, strepe da ne pogreše, navijaju, ali se i ljute kada pogreše ili izgube. Sve ove emocije koje prate igru povećavaju uticaj igre na učenika i vaspitno deluju na njegovo ponašanje. U igri se oslobađaju straha i agresivnosti, jer se kroz nju ižive, prazne i opuštaju, što doprinosi dobrom mentalnom zdravlju deteta.

Elementarne igre pomažu razvoju govora, sluha i ritma, pogotovo ako se u radu sa učenicima koriste igre u kojima oni govore ili pevaju.

Zbog velike privlačnosti i uticaja koje elementarne igre imaju na učenike treba ih koristiti u vaspitno – obrazovnom radu. Igra može biti dobro vaspitno sredstvo samo onda ako se pri izboru igre polazi od potreba i mogućnosti deteta, ako se primeni u pravo vreme i ako je smišljeno organizovana. Stoga se, pri izboru igre mora voditi računa o različitim bitnim faktorima njenog uticaja.

METODIČKE NAPOMENE ZA IZVOĐENJE ELEMENTARNIH IGARA

Uslov za uspešnu realizaciju elementarnih igara jeste dobra priprema. Pripremi se posvećuju i vreme i pažnja. Ona je neophodna. Odnosi se kako na nastavnika, tako i na učenike. Nastavnik vrši odabiranje igre, zavisno od cilja koji se želi postići i zadataka koje treba ostvariti. Igru je potrebno planirati unapred, vodeći računa o psihofizičkim osobenostima učenika i njihovim sposobnostima.

Nastavnik treba da vodi računa da odabrane igre budu primerene uzrastu učenika. Mogu da se koriste u jutarnjem telesnom vežbanju, na času fizičkog vaspitanja (na usmerenim aktivnostima), na izletu, zimovanju, letovanju i sl. Od nastavnika se zahteva da: dobro prouči pravila igre, pravilno objasni sadržaj igre,, prilikom objašnjavanja i opisivanja igre pazi na tempo i ritam govora, na boju i visinu glasa, na pauze i naglašavanja, da uopšte rečeno, koristi „ signalne“ reči, pazi na tonsku koloraturu i da sve to bude tako plastično prezentovano, kako bi što jače došla do izražaja takozvana akustična očiglednost.

Ako sve ovo ne dođe do izražaja, umanjuje se efekat igranja i zainteresovanosti, a pogotovo ako nastavnik ne zna tekst ili pravila igre, onda će dovesti u pitanje i svoj autoritet pred učenicima. Od igre i kroz igru učenik treba da dobije maksimum koristi i zadovoljstva. U igri nastavnik je ne samo učesnik, nego organizator i rukovodilac, a naročito kada je reč o novoj igri ili njihovim prvim susretom sa takvom igrom. Naravno, da ponavljanje igre, odnosno ponavljanje aktivnosti učenici provode samostalno. Nastavnik je u igri savetodavac, instruktor, usmerivač i učesnik tj. da bude „ strateg“ koji usmerava igru učenika sa kojima radi. Kao savetodavac, nastavnik sugeriše, u zavisnosti od uzrasta učenika, ciljeva i zadataka, šta, kad i kako će učenici, učesnici u igri, raditi. Nastavnik planira organizaciju i sugeriše učenicima način igre koji će dovesti do učenja onoga što je postavljeno kao cilj i zadatak igre – učenja.

Kad je uopšte reč o igri (ne samo o pokretnoj), da bi ona stvarno odgovarala svojoj svrsi, Leskošek J. (1976: 86):“ Teorija fizičke kulture“, navodi sledeća pravila kojih bi se trebalo pridržavati;

na vreme obezbediti potrebne rekvizite kako bi se igre mogle nesmetano upražnjavati;

igru objasniti kratko, razumljivo i zanimljivo, po potrebi i pokazati je;

- # po mogućnosti, deca da budu u vežbaćem odelu;
- # grupe tako sastaviti da svaka ima podjednakih izgleda na uspeh;
- # u igri da učestvuju sva deca;
- # u toku igre podsticati decu na pridržavanje pravila, a pokušaje sitnih prevara odlučno suzbijati;
- # igru dovesti, po pravilu, do kraja;
- # pobednike pohvaliti, pobeđene ohrabriti (Leskošek, 1976, str. 92 – 93)

Kada su izvršene sve pripreme za realizaciju elementarnih igara, tada se može pristupiti njihovoj realizaciji. Sama realizacija pretpostavlja neke faze, a nastavnik treba da ima u vidu sledeće:

- / okupljanje i priprema dece za igru,
- / objašnjavanje igre,
- / to i završetak igre.

OKUPLJANJE I PRIPREMA UČENIKA ZA IGRO

Okupljanje dece za igru uopšte, a naročito za elementarnu, ne nailazi na naročite poteškoće. Sve to zavisi od umešnosti, pedagoškog takta i iskustva nastavnika. Nastavnik se može dogovoriti sa učenicima, odnosno navići učenike da na njegov znak brzo dođu da zajedno započnu igru. Taj znak može biti pljeskanje, znak pištaljkom, zvonom itd. Nije retkost da nastavnik okupi učenike tako što će sa onima, koji su mu najbliži, zaigrati onu igru koju sva ili većina učenika voli. Brzo će se na taj način okupiti i ostali učenici. Doneti na igralište neki rekvizit (obruč, zastavicu, loptu) znači privući pažnju učenika i pobuditi njihovo interesovanje. Ako nekoliko dečaka i devojčica započnu igru i nastavnik je prihvati, prihvaćće i ostali učenici. Sve ono što pobuđuje radoznalost učenika izaziva njihovo brzo okupljanje.

U tesnoj vezi sa okupljanjem učenika je i priprema za igru. Priprema treba da stvori takvu atmosferu i pobudi interes učenika da se kontinuirano i neosetno dovedu do njenog toka. Ako je igra nova i priprema je opsežnija, jer je takva igra deo usmerene aktivnosti, kojom se daju nova znanja učenicima. Učenike je važno ne samo psihički pripremiti za igru, već i voditi računa da imaju odgovarajuću opremu za vežbanje, da učestvuju u donošenju i raspoređivanju sprava, rekvizita i sl. Priprema mora biti sveobuhvatna, kompletna, stalna i odgovarajuća.

OBJAŠNJENJE IGRE

Faza objašnjavanja igre zauzima istaknuto mesto. Nastavnik je organizator i tumač igre. On objašnjava igru, prezentira njen sadržaj, zadatke, pravila, tok. Sve to izlaže sa što manje reči, kratko i jasno. Dugo objašnjavanje je isto što i nepotpuno. Jedno i drugo znače zamaranje učenika i gubljenje interesovanja za igru. Objašnjavanje mora biti potpuno a ponekad recimo uslovno, delimično. Delimično se obično daje na početku, ali se i tu daju najneophodnija objašnjenja, s tim da se ona u toku igre dopunjavaju i potpuno osmišljavaju. Ako u toku igre nastavnik dodeljuje uloge učenicima, tome treba posvetiti punu pažnju. Neophodno je paziti da svi učenici dođu u situaciju da imaju i osnovne i sporedne uloge. Tako, npr. introvertnim učenicima

dodeljivaće se uloge koje će ih više oslobađati i aktivirati. U svakom slučaju odgovarajuća uloga treba da deluje vaspitno, a nikako da nanosi bol ili nepravdu učeniku. Nastavnik katkad preuzima određene uloge da bi time motivisao učenike, vodeći računa pri tome da posreduje i ne dozvoljava sukobe u igri, podstiče sporije, nespretne i nesnalažljive učenike usmerava, osamostaljuje i nastoji da do izražaja dođe individualna osobenost svakog učenika.

TOK I ZAVRŠETAK IGRE

Posle prikupljanja, pripreme učenika i faze objašnjavanja igre, prelazi se na njen tok. Pretpostavka uspešnog toka igre je prethodna motivacija. Dobra motivacija potpunije angažuje učenike i brže se ostvaruje cilj igre. U svakom slučaju, ako kod učenika prestaje interesovanje za igru, odmah je prekinuti ili početi neku drugu, ali nikako učenike ne prisiljavati na igru. Igre koje su teže za izvođenje, one koje traže veće naprezanje, po pravilu, treba da traju kraće i obratno, igre slabijeg intenziteta traju duže.

I završetku igre treba pokloniti pažnju. Greše oni nastavnici koji završavaju igru tako da je prosto prekinu rečima: „dosta igre“, „prekini“, da bi odmah prešli na druge aktivnosti. Igru treba završiti razgovorom sa učenicima. U razgovoru treba sagledati da li su učenici savladali tekst, načine kretanja, naziv igre. Kakav će biti završetak igre zavisi od grupe, od sadržaja igre i sl. Na završetku treba pohvaliti one koji su se zalagali, koji su bili najbrži, najspretniji, prepustiti učenicima da razmišljaju kako bi se ista igra izvela u drugom prostoru, drugim sredstvima i itd. Takođe, dozvoliti učenicima da sami zapažaju, da sami ističu svoje propuste i propuste drugih. Sagledati da li su učenici zaista ovladali igrom, da li su se sa njom saživeli. Ako je sve to tako, onda vršiti izbor nove igre.

Igra je prikladan oblik vežbanja za učenike, pogotovo mlađe, jer zadovoljava njihovu potrebu za kretanjem i samim tim postaje prirodan i značajan podsticaj za rast i razvoj i unapređenje zdravlja.

Za pravilan pristup i korišćenje igre, nužno je upoznati njen sadržaj, pravila i zadatke, kao i njenu funkciju i pedagoške namene.

SADRŽAJ I PRAVILA IGRE

Sadržaj igara je raznovrstan i odražava život okoline koja okružuje učenike. Sadržaj određuje redosled zbivanja u igri, odnosno kako će se igra odigrati. Gotovo u svakoj igri učenici beže, jure ili se sakrivaju i pri tome koriste različite oblike kretanja, uživljavajući se u različite uloge i situacije. Sadržaj motiviše učenike na aktivnost i unošenje kreativnosti. Većina sadržaja podseća učenike da se u određenim situacijama snalaze u prostoru, opažaju ga, procenjuju svoje mogućnosti, primenjujući raznovrsne oblike kretanja.

Sadržaj u igrama određuje i načine kretanja učenika u prostoru. Ima igara u kojima je sadržaj dopunjen i obogaćen muzičkom pratnjom, pesmom i govorom. Za ovakve igre učenici pokazuju veliko interesovanje jer ih tekst koji govore ili pevaju podstiče na veću aktivnost.

Pravila su povezana sa sadržajem i određuju način na koji će se učenici u igri ponašati i izvršavati zadatke. Ona čine igru interesantnijom i usmeravaju aktivnost učenika u pojedinim ulogama. Pravila određuju kada i kako treba pobeći, gde se zaustaviti, ući i izaći iz prostora, izgovoriti određene reči ili se poređati u određenu formaciju. Pravila moraju biti logična, razumljiva i učenicima prihvatljiva.

IZBOR IGRE

Igre birati prema uzrasnim sposobnostima učenika, cilju igre, interesovanju, aktuelnosti igre i prostornim uslovima i pomoćnim sredstvima.

Izbor igre uslovljen je i psihofizičkim razvojem učenika. Neophodno je razumeti potrebe, interesovanja i znati kako se razvija učenički organizam i po čemu se razlikuje od odraslog. Organizam učenika nalazi se u procesu razvoja i rasta. Brzi razvoj nervnog sistema uslovljava brzi razvoj motorike, odnosno mogućnost veće aktivnosti. Pošto je potreba učenika za kretanjem uslovljena razvojem, ona se može zadovoljiti kroz igru, čime se razvijaju navike kretanja.

Od interesovanja učenika zavisi izbor igre. Učenik ima potrebu za kretanjem, a pošto toga ima u svakoj igri, većina su privlačne i interesantne. Najomiljenije su one u kojima se zadatak izvršava trčanjem ili penjanjem. Osim toga, učenici vole u igrama da skaču, provlače se, gađaju, bacaju i hvataju lopte.

Prilikom izbora igre voditi računa o cilju igre. Sve igre ne utiču na učenike podjednako i ne angažuju ih na isti način. U jednim se razvija okretnost, snalaženje u prostoru, brzina reagovanja, preciznost pokreta, smelost, inicijativa, dok su druge zabavne i stvaraju osećanje smešnog. Igre birati prema njihovoj aktuelnosti, a to podrazumeva izbor takvih igara koje će odgovarati tematskom planiranju u određenom vremenskom periodu.

Izbor igre zavisi i od prostornih uslova i pomoćnih sredstava. Za izvođenje igre treba obezbediti dosta prostora, a mogu se izvoditi na otvorenom i zatvorenom. Na otvorenom prostoru mesto za igru treba obeležiti na vidljiv način, kako se učenici ne bi previše zamarali. U zatvorenom prostoru (učionica) birati igre mirnijeg karaktera. U salama nema ograničenja.

ZAKLJUČAK

Igra primorava dete da prikupi sve svoje sposobnosti, svoje znanje i umenje, da se seća svega što je videlo, čulo i da rešava postavljene zadatke. Na taj način u igri se detetu daje mogućnost da razvije svoju aktivnost i svoje misli. U igri i kroz igru dete se svestrano razvija, igra je neophodna za njegovo zdravlje i njegov telesni razvoj, igra osposobljava razvitak njegovog uma, karaktera, omogućava sticanje iskustva. U igri dete ispoljava svoja osećanja, misli, želje, maštu i osobine svog karaktera.

LITERATURA

1. Vukotić, E., Krameršek, J. (1963): Zbirka 600 igara, Sportska knjiga, Beograd.
2. Tomić, D. (1974): Elementarne igre, NIP Partizan, Beograd.

3. Martinović, D. (2003): Postignuća u nastavi fizičkog vaspitanja, Učiteljski fakultet, Beograd
4. Martinović, D., Višnjić, D. (2005): Metodika fizičkog vaspitanja, Bigz, Beograd
5. Martinović, D., (2010): Teorijske osnove metodike fizičkog vaspitanja i sporta, Školska knjiga, Beograd.
6. Leskošek, J., (1980) : Teorija fizičke kulture, NIP Partizan, Beograd.

CHILD'S PLAY AS A MEANS OF EXPRESSION AND A TEACHING METHOD DURING CLASSES OF PHYSICAL EDUCATION

The child's play is a basic form of activity aimed at expressing children's interests and the feeling of pleasure. By playing, children explore the environment and get their first-hand impressions of nature and its inimitable ways, which broadens their knowledge and experience. Throughout the game, as a child matures he develops his senses and emotions, gains independence, self-reliance and social maturity. It enriches his experience base, becoming the child's inseparable companion throughout the childhood.

This paper provides an insight into the influence of elementary games on the psychophysical development of school children, as well as some guidelines for teaching methods as a necessary prerequisite for the successful implementation of elementary games.

Key words: *child's play, physical education, psychophysical development of school children, teaching guidelines*

Duško Bjelica,
Dragan Krivokapić

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić, Univerzitet Crne Gore

DJELOTVORNA PROVJERA ZNANJA I POVRATNA INFORMACIJA U FUNKCIJI POBOLJŠANJA UČENJA STUDENATA

UVOD

Projektom „Nacionalni okvir kvalifikacija i obezbjeđivanje kvaliteta u obrazovanju“, pruža se podrška sistemu obrazovanja u uspostavljanju Crnogorskog kvalifikacionog okvira i razvoja sistema obezbjeđivanja kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja. Ovaj projekat omogućava realizaciju ciljeva zacrtanih strateškim dokumentima Vlade Crne Gore, koji će pomoći daljem zadovoljavanju kriterijuma predviđenih za članstvo u Evropskoj Uniji. U okviru ovog projekta realizuje se: ekspertna podrška, razmjena iskustava, razvoj metodologija, podrška u pripremi zakonskog osnova za uspostavljanje i funkcionisanje Crnogorskog kvalifikacionog okvira kao i definisanje indikatora za praćenje kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja. Projektni tim koji je usko saradjivao sa Univerzitetom Crne Gore pomagao je da se razvije strategija za obezbjeđivanje kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja. Na Univerzitetu Crne Gore je održan veći broj seminara, kao dio programa podrške članovima Međufakultetske mreže za obezbjeđenje kvaliteta, čija je tema bila poboljšanje učenja studenata. Priznati međunarodni konsultant, profesor Rej Lend, direktor Centra za naučnu praksu i poboljšanje učenja, sa Univerziteta Stratklajd u Škotskoj, u okviru svojih prezentacija je istakao ulogu provjere u unapređivanju "dubinskog" učenja i principe djelotvorne provjere i povratne informacije. Tom prilikom učesnici su se upoznali s iskustvima međunarodno priznatih univerziteta i razmijenili ideje o korišćenju šema ocjenjivanja i kriterijuma provjere.

Strateško planiranje za obezbjeđivanje kvaliteta je od presudnog značaja za razvijanje kulture kvaliteta i posvećenosti kontinuiranom poboljšanju na svim djelovima Univerziteta. Implementacija zakona o Nacionalnom kvalifikacionom okviru treba da omogućiti jasno razumijevanje i svrstavanje domaćih kvalifikacija u jedinstven okvir. Ta kompatibilnost sa evropskim okvirom treba da podstakne mobilnost radne snage, otvori mogućnost za vrednovanje stečenog znanja i kompetencija ali i da podstakne razvoj cjeloživotnog učenja. Na ovaj način, jasno opredjeljenje Crne Gore da, daljim razvojem i sistemskim prilagođavanjem, nastavi svoj put ka Evropskoj Uniji, na najbolji način se odražava i na prostor visokog obrazovanja.

OBRAZOVNI KONCEPT ZASNOVAN NA ISHODIMA UČENJA

Poslije sastanka ministara obrazovanja u Bergenu 2005. godine intenziviran je obrazovni koncept zasnovan na ishodima učenja. Tom prilikom je usaglašeno da se do 2007. godine uspostavi nacionalni okviri kvalifikacija, a do 2010. godine započene s njihovom primjenom u svim državama potpisnicama Bolonjske deklaracije. Sastavni dio praktično svih dokumenta vezanih za Bolonjski proces od dvije hiljade treće godine su ishodi učenja, koje najčešće definišemo kao:

- iskaze kojom se izražava što student treba da zna, razumije i/ili je u stanju da pokaže na kraju određenog razdoblja učenja, odnosno;
- pisane iskaze o tome šta uspješan student može da uradi na kraju studijskog predmeta ili nakon dobijene kvalifikacije.

Ishodi učenja predstavljaju specifičnu svrhu/namjenu nekog programa ili modula i pišu se na specifičan način. Oni opisuju šta bi učenik/student/kandidat trebalo da zna, razumije ili bude sposoban da uradi na kraju nekog programa ili modula. Oni omogućavaju nastavniku da:

- precizira studentima šta se od njih očekuje;
- pripremi materijale, nastavne metode, testove;
- komunicira s kolegama (studentima, interesnim grupama) o ciljevima predmeta i odnosu prema cjelokupnom programu.

Ishodi učenja omogućavaju ustanovi (fakultetu, univerzitetu) da:

- komunicira s partnerskim grupama – posebno poslodavcima;
- izvrši pripremu za akreditaciju;
- obezbijedi vertikalnu i horizontalnu konzistentnost programa studija.

Ishodi učenja mogu se primjenjivati na tri nivoa:

1. Nivo ustanove visokog obrazovanja - za pojedine nastavne jedinice, predmete, module i studijske programe;
2. Nacionalni nivo - za uspostavljanje okvira kvalifikacija i postupaka za obezbjeđenje kvaliteta;
3. Međunarodni nivo - za priznavanje i prepoznavanje diploma i kvalifikacija.

Pristup visokom obrazovanju zasnovanom na ishodima učenja, direktno se odražava na organizaciju i sadržaje nastave, učenje, ocjenjivanje i obezbjeđenje kvaliteta. Stvarna priroda i uloga obrazovanja se stalno preispituje, pa se očekuje da će upravo ishod učenja biti ključni kriterijum za buduće rezultate studenata, odnos poslodavca i društva prema visokom obrazovanju. Obrazovanje zasnovano na ishodima je ključni pristup obrazovanju u 21. vijeku. Kako se studijski programi razvijaju, ishodi su ključna motivacija za njihovo osavremenjavanje. Oni predstavljaju promjenu tradicionalnog pristupa koji je bio „orijentisan prema nastavniku“ na pristup „usmjeren ka studentu“. Kada se obrazovanje usmjeri prema studentu, obrazovni proces se prenosi na predavanje, učenje i procjenu na način da se ostvari suštinska veza između organizacije i ostvarenih rezultata.

Od velikog značaja u određivanju ishoda učenja je poznata Blumova taksonomija (Bloom, B.S. ed.1956) u kojoj je identifikovano sljedećih šest kategorija učenja: znanje, razumijevanje, primjena, analiza, sinteza, evaluacija. Prve dvije se isključivo odnose na znanje i razumijevanje, dok preostale četiri uključuju intelektualne vještine.

Definisanje ishoda učenja ima izuzetan značaj, jer oni:

- propisuju vrstu i kompleksnost učenja koje se očekuju od studenata/kandidata;
- omogućavaju realno upoređivanje za formativnu i sumativnu procjenu prethodnog učenja;
- na jasan način opisuju koja su to očekivanja osobe koja uči;

- na jasan i transparentan način pružaju informacije budućim poslodavcima o vještinama koje osoba posjeduje - čitanjem ishoda učenja poslodavac bi trebalo da može da identifikuje koja znanja, vještine i stavove kvalifikovana osoba može da mu pruži;
- pomažu definisanje koherentnih jedinica učenja koje dalje mogu biti dijeljene ili modularizovane;
- učenje umjesto nastave zauzima centralno mjesto kada u fokusu imamo šta bi student/kandidat trebalo da postigne i predstavlja pomjeranje fokusa sa inputa na rezultate;
- jednostavnije je izmjeriti postignuća očekivanih rezultata učenja ukoliko je to izraženo na konkretan način;
- pomažu osobi koja uči da se organizuje i da lakše uvidi očekivane efekte učenja.

Ishodi učenja doprinose:

- studentima/kandidatima u njihovom učenju na način što objašnjavaju šta se od njih očekuje;
- nastavnom osoblju da se tačno fokusira na ono što oni žele od učenika/studenata/kandidata da postignu u smislu znanja, vještina i kompetencija;
- nastavnom osoblju u odabiru adekvatnih strategija za učenje, nastavu i provjeru;
- i nastavnom osoblju i studentima/kandidatima u procesu nadgledanja napretka;
- rukovodiocima programa u obezbjeđivanju napredovanja između različitih nivoa u okviru neke kvalifikacije i između programa različitih nivoa;
- poslodavcima u preciznom razumijevanju šta potencijalni zaposleni zna i može da uradi.

Osmišljavanje kurseva uz upotrebu ishoda učenja vodi ka pristupu koji je više orijentisan na studenta/kandidata označava pomjeranje sa sadržaja modula ili kursa (tačnije, ono što nastavno osoblje predaje) ka ishodu (drugim riječima, šta je student/kandidat sposoban da uradi nakon uspješno završenog kursa ili modula). Ishodi učenja mogu predstavljati koristan vodič za informisanje potencijalnih kandidata i poslodavaca o programima i treba da omoguće konzistentnost ishoda za sve predmete i discipline.

DJELOTVORNA PROVJERA ZNANJA U FUNKCIJI POBOLJŠANJA UČENJA STUDENATA

Mjerenje, procjenjivanje rezultata rada, vrednovanje (evaluacija) i ocjenjivanje su veoma aktuelne pedagoške teme. Naime, nastava i drugi vidovi pedagoškog rada u obrazovnim institucijama su u brojnim drugim segmentima često bolje uređeni, nego u oblasti provjere znanja. Savremeni sistem visokog obrazovanja uspijeva da održi korak sa vremenom brzog razvoja nauke, tehnike i tehnologije, kao i brzih promjena u razvoju društvenih odnosa, ali su neophodne i promjene na polju provjere znanja. Osnovna funkcija provjere znanja je unapređivanje ishoda učenja. Zato su nastavni proces, njegovi rezultati i ishodi, posebno interesantni iz aspekta djelotvorne provjere znanja. Za pravilno obavljanje provjere znanja zainteresovani su glavni učesnici

nastavnog procesa, studenti i nastavnici, ali i roditelji studenata kao i društvo u cjelini. To nije ni malo slučajno, s obzirom da se zna da od ovog procesa zavisi dalje školovanje, napredovanje i postizanje određenog društvenog položaja. Postoji značajna povezanost između kvaliteta postignuća studenta i profesionalne uspješnosti i efikasnosti prilagođavanja u životu. Upravo zbog svega toga provjera znanja danas zauzima značajno mjesto u pedagogiji, didaktici i metodikama pojedinih nastavnih predmeta, a za njeno pravilno sprovođenje su zainteresovani svi društveni faktori.

Prof. David Nikol sa Univerziteta Stratklajd u Škotskoj je održao seminar na Univerzitetu Crne Gore, u okviru programa podrške članovima Međufakultetske mreže za obezbjeđenje kvaliteta, na kojem je apostrofirao sljedećih dvanaest koraka ka strategiji djelotvorne provjere znanja:

1. Pomoći da se razjasni šta je dobar učinak (ciljevi, kriterijumi, standardi)

U kojoj mjeri studenti na određenom predmetu imaju šanse da aktivno učestvuju u realizaciji ciljeva, kriterijuma i standarda prije, u toku i nakon zadatka provjere?

2. Ohrabriti „ulaganje vremena i truda“ prilikom suočavanja sa zadacima učenja.

U kojoj mjeri se odabranim zadacima provjere ohrabruje redovno učenje na času i van časova, dubinsko u odnosu na površno učenje?

3. Dati kvalitetnu povratnu informaciju koja pomaže studentima u samokorigovanju.

Koju vrstu povratne informacije studenti dobijaju od profesora, i na koji način to pomaže studentima u samoprovjeri i samokorigovanju?

4. Pružiti šanse da se reaguje na povratnu informaciju (da se zatvori jaz između trenutnog i željenog učinka)

U kojoj mjeri studenti na određenom predmetu prihvataju povratnu informaciju, reaguju na istu, i na koji način?

5. Osigurati da sumativna provjera ima pozitivan uticaj na učenje.

U kojoj mjeri su sumativna i formativna provjera usklađene i podržavaju razvoj vrednovanih kvaliteta, vještina i razumijevanja.

6. Ohrabriti interakciju i dijalog oko onoga koji uči.

Koje su šanse za dijalog na osnovu povratne informacije u vezi sa zadacima provjere u pojedinačnim slučajevima?

7. Olakšati razvoj samoprovjere i razumijevanja učenja.

U kojoj mjeri su zastupljene formalne šanse za razmišljanje, samoprovjeru ili kolegijalnu provjeru na svakom pojedinačnom predmetu?

8. Dati izbor teme, metoda, kriterijuma i vremenskog okvira provjere.

U kojoj mjeri su studenti imali udijela u izboru tema, metoda, kriterijuma, prije ocjene i uspostavljanja vremenskog okvira učenja i zadataka provjere na svakom pojedinačnom predmetu?

9. Uključiti studente u donošenje odluka o planiranju i praktičnom dijelu provjere.

U kojoj mjeri su studenti na svakom pojedinačnom predmetu informisani ili angažovani u konsultacijama u pogledu odluka u vezi sa provjerom?

10. Podržati razvoj zajednica za učenje.

U kojoj mjeri pojedinačni procesi provjere i povratnih informacija pomažu podršku razvoja zajednica za učenje?

11. Ohrabriti pozitivne, motivišuće stavove i samopoštovanje.

U kojoj mjeri pojedinačni procesi provjere i povratnih informacija aktiviraju motivaciju studenata da uče i da budu uspješni?

12. Pružiti informacije profesorima koje mogu iskoristiti da uobliče nastavu.

U kojoj mjeri sopstveni procesi provjere i povratnih odgovora formiraju i oblikuju sopstvenu nastavu?

Problemu provjere znanja se danas posvećuje mnogo više pažnje nego ranije, jer to zahtijevaju savremeni društveni tokovi i potrebe društva koji obrazovnim institucijama postavljaju kompleksne i odgovorne ciljeve i zadatke. Taj problem zahtijeva solidnu, naučnu, pedagoško-didaktičku zasnovanost. Znanja i praksu iz ove oblasti je potrebno stalno osavremenjivati što zahtijeva stalna proučavanja uz korišćenje dobrih iskustava i rješenja u praksi, ali i teorijskih dostignuća u oblasti pedagogije kao nauke i njenih disciplina - posebno didaktike i metodika nastavnih predmeta. Pored toga, ovi fenomeni se moraju proučavati i interdisciplinarno, a to znači da ih je potrebno pratiti i unutar drugih nauka, a naročito psihologije i sociologije. Isto tako, za potpuno proučavanje ovih fenomena potreban je timski rad stručnjaka različitih profila.

POVRATNA INFORMACIJA U FUNKCIJI POBOLJŠANJA UČENJA STUDENATA

Povratna informacija je podesan instrument motivisanja u slučajevima kada usmjerava pažnju studenta prema napretku u učenju i daje mu osjećaj sopstvene efikasnosti. Prije svega, to mora biti informacija o tome što je postignuto i što je još potrebno preduzeti kako bi ispunio standarde znanja. Takvu informaciju treba davati što češće tokom procesa učenja kako bi bila od koristi u nastavku učenja. Studentima treba omogućiti da na osnovu povratne informacije o svom radu kritički razmišljaju i ocijene sopstveni napredak. To je efikasan način da se podstakne unutrašnja motivacija za učenjem, nasuprot, manje poželjnoj spoljašnjoj motivaciji, nastaloj iz potrebe za dobijanjem dobrih ocjena.

Vigins je na sljedeći način predstavio načela dobre povratne informacije (Wiggins, G. 2004)

1. Identifikovanje predviđenog postignuća.
2. Određivanje kriterijuma svakog postignuća.
3. Opis postupka ocjenjivanja i uzroka ocjenjivanja.
4. Potreba određivanja standarda prije ocjenjivanja.
5. Identifikovanje uzora i prezentacija izvora koji se mogu upotrijebiti u smislu postizanja efekata koji su u skladu sa uzorom.
6. Posredovanje česte i jasne povratne informacije vezane uz standard. Posljedice dobro i loše obavljenog rada moraju biti jasno predstavljene.
7. Posredovanje povratnih informacija u dovoljnom obimu potrebnom da se poboljšaju ishodi učenja.
8. Identifikovanje uzroka odgovornih za lošije znanje i aktivnosti potrebnih za unaprijeđenje znanja.

Slično gledište imaju Nikol i Mekfarlejn, (Nicol, D and Macfarlane, D. 2006) koji smatraju da dobro osmišljene povratne informacije treba da:

- jasno definišu šta je to dobar učinak (ciljevi, kriterijumi, očekivani standardi);
- omogućavaju razvoj samoprovjere pri učenju;
- pružaju studentima visokokvalitetne informacije o njihovom učenju;
- podstiču dijalog nastavnika i njihovih kolega o učenju;
- podstiču pozitivnu motivaciju i samopouzdanje;
- omogućavaju da se premosti jaz između postojećeg i željenog učinka;
- pružaju informacije nastavnicima koje mogu da se iskoriste za oblikovanje nastave.

Povratne informacije treba da:

- budu adekvatne po učestalosti i sadržaju;
- budu pružene dovoljno brzo da bi bile korisne;
- stave akcenat na učenje a ne na ocjene;
- budu povezane sa kriterijumima provjere – očekivanim ishodima učenja;
- budu razumljive studentima;
- budu prihvaćene od strane studenata;
- podstaknu odgovarajuću reakciju kod studenta- poboljšanje rada i učenja.

Zavisno od toga da li je provjera zasnovana na *kriterijumima ili normama* Ramsden (Ramsden, P. 1992) na povratne informacije gleda kao na *temeljne* odnosno *površne* postupke:

Povratne informacije zasnovane na provjeri baziranoj na *kriterijumima* spadaju u *temeljne postupke* koji podstiču:

- Metode nastave i provjere koje podstiču aktivno i dugoročno bavljenje zadacima pri učenju;
- akcenat je na značaju i značenju za studente;
- jasno navedena akademska očekivanja;
- povratne informacije o napredovanju, nezavisno od ocjene;
- prilike da se primjeni odgovoran izbor u metodama i sadržaju studija.

Povratne informacije zasnovane na provjeri baziranoj na *normama* spadaju u *površne postupke* koji podstiču:

- metode provjere koje ističu memorisanje ili primjenu trivijalnog proceduralnog znanja;
- metode provjere koje izazivaju anksioznost;
- cinične ili suprotne poruke o nagradi;
- preveliki obim materijala u kurikulumu;
- nedovoljne ili nepostojeće povratne informacije o napredovanju;
- nedostatak samostalnosti pri učenju;
- prethodna iskustva u učenju koja podstiču ovakve pristupe.

ZAKLJUČAK

Problemu provjere znanja se danas posvećuje mnogo više pažnje nego ranije, jer to zahtijevaju savremeni društveni tokovi i potrebe društva koji obrazovnim institucija-

ma postavljaju kompleksne i odgovorne ciljeve i zadatke. Taj problem zahtijeva solidnu, naučnu, pedagoško-didaktičku zasnovanost. Provjera znanja ne predstavlja samo problem procjene znanja, već značajno određuje instrukcioni dizajn nastavnog procesa. Proces organizovanja i strukturiranja ispita ima uz aspekt izvodljivosti i primjenjivosti i edukativne aspekte. Provjera znanja treba da stimuliše studenta da poboljša sopstveno obrazovanje ali i da motiviše studenta na dalje učenje. Ispit ne bi trebalo posmatrati kao individualnu metode procjene znanja, već kao postupak koji će se prožimati sa edukativnim programom. U tom smislu, dostupnost kvalitetne povratne informacije pomaže studentima u samokorigovanju. Izabrane metode ispitivanja moraju biti prihvatljive kako ispitivačima, tako i studentima, da bi se obezbijedili relevantni rezultati ocjenjivanja. Izabrani metod evaluacije znanja mora biti odgovarajući u pogledu njegovog edukativnog uticaja, pa se planiranje ispita mora bazirati na definisanim ciljevima edukativnog procesa, čime se osigurava vjerodostojnost sadržaja koji se evaluira.

LITERATURA

1. Bloom, B S, ed. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals: Handbook I: Cognitive Domain*. New York: Longman.
2. Divjak, B. (2008). *"Ishodi učenja u visokom školstvu"*, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, str. 1–15.
3. Nicol, D. and Macfarlane, D. (2004) *Rethinking Formative Assessment in HE: a theoretical model and seven principles of good feedback practice*, pp 5.
4. Wiggins, G. (2004.) *Human Competence, Professional development work-book*. Alexandria, pp. 79-86.

EFFECTIVE KNOWLEDGE TESTS AND FEEDBACK IN FUNCTION OF IMPROVING THE STUDENTS' STUDY

One of the most important issues in the project "National frame of qualifications and quality providing in education", run by the EU Delegation in Montenegro, is improvement of students' study through effective knowledge tests and feedbacks. Knowledge tests do not only represent a problem of knowledge evaluation, but they significantly determine instructional design of the teaching process. Process of organisation and structuring of an exam, besides feasibility and applicability aspects, also has educative aspects. The knowledge tests should motivate a student to improve their own education as well as to motivate them to further studying. An exam should not be considered as individual method of knowledge evaluation, but as a procedure that will be pervaded with the educative programme. In that sense, availability of good-quality feedback enables the students to self-correct, and the chosen methods of examination have to provide relevant results.

Key words: test, knowledge, feedback, study

Dragan Martinović,

Ivan J. Marković

Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu

PROBLEMSKI ŠAH U NASTAVI: RETRAKTORI I RETROGRADNA ANALIZA

1. Uvod

Problemski šah je sastavni deo nastavnih planova i programa za šah kao izborni predmet u drugom ciklusu obrazovanja u osnovnim školama u Srbiji. Osim ortodoksnih problema i studija predviđeni su i drugi sadržaji, kao što su problemi retraktori i retrogradna analiza, što predstavlja novinu u nastavi šaha u školama.

2. Materijal i metode

Primenom metode teorijske analize i istorijske metode analizirana su dosadašnja iskustva u šahovskoj obuci u starijem školskom uzrastu (drugi ciklus osnovnog obrazovanja, od V do VIII razreda) u Srbiji, sa ciljem da se ustanovi šta je od toga i dalje primenljivo, ali i da se prepozna potreba za osavremenjivanjem nastave i uvođenjem novih sadržaja. Na osnovu dvogodišnje nastavne prakse (školske 2007/08. i 2008/09. godine), koja se može posmatrati kao prelazan period u svetlu činjenice da „nije bilo uslova za realizaciju procesa obuke kojim bi bili obuhvaćeni svi nastavnici šaha u osnovnim školama u Srbiji, preostalo je da se svako osloni na svoje iskustvo sticano u nastavi drugih školskih predmeta i kroz neposrednu praksu ustanovi stepen primenljivosti takvih postupaka u uslovima nastave šaha“ (Martinović & Marković, 2011). Ovaj problem se detaljnije razmatra u još neobjavljenom istraživačkom projektu u kojem se kritički sagledava pitanje kvalifikovanosti nastavnika za izvođenje izborne nastave šaha u osnovnim školama u Srbiji (Marković, 2011).

Na osnovu obrađenih podataka iz ovog perioda, kojima su obuhvaćena 3173 učenika iz 83 škole (Baralić & Mitrović, 2009), stekli su se uslovi za organizaciju tribine pod pokroviteljstvom Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Šahovskog saveza Srbije, koja je održana u Vrnjačkoj Banji 23. aprila 2009. godine. Razmatrani su efekti, problemi i pravci daljeg razvoja projekta uvođenja šaha kao izbornog predmeta u školski sistem Republike Srbije, a „jedan od uočenih problema odnosi se na pad koncentracije, zainteresovanosti i motivacije za dalje učenje šaha, koji se... javlja tokom školske godine usled predugog trajanja obuke“ (Marković & Koprivica, 2010).

„Inicijalan impuls sa kojim deca dolaze na nastavu je da se igraju šaha, a suočavaju se sa ne tako kratkim periodom kada izostaje praktična igra, čime mogu biti do te mere nezadovoljni da ih to može obeshrabrati i odbiti od daljeg rada“ (Marković, Vuksanović, & Koprivica, 2009). Koliko je značajan ovaj momenat može se videti na osnovu citata iz knjige *Igra izvor dečije radosti* (Međedović & Martinović, 2006), u kojoj se navodi stav američkog pionira pedagoške misli Viljema H. Kilpatricka (William H. Kilpatrick): „Kada je zadovoljenje koje proističe iz aktivnosti dovoljno da

je pokreće, onda se to zove igra. Međutim, ako je potrebna neka spoljašnja prinuda ili obzir da bi se ona obavila, onda će za to biti prikladnije neko drugo ime“. Kako bi se izbegla opisana situacija u kojoj šah prestaje da bude igra i samim tim ne opravdava svoju ulogu nastavnog sredstva po meri deteta, preduzet je niz mera, koje su opisane u više radova (Marković, 2009, 2011; Marković et al., 2009; Marković & Koprivica, 2010; Martinović & Marković, 2010, 2011a, 2011b).

Metodom modelovanja stvoreni su uslovi za uvođenje novih sadržaja (kao jedna od značajnih mera), među kojima su i problemi retraktori i retrogradna analiza. Ovi sadržaji se ovlaš pominju u nekim od prethodnih radova (Marković, 2009; Marković & Koprivica, 2010), pošto se mogu svrstati kako u problemski šah, tako i u podvrste šaha (manje precizno).

Šahovski problemi su komponovane pozicije u kojima treba dati mat, samomat ili pomoćni mat u određenom broju poteza, pri čemu početna pozicija (u kojoj se traži mat) mora biti takva da se do nje može doći nizom regularnih poteza u skladu sa pravilima ortodoksnog šaha (počevši od uobičajene početne pozicije), bez obzira na to koliko čudna može biti ta imaginarna (tzv. „dokazna“) partija sa stanovišta logike ortošaha (Golombek, 1980). Za potrebe nastave šaha u školama ne razmatraju se samomati i pomoćni matovi.

Retraktori su problemi u kojima se prvo određen broj poteza (što se označava predznakom „minus“) vraća u odnosu na početnu poziciju, da bi se iz tako nastale pozicije odigrao niz poteza unapred (što se označava predznakom „plus“) do konačnog rešenja (Hooper & Whyld, 1987). U slučajevima koji su primenljivi u nastavi šaha u školama po pravilu se vraća jedan potez beloga, a zatim umesto njega odigrava drugi kojim se daje mat.

Retrogradna analiza predstavlja ustanovljavanje niza poteza koji vode do razmatrane pozicije (Hooper & Whyld, 1987). Retraktori i retrogradna analiza se često prepliću, pošto je u nekim pozicijama neophodno utvrditi koji je potez mogao/morao da im prethodi, kako bi se sagledala neočekivana mogućnost koja utiče na rešenje retraktora.

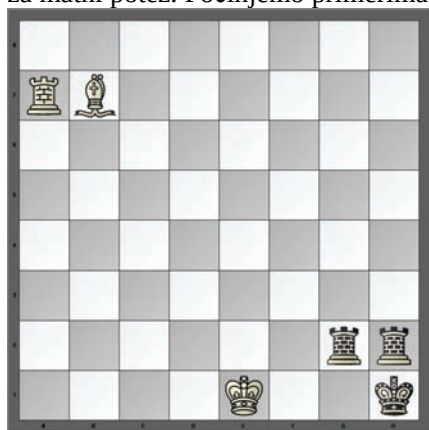
O opštem značaju uvođenja šahovske kompozicije i problemskog šaha u nastavne planove i programe za izbornu nastavu šaha detaljno se govori u drugim radovima (Marković, 2009; Martinović & Marković, 2010). Iz tog razloga se opšti momenti koji se odnose na značaj sagledavanja aspekata šaha kao umetnosti i matematičko-logičkog izraza (Blanco, 1998), ali i specifičnosti individualnog oblika rada (Martinović & Marković, 2011a), ovde neće posebno navoditi.

3. Rezultati i diskusija

Za probleme retraktore važi ista konstatacija kao i za ortodoksne probleme, a to je da „originalnost, sadržaj i dobra konstrukcija svakako doprinose kvalitetu dobrog problema, ali je *element iznenađenja* taj koji ushićuje rešavača“ (Đurašević, 1983). Kako se u radu u nastavi šaha u školama opredeljujemo po pravilu za vraćanje jednog poteza, umesto kojeg se odigrava matni potez, geometrijski momenti izbijaju u prvi plan (korelacija sa matematikom), bilo da su u pitanju konstrukcije pozicija ili

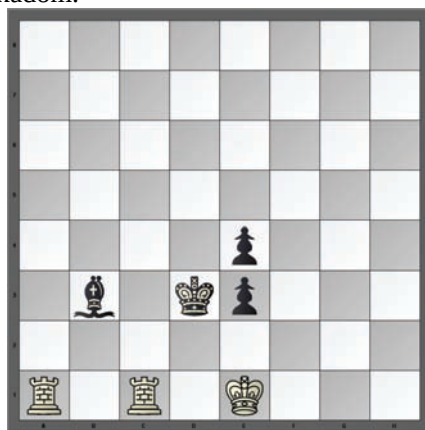
dobitnički manevar (vraćanje pa egzekucija). Što se vaspitnog dela tiče, učenici su svesni da za problemski šah važe druge zakonitosti u odnosu na ortošah, tako da zahtev da vrte potez prilikom rešavanja ne shvataju kao dopuštenje da to rade i u partijama ortodoksnog šaha, već kao priliku da isprave počinjenu grešku i umesto nje postupe ispravno.

Najčešće se u rešenjima retraktora kriju rokada, promocija (vrlo često je u pitanju tzv. „minorna promocija“, koja podrazumeva da novonastala figura nije dama, već top, lovac ili skakač) i uzimanje u prolazu, što je posebno značajno jer se na taj način učenicima skreće pažnja na poteze koje najteže prihvataju i koji im zadaju najviše problema. Posebna pažnja obraća se na kraljeve i topove koji se nalaze na početnim položajima (skrivena rokada), figure na prvom i osmom redu (skrivena promocija), ili pešake na redovima od trećeg do šestog (skriven „an pasan“). Od njih se zahteva da sagledaju i mogućnost vraćanja tih poteza, ali i da ih predvide kao rešenje za matni potez. Počinjemo primerima sa rokadom.



Slika 1. R. Mor, 1900.
(Andrić, 1985b)

Beli vraća potez 1. Ta1-a7, a zatim rokira na veliku stranu 1. 0-0-0#, koristeći motiv veživanja crnog topa po dijagonali a8-h1.



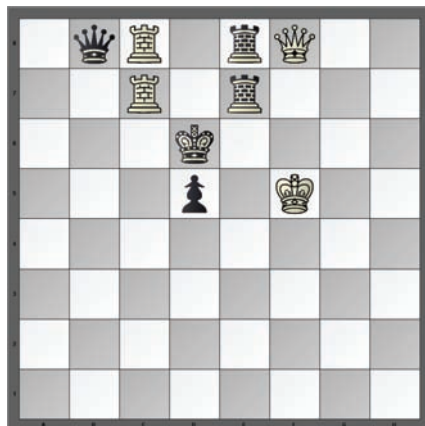
Slika 2. Nepoznat autor, s. a.
(Andrić, 1985b)

Beli vraća potez 1. Tc2-c1, a zatim rokira na veliku stranu 1. 0-0-0#, koristeći motiv prekrivanja dijagonale a4-d1.

U slučaju promocija, značajno je sagledavati mogućnosti da je do nje došlo bilo elementarnom kretnjom pešaka unapred, bilo uzimanjem protivničke figure ukoso. U potonjem slučaju potrebno je sagledati i navesti koja crna figura je uzeta (nagoveštaj retrogradne analize), čime se zapravo razmišlja van zadatih okvira (“thinking outside the box”), odnosno – dečijim rečnikom iskazano: „isteruju se duhovi“ (nepostojećih figura).



Slika 3. Nepoznat autor, s. a.
(Andrić, 1985b)



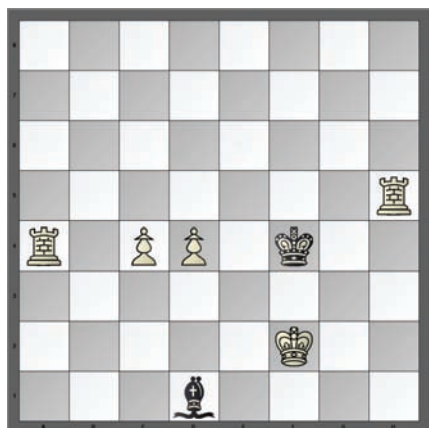
Slika 4. V. Nabokov, c. 1932
(Nabokov, 1970)

Beli vraća potez 1. d7xe8D, kojim je uzet crni skakač i umesto toga igra 1. d7-d8S#.

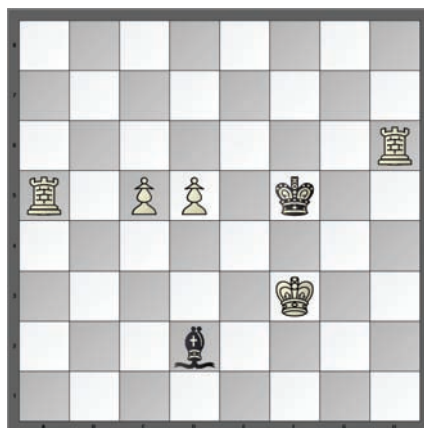
Beli vraća potez 1. d7xc8T, kojim je uzet crni skakač i igra 1. d7xe8S#.

Veliki pisac Vladimir Nabokov (korelacija sa maternjim jezikom i književnošću) je svoj jedini komponovani retraktor posvetio poznatom šahisti Znosko-Borovskom, a za probleme je govorio da su „šahovska poezija (koja) zahteva od kompozitora iste vrline koje karakterišu svu vrednu umetnost: originalnost, invenciju, harmoniju, konciznost, kompleksnost i predivnu neiskrenost“ (Nabokov, 1970).

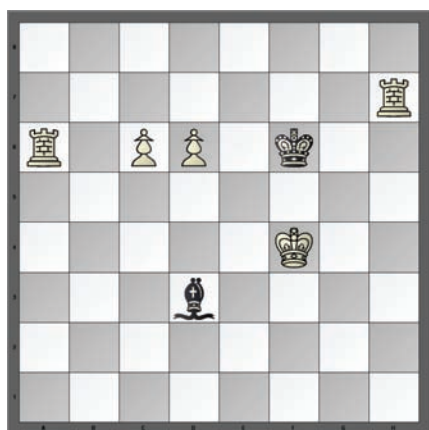
Uzimanje u prolazu ćemo razmatrati na primeru takozvanih problema „blizanača“, koji podrazumevaju dve ili više kompozicije sa gotovo identičnim početnim pozicijama, ali značajno različitim rešenjima (Hooper & Whyld, 1987), i istovremeno ćemo sagledavati sve specifičnosti kretanja pešaka (posebno značajno sa metodičko-didaktičkog stanovišta). Pred nama su „četvorke“, koje su nastale pomeranjem pozicije za po jedan red naviše, a prava je šteta što nije navedeno ime „savremenog kompozitora“ (Andrić, 1985a) ovog remek-dela.



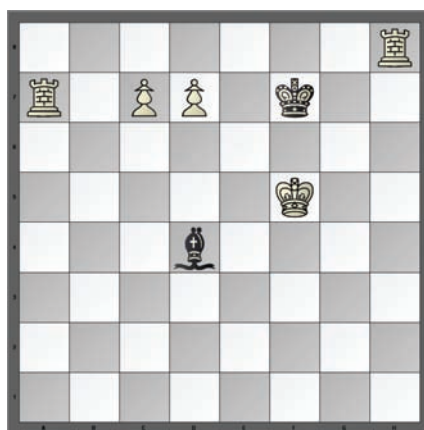
Slika 5. (vraćen potez: 1. c2-c4)
(matni potez: 1. d4-d5#)



Slika 6. (– 1. b4xc5, uzimanje pešaka)
(+ 1. d5xc6# e.p.)



Slika 7. (– 1. b5xc6 e.p)
(+ 1. d6-d7#)



Slika 8. (– 1. c6-c7)
(+ 1. d7-d8S#)

Retrogradnu analizu deca doživljavaju kao da detektiv odgonetava kako je izvršen zločin i to im pričinjava veliko zadovoljstvo. Osim toga, moguće je uspostaviti i korelaciju sa istorijom, pošto se sagledava značaj događaja koji su prethodili sadašnjici. U oba primera retrogradne analize koji slede potrebno je iz početne pozicije doći u zadatu posle tačno četiri poteza belog i crnog. Navedene primere su rešavala kako deca, tako i studenti Učiteljskog fakulteta i Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu u okviru izbornog predmeta šah, ali i nastavnici šaha tokom zvaničnih obuka za izvođenje nastave šaha u organizaciji Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Zajedničko za sve ove slučaje je to da je rešavanje prvog problema za sve ispitanike predstavljalo nerešiv problem, dok su, posle upoznavanja sa rešenjem,

najistaknutiji predstavnici svih grupa samostalno rešili drugi (teži) zadatak. Svima je teži problem predstavljao već pomenuti “thinking outside the box”, to jest sagledavanje poteza i manevara koji protivreče uobičajenoj logici ortošaha (obeleženi znacima uzvika). Detaljniji prikaz rezultata istraživanja dat je u drugom radu (Martinović & Marković, 2011a).



Slika 9. Pozicija posle 4. poteza crnog

1. Sf3 d5 2. Se5 Sf6 3. Sc6! Sfd7! 4. Sb8 Sb8



Slika 10. Pozicija posle 4. poteza crnog

1. e4 e6 2. Lb5 Ke7!! 3. Ld7! c6 4. Le8!!
Ke8

4. Zaključak

Uvođenjem retraktora i retrogradne analize u izbornu nastavu šaha u drugom ciklusu osnovnog obrazovanja obogaćuju se ponuđeni sadržaji i pruža prilika da učenici uživaju u spoju umetnosti i matematičko-logičkog izraza. Neočekivanost rešenja podstiče učenike da ulože dodatne napore i unaprede koncentraciju, ali i da sagledavaju mogućnosti van uobičajenih okvira razmatranja. Mogućnost uspostavljanja korelacija sa mnogobrojnim predmetima, kao i ostvarivanje važnih vaspitnih i funkcionalnih ciljeva daje dodatnu dimenziju ovim sadržajima, a za rad sa njima neophodno je dodatno obučiti nastavnike šaha. Učenici, studenti i nastavnici koji su se susretali sa ovim sadržajima iskazivali su gotovo nepodeljeno zadovoljstvo, ali je uzorak suviše mali da bi bio statistički značajan, tako da se u ovom trenutku ne može konkluzivno govoriti o dometima ove inovacije u nastavi šaha.

Literatura

- Andrić, D. (1985a). *Šah igra miliona: viši kurs, šesto prošireno izdanje*. Beograd: Sportska knjiga – Šahovski informator.
- Andrić, D. (1985b). *Šahovski zabavnik*. Beograd: Šahovski informator.
- Baralić, N., & Mitrović, G. (2009). *Izveštaj o nastavi šaha kao izbornog predmeta u osnovnim školama na teritoriji Srbije za 2008/09. školsku godinu*. Beograd: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

- Blanco, U. (1998). *Why Teach Chess in Schools?*. Lausanne: FIDE Chess in Schools Committee.
- Đurašević, Br. (1983). Šta je šahovska kompozicija?. *Šahovska kompozicija, III*, 9-12, 7-8.
- Golombek, H. (1980). *Šahovska enciklopedija*. Zagreb: Prosvjeta.
- Hooper, D., & Whyld, K. (1987). *The Oxford Companion to Chess*. Oxford – NY: Oxford University Press.
- Marković, I. (2009). Prilog metodici obuke šaha u školskom uzrastu: Šahovska kompozicija kao dopunsko nastavno sredstvo. *Metodička praksa*, 4, 69–76.
- Marković, I. (2011). *Šahovska kvalifikovanost nastavnika za izvođenje izborne nastave šaha u osnovnim školama u Srbiji* (neobjavljen istraživački projekat). Beograd: Učiteljski fakultet u Beogradu.
- Marković, I., Vuksanović, S., & Koprivica, V. (2009). Novine u obuci šaha u mlađem školskom uzrastu. In: B. Bokan (Ed.), *Teorijski, metodološki i metodički aspekti fizičkog vaspitanja* (pp. 301–308). Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu.
- Marković, I., & Koprivica, V. (2010). Podvrste šaha kao dopunsko didaktičko sredstvo u ranoj fazi obuke. In: I. Juhas & V. Koprivica (Eds.), *Teorijski, metodološki i metodički aspekti takmičenja i pripreme sportista* (pp. 195–203). Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu.
- Martinović, D., & Marković, I. (2010). Teorijske osnove proučavanja šahovskih kompozicija na mlađem osnovnoškolskom uzrastu. *Obrazovna tehnologija*, 4, 483–490.
- Martinović, D., & Marković, I. (2011a). Oblici rada u nastavi šaha kao izbornog predmeta: Iskustva u radu sa učenicima I-IV razreda OŠ u Srbiji. *Inovacije u nastavi*.
- Martinović, D., & Marković, I. (2011b). Ценность и размен шахматных фигур: Индивидуализированное обучение младших школьников с помощью наборов задач, графированных на три уровня сложности. У: Г. Ю. Ризниченко & А. Б. Рубина (ред.), *Математика. Компьютер. Образование. Биофизика сложных систем: Анализ и моделирование, Тезисы, Выпуск 18* (стр. 375). Пушкино: МГУ, Биологический ф-т.
- Međedović, E., & Martinović, D. (2006). *Igra izvor dečije radosti*. Beograd: Forum univerzitetskih nastavnika i naučnih saradnika Novi Pazar.
- Nabokov, V. V. (1970). *Poems and Problems*. Columbus, OH: McGraw-Hill.

CHESS COMPOSITION AS A TEACHING TOOL: RETRACTORS AND RETROGRADE ANALYSIS

Chess composition is an integral part of the chess as an elective subject syllabi for older school children (5th to 8th grade) in Serbian primary schools. Retractor problems and retrograde analysis are also among the introduced contents (in addition to orthodox problems and studies), which represents a novelty in the process of chess education in primary schools.

The introduction of these contents was tested during elective chess courses at the Teacher Training Faculty and the Faculty of Sport and Physical Education in Belgrade, as well as during seminars organized by the Institute for Advancement of Education and Upbringing in Belgrade. Both the current and the future chess teachers were very successful, with overly optimistic views regarding the prospective effects of the introduction of the new contents in the classroom practice.

This paper covers only the first part of the research, which has yet to be completed by obtaining the complementary feedback from pupils (they still lack the necessary knowledge for this level of training). Therefore, final considerations should be postponed and remain inconclusive at present.



Kongres CSA podržali su COK i preko svojih organa MOK

Kosta Goranović

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić

DIJAGNOSTIKA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KAO OSNOVA KOREKCIJE PLANIRANJA TRANSFORMACIONIH PROCESA U POSEBNIM POPULACIJAMA

UVOD

U ukupnom sistemu sportske pripreme preporučuju se mjerenja, odnosno testiranja dominantnih dimenzija kao i njihovo brojčano izražavanje. Prema (Milanoviću, & Heimer, 1997), radi se o dijagnostici aktuelnog psihosomatskog statusa sportista, odnosno stanja treniranosti, a koja se u praksi sprovodi prema određenim metodološkim pravilima u laboratorijskim i terenskim uslovima. Suština dijagnostičkih procedura je primijeniti određene mjerne instrumente i postupke, sasvim određene statističke procedure obrade podataka kao i njihovu interpretaciju, a u cilju utvrđivanja povezanosti rezultata kao i njihova značenja. Ciljevi dijagnostičkih procedura su i vrednovanje postignutih efekata u pojedinim ciklusima sportske pripreme, zatim edukacija policajaca i instruktorskih timova kao i razmjena informacija pri interpretaciji rezultata testiranja. Sve dominantne osobine i sposobnosti koje predstavljaju osnovu profesionalne efikasnosti, mogu se izmjeriti i na kvantitativan način izraziti. Ova posebna karakteristika dijagnostičkih procedura omogućava praktičnu valorizaciju efekata transformacionih procesa, što znači da se svako poboljšanje pripremljenosti može realno pratiti i valorizovati.

METOD

Problem istraživanja je bio dijagnostikovati i na kvantitativan način izraziti motoričke sposobnosti u tranzitivnom periodu godišnjeg ciklusa sportske pripreme. Cilj istraživanja je bio da se, na osnovu dijagnostikovanih vrijednosti, izvrši analiza i eventualna korekcija plana i programa transformacionih procesa u narednim ciklusima sportske pripreme. Dobijeni rezultati će omogućiti i utvrđivanje razlika u motoričkom potencijalu između A i B tima posebne policije.

Uzorak ispitanika

Istraživanjem je bilo obuhvaćeno ukupno 80 pripadnika posebne policije u Crnoj Gori, hronološke dobi u rasponu od 20 – 25, ($\pm$ 6 mjeseci), muškog pola. Cjelokupan uzorak se podijelio na dva subuzorka po 40 ispitanika po kriterijumu pripadnosti A timu (I grupa) i B timu (II grupa). Uzorak je bio uzet na dobrovoljnoj osnovi iz populacije profesionalnih pripadnika posebne policije.

Uzorak varijabli i način njihovog mjerenja

U cilju hipotetičkog pokrivanja motoričkog prostora utvrdila se vrijednost sedam varijabli (testovi iz baterije Eurofit-a). Tokom istraživanja primijenjeni su sljedeći motorički testovi: Flamingo, ravnoteža, (RFLAMI), Taping rukom, brzina alternativnih pokreta, (TTAPRU), Pretklon sa doseganjem u sjedu, pokretljivost

zglobova trupa (GPRSJE), Skok udalj iz mjesta, horizontalna skočnost, eksplozivna snaga donjih ekstremiteta tipa skočnosti (ESKDALJ), Stisak desne šake, statička sila desne ruke, (SSTIŠA), Izdržaj u zgibu do otkaza, snaga ruku i ramenog pojasa (SIZDVI), Ležanje, sjed za 30 sekundi, repetitivna snaga trbušnih mišića i pregibača zgloba kuka (SLESJ30), Čunasto trčanje 10 x 5 m, brzina trčanja sa promjenom smjera (BČUNTR), Shuttle run 20 m, izdržljivost, višestepeno progresivno opterećenje na 20 m (ISHR20).

Statistička obrada podataka

Podaci su obrađeni odgovarajućim matematičko - statističkim postupcima. Koristili su se multivarijantni postupci MANOVA i Diskriminativna analiza. Od univarijantnih postupaka primijenila se ANOVA, t - test i Roy - v test, Pirsonov koeficijent kontingencije (χ), koeficijent multiple korelacije (R). Primjena matematičko - statističke analize imala je za cilj da se odrede karakteristike svakog subuzorka, homogenost i distanca između njih u odnosu na izvedene karakteristike.

REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA

Analiza motoričkih sposobnosti ispitanika po grupama baterija Eurofit test

U skladu sa ranije utvrđenim nacrtom istraživanja analizirala se tematska cjelina mjerenje motoričkih sposobnosti ispitanika po grupama po bateriji Eurofit test. U prvom dijelu prikazani su centralni i disperzioni parametri, mjere asimetrije i spljoštenosti po grupama. U drugom dijelu analizirala se razlika između grupa, odnosno dokazivala se ili odbacivala hipoteza, kako bi se procijenili dobijeni rezultati i svrsishodnost daljeg razmatranja, utvrdili pravci i metodološki prioriteti njihove obrade. Zatim su se definisale karakteristike svake grupe, odredila distanca i homogenost između njih. Na kraju su se dobijeni rezultati grafički prikazali.

Analiza razlike između grupa ispitanika u odnosu na motoričke sposobnosti po bateriji Eurofit test

U ovom poglavlju se dokazala ili odbacila tvrdnja o postojanju značajne razlike između 2 grupe ispitanika (I grupa, II grupa) u odnosu na 7 motoričkih sposobnosti po bateriji Eurofit test.

Tabela 1. Značajnost razlike između grupa ispitanika u odnosu na motoričke sposobnosti

	n	F	p
MANOVA	7	6.369	.000

U tabeli 1., prikazana je vrijednost značajnosti razlike između grupa ispitanika u odnosu na motoričke sposobnosti po bateriji Eurofit test. Kako je vrijednost $p = .000$ zaključilo se da se odbacuje hipoteza H_1 i prihvata alternativna A_1 što znači da je utvrđena statistički značajna razlika između 2 grupe ispitanika u odnosu na motoričke sposobnosti po bateriji Eurofit test.

Tabela 2. Značajnost razlike između grupa ispitanika u odnosu na motoričke sposobnosti

ANOVA	F	p
TTAPRU	21.448	.000
GPRSJE	9.169	.003
ESKDALJ	1.733	.192
SSTIŠA	2.411	.125
SIZDVI	.027	.869
BČUNTR	13.634	.000
ISHR20	4.745	.032

U tabeli 2., prikazana je značajnost razlike između grupa ispitanika u odnosu na motoričke sposobnosti ispitanika po bateriji Eurofit test.

Kako je vrijednost $p > .1$ nema razloga da se ne prihvati hipoteza H_3 što znači da nije uočena statistički značajna razlika između 2 grupe ispitanika kod varijabli: Skok udalj (ESKDALJ .192), Stisak desne šake (SSTIŠA .125), Izdržaj u zgibu (SIZDVI .869). Kako je vrijednost $p < .1$ prihvata se alternativna hipoteza A_3 što znači da je utvrđeno postojanje statistički značajne razlike između nekih od 2 grupe ispitanika kod varijabli: Taping rukom (TTAPRU .000), Pretklon u sjedu (GPRSJE .003), Čunasto trčanje (BČUNTR .000), Shhutle run 20m (ISHR20 .032)

Tabela 3. Značajnost razlike između grupa ispitanika u odnosu na motoričke sposobnosti

	n	F	p
DISKRIMINATIVNA	7	6.325	.000

U tabeli 3., prikazana je značajnost razlike između grupa ispitanika u odnosu na motoričke sposobnosti po bateriji Eurofit test, primijenjujući diskriminativnu analizu. Kako je izračunata vrijednost $p = .000$ za 7 sintetizovanih motoričkih sposobnosti po bateriji Eurofit test, izveden je zaključak o odbacivanju hipoteze H_2 i prihvatanju alternativne A_2 što znači da je utvrđeno postojanje statistički značajne razlike i jasno definisane granice između nekih od grupa ispitanika u odnosu na varijable: Taping rukom (TTAPRU), Pretklon u sjedu (GPRSJE), Skok udalj (ESKDALJ), Stisak desne šake (SSTIŠA), Izdržaj u zgibu (SIZDVI), Čunasto trčanje (BČUNTR), Shhutle run 20m (ISHR20).

Tabela 4. Koeficijent diskriminacije, između grupa ispitanika u odnosu na motoričke sposobnosti

	koeficijent diskriminacije
SSTIŠA	.213
TTAPRU	.199
BČUNTR	.133
ESKDALJ	.025

SIZDVI	.003
GPRSJE	.000
ISHR20	.000

U tabeli 4., prikazana je vrijednost koeficijenta diskriminacije između grupa ispitanika u odnosu na motoričke sposobnosti po bateriji Eurofit test. Koeficijenti diskriminacije ukazuju da je najveći doprinos diskriminaciji između grupa ispitanika u odnosu na motoričke sposobnosti po bateriji Eurofit test (odnosno da je razlika najveća) kod sljedećih varijabli: Stisak desne šake (SSTIŠA) (.213), Taping rukom (TTAPRU) (.199), Čunasto trčanje (BČUNTR) (.133), Skok udalj (ESKDALJ) (.025), Izdržaj u zgibu (SIZDVI) (.003), Pretklon u sjedu (GPRSJE) (.000), Shhutle run 20m (ISHR20) (.000).

Karakteristike grupa ispitanika u odnosu na motoričke sposobnosti po bateriji Eurofit test

Na osnovu dosadašnjih razmatranja, uzorka od 80 ispitanika, u skladu sa primijenjenom metodologijom, logički su se izvele karakteristike svake od 2 grupe ispitanika, po redosljedu stepena diskriminacije, počev od najveće razlike. Kako je $p=.000$ (diskriminativne analize) utvrđeno je postojanje jasno definisane granice između grupa ispitanika, pa je moguće odrediti karakteristike grupa u najširem smislu, u odnosu na mjereni motorički potencijal.

Tabela 5. Karakteristike grupa ispitanika u odnosu na motoričke sposobnosti

	I grupa	II grupa	k.disk.
SSTIŠA	veće	manje	37.173
TTAPRU	manje	veće* ¹	34.729
BČUNTR	manje	veće* ¹	23.211
ESKDALJ	veće	manje	4.363
SIZDVI	veće	manje	.524
GPRSJE	veće* ¹	manje	.000
ISHR20	veće* ¹	manje	.000

legenda: * - znači da je značajno veće a broj od koliko modaliteta grupa je veće

U tabeli 5., prikazane su karakteristike grupa ispitanika u odnosu na motoričke sposobnosti po bateriji Eurofit test.

Analizom karakteristika grupa moguće je steći uvid u odnos razvijenosti mjerenog potencijala između grupa što je sa aspekta evaluacije transformacionih procesa u jednoj vremenskoj tački od izuzetne važnosti rukovodiocima procesa sportske pripreme. U prostoru potencijala statičke sile desne ruke ispitanici A tima pokazuju veći mišićni potencijal sa najvećim koeficijentom diskriminacije (37.173). U prostoru brzine alternativnih pokreta ispitanici B tima imaju bolje kvantitativne vrijednosti izmjerenog potencijala sa koeficijentom diskriminacije (34.729). U prostoru povratnog trčanja ispitanici B tima imaju bolje kvantitativne vrijednosti u odnosu na

ispitanike grupe A sa koeficijentom diskriminacije (23.211). U prostoru horizontalne skočnosti tj. eksplozivne snage tipa skočnosti ispitanici A tima pokazuju bolje kvantitativne vrijednosti potencijala sa koeficijentom diskriminacije (4.363). U prostoru snage ruku i ramenog pojasa ispitanici A tima pokazuju veće vrijednosti u odnosu na ispitanike grupe B sa koeficijentom diskriminacije (.524). U prostoru pokretljivosti, gipkosti zglobova trupa i repetitivne snage trbušnih mišića i pregibača zgloba kuka ispitanici grupe A imaju značajno veće vrijednosti potencijala u odnosu na grupu B sa koeficijentima diskriminacije (.000;.000). Određivanje karakteristika grupa omogućava globalnu analizu stanja razvijenosti potencijala kao i odnos između grupa ispitanika. Takve informacije su neophodne radi eventualne korekcije planiranja i programiranja transformacionih procesa u daljim ciklusima sportske pripreme.

Tabela 6. Homogenost grupa ispitanika u odnosu na motoričke sposobnosti

	m/n	%
I grupa	34/40	85.00
II grupa	28/40	70.00

U tabeli 6., definisane karakteristike I grupa (I grupa) ima 34 od 40 ispitanika, homogenost je 85.0% (veća), što znači da 6 ispitanika ima druge karakteristike a ne karakteristike svoje grupe. Definisane karakteristike II grupa (II grupa) ima 28 od 40 ispitanika, homogenost je 70.0% (veća) jer 12 ispitanika ima druge karakteristike.

Tabela 7. Distanca (Mahalanobisova) između grupa ispitanika u odnosu na motoričke sposobnosti

	I grupa	II grupa
I grupa	.00	1.55
II grupa	1.55	.00

U tabeli 7., prikazana je kvantitativna vrijednost Mahalanobisove distance između grupa ispitanika čime se dobio još jedan pokazatelj sličnosti ili razlika. Distance različitih prostora mogu se upoređivati. Rezultati iz tabele ukazuju da rastojanje između grupa ispitanika: I grupa i II grupa (I grupa i II grupa) je veća što pokazuje i vrijednost Mahalanobisove distance (1.55).

ZAKLJUČAK

Rezultati istraživanja su ukazali kako na postojanje statistički značajne razlike između dvije grupe ispitanika, tako i na dostignuti nivo pojedinih sposobnosti motoričkog statusa. Kvantitativno izraženi rezultati će omogućiti rukovodiocima sportske pripreme da steknu uvid u trenutnu razvijenost motoričkih potencijala dvije operativne grupe službenika sa mogućnošću dijagnostikovanja loših i dobrih segmenata pripremljenosti. Sa aspekta kontrole trenažnog procesa rezultati predstavljaju indikator instruktorskom timu na potrebu korekcije i sadržaja transformacionog procesa, u cilju

unapređenja motoričkog potencijala. Najveća vrijednost dijagnostičkih procedura je utvrđivanje trenutnog nivoa razvoja osobina i sposobnosti, poređenje rezultata sa rezultatima u tranzitivnom periodu, u cilju dobijanja informacije u kom smjeru ide trenažni proces, kako bi se izvršile eventualne korekcije u planu i programu ili doziranju opterećenja. Sve dominantne osobine, i sposobnosti, koje predstavljaju osnovu profesionalne efikasnosti, mogu se izmjeriti, i na kvantitativan način izraziti. Takav pristup, dovodi do utvrđivanja njihovog nivoa razvijenosti, i omogućuje instruktorskom timu uvid u trenutno stanje razvijenosti i usmjeravanje daljeg transformacionog procesa, koji je fundamentalno važan segment profesionalne efikasnosti.

Literatura

1. Beachle, T. R., Earle, R. W. (2000). *Essentials of Strength Training and Conditioning* (Second Edition). Human Kinetics, Champaign, IL USA.
2. Fratrić, F. (2006). *Teorija i metodika sportskog treninga*. Novi Sad: Samostalno autorsko izdanje.
3. Đorđević, A. (2000). *Efekti realizacije nastavnog programa opšteg i specijalnog fizičkog usavršavanja na razvoj specijalnih i motoričkih sposobnosti Posebnih jedinica policije SUP-a Kragujevac*. Magistarska teza. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
4. Goranović, K. (2009). *Prediktivne vrijednosti dijagnostičkih procedura u ocjeni fizičke pripremljenosti sportista*. Doktorska disertacija. Novi Sad: Fakultet za sport i turizam.
5. Milanović, D., Heimer, S. (1997). *Dijagnostika treniranosti sportaša. Zbornik radova, Međunarodno savjetovanje*. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
6. Milanović, D. (2009). *Teorija i metodika treninga*. Zagreb: Odjel za izobrazbu trenera Društvenog veleučilišta u Zagrebu. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
7. Medved, R., Barbir, Ž., Brdarić, R., Grujić, Z., Heimer, S., Kesić, B., Medved, V., Mihelić, Z., Pavišić, Medved, V., Pećina, M., Todorović, B., Tucak, A., Vuković, M. (1987). *Sportska medicina*. Drugo obnovljeno i dopunjeno izdanje, JUMENA - Jugoslovenska medicinska naklada.
8. Nićin, Đ. (2004). *Dijagnostika u fitness aktivnostima. Prva Međunarodna Naučna Konferencija Crnogorske Sportske Akademije, "Sport u XXI Vijeku", Sport Mont '04* (137 - 144). Bar: Crnogorska Sportska Akademija.
9. Željaskov, C. (2004). *Kondicioni trening vrhunskih sportista*. Beograd: Sportska akademija.

DIAGNOSTICS OF MOTOR ABILITY AS A BASE OF CORRECTION PLANNING OF TRANSFORMATION PROCESSES IN SPECIAL POPULATIONS

In the research, at sample of 80 tested, employees in the special police force, as representatives of police population age from 20 to 25, diagnostics of motor potential in transitive period of annual macrostructure was done. The aim of the research was doing potential correction in planning and programming of transformation process in the next cycles of sports preparation on the base of diagnosed quantitative value of motor abilities. Besides analyses of achieved values, the difference was established between two leading teams in the space of measuring potential. The research results indicated to statistically important differences between two groups of tested people, as well as to unacceptable level of development in some abilities. The achieved results are, from aspect of training process' control, the indicator to instructors' team on the need of correction of transformation process' content, with aim of improving bad segments. Diagnostics of motor abilities with measuring instruments in terrain conditions is one of methods, which can be in function of valorising transformation process of the special police force, taking into account specifics of their professional manifestation.

Key words: motor abilities, transformation process, special police force.



Saradnja Tuzle, Banja Luke i Nikšića: Mikić, Bošnjak i Bjelica

Žarko Kostovski, Fakultet za fizičku kulturu, Skoplje

Zoran Mašić,

Nina Đukanović, Fakultet za Menadžment u sportu, Beograd

THE INFLUENCE OF CERTAIN TESTS FOR EVALUATING THE ANTROPOMETRIC, MOTOR AND SPECIFIC MOTOR DIMENSIONS ON THE ELEMENTS OF THE ATTACK IN SPORT KARATE FIGHTING

INTRODUCTION

The process of achieving higher sport results is more and more based on the scientific researches and methods, the determinations of the factors that influence on achieving success and higher sport results. The value of this researches in the area of karate sport is mostly consist in finding and establishing of the most economical and effective factors which are significant for achieving high sport results, with revealing the structure of the personality and finding the suitable measurement instruments. The fast development of the karate sport is enabled by the better material conditions for training, development of the technical devices, the training process is run by competent person, planning and programming of the appropriate trainings and also timely selecting the young categories for this sport. Because of the different, unanticipated and various situations which can occur in the sport battle there should be completeness of the all parts which are included in the battle. Because of that, from the first start of the training process, the process should be directed towards forming, developing and improving of the anthropological, motor dimensions, and also on the situational karate techniques and specific karate elements. In the intention to accomplish the desired aim, there is a need of bigger number of information's which will be properly embedded and used in the process of constructing the personality of the karate sportsmen. Because all of this, there should be created a continuous connection between the theory and the practice for the sportsmen so he could increase more and more his opportunities' and achievements.

METHODS

This research is applied on stratified sample of participants, karate-competitors, males, cadets and juniors. The total coverage is 78 competitors from 20 karate clubs in Macedonia. In the first phase the participants were taped while performing specific karate elements on the official competitions (state and electoral tournaments for composing the national representation). The participants were divided according to age and weight categories (determined by the rules of WKF) in sport battle (kumite). In the second phase, the same participants individually were covered with anthropometric measures and tests for evaluating the specific karate abilities. In the research were applied total 36 variables from which: 4 anthropometric variables, 4 variables for evaluating the explosive strength, 4 variables for evaluating segmented velocity (frequency of the movement), 12 variables from karate elements which are applied in sport karate battle and 12 variables for evaluating the specific karate abilities grouped in 3 motor

spaces presented with: 4 variables for evaluating the specific karate coordination, 4 variables for evaluating specific karate precision and 4 variables for evaluating specific karate balance. The data's from this research based on the characteristic and the size of the selected sample are processed with various package programs. For the needs of this research there were calculated the following measures: Mean, SD-standard deviation with minimal value of 1/3 from the value of the mean, Min.-minimal result, Max.-maximal result, Skewness, Courtosis, K-S-Collmogorov-Smirnoff which determines the normal distribution of the results, Factor analysis-the aim is from the number of the interconnected manifest variables, condense and reduce smaller number of each relatively independent latent variables which can explain the mutual relation of the analyzed manifest variables. Regressive analysis- for determine the influence of the system of predictor variables of karate elements which are applied in the sport battle presented like criteria with whom there will be calculated the next parameters: Beta, part-R, p-level.

RESULTS AND DISCUSSION

The applied Gutman-Caiser criteria extract 3 significant latent dimensions, which seems to be enough for explication of the variability and co variability of the manifest variables applied on the sample of karate sportsmen. The obtained high measures on the communality, indicates that the system of factors relatively very well defines the variability and co variability of the manifest variables. Orthogonal varimax solution leads to creating structures, which satisfy the conditions of simplicity of the structure. The first latent dimension (F1) includes satisfying and higher projection of the measures of dimensional of the body as a factor of longitudinal dimension of the skeleton (FLDS). The second latent factor (F2) constitutes higher values of the variability of the specific karate coordination and it is defined as a factor of specific karate coordination (FSKK). The third latent factor (F3) can be defined as a factor of segmented velocity or frequency of movement (FSB).

The results given from the regressive analysis from the criteria variable "combined attack arm-leg and leg-arm" (KKNRNNR) table 1, presents that the predictor system has a statistically satisfying influence on the criteria variable ($p=.00$). The coefficient of the multiple correlation $RO=.58$ is moderately higher which can indicate that there is satisfying correlation. The explained variability between the system of predictor dimensions and the criteria variable is 28%. Based on the partial participation of the latent dimensions in prediction of the criteria can be noted that the statistically significant influence has the factor of FLDS (.02). With this it confirms the significance of the coefficient of the partial correlation which confirms that there is link between these variables.

Table 1. Regression Summary for Dependent Variable: KKNRNNR (Matrica juniori)R= ,58629579 R²= ,34374275 Adjusted R²= ,28269556

F(4,43)=5,6308 p<,00098 Std.Error of estimate: 1,1444

	Beta	Std.Err.	Part-r	t(43)	p-level
Intercept				9,46	0,00
FLDS	-0,30	0,12	-0,34	-2,41	0,02
FSKK	-0,03	0,12	-0,03	-0,22	0,83
FSB	0,02	0,12	0,02	0,15	0,88

Based on the given results of the regressive analysis (table 2), shows that the system of latent predictor dimensions statistically influence on the prediction of the criteria variable “attack with one stroke with leg on the body” (KNUNT) on the level of significance $p=.00$. The coefficient of multiple correlation $R=.76$ is with a higher value which indicates that there is significant correlation. The explained variability between the systems of the predictor dimensions on the criteria variable is 54%. Individually statistically significant influence on the system of predictor dimension on the criteria variable has the factor of longitude dimensionality of the skeleton FLDS (0.02), and the factor of the specific karate coordination FSKK (0.04).

Table 2. Regression Summary for Dependent Variable: KNUNT (Matrica juniori)R= ,76392879 R²= ,58358720 Adjusted R²= ,54485112

F(4,43)=15,066 p<,00000 Std.Error of estimate: 2,8721

	Beta	Std.Err.	Part-r	t(43)	p-level
Intercept				13,12	0,00
FLDS	-0,23	0,10	-0,34	-2,35	0,02
FSKK	-0,21	0,10	-0,31	-2,11	0,04
FSB	0,16	0,10	0,24	1,65	0,11

The result given from the regressive analysis on the criteria variable “combined attack on the ashibarai and a stroke” (KKNPU) table 3, shows that the predictor system has a statistically satisfying influence on the criteria variable ($p=.00$). Coefficient of the multiple correlation $RO=.61$ with a higher value which indicates that there is significant correlation. The explained variability between the systems of the predictor dimensions on the criteria variable is 32%. Based on the partial participation of the latent dimensions in prediction of the criteria can be noted that the statistically significant influence has the factor of FSB (.00). With this it confirms the significance of the coefficient of the partial correlation which confirms that there is link between these variables.

Table 3. Regression Summary for Dependent Variable: KKNPU (Matrica juniori)R= ,61709140 R²= ,38080180 Adjusted R²= ,32320197

F(4,43)=6,6112 p<,00031 Std.Error of estimate: 2,0573

	Beta	Std.Err.	Part-r	t(43)	p-level
Intercept				6,59	0,00
FLDS	-0,10	0,12	-0,13	-0,86	0,40
FSKK	0,11	0,12	0,14	0,93	0,36
FSB	0,40	0,12	0,45	3,34	0,00

The result given from the regressive coefficient (table 4), shows that the system of the three latent predictor dimensions has a statistically satisfying influence on the prediction of the criteria variable “interception with kizame cuiki” (KRKS) (p=.00). Coefficient of the multiple correlation RO=.71 is with a relatively higher value which indicates that there is significant correlation. The explained variability between the systems of the predictor dimensions on the criteria variable is 46%. Individually statistically significant influence on the system of predictor dimension on the criteria variable has the factor of specific karate coordination (FSKK (0.00), and the factor of the segmented velocity FSB (0.00).

Table 4. Regression Summary for Dependent Variable: KPKC (Matrica juniori)R= ,71632388 R²= ,51311991 Adjusted R²= ,46782873

F(4,43)=11,329 p<,00000 Std.Error of estimate: ,79614

	Beta	Std.Err.	Part-r	t(43)	p-level
Intercept				7,43	0,00
FLDS	0,00	0,11	0,00	0,00	1,00
FSKK	-0,34	0,11	-0,44	-3,24	0,00
FSB	0,37	0,11	0,47	3,48	0,00

CONCLUSIONS

With the analysis of the given results from this research the conclusions can be set in these directions:

- Based on the partial participation of the latent dimensions in the prediction of the criteria can be notice that statistically satisfying influence has the factor FLDS on the level of .02. Also, as a predictor system of variables, has a statistically satisfying influence on the criteria variable “combined attack arm-leg and leg-arm” (KKNRNRR) on the level of p=.00.

- Analyzing the results from the regressive analysis, we can conclude that the system of latent predictor dimensions statistically satisfying influence on the prediction of the criteria variable “attack with one stroke with the leg to the body” (KNUNT) on the level of significance $p=.00$. Individually statistically significant influence on the system of predictor dimension on the criteria variable has the factor of longitude dimensionality of the skeleton FLDS (0.02), and the factor of the specific karate coordination FSKK (0.04).

- The predictor system of the latent dimensions has a statistically satisfying influence on the criteria variable “combined attack on the ashibarai and a stroke” (KKNPU) ($p=.00$). Based on the partial participation of the latent dimensions in prediction of the criteria can be notice that the statistically significant influence has the factor of FSB (.00).

- The result given from the regressive coefficient, shows that the system of the three latent predictor dimensions has a statistically satisfying influence on the prediction of the criteria variable “interception with kizame cuki” (KRKS) ($p=.00$). Individually statistically significant influence on the system of predictor dimension on the criteria variable has the factor of specific karate coordination FSKK (0.00), and the factor of the segmented velocity FSB (0.00).

Literature.

1. Bala, G. (1986). *Logicke osnove metoda za analizu podataka iz istrazivanja u Fizickoj kulturi*. Novi Sad: Sava Muncan.
2. Kostovski Ž, Preljević A, & ShalaS., (2010) Uticaj određenih bazično motorickih sposobnosti za ocenu specifične karate koordinacije, Sport Mont, CSA, Podgorica
3. Kostovski Ž, (2010) Relations between šihon mae geri test for evaluating specific karate coordination and some of the basic motoric abilities Sport Mont, CSA, Podgorica
4. Kostovski Ž, Georgiev. G., (2009) Measure characteristics of some motor tests for estimating rhythmic structure and explosive power with karate athletes and non-athletes at the age of 12, Sport Scientific and practical aspects,
5. Kostovski, Ž. Čupina, S.& Mehinovic J, (2010) Structure of some specific and basic motor tests for assesment of the motor abilities of karate athletes at the age of 16 to 18 years old
6. Marčelja, D., Hošek, A., Viskić- Štalec, N., Gredelj, M. i Metikoš, D. (1973). Metrijske karakteristike testova za procjenu faktora koordinacije tjela. Kineziologija, 3, 5-11.
7. Metikoš, D., Hošek, A., Horga, S., Viskić, N., Gredelj, M. i Marčelja, D. (1974). Metrijske karakteristike testova za procjenu hipotetskog faktora koordinacije definiranog kao sposobnost brzog i točnog izvođenja kompleksnih motoričkih zadataka. Kineziologija, 4, (1), 42-49.

8. Metikoš, D., Prot, F., Hofman, E., Pintar, Ž. i Oreb, G. (1989). *Merenje bazičnih motoričkih dimenzija sportaša*. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
9. Malacko, J., Popovic, D., (1997). *Metodologija kineziolo{ko antropolo}kih istra`ivanja*, Fakultet fizi~ke culture, Pri{tina

SUMMARY

The research involved 48 participants - top male karate competitors, juniors from karate clubs from Republic of Macedonia. The subject of this research are the defining elements of karate attack in sports karate fighting, and the basic aim is to establish the influence of anthropometric, motor and specific motor dimensions on the karate elements that use in sport karate fighting. In the research were used 36 variables: 4 antropomotorical variables, 4 variables for estimate on the explosive strength, 4 variables for estimate on the segmentary speed (movement frequency), 12 variables of the specific karate elements used in the sport karate fighting and 12 variables for estimate on the specifically karate abilities in 3 motor space: 4 variables for estimate on the specific karate coordination, 4 variables for estimate on the specific karate precision and 4 variables for estimate on the specific karate balance, which are predictive system of variables. The criterion set of variables of this research are represented by 4 karate elements which define the attack in sports karate fighting. From the received results was determined existing of groups in the different spaces of the treated variables and influence of the predictive system of variables on the criterion set of variables.

Key words: karate elements, sport fighting, specific karate abilities

Bojan Rakojević

O.Š. „Luka Simonović“, Nikšić

UTICAJ TRENINGA NA RAZLIKE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA SREDNJE ŠKOLE I FUDBALERA ISTOG UZRASTA

1. Uvod

Nastava fizičkog vaspitanja je organizovani stručni i pedagoški proces koji predstavlja jedan od najznačajnijih faktora koji djeci i omladini treba da omogući pravilan rast i razvoj. Redovno i stručno vođeno bavljenje fizičkim aktivnostima u školi i sportskim klubovima treba da omogući pravilan razvoj djece. Računari, internet, mobilni telefoni i kompjuterske igrice pojavljuju se kao ozbiljan rival svim stručnjacima iz oblasti fizičke kulture, sociologije i psihologije, jer je sasvim jasno da su se interesovanja djece radikalno promijenila u odnosu na neke ranije generacije a samim tim i način razmišljanja i ponašanja. Posledice ovakvog načina života koji se karakteriše hipokinezijom, su strukturne i funkcionalne degenerativne promjene na lokomotornom aparatu. Stoga se pred profesorima fizičkog vaspitanja i sportskim trenerima, pored svestranog razvoja psiho fizičkih sposobnosti, postavlja još jedan važan zadatak a to je izgradnja navike za zdrav i sportski način života.

2. Predmet, cilj i zadaci istraživanja

2.1. Predmet i cilj rada

Predmet rada predstavljaju motoričke sposobnosti 17-o godišnjih dječaka.

Cilj rada je procjena uticaja sportskog treninga na nivo motoričkih sposobnosti ispitivanih dječaka.

2.2. Zadaci istraživanja

Na osnovu cilj istraživanja postavljeni su konkretni zadaci koje treba realizovati. Za postizanje cilja rada neophodno je izvršiti sledeće zadatke:

1. izvršiti procjenu motoričkih sposobnosti dječaka koji su uključeni u trenažni proces fudbalskog kluba i koji redovno pohađaju nastavu fizičkog vaspitanja;
2. izvršiti procjenu motoričkih sposobnosti dječaka koji nijesu uključeni u trenažni proces sporskog kluba već samo pohađaju nastavu fizičkog vaspitanja;
3. ustanoviti stepen statističke značajnosti razlika motoričkih sposobnosti dječaka koji se aktivno bave sportom i onih koji se ne bave sportskom aktivnošću na nivou sportskog kluba.

3. Hipoteze

Ho – Ne postoji statistički značajna razlika rezultata nekih motoričkih sposobnosti između dječaka koji se aktivno bave fudbalom i onih koji nijesu uključeni u trenažni proces nekog sportskog kluba.

H1 – Postoji statistički značajna razlika rezultata nekih motoričkih sposobnosti dječaka koji se aktivno bave fudbalom i onih koji nisu uključeni u trenažni proces nekog sportskog kluba.

4. Metodologija istraživanja

Ovo istraživanje pripada transverzalnoj studiji ili studiji presjeka (engl. coss-sectional study), koja ima za cilj upoređivanje rezultata dva entiteta.

Obzirom da je istraživanje bazirano na mjerenju motoričkih sposobnosti neophodno je bilo konstruisati bateriju testova koja će nam dati informacije o motoričkim sposobnostima ispitanika. Sirovi rezultati su dobijeni empirijskim metodom rada a za obradu rezultata korišćen je statistički metod.

4.1. Uzorak ispitanika

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 42 ispitanika sa područja opštine Nikšić. Svi ispitanici su muškog pola, uzrasta 17 godina (+, - 6 mjeseci) i svi su aktivno uključeni u nastavu fizičkog vaspitanja ili u rad fudbalskog kluba. Iz ovakvog uzorka formirana su dva karakteristična subuzorka. Prvi subuzorak sačinjavaju dječaci koji aktivno treniraju fudbal najmanje tri godine dok drugu grupu sačinjavaju dječaci koji nisu uključeni u trenažni proces u bilo kojem sportu već samo redovno učestvuju u nastavi fizičkog vaspitanja koja se održava dva puta nedeljno.

4.2. Uzorak varijabli

Za potrebe ovoga istraživanja konstruisana je baterija testova pomoću koje ćemo dobiti informacije o motoričkim sposobnostima ispitivanih dječaka.

1. Za procjenu elastičnosti mišića zadnje lože buta primijenjen je test duboki pretklon trupa – DP;
2. Za procjenu eksplozivne snage nogu primijenjen je test skok u dalj iz mjesta – SDM;
3. Za procjenu repetitivne snage mišića opružaća zgloba lakta primijenjen je test podizanja tijela iz položaja skleka - SKL;
4. Za procjenu repetitivne snage mišića fleksora kičmenog stuba primijenjen je test podizanja trupa sa fiksiranim nogama – TRM;
5. Za procjenu koordinacije i specifične fudbalske vještine primijenjen je test slalom vođenja lopte na 20 metara – SLAL20;
6. Za procjenu agilnosti primijenjen je test slalom trčanja na 20 metara – SL20;
7. Za procjenu eksplozivne snage nogu primijenjen je test sprint na 20 metara iz visokog starta – SP20;
8. Za procjenu brzine trčanja primijenjen je test sprint na 60 metara iz visokog starta - SP60;
9. Za procjenu brzinske izdržljivosti primijenjen je test spintanja na distanci od 15 metara u trajanju od 90 sekundi – BRI;
10. Za procjenu aerobnih sposobnosti primijenjen je Kuperov test 12-o minutnog trčanja – KT12.

4.3. Statistička obrada podataka

Za obradu dobijenih rezultata koristimo statističku metodologiju rada. U prvom koraku, dobijene rezultate ćemo grupisati, tabelirati i tako formirati bazu podataka. Prikupljeni podaci su numeričkog karaktera. Svi dobijeni rezultati biće analizirani deskriptivnim i komparativnim statističkim metodama. Od deskriptivnih statističkih metoda upotrebiti ćemo aritmetičku sredinu i standardnu devijaciju. Za testiranje značajnosti razlike aritmetičkih sredina biće upotrijebljen T test.

5. Rezultati

U tabeli broj 1. prikazani su rezultati motoričkih sposobnosti ispitivanih dječaka. Analizom dobijenih rezultata uočava se da se ispitanici iz subuzorka „trenirani“ i „netrenirani“ statistički značajno ne razlikuju u motoričkim sposobnostima „duboki pretklon trupa“, sprint na 20 metara i slalom trčanje na 20 metara dok su na ostalim testovima ispitanici iz subuzorka „trenirani“ ostvarili statistički značajno bolje rezultate. Takođe, uočava se i manja standardna devijacija rezultata motoričkih sposobnosti ispitanika koji aktivno treniraju fudbal što ukazuje na veću homogenost koja je posledica procesa selekcije unutar ove grupe.

Tabela 1. Rezultati motoričkih sposobnosti treniranih i netreniranih dječaka (aritmetička sredina i standardna devijacija)

	trenirani	netrenirani
DP	-1.66+/-4.07	0.23+/-5.58
SDM	249.38+/-9.15**	199.38+/-17.80
SKL	28.42+/-2.29*	23.61+/-9.92
TRM	24.14+/-6.07**	9.85+/-4.85
SLAL20	6.46+/-0.31**	9.92+/-2.40
SL20	4.92+/-0.64	5.20+/-0.67
SP20	3.52+/-0.18	3.53+/-0.28
SP60	8.28+/-0.34**	9.10+/-0.84
BRI	313.14+/-15.42**	219.52+/-49.77
KT12	3098+/-151.07**	973.33+/-474.52

* statistički značajno bolji rezultat na nivou značajnosti $p < 0.05$

** statistički značajno bolji rezultat na nivou značajnosti $p < 0.01$

6. Zaključak

Analizom dobijenih rezultata uočava se postojanje neujednačenih rezultata kako unutar samih grupa tako i između subuzoraka. Postignuti rezultati su donekle očekivani ali ipak pojedini rezultati zahtijevaju dublju analizu i objašnjenja.

Na testu za procjenu gipkosti zadnje lože buta postignuti su generalno gledano loši rezultati oba entiteta. Iznenadjujući je rezultat pogrupe koju su sačinjavali trenirani ispitanici jer su oni ostvarili lošije rezultate nego netrenirani. Razlog za ovakav rezultat ispitanika koji su aktivno uključeni u fudbalski trenažni proces očigledno leži u neadekvatnom treningu. Očigledno je da povećanje nivoa snage nogu kod ove podgrupe nije pratio adekvatan trening gipkosti pa su samim tim u efekti treninga snage smanjeni a istovremeno je povećan rizik od povređivanja ove mišićne grupe.

Na testu za procjenu eksplozivne snage nogu statistički značajno bolje rezultate ostvarili su trenirani ispitanici što je bilo i očekivano. Kako je fudbal igra koja zahtijeva brze i eksplozivne pokrete i radnje jasno je da se razvoju ove motoričke sposobnosti posvećuje velika pažnja u trenažnom procesu fudbalera. Rezultati ovoga testa idu u prilog objašnjenju postignutih rezultata na testu za procjenu gipkosti zadnje lože buta.

Procjenom repetitivne snage ruku i ramenog pojasa uočava se da su trenirani ispitanici postigli bolje rezultate ali ipak treba naglasiti da su maksimalni rezultati na ovome testu ostvareni u podgrupi netreniranih ispitanika. Velika distribucija rezultata kod podgrupe netreniranih ispitanika uticala je na to da krajnji rezultat cijele podgrupe bude lošiji. Opšti zaključak je da se treningu ovih mišićnih grupa posvećuje vrlo malo vremena kako na časovima fizičkog vaspitanja tako i tokom trenažnog procesa fudbalera kadetskog uzrasta.

Na testu za procjenu repetitivne snage mišića trupa statistički značajno bolje rezultate ostvarili su trenirani ispitanici. Značaj snage mišića pregibača trupa je višestruk na samo za osobe koj se bave sportom već i za cjelokupnu populaciju bez obzira na uzrast, pol, sportsko iskustvo i sl. Mišići trupa i leđa održavaju uspravan stav, pravilan položaj kičmenog stuba i karlice, djeluju kao trbušna presa na unutrašnje organe i učestvuju u manjoj ili većoj mjeri u gotovo svim pokretima. Kada je riječ o fudbalskoj igri i trenažnom procesu fudbalera treba istaći da od jačine mišića trupa zavisi jačina udarca po lopti nogom i glavom, startna brzina, skočnost, duel igra itd. Evidentno je da su ispitanici podgrupe netreniranih ostvarili izuzetno loše rezultate pa se može reći da se u nastavi fizičkog vaspitanja mora posvetiti veća pažnja jačanju ovih mišićnih grupa ali ne samo u nastavi već i u vanastavnim aktivnostima učenika.

Na testu za procjenu brzine vođenja lopte na 20 metara (SLAL20), ostvareni su očekivani rezultati u korist treniranih ispitanika. Iako se ovim testom procjenjuje specifična brzina ispitanika vidljivo je da je ovaj test visoko zavisao od nivoa tehničkih sposobnosti ispitanika. Analizirajući rezultate sa svih testova za procjenu brzine kretanja sa i bez lopte množe se zaključiti da je test SLAL20 prevashodno test za procjenu elementa fudbalske tehnike. Uzimajući u obzir kompleksnost tehničkog elementa slalom vođenje lopte jasno je da netrenirani ispitanici nijesu mogli postići bolje rezultate.

Na testu za procjenu agilnosti (slalom trčanje na 20 metara) nijesu ostvarene statistički značajne razlike rezultata između pogrupa ispitanika. Postignuti rezultati su posledica visoke genetske konzervativnosti ove motoričke sposobnosti (80%). Većina autora agilnost ubraja u područje koordinacije koja se generalno u našem sportskom sistemu nesistematično razvija u periodu djetinjstva kada se najviše može uticati na ovu sposobnost. Visoka genetska zavisnost svakako ne može biti razlog za loše rezultate podgrupe treniranih ispitanika. Očigledno je da su ovakvi rezultati posledica loših trenažnih programa i neadekvatne selekcije fudbalera u klubovima čiji su članovi bili učesnici ovioga istraživanja.

Na testu za procjenu eksplozivne snage nogu, sprint na 20 metara, ispitanici obje podgrupe su ostvarili slične rezultate kao i na testu za procjenu agilnosti. Iako je bilo za očekivati da trenirani ispitanici ostvare statistički značajno bolje rezultate, evidentno je da visoka genetska zavisnost ove sposobnosti (po nekim autorima čak 95%) ima odlučujući uticaj na postignute rezultate.

Na testu za procjenu brzine (sprint na 60 metara), podgrupa treniranih ispitanika ostvarila je statistički značajno bolje rezultate od podgrupe netreniranih. Rezultati ovoga testa zavise ne samo od stepena genetske konzervativnosti već i o tehnike trčanja, anaerobne moći, snage mišića nogu... Kako je eksplozivna snaga nogu ispitanika obje podgrupe na približno istom nivou, rezultati ovoga testa ukazuju na činjenicu da trenirani ispitanici imaju veću osnovnu brzinu trčanja.

Na testu za procjenu brzinske izdržljivosti kao i na testu za procjenu funkcionalnih sposobnosti ispitanika (kuperov test) statistički značajno bolje rezultate ostvarili su trenirani ispitanici što je posledica kontinuiranog fudbalskog treninga. Kontinuirani trening razvija u prvom redu aerobne i anaerobne kapacitete sportista pa je iz ovoga razloga postignuti rezultat treniranih ispitanika očekivan.

Dobijeni rezultati ukazuju na prednosti kontinuiranog trenažnog procesa ali i otkrivaju određene nedostatke samih trenažnih planova. Za uočene nedostatke kod podgrupe netreniranih ispitanika neopravdano je „kriviti“ profesore fizičkog vaspitanja jer treba imati na umu da je sa dva časa fizičkog vaspitanja sedmično nemoguće uticati na razvoj motoričkih sposobnosti.

Rezultati ovoga istraživanja treba da posluže trenerima fudbalskih klubova da optimiziraju trenažne programe a nastavnicima fizičkog vaspitanja da pronađu modele kako bi motoričke sposobnosti svojih učenika podigli na veći nivo.

Literatura

1. Bjelica D. (2004); *„Zavisnost tjelesnih sposobnosti od fudbalskog treninga kod populacije fudbalskih kadeta Crne Gore“*, Sport Mont
2. Bjelica D. (2004); *„Uticaj treninga na antropomotoričke sposobnosti“*, Sport Mont
3. Berkovic L. (1985); *„Metodika fizičkog vaspitanja“*, Beograd

4. Committee on sports medicine and fitness and committee on school health (2000): *“Physical fitness and activity in schools”*, Pediatrics, Vol.105 No 5.
5. Committee on sports medicine and fitness and committee on school health (2001): *“Organized sports for children and preadolescents”*, Pediatrics, Vol. 107 No 6.
6. Jakonic D. (1996); *“Sportska medicina”*, Novi Sad
7. Krsmanovic B.(1989); *“Aktivnost i angazovanost učenika na casu fizickog vježbanja”*, Novi Sad
8. Krsmanovic B., Berkovic L. (1990); *“Teorija i metodika fizickog vaspitanja”*, Novi Sad
9. Leskosek J.(1976); *“Teorija fizicke kulture”*, Beograd
10. Mejovsek M.(1969); *“Fizicki odgoj u osnovnoj skoli”*, Zagreb
11. Radosav Radivoj (1998); *Teorija i metodika fudbala*, Fakultet za fizičku kulturu Novi Sad
12. Reilly T, Bangsbo J. and Franks A. (2000); *“Antropometric and physiological predispositions for elite soccer”*, Journal of Sports Sciences, 18, 669-683
13. Williams M. and Reilly T (2000); *“Talent identification and development in soccer”*, Research Institute for Sport and Exercise Sciences, Liverpool John Moores University

INFLUENCE OF SPORT TRAINING ON DIFERENCES PHYSICAL PERFORMANCE BETWEEN HIGH SCHOOL BOYS AND FOOTBALL PLAYERS

The aim of this paper is to examine differences physical performances between hight school boys and football players. In this stydu involved 42 boys, ages 15 +/- 6 months. Test batery consist ten tests to examine physical performance. Analyses of resultates, investigators concluded that football training have positive influence on some physical performances. The biggest influence of football trainig is on explosive power lower limbs, aerobic and anaerobic capacity and tehcnical abilites. Also, results of speed, flexibility and repetitive power is same in both groups so we conclude that soccer training need to improve this abilites.

Key words: football, skill, soccer training.

Elvira Beganović

Pedagoški Fakultet, Sarajevo

UTICAJ TEHNIČKIH SPOSOBNOSTI PLIVANJA NA USPJEŠNOST IZVOĐENJA MJEŠOVITOG PLIVANJA NA 100m KOD STUDENTICA FASTO

Uvod

Volčanšek (1979), na uzorku studentske populacije vrši istraživanje kako antropometrijske i motoričke dimenzije utiču na rezultate u plivanju. Isti autor (1980), radi teoretski model antropološkog prostora plivača i plivačica. Volčanšek i sar. (1986), istražuju kakav je uticaj antropometrijskih mjera na rezultate na dionici zavisno od kinematičkog vremenskog parametra sporta, plivanja, okreta, finiša i zaveslaja. Volčanšek i sar. (1986), su definisali antropometrijske dimenzije plivača.

Gužalovski i Fomičenko (1971), na 31 kraulaša, starih 16 do 20 godina, koji dionicu od 100m plivaju za 58 do 70 sekundi, pokušali su utvrditi uzajamne veze motoričkog prostora (snage, brzine, izdržljivosti), sa sportskim rezultatom.

Cureton (1931), uz antropometrijska ispitivanja, mjeri i giblјivost, snagu i izdržljivost na plivačima USA i Japana. Na temelju dobijenih rezultata zaključio je da količina utrošene energije, tj. snaga i efekat zavise od individualnih karakteristika ispitnika i tehnike plivanja.

Upoređujući rezultate koji su dobijeni u ovom istraživanju sa rezultatima koje je dobio Cureton (1932), dolazi se do zaključka da se ovdje radi o heterogenoj skupini i ne plivačkoj populaciji (nebave se plivanjem), kako je to bio slučaj sa Curetonovim istraživanjem. Ipak najveći hendikep ovih kandidata je slaba tehnika plivanja i zbog toga nemogućnost primjene u plivanju njihovih tehničkih sposobnosti.

Myashita (1975,77), istražuje relacije između snage zaveslaja, brzine plivanja i tehnike plivanja i dolazi do zaključka da bolji plivači brzinu plivanja postižu više na račun bolje tehnike plivanja, na račun bolje iskorištenosti zaveslaja. Slabiji plivači brzinu plivanja postižu većim angažovanjem snage (i uz veću frekvenciju zaveslaja).

U poređenju sa istraživanjem koje je vršio Myashita (1975,77), sa dobijenim rezultatima dolazi se do zaključka da niko od kandidata nije imao optimalnu tehniku, pa su zbog toga angažovali veću potrošnju energije tj. veći udio snage i veću frekvenciju zaveslaja što nije urodilo dobrim rezultatima u plivanju na 100m. Možda da se radilo o nekoj kraćoj distanci plivanja 25 do max. 50m bi i nekako uspjeli da postignu bolji rezultat na račun frekvencije zaveslaja i većeg angažovanja snage, ali na 100m plivanja to nije bilo moguće izvesti jer su imali izuzetno lošu tehniku plivanja i disanja, tako da su poslije 20-30 tog metra radili u anaerobnom radu ili su zastajali da uzmu zraka.

Rađo (1998), na uzorku od 109 studenata Fakulteta fizičke kulture, muškog pola, dolazi do zaključka da: U funkciji uspješnosti u plivanju, najviše doprinose varijable koordinacije, eksplozivne i repetitivne snage, brzine i fleksibilnosti kao i brzine nervno-mišićne reakcije na vid.

Turković (2000), u svom magistarskom radu koji je obuhvatio mjerenje od 72 ispitanika muškog pola, starosne dobi od 19-30 godina, studenata Pedagoške akademije u Mostaru, izvršio je mjerenje 12 antropometrijskih, 4 funkcionalne i 8 varijabli za procjenu uspješnosti izvođenja plivačkih tehnika, kraul, leđno i delfin.

Redžić (2004), na uzorku od 35 studenata muškog spola za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli izvršio je istraživanje o povezanosti opšte i situacione motorike u antropološkom prostoru koji se značajno ispoljava na rezultate u plivanju kraul tehnikom. Koeficijent multiple korelacije prediktorskog skupa sa varijablama efikasnosti okreta na 10m objašnjava dati kriterij na 23%, dok ostali procenat od 77% pripada drugim antropološkim činiocima koji nisu istraživani u ovom radu. Regresiona analiza efikasnosti okreta 5+5 i rezultati plivanja na 50m date varijable objašnjava 18% uticaja na istražen i kriterij, a ostalih 82% pripada drugim neistraženim varijablama.

Da bi se uopšte moglo govoriti o uticaju tehničkih sposobnosti plivanja (starta, same tehnike i okreta), unutar svake od navedenih tehnika plivanja (kraul, leđno, prsno i delfin), na uspješnost izvođenja mješovitog plivanja na 100m, mora se prvo znati koji je nivo njihovog znanja u izvođenju tih tehnika plivanja. Može se reći da je sposobnost plivanja nekih kandidata bila relativno dobra, ali je bilo i onih koji su raspolagali sa izuzetno lošim tehničkim sposobnostima plivanja i nisu bili u mogućnosti prenijeti svoje tehničke sposobnosti na uspješnost izvođenja mješovitog plivanja na 100m. Većina kandidata nije znala pravilnu tehniku disanja i zbog toga je aerobni rad brzo prelazio u anaerobni, tako da se veliki broj kandidata odmarao i uzimao vazduh, da bi mogao da privede test do kraja (ispliva 100m). Neracionalna tehnika, neadaptiranost na uslove polaganja (redosljed izvođenja testova i temperatura vode), dovelo je do toga da i pored toga što veliki broj kandidata raspolaže sa zadovoljavajućim nivoom tehničkih sposobnosti nisu bili u mogućnosti prenijeti ih na uspješnost izvođenja mješovitog plivanja na 100m. Sposobnost plivanja od pojedinca do pojedinca je bila različita, iako se radilo o studentima Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja. Najbolje ocjene su dobili oni studenti koji su najbolje vladali tehnikama plivanja, uz dobre motoričke sposobnosti (posebno repetitivnu snagu) potrebne za savladavanje tehnika u plivanju. Zbog velike želje da dobiju dobru ocjenu u prvih 50m su plivali maksimalnim intenzitetom, tako da potroše svu energetske rezervu, pa u zadnjoj tehnici gube na snazi, umjesto da su najbolji. Zato treba ravnomjerno rasporediti snagu i ostaviti je najviše za finiša, a ne odmah izvući sav maksimum na samom početku.

Problem i cilj istraživanja

Rad sa ovim studentima je drugačiji, jer su to osobe sa višom razinom psihosomatskog statusa od ostale studentske populacije, zato što su to budući profesori sporta i pedagozi. Ovi kandidati su interesantni zato što se bave raznim sportovima (gimnastikom, plivanjem, plesom, košarkom, atletikom, boksom, fudbalom, hrvanjem, skijanjem, klizanjem, alpinizmom i sl.), i zbog njihove svestranosti, jer većina njih pored svog osnovnog sporta su dosta dobra i u drugim sportskim disciplinama.

Problem ovog istraživanja je da li i u kojoj mjeri tehničke sposobnosti plivanja (start, sama tehnika i okret), unutar svake od navedenih tehnika plivanja (kraul, leđno,

prсно i delfin), utiču na uspješnost izvođenja mješovitog plivanja na 100m kod studentica FASTO, a cilj je utvrđivanje uticaja tehničkih sposobnosti plivanja (starta, same tehnike i okreta), unutar svake od navedenih tehnika plivanja (kraul, leđno, prсно i delfin), (OCJKSTR, OCJKTEH, OCJKOKR, OCJLSTR, OCJLTEH, OCJLOKR, OCJPSTR, OCJPTEH, OCJPOKR, OCJDSTR, OCJDTEH, OCJDOKR), označenih kao ulazne ili prediktorske varijable, na uspješnost izvođenja mješovitog plivanja na 100m (OCJPM100), označene kao izlazna ili kriterijska varijabla.

Metode rada

Uzorak ispitanika je homogeniziran po polu. Istraživanje je provedeno na uzorku od 31 studenta, ženskog pola, u starosnoj dobi od 20-24 godine, Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, uz pomoć testiranja (ocjenjivanja) tehničkih sposobnosti plivanja (starta, same tehike i okreta), unutar svake od navedenih tehnika plivanja (kraul, leđno, prсно i delfin): ocjena starta kraula - OCJKSTR, ocjena tehnike kraula - OCJKTEH, ocjena okreta kraula - OCJKOKR, ocjena starta leđnog kraula - OCJLSTR, ocjena tehnike leđnog kraula - OCJLTEH, ocjena okreta leđnog kraula - OCJLOKR, ocjena starta prsnog plivanja - OCJPSTR, ocjena tehnike prsnog plivanja - OCJPTEH, ocjena okreta prsnog plivanja - OCJPOKR, ocjena starta delfina - OCJDSTR, ocjena tehnike delfina - OCJDTEH, ocjena okreta delfina - OCJDOKR i ocjena mješovitog plivanja na 100m (OCJPM100m), slijedećim redoslijedom: delfin, leđa, prсно, kraul. Odabir mjernih instrumenata izvršen je na temelju preporuka, kao i brojne literature na način da se iz izmjerenih rezultata može dobiti maksimum korisnih informacija. Ocjene su prikupljeni za vrijeme izvođenja ispita iz Plivanja.

Podaci dobijeni u ovom istraživanju obrađeni su pomoću programskih paketa SPSS 16.0. Regresiona analiza je primjenjena u cilju utvrđivanja uticaja tehničkih sposobnosti plivanja (starta, same tehnike i okreta), unutar svake od navedenih tehnika plivanja (kraul, leđno, prсно i delfin), na uspješnost izvođenja mješovitog plivanja na 100m, studentica Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja.

Rezultati sa diskusijom

Regresiona analiza se primjenjuje u cilju utvrđivanja uticaja tehničkih sposobnosti plivanja (starta, same tehnike i okreta), unutar svake od navedenih tehnika plivanja (kraul, leđno, prсно i delfin), označenih kao ulazni ili prediktorski skup, na uspješnost izvođenja mješovitog plivanja na 100m, označene kao izlazna ili kriterijska varijabla. Na osnovu veličine multiple regresije (R) objašnjena je zajednička varijansa (R Square) samo onda ako je statistički značajna. Ako je multipla korelacija statistički značajna pristupilo se analizi uticaja pojedinačnih varijabli na uspješnost izvođenja mješovitog plivanja.

Uticaj svih prediktorskih varijabli na kriterij**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	,970 ^a	,940	,901		,15605

a. Predictors: (Constant), OCJKSTR, OCJKTEH, OCJKOKR, OCJLSTR, OCJLTEH, OCJLOKR, OCJPSTR, OCJPTEH, OCJPOKR, OCJDSTR, OCJDTEH, OCJOKR

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6,916	12	,576	23,668	,000 ^a
	Residual	,438	18	,024		
	Total	7,355	30			

a. Predictors: (Constant), OCJKSTR, OCJKTEH, OCJKOKR, OCJLSTR, OCJLTEH, OCJLOKR, OCJPSTR, OCJPTEH, OCJPOKR, OCJDSTR, OCJDTEH, OCJOKR

b. Dependent Variable: OCJPM100

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	OCJKSTR	-,276	,133	-,318	-2,081	,052
	OCJKTEH	,397	,132	,390	3,010	,008**
	OCJKOKR	-,028	,068	-,035	-,409	,687
	OCJLSTR	-,014	,130	-,014	-,107	,916
	OCJLTEH	,042	,123	,042	,342	,736
	OCJLOKR	,186	,115	,212	1,616	,124
	OCJPSTR	,363	,133	,417	2,731	,014*
	OCJPTEH	,003	,119	,003	,028	,978
	OCJPOKR	,204	,091	,234	2,250	,037*
	OCJDSTR	,016	,122	,016	,133	,896
	OCJDTEH	,164	,094	,179	1,742	,099
	OCJDOKR	-,021	,123	-,021	-,174	,864

a. Dependent Variable: OCJPM100

* multipla korelacija na nivou 0,05

** multipla korelacija na nivou 0,01

Dosta visok koeficijent multiple korelacije $R = 0,970$ ukazuje na statistički značajan uticaj svih prediktorskih varijabli na kriterij, što znači da se uspjeh izvođenja mješovitog plivanja na 100 metara može predvidjeti kroz cijeli prediktorski sistem. Najveći i statistički značajan uticaj na kriterijsku varijablu OCJPM100 imaju slijedeće prediktorske varijable:

-OCJKTEH (BETA) = 0,390, što je značajno na nivou $p = 0,008$

-OCJPSTR (BETA) = 0,417, što je značajno na nivou $p = 0,014$

-OCJKOKR (BETA) = 0,234, što je značajno na nivou $p = 0,037$

KRAUL

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate
1	,815 ^a	,663	,626	,30279

a. Predictors: (Constant), OCJKSTR, OCJKTEH, OCJKOKR

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4,879	3	1,626	17,740	,000 ^a
	Residual	2,475	27	,092		
	Total	7,355	30			

a. Predictors: (Constant), OCJKSTR, OCJKTEH, OCJKOKR

b. Dependent Variable: OCJPM100

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
OCJKSTR	-,034	,132	-,039	-,257	,799
OCJKTEH	,740	,175	,727	4,231	,000**
OCJKOKR	,153	,106	,192	1,440	,161

a. Dependent Variable: OCJPM100

Dosta visok koeficijent multiple korelacije $R = 0,815$ ukazuje na statistički značajan uticaj strarta, same tehnike kraul i okreta na kriterij, što znači da se uspjeh izvođenja mješovitog plivanja na 100 metara može predvidjeti kroz cijeli prediktorski sistem. Najveći i statistički značajan uticaj na kriterijsku varijablu OCJPM100 ima slijedeća prediktorska varijabla:

-OCJKTEH (BETA) = $0,727$, što je značajno na nivou $p = 0,000$

LEDNO

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	$,856^a$	$,734$	$,704$		$,26940$

a. Predictors: (Constant), OCJLSTR, OCJLTEH, OCJLOKR

ANOVA^b

Model		Sum Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5,395	3	1,798	24,780	$,000^a$
	Residual	1,960	27	,073		
	Total	7,355	30			

a. Predictors: (Constant), OCJLSTR, OCJLTEH, OCJLOKR

b. Dependent Variable: OCJPM100

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
OCJLSTR	-,169	,186	-,169	-,911	,370
OCJLTEH	,334	,166	,338	2,013	,054
OCJLOKR	,646	,127	,736	5,079	,000**

a. Dependent Variable: OCJPM100

Dosta visok koeficijent multiple korelacije $R = 0,856$ ukazuje na statistički značajan uticaj strarta, same tehnike ledno i okreta na kriterij, što znači da se uspjeh izvođenja mješovitog plivanja na 100 metara može predvidjeti kroz cijeli prediktorski sistem. Najveći i statistički značajan uticaj na kriterijsku varijablu OCJPM100 ima slijedeća prediktorska varijabla:

-OCJLOKR (BETA) = $0,736$, što je značajno na nivou $p = 0,000$

PRNSNO**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	,850 ^a	,723	,692		,27473

a. Predictors: (Constant), OCJPSTR, OCJPTEH, OCJPOKR

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5,317	3	1,772	23,482	,000 ^a
	Residual	2,038	27	,075		
	Total	7,355	30			

a. Predictors: (Constant), OCJPSTR, OCJPTEH, OCJPOKR

b. Dependent Variable: OCJPM100

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
OCJPSTR	,451	,152	,517	2,961	,006**
OCJPTEH	-,088	,165	-,090	-,531	,599
OCJPOKR	,421	,127	,483	3,314	,003**

a. Dependent Variable: OCJPM100

Dosta visok koeficijent multiple korelacije $R = 0,850$ ukazuje na statistički značajan uticaj strarta, same tehnike prsno i okreta na kriterij, što znači da se uspjeh izvođenja mješovitog plivanja na 100 metara može predvidjeti kroz cijeli prediktorski sistem. Najveći i statistički značajan uticaj na kriterijsku varijablu OCJPM100 imaju slijedeće prediktorske varijable:

-OCJPSTR (BETA) = 0,517, što je značajno na nivou $p = 0,006$

-OCJPOKR (BETA) = 0,483, što je značajno na nivou $p = 0,003$

DELFIN

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	,600 ^a	,360	,289		,41747

a. Predictors: (Constant), OCJDSTR, OCJDTEH, OCJOKR

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,649	3	,883	5,067	,007 ^a
	Residual	4,706	27	,174		
	Total	7,355	30			

a. Predictors: (Constant), OCJDSTR, OCJDTEH, OCJOKR

b. Dependent Variable: OCJPM100

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
OCJDSTR	,028	,229	,028	,122	,904
OCJDTEH	,131	,222	,143	,591	,559
OCJDOKR	,462	,272	,462	1,699	,101

a. Dependent Variable: OCJPM100

Zaključak

Regresiona analiza je primjenjena radi utvrđivanja uticaja tehničkih sposobnosti plivanja (starta, same tehnike i okreta), unutar svake od navedenih tehnika plivanja (kraul, leđno, prsno i delfin), na uspješnost izvođenja mješovitog plivanja na 100m, kod studentica FASTO. Da bi istraživanje bilo uspješno s obzirom na problem, koristile su se ocjene za slijedeće uzorke varijabli i to: ocjena starta kraula - OCJKSTR, ocjena tehnike kraula - OCJKTEH, ocjena okreta kraula - OCJKOKR, ocjena starta leđnog kraula - OCJLSTR, ocjena tehnike leđnog kraula - OCJLTEH, ocjena okreta leđnog kraula - OCJLOKR, ocjena starta prsnog plivanja - OCJPSTR, ocjena tehnike prsnog plivanja - OCJPTEH, ocjena okreta prsnog plivanja - OCJPOKR, ocjena starta delfina - OCJDSTR, ocjena tehnike delfina - OCJDTEH, ocjena okreta delfina - OCJDOKR i ocjena mješovitog plivanja na 100m (OCJPM100m), slijedećim redoslijedom: delfin, leđa, prsno, kraul. Na osnovu prezentiranih rezultata regresione analize može se utvrditi da je prisutan dosta visok koeficijent multiple korelacije R, što

ukazuje na statistički značajan uticaj svih prediktorskih varijabli na kriterij, što znači da se uspjeh izvođenja mješovitog plivanja na 100m može predvidjeti kroz cijeli prediktorski sistem.

Literatura

1. Bala, G., Krneta, Ž. (2007): Primena elementarnih statističkih metoda u kineziologiji, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
2. Biberović, A. (2005): Plivanje totalna impresija, OFF-SET, Tuzla
3. Bonacin, D. (2004): Uvod u kvantitativne metode, Kaštela, Vlastito izdanje
4. Colwin, C.M. (1998): Plivanje za 21 stoljeće. Gopal, Zagreb
5. Counsilman, J.E. (1978): Nauka o plivanju. Sportska knjiga, Beograd.
6. Fratrić, F., Malacko, J. (1996): Fiziološko-kibernetički model anaerobnog praga. Zbornik radova sa Antropološkog kongresa u Baru. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
7. Kazazović, B. (1984): Relacije nekih indikatora motoričkih sposobnosti sa rezultatom u plivanju. Magistarski rad, FFK, Zagreb
8. Kazazović, B. (1998): Plivanje kao sport i sredstvo tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Sarajevo
9. Kazazović, B. (2008): Plivanje. Grafičar promet, Sarajevo
10. Kerković, A. (1981): Metodika plivanja, "Partizan", Zrenjanin
10. Lynn, A. (2006): SWIMMING tehnikue, training, competition strategy. Singapore: The Crowood Press
11. Madsen, O. (1982): Aerobni trening plivača. Beograd: Sportska praksa 2:22
12. Malacko, J., Popović D. (1997): Metodologija kineziološko antropoloških istraživanja, Univerzitet u Prištini, Priština
13. Mekić, M. (1995): Kvantitativne metode, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo
14. Mikić, B. (1999): Testiranje i mjerenje u sportu, Filozofski fakultet, Tuzla
15. Rado, I. (1994): Plivanje, praktikum, Samostalno izdanje, Niš
16. Volčanšek, B. (1966): Sportsko plivanje, plivačke tehnike i antropološka analiza plivanja, FFK, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb
17. Volčanšek, B. (2002): Bit plivanja, Zagreb, Kineziološki fakultet
18. Vuković, S., T. Milomir (2002): Plivanje, FFK, Banja Luka
19. Zahorjević, A. (1991): Osnovi biomehanike plivanja, FFK, Novi Sad

THE IMPACT OF TECHNICAL ABILITY TO SWIMMING PERFORMANCE
OF THE MIXED SWIMMING AT 100m IN COLLEGE FASTO

The aim of this study was to determine the impact of technical ability to swim (the starting point, the techniques and turns), within each of these techniques of swimming (freestyle, backstroke, breaststroke and butterfly) marked as input or predictor variables, the performance of mixed swimming in the 100m, marked as output or criterion variable. The study was conducted on a sample of 31 students, females, aged from 20-24 years, with the help of the testing (assessment), technical skills of swimming (start, the techniques and turns): OCJKSTR, OCJKTEH, OCJKOKR, OCJLSTR, OCJLTEH, OCJLOKR, OCJPSTR, OCJPTEH, OCJPOKR, OCJDSTR, OCJDTEH, OCJDOKR) and mixed swimming in the 100m (OCJPM100), the following order: butterfly, back, breaststroke, freestyle. Analyzing the presented results of regression analysis can be stated that after testing (assessment) of all predictor system statistically the most significant impact on the criterion variable had the following variables: assessment techniques freestyle (OCJKTEH), evaluation of starting breast stroke (OCJPSTR) and assessment of breast stroke turns (OCJPOKR).

Keywords: students, swimming techniques, mixed swimming, motor, variable effect, the regression analysis



Sportska nauka nema granica

Radovan Čokorilo,

Zoran Milošević

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad

PSIHOLOŠKA PRIPREMA KAO FAKTOR HUMANIZACIJE SPORTA

1. Uvod

Naša polazišna osnova za posmatranje psihološke pripreme kao faktora humanizacije sporta utemeljena je na dvije izvorne tradicije, humanističkoj i geštaltnoj psihologiji. Riječ je o cjelovitom shvatanju čovjekovog organizma sastavljenog od niza različitih dijelova koji funkcionišu kao cjelina i o dugovječnoj paradigmi o samospoznavanju i samoostvarivanju kao primarnoj težnji za osmišljavanjem vlastitog života.

Integralni razvoj čovjekovog organizma i lakše podnošenje adaptivnih promjena tokom sportske aktivnosti, ključni su faktori i razlozi za razumijevanje (samorazumijevanje) potrebe i neophodnosti uvođenja psihološke pripreme sportista.

Od antičke civilizacije do danas postoje brojne teorije koje naglašavaju jedinstvo tijela i duha, odnosno govore o čovjekovom organizmu kao cjelini. Iako se svaki pojedinac sastoji od mnogih dijelova ti dijelovi funkcionišu integrisano. U jakoj međusobnoj povezanosti su intelekt, emocije, motorika, pojedini organi i organizam u cjelini. Funkcije pojedinih organa su međusobno zavisne tako pojačana aktivnost i sposobnost jednog organa unapređuje funkcionisanje drugog organa. Ta zakonitost se odnosi i na čovjekovo kretanje koje je neophodno za ispravno funkcionisanje mišićnog, nervnog, respiratornog i drugih sistema, te naročito onih čula koja omogućavaju orijentaciju i kretanje u prostoru. Zna se da postoji široka povezanost između aktivnosti ruke i cerebralnog mehanizma i da u mozgu postoje određeni centri koji upravljaju koordinacijom pokreta. Novi centri se aktiviraju u onoj mjeri u kojoj se isprobavaju novi pokreti. Pojedini nervni impulsi postaju više ili manje uobičajni ukoliko su uspostavljeni i utvrđeni novi nervni impulsi, a odnosi između centara različitih dijelova mozga postali precizni i čvrsti. Napredak u razvoju mozga i njegovo usavršavanje zavise od uspostavljanja veza između centara za motoriku i centara za čula, tako da rad ruke vrlo uspješno pomaže stvaranju ovih složenih i visoko specijalizovanih centara (slično: Čokorilo, 2010: 91).

U savremenom trenutku razvoja našeg sporta kao da se zanemaruje neosporna činjenica o organskom jedinstvu i međuzavisnosti tjelesnog i duhovnog, naslijeđenog i stečenog, emocionalnog i kognitivnog, individualnog i društvenog. Težište aktivnosti se usmjerava na fizičku, taktičku i tehničku pripremu, a zapostavlja se psihološka priprema sportista.

2. Materijal i metode

Za izradu ovoga rada primarno je korišćena deskriptivna – analitičko-sintetička metoda. Pomoću nje smo analizirali i kritički se osvrnuli na osnovna savremena teorijska dostignuća i empirijska istraživanja u području psihološke pripreme sportista. Na osnovu takve analize sintetizirali smo neke osnovne pretpostavke za veće uvažavanje i osmišljavanje uvođenja i primjene psihološke pripreme kao važnog faktora humanizacije sporta.

3. Rezultati i diskusija

U savremenom trenutku razvoja sporta korištenje psihološke pripreme je vrlo rasprostranjeno. Države istočne Evrope su do pada komunizma imale dobro organizovanu primjenu psihološke pripreme za svoje sportiste (atletika, gimnastika, streljaštvo, plivanje...). Zanimljiv je primjer bugarskog strijelca Kirjakova (evropskog, svjetskog i olimpijskog pobjednika) koji se tokom 1,5 godine svakodnevno sastajao s psihologom. Iako je to bila upotreba psihologa i psihološke pripreme po diktatu i u skladu s doktrinom unutar koje je osobnost sportiste dobro zapostavljena, i ovakav pristup donosio je korist u postizanju sportskog rezultata. I danas, nakon značajnih promjena, u tim nacionalnim savezima postoji tradicija korištenja psihološke pripreme sportista.

Zapad je s praktičnom primjenom psihološke pripreme započeo nešto kasnije, ali je u zadnjih dvadesetak godina preuzeo vođstvo u teoretskim i praktičnim istraživanjima, edukaciji, kvalitetu i raznovrsnosti primjene i raširenosti po sportskim granama.

Današnja saznanja i dostignuća ukazuju na to da nema sporta u kojem se psihološka priprema ne može provoditi. Naravno, pri tome je vrlo bitno da treneri i sportaši budu educirani o psihološkoj pripremi, da shvate njegovu važnost i korist te da sami budu zainteresirani za taj oblik sportskog pripremanja.

U današnje vrijeme sasvim je normalno da NBA klubovi imaju nekoliko psihologa, da ih koriste italijanski i engleski fudbalski klubovi, olimpijske nogometni klubovi i reprezentacije, atleticari, golf igrači, tenisace smo već spomenuli... Vrijedi zabilježiti da su Slovenci otišli vrlo daleko u primjeni psihološke pripreme pa tako usluge psihologa već godinama koriste njihovi košarkaši, kajakaši i kanuisti, skijaši, atleticari...

(<http://www.ponder.hr/publikacije/PsiholoskaPripremaSportasa.htm>) (preuzeto: 26.2.2011)

Kao argument za ne uključivanje psihološke pripreme u sistem pripremanja sportista u Hrvatskoj često se navodi slaba finansijska situacija. Tim opšteprihvaćenim i samorazumljivim argumentom prikrivaju se neki drugi razlozi. Jedan od takvih često prisutnih razloga krije se u nepoznavanju sadržaja i područja koje pokriva psihološka priprema sportista. Tako, treneri i sportisti psihološku pripremu često poistovjećuju s psihijatrijskom strukom i područjem psihičkih poremećaja (npr. reakcije „što će mi psiholog, nisam ja lud“ ili „ne znači da sam lud ako sam izgubio“ i sl.).

Stoga neprestano treba naglašavati kako sportski psiholozi rade isključivo s normalnim ljudima koji kroz kontrolisano unapređivanje psiholoških sposobnosti mogu postići bolji kvalitet sportske aktivnosti. Ponekad treneri ili uprave sportskih organizacija nemaju dovoljno znanja i povjerenja u psihološku pripremu upravo zbog njene slabije zastupljenosti u našim sportskim krugovima. Takode, efekti psihološke pripreme nisu jednostavno, brzo i dramatično vidljivi na rezultatima samih sportista. Nadalje, treneri ponekad sebe doživljavaju dovoljnim u svim segmentima sportske pripreme sportista pa svaku stručnu pomoć sa strane doživljavaju kao napad na svoje znanje (ili svoju ličnost). Ovakvih je primjera, na sreću, sve manje jer sportska nauka

ide dalje svakim danom i vrlo je teško da jedan čovjek pokrije (ni znanjem niti fizički) sve potrebne aspekte sportskog usavršavanja. Tako i kod nas postoje ljudi u klubovima i savezima, treneri i sportisti koji su uvidjeli važnost, te omogućili provođenje psihološke pripreme u sklopu nastojanja postizanja vrhunskih rezultata (opširnije: Isto).

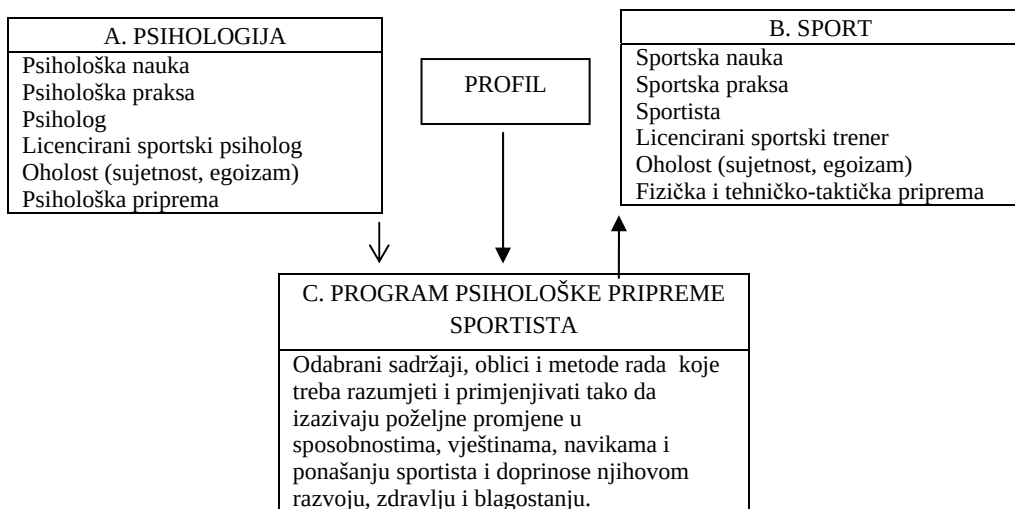
Na prostoru Srbije u pripremi sportista, fizička, tehnička i taktička priprema u klupskim i individualnim sportovima dovedene su na vrlo visok nivo. Međutim, vrlo mali broj vrhunskih klubova i vrhunskih pojedinaca pored spomenutih priprema koriste i psihološku pripremu. Ovo neosporno može biti jedan od važnijih uzroka oscilacija u igri a zatim i oscilacija u rezultatima koje postižu naši sportisti.

Prema našem iskustvu neadekvatan tretman psihološke pripreme sportista u Srbiji ima dva ključna razloga, jedan koji se tiče sportskih psihologa i drugi koji se tiče sportista.

Sportski psiholozi kao posebno obučeni, odnosno licencirani psiholozi specijalisti za pojedine oblasti koji dobro poznaju kako psihologiju sporta tako i nauku o sportu, kod nas jednostavno ne postoje. Na filozofskim fakultetima koji pripremaju diplomirane psihologe u programima ne postoje čak ni izborni predmeti o psihologiji sporta a kamoli o psihološkoj pripremi sportista. Na fakultetima sporta i fizičkog vaspitanja, sportskim akademijama, institutima za sport i drugim visokoškolskim ustanovama, psihologiju sporta predaju psiholozi čija je ulog isključivo predavačka. To su najčešće ljudi (pretežno žene) koji su bili „oslobođeni nastave fizičkog vaspitanja?!“ i koji nemaju pojma o sportu na praktičnoj razini i sportskoj nauci na teorijskoj razini. Tome treba dodati hroničnu oholost (sujetnost, nadmenost) – uzdizanje sebe iznad svih ostalih – bezmalo prisutnu kod svih psihologa, na kojoj se izgrađuje isprazni elitizam kao baza egoizma i egocentričnosti. Dobra podloga njihovoj oholosti je držanje „tajnovitim“ testova i testiranja, što kod većine ljudi proizvodi strah, zaziranje i animozitet od psihologa. Najveći broj psihologa njeguje nomotetski (opšti zakon) pristup u proučavanju ličnosti s generalizovanim pojmovima: statistički (aktuarijski), eksperimentalni, dimenzionalni, prirodno-naučni, analitički, objektivni... Pristalice ove orijentacije u psihologiji, analogno egzaktnosti prirodnih nauka, objašnjavaju pojedinca podvođenjem pod opšte zakonitosti do kojih se došlo analizom velikog broja ljudi, a o ličnosti pojedinca govore posredno. Naši psiholozi pretežno ove orijentacije (Momirović, Horga, Lazarević, Bajraktarević i dr.) zaodjenuti šinjelom Katela i Ajzenka doprinijeli su naučnom utemeljenju psihologije sporta. Kod nas je zanemarljiv broj pristalica idio-grafskog pristupa u proučavanju ličnosti koji akcentiraju subjektivitet ličnosti s arsenalom individualizovanih pojmova: individualni, klinički, ličnost pojedinca, intuicija, introspekcija, subjektivnost... Takvim psiholozima je toplije u krilu Olporta, Maslova, Rodžersa i drugih psihologa personalističke, humanističke i geštaltne orijentacije. Na tragu njihovih ideja ličnost je više nego zbir dijelova i ne može se objasniti bez razumijevanja ciljeva, intencija i vrijednosnih orijentacija kojima stremi (Čokorilo, 2009: 146-149). Za humanizaciju sporta oba pristupa su i prihvatljiva i neophodna. Razloge za takvo stanovište nalazimo u Olportovom razumijevanju termina ličnosti koji se odnosi i na psihi u posebnom smislu i na psihi uopšte. Stoga u proučavanju ličnosti, kako ovaj psiholog kaže, treba biti spreman na brzo pomjeranje pažnje sa posebnog na opšte (sa

konkretnu ličnost na apstraktnu) i obratno. Ono što doznajemo o pojedincu pomaže nam da upoznamo čovjeka uopšte, a što znamo o čovjeku uopšte može se djelimično primijeniti i na pojedinca. Dakle, sama ličnost je individualna pojava, iako se nalazi samo u individualnim oblicima (Olport, 1969: 11).

Doprinos „predavačke“ i naučne psihologije sporta zanemarljiv je u praksi psihološke pripreme sportista. Za to, naravno, nisu isključivi krivci psiholozi. Dobar dio krivice snose i sami sportisti, sportski treneri i sportski menadžeri. Generalno, svi oni zaziru od psihologa i nerado traže njihove usluge. Razloge za takvo stanje treba najprije tražiti u nedovoljnoj informisanosti o psihologiji i psiholozima. U tom smislu, svaka knjiga, članak ili edukacija o psihologiji sporta korisna je zato što omogućava širenje spoznaje o mogućnostima i načinima primjene psihologije u sportu. Kazali smo da je nepoznavanje sportske nauke i prakse bitna karakteristika profesora psihologije. Ta ista konstatacija se odnosi i na sportiste i sportske radnike kada je u pitanju psihološka nauka i praksa. Oholost, sujetnost i egoizam još u snažnijoj mjeri prati pojedine sportiste a pogotovo trenere i menadžere. Ona izvere najprije iz postignutih sportskih rezultata koji psihološku pripremu na prvi pogled čine izlišnom. Naime, većina vrhunskih sportista, sportskih trenera i menadžera gaji iluziju da posjeduju jednu crtu ili sindrom crta ličnosti u psihologiju poznatu pod terminom intraceptivnost koju Olport zove „rođeni psiholog“ ili „strast za subjektivnošću“ kakvu su imali Dostojevski i Šekspir, na primjer. Kada bi to bilo tako, onda im psiholozi i psihološka priprema zaista ne bi ni bili potrebni. Na spomenutim razvalinama suprostavljenih gledišta koja dolaze iz područja psihologije i svijeta sporta neophodno je graditi približavanje psiholoških i sportskih fenomena u svrhu profiliranja i usklađivanja programskih sadržaja psihološke pripreme koji bi bili na liniji humanizacije sporta. Šematski je to predstavljeno na slici 1.



Slika 1. Šematski prikaz profiliranja (usklađivanja i približavanja) psiholoških i sportskih zahtjeva u psihološkoj pripremi sportista.

U vrhunskom i profesionalnom sportu je sve manje improvizacije, pa kontinuirano dobre rezultate postižu oni koji rade planski, organizovano i sistematski, nastojeći održati pod kontrolom sve faktore koji mogu uticati sportsku aktivnost, odnosno na postizanje sportskog rezultata. Pripremanje sportista za takmičenje u savremenoj psihološkoj i sportskoj nauci koja teži da doprinese humanizaciji sporta mora se sagledati kao cjelovit i kompleksan fenomen u kome postoje tri međusobno zavisna i uslovljena područja pripremanja:

- 1) *fizička priprema,*
- 2) *tehnička priprema,*
- 3) *taktička priprema i*
- 4) *psihološka priprema.*

Za efikasnu pripremu sportista, pored glavnog trenera, potrebno je angažovati i druge stručnjake: trenere sa specifičnim zadacima u vezi sa kondicijom, tehnikom i taktikom; specijaliste koji brinu o zdravlju sportista: sportske ljekare, fizioterapeute i nutricioniste; licencirane psihologe zadužene za pojedine aspekte psihološke pripreme sportista. Svi oni čine jedan tim koji sinhronizovano djeluje na ostvarivanje niza pojedinačnih zadataka objedinjenih u zajednički cilj – ostvariti što bolji sportski rezultat vodeći računa o blagostanju svakog sportiste.

Psihološka priprema je neodvojivi dio cjelovitog pripremanja sportiste pa zato o njoj nije moguće govoriti bez poznavanja osnovnih pojmova o fizičkoj i tehničko-taktičkoj pripremi. *Fizička priprema* obuhvata razvoj fizioloških i fizičkih sposobnosti organizma koje nastaju pod uticajem specifičnog sportskog treninga. *Tehničko-taktička priprema* uključuje razvijanje određenih sposobnosti za učenje tehničko-taktičkih elemenata, vježbanje izvođenja pojedinih elemenata i/ili cjelina iz sadržaja sportske aktivnosti na odgovarajući način u odgovarajućoj situaciji. Kao treći segment cjelovite sportske pripreme, psihološka priprema je djelotvorna ukoliko omogućava sportisti da maksimalizuje rezultate svoje fizičke i tehničko-taktičke pripremljenosti. S aspekta humanističke i geštaltne psihologije, naša definicija psihološke pripreme glasi:

Psihološka priprema je dugotrajan, planski organizovan i sistematičan psihološki rad na razvoju, podsticanju i usmjeravanju psiholoških potencijala sportiste u cilju što kvalitetnijeg izvođenja sportske aktivnosti vodeći računa o psihološkom zdravlju i blagostanju sportiste (slično: Čokorilo, 2009: 238).

Pojedine segmente definicije ćemo pobliže objasniti:

- *dugotrajan proces* psihološke pripreme se odnosi na njen kontinuitet tokom cjelokupnog procesa bavljenja sportom, u svim fazama treninga i takmičenja,
- *planski organizovan i sistematičan psihološki rad* uključuje snimanje, praćenje i intervencije u području motivacije, emocija, učenja, vježbanja i sl.,
- *psihološki potencijali sportiste* se prevashodno odnose na one psihičke funkcije i dispozicije koje su u neposrednoj vezi sa uspjehom u sportu,
- *kvalitetno izvođenje sportske aktivnosti* podrazumijeva konkretne zadatke u vezi s ciljem trenažnog i takmičarskog procesa.
- *psihološki razvoj, zdravlje i blagostanje sportiste* mora biti primarni zadatak i rezultat psihološke pripreme.

U okviru savremene psihološke pripreme kojom je moguće doprinijeti humanizaciji sporta, neophodno je primijeniti sljedeće osnovne oblike rada: *psihodijagnostiku, psihološku pripremu pojedinca, psihološku pripremu grupe, edukaciju i terapijski rad*.

Psihodijagnostika obuhvata ispitivanje kognitivnih sposobnosti, određenih osobina ličnosti sportista, kao i analizu psihosocijalne dinamike sportske grupe. Baterija dijagnostičkih testova u sportu veoma je raznovrsna, a koji će od njih biti primijenjen, zavisi od uzrasta sportista, vrste sporta, iskustva u vezi sa primjenom psiholoških testova i sl. Neki od važnijih testova su testovi inteligencije (akademske, duhovne, emocionalne, kreativne, sportske), testovi za ispitivanje anksioznosti i agresivnosti, test motiva sportskog postignuća, test samopouzdanja, sociometrijski test, intervju i sl. Psihodijagnostika se ne smije tretirati kao jedini ili najvažniji oblik rada. Ona predstavlja samo početnu tačku oslonca – snabdijeva trenera, psihologa i samog sportistu o značajnim informacijama koje će poslužiti kao putokaz u daljem radu.

Edukacija je usmjerena na predavanja (razgovor) i vježbe u kojima se koriste teme iz primijenjene psihologije, posebno psihologije sporta. Predavanja (razgovor) se najčešće odnose na psihološku pripremu, aktuelnosti s treninga i takmičenja, motivaciju, emocije, stresne situacije, agresivnost, samopouzdanje, samospoznavanje, samoostvarivanje, ličnost, moralnost i sl. Vježbe se obično organizuju iz sljedećih važnijih područja: vježbe za poboljšanje učenja i pamćenja, vježbe za poboljšanje kontrole emocija, vježbe koncentracije, relaksacije i vizualizacije, vježbe poboljšanja aktivacije i sl.

Psihološka priprema pojedinca uključuje izradu i sprovođenje plana i programa rada sa jednim sportistom, sam individualni rad, opservacije treninga i kontinuiranu saradnju sa trenerom. Prisustvo psihologa i psihološki rad u pripremnom i takmičarskom periodu predstavljaju sastavni dio psihološke pripreme pojedinog sportiste. Razumljivo, kod individualnih sportova primjenjuje se isključivo individualni rad.

Psihološka priprema sportske grupe odnosi se na ekipe koje učestvuju u grupnim sportovima. I za ovaj oblik psihološke pripreme neophodno je na početku izraditi plan i program rada, sistematski ga provoditi i evaluirati. On mora predvidjeti i grupni i individualni rad, opservacije treninga, međusobnu komunikaciju unutar grupe, komunikaciju s trenerom i sl. Prisustvo psihologa na pripremama i takmičenjima neophodno je za cjelovitu pripremu sportista.

Terapijski rad se primjenjuje nakon što su uočeni i dijagnostifikovani problemi. Terapijski pristupi su različiti i veoma brojni, ima ih preko pet stotina. U psihološkoj pripremi sportista se, zavisno od opredjeljenja i specijalizacije sportskog psihologa, obično koristi jedna ili kombinacija nekoliko tehnika. To su najčešće kognitivna terapija, transakciona analiza, geštaltna terapija i terapija usmjerena na klijenta (Isto: 238-239).

Moralnost sportskog psihologa najbolje se izražava kroz njegovu stručnost, odgovornost, povjerljivost i uvažavanje integriteta ličnosti u psihološkoj pripremi sportista predstavlja najbolju garanciju za njegov doprinos humanizaciji sporta.

4. Zaključak

Na osnovu naše analize moguće je zaključiti da psihološka priprema sportista zaista može doprinijeti ukupnoj humanizaciji sporta. Da bi se to ostvarilo neophodno je uvažavanje dostignuća humanističke i geštaltne psihologije bez obzira kojoj psihološkoj orijentaciji sportski psiholog pripada. Poželjno je da ima sopstveno sportsko iskustvo (učesće u sportskoj aktivnosti), da dobro poznaje psihologiju sporta i brojne nauke o sportu, posebno u vezi s fizičkom i tehničko-taktičkom pripremom sportista. Svaki sportski psiholog mora biti svjestan svog potencijalno glavnog „smrtnog grijeha“ – „psihološke oholosti“ i s njom u vezi lažnog elitizma, egoizama i egocentrizama koji moraju biti svedeni na najmanju moguću mjeru jer predstavljaju branu u komunikaciji sa sportistima. Isto tako, potencijalna „sportska gordost“ pobjednika kod sportista i oslanjanje na sopstvenu intraceptivnost opasna je prepreka za komunikaciju i uvažavanje sportskih psihologa. Obje oholosti, svaka ponaosob i u uzajamnom sadejstvu, najvjerovatnije su ključna prepreka humanizaciji sporta.

Sa žaljenjem moramo konstatovati da u Srbiji ne postoje licencirani, stručno osposobljeni sportski psiholozi. Sve je prepušteno entuzijazmu pojedinaca, diplomiranih psihologa s oskudnim poznavanjem sportsko-psihološke prakse. To je dovoljan razlog zbog čega se psiholozi nedovoljno uključuju u sportsku praksu, a konsekventan je rezultat njihova neprihvaćenosti u sportu. Dodamo li tome ignorantski stav društvene zajednice, sportskih klubova, sportista i sportskih menadžera prema takvom stanju stvari, eto dovoljno razloga za dehumanizaciju ličnosti sportista i sporta u cjelini. Drugačije kazano, u većini država s prostora bivše nam zajedničke države psihologija je još uvijek velika tajna za sportiste i sport je velika tajna za psihologe, pored ostalog, i zbog njihovog nedovoljnog međusobnog poznavanja i uvažavanja. Otkrivanje te tajne i njeno objelodanjanje u stručnoj i naučnoj psihološko-sportskoj javnosti krije ključeve za otvaranje vrata većoj humanizaciji sporta.

Literatura

1. Allport, W.G. (1969). *Sklop i razvoj ličnosti*. Beograd: Kultura.
2. Bajraktarević, J. (2004). *Psihološka priprema sportista*. Sarajevo: Arka PRESS.
3. Cox, H.R. (2005). *Psihologija sporta*. Jastrebarsko: Naklada Slap.
4. Čokorilo, R. (1998). *Pedagogija sporta*. Beograd: Viša škola za sportske trenere.
5. Čokorilo, R. (2009). Kategorijalni pojmovi humanističke psihologije sporta. U časopisu *"Sport i zdravlje"* (1). Pale: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta.
6. Čokorilo, R. (2009). *Psihologija sporta*. Novi Sad: Akademski knjiga.
7. Čokorilo, R., Čokorilo, N. (2010). Vaspitanje kao faktor integralnog razvoja predškolskog djeteta. U časopisu *"Sport i zdravlje"* (2) (87-95), (ISSN 1840-152X). Pale: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta.
8. Lazarević, Lj. (1994). *Psihološka priprema sportista*. Beograd: Fakultet fizičke kulture.
9. (<http://www.ponder.hr/publikacije/PsiholoskaPripremaSportasa.htm>) (preuzeto: 26.2.2011)

PSYCHOLOGICAL PREPARATION OF ATHLETES AS A HUMANIZING FACTOR OF SPORTS

The paper analyzes the role and importance of modern psychological preparation to achieve the best possible athletic performance while maintaining mental health and well being of athletes. In this sense, psychological preparation is perceived as an equal factor with the physical and technical-tactical preparation at all levels of competition. The achievement of equality can be achieved only by specialized (licensed) psychologists for specific areas that must understand the psychology of sport, sports practice and science of sport. Psychologists-specialists are the best protection of sports and athletes from unqualified individuals who represent themselves as sport psychologists. They can easily establish communication and cooperation with licensed sports coaches and with mutual understanding, respect and cooperation to improve the sporting achievements of not forgetting the human dimension of sport. For the humanization of sports particularly important as clinical sport psychologists and educational sport psychologists. Clinicians assist athletes with emotional problems which are causing stress sports situations, and educators (mental coaches) are involved in education in the field of communication, develop self-confidence, anxiety control, etc. The morality of sports psychologists expressed through his responsibility, professionalism, confidentiality and respect for personal integrity in the psychological preparation of athletes are the best guarantee for its contribution to the humanization of the sport.

Key words: sport psychology, preparation, humanism, morality, education.

Aleksandar Joksimović, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš

Danilo Acimović, Državni Univerzitet u Novom Pazaru, Departman za bio-hemijske i medicinske nauke, Studijski program u oblasti sporta i fizičkog vaspitanja

Rašid Hadžić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Nikšić

METODIKA OBLIKOVANJA SITUACIONOG TRENINGA KOD ALPSKIH SKIJAŠA

Uvod

Pravilan izbor, doziranje i organizacija situacionog treninga, temelji se pre svega na poznavanju takmičarskih zahteva i da se svaka aktivnost, svaka priprema i vežba na treningu stave u funkciju što adekvatnijeg savladivanja kapija. Kod situacionih vežbi moramo poštovati određene principe situacionog treninga.

1. Funkcionalno opterećenje skijaša mora biti maksimalno, u odnosu na nivo takmičenja čak i veće.
2. Adekvatna staza i vremenski uslovi.
3. Situacioni trening treba biti zahtevniji od takmičenja.
4. Otežavajuće okolnosti (veći broj kapija na malom prostoru i sl.)
5. Vožnja takmičara u istom i promenljivom ritmu treninga, menjati redosled takmičara i sl.
6. Izvođenje vežbe - savladavanja kapija u stanju povećanog zamora i emocionalnog uzbuđenja.

Situacione vežbe, odnosno situacioni trening ima izuzetnu vrednost za sticanje stabilnih navika skijaša vožnje, odnosno savladavanje kapija u različitim vremenskim uslovima i neadekvatno pripremljenoj stazi. Pri tome se mora voditi računa o racionalnosti. U situacionoj pripremi – treningu, mora se voditi računa o racionalnosti pokreta, dinamičnosti kretanja, gde se postepeno vodi računa da se situacioni trening vožnja (savladaavanje kapija) ide od minimalne brzine pa sve do najveće, odnosno do promena tempa i ritma kretanja. Zatim situaciona promenljivost, koja mora biti adekvatno usaglašena sa zahtevima postavljene staze, kao i o nivou pripremljenosti kandidata. Situaciona adaptacija prilikom metodskog oblikovanja treninga u prvom redu predstavlja tehničku pripremu.

Zatim, sposobnost procene trenutne situacije i mogućnost brze percepcije i korekcije pokreta, što je za skijanje – vožnju kroz kapije, odnosno savladavanje kapije izuzetno važno, za koji je pre svega odgovoran određeni nivo koordinacije i fizičke pripreme skijaša.

Usavršavanje tehničke sposobnosti skijaša usmerena je uglavnom na povećanju efikasnosti pokreta pri maksimalnom naporu i brzini, kao i preciznosti i izdržljivosti, zatim usaglašena ekonomičnost “trošenja” energije u složenim situacijama (zatvorene kapija i dr.) i podizanje na viši nivo. Glavni zadaci usavršavanju metodskog oblikovanja i racionalne varijabilnosti stepena navika koje sačinjavaju osnovu tehničkog potencijala i povećanja njihove efikasnosti u složenim takmičarskim uslovima, koji direktno utiču na rezultat.

Dostizanje prestrojavanja, odnosno korekciju motoričkih pokreta i navika, kao i usavršavanje kinematike i dinamike pojedinih detalja u odnosu na zahteve takmičenja, odnosno postavljene staze.

Predmet ovog rada predstavlja prikaz metodskog oblikovanja situacionog treninga alpskih skijaša.

Problem rada usmeren je pre svega na adekvatnom izboru, metoda za što kvalitetnije i uspešnije oblikovanje situacionog treninga i uspešnije savladavanje staze (kapije), odnosno postizanje bolje rezultate.

Cilj rada definisan je prikazom određenih metoda i sredstava, situacionih vežbi, koji će omogućiti bolji rezultat, odnosno postizanje što boljeg rezultata.

Metode treninga

Proces usavršavanja metodičkog oblikovanja situacionog treninga ima svoj tačno određeni redosled, sredstava i metodi, kao i postupke, koji zahtevaju određenu sistematsku, posebnu analizu i permanentnu proveru, odnosno kontrolu. Metodičko oblikovanje situacionog treninga alpskih skijaša u praksi se može sprovoditi metodom:

Metoda uslozňjavanja spoljašnih prilika:

1. Vožnja, savladavanje kapija na manjoj ili većoj padini, na malom prostoru veći broj kapija i obrnuto.
2. Primena težih polaznih položaja i pripremni pokreta, duža staza, ponoviti više puta.
3. Izvođenje vežbi i akcija maksimalnom brzinom i tačnošću (preciznost).
4. Izvođenje vežbi u neobičnim uslovima (tvrd ili mek sneg i sl.)
5. Ograničavanje ili proširivanje prostora za izvođenje vežbi.
6. Vožnja, savladavanje težih delova staze više puta na istom treningu.

Metod vežbanja pri različitim stanjima organizma:

1. Izvođenje vežbi u stanju znatnog zamora.
2. Izvođenje vežbi u stanju znatnog emocionalnog uzbuđenja.

Nakon toga počinjemo sa situacionom pripremom. Uspešno savladavanje promena pravca kretanja odnosno kapija paralelnim zavojem ili nekom drugom tehnikom (plužnom, škarastom i sl.) uslovljeno je tehničko-taktičkom i fizičkim sposobnostima, mentalnom čvrstinom uz neophodno poznavanje biomehaničkih sila koji deluju na sistem skijaš-oprema (sila teže, sila trenje, centrifugalna i centripetalna sila, kao i jednako ubrzano kretanje npr. Usaglašavanjem navedenih sila uspešno se mogu savladati kapije.

Prilikom savladavanja kapija kandidat izražava svoj stil vožnje, a time i svoj temperament, gde je dinamičnost iskazana kroz ritam pokreta, odnosno vožnje što doprinosi uspešnijem i bržem savladavanju kapija. Brzina savladavanja kapija zavisi pre svega od fizičkog kvaliteta, kao i tehničko-taktičkih sposobnosti i metalne čvrstine.

Situacioni trening u skijanju predstavlja oblikovanje skijaškog treninga u funkciji što uspešnije realizacije treninga. Sadržaj situacionog treninga u skijanju temelji

se pre svega na poznanju takmičarskih zahteva skijanja i svih njenih komponenata (tehničko-taktičkih, fizičkih sposobnosti, mentalne čvrstine, kao i modela vrhunskih skijaša na funkcionalnom, morfološkom, motoričkom i psihološkom planu.

Sposobnost samokontrole, učesnika na takmičenju podleže samodominaciji i visokom nivo koncentracije i mogućnosti kontrole frustracione tolerancije, na sve okolnosti i uslove (koje izaziva takmičenje) koje se stvaraju za vreme takmičenja od izvrednog su značaja za uspeh na takmičenju u skijanju. Za vreme priprema pred takmičenje, takmičari su vrlo često izloženi različitim depresijama od strane trenera, važnosti i značaja takmičenja, publike, sudija, vremenskih uslova (magla, vetar, vejavica i sl.) težine staze i sl.

Ispitanici sa izraženijim motivom sportskog postignuća kvalitetnije savladati pojedine elemente tehnike alpskog skijanja (Joksimović, Joksimović & Stanković, 2010).

Proces učenja alpskog skijanja istraživali su Kintscher, H., Vechta, H. & Lippens, V., 2001, koji su pokušali da utvrde koje misli i razmišljanja imaju skijaši početnici pre početka i tokom procesa učenja. Na osnovu dobijenih rezultata se može zaključiti da je njihova primarna briga održavanje ravnoteže, a ona je direktno povezana sa strahom od pada, dok se tek kasnije javlja osećaj za pokret kako bi postigli i kontrolisali brzinu kojom se spuštaju niz stazu. Navedena primarna misao je pod uticajem psiholoških faktora kao što su anksioznost, samoprocena vlastite efikasnosti i motiva da se postigne željeni uspeh. Na osnovu ovoga moguće je doći do zaključka da su navedene tri psihološke karakteristike barem delimično odgovorne za učenje alpskog skijanja.

Savladavanje kapija u određenom ritmu ukazuje da je tehnička sposobnost na visokom nivou i predstavlja fundamentalnu sposobnost za savladavanje kapija. Za ovakav uspešan način savladavanja kapija, kandidat pre svega mora posedovati sposobnost brzog perceptivnog rezonovanja kako bi, pravovremeno bio u mogućnosti da stvori vizuelnu predstavu rasporedu kapija na celoj stazi, kao i mogućnost maksimalne koncentracije za vreme savladavanje kapija od starta do cilja. Ovakav pristup omogućuje uspešniju realizaciju metodskog oblikovanja situacionog treninga. U takvim uslovima svi regulativi sistemi takmičara u skijanju, morali bi normalno da funkcionišu.

Kompleksnost alpskog skijanja vodi do mnogih istraživanja koja su se bavila traganjem za specifičnim fizičkim karakteristikama, koje su bitne kako za rekreativno tako i za profesionalno bavljenje alpskim skijanjem (Bosco, 1997).

Navedene karakteristike i sposobnosti pokazuju da je skijanje, odnosno takmičenje u skijanju, izuzetno složena i kompleksna aktivnost, u kojoj se u većoj ili manjoj meri aktiviraju gotove sve dimenzije ličnosti i da se otuda i u samoj toj aktivnosti kriju široke mogućnosti za transformaciju tih navedenih dimenzija. Postoje dokazi o varijabilnosti fizičkih karakteristika između različitih tipova skijaša. Generalno, uspešni takmičari koji se takmiče u alpskom skijanju su pripremljeniji i jači nego što je to bio slučaj u prošlosti. Povećanje čiste mišićne mase se može povezati sa promenom pravila postavljanja kapija na stazi (White, A. T. & Johnson, S. C., 1993).

Uspješni alpski skijaši svoj uspeh mogu bazirati na motoričkim sposobnostima (Bayli, I., 1997). Međutim, skijanje u mnogome zavisi i od drugih elemenata kao što su tehnika, psihološka priprema itd., tako da nijedna fiziološka karakteristika nije toliko dominantna da se definitivno predvide visoka dostignuća u skijanju (White, A. T. & Johnson, S. C., 1993). Potencijalna upotreba pojedinih testova koji su pokazali valjanost i pouzdanost, leži u identifikaciji talenata. Testovi se mogu koristiti za praćenje trenažnog procesa i efikasnosti istog.

Sasvim je izvesno da će te mogućnosti na takmičenju biti maksimalno iskorišćene samo onda ako se proces obuke i treninga, u kojoj najvažniju ulogu ima situaciona priprema integrišu u jedinstven proces, odnosno ako se ovakvoj vrsti priprema (situaciona priprema) posvećuje stalno i sistematska pažnja.

Iz svega navedenog proizilazi da se u procesu obuke i u trenažnom procesu (gde je najvažnija situaciona priprema) skijaš mora pristupiti sa puno sistematičnosti, pedagoškog takta i strpljenja. Pri tome je jasno da će veće izgleda za postizanje uspeha na takmičenju imati onaj skijaš kod koga su svi ti faktori razvijeni u granicama njihovih optimalnih odnosa. Da bi takmičarski rezultat mladog skijaša bio odraz njegovih stvarnih potencijala, potrebno je tokom višegodišnjeg procesa sportske pripreme planski uticati na razvoj njegovih sposobnosti i osobina (Hadžić, Radosav & Joksimović, 2009).

Zaključak

Metodičko oblikovanje situacionog treninga alpskih skijaša predstavlja skup znanja, koji omogućuje izbor, doziranje i organizaciju treninga u radu sa alpskim skijašima različitih uzrasnih kategorija i različitih sposobnosti. Sadržaj situacionog treninga temelji se pre svega, na poznavanju njihovih morfoloških karakteristika, motoričkih, funkcionalnih i psiholoških sposobnosti, kao i takmičarskih zahteva postavljanju skijaških staza.

Literatura:

1. Bayli, I. (1997) *Field test results of the Canadian men's Alpine ski team*. Canadian Alpine Ski Association.
2. Berković, L. (1978). Metodika fizičkog vaspitanja. "Partizan" Beograd.
3. Bosco, C. (1997). Evaluation and Planning of conditioning training for alpine skiers. In: *Mueller E et al (Eds): Science and skiing*. London: E & FN Spon.
4. Hadžić, R., Radosav, S. & Joksimović, A. (2009). Takmičarska forma alpskih skijaša u dečijem uzrastu. *Sportekspert* Vol. II, No. 2, (33-34).
5. Joksimović, A. & Joksimović, S. (2007). Plan i program treninga u tehničkim disciplinama alpskog skijanja. In: Živanović, N. (Ed.), *XI International Scientific Conference FIS communications*. Niš. Faculty of Physical Education. 53-59.
6. Joksimović, A. Dragić, B. & Joksimović, S. (2008). The physical preparation of alpine skiers. *Fizička kultura (Skopje)*, 1, 55-60.

7. Joksimović, A. (2009): Skijanje – tehnika. GIP Timok. Knjaževac.
8. Joksimović, A. (2010). Specifične karakteristike alpskih skijaša. In: Stanković, R. (Eds.), *XIV International Scientific Conference FIS Communications*. (pp. 672-677). Niš. Faculty of Physical Education.
9. Joksimović, D., Joksimović, A. & Stanković, D. (2010). Uloga psiholoških faktora u procesu obuke skijaških zavoja kod početnika. In: Stanković, R. (Ed.), *XIV International Scientific Conference FIS communications*. Niš. Faculty of Physical Education. 678-685.
10. Kintscher, H., Vechta, H., Lippens, V. (2001). «Insights into the instruction process»-the recording of subjective theories while learning to ski. In: *Muller E, Schwameder H, Raschner C, Lindinger S, Kornexl E, editors. Science and skiing*. Hamburg Verlag Dr. Kovač, 707-717.
11. White, A. T. & Johnson, S. C. (1993). Physiological aspects and injury in elite alpine skiers. *Sports Medicine* 15(3), 170-178.

THE METHODOLOGY OF SHAPING SITUATIONAL TRAINING IN THE CASE OF ALPINE SKIING

The methodology of situational training in the case of alpine skiing represents a body of knowledge which enables the dosing and organization of training when one is working with skiers at various levels of ability and of various ages. The organization of the contents of situational training is primarily based on being familiar with competitive movements, which refer to technical-tactical and physical abilities, as well as the mental strength of the competitors themselves. The situational training of skiers requires that each activity, each preparation and exercise during a training session is aimed at successfully skiing around flags, that is, competitive success. The best situational training sessions consist of slalom skiing with flags. The starting point of the overall work for the competitors is skiing between flags, and doing so with success. During this process, changes in rhythm and movement tempo play an important part, and must be adjusted to suit the demands of the ski hill track.

Key words: Alpine skiing, situational training, technical, tactical and physical abilities

Klemen Lavrenčak,

Branko Škof,

Radoje Milić

University of Ljubljana, Faculty of Sport, Ljubljana, Slovenia

STROKE VOLUME DYNAMICS IN MALES WITH DIFFERENT FITNESS LEVEL

Introduction

Stroke volume (SV) is well known as a routine clinical cardiodynamic measure. It represents the amount of blood ejected by the left ventricle in one beat. In a normal subject cardiac output (Q) at rest can be predicted by a model including variables such as heart rate, contractility of the ventricle, afterload and preload. A mild increase of heart rate or contractility, or some afterload reduction will result in increase of cardiac output because of intrinsic adequate preload reserve. During exercise, cardiac output can increase up to five-fold and to even more in trained athletes due to augmentation of all the determinants mentioned (Robergs & Roberts. 1996). During an acute bout of upright progressive exercise in a healthy, untrained person, SV typically rises by 20–30% at low work intensities, then changes little (or ‘plateaus’) to the point of subject exhaustion (T. W. Rowland, 2005). Highly trained endurance athletes are characterized by their superior cardiac functional capacity, i.e. higher maximal stroke volume and cardiac output, compared with non-athletes (T. W. Rowland & Roti, 2004). It is important to recognise that augmentation of cardiac output is extremely dependent upon preload reserve (Vella & Robergs, 2005). Exercise induced increases in cardiac output are partly explained by the Frank Starling mechanism, but left ventricular filling is more important than myocardial contractility in augmenting stroke volume in normal individuals (Gledhill, Cox & Jamnik, 1994). Clinicians have traditionally used this model to understand the changes of cardiac output in healthy and diseased hearts. This model works extremely well when describing the pathophysiology of primary cardiac problems, such as ischaemic heart disease (Gewillig et al., 2010).

Methods of measurement

Many methods of cardiac output (Q) measurement have been developed, but the number of methods useful for human sports science studies is limited. The »method of choice« for the measurement of cardiac output would be a method that is accurate, precise, operator independent, fast responding, non-invasive, continuous, easy to use, cheap and safe (Geerts, Aarts, & Jansen, 2011). Several methods are available to assess cardiac output (Q) in humans, including invasive techniques such as thermodilution (TD) (Buffington & Nystrom, 2004) ("Thermal dilution cardiac output units," 1988), indocyanine-green dye dilution and the Fick principle; minimally invasive techniques such as trans-oesophageal Doppler (Abrams, Weber, & Holmen, 1989), transpulmonary TD, pulse contour and pulse power analysis (Afshari, Perner, & Bonde, 2006) and non-invasive techniques such as partial CO₂ rebreathing (Agostoni

& Cattadori, 2009), transthoracic Doppler (Akamatsu et al., 2004) and transthoracic electrical bioimpedance cardiography (Albert, 2006). For clinical use, TD has become the standard method in many laboratories for evaluating patients with pulmonary hypertension and severe heart failure unresponsive to pharmacological treatment. TD has, however, disadvantages as it requires right heart catheterization, which potentially can lead to complications such as catheter-related infections, arrhythmias and bleeding (Mathews & Singh, 2008). Furthermore, TD is resource demanding, compared to non-invasive methods (Prentice & Ahrens, 2001). Also, some studies showed that automated cardiac output measurements by ultrasound were inaccurate at high cardiac output (Basdogan et al., 2000). First study undertaken to determine the accuracy of a modification of a single breath method for estimation of cardiac output incorporated a single rebreathing stage followed by a prolonged expiration (Al-Shamma, Hainsworth, & Silverton, 1987) showed that the single breath method is simple to use and sufficiently reliable for use in humans both at rest and during steady states of light exercise. Cardiac output was determined from the O_2 uptake and the instantaneous changes in O_2 and CO_2 in the expired gas during the prolonged expiration. Minimally invasive and non-invasive methods of estimation of cardiac output (Q) were developed to overcome the limitations of invasive nature of pulmonary artery catheterization and direct Fick method used for the measurement of stroke volume (SV). Because gas-exchange measurements during cardiopulmonary exercise testing allow noninvasive measurement of oxygen uptake (VO_2), which is equal to cardiac output (CO) $\times$ arteriovenous oxygen content difference [$C(a-vDO_2)$] Q and stroke volume could theoretically be estimated if the $C(a-vDO_2)$ increased in a predictable fashion as a function of % maximum VO_2 ($VO_{2\max}$) during exercise. Stringer and coworkers concluded that cardiac output (Q) can be accurately estimated from VO_2 during exercise in normal subjects and patients with heart failure by measuring the lactate anaerobic threshold (LAT) or VO_2 peak. From these data and HR, SV can be calculated. This method provided us with a simple and low-cost assessment of cardiac function (Q and SV) in response to exercise that is independent of disturbed lung physiology and acid-base changes during exercise (Stringer, Hansen, & Wasserman, 1997).

Our aim in present study was to evaluate, both, the stroke volume dynamics in males with different fitness level and the relationship between maximal SV value measured during graded exercise testing (GXT) on treadmill and $VO_{2\max}$ / $HR_{\max}$, respectively.

Methods and study design

One hundred (100) male participants of age 43.06 ± 9.03 years, height 175 ± 8.25 cm, body mass 76.94 ± 15.42 kg, BSA 2.01 ± 0.15 m² and peak oxygen consumption 46.55 ± 7.03 ml kg⁻¹ min⁻¹ volunteered to participate in this study. All participants were healthy and non-smoking. In order to avoid fatigue-related effects on the test outcomes, we allowed no strenuous physical activity for 48 h prior to the measurements. We informed the participants about all procedures involved and about the associated risks. Subsequently, participants completed a routine health

questionnaire and gave their written informed consent. The experimental protocol was approved by the Ethics Committee (University of Ljubljana - Faculty of Sport) and performed in accordance with the ethical standards laid down in the Declaration of Helsinki for human experimentation. All tests were performed in Exercise Physiology Laboratory (University of Ljubljana, Faculty of Sport) with Cosmed K4b² portable "breath by breath" system for spiroergometry on Woodway EG6 motor driven treadmill. Special GXT protocol for recreational runners were used. Maximum oxygen uptake ($\text{VO}_{2\text{max}}$) is widely recognised as the best single measure of aerobic fitness (Wasserman, Hansen, Sue, et al., 2005). According to different level of fitness participants were divided into two groups:

- a) experienced recreational runners (average $\text{VO}_{2\text{max}}$ $47.28 \pm 6.22 \text{ ml} \cdot \text{min}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$)
- b) sedentary persons or less trained recreational runners (average $\text{VO}_{2\text{max}}$ $36.6 \pm 5.47 \text{ ml} \cdot \text{min}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$)

Cardiac output (Q) was calculated according to method previously described by Stringer and coworkers (Stringer, Hansen, & Wasserman, 1997):

$$Q = \text{O}_2 \text{ uptake} / [5,721 + (0,1047 \times \% \text{VO}_{2\text{max}})]$$

Stroke volume (SV: $\text{ml} \cdot \text{utrip}^{-1}$) and stroke volume index (SI: $\text{ml} \cdot \text{utrip}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$) were calculated according to formulas below:

$$\text{SV} = Q / \text{HF (heart frequency; beats} \cdot \text{min}^{-1}\text{)}$$

$$\text{SI} = \text{SV} / \text{BSA (body surface area; m}^2\text{)}$$

Stroke volume dynamics were recorded during every test and analysed according to previously published recommendation (T. Rowland, 2009). Statistical calculations were performed by the use of SPSS Statistics 17.0. The results are presented as mean $\pm$ SD. The Student t-test was used to evaluate the possible differences between the two groups. Probabilities of less than 0.05 were accepted as significant.

Results

Most important findings of our study showed that experienced recreational runners significantly differed from sedentary persons or less trained recreational runners. They have higher Q; 20.92 ± 4.57 vs $16.90 \pm 4.34 \text{ l} \cdot \text{min}^{-1}$ ($p \leq 0,001$), bigger SV: $136,43 \pm 34,59$ vs $112,04 \pm 30,11 \text{ ml} \cdot \text{beat}^{-1}$ ($p \leq 0,001$), higher SI: $73,41 \pm 13,42$ vs $60,66 \pm 11,58 \text{ ml} \cdot \text{beat}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$ ($p \leq 0,001$). Interestingly, both groups reached maximal SV at practically identical level of test ($58.62 \pm 17.81 \%$ vs $59.85 \pm 14.27 \% \text{VO}_{2\text{max}}$). Also, the pattern of SV fall according to $\text{VO}_{2\text{max}}$ in both groups tested, were similar ($12.08 \pm 6.26 \%$ vs $11.33 \pm 6.23 \%$).

Discussion

It is commonly accepted that, during incremental, upright exercise to maximum, stroke volume increases from rest to certain level of exercise and plateaus at 40–50% of $\text{VO}_{2\text{ max}}$ (Astrand, Cuddy, Saltin, & Stenberg, 1964). On the other hand, some researchers in the same decade, reported that stroke volume progressively increased during treadmill exercise at workloads of 40–80 % of $\text{VO}_{2\text{ max}}$ and at $\text{VO}_{2\text{ max}}$ in nine of 13 well trained athletes (Ekblom & Hermansen, 1968). The theory of a stroke volume plateau developed from early research based on a few subjects during two or three exercise intensities, (Bevegard, Holmgren, & Jonsson, 1963) (Grimby, Nilsson, & Saltin, 1966) with the latter characteristic limiting the number of data points used to describe the stroke volume response to exercise. The concept of a plateau in stroke volume was attributed mainly to a decrease in the diastolic filling time that occurs during exercise of increasing intensity (Higginbotham et al., 1986). Unfortunately, these findings were largely ignored and it became accepted that stroke volume plateaus during exercise of increasing intensity. More recent investigations have reported that stroke volume progressively increases in certain people (Gledhill, Cox, & Jamnik, 1994; Krip, Gledhill, Jamnik, & Warburton, 1997; Martino, Gledhill, & Jamnik, 2002). The mechanisms for the continual increase in stroke volume are not completely understood. Some authors proposed that enhanced diastolic filling and subsequent enhanced contractility are responsible for the increased stroke volume in trained subjects (Gledhill, et al., 1994). However, an increase in stroke volume with an increase in exercise intensity has also been reported in untrained subjects (Krip, et al., 1997; Martino, et al., 2002).

Conclusion

Finally, our study showed certain misconception in previous findings that SV is reaching its maximal value during first stages of test (i.e. lower % $\text{VO}_{2\text{ max}}$). Current research indicates that there is a range of responses in stroke volume to reflect the range of a subject's training status. In addition, training may not be the only factor affecting the stroke volume response to exercise (Schlader et al., 2010). Four main types of stroke volume responses to exercise have been reported in the literature: plateau, (Astrand, et al., 1964; Higginbotham, et al., 1986; McLaren, Nurhayati, & Boutcher, 1997; Proctor et al., 1998; Rivera et al., 1989; Spina et al., 1993), plateau with a drop (Ogawa et al., 1992; Proctor, et al., 1998; Spina, et al., 1993; Spina et al., 1992), plateau with a secondary increase (Chapman, Fisher, & Sproule, 1960; Ferguson, Gledhill, Jamnik, Wiebe, & Payne, 2001; Wiebe, Gledhill, Jamnik, & Ferguson, 1999) and progressive increase (Ekblom & Hermansen, 1968; Gledhill, et al., 1994; Krip, et al., 1997; Martino, et al., 2002; Proctor, et al., 1998; Rivera, et al., 1989; Warburton, Gledhill, Jamnik, Krip, & Card, 1999; Zhou et al., 2001). The implications of a progressive increase in stroke volume to $\text{VO}_{2\text{ max}}$ have yet to be completely understood.

REFERENCES

- Abrams, J. H., Weber, R. E., & Holmen, K. D. (1989). Continuous cardiac output determination using transtracheal Doppler: initial results in humans. *Anesthesiology*, 71(1), 11-15.
- Afshari, A., Perner, A., & Bonde, J. (2006). [Circulation monitoring of critically ill patients with the Pulse Contour Cardiac Output system]. *Ugeskr Laeger*, 168(18), 1746-1749. doi: VP46683
- Agostoni, P., & Cattadori, G. (2009). Noninvasive cardiac output measurement: A new tool in heart failure. *Cardiology*, 114(4), 244-246. doi: 000232406 [pii] 10.1159/000232406
- Akamatsu, S., Oda, A., Terazawa, E., Yamamoto, T., Ohata, H., Michino, T., & Dohi, S. (2004). Automated cardiac output measurement by transesophageal color Doppler echocardiography. *Anesth Analg*, 98(5), 1232-1238, table of contents.
- Al-Shamma, Y. M., Hainsworth, R., & Silverton, N. P. (1987). A modified single breath method for estimation of cardiac output in humans at rest and during exercise. *Clin Sci (Lond)*, 72(4), 437-441.
- Albert, N. M. (2006). Bioimpedance cardiography measurements of cardiac output and other cardiovascular parameters. *Crit Care Nurs Clin North Am*, 18(2), 195-202, x. doi: S0899-5885(06)00009-8 [pii] 10.1016/j.ccell.2006.01.008
- Astrand, P. O., Cuddy, T. E., Saltin, B., & Stenberg, J. (1964). Cardiac Output during Submaximal and Maximal Work. *J Appl Physiol*, 19, 268-274.
- Basdogan, F., Visser, W., Struijk, P. C., Jansen, J. R., Vletter, W. B., Wladimiroff, J. W., & Lotgering, F. K. (2000). Automated cardiac output measurements by ultrasound are inaccurate at high cardiac outputs. *Ultrasound Obstet Gynecol*, 15(6), 508-512. doi: 10.1046/j.1469-0705.2000.00128.x
- Bevegard, S., Holmgren, A., & Jonsson, B. (1963). Circulatory studies in well trained athletes at rest and during heavy exercise. With special reference to stroke volume and the influence of body position. *Acta Physiol Scand*, 57, 26-50.
- Buffington, C. W., & Nystrom, E. U. (2004). Neither the accuracy nor the precision of thermal dilution cardiac output measurements is altered by acute tricuspid regurgitation in pigs. *Anesth Analg*, 98(4), 884-890, table of contents.
- Chapman, C. B., Fisher, J. N., & Sproule, B. J. (1960). Behavior of stroke volume at rest and during exercise in human beings. *J Clin Invest*, 39, 1208-1213. doi: 10.1172/JCI104136
- Eklom, B., & Hermansen, L. (1968). Cardiac output in athletes. *J Appl Physiol*, 25(5), 619-625.
- Ferguson, S., Gledhill, N., Jamnik, V. K., Wiebe, C., & Payne, N. (2001). Cardiac performance in endurance-trained and moderately active young women. *Med Sci Sports Exerc*, 33(7), 1114-1119.
- Geerts, B. F., Aarts, L. P., & Jansen, J. R. (2011). Methods in pharmacology: measurement of cardiac output. *Br J Clin Pharmacol*, 71(3), 316-330. doi: 10.1111/j.1365-2125.2010.03798.x
- Gewillig, M., Brown, S. C., Eyskens, B., Heying, R., Ganame, J., Budts,

W.Gorenflo, M. (2010). The Fontan circulation: who controls cardiac output? *Interact Cardiovasc Thorac Surg*, 10(3), 428-433. doi: icvts.2009.218594 [pii] 10.1510/icvts.2009.218594

Gledhill, N., Cox, D., & Jamnik, R. (1994). Endurance athletes' stroke volume does not plateau: major advantage is diastolic function. *Med Sci Sports Exerc*, 26(9), 1116-1121.

Grimby, G., Nilsson, N. J., & Saltin, B. (1966). Cardiac output during submaximal and maximal exercise in active middle-aged athletes. *J Appl Physiol*, 21(4), 1150-1156.

Higginbotham, M. B., Morris, K. G., Williams, R. S., McHale, P. A., Coleman, R. E., & Cobb, F. R. (1986). Regulation of stroke volume during submaximal and maximal upright exercise in normal man. *Circ Res*, 58(2), 281-291.

Krip, B., Gledhill, N., Jamnik, V., & Warburton, D. (1997). Effect of alterations in blood volume on cardiac function during maximal exercise. *Med Sci Sports Exerc*, 29(11), 1469-1476.

Martino, M., Gledhill, N., & Jamnik, V. (2002). High VO₂max with no history of training is primarily due to high blood volume. *Med Sci Sports Exerc*, 34(6), 966-971.

McLaren, P. F., Nurhayati, Y., & Boutcher, S. H. (1997). Stroke volume response to cycle ergometry in trained and untrained older men. *Eur J Appl Physiol Occup Physiol*, 75(6), 537-542.

Ogawa, T., Spina, R. J., Martin, W. H., 3rd, Kohrt, W. M., Schechtman, K. B., Holloszy, J. O., & Ehsani, A. A. (1992). Effects of aging, sex, and physical training on cardiovascular responses to exercise. *Circulation*, 86(2), 494-503.

Proctor, D. N., Beck, K. C., Shen, P. H., Eickhoff, T. J., Halliwill, J. R., & Joyner, M. J. (1998). Influence of age and gender on cardiac output-VO₂ relationships during submaximal cycle ergometry. *J Appl Physiol*, 84(2), 599-605.

Rivera, A. M., Pels, A. E., 3rd, Sady, S. P., Sady, M. A., Cullinane, E. M., & Thompson, P. D. (1989). Physiological factors associated with the lower maximal oxygen consumption of master runners. *J Appl Physiol*, 66(2), 949-954.

Robergs RA, Roberts SO. Exercise Physiology. 1st edition. St. Louis, Mosby; 1996

Rowland, T. (2009). Endurance athletes' stroke volume response to progressive exercise: a critical review. *Sports Med*, 39(8), 687-695. doi: 10.2165/00007256-200939080-00005 5 [pii]

Rowland, T. W. (2005). Circulatory responses to exercise: are we misreading Fick? *Chest*, 127(3), 1023-1030. doi: 127/3/1023 [pii] 10.1378/chest.127.3.1023

Rowland, T. W., & Roti, M. W. (2004). Cardiac responses to progressive upright exercise in adult male cyclists. *J Sports Med Phys Fitness*, 44(2), 178-185.

Schlader Z.J., Mundel T., Barnes M.J., Hodges L.D.: Peak cardiac output in trained males. *Br J Sports*

Med 2010;44:i21 doi:10.1136/bjism.2010.078972.63

Spina, R. J., Ogawa, T., Kohrt, W. M., Martin, W. H., 3rd, Holloszy, J. O., & Ehsani, A. A. (1993). Differences in cardiovascular adaptations to endurance exercise training between older men and women. *J Appl Physiol*, 75(2), 849-855.

Spina, R. J., Ogawa, T., Martin, W. H., 3rd, Coggan, A. R., Holloszy, J. O., & Ehsani, A. A. (1992). Exercise training prevents decline in stroke volume during exercise in young healthy subjects. *J Appl Physiol*, 72(6), 2458-2462.

Stringer, W. W., Hansen, J. E., & Wasserman, K. (1997). Cardiac output estimated noninvasively from oxygen uptake during exercise. *J Appl Physiol*, 82(3), 908-912.

Thermal dilution cardiac output units. (1988). *Health Devices*, 17(12), 370.

Vella CA, Robergs RA. A review of the stroke volume response to upright exercise in healthy subjects. *Br J Sports Med* 2005;39:190–195.

Warburton, D. E., Gledhill, N., Jamnik, V. K., Krip, B., & Card, N. (1999). Induced hypervolemia, cardiac function, VO₂max, and performance of elite cyclists. *Med Sci Sports Exerc*, 31(6), 800-808.

Wasserman K, Hansen J, Sue D, et al. Principles of exercise testing and interpretation. In: Including pathophysiology and clinical application, 4th edn. Philadelphia, Pennsylvania, USA:

Lippincott Williams & Wilkins, 2005

Wiebe, C. G., Gledhill, N., Jamnik, V. K., & Ferguson, S. (1999). Exercise cardiac function in young through elderly endurance trained women. *Med Sci Sports Exerc*, 31(5), 684-691.

Zhou, B., Conlee, R. K., Jensen, R., Fellingham, G. W., George, J. D., & Fisher, A. G. (2001). Stroke volume does not plateau during graded exercise in elite male distance runners. *Med Sci Sports Exerc*, 33(11), 1849-1854.

SUMMARY

Stroke volume (SV) is well known as a routine clinical cardiodynamic measure. It represents the amount of blood ejected by the left ventricle in one beat. Our aim in present study was to evaluate, both, the stroke volume dynamics in males with different fitness level and the relationship between maximal SV value measured during graded exercise testing (GXT) on treadmill and VO_{2 max}. One hundred male participants of age $43,06 \pm 9,03$ years, height $175 \pm 8,25$ cm, body mass $76,94 \pm 15,42$ kg, BSA $2,01 \pm 0,15$ m² and peak oxygen consumption $46,55 \pm 7,03$ ml kg⁻¹ min⁻¹ volunteered to participate in this study. All tests were performed in Exercise Physiology Laboratory (University of Ljubljana, Faculty of Sport). The group of experienced recreational runners differed from sedentary or less trained recreational runners in

higher cardiac output (Q); $20,92 \pm 4,57$ vs $16,90 \pm 4,34$ l · min⁻¹ ($p \leq 0,001$), bigger SV: $136,43 \pm 34,59$ vs $112,04 \pm 30,11$ ml · beat⁻¹ ($p \leq 0,001$) and higher SI: $73,41 \pm 13,42$ vs $60,66 \pm 11,58$ ml · beat⁻¹ · m⁻² ($p \leq 0,001$). Interestingly, both groups reached maximal SV at practically identical level of test ($58,62 \pm 17,81$ % vs $59,85 \pm 14,27$ % VO_{2max}). Also, the pattern of SV fall according to VO_{2max} in both groups tested, were similar ($12,08 \pm 6,26$ % vs $11,33 \pm 6,23$ %).

Key words: stroke volume, cardiac output, running, fitness

Branko Gardašević, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd
Ivan Terzić, Srednja stručna škola, Pljevlja

POKAZATELJI SITUACIONE EFIKASNOSTI NA ŠAMPIONATU EVROPE U RUKOMETU ZA ŽENE 2010

UVOD

Savremeni rukomet se karakteriše velikim brojem ubrzanja, sprinteva, skokova i brzih promena pravca kretanja i kontakta između igrača. U poslednje vreme i ženski rukomet poprima sve intenzivniji karakter što neminovno dovodi do povećanog zamora koji oteževa tehničko-taktičko ispoljavanje igračica (Ronglan, Raastad, Borgesen, 2006). Za nešto više od sto godina postojanja rukomet se, pošavši krajem IX veka iz Skandinavije (Gardašević 1992.), vratio u - Skandinaviju! Metaforički, ovako bi se mogao opisati aktuelni trenutak **ženskog** rukometa u Evropi. Deveto Evropsko prvenstvo za žene u rukometu, koje je održano krajem 2010. godine, potvrdilo je **apsolutnu dominaciju** selekcije Norveške. Može se smatrati svojevrsnim kuriozitetom to što su Norvežanke, četvrti put uzastopno na prvenstvima Evrope (PE), osvojile zlatnu medalju. U periodu od 1988-2010. godine one su, na najvećim međunarodnim takmičenjima (svetska prvenstva, olimpijske igre, evropska prvenstva), osvojile ukupno 18 medalja. Naravno, ovakvi takmičarski rezultati ukazuju na to da „model“ igre koji demonstriraju Norvežanke treba da bude neka vrsta uzora i ostalima koji pretenduju na visok plasman.

Istovremeno, treba konstatovati da se selekcija Srbije, na tom takmičenju, plasirala na 14. poziciju, od ukupno 16 zemalja učesnica. Polazeći od toga da je Srbija, barem u kvantitativnom pogledu, najveća „naslednica“ nekadašnje Jugoslavije, zemlje koja se decenijama nalazila u samom vrhu evropskog i svetskog rukometa, mora se konstatovati evidentno zaostajanje na planu rezultata. Zato, u pokušaju da se utvrde neke od razlika, pre svega na planu tehničko-taktičkog ispoljavanja, između uspešnih i neuspešnih, urađeno je istraživanje koje otkriva pojedine parametre situacione efikasnosti. Osim Norveške, analiziran je učinak reprezentacija Švedske i Rumunije, kao drugo, odnosno trećeplasirane selekcije. Naravno, te tri ekipe su svrstane u kategoriju **uspešnih**. Uz reprezentaciju Srbije, u grupu **neuspešnih** svrstane su reprezentacije Islanda (15. mesto) i Slovenije (16. mesto).

Činjenica koja se mora imati na umu, a odnosi se na takmičarsku uspešnost u sportskim igrama, jeste ta da postoji čitav niz faktora koji doprinose konačnom timskom rezultatu. To znači da propuštanje da se, korišćenjem adekvatne trenažne tehnologije, utiče na svaki od tih faktora ponaosob, ne omogućava iole bolji plasman, posebno na velikim takmičenjima. Nema sumnje da sposobnost ekipe da na tehničko-taktičkom planu iskaže širok spektar različitih akcija, i u fazi odbrane i u fazi napada, predstavlja ključnu pretpostavku. U vezi sa tim, može se konstatovati da je tek u poslednje vreme, došlo do pokušaja da se detaljno istraže parametri situacione efikasnosti i da se utvrdi egzaktna povezanost među onima koji dovode ekipu u priliku da se bori za visok plasman. Vrhunski treneri su pokazali interes za naučnim pristupom u

istraživanju izvođačkih sposobnosti rukometaša, odnosno njihovih tehničkih i taktičkih vještina (Costantini, Villepreux, Mandigout, 2008). Pre toga, decenijama, ovaj aspekt igre je posmatran dosta površno, a brojna prethodna istraživanja su se pretežno odnosila na oblast konstitucionalnih karakteristika ili motoričkih i funkcionalnih sposobnosti igrača-igračica (Rannoum, Prioux, Zouhal, Gratas-Delamarche, Delamarche, 2001). Parametri situacione efikasnosti u rukometu postali su predmet znatnijeg interesovanja tek u poslednje dve decenije (Czerwinski, 2000), a napredak u istraživanjima tehničko-taktičkih elemenata rukometne igre znatno je unapređen zahvaljujući novim tehnološkim dostignućima, posebno iz domena kompjuterske i video tehnologije (Bon, 2001). Zahvaljući ovome, sada je moguće, sa gotovo apsolutnom tačnošću, brzo obraditi dobijene podatke i na osnovu njih korigovati greške u praktičnom radu. Naravno, tu treba biti sasvim precizan. Manje korekcije moguće je sprovesti i u kraćem periodu. Ali, kada govorimo o promenama većeg obima, reč je o **procesu** koji mora da traje duže.

Primarni cilj ovog istraživanja bio je detektovanje parametara situacione efikasnosti kod ekipa koje su se plasirale na prva tri mesta na PE 2010. u rukometu za žene (uspešnih) i njihovo poređenje sa tri poslednjeplasirane ekipe (neuspešne).

Sekundarni cilj istraživanja ogleda se u tome da se na osnovu dobijenih rezultata unapredi postojeća metodika rukometnog treninga kod ekipa koje zaostaju na takmičarskom planu.

MATERIJAL I METODE

Problem i predmet istraživanja

U grupi sportskih igara rukomet se izdvaja kao složena igra, sa veoma specifičnim strukturnim i funkcionalnim karakteristikama. On se često definiše kao polistrukturni kompleksni sport, sa osnovnom karakteristikom neprekidnog sukobljavanja dve grupe igrača na relativno malom prostoru. U tom sukobu dolazi do nadigravanja između igrača zato što su interesi igrača jedne ekipe uvek dijametralno suprotni interesima igrača protivničke ekipe. U odnosu na složenost i polistrukturnost igre, rukomet zahteva organizovan, sistematski i ponekad veoma softisiciran trening. Veoma često o poredniku često odlučuju, na prvi pogled, nevažne ili teško uočljive pojedinosti. Trenažni sadržaji treba da obuhvate elemente strukture takmičarske aktivnosti igrača, a pretpostavka za ovo je da se prvo egzaktno ustanovi kakva je struktura aktivnosti igrača na takmičenjima (Czerwinski 2000).

Uzorak istraživanja

Prvenstvo Evrope (PE) u rukometu predstavlja vrhunsko takmičenje na kojem se mogu prepoznati savremene tendencije razvoja taktike kroz aktivnosti najboljih evropskih igračica i timova. To znači da utakmice sa prvenstva Evrope predstavljaju **reprezentativni model** za istraživanja, a igračice reprezentativan uzorak.

Uzorak istraživanja činilo je 16 reprezentacija, učesnica završnice Evropskog prvenstva u rukometu za žene održanog u Danskoj i Norveškoj 2010. godine (po

plasmanu: Norveška, švedska, Rumunija, Danska, Francuska, Crna Gora, Rusija, Holandija, Hrvatska, mađarska, Španija, Ukrajina, Nemačka, Srbija, Island i Slovenija), odnosno igračice koje su nastupale na ovom takmičenju. U istraživanju je analizirano 47 utakmica.

Konačno, statistički su obrađeni rezultati tri prvoplasirane i tri poslednjeplasirane reprezentacije.

Uzorak varijabli

Uzorak varijabli čine pokazatelji situacione efikasnosti u rukometnoj igri koji se standardno evidentiraju za svaku ekipu na utakmici u fazi napada i u fazi odbrane.

Varijable napada:

1. Postignuti golovi (PG)
2. Izvedeni šutevi (IŠ)
3. Postignuti golovi po utakmici (PGP)
4. Procenat uspešnosti šuteva (%Š)
5. Izvedena kaznena bacanja (7M)
6. Postignuti golovi iz kaznenih bacanja (G7M)
7. Procenat uspešnosti kaznenih bacanja (%7M)
8. Asistencije (AS)

Varijable odbrane:

1. Blokirani šutevi (BŠ)
2. Ukradene lopte (UL)
3. Isključenja na 2 minuta (2MIN)
4. Žuti kartoni (ŽK)
5. Crveni kartoni (CK)
6. Procenat odbranjenih šuteva (%OŠ)
7. Procenat odbranjenih penala (%OP)

Prikupljeni podaci predstavljaju službenu statistiku koja se vodi na svakoj utakmici, a koja je propisana od strane Evropske rukometne federacije (EHF). Registraciju podataka izvršili su službeni radnici (statističari) posebno obučeni za taj posao na kompjuterskim programima za vođenje statistike na rukometnim utakmicama.

Statistička obrada podataka

S obzirom da se istraživanjem dolazi do iskustvenih činjenica, rezultati istraživanja iskazani su kvantitativnim vrednostima. Pre svega, korišćena je deskriptivna statistika. Prikazane su apsolutne vrednosti i procenti. Pošto prvoplasirane i poslednjeplasirane ekipe nisu odigrale isti broj utakmica, nedostajuće apsolutne vrednosti, kod poslednjeplasiranih ekipa, dobijene su korišćenjem odgovarajuće matematičke procedure.

REZULTATI I DISKUSIJA

U tabeli 1 su prikazani pokazatelji situacione efikasnosti u **napadu** tri prvoplasirane i tri poslednjeplasirane reprezentacije iskazani u apsolutnim vrednostima i procentima.

Tabela 1. *Pokazatelji situacione efikasnosti u **napadu** tri prvoplasirane i tri poslednjeplasirane reprezentacije.*

Varijable	Tri prvoplasirane ekipe			Tri poslednjeplasirane ekipe		
	1.Norveška	2.Švedska	3.Rumunija	14.Srbija	15.Island	16.Slovenija
PG	239	199	205	189	184	144
IŠ	421	399	409	444	415	346
PGP	29	25	26	24	23	18
%Š	57	50	50	43	44	42
7M	40	37	35	29	37	27
G7M	29	30	27	19	29	19
%7M	73	81	77	64	79	70
AS	129	113	123	85	85	64

Rezultati predstavljeni u Tabeli 1 ukazuju na znatnu razliku između tri prvoplasirane i tri poslednjeplasirane ekipe i to u nekoliko posmatranih parametara. Kad je reč o fazi napada, uspešne ekipe su postigle više golova (PG). Između prvoplasirane ekipe (Norveška) i poslednjeplasirane (Slovenija) razlika postignutih golova iznosi čak 95 golova.

Takođe, evidentna je razlika u procentu uspešnosti izvedenih šuteva (%Š): Norveška – 57%, Slovenija – 42%. To nesumnjivo upućuje na viši kvalitet koji mogu da ispolje igrači Norveške, a što je bez sumnje rezultat bolje sprovedenog trenažnog procesa. Slične rezultate je dobio Gardašević (1999) u istraživanju napadačkih aktivnosti vrhunskih muških ekipa.

Broj realizovanih asistencija (AS) predstavlja još jedan od parametara situacione efikasnosti koji je daleko bolji kod sve tri prvoplasirane ekipe u odnosu na tri poslednjeplasirane, a Norveška je, u tom pogledu, duplo bolja od Slovenije. Imajući u vidu značaj asistencija u grupnoj saradnji napadača (Taborsky, 1995) ovakav odnos između uspešnih i neuspešnih ekipa je očekivan. Kao i u prethodnom slučaju, ovo se može pripisati svestranije sprovedenoj obuci igračica iz tri prvoplasirane ekipe.

U tabeli 2 su prikazani pokazatelji situacione efikasnosti u **odbrani** tri prvoplasirane i tri poslednjeplasirane reprezentacije iskazani u apsolutnim vrednostima i procentima.

Tabela 2. Pokazatelji situacione efikasnosti u **odbrani** tri prvoplasirane i tri poslednjeplasirane reprezentacije.

Varijable	Tri prvoplasirane ekipe			Tri poslednjeplasirane ekipe		
	1.Norveška	2.Švedska	3.Rumunija	14.Srbija	15.Island	16.Slovenija
BŠ	39	33	27	8	11	13
UL	63	47	39	37	45	16
2M	11	22	13	21	29	21
ŽK	18	22	17	24	19	21
CK	0	1	0	0	0	0
%OŠ	46	39	40	27	28	32
%OP	19	15	22	9	11	14

Kada je reč o fazi odbrane, do izražaja dolaze evidentne razlike ispoljene između tri prvoplasirane i tri poslednjeplasirane ekipe. Blokirani šutevi (BŠ), kao jedan od tipičnih elemenata tehnike bez lopte, daleko više puta su evidentirani kod prvoplasiranih ekipa. Pošto raspolažu ovim tehničko-taktičkim sredstvom, prvoplasirane ekipe najčešće igraju neku od plitkih zonskih formacija što im omogućava da u fazi odbrane izvrše delimičan oporavak za prelazak u sledeću fazu napada.

Evidentiran je daleko veći broj ukradenih lopti (UL) od strane igračica tri prvoplasirane ekipe u odnosu na tri poslednjeplasirane. Ovo ukazuje na to da su igračice Norveške, Švedske i Rumunije daleko bolje individualno obučene, posebno za igru u fazi odbrane.

Broj isključenja (2M) igračica Norveške, Švedske i Rumunije je znatno manji nego u slučaju igračica Srbije, Islanda i Slovenije. Mada ovo, delimično, spada u kategoriju subjektivnog (sudijska procena), sa sigurnosti se može konstatovati da su igračice tri prvoplasirane ekipe znatno bolje osposobljene za igru jedan na jedan u fazi odbrane.

Na ovom mestu treba posebno istaći činjenicu da među deset najuspešnijih igračica, u fazi odbrane, čak njih sedam potiče iz tri prvoplasirane ekipe (Norveška: tri, Švedska: dve, Rumunija: tri).

Konačno, mada ne i najmanje važno, treba konstatovati da su golmani jedan od ključnih faktora od značaja na takmičarsku uspešnost ekipa. Evidentirani procenat odbranjenih šuteva (%OŠ) jasno pokazuje zašto su, pored ostalog, Norveška, Švedska i Rumunija bolje plasirane od Srbije, Islanda i Slovenije.

Poznajući tehnologiju treninga uspešnih, posebno skandinavskih reprezentacija, neophodno bi bilo da ostale ekipe, koje žele da unaprede svoje rezultate, u svoj rad uključe pojedina njihova iskustva. To se pre svega odnosi na „beskompromisan“ rad na razvoju individualnih sposobnosti i veština. Ovo ne znači da treba u potpunosti kopirati njihovu trenažnu tehnologiju, već je treba prilagoditi specifičnostima pojedine reprezentacije.

Pretpostavka je da se ovakav način rada primeni već od najmlđih kategorija pa sve do seniorskog uzrasta.

ZAKLJUČAK

U ovoj studiji su analizirani pokazatelji situacione efikasnosti rukometašica evidentirani od strane službenih (EHF) statističara na šampionatu Evrope, u rukometu, za žene, koji je održan u Danskoj i Norveškoj u decembru 2010. godine. Evidentirani su tehničko-taktički elementi, iz faze napada (8) i odbrane (7).

Analiziran je učinak tri prvoplasirane i tri poslednjeplasirane reprezentacije.

Tri prvoplasirane reprezentacije su imale znatno bolje pokazatelje i u fazi napada i u fazi odbrane, a posebno u sledećim varijablama napada: postignuti golovi (PG), procenat uspešnosti izvedenih šuteva (%Š), asistencije (AS) i varijablama odbrane: blokirani šutevi (BŠ), ukradene lopte (UL) i procenat odbranih šuteva (%OŠ).

Dobijeni rezultati potvrdili su da je za postizanje uspešnog ekipnog rezultata posebno značajna individualna efikasnost u fazi napada i posebno u fazi odbrane. Ovo se potvrđuje time da se među 10 igračica koje su pokazale najviši stepen odbrambene efikasnosti nalazi čak njih 7 iz tri prvoplasirane ekipe. Na ovaj način još jednom je potvrđeno da je kvalitetna igra u fazi odbrane preduslov visokog plasmana na velikim takmičenjima. Ekipe koje su se plasirale slabo na ovom planu su ispoljile brojne nedostatke, što pored ostalog ukazuje i na neadekvatnu metodiku treninga, a naročito u domenu razvoja individualnih sposobnosti i veština.

To nedvosmisleno upućuje na potrebu obimnijeg i kvalitetnijeg treninga usmerenog na razvoj individualnih kvaliteta igračica iz slabije plasiranih ekipa, pre svega u odnosu na trening grupe i kolektivne taktike.

LITERATURA

1. Bon, M. (2001). Kvantificirano vrednotenje obremenitve in spremljanje frekvence srca igralcev rokmeta med tekmo. *Doktorska disertacija*. Fakulteta za šport. Ljubljana.
2. Costantini, D., Villepreux, P., Mandigout, S. (2008). Interest of the scientific contributions in the research of the performance in handball and rugby. *Science & Sport*, 3, 1-5.
3. Czerwinski, J. (2000). Technical-tactical analysis of the women s European championships – Germany 1994. *EHF Periodical for Coaches, Referees and Lectures*, No.3.
4. Gardašević, B. (1992). Od raffballa do rukometa (uz stoti rodendan), *Godišnjak*, 3, Fakultet fizičke kulture. Beograd.
5. Gardašević, B. (1999). Sadržaj i stepen uspešnosti tehničko-taktičkih aktivnosti u fazi napada u rukometu. *Doktorska disertacija*. Beograd: Fakultet fizičke kulture.
6. Rannoum, F., Prioux, J., Zouhal, H., Gratas-Delamarche, A., Delamarche, P. (2001). Physiological profile of handball players. *Journal of Sports medicine and Physical Fitness*, 41, 349-353.

7. Ronglan, L.T., Raastad, T., Borgesen, A. (2006). Neuromuscular fatigue and recovery in elite female handball players. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sport*, 16, 267-273.
8. Taborsky, F. (1995). Group tactical attack means on 1st Women's European championships and 2nd Youth Women's Ech. *EHF Periodical for Coaches, Referees and Lectures* No. 1.

EFFICIENCY INDICATORS SITUATION EUROPEAN CHAMPIONSHIP IN HANDBALL WOMEN'S 2010th

We analyzed the 47 matches played at the 9th European Championship in Handball, Women, held in Denmark and Norway in December 2010. Observed were 16 teams participating. Recorded in the technical and tactical elements, the phases of attack and defense, more than 250 players. We analyzed the following technical and tactical elements: the number of shots on goal, the success rates, assists, defensive blocks, steals and penalties. Individual performance was correlated with the final team standings. The results confirmed that the team to achieve successful results especially significant individual efficiency in defense phase. This confirms the fact that among the 10 players that have shown the highest degree of efficiency defense is 7 from the three best teams. In this way, once again exactly confirmed that a solid game in defense phase prerequisite for high placement in major competitions. The teams they finished poorly, such as the National Team of Serbia, in this area have demonstrated a number of shortcomings, which among other shows inadequate method of training. The discussion and conclusions are given suggestions for improving existing training practice.

Keywords: handball, placement, attack, defense

Milovan Ljubojević, KK Podgorica, Danilovgrad, Crna Gora

Dragoljub Višnjić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija

Jelena Ilić, Republički zavod za sport, Beograd, Srbija

EFEKTI NASTAVNOG PREDMETA – SPORT ZA SPORTISTE NA MOTORIČKE SPOSODNOSTI UČENICA VIII RAZREDA

Uvod

Mjesto i značaj fizičkog vaspitanja u sistemu vaspitanja odavno je poznato. Sprovedena su mnoga istraživanja koja su imala za cilj da utvrde u kojoj mjeri fizičko vaspitanje dovodi do pozitivnih uticaja kod učenika. Rezultati nekih istraživanja Arunović (1978), Krsmanović (1987, 1995), Višnjić (1983) ukazuju da nastava fizičkog vaspitanja nije na odgovarajućem i zadovoljavajućem nivou, primjerena uzrastu učenika i njihovim individualnim sposobnostima, potrebama i interesovanjima. Osnovni razlozi neefikasnosti nastave su loša koncepcija modelovanja nastavnih programa i mali nedjeljni fond časova (Krsmanović, 1995). Uvodenjem izbornog predmeta, u reformisanoj osnovnoj školi, data je mogućnost učenicima, da izborom nekog sporta, povećaju nedjeljni fond časova fizičkog vaspitanja sa dva na četiri (Zavod za školstvo, 2005).

Međutim, budući da se žene generalno manje bave sportom i da su manje uključene u fizičku aktivnost (naročito u neke oblike) ovaj rad je ispitivao mogućnost poboljšanja motoričkih sposobnosti učenika u okviru izbornog programa fizičkog vaspitanja koji se realizuje u VIII razredu sa po dva časa nedjeljno a izabrani sport je bila košarka.

Materijal i metode

Uzorak: 67 učenika VIII razreda osnovne škole u Danilovgradu (od čega je 37 učenika činilo eksperimentalnu grupu koja je učestvovala u realizaciji programa košarke (kao izbornog predmeta Sport za sportiste) a 30 kontrolnu grupu koja nije pohađala dodatne časove fizičkog vaspitanja.

Varijable: Nivo motoričkih sposobnosti je praćen pomoću baterije od 14 motoričkih testova: koordinacija - Odbijanje lopte o zid za 15 sekundi; Preskakanje i provlačenje i Vođenje lopte rukom, brzina - Trčanje na 30 m iz visokog starta; Taping rukom (brzina pojedinačnog pokreta) i Taping nogom (brzina pojedinačnog pokreta), preciznost - Gađanje horizontalnog cilja rukom i Gađanje vertikalnog cilja – pikado, ravnoteža - Stajanje na jednoj nozi zatvorenih očiju, eksplozivna snaga - Skok udalj iz mjesta; Vertikalni skok – Sardžent test i Bacanje košarkaške lopte sa grudi iz sjedećeg položaja, fleksibilnost - Duboki preklon na klupici i Špagat.

Rezultati i diskusija:

U tabeli 1 su prikazani rezultati deskriptivne statistike za djevojčice kontrolne i eksperimentalne grupe na inicijalnom i finalnom mjerenju.

Tabela 1: Deskriptivna statistika

GRUPA	KONTROLNA (N = 30)				EKSPERIMENTALNA (N = 37)			
MJERENJE	POČETNO		ZAVRŠNO		POČETNO		ZAVRŠNO	
VARIJABLE	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD
odbijanje lopte o zid za 15 sekundi	14,42	2,68	15,90	2,48	16,22	3,01	17,97	2,62
vođenje kosarkaške lopte rukom	15,002	3,120	15,014	2,189	13,457	2,294	12,470	1,633
provlačenje i preskakanje	22,444	4,930	21,915	3,843	21,477	4,595	19,862	3,336
trčanje na 30 metara iz visokog starta	6,619	1,415	6,214	0,556	6,210	0,271	6,094	0,342
taping rukom	25,10	2,66	25,97	2,85	26,14	2,67	27,73	3,23
taping nogom	18,87	1,84	19,40	1,69	19,22	1,87	20,62	1,83
gađanje horizontalnog cilja rukom	8,45	4,32	10,80	3,18	9,49	5,53	12,81	3,51
gađanje vertikalnog cilja - pikado	13,90	7,15	14,87	4,36	13,46	6,48	15,49	3,91
stajanje na jednoj nozi zatvorenih očiju	8,211	5,320	10,537	5,932	14,780	10,796	17,139	9,363
skok udalj iz mjesta	135,145	16,175	137,150	19,596	135,405	17,990	141,568	17,505
vertikalni skok - Sardžent test	22,97	3,67	24,37	3,49	22,81	3,78	26,19	3,65
bacanje košarkaške lopte sa grudi iz sjedećeg stava	8,755	12,016	5,140	,640	5,166	0,666	5,560	0,790
špagat	40,500	9,253	40,700	8,078	42,324	8,434	40,473	7,904
duboki pretklon na klupici	-2,516	6,708	-2,800	6,244	-1,378	4,912	-1,973	4,525

U kontrolnoj grupi djevojčica, koje su pohađale samo redovne časove fizičkog vaspitanja došlo je do statistički značajnih promijena na slijedećim varijablama:

- Odbijanje lopte o zid za 15 sekundi – na inicijalnom mjerenju je ispitanicama u prosjeku trebalo manje vremena nego na završnom mjerenju – $t = -3,587$; $p < .001$

- Taping rukom – na inicijalnom mjerenju su ispitanice u prosjeku bilježili manje dvostrukih dodira za 15 sekundi nego na završnom mjerenju - $t = -2,385$; $p < .024$

- Taping nogom – na inicijalnom mjerenju su ispitanice u prosjeku bilježili manji broj prebacivanja stopala sa jedne na drugu stranu u vremenu od 15 sekundi nego na završnom mjerenju - $t = -2,757$; $p < .010$

- Gađanje horizontalnog cilja rukom - na inicijalnom mjerenju su ispitanice u prosjeku bilježili manji broj poena nego na završnom mjerenju - $t = -3,742$; $p < .001$

- Stajanje na jednoj nozi zatvorenih očiju - na inicijalnom mjerenju su ispitanice u prosjeku bilježili manje skorove nego na završnom mjerenju - $t = -2,728$; $p < .011$

U eksperimentalnoj grupi djevojčica, koje su pohađale pored redovnih časova fizičkog vaspitanja i izborni predmet Sport za sportiste (košarku) došlo je do statistički značajnih promjena na slijedećim varijablama:

- Odbijanje lopte o zid za 15 sekundi – na inicijalnom mjerenju su ispitanice u prosjeku imale manje skorove nego na završnom mjerenju - $t = -4,716$; $p < .000$

- Vođenje košarkaške lopte rukom – na inicijalnom mjerenju ispitanicama je u prosjeku trebalo više vremena za vođenje lopte nego na završnom mjerenju - $t = 5,289$; $p < .000$

- Provlačenje i preskakanje – na inicijalnom mjerenju ispitanicama je u prosjeku trebalo više vremena nego na završnom mjerenju - $t = 4,935$; $p < .000$

- Trčanje na 30 metara iz visokog starta – na inicijalnom mjerenju ispitanicama je u prosjeku trebalo više vremena nego na završnom mjerenju - $t = 3,504$; $p < .001$

- Taping rukom – na inicijalnom mjerenju su ispitanice u prosjeku bilježile manje dvostrukih dodira za 15 sekundi nego na završnom mjerenju - $t = -7,445$; $p < .000$

- Taping nogom – na inicijalnom mjerenju su ispitanice u prosjeku bilježile manji broj prebacivanja stopala sa jedne na drugu stranu u vremenu od 15 sekundi nego na završnom mjerenju - $t = -5,162$; $p < .000$

- Gađanje horizontalnog cilja rukom - na inicijalnom mjerenju su ispitanice u prosjeku bilježile manji broj poena nego na završnom mjerenju - $t = -4,165$; $p < .000$

- Gađanje vertikalnog cilja – pikado - na inicijalnom mjerenju su ispitanice u prosjeku bilježile manji broj poena nego na završnom mjerenju - $t = -4,165$; $p < .000$

- Stajanje na jednoj nozi zatvorenih očiju - na inicijalnom mjerenju su ispitanice u prosjeku bilježile manje skorove nego na završnom mjerenju - $t = -4,370$; $p < .000$

- Skok u dalj iz mjesta - na inicijalnom mjerenju su ispitanice u prosjeku bilježile manje skorove nego na završnom mjerenju - $t = -10,927$; $p < .000$

- Vertikalni skok – Sardžent test - na inicijalnom mjerenju su ispitanice u prosjeku bilježile manje skorove nego na završnom mjerenju - $t = -4,581$; $p < .000$

- Bacanje košarkaške lopte sa grudi iz sjedećeg stava - na inicijalnom mjerenju su ispitanice u prosjeku bilježile manje skorove nego na završnom mjerenju - $t = -7,909$; $p < .000$

- Špagat - na inicijalnom mjerenju su ispitanice u prosjeku bilježile veće skorove nego na završnom mjerenju - $t = 8,066$; $p < .000$

- Duboki pretklon na klupici - na inicijalnom mjerenju su ispitanice u prosjeku bilježile manje skorove nego na završnom mjerenju - $t = 5,852$; $p < .000$

Postupkom analize varijanse, utvrđeno je da postoje statistički značajne razlike na završnom mjerenju kontrolne i eksperimentalne grupe na slijedećim varijablama:

- Odbijanje lopte o zid za 15 sekundi ($F = 10,871$; $p < .002$) - djevojčice iz eksperimentalne grupe su na završnom mjerenju imale više skorove u odnosu na djevojčice iz kontrolne grupe. To znači da je učešće u predmetu Sport za sportiste (košarka) rezultiralo time da su djevojčice koje su imale dodatnu nastavu košarke znatno popravile koordinaciju i rezultate na ovom testu u odnosu na djevojčice iz kontrolne grupe.

- Vođenje košarkaške lopte rukom ($F = 29,666$; $p < .000$) – djevojčice iz kontrolne grupe su na završnom mjerenju imale više skorove u odnosu na djevojčice iz eksperimentalne grupe. To znači da je učešće u predmetu Sport za sportiste (košarka) rezultiralo time da su djevojčice koje su imale dodatnu nastavu košarke znatno popravile koordinaciju i rezultate na ovom testu u odnosu na djevojčice iz kontrolne grupe.

- Provlačenje i preskakanje ($F = 5,475$; $p < .022$) – djevojčice iz kontrolne grupe su na završnom mjerenju imale više rezultate u odnosu na djevojčice iz eksperimentalne grupe. To znači da je učešće u predmetu Sport za sportiste (košarka) rezultiralo time da su djevojčice koji su imale dodatnu nastavu košarke znatno popravile koordinaciju i rezultate na ovom testu u odnosu na djevojčice iz kontrolne grupe.

- Taping rukom - brzina pojedinačnog pokreta ($F = 5,485$; $p < .022$) – djevojčice iz eksperimentalne grupe su na završnom mjerenju imale više rezultate u odnosu na djevojčice iz kontrolne grupe. To znači da su djevojčice iz eksperimentalne grupe u prosjeku ostvarivale veći broj dvostrukih dodira rukom za 15 sekundi, te da je učešće u predmetu Sport za sportiste (košarka) bitno doprinijelo poboljšanju brzine pojedinačnog pokreta ruke kod djevojčica.

- Taping nogom – brzina pojedinačnog pokreta ($F = 15,064$; $p < .000$) – djevojčice iz eksperimentalne grupe su na završnom mjerenju imale više rezultate u odnosu na djevojčice iz kontrolne grupe. To znači da su djevojčice iz eksperimentalne grupe u prosjeku ostvarivale veći broj naizmeničnih pravilnih prebacivanja stopala sa jedne na drugu stranu u vremenu od 15 sekundi, te da učešće u predmetu Sport za sportiste (košarka) bitno doprinijelo poboljšanju brzine pojedinačnog pokreta noge kod djevojčica.

- Gađanje horizontalnog cilja rukom - ($F = 5,912$; $p < .018$) – djevojčice iz eksperimentalne grupe su na završnom mjerenju imale više rezultate u odnosu na djevojčice iz kontrolne grupe. To znači da su djevojčice iz eksperimentalne grupe u prosjeku postizale veći broj poena, te da učešće u predmetu Sport za sportiste (košarka) bitno doprinijelo poboljšanju preciznosti kod djevojčica.

- Stajanje na jednoj nozi zatvorenih očiju ($F = 11,164$; $p < .001$) - djevojčice iz eksperimentalne grupe su na završnom mjerenju imale više rezultate u odnosu na djevojčice iz kontrolne grupe. To znači da su djevojčice iz eksperimentalne grupe u prosjeku ostvarivale bolje rezultate i da je učešće u predmetu Sport za sportiste (košarka) bitno doprinijelo poboljšanju ravnoteže kod djevojčica.

- Vertikalni skok – Sardžent test ($F = 4,269$; $p < .042$) - djevojčice iz eksperimentalne grupe su na završnom mjerenju imale više rezultate u odnosu na djevojčice iz

kontrolne grupe. To znači da su djevojčice iz eksperimentalne grupe u prosjeku ostvarivale bolje rezultate i da je učešće u predmetu Sport za sportiste (košarka) bitno doprinijelo poboljšanju eksplozivne snage kod djevojčica.

- Bacanje košarkaške lopte sa grudi iz sjedećeg stava ($F = 5,519$; $p < .022$)-djevojčice iz eksperimentalne grupe su na završnom mjerenju imale više rezultate u odnosu na djevojčice iz kontrolne grupe. To znači da su djevojčice iz eksperimentalne grupe u prosjeku ostvarivale bolje rezultate i da je učešće u predmetu Sport za sportiste (košarka) bitno doprinijelo poboljšanju eksplozivne snage kod djevojčica.

Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da se dodatno bavljenje košarkom manifestovalo nizom pozitivnih efekata, kao i u ranijim istraživanjima (Arunović, 1978; Jovanović, 1999; Sekeljić, 2007; Kljajević, 2009). U 9 od 14 mjerenih varijabli došlo je do poboljšanja rezultata. Do sličnih rezultata došlo se i u nekim ranijim istraživanjima (Jovanović, 1999; Šekeljić, 2007) gdje je takođe zaključeno da je bavljenje košarkom kao izbornim predmetom imalo mnogo pozitivnih efekata. Suprotno od ovih rezultata, Kljajević (2009) u svom istraživanju zaključuje da nije bilo efekata dodatne nastave košarke na uzorku učenica, međutim, ovdje je uzorak bio mnogo hronološki stariji (17 god) kada već kod učenica dolazi do usporenja i stagnacije rasta, razvoja i sazrijevanja.

Takođe, rezultati ovog istraživanja pokazuju potpunu opravdanost uvođenja izbornih predmeta iz oblasti fizičkog vaspitanja, jer se povećanim obimom vježbanja povećavaju i motoričke sposobnosti učenica, koje su, inače, veoma fizički neaktivne.

Zaključak:

Rezultati pokazuju da su ispitanice u eksperimentalnoj grupi na finalnom mjerenju poboljšale nivo sposobnosti na svim testovima. Međutim, budući da su i u kontrolnoj grupi uočeni pomaci u rezultatima na testovima Odbijanje lopte o zid za 15 sekundi, taping rukom i taping nogom, Gađanje horizontalnog cilja rukom i Stajanje na jednoj nozi zatvorenih očiju, uporeženi su rezultati na finalnom mjerenju obje grupe i pokazalo se da postoje statistički značajne razlike na testovima Vođenje košarkaške lopte lijevom rukom, Odbijanje lopte o zid za 15 s, provlačenje i preskakanje, taping rukom, taping nogom, Gađanje horizontalnog cilja rukom, Stajanje na jednoj nozi zatvorenih očiju, Vertikalni skok – Sardžent test, Bacanje košarkaške lopte sa grudi iz sjedećeg stava. Može se, dakle, zaključiti da je sprovedeni program košarke u potpunosti ispunio očekivanja o pozitivnim efektima na motoričke sposobnosti učenica.

Literatura:

1. Arunović, D. (1978). *Uticaj posebno programirane nastave fizičkog vaspitanja (sa akcentom na košarku) na neke motoričke sposobnosti učenika uzrasta 15-16 godina*. (Magistarska teza). Fakultet fizičkog vaspitanja. Beograd.
2. Jovanović, D. (1999). *Efekti nastavnih sadržaja košarke u transformaciji psihosomatskog statusa učenika u nastavi i van nastavnim aktivnostima* (Doktorska disertacija). Fakultet fizičke kulture. Novi Sad.
3. Krsmanović, B. (1987). *Opterećenja učenika na času fizičkog vežbanja*. Zbornik radova. Fakultet fizičke kulture. Novi Sad.

4. Krsmanović, B. (1995). Teškoće u realizaciji zadataka fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi. U *Zbornik radova sa naučnog skupa „Modelovanje i evaluacija programa u fizičkoj kulturi“* (VII/a, 21 - 25). Fakultet fizičke kulture. Novi Sad
5. Kljajević, V. (2009). *Uticaj programa košarke na transformaciju antropološkog statusa srednjoškolaca*. Crnogorska sportska Akademija. Podgorica.
6. Šekeljić, G. (2007). *Efekti primene osnovnih elemenata košarke kao nastavnog sadržaja časova fizičkog vaspitanja kod učenika četvrtog razreda osnovne škole* (Doktorska disertacija). Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Beograd.
7. Višnjić, D. (1983). *Podsticanje učenika za samostalno vežbanje kao faktor uspešnosti nastave fizičkog vaspitanja* (Doktorska disertacija). Fakultet za fizičko vaspitanje, Beograd.
8. *Predmetni programi fizičkog vaspitanja za devetogodišnju osnovnu školu*. (2005). Zavod za školstvo. Ministarstvo prosvjete i nauke, Podgorica.

EFFECTS OF THE SCHOOL SUBJECT – SPORT FOR ATHLETES ON MOTORIC ABILITIES OF 8TH GRADE GIRLS

The place and importance of physical education in educational system is well known. Many researches have been done with the goal to determine influence of physical education on students. However, keep in mind that many of those researches had shown that women are generally not so interested in sports and that they are less included in physical activities (especially some forms of it), we have focused our work at possibilities of improvement of motoric abilities of girls inside chosen subject – sport for athletes, which is being conveyed in 8th grade with two classes per week, and chosen sport was basketball. Our sample consisted of 67 girls (37 in experimental and 30 in control group). Level of motoric abilities has been tracked by 14 test battery which measured levels of speed, coordination, precision, balance, flexibility and explosive strength. We concluded that subjects in experimental group improved levels of abilities in each test at final measuring. However, keep in mind that girls in control group had also show certain improvements in results of the t test for dependent samples at initial and final measurement of the following tests: horizontal wall bouncing for 15 seconds, hand and foot tapping, horizontal aiming and standing on one leg with eyes closed, we have compared by ANOVA measured results at final measurement of the each group. We concluded that there are statistically significant differences between groups in left hand basketball dribbling test, pull-through and jump-over tests, horizontal wall bouncing for 15 seconds, hand and foot tapping, standing on one leg with eyes closed, vertical jump – Sargent test, basketball throwing from chest from sitting position. Therefore, we can finally conclude that conveyed basketball programme had completely positive impact at motoric abilities of girls, as we expected.

Keywords: basketball, sports for athletes, girls, motoric abilities

Jelena Ilić, Republički zavod za sport, Beograd, Srbija

Dragoljub Višnjić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija

VATERPOLO KAO PORODIČNA TRADICIJA – OBRASCI BAVLJENJA SPORTOM ČLANOVA PORODICE VATEPOLISTA REPREZENTATIVACA SRBIJE

1. UVOD

Prema modelu roditeljske socijalizacije Eklesove, uvjerenja koja roditelji imaju u pogledu svoje djece utiču na njihov način interakcije sa djecom, npr. ohrabrivanje i pružanje mogućnosti što zauzvrat utiče na motivaciju djeteta (Fredericks & Eccles, 2004). Važan dio roditeljskih uvjerenja su mišljenje o djetetovoj kompetentnosti u određenom domenu, uvjerenje roditelja o važnosti i vrijednosti nekog domena, te procjena roditelja o mogućnostima djeteta da ostvari uspjeh u određenom domenu. Wigfield & Eccles (2000) smatraju da roditeljska uvjerenja o fizičkoj kompetentnosti njihove djece mogu indirektno uticati na izbor sportske aktivnosti putem uticaja na djetetovo uvjerenje o sopstvenoj kompetentnosti i vrijednovanja određene aktivnosti. Jacobs & Eccles (1992) čak smatraju da je naročito važna uloga majke u oblikovanju djetetovih uvjerenja i aspiracija u sportu.

Bois et al. (2005) su na uzorku francuske djece dobili da učenje po modelu kada je u pitanju majka ima direktne implikacije na količinu vremena koju djeca provedu baveći se fizičkom aktivnošću te da majčina, ali i očeva, uvjerenja o kompetentnosti djeteta imaju indirektni uticaj na fizičku aktivnost djece i to tako što utičući na dječije opažanje vlastite kompetentnosti i doprinose nivou uključenosti djeteta u fizičke aktivnosti.

Beets et al. (2010) navode da je roditeljski uticaj najizraženiji od 5. do 12. godine i da se on odvija na različite načine i putem različitih mehanizama: tako što njihovo ponašanje služi kao model ili pak podstiču i usmjeravaju određene aktivnosti favorizovanjem i isticanjem sopstvenih stavova, uvjerenja i vrijednosti. Sallis et al. (1999) su dobili da rekreativno bavljenje sportom roditelja podstiče dječake, ali ne i djevojčice da se aktivno bave sportom.

Stoga je predmet ovog istraživanja je izučavanje „sportske kulture“ u porodicama srpskih vaterpolo reprezentativaca. Naime, poznato je da mnogi uspješni sportisti dolaze iz „sportskih porodica“ u kojima se jedan ili više članova profesionalno i/ili tokom dužeg vremenskog perioda bavio sportom. Postoje čak i primjeri pravih „sportskih dinastija“ u kojima se nekoliko generacija više ili manje uspješno bavi istim sportom. Zato je cilj ovog istraživanja da se ustanovi u kakvim su međusobnim odnosima sportska iskustva članova porodice vaterpolo reprezentativaca Srbije, te da se ustanovi koji su još sportovi u ovim porodicama isprobani, osim vaterpola.

2. MATERIJALI I METODE

Uzorak je činilo 182 vaterpolista, od čega 142 vaterpolista i 40 vaterpolistkinja, reprezentativaca Srbije u vaterpolu, od kadetskih do seniorskih kategorija.

Tabela 1: Opis uzorka

DESKRIPTIVNA STATISTIKA	UKUPNI UZORAK		ŽENE		MUŠKARCI	
	M	SD	M	SD	M	SD
UZRAST	16,33	3,67	18,99	4,46	15,58	3,04
SPORTSKI STAŽ	8,45	3,38	9,68	4,07	8,11	3,09

Pocedura: Podaci su prikupljeni tokom 2010 godine u procesu redovnog testiranja vaterpolo selekcija Srbije u okviru Republičkog zavoda za sport u Beogradu.

Nezavisne varijable: Pol ispitanika, Broj sportova kojima ispitanik bavio, Vrsta sporta koji je prisutan u porodici.

Zavisne varijable: Broj sportova kojima su se bavili članovi porodice vaterpolista (otac, majka, sestra, brat)

Tehnike obrade podataka: deskriptivna statistika, χ^2 test.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

Na uzorku od 182 vaterpolista oba pola dobili smo da se kod 93 % ispitanika bar jedan član porodice bavi sportom (najčešće je u pitanju otac, u 74 % slučajeva) i da su u porodici bila zastupljena još dva sporta i to najčešće vaterpolo, košarka i rukomet. Očevi vaterpolista su se najviše bavili fudbalom, rukometom, košarkom i vaterpolom, majke su se pretežno bavile rukometom, košarkom i atletikom; sestre su se najviše bavile tenisom, odbojkom i vaterpolom, a braća su se bavila vaterpolom, fudbalom i košarkom. Sami vaterpolisti su se najčešće oprobali u još jednom sportu osim vaterpola i to uglavnom u plivanju i košarci.

Tabela 2: Prikaz vrste sportova koji su bili prisutni u porodici vaterpolista (f)

sport	UKUPNI UZORAK					ŽENE					MUŠKARCI				
	otac	majka	sestra	brat	ispitanik	otac	majka	sestra	brat	ispitanik	otac	majka	sestra	brat	ispitanik
skijanje	2										2				
plivanje	7	8	7	8	50	2	5	5	5	23	5	3	2	3	27
džudo	6			1	1	1					5			1	1
fudbal	39			10	23	9			2		29			8	23
tenis	3	1	9	1	10		1	1		3	3		5	1	7
vaterpolo	21		6	45	182	6		5	12	40	15			33	142
rukomet	25	18	1	5	4	3	3	1	1	3	22	15		4	1
odbojka	4	9	7		10		1			7	4	8	7		1
košarka	25	15	2	10	30	4	2	1	2	5	20	13	1	8	25
atletika	2	13	1		1		3			1	2	10	1		
gimnastika	1	9	2		5	1	4			2		4	2		2
boks	5			1		1			1		4			2	
ples					2					2					
jahanje		1										1			

karate	1	1	1	1	10	1				1	1		1	1	9
stoni tenis	2	2			1					1	2	2			
kik boks	1			1		1			1						
aikido				1	5					1				1	4
dizanje tegova	1										1				
rvanje	1			1				2			1			1	
veslanje					1										1
mačevanje	1		1		1	1							1		1
streljaštvo	1	1									1	1			
sinhrono plivanje			1		1					1			5		
klizanje na ledu		2			1					1		2			
tekvondo			1										1		
džiu džicu				1										1	
biciklizam	1										1				
kajak				1					1						
kjokušinkai				1										1	
bodi bilding		1										1			

Budući da je postojala prevelika razlika u broju vaterpolista i vaterpolistkinja, nije bilo moguće pomoću χ^2 testa napraviti validnu analizu koja bi pokazala da li postoje statistički značajne razlike između pola i vrste sporta kojim su se bavili ili se još uvijek bave članovi njihovih porodica. Međutim, ono što moramo spomenuti je da se više od ½ vaterpolistkinja prethodno bavilo plivanjem dok se kod vaterpolista plivanjem prethodno bavila 1/7 ispitanika. Takođe, za razliku od vaterpolista od kojih se 1/7 uzorka bavila fudbalom, nijedna vaterpolistkinja se nije ranije bavila fudbalom. Vaterpolisti su se u odnosu na vaterpolistkinje mnogo više bavili i košarkom i karateom. Takođe, u porodicama vaterpolista u odnosu na porodice vaterpolistkinja, roditelji su se mnogo više bavili košarkom, rukometom i atletikom. Kada je u pitanju vaterpolo, kod oba pola dolazi do izražaja bavljenje sibliinga vaterpolom, s tim što se u porodicama vaterpolista u najvećem broju slučajeva brat bavio vaterpolom a potom otac, dok su se kod vaterpolistkinja u najvećem broju slučajeva takođe vaterpolom najviše bavila braća a u jednakoj mjeri sestre i očevi. Ovim je djelimično potvrđen nalaz koji su dobili Buhrmester & Furman (1990) da kod žena više sestre učestvuju u istoj vrsti aktivnost dok je kod dječaka to češći slučaj kod braće. Naime, kod vaterpolista je se čak 33 brata takođe bavilo vaterpolom dok se kod žena ipak više braće (12) nego sestara (5) bavilo vaterpolom.

Na uzorku od 142 muškarca (78 %) i 40 žena (22 %) smo dobili da se 74 (40,7 %) nije bavilo ni jednim drugim sportom osim vaterpola, 71 (39 %) se bavilo još jednim sportom pored vaterpola, 28 (15,4 %) se bavilo sa još dva sporta, 8 (4,4 %) se bavilo sa još 3 sporta a jedan ispitanik se bavio sa još čak 4 sporta osim vaterpola. Kod 12 sportista se niko iz porodice ne bavi niti se bavio sportom (6,7 %).

Tabela 3: Ukupan broj sportova kojima su se članovi porodice bavili (%)

Broj sportova	UKUPNI UZORAK				ŽENE				MUŠKARCI			
	otac	majka	sestra	brat	otac	majka	sestra	brat	otac	majka	sestra	brat
0	27,8	59,8	78,8	62,4	30,0	56,4	71,8	53,8	27,1	60,7	80,7	64,7
1	64,4	34,6	19,6	30,9	60,0	33,3	20,5	33,3	65,7	35,0	19,3	30,2
2	6,7	5,6	1,7	3,4	10,0	10,3	7,7	10,3	5,7	4,3		1,4
3	1,1			2,2				2,6	1,4			2,2
4				1,1								1,4

Sportom (i to najčešće jednim) su se u najvećem broju bavili očevi. Najmanje su se sportom bavile sestre ispitanika. Međutim, ono što se mora napomenuti jest da se u porodicama vaterpolistkinja (u odnosu na porodice vaterpolista) siblizi mnogo više bave sportom, dok je nivo bavljenja sportom majke ujednačen. Iako su se na ukupnom uzorku svi članovi porodice uglavnom bavili samo jednim sportom, ipak su članovi porodica vaterpolistkinja u mnogo većoj mjeri nego kod vaterpolista isprobali bar dva sporta.

Dobijeni nalazi su potvrdili rezultate koje su na uzorku portugalskih adolescenata dobili Seabra et al. (2008) da postoji veća vjerovatnoća da će se ispitanici baviti sportom ukoliko se i neko iz njihove porodice takođe bavi ili se bavio sportom, ali nije potvrđen njihov nalaz da bavljenje sportom majke ima veći značaj za kćerke nego za sinove. Međutim, za razliku od njihovog ispitivanja u kom su dobili da se 1/5 roditelja i 1/2 siblija bavi sportom, ovo istraživanje je pokazalo da se kod vaterpolista najviše sportom bave očevi, potom majke, braća i naposljetku sestre.

Tabela 4: Prikaz odnosa broja sportova kojima su se bavili članovi porodice u odnosu na broj sportova kojima su se bavili ispitanici (f)

	Broj sportova	UKUPNI UZORAK						ŽENE						MUŠKARCI				
		V	V+1	V+2	V+3	V+4	Tot.	V	V+1	V+2	V+3	V+4	Tot.	V	V+1	V+2	V+3	Tot.
otac	0	23	18	8	1		50		7	4	1		12	23	11	4		38
	1	43	50	16	7		116	3	15	2	4		24	40	35	14	3	92
	2	5	3	3		1	12		3			1	4	5		3		8
	3	1		1			2							1		1		2
	Σ	72	71	28	8	1	180	3	25	6	5	1	40	69	46	22	3	140
majka	0	44	42	18	3		107		14	6	2		22	44	28	12	1	85
	1	25	23	10	3	1	62	3	7		2	1	13	22	16	10	1	49
	2	3	5		2		10		3		1		4	3	2		1	6
	Σ	72	70	28	8	1	179	3	24	6	5	1	39	69	46	22	3	140

sestra	0	65	51	18	7		141	3	16	4	5		28	62	35	14	2	113
	1	7	18	9	1		35		7	1			8	7	11	8	1	27
	2		1	1		1	3		1	1		1	3					
	Σ	72	70	28	8	1	179	3	24	6	5	1	39	69	46	22	3	140
brat	0	49	43	12	6	1	111	2	13	2	3	1	21	47	30	10	3	90
	1	17	23	13	2		55	1	8	2	2		13	16	15	11		42
	2	2	2	2			6		2	2			4	2				2
	3	2	2				4		1				1	2	1			3
	4	1		1			2							1		1		2
	Σ	71	70	28	8	1	178	3	24	6	5	1	39	68	46	22	3	139

Kada je u pitanju odnos broja sportova koji su probali ispitanici i broj sportova kojima se bavio otac, pokazalo se da na ukupnom uzorku ($\chi^2 = 21,131$ za $df = 12$ p < ,048) kao i na uzorku vaterpolistkinja postoji statistički značajna razlika ($\chi^2 = 16,133$ za $df = 8$ p < ,041) ali ne i na uzorku vaterpolista ($\chi^2 = 12,246$ za $df = 912$ p < , 200). Na ukupnom uzorku se 2/3 očeva bavilo jednim sportom, a više od ½ djece ovih očeva se isprobalo u dodatnim sportovima osim vaterpola. Na uzorku vaterpolistkinja se pokazalo da se kod najvećeg broja ispitanica koje su se bavile još jednim sportom osim vaterpola, otac bavio bar jednim sportom.

U pogledu broja sportova koje su isprobale majke i braća, nije dobijena statistički značajna razlika ni u jednom slučaju, dok je kod sestara dobijeno da postoji statistički značajna razlika u sva tri slučaja: na ukupnom uzorku ($\chi^2 = 70, 369$ za $df = 8$ p < ,000) se sestre najmanje bave sportom kod onih ispitanika koji su se isprobali samo u vaterpolu, kao i kod muškaraca ($\chi^2 = 8,839$ za $df = 3$ p < ,032) dok se kod žena ($\chi^2 = 17,188$ za $df = 8$ p < ,028) sestre najmanje bave sportom kod onih ispitanica koje su se osim vaterpola okušale u još jednom sportu.

Keresztes et al. (2008) su dobili da je kod djevojčica jedini statistički značajni prediktor bilo bavljenja sportom braće i sestara, dok je kod dječaka značajan prediktor bilo i bavljenje sportom roditelja. Ovo istraživanje se nije bavilo predikcijom, međutim ukoliko se posmatra dugu vrstu odnosa a to je odnos i broj sportova koji su prisutni u porodici, može se zaključiti da razlike među polovima ipak postoje u smislu je za bavljenje sportom generalno na uzorku vaterpolista bilo značajno sportsko iskustvo sestara, dok je kod vaterpolistkinja od značaja bilo i sportsko iskustvo očeva.

ZAKLJUČAK

Istraživanje je pokazalo da je u porodicama vaterpolista prisutna specifična „sportska kultura“. Gotovo svi vaterpolisti dolazi iz porodica u kojima se bar jedan član bavio sportom i to najčešće vaterpolom, košarkom i rukometom a sami vaterpolisti su se najčešće oprobali u još jednom sportu osim vaterpola i to uglavnom u plivanju i košarci.

Međutim, pokazalo se i to da postoje specifičnosti vezane za pol ispitanika. Vaterpolistkinje su se mnogo više bavile i plivanjem a vaterpolisti fudbalom, košarkom i karateom. Takođe, u porodicama vaterpolista u odnosu na porodice vaterpolistkinja, roditelji su se mnogo više bavili košarkom, rukometom i atletikom.

Postoje i specifičnosti u bavljenju sportom članova porodice. Očevi vaterpolista su se najviše bavili fudbalom, rukometom, košarkom i vaterpolom, majke su se pretežno bavile rukometom, košarkom i atletikom; sestre su se najviše bavile tenisom, odbojkom i vaterpolom, a braća su se bavila vaterpolom, fudbalom i košarkom. Sportom su se najviše bavili očevi a najmanje sestre ispitanika. Međutim, u porodicama vaterpolistkinja (u odnosu na porodice vaterpolista) siblizi mnogo više bave sportom, dok je nivo bavljenja sportom majke ujednačen.

Kada je u pitanju vaterpolo, kod oba pola dolazi do izražaja bavljenje siblinga vaterpolom, s tim što se u porodicama vaterpolista u najvećem broju slučajeva brat bavio vaterpolom a potom otac, dok su se kod vaterpolistkinja u najvećem broju slučajeva takođe vaterpolom najviše bavila braća a u jednakoj mjeri sestre i očevi. Stoga je prethodno bavljenje ne samo sportom članova porodice, već i konkretno vaterpolom, imalo značaja za izbor vaterpola od strane ispitanika, te da u određenom broju slučajeva možemo govoriti i o „sportskim“, odnosno u ovom slučaju „vaterpolo dinastijama“ ali i da se u većini porodica vaterpolista vaterpolo doživljava kao „tradicija“ i predstavlja porodičnu vrijednost.

LITERATURA

1. Beets, M. W., Cardinal, B. J. & Alderman, B. L. (2010). Parental Social Support and the Physical Activity-Related Behaviors of Youth: A Review. *Health, Education & Behavior*, 37 (5), 621 – 644.
2. Bois, J. E., Sarrazin, P.G., Brustad, R. J., Trouilloud, D. O. & Cury, F. (2005). Elementary schoolchildren's perceived competence and physical activity involvement: the influence of parents' role modelling behaviours and perceptions of their child's competence. *Psychology of Sport and Exercise*, 6 (4), 381–397.
3. Buhrmester, D. & Furman, W. (1990). Perceptions of sibling relationships during middle childhood and adolescence. *Child Development*, 61, 1387–1398.
4. Fredericks, J. A., & Eccles, J. S. (2004). Parental influences on youth involvement in sports. In M. R. Weiss (Ed.) *Developmental sport and exercise psychology: A lifespan perspective* (pp. 144–164). Morgantown, WV: Fitness Information Technology.
5. Jacobs, J. E., & Eccles, J. S. (1992). The impact of mothers gender role stereotypic beliefs on mothers and children's ability perceptions. *Journal of Personality and Social Psychology*, 63, 932–944.
6. Keresztes, N., Piko, B. F., Pluhar, Z. F. & Page, R. M. (2008). Social influences in sports activity among adolescents. *The Journal of the Royal Society for the Promotion of Health*, 128 (1), 21–25.
7. Sallis, J.F., Alcaraz, J.E., McKenzie, T.L. & Hovell, M.F. (1999). Predictors of change in children's physical activity over 20 months: Variation by gender and level of adiposity. *American Journal of Preventive Medicine*, 16, 222–229.

8. Seabra, A. F., Mendonca, D. M., Thomis, M. A., Peters, T. J. & Maia. J. A. (2008). Associations between sport participation, demographic and socio-cultural factors in Portuguese children and adolescents. *European Journal of Public Health*, 18 (1), 25–30.
9. Wigfield, A., & Eccles, J. S. (2000). Expectancy-value theory of achievement motivation. *Contemporary Educational Psychology*, 65, 68–81.

WATER POLO AS FAMILY TRADITION – PATERNS OF SPORT'S PRACTICING IN FAMILIES OF SERBIAN WATER POLO REPRESENTATIVES

It is known that many successful athletes come from "sport's family " in which one or more members professionally and / or over a longer period of time is /was engaged in sports. There are even examples of true "sport' s dynasty" in which several generations more or less successfully involved in the same sport. The aim of this survey was to check whether the Serbian water polo players come from families in which „family sports culture“ is present, ie. families in which except of an representative some other member or members are/were playing some kind of sport, and as consequence of that, players have tried large number of sports before the finale choice of water polo. At the sample of 182 water polo serbian representatives of both sex we found out that 93 % of players have at least one member of familiy who is/was participate/d in sport (the most frequent case – father 74 %) and that there were at least two sort of sport being represented in families except of waterpolo (most frequently water polo, basketball and handball). Fathers of the representatives were most frequently engaged in socker, handball and basketball, mothers of players handball, basketball and athletics, sisters od athletes tennis and volleyball, and brothers of athletes water polo and basketball. Water polo representatives, beside of waterpolo had tried most frequently swimming and basketball. So, it might be conclude that playing of water polo really represents kind of family tradition and that sport's culture in these families in high level.

Key words: water polo, Serbia, family, sport's culture

Marta Bon,

Mojca Doupona Topič

University of Ljubljana, Faculty of sport

RUKOMET KAO OBLIK REKREACIJE

Već mnogo godina se, u praksi, raspravlja o tome koliko se rukomet može posmatrati kao rekreativna aktivnost. Činejnica je, da je rukomet veoma zahtevna igra i sa koordinacijskog i sa informacionog gledišta; pri samoj igri se uključuje veliki broj mišićnih grupa, koje moraju delovati usklađeno. Pored toga, rukometna igra zahteva saradnju među igračima, istog tima, na raznim nivoima, kao i saradnju pojedinaca i golmana. Veoma važna je i «saradnja» sa igračima protivničke ekipe, koja sa jedne strane otežava samu igru, a sa druge strane je obogaćuje.

Veteranski rukomet se izdvaja kao takmičarska sportska veteranska disciplina na različitim nivoima. Kod nas su najpriznatiji otvoreni veteranski turniri, dok su u okviru EHF organizovana razna državna, evropska i svetska prvenstva za veterane i veteranke. Sva ova takmičenja su namenjena igračima koji su se iz različitih razloga presatali aktivno baviti rukometom, a u isto vreme se još uvek osećaju dovoljno pripremljeni i imaju veoma jaku i izraženu želju za učestvovanjem u sportskim aktivnostima. Ne gladažući na činjenicu da je igra na tim turnirima na nešto nižem stepenu i u opuštenijem okruženju, ipak se tamo može prepoznati aktivan rukomet.

Zbog nedostatka podataka nije moguće sa sigurnošću tvrditi od kad sežu začeci veteranskog rukometa u Sloveniji, odnosno u bivšoj Jugoslaviji i kada su krenula prva rukometna veteranska takmičenja, iako na osnovu sakupljenog materijala možemo zaključiti, da je jedan između važnijih početaka veteranskog rukometa na teritoriji nekadašnje Jugoslavije, veteranski turnir u Umagu, pod nazivom Kup veterana Jugoslavije. Prvi Kup veterana Jugoslavije je bio organizovan u sklopu proslave «Dana Republike», 1970 godine, na inicijativu nekadašnjih rukometaša Umaga. Turnir u rukometu je organizovan u kontinuitetu sve do raspada bivše Jugoslavije (1991 godine). Pored ovog turnira, Slovenicima je bio odlično poznat i turnir Majolika u Mariboru, koji beleži svoj početak iste, 1970 godine. Turnir u Mariboru je bio manjeg obima, ograničen na ekipe iz Slovenije i malo slabije organizovan, i upravo iz tog razloga je teško naći detaljnije zapise o samoj organizaciji i ekipama koje su učestvovala. U Sloveniji su se u prethodnih deset godina pojavile ekipe i pojedinci, koji veoma vredno nastavljaju i razvijaju slovenački veteranski rukomet. Danas u Sloveniji imamo više od dvadeset, više ili manje aktivnih, veteranskih društava.

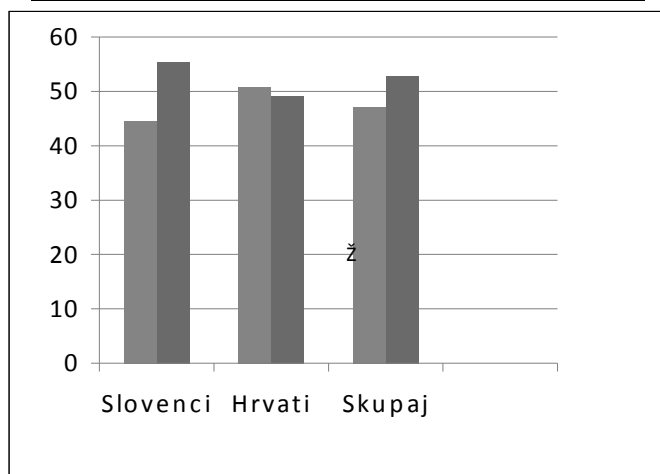
Svrha ovog članka je da istraži i predstavi veteranski rukomet kao oblik rekreativne sportske aktivnosti. Istraživanjem smo pokušali utvrditi, ko se najčešće bavio veteranskim rukometom, kolika je prosečna starost rukometnih veterana, odnosno koliko je bila njihova prosečna starost kada su završili aktivnu rukometnu karijeru, kakvi su bili razlozi završetka karijere, kao i koji su razlozi uzimanja aktivnog učešća u veteranskim rukometnim turnirima. Pored toga, na temelju urađenog istraživanja, smo

pokušali dobiti podatke o organizaciji veteranskih rukometnih ekipa kao i njihovom finansiranju i učestalosti njihovih treninga.

METODE RADA

U uzorak koji smo merili bilo je uključeno 144 rukometnih veterana, od čega 68 predstavnica ženskog pola i 76 predstavnika muškog pola. Upitnike smo podelili na rukometnom turniru u Vodicama (Hrvatska) i na turniru u Sevnici (Slovenija), 2010 godine.

	Pol		Ukupno
	žene	muškarci	
Slovinci	37 44,6%	46 55,4%	83 100,0%
Hrvati	31 50,8%	30 49,2%	61 100,0%
Ukupno	68 47,2%	76 52,8%	144 100,0%



U istraživanju smo upotreбили anketni list, koji je obuhvatio sledeće podatke:

- Pol
- Starost
- Školska sprema
- Dosadašnje bavljenje rukometom
- Kraj sportske rukometne karijere
- Učestalost bavljenja rekreativnim sportom
- Veteranski turniri i učešće na njima
- Finansiranje veteranskog rukometa
- Organizacija veteranskih rukometnih ekipa

Da bi dobili reprezentativni uzorak, anketni listići su bili podeljeni među učesnicima veteranskih turnira koji su bili iz različitih ekipa.

Podatci su uneti u statistički program SPSS (Statistical Package for The Social Sciences). Izračunate su bile frekvencije i tabele kontingencije. Za te izračune upotrebljene su funkcije - CROSSTABS i FREQUENCIES.

REZULTATI I RASPRAVA

Među ispitanicima veteranskih turnira bilo je 57,6% učesnika slovenačke i 42,4% hrvatske narodnosti. Polovina svih učesnika bila je stara manje od 40 godina. Utvrdili smo, da se suštinske razlike javljaju u poređenju između Slovenačkih i Hrvatskih veterana, a vezano za godine starosti. Na temelju podataka utvrđeno je da su više od polovine ispitanih (57,8%) veterana iz Slovenije starih između 31 i 40 godina starosti. Nasuprot toga, skoro jednak procenat (57,4%) ispitanih Hrvatskih veterana je bio u starosnoj grupi od 41 do 50 godina.

Većina (48,6%) učesnika veteranskih rukometnih turnira ima završenu srednju školu, a za njima idu oni sa završenom visokom (27,1%) ili višom (13,9%) školom. Iako više od 41% ima završenu visoku ili višu školu, istraživanje pokazuje da studiranje, odnosno školovanje, nije predstavljalo važniji uzrok zbog koga su ispitanici zaključili aktivnu sportsku karijeru. Samo 6% ispitanika je kao uzrok za završetak sportske karijere navelo studiranje.

70,1% ispitanika su u braku ili žive u slobodnoj bračnoj zajednici. Tako veliki procenat ispitanika koji su u bračnoj ili slobodno bračnoj zajednici je upotpunjen i činjenicom da partneri ispitanika u većini slučajeva prihvataju njihovu aktivnost u obliku veteranskog rukometa.

Najveći broj veterana, kako Slovanaca tako i Hrvata, aktivno su igrali rukomet u periodu od 10 do 20 godine starosti. Približno 50% ispitanih je završilo svoj aktivni sporski put do 25 godine života, dok je 50% kasnije prekinulo karijeru aktivnog rukometa.

Pored gore navedene analize o završetku rukometne sportske karijere, na turnirima smo uradili i nekoliko razgovora sa rukometnim veteranima koji su nekada bili uspešni rukometaši. Na temelju održanih razgovora došli smo do zaključka da su postojale očigledne razlike u završetku karijere, između rukometaša iz Slovenije i hrvatskih rukometaša. Sagovornici su istakli da slovenački rukomet, iako sa odličnim potencijalom i dobrim i talentovanim igračima, u kasnijem periodu, po završetku srednje škole nije pružao dovoljnu finansijsku potpunu mladim igračima i da su se oni pre opredeljivali za put studiranja ili zaposlenja, a ujedno su zbog nedostatka slobodnog vremena potpuno napuštali aktivnu sportsku rukometnu karijeru. Uzroke za prebrz završetak karijere slovenačkih rukometaša treba tražiti, na prvom mestu, u nedovoljnoj finansijskoj snazi slovenačkih rukometnih klubova, koji nisu mogli obezbediti primarne finansijske uslove i upravo su iz tog razloga mladi rukometaši išli putem pronalaženja bolje egzistencije (radeći uz studiranje ili se redovno zapošljavajući).

Uzroci za završavanje aktivne sportske karijere rukometnih veterana

	Apsolutno netačno	Netačno	Delimično tačno	Tačno	Apsolutno tačno
Zasićenost	77,1	4,2	8,3	6,9	3,5
Neslaganja sa trenerom	72,9	4,9	4,2	6,9	11,1
Psihološka prezasićenost	71,5	7,6	10,4	6,3	4,2
Povrede	54,2	7,6	11,8	8,3	18,1
Posao	58,3	3,5	12,5	11,8	13,9
Studiranje	81,3	2,8	4,9	4,9	6,3
Porodica	68,1	4,9	9,0	4,9	13,2
Prestanak igranja saigrača	79,9	2,1	8,3	3,5	6,3
Leta	75,0	2,1	8,3	2,8	11,8

Tabela: Uzroci za završetak aktivne sportske karijere (u procentima)

Gornja tabela pokazuje uzroke za završetak aktivne sportske karijere ispitanika, koji danas učestvuju u rukometu u rekreativnom obliku. Iz tabele se može zaključiti da, za većinu ispitanika, glavni uzroci završetka aktivne sportske karijere su povrede i redovan posao.

Ukrštajući odgovore ispitanika vezane za pitanja o dužini aktivne rukometne karijere i pitanja o dostignutim takmičarskim nivoima, dolazimo do činjenice da su svi ispitanici, pre nego što su se počeli rekreativno baviti rukometom, bili aktivni igrači. To pokazuje da su se za rukomet, kao rekreativni oblik sporta, odlučili oni koji su već prethodno imali dodira sa tim sportom.

	Apsolutno netačno	Netačno	Delimično tačno	Tačno	Apsolutno tačno
Jer se dobro razumemo ko ekipa	3,5	0,7	1,4	12,5	81,9
Jer sretnem veliki broj poznanika sa kojima sam nekada igrao	9,0	5,6	8,3	17,4	59,7
Jer se uvek zabavljam	2,1	0,0	3,5	14,6	79,9
Jer se volim takmičiti	4,2	3,5	10,4	12,5	69,4
Jer volim da pobedujem	10,4	6,3	18,1	13,2	52,1
Jer se potpuno opustim	4,2	1,4	6,3	16,0	72,2

Tabela: Zašto učestvujete na rukometnim veteranskim turnirima?

Iz priložene tabele se može zaključiti da velika većina ispitanika uzima učešće na veteranskim turnirima jer se odlično razumeju kao ekipa. To znači, da je jedan od glavnih razloga učešća na veteranskim turnirima upravo dobra klima i dobri odnosi unutar ekipa. Takođe, veoma je važna i činjenica da se na turnirima igrači zabavljaju, potpuno opuste i malo pomere od svakodnevnog stresnog života. Vidi se, da je na gore postavljeno pitanje, najmanje učesnika odgovorilo tvrdnjom da dolaze na turnire jer vole pobeđivati. Iz toga se izvodi zaključak da, iako je veteranima važna pobjeda, ipak samo konačno uvršćenje ne predstavlja najvažniji razlog za učešće na turniru.

Možemo zaključiti da rukometnim veteranima turniri predstavljaju jedan vid socijalizacije i druženja na, možda, neki malo drugačiji način od onog koji svakodnevno proživljavaju (porodica, posao).

Uprkos svemu do sada napisanom, ne možemo tvrditi da je na turnirima samo reč o zabavi i druženju. Na ovim turnirima prisutan je i dobar deo takmičarskog duha što se vidi iz odgovora ispitanika da im nije zanemarljiva pobjeda (52,1%) i takmičenje (69,4%). Tome u prilog je i činjenica da na ovakvim turnirima učestvuje veliki deo bivših aktivnih rukometaša i rukometašica, koji u sebi nose veliki takmičarski duh i želju za pobedom. Sve je to transparentno u samoj rukometnoj igri koja se može videti na veteranskim turnirima.

Sa druge strane, upoređujući učešće na turnirima po polu, vidi se da muškarci suštinski više uzimaju učešće od žena.

Slovenački rukometaši su naklonjeni svim oblicima veteranskih turnira, bili oni jednodnevni, dvodnevni ili višednevni. Odgovori hrvatskih rukometaša su veoma slični, tako da se ne može izvesti kao zaključak neka razlika u stavovima rukometaša dve narodnosti - i jednim i drugima najviše odgovaraju dvodnevni i višednevni veteranski turniri. Samo 1,6% Hrvatskih ispitanika je izabralo jednodnevni turnir kao najbolji.

Finansiranje veteranskog rukometa, u najvećem broju slučajeva, predstavlja kombinaciju ličnog finansijskog učešća samih veterana i dela sredstava koje ekipe uspeju pridobiti od sponzora. Velika većina veterana, tačnije 78,5%, mesečno izdvaja oko 20 eura za rekreaciju u obliku rukometa. Prilikom analize ispitanika smo utvrdili da postoje određene razlike u odgovorima vezane za narodnost rukometaša. Hrvatski rukometaši mesečno izdvajaju manje sredstava u te namene.

Zaključak:

Glavni zaključci istraživanja su:

- Između slovenačkih i hrvatskih rukometaša dolazi do razlika u njhovoju prosečnoj starosti, odnosno starosti u trenutku završetka aktivne sportske karijere.
- Veteranskim rukometom se bave isključivo bivši rukometaši
- Rukometni veterani u svojoj aktivnoj sportskoj karijeri nisu dostizali većih rezultata
- Glavni razlozi rukometnih veterana za završetak aktivne sportske karijere su povrede i redovan posao.
- Druženje i zabava je kod rukometnih veterana važan činilac za njihovo aktivno učestvovanje na turnirima

- Učestalost treninga rekreativnih veterana je veoma mala i njima takav oblik rekreacije nije dovoljan
- Trošak rekreacije i učestvovanja na veteranskim turnirima veterani pokrivaju sami, ličnim sredstvima.

Literatura

BON, Marta. Veteranski šport-polnjenje baterij. *Polet* (2002), 15. jan. 2009, letn. 8, št. 2, str. 18.

BON, Marta. Veteranske igrarije. *Polet* (2002), 20. maj 2010, letn. 9, št. 20, str. [25].

ŠKRBEČ, Hana. *Veteranski roket - razširjena oblika rekreacije med bivšimi roketarji in roketarjicami : diplomsko delo*. Ljubljana: [H. Škrabec], 2010.

HANDBALL AS FORM OF RECREATION

The objective of the paper was to research the field of veteran handball. With a survey, which involved a questionnaire, we wanted to collect the data by which we could understand who the people that practice handball as recreation are and which are the main motives for choosing this form of recreation. Furthermore, we wanted to find out how successful the former handball players, undertaking handball recreational activities, were in their sports career as well as why and when they ended it up. At last, we wanted to figure out the ways of financing veteran handball and how often do the recreationists undertake their activities.

The sample consisted of 144 recreational handball players, 83 Slovene and 61 Croatian. The data was collected with a survey based on a questionnaire and was analysed using the SPSS programme (Statistical Package for The Social Sciences).

We found out that the handball recreational activities are mostly undertaken by former handball players who didn't achieve significant results during their active sports career. The recreational handball players mainly participate at the tournaments to meet people and have fun. It was also found out that the recreationists don't undertake their activities very often and that the costs arising from such activity are mostly covered by themselves.

Nikola Bulatović,

Miroslav Kezunović

Klinika za Ortopediju i traumatologiju, KCCG Podgorica

ETIOLOGIJA I MEHANIZMI POVREDJIVANJA PREDNJEG UKRŠTENOG LIGAMENTA KOLJENA KOD SPORTISTA

1. UVOD

Koljeno je najveći i najsloženiji zglobov apendikularnog čovjekovog skeleta. Snažan kapsularni, ligamentarni i mišićni sistem, funkcionalno savršeno uskladjeno, omogućuje koljenom zglobov stabilnost i pokretljivost ali ga istovremeno čini i veoma podložnim povredama.

Prve opise povreda koljena prvi je dao grčki ljekar Hipokrat u II vijeku prije naše ere i rimski ljekar Galen. Prvi biomehanički pristup opisu koljena dala su 1836 godine braća Weber iz Göttingena ističući značaj prednjeg ukrštenog ligamenta kod koljenog zgloba.

1.1. ANATOMIJA PREDNJE UKRŠTENE VEZE ZGLOBA KOLJENA

Zglob koljena (*lat. articulatio genus*) najveći je zglobov, jedan od njegovih osnovnih pokretača i po mehanici trohohinglimus. Femur i tibija međusobno grade ugao od 174 stepena čineći fiziološki valgus. Femoralni kondili su konveksni u frontalnoj i sagitalnoj ravni dok su tibijalni konkavni i oni su presvučeni zglobovnom hrskavicom. Interkondilarna površina femura je ekstrasinovijalna i nije pokrivena hrskavicom i mjesto je pripoja ukrštenih ligamenata i meniskofemoralnih ligamenta (Humphrey, Wrisberg) i ligamentuma mucosuma. Na interkondilarnom dijelu tibije pripajaju se rogovci meniskusa i ukršteni ligamenti. Meniskusi su fibrokartilaginozne strukture interponirani između kondila femura i tibije funkcionalno povećavajući kontakt i kongruentnost, dajući stabilnost, olakšavaju pokrete i djeluju kao adsorbens sile.

Čašica je najveća sezamoidna kost, nalazi se u ekstenzornom aparatu, sa zadnje strane obložena hrskavicom i sa dvije fasete i važnom ulogom u zadnjih 20 stepeni ekstenzije.

Ukršene i kolateralne veze osnova su ligamentarnog aparata. Dvije kolateralne (bočne) veze imaju funkciju vodilje pri pokretima fleksije i ekstenzije koljena oko poprečne ose, ukrštene veze koljena - prednja, ligamentum cruciatum anterior (LCA) i zadnja, ligamentum cruciatum posterior (LCP), pružaju koljenom zglobov stabilnost prilikom istih pokreta te rotacionih pokreta oko ose potkoljenice.

Prednja ukrštena veza duga je u prosjeku 38 mm (raspon 25-41 mm), široka 10 mm (raspon 7-12 mm). Sastavljena je od multiplih kolagenih vlakana.

Inervaciju prednje ukrštene veze čine živčana vlakna tibijalnog živca, koji sa zadnje strane inervišu zglobovnu kapsulu, te Goldijeva tetivna tijela - mehanoreceptori, koji daju proprioceptivsku informaciju i pomažu iniciranje refleksnih pokreta koljena radi sprečavanja nastanka prekomjernog pokreta i povrede. Glavnu krvnu ishranu omogućuje srednja genikularna arterija, a vrši se i preko sinovijalne membrane kojima

su ukrštene veze obavijene. Koštana hvatišta ne omogućuju dovoljan ishod krvne ishrane ligamenta.

Femoralno hvatište LCA polazi s posterolateralnog dijela medjukondilarnog udubljenja i lateralnog femoralnog kondila. Polazište je građeno od kolagenih vlakana i koštanog tkiva kroz prelaznu zonu fibrozne hrskavice i mineralizovane fibrozne hrskavice. Tibijalno hvatište LCA čini područje smješteno u plitkom ulegnuću ispred i lateralno od medijalne interkondilarne eminencije, široko od 11 do 17 mm. LCA se sastoji od dva različita snopa: užeg, anteromedijalnog i šireg, posterolateralnog. Slabija je tačka femoralnog pripoja LCA s toga je i najveći procenat lezija upravo na ovom mjestu.

U ekstenziji su oba snopa paralelna i tada je posterolateralni snop napet. U fleksiji je napet anteromedijalni snop dok su oba snopa ukrštena.

Hiperekstenzija koljena razvija puno više sile na LCA nego na LCP. Pri fleksiji koljena od 90 stepeni LCA daje oko 85 % otpora prednjoj translaciji tibije.

U koljenu s povrijeđenim LCA laksitet raste s uglom fleksije koljena. Funkcionalno, LCA je dominantan u pružanju otpora prednjoj tibijalnoj translaciji. Izometrički, LCA tokom pokreta fleksije i ekstenzije koljenog zgloba ne ostaje konstantne dužine.

1.2. POVREDA PREDNJEG UKRŠTENOG LIGAMENTA

Puknuće(ruptura) prednjeg ukrštenog ligamenta sve je češća povreda ne samo kod sportista nego i u ostalih ljudi koji svojim aktivnostima prekomjerno opterećuju koljeni zglob. Incidenca povredjivanja LCA iznosi jedan na 3000 sportaša.

Postoje 4 mehanizma povreda:

A) valgus sila i spoljašnja rotaciju(nrp.pri nagloj promjeni pravca kretanja uz udar sile sa spoljašnje strane natkoljenice).

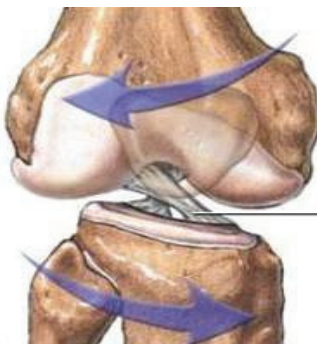
B)povreda koljena u hiperekstenziji

C)mehanizam udarca u tuberozitas tibije pri fleksiji koljena od 90 stepeni (u sportu i u saobraćajnim nezgodama).

D)povrede pod djestvom varusne sile u hiperekstenziji.

Izolovane povrede LCA nastaju mehanizmom hiperekstenzije i unutrašnje rotacije, a drugi mehanizam je doskok na flektirano koljeno ili pad sa visine kod padobranaca.

Po podacima iz relevantne internacionalne literature povrede LCA su najzastupljenije kod skijaša(33%), fudbal (20%), saobraćaj (20%), ostali sportovi (14%).



Slika 1. Mehanizam povredjivanja prednje ukršene veze koljenog zgloba

Zavisno o tipu povrede, jačini sile djelovanja na koljeni zglob, te individualnom tjelesnom statusu ispitanika, dolazi do djelimičnog ili potpunog prekida kontinuiteta prednjeg ukršenog ligamenta. Često je takva povreda udružena s povredama drugih struktura koljenog zgloba, ponajprije drugih ligamenata i meniska.

U trenutku povrede bolesnik osjeti da je nešto puklo u koljenom zglobu i trenutnu nestabilnost - kao da je koljeno „pobjeglo“.

Simptomi su bol, naticanje koljena, ograničenje pokretljivosti, nestabilnost koljena pri pokušaju kretanja, pogotovo na nagle pokrete. Nestabilnost koljena često se ne može uočiti u početnoj fazi zbog kontrakcije okolnih mišića, što ujedno smeta kliničkom pregledu svježe povrede.

Hronična nestabilnost koljenog zgloba nastaje nakon povrede LCA, pri čemu se i pored sprovedenog konzervativnog liječenja povrede, jačanjem aktivnih stabilizatora, nije uspjela postići zadovoljavajuća stabilnost zgloba.

Ortopedska procjena povrede koljena obuhvata pored anamneze i opservaciju, inspekciju, fizikalni(klinički) pregled i primjenu dijagnostičkih procedura(EHO,NMR).

1.3 KLINIČKI TESTOVI

Specifični dijagnostički testovi za prednji ukršteni ligamet su:

Test prednje fioke (anterior drawer test) izvodi se tako da ispitanik leži na leđima, s koljenom flektiranim pod uglom od 90°, fiksiran distalni dio potkoljenice. Potkoljenica se rukama neposredno ispod koljena povlači prema naprijed, tj. nastoji izvući tibiju ispod femura kao fijoku. Pomjeranje do 5 mm (+) spada u fiziološku labavost, pomak od 10 mm (++) najčešće znači parcijalnu rupturu, a pomak preko 10 mm (+++) predstavlja kompletnu rupturu LCA.

Test prednjeg pomjeranja tibije (Lachmanov test) sastoji se od ispitivanja simptoma prednje fioke uz fleksiju koljena od 20-30°.

Za ispitivanje rotatorne nestabilnosti koljena u horizontalnoj ravni, ispituje se znak prednje fioke u tri položaja u neutralnoj, spoljašnjoj i unutrašnjoj rotaciji potkoljenice.

Za objektivno mjerenje nestabilnosti koljena u sagitalnoj ravni postoje i specijalni mjerni instrumenti pomoću kojih se mjeri veličina pomjeranja u koljenom zglobu (npr. KT 1000, KT 2000, Jakobov rolimetar).

Dinamički testovi: tibijalne anterolateralne subluksacije (pivot shift test-galway) obavlja se pri unutrašnjoj rotaciji potkoljenice u valgus stresu sa progresivnom fleksijom. U položaju fleksije od 0 do 30° traktus iliotibijalis subluksira tibiju anterolateralno. Obrnutim mehanizmom, iz fleksije ekstenziju, plato tibije se subluksira prema anterolateralno i to se naziva Jerk test.

1.4 DIJAGNOSTIČKE METODE

Ultrazvučna dijagnostika (EHO) karakteriše neinvazivnost, isključivost komplikacija, neizlaganje X-zracima. Postoji dobra senzitivnost za povrede LCA čak i do 98% (Friedlu W.). Ukršteni ligamenti se ultrazvučnim pregledom ocrtavaju kao hiper ehogene slike u sagitalnoj i poprečnoj ravni. Prilikom prekida ligamenta dolazi do gubitka hiperehogene slike.

Magnetna rezonanca (NMR) nekoristi jonizujuće zračenje, pruža odličnu mekotkivnu kontrastnu rezoluciju, mogućnost prikaza u više ravni, prikaz kostne srži, ligamenta, tetiva i artikularne hrskavice. Karakteriše je visok procenat tačnosti na osnovu porredjenja magnetne rezonance i artroskopije. Pri ovoj dijagnostici povreda LCA su karakteristična tri parametra i to: prekid kontinuiteta, iregularnost ili talasastost ivica, i promjena inteziteta ligamenta.

Artroskopija predstavlja minimalno invazivnu endoskopsku metodu sa dijagnostičkom i terapijskom mogućnošću. Profesor Takagi (1888-1963) smatra se utemeljivačem ove metode, prvi je uspješno primijenio principe endoskopije na zglob i konstruisao optiku artroskopa. Najveći značaj na razvoju artroskopije koljenog zgloba ima Watanabe M. (1921-1994) koji je uradio prvu artroskopsku menisektomiju.

Unutrašnjost zgloba se pregleda pomoću optičkog instrumenta povezanog sa kamerom i monitorom. Zahvat se izvodi u uslovima anestezije i blijede staze, a pomoću posebno konstruisanih instrumenata obavljaju se operativni zahvati. Moguće komplikacije su infekcija, hemartros, venska troboza i embolija pluća, kompartment sindrom i neurološke komplikacije, lomljenje instrumenata, a stopa komplikacija je od 0-8,2%.

2.0 CILJ RADA

Cilj našeg rada bio je da utvrdimo faktore rizika i njihovu povezanost sa mehanizmima povredjivanja prednje ukrštenog ligamenta koljenog zgloba, vezano za trenažni i takmičarski proces sportista i rekreativaca, postavljenje tačne dijagnoze i mogućnost prevencije ovih povreda.

3.0 METODE I MATERIJAL

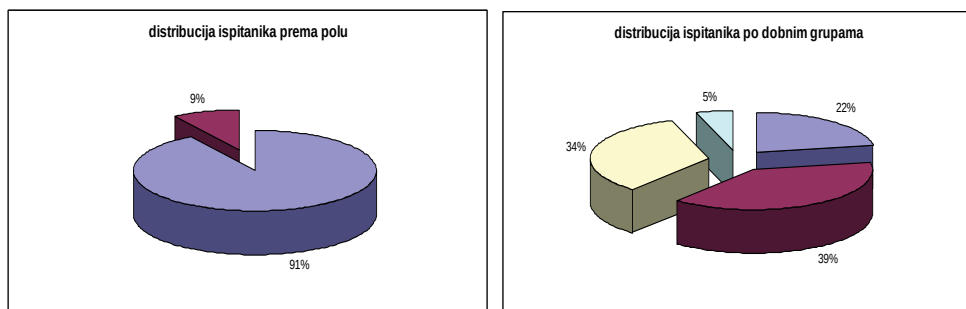
Ispitivani uzorak našeg rada predstavljalo je 60 pacijenta liječenih na Klinici za Ortopediju i traumatologiju KCCG u periodu od 2006-2010 godine. Pacijenti su bili predhodno obrađeni klinički, EHO i NMR. Obuhvaćena su oba pola različitog dobnog

uzrasta. Tegobe su bile bolni sindrom i nestabilnost koljena sa povremenim oticanjem kao posljedica predhodne povrede sa oštećenjem prednjeg ukršenog ligamenta.

4.0 REZULTATI RADA I DISKUSIJA

Obuhvaćeno je 60 ispitanika u životnoj dobi od 18-41 godinu. Zastupljena su oba pola, sa učešćem muškog pola 55(91%) ispitanika, a ženskog pola 5(9%) ispitanika.

Podijeljeni su po dobnim grupama: I (10-20 god) 9 (22%) ispitanika, II (20-30 god) 16(39%) ispitanika, III (30-40) 14(34%) ispitanika i IV (40-50 god) 2(5%) ispitanika.



Grafikonski prikaz distribucije ispitanika prema polu i dobnim grupama

Rekreativci su bili zastupljeni u 70% slučajeva, a najčešća sportska disciplina pri kojoj nastaju povrede je fudbal. Najčešći mehanizam povredjivanja je nekontaktna, deceleraciona valgus angulacija sa spoljašnjom rotacijom kao posljedica doskoka, nagle promjene pravca i ritma trčanja, odnosno pri padu. Najveći broj povreda oko 75% je na treninzima. Ponovljene povrede bile su u znatnoj većini oko 89 %.

Kliničkim pregledom dobijene su informacije o bolnosti koljenog zgloba, prisustvu otoka-izliva, stabilnosti zgloba, mišićne snage, obimu pokretljivosti i neurovaskularnom statusu. Korišćeni su standardni stres testovi opisani u predhodnom poglavlju, praveći poredjenje izmedju dobijenih informacija pri kliničkim testovima, dijagnostičkim procedurama (EHO, NMR) i artroskopije.

Nadjena je potvrda u korelaciji kliničkog pregleda-EHO-NMR u preko 75% slučajeva. Kao prateća oštećenja identifikovano je oštećenje-ruptura medijalnog i/ili lateralnog meniskusa i oštećenje hrskavice različitog tipa.

5.0 ZAKLJUČAK

Prednja ukrštena veza nije samo mehanička struktura već predstavlja i strukturu odgovornu za neurosenzornu koordinaciju pokreta koljenog zgloba.

Sve masovnije učešće populacije u sportskoj aktivnosti bez adekvatne pripreme mišićno ligamentarnog sistema tj. neadekvatna fizička pripremljenost i kondicija kao i neprilagodjena sportska aktivnost uz predhodno postojanje povreda koljena koje su

zanemarene ili nedijagnostifikovane, smatraju se najčešćim faktorima koji dovode do povrede koljenog zgloba, odnosno prednjeg ukrštenog ligamenta.

Bitan faktor od kojeg zavisi stepen oštećenja LCA i način liječenja je mehanizam povredjivanja, kao i veličina kinetičke energije sile. Na stepen oštećenja takodje utiče predhodno stanje zgloba kao i starosna dob pacijenta. Takodje je važno pravovremeno postavljanja dijagnoze u cilju sprečavanja dodatnog oštećenja meniskoligamentranog aparata koljena i hrskavice i preduzeti način liječenja.

Ove povrede karakteriše što zahvataju radno sposobni dio populacije, oba pola, različite životne dobi i profesije, a sama povreda dovodi do ozbiljnih oštećenja zgloba, sa ograničenjem fukcionisanja, mogućnošću progresivnog oštećenja zgloba i posljedičnog deformiteta.

U prevenciji povrdjivanja veoma je bitno postojanje sportske kulture i poznavanje pravila sportske discipline kojom se bave, kao i fizička priprema sportiste i rekreativca u cilju jačanja mišićno-ligamentranog aparata, postizanja kondicije i sticanje tehnike u cilju za pravilanog načina treniranja.

U koordinaciji sportski ljekar-trener-sportista je važno napomenuti razvijanje lične i sportske kulture ,upuznavanjem sa sportskim disciplinama i razvijanjem tzv.fer play duha, adekvatna fizička pripremljenost i oprema i taj način predstavlja odličan put u sprečavanja povredjivanja.

6.0 LITERATURA

1. Jain S.A,Swanson G.J.A,Murdoch G. Haemarthrosis of the knee joint. Injury 1983;15:178-81.
2. Monaco R.b,Noble B.H,Bachman C.D. Incompleta tears of the anterior cruciate ligament and knee locking.JAMA 1982;247(11):1582.84
3. Pedowitz A.R,Garret E.W. Acute extension block caused by anterir cruciate ligament tear.Arthroscopy 1996;12(4):489-95.
4. Shirakura K.,Kobuna Y.,Kizuki S.,Fukusawa N. Untreated acute anterior cruciate ligament tears of the knee:progresion and the influence of associated injures. Knee Surg.Sports traumatol,Arthroscopy 1995;3:62-7.
5. Paulos L.,Noyes R.F.,Malek M. A practical guide to the initial evaluation and the treatment of the knee ligamnet injuries. J. Trauma 1980; 20(6):498-506
6. Insall J.N. Anatomy of the knee. In:Insall J.surgery of the knee.New York,Churchill Livingstone 1984 p.1-20
7. Bollen R.S,Scott W.B. Rupture of the anterior cruciate ligament-a quite epidemic? Injury 1996; 27(6):407-9
8. Fetto F.J.,Marshall L.J. The nature history and diagnosis of anterior cruciate ligament insufficiency. Clin Orthop 1980;147:29-38
9. Sisk D. Knee injures. In Crenshaw A.(ed).Cambell's operative orthopaedics.Vol I,nine edition, The C.v Mosby pp 2283-496.

10. Hungston J.C., Andrews J.R., Cross M.J et al. Classification of the knee ligament instabilities. Part I. the medial compartment and cruciate ligaments. JBJS 1986;58-A(2):159-72
11. Lerat L.J., Moyon L.B., Cladiere F., Besse L.J. Knee instability after injury of the ACL. JBJS 2000; 82-B(1):42-7
12. Noyes R.F., Cummings F.J., Grood S.E., Walz-Hasselfeld A.K. The diagnosis of knee motion limits, subluxations and ligament injury. Am J Sports Med 1991;19(4):163-71
13. Mandelbaum B.R., Finerman G.A., Reicher M.A. Magnetic resonance imaging as a tool for evaluation of traumatic knee injuries. Am J Sports Med 1989;17:361-70
14. Lee K.J., Yao L., Phelps C., Wirth R.C., Lozman J. ACL tears: MR imaging compared with arthroscopy and clinical tests. Radiology 1988;166:861-4
15. Bomberg C.B., McGinty B.J. Acute hemarthrosis of the knee: indications for diagnostic arthroscopy. Arthroscopy 1990;6(3):221-5.
16. Nikolić D., Popović Dj., Drašković V., Popović Z. Značaj artroskopije u dijagnostici akutno povredjenog koljena. Vojnosanitetski pregled, 1990; 47 (6):405-8
17. Veltri M.D., Warren F.R. Posterolateral instability of the knee. Instructional course AAOS 1995;44:441-53
18. Slocum D.B., Larson R.L. Rotatory instability of the knee. Its pathogenesis and a clinical test to demonstrate its presence. JBJS 1988;50-A(2):211-25
19. Larson R.L., Jones D.C. Dislocations and ligamentous injuries of the knee. In: Rockwood Ch.A., Green D.P. (Ed) Fractures in adults Vol II six edition Philadelphia, J.B. Lippincott company p 1480-591
20. Lešić A., Ukropina D. Lezije i lečenje ligamenata kolena. CIBIF, Medicinski Fakultet, Beograd 1997
21. Oni O.A.A. Mechanism of injury in anterior cruciate ligament disruption. The Knee 1998 ;5:81-6

ETHIOLOGY AND MECHANISMS OF INJURIES OF KNEE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT IN ATHLETES

The examined group was composed of 60 patients with injuries of Anterior Cruciate Ligament (ACL) treated at the Clinical Center of Montenegro from 2006-2010. Among general population the frequency is 1:3000, and around 70% of ACL injuries occur as a consequence of sports activity. These traumas represent 15-30% of all sports injuries. Normal kinematics of a knee joint means intact ligament.

The purpose of our work was to determine the risk factors of injury, regarding training and competing process, daily activity and their connection with the mechanism of injury. In our inquiry, recreational athletes represented 70% of patients.

The most common mechanism of injury is a non-contact, deceleration, valgus angulation with an external rotation as a consequence of landing, sudden change of direction, running rhythm, or fall. The largest number of injuries occurs in training, recreation, tournaments, and everyday activities.

In diagnostics we employed clinical tests, ECHO finding, NMR and arthroscopy. Sports activity during which our patients obtained most of their injuries is soccer. Traumas were frequently followed by damages to their joint structures (meniscus, cartilage).

Injuries of ACL are multifactorial etiologies, but through external and internal factors, adequate communication, and sports culture of partakers (athletes, trainers and physicians) can be acted preventively on decreasing injury incidence and timely and adequate treatment.

Key words: anterior cruciate ligament, sports injuries



Predstavnici Nacionalne sportske akademije Vasil Levski iz Bugarske potpisali su sporazum sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića

Dragan Vukasović,
Milovan Bjelica
VUB Sokolac

UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO U SPORTSKOM MENADŽMENTU

1. MENADŽERSKO RAČUNOVODSTVO – UVOD

Upravljačko računovodstvo predstavlja značajno područje računovodstvene aktivnosti u sportskom menadžmentu. Ono se bavi pružanjem informacija koje su neophodne „menadžmentu“ u vezi donošenja odluka i vrednovanja performansi sportskih kolektiva. Iz rečenog je očigledno da aktivnost upravljačkog računovodstva daje prioritet zadovoljavanju potreba menadžmenta. Izveštaji koji slede iz ovog procesa mogu se kreirati prema specifičnim zahtevima i potrebama „menadžmenta“. Za razliku od ovih, izveštaji finansijskog računovodstva moraju biti opšteg karaktera, budući da različite grupe koriste te izveštaje za različite ciljeve. Stoga su i pomenuti opšte prihvaćeni principi računovodstva manje značajni za aktivnost upravljačkog računovodstva.

Treba naznačiti da je upravljačko računovodstvo orijentisano ka budućnosti. Na osnovu informacija upravljačkog računovodstva „menadžment“ mora da bude u stanju da planira, da donosi odluke i potom da prati njihovo sprovođenje. Sve te aktivnosti iziskuju informacije koje pomažu anticipiranju i predviđanju budućih poslovnih događaja u preduzeću. Preciznije rečeno, aktivnost upravljačkog računovodstva bavi se izveštavanjem o onom što se ranije dogodilo u meri i na način kako bi se te finansijske informacije mogle iskoristiti u anticipiranju budućnosti.

Upravljačko računovodstvo je posebna disciplina računovodstva koja se bavi prikupljanjem informacija finansijske prirode za menadžere svih nivoa u svrhu donošenja menadžerskih odluka, posebno u području planiranja, budžetiranja i kontrole troškova, prihoda i dobiti.

Za brži razvoj sporta u smeru tržišne ekonomije neophodno je obezbediti teoretske i praktične resurse u svim pratećim područjima. To se posebno odnosi na područja koja doprinose razvoju menadžmenta u sportu. Jedno od najvažnijih područja je bez dileme, računovodstvo prilagođeno potrebama sportskih menadžera.

2. ZADACI UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA U SPORTSKOM MENADŽMENTU

Termin „Upravljačko računovodstvo“ kod nas se do sada vrlo retko upotrebljavao. On je izveden iz termina „Menagement Accouting“, odnosno iz prirode tog ogranka računovodstva.

Upravljačko računovodstvo pomaže menadžerima da ostvare sledeće ciljeve:

1. formulisanje politike i strategije razvoja
2. planiranje ekonomskih aktivnosti u dugoročnim, srednjoročnim i kratkoročnim terminima,

3. saznanje šta se, kako i zašto događalo u poslovanju u prošlosti, da bi se mogla predvideti i planirati budućnost,
4. procene performansi na strateškom, taktičkom i operativnom nivou
5. kontrolisanje odstupaju li aktivnosti i rezultati od plana i budžeta.
6. donošenje menadžerskih odluka i tome slično

Da bi finansijsko-računovodstveno izveštavanje funkcionisalo kako treba i doprinosilo sigurnosti partnera u međusobnom komuniciranju na tržištu razvijena je eksterna revizija finansijskih izveštaja. Zbog toga često u praksi veći sportski kolektivi organizuju internu računovodstvenu reviziju, što je prevashodno interes menadžmenta.

Upravljačko računovodstvo se bavi prikupljanjem klasifikovanjem i sumiranjem poslovno-finansijskih podataka te pripremanjem, podnošenjem i interpretacijom izveštaja. Ono to čini isključivo za potrebe menadžmenta, s namerom da mu pomogne u obavljanju njegovih aktivnosti donošenja pojedinačnih odluka u planiranju i kontroli ostvarenja, kao glavnih delova sistema upravljačke kontrole.

Upravljačko računovodstvo uključuje:

1. obračun troškova i učinaka, što se može smatrati embrionom iz koga se upravljačko računovodstvo razvilo;
2. korišćenje, adaptaciju i interpretaciju podataka finansijskog računovodstva za potrebe informacione podrške menadžmenta u obavljanju njegovih upravljačkih aktivnosti;
3. računovodstveno planiranje i računovodstvenu kontrolu ostvarenja planiranih vrednosti, što je računovodstveni informacioni odgovor potrebama menadžmenta u vezi sa aktivnošću sistematske kontrole;
4. računovodstvenu analizu troškova i koristi u funkciji donošenja pojedinačnih poslovnih odluka.

Upravljačko računovodstvo nije nikakva nova vrsta računovodstva, nikakav novi računovodstveni sistem. Sve upravljačke aktivnosti, kao i aktivnosti njihove informacione podrške od strane upravljačkog računovodstva, usmerene su, u krajnjoj liniji na to da finansijska situacija bude što povoljnija. Postoje veoma značajne razlike između finansijskog i menadžerskog računovodstva. One se sastoje uglavnom u sledećem:

1. najveći deo predmeta obuhvatanja u finansijskom računovodstvu čine poslovno-finansijski odnosi preduzeća s okruženjem, a upravljačko računovodstvo se prevashodno bavi internom alokacijom sredstava i ishodima tih odluka i aktivnosti;
2. osnov interesovanja finansijskog računovodstva je celina sportskog kolektiva i globalne vrednosti, a upravljačko računovodstvo prevashodno obuhvata pojedinačne poduhvate, delove kolektiva, aktivnosti, tržište, grupe kupaca i sl.
3. finansijsko računovodstvo je usmereno na informisanje eksternih korisnika a ujedno služi sportskom menadžmentu; upravljačko računovodstvo je informaciono usmereno isključivo prema sportskom menadžmentu, dakle interno;

4. finansijsko-računovodstveni izveštaji sadrže isključivo novčane informacije, a upravljačko-računovodstveni izveštaji mogu da sadrže i nenovčane (nefinansijske) informacije;
5. finansijsko računovodstvo u pogledu vrednovanja, metoda i postupaka obuhvatanja i izveštavanja, čvrsto je uokvireno opšteprihvaćenim računovodstvenim načelima, standardima propisima, a upravljačko računovodstvo je ne samo slobodno u pogledu vrednosnih koncepata, metoda i postupaka, već i tehnika odlučivanja, planiranja i statistike;
6. finansijsko računovodstvo je orijentisano na prošlost a njegovo izveštavanje je uglavnom zasnovano na periodu jedne godine; upravljačko računovodstvo je pored prošlosti usmereno na budućnost, a periodi izveštavanja su stvar slobodnog izbora menadžmenta;
7. finansijsko računovodstvo se pridržava objektivizma, prevashodno pazi na način merenja i način saopštavanja informacija ne vodeći računa o ponašanju korisnika tih informacija; upravljačko računovodstvo mora da vodi računa i o tome kako merenje i izveštavanje, i putem planova i putem izveštaja o ostvarenjima, utiče na ponašanje menadžmenta i izvršilaca.

S obzirom da se upravljačko računovodstvo obilato koristi podacima iz finansijskog računovodstva, ponekad je teško povući između njih strogu granicu. Zajedno, aktivnosti finansijskog i upravljačkog računovodstva sačinjavaju računovodstveni sistem preduzeća.

3. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO U FUNKCIJI UPRAVLJAČKE POLUGE

O samom pojmu upravljanje ne postoji jedinstven stav. Opšteprihvaćeno je mišljenje, s aspekta kibernetike, da je upravljanje proces prevođenja složenog sistema iz jednog stanja u drugo, i to uticajem na njegove varijable. U tom kontekstu naglašava se značenje povratne veze koja ima kontrolnu funkciju i predstavlja osnovni instrument upravljanja.

Upravljanje preduzećem različiti autori definišu na različite načine. To se može pokazati navođenjem sledećih definicija:

1. Prema I. Adizesu 'upravljati znači svesno i kontrolisano menjati postojeće stanje'¹
2. Prema Š. Babiću upravljanje u sebi sadrži četiri funkcije, i to:
 - upravljanje u užem smislu i rukovođenje odnosno odlučivanje i naređivanje,
 - planiranje,
 - organizovanje,
 - nadzor odnosno kontrolu.²

¹ Adizes, I., Kako rešiti krizu upravljanja, Globus, Zagreb, 1989., strana 242.

² Babić, Š., Uvod u ekonomiku preduzeća, Školska knjiga, Zagreb, 1961., strana 8.

Iz navedenih definicija moguće je zaključiti da je upravljanje sportskim kolektivom proces svesnog usmeravanja preduzeća nekim ciljevima koji su u funkciji opšteg cilja, a to je razvoj sporta putem koga se obezbeđuje njegov opstanak u uslovima tržišnog okruženja. Ciljevi sportskog kolektiva razmatraju se, po pravilu, u kontekstu dugoročne orijentacije razvoja sporta. Međutim, da bi se ti ciljevi mogli ostvariti, potrebno je definisati i zadatke u kraćem roku i utvrditi koji su to poželjni rezultati koji omogućuju ostvarivanje dugoročnih ciljeva. Proces upravljanja podrazumeva i stvaranje organizacionih pretpostavki, u smislu efikasnog sprovođenja odluka, za ostvarivanje predviđenih rezultata i ciljeva. Osim toga, podrazumeva se i kontinuirana kontrola nad ostvarivanjem predviđenih rezultata i ciljeva.

U skladu sa prethodnim određenjima, ceo proces upravljanja moguće je raščlaniti na četiri potprocesa:

1. planiranje, tj utvrđivanje ciljeva sportkog kolektiva te rezultata pomoću kojih se mogu ostvariti predviđeni ciljevi,
2. odlučivanje, tj deo upravljanja koji je, po pravilu, orijentisan na kraći rok i pomoću kojeg se precizno utvrđuju poželjni rezultati,
3. rukovođenje putem kojeg se obezbeđuje efikasnost sprovođenja odluka, i
4. kontrola nad ostvarivanjem predviđenih rezultata i ciljeva.

Prema tome, proces upravljanja, vrlo kratko, moguće je prikazati na sledeći način:

Upravljanje={Planiranje, Odlučivanje, Rukovođenje, Kontrola}

Prema tumačenju nekih autora, rukovođenje, putem koga se obezbeđuje efikasnost sprovođenja odluka, ne razmatra se u kontekstu upravljanja, nego kao zaseban proces. Nasuprot tome, moguće je navesti stav I. Adizesa, koji smatra da upravljanje obuhvata donošenje odluka i sprovođenje tih odluka. U vezi s tim citirani autor ističe: 'Mi nećemo dobro upravljati, čak i ako su nam odluke izvrsne, ako ih ne budemo efikasno sprovodili. Isto tako, loše ćemo upravljati ako sprovodimo loše odluke, i što to bolje budemo činili, to će biti gore po nas. Prema tome, kvalitet upravljanja je funkcija kvaliteta usvojenih odluka i delotvornosti i efikasnosti njihovog sprovođenja.'³

Proces upravljanja, ostvaruje se sukcesivnim donošenjem poslovnih odluka i kontrolom nad sprovođenjem odluka. S tim u vezi, potrebno je naglasiti da je poslovna odluka determinisana namerom ili ciljem koji se želi postići, raspoloživim informacijama i prosuđivanjem o sadašnjem stanju razvoja i budućem poslovanju.

Iz toga proizilazi da proces upravljanja (odlučivanje je upravljanje u užem smislu) nije moguće zamisliti bez informacija. Međutim, kada se govori o odlučivanju, uobičajeno se naglašava da se proces donošenja odluka može odvijati na dva načina, i to kao:

1. racionalan proces, pri čemu se odluke donose na osnovu egzaktnih činjenica, znanja i informacione podloge,
2. iracionalan proces, pri čemu se odluke donose na osnovu intuicije, iskustva ili osećaja.

³ Adizes, I., Kako rešiti krizu upravljanja, Globus, Zagreb, 1989., strana 242-243.

U uslovima kada sportsko tržište ne oprašta greške u upravljanju i kada svaka eventualna pogrešna odluka ima svoju 'cenu' na tržištu koju sportski kolektiv mora platiti, jasno je da upravljanje treba biti racionalan proces, što znači da se odluke moraju donositi na osnovu egzaktnih i kvalitetnih informacionih podloga. U savremenim uslovima, koji se opisuju kao haos ili turbulencija, kada su promene brojne i vrlo česte, jasno je da i intuicija ima vrlo značajno mesto u procesu upravljanja. Međutim, putem objektivnih informacija, posebno putem računovodstvenih informacija, potrebno je definisati polja delovanja preduzeća u okviru kojih je moguća i poželjna intuicija.

4. INFORMACIONI ZAHTEVI SPORTSKOG MENADŽMENTA

Pravilno donošenje poslovnih odluka u sportskom kolektivu pootrebne su informacije. Te informacije mogu biti kvantitativne i kvalitativne. Na strani kvantitativnih informacija značajno mesto pripada troškovima. Njihov značaj u donošenju odluka sastoji se u tome što oni, često mogu u jednom iznosu da izraze efekte mnogo faktora od uticaja na odluku. Oni stoga smanjuju broj činilaca koji bi trebalo pojedinačno posmatrati u postupku završnog prosuđivanja koje vodi konačnoj odluci. Drugi bitan kvantitativni faktor su koristi, koji se najčešće ozražavaju prihodom, da bi troškovi i koristi bili relevantni za jednu poslovnu alternativu:

- moraju se odnositi na budućnost,
- moraju biti različiti između alternativa koje konkurišu, mora se dakle, raditi o diferencijalnim troškovima i koristima i
- troškovi moraju biti raščlanjeni na fiksne i varijabilne.

Ovo su dakle informacioni zahtevi upućeni upravljačkom računovodstvu. Troškovi sportskog kolektiva koje nastaju kao rezultat sistematskog obračuna troškova i učinaka sadrže u sebi istorijske troškove, tako da nisu pogodni za potrebe alternativnog odlučivanja. Prvo, on identifikuje poslovne neracionalnosti i upućuje na potrebu dodatnih *cost benefit* analiza. drugo, za donošenje odluka bitni su podaci o budućim varijabilnim i fiksnim troškovima. Jedino je upravljačko računovodstvo sa svojom metodologijom obuhvatanja troškova po mestima i nosiocima u stanju da priži podatke o visini fiksnih i varijabilnih troškova. Zbog toga se prilikom izrade predkalkulacija mora primenjivati metodologija obračuna troškova i učinaka, i to metodologija obračuna po stvarnim troškovima uz primenu planskih troškova.

pored obezbeđenja podataka o fiksnim i varijabilnim troškovima, kao i koristima od svake alternativne upotrebe sredstava, ponekad treba obezbediti i neke druge podatke o ograničavajućim faktorima. Ukoliko postoje ograničavajući faktori sportski menadžment treba da pronađe ograničavajući faktor sa najjačim dejstvom, odnosno konkretni resurs čijem se potpunom iskorišćenju najviše primaklo i razmotri alternativa njegov potpuno iskorišćenja.

5. ZAKLJUČAK

Odluke sportskih menadžera treba da budu zasnovane na mišljenjima a ne na činjenicama, jer u mnogim slučajevima činjenica može dovesti u zabludu ako nije u pravom kontekstu. Osim toga, vrlo se često mogu pronaći činjenice koje mogu

opravdati nečiji stav, čak i ako taj stav možda nije ispravan. Međutim, da bi se moglo planirati poslovanje i razvoj sportskog kolektiva nužno je raspolagati informacijama o činjeničnom stanju.

Iz svega rečenog može se zaključiti da iako jedinstven, računovodstveni sistem sportkog kolektiva mora imati razvijeno i finansijsko i upravljačko računovodstvo. Ova dva dela računovodstva omogućavaju s jedne strane informisanje okruženja o finansijskim aktivnostima, a s druge strane valjano i efikasno poslovno odlučivanje od strane meandžera.

Iz razmatranja teorisjkih i praktičnih pretpostavki dosadašnjeg i budućeg razvoja upravljačkog računovodstva može se zaključiti da je značaj upravljačkog računovodstva u povećanju efikasnosti menadžmenta progresivno raste u svim razvijenim zemljama. Sprovedana istraživanja ukazuju na širenje računovodstva preko klasičnih granica i njegovo povezivanje sa drugim važnim disciplinama kao što su informatika, teorija verovatnoće, matematika, statistika, psihologija, organizacija preduzeća itd.

MANAGEMENT ACCOUNTING IN SPORTS MANAGEMENT

The purpose of management accounting in sports management is to assist in carrying out their activities related to making business decisions to achieve goals that were set before the sports team. When making business decisions managers combine information about the costs with other information including personal determination of sporting activities and their non-financial effects. Management accounting is an accounting information subsystem which in sports management deals with collecting and summing up the business - financial data, and preparation and interpretation of internal financial statements for purposes of sport managers. Management accounting information is used for planning, decision making and control.

Key words: management, accounting, sports management, business.

Ljiljana Cvejanov Kezunović, Medicinski fakultet, Podgorica

Miroslav Kezunović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić

OCJENJIVANJE SPOSOBNOSTI ZA BAVLJENJE SPORTOM NAKON UGANUĆA SKOČNOG ZGLOBA: PRIKAZ METODOLOGIJE

Uvod

Uganuće (*lat. dystorsio*) skočnog zgloba je povreda koja nastaje ako kretnja u skočnom zglobu premašuje prirodne fiziološke granice koje anatomska građa zgloba dopušta, pri čemu dolazi do istezanja, djelimične ili potpune rupture zglobnih veza. Spadaju među najčešće liječene povrede u ambulantomama primarne zdravstvene zaštite, u hitnoj pomoći, ali i u traumatološkim i ortopedskim ambulantomama⁽¹⁾.

Uganuće i sportisti

Značaj uganuća skočnog zgloba kod sportista je u njihovoj učestalosti, polimorfizmu kliničke i radiografske slike, različitim mišljenjima o mehanizmu nastajanja, klasifikaciji, načinu liječenja, u mogućim komplikacijama i invaliditetu koji nastaje nakon neadekvatnog liječenja. Ukoliko se dijagnoza uganuća ne postavi na vrijeme ili se ono ne liječi adekvatno, može da dođe do hronične nestabilnosti skočnog zgloba, bolova pri naporu i otoka koji u velikoj mjeri mogu da ograniče sportsku aktivnost povrijeđene osobe. Perzistirajući "loš ishod uganuća" je jedna od najtežih promjena na stopalu i skočnom zglobu⁽²⁾ s kojom se susreću ljekari pri liječenju sportista, tj. pri ocjenjivanju funkcionalne sposobnosti povrijeđenog sportiste nakon završetka lečenja.

Zbog ove, naoko banalne povrede koju zadobiju u naponu zdravlja i snage, aktivni sportisti budu van stroja nekad i cijelu polusezonu, u vrijeme pune takmičarske forme. Rekreativci izgube kontinuitet u održavanju forme i često privremeno ili trajno prestaju sa svojim aktivnostima, ponekad samo iz straha od nove povrede.

Neki sportovi, npr. košarka i fudbal, imaju vrlo visoku incidencu uganuća skočnog zgloba. Rezultati istraživanja⁽³⁾ pokazuju da se 80-90% svih uganuća skočnog zgloba izliječi sa zadovoljavajućim funkcionalnim rezultatima neoperativnim tretmanom: međutim, čak 20-40% pacijenata (naročito poslije težih uganuća) ima izvjesno vrijeme nakon okončanja liječenja rezidualni bol koji ograničava njihove aktivnosti.

Stoga bi bilo neophodno da se uloži više napora kako bi se poboljšala prevencija, ustanovile doktrine i preporuke u primjeni protokola liječenja koje bi pomogle ljekarima pri procjenjivanju sposobnosti za bavljenje sportom kod povrijeđenih osoba.

Epidemiologija uganuća kod sportista

Kraus i Konroy⁽⁴⁾ su procijenili da se samo u SAD godišnje dogodi 3-5 miliona sportskih povreda, bilo kod takmičara ili rekreativaca. Najveći broj sportskih povreda pogađa donje ekstremitete⁽⁵⁾.

Povrede skočnog zgloba čine 25% svih sportskih povreda⁽⁶⁾. Po rezultatima praćenja povreda USNCAA (National Collegiate Athletic Association) za 2000-2001. godinu, mjesto najčešće povrede je skočni zglob, zatim koljeno i potkoljenica, osobito

kad su u pitanju fudbaleri, košarkaši, hokejaši i drugi sportisti⁽⁶⁾. I drugi američki autori navode da povrede skočnog zgloba čine između 21 i 53% svih povreda u košarci i 17-29% svih povreda u fudbalu⁽⁷⁾. Vodeće mjesto među ovim povredama zauzima uganuće skočnog zgloba⁽⁷⁻¹⁰⁾, koje čini 10-15% svih sportskih povreda⁽⁷⁻¹¹⁾.

Stvarni broj ovih povreda je ipak nepoznat jer mnogi sportisti zbog uganuća skočnog zgloba i ne potraže medicinsku pomoć. Rezultati skorašnjih studija ukazuju da žene imaju više rizika i češće zadobiju lakša uganuća skočnog zgloba nego muškarci, dok se te razlike gube kod težih tipova uganuća⁽¹²⁻¹⁴⁾.

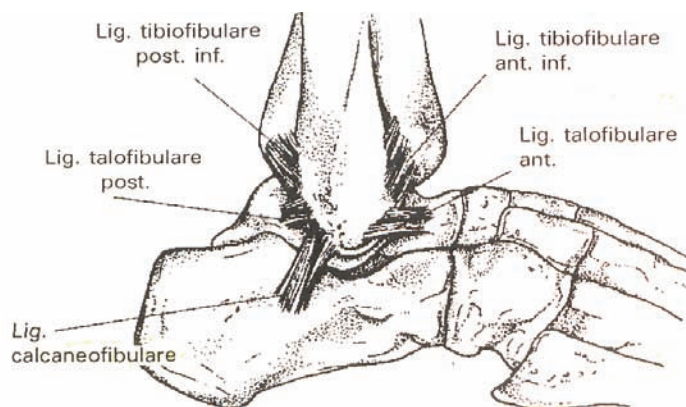
Posljedica uganuća kod sportista je, prije svega, gubitak aktivnih dana za trenin-ge i takmičenja, u nekim slučajevima i umanjenje fizičkih sposobnosti osobe, uz dodatne troškove liječenja. Troškovi sportskih povreda u svijetu su procijenjeni na milijardu dolara godišnje⁽¹⁵⁾.

U našoj zemlji vrlo su rijetke epidemiološke studije ovih povreda, pa nisu dovoljno precizno iskazane ni učestalost njihovog javljanja ni struktura.

Patologija uganuća skočnog zgloba

U osnovi pokreta skočnog zgloba dešava se klizanje tibije preko kupole talusa, dok istovremeno ligamentarne i tetivne strukture daju statičku potporu. Međutim, ako opterećenje zgloba prevazilazi granice njegovog fiziološkog opterećenja, u prvoj fazi dolazi do različitog stepena mekotkivnih povreda, a ukoliko sila koja je dovela do povrede i dalje djeluje, mogu nastati i koštana oštećenja.

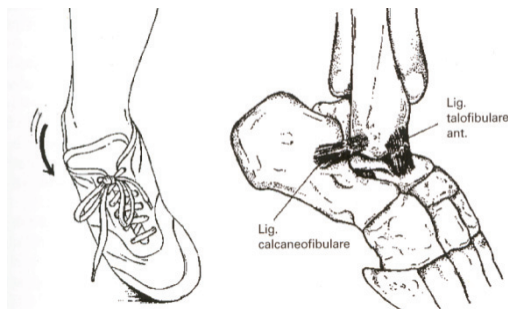
Povrede lateralnog dijela skočnog zgloba predstavljaju najčešći tip svih uganuća ovog zgloba (85%). Lateralni ligamentarni kompleks (*Slika 1*), kao primarnu strukturu koja se povređuje^(16,17), čine: anteriorni talofibularni ligament (ATFL), kalkaneofibularni ligament (KFL) i posteriorni talofibularni ligament (PTFL).



Slika 1: Ligamenti lateralne strane skočnog zgloba

Glavni mehanizam nastanka povrede lateralnog ligamentarnog kompleksa čine naglašena plantarna fleksija i inverzija stopala^(10,18,19). U ovoj poziciji ATFL postaje

zategnut, a KFL labav, te je glavno statičko opterećenje u prvoj fazi na ATFL koji se prvi kida, nakon čega slijedi eventualno povređivanje KFL (pri čemu je za to potrebno djelovanje sile koja je dva puta veća od one koja je dovela do kidanja ATFL) i na kraju, veoma rijetko, kidanje PTFL (Slika 2). Kao najčešći uzrok povređivanja skočnog zgloba navodi se inverzija stopala, koje je u supinaciji i plantarnoj fleksiji^(8,10). Stoga se ono najčešće dešava kod sportista koji imaju česte skokove (odbojkaši, košarkaši, atletičari, fudbaleri). Biomehantički razlozi već primarno utiču, a kod neadekvatnog liječenja dodatno pogoduju nastanku nestabilnosti (labavosti) zgloba sa posljedičnim osteoartrozama⁽²⁰⁾.



Slika 2: Ekscesivna plantarna fleksija i inverzija stopala dovode do kidanja ATFL i KFL

U povrijeđenom skočnom zglobov elektromiografski je ustanovljen proprioceptivni defekt i produženo vrijeme reagovanja peronealnih mišića. Neoperativni protokoli rehabilitacije stoga nastoje da poprave proprioceptivnu funkciju i vrijeme peronealne reakcije pomoću podupiranja, proprioceptivnog treninga i jačanja. Utvrđeno je da ponavljana manja oštećenja usljed napora mogu takođe da provociraju mehaničku ili ligamentarnu nestabilnost⁽²¹⁻²⁴⁾.

Klasifikacija uganuća

Obzirom na mehanizam nastanka, intenzitet traume i patoanatomski nalaz, u kliničkoj slici uganuća skočnog zgloba mogu se razlikovati tri stepena^(2,10,25-27): 1. stepen - elongaciona uganuća, 2. stepen - laceraciona uganuća i 3. stepen - rupturaciona uganuća. Mnogi autori^(3,10,15,18) tretiraju avulzioni prelom u nivou skočnog zgloba kao 4. stepen uganuća.

Liječenje uganuća

Pretpostavka za pravilno liječenje uganuća je da se precizno odredi koja je od struktura skočnog zgloba povrijeđena i u kom stepenu. Najveći broj uganuća može se liječiti standardnim, konzervativnim načinom koji podrazumijeva zaštitu i mirovanje skočnog zgloba, aplikaciju leda, kompresiju pomoću elastičnog zavoja i elevaciju zgloba iznad nivoa srca (RICE = Rest, Ice, Compression, Elevation) uz ordiniranje analgetika ili nesteroidinih antireumatika u bolnoj fazi^(28,29). Liječenje težih stepena uganuća skočnog zgloba može biti konzervativno i operativno. Konzervativno liječenje provodi

se postavljanjem imobilizacije, a operativno suturama rupturiranih ligamenata i kapsule uz upotrebu gipsane ili druge imobilizacije postoperativno u trajanju od tri do šest nedelja.

Kod povreda lateralnih ligamenata skočnog zgloba operativno liječenje se provodi samo u slučaju ponavljanih lateralnih uganuća skočnog zgloba koja onemogućavaju bavljenje sportom, odnosno pokreta vezanih za redovne životne aktivnosti, nakon što je sproveden u cjelini program rehabilitacije, nošenje protektivnih šina i/ili bandaza, a rezultat nije zadovoljavajući. Pozitivni radiološki testovi pomažu u donošenju odluke, ali nisu presudni.

Komplikacije uganuća

Najčešća komplikacija je nestabilnost skočnog zgloba. Pod pojmom nestabilnosti skočnog zgloba podrazumijevaju se dvije kategorije: funkcionalna nestabilnost skočnog zgloba, pri kojoj postoji osjećaj "otkazivanja" skočnog zgloba prilikom fizičke aktivnosti i mehanička nestabilnost, pri kojoj postoji i jasna ligamentarna nestabilnost zgloba.

Ocenjivanje sposobnosti za bavljenje sportom nakon uganuća skočnog zgloba

Svako ocenjivanje sposobnosti osobe koja je zadobila povredu lokomotornog sistema, pa i uganuća skočnog zgloba, prije svega odnosi se na ocjenu stanja fizičke i funkcionalne sposobnosti koja je preduslov za sportsku sposobnost. Jer, faktori koji oštećuju funkcionalni integritet lokomotornog sistema, lokalni ili opšti, djeluju tako da umanjuju pokretljivost, stabilnost i mišićnu vrijednost ili dovode do potpunog gubitka dijelova lokomotornog sistema. Kad su u pitanju povrede donjih ekstremiteta, trauma oštećuje prije svega funkciju stajanja i hodanja. Noga s oštećenjem skočnog zgloba i njegovog ligamentarnog aparata ne predstavlja siguran, stabilan i čvrst oslonac, naročito pri teškom fizičkom opterećenju, fizičkom naprezanju, potrebi da se hoda, potrči, skoči, da se podiže i nosi teret itd.

Procjena dužine privremene spriječenosti za bavljenjem sportom nakon uganuća skočnog zgloba, kao i onih aktivnosti koje su sportisti dopuštene i moguće, zavisi u velikoj mjeri od razumijevanja patofiziologije i etiologije ove povrede, kao i od nivoa nesposobnosti koji se razumno može očekivati kad su u pitanju specifični zahtjevi određenog sporta, način bavljenja (profesionalni, takmičarski ili rekreativni nivo), kao i uslovi u kojima se osoba njime bavi.

Većina sportista sa uganućem skočnog zgloba lakšeg ili srednjeg stepena može očekivati bol pri opterećenju povrijeđene noge u prvih 7-10 dana po povredi, ali i značajno poboljšanje nakon toga. Izbjegavanje oslanjanja i opterećenja u prvoj nedjelji, praćeno postepenim vraćanjem aktivnosti, praćenje napredovanja oporavka, kao i upoznavanje sportiste i njegovog trenera sa tokom liječenja, doprinijeće bržem uspostavljanju sposobnosti za povratak na sportski teren⁽²⁵⁾. Pri bavljenju većinom sportova, bilo aktivno, bilo u formi rekreacije, kod prvog stepena uganuća savjetuje se kraći prekid aktivnosti i primjena svih terapijskih mjera (RICE). To, naravno, ne podrazumijeva

potpuno mirovanje, već sportista može da održava tonus onih grupa mišića i dijelova tijela čija aktivnost nije vezana za povredu skočnog zgloba^(30,31).

Pri laceracionim i rupturacionim uganućima postoji djelimična ili potpuna ruptura ligamenata, mišićnih insercija i perifernih neurovaskularnih elemenata. Privremena nesposobnost postoji za vrijeme imobilizacije zgloba (najmanje tri nedjelje) i primjene fizikalnih procedura. Usljed afunkcije povrijeđenog zgloba može da se razvije manje ili više izražena koštana atrofija. Stoga prerano vraćanje redovnim životnim, radnim i sportskim aktivnostima može da dovede do ponovne povrede nedovoljno oporavljenog zgloba, ali i suviše duga neaktivnost može da ima trajne posljedice. U rijetkim slučajevima (manje od 1%) potrebno je hirurško liječenje, naročito kod ponavljanih lateralnih uganuća koja onemogućavaju bavljenje sportom^(32,33).

Kriterijumi za povratak na sportski teren

Povratak sportu nakon povrede skočnog zgloba moguć je kad se puni obim pokreta izvodi bez bolova i kad je snaga i propriocepcija vraćena u cjelini⁽³⁴⁾. Ukoliko perzistira naglašeni otok, obim pokreta ostane ograničen i ukoliko je propriocepcija oslabljena (oštećenje peroneusa), fizikalna terapija mora biti produžena. Po završetku liječenja, uganuća u principu ne dovode do umanjavanja sposobnosti. Hronični edemi ili zaostala labavost ligamenata mogu u izvjesnim slučajevima da stvaraju teškoće pri hodu, trčanju, skoku i pri stajanju pa se u vrlo rijetkim slučajevima savjetuje prestanak sportske karijere.

U literaturi ne postoji univerzalno korišćena i prihvaćena standardizovana šema za evaluaciju rezultata liječenja povreda skočnog zgloba. Do sad je prihvaćeno nekoliko sistema vrednovanja. Neki od njih predlažu bodove, neki su nenumeričke stepenaste skale koje imaju ocjene: odlično, dobro, podnošljivo ili loše, ili samo: uspješno i neuspješno. Ponekad su nenumerički stepeni iznošeni sa ograničenom informacijom o kriterijumima koji su korišćeni da definišu svaki stepen. Drugi sistemi uključuju samo nenumeričke subjektivne faktore, neki uključuju i radiološke i kliničke faktore.

Sefton i sar.⁽³⁵⁾ su predložili evaluaciju funkcionalnog statusa skočnog zgloba poslije povrede po kriterijumima:

- a. *odličan*: puna aktivnost, uključujući normalne radne zadatke i bavljenje sportom, bez bola, otoka ili otkazivanja;
- b. *dobar*: povremeni bolovi nakon dugotrajnog rada ili hoda odnosno napornih sportskih treninga bez osjećaja otkazivanja stopala;
- c. *zadovoljavajući*: nestabilnost skočnog zgloba manjeg stepena sa pogoršanjem u odnosu na prethodno stanje i
- d. *loš*: nestabilnost skočnog zgloba bez mogućnosti normalnih aktivnosti, sa pojavom otoka i bolova.

Bodovni sistem AOFAS (American Orthopaedic Foot and Ankle Society) - skala za skočni zglob, omogućava numeričko iskazivanje stanja povrijeđene osobe po završetku liječenja uganuća i kod drugih povreda skočnog zgloba, a prati sljedeće parametre:

1. postojanje bola različitog stepena,

2. ograničenost aktivnosti (dužina hodanja bez napora i bola),
3. puni oslonac na površinu za hodaње stopala,
4. postojanje eventualnih abnormalnosti u držanju,
5. sagitalna pokretljivost skočnog zgloba i stopala,
6. pokretljivost pete, stabilnost skočnog zgloba i pete,
7. poravnanje skočnog zgloba pri stajanju i hodaњу,
8. ukupni numerički skor postignut na kraju liječenja.

Od 100 mogućih poena, 50 se odnose na funkciju, 40 na subjektivni iskaz povrijeđenog o bolu, a 10 na postignutu stabilnost zgloba. Skor od 100 poena ima pacijent koji je:

1. bez bola,
2. punog obima pokreta u sagitalnom smjeru i u zadnjem dijelu stopala,
3. koji nema nestabilnost ni u skočnom zglobu ni u zadnjem dijelu stopala,
4. skočni zglob je dobre stabilnosti,
5. sposoban je da hoda više od šest stotina metara bez napora i bola,
6. sposoban je da hoda na bilo kojem dijelu površine za hodaње,
7. ne hramlje,
8. nema ograničenja dnevnih ili rekreativnih aktivnosti i
9. da se ne pomaže sredstvima za kretanje.

Rezultati liječenja kod naših ispitanika (79 sportista), u studiji koja je tokom 2002-2005. provedena u Podgorici⁽³⁷⁾, procjenjivani su primjenom AOFAS skale. Postignuti srednji broj bodova po AOFAS skali na kraju liječenja kod sportista bio je u prosjeku $86,32 \pm 14,37$ bodova.

Zaključak

Individualni pristup u ocjeni sposobnosti neophodan je kad je riječ o raznim vrstama sportskih aktivnosti, uz istovremeno utvrđivanje funkcionalnog statusa povrijeđenog skočnog zgloba i poznavanje zahtjeva sportske discipline i načina bavljenja sportom. Vraćanje punoj sportskoj aktivnosti traži funkcionalno stanje skočnog zgloba koje dozvoljava sportisti:

1. da je sposoban da trči bez bolova (i pravolinijski i krivolinijski);
2. da može da skoči 10 puta na povrijeđenu nogu;
3. da može da stoji na povrijeđenoj nozi zatvorenih očiju 1 minut bez izraženog bola;
4. da snaga povrijeđene noge bude približna snazi nepovrijeđene noge.

Očekivani povratak sportista redovnim sportskim aktivnostima nakon povrede skočnog zgloba: nakon I stepena uganuća je za 1 - 2 nedjelje, nakon II stepena uganuća za 2 - 4 nedjelje, a nakon III i IV stepena za 4 - 7 nedjelja.

Naravno, poželjno je da povrijeđeni sportisti još nekoliko nedjelja nose bandažu ili ortožu pri svakom bavljenju sportom kako bi spriječili recidiv povrede.

Na nastajanje i ishod povrede skočnog zgloba, njegovu rehabilitaciju i stav o privremenoj nesposobnosti i eventualnoj trajnoj invalidnosti osim ergonomskih, anatomskih, funkcionalnih i etioloških faktora značajno utiče i motivacija sportiste.

Literatura:

1. Handoll HHG, Rowe BH, Quinn KM, de Bie R. Interventions for preventing ankle ligament injuries (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 3, 2003. Oxford.
2. Kannus P, Renstrom P: Treatment for acute tears of the lateral ligaments of the ankle: operation, cast, or early controlled mobilization. *J Bone Joint Surg Am* 1991; 73: 305-12.
3. Geppert MJ. Soft-Tissue Injuries of the Ankle. In Mizel M, Miller R, Scioli M. Orthopaedics knowledge update-Foot and Ankle 2. American Academy of Orthopaedic surgeons, American orthopaedic foot and ankle society; 1998: p229-243.
4. Kraus JF, Conroy C. Mortality and morbidity from injuries in sport and recreation. *Annu Rev Public Health* 1984; 5: 163-92.
5. Scranton EP: Sprains and soft-tissue injuries. in: Chronic ankle pain in the Athlete. Edited by Glenn Pfeffer. American Academy of Orthopedic Surgeons 2000: 3-20.
6. National Collegiate Athletic Association. Injury surveillance system. Washington: NCCA, 2002.
7. Omev ML and Micheli LJ. Foot and ankle problems in the young athlete. *Med Sci Sports Exerc* 1999; 31(7 Suppl): S 470-862.
8. Ekstrand J, Tropp H: The incidence of ankle sprains in soccer. *Foot Ankle* 1990; 11(1): 41-44.
9. Garrick JG, Requa RK: The epidemiology of foot and ankle injuries in sports. *Clin Sports Med* 1988; 7 (1): 29-36.
10. Butković I. Oboljenja skočnog zgloba i stopala. U: Vukašinović Z. i sar. Specijalna ortopedija. Beograd 2004: 457-466.
11. Jackson DW, Ashley RL, and Powell JW: Ankle sprains in young athletes: relation of severity and disability. *Clin Orthop* 1974; 101(1): 201-215.
12. Nilsson, S. (1983). Sprains of the lateral ankle ligaments, part II: epidemiological and clinical study with special reference to different forms of conservative treatment *J Oslo City Hosp* 1983; 33: 13-36.
13. Hosea TM, Carey CC and Harrer MF. The gender issue: epidemiology of ankle injuries in athletes who participate in basketball. *Clin Orthop* 2000; 372: 45-49.
14. Coughlin RR. Common injuries of the foot. Often more than 'just a sprain'. *PostgradMed* 1989; 86(3): 175-9, 182, 185, 240.
15. Hockenbury RT, Sammarco GJ: Evaluation and Treatment of Ankle Sprains. Clinical Recommendations for a Positive Outcome. The physician and sportsmedicine, 2001; Vol 29 (2): 382-92.
16. Sarrafian SK: Anatomy of the Foot and Ankle, ed 2. Philadelphia, Lippincott, 1993, pp: 137-149.
17. Burks RT and Morgan J. Anatomy of the lateral ankle ligaments. *Am J Sports Med* 1994; 22(1): 72-7.

18. Ruth C. The surgical treatment of injuries of the fibular collateral ligaments of the ankle. *J Bone Joint Surg Am* 1961; 43: 229–239.
19. Niedermann B, Andersen A, Andersen SB, Funder V, Jorgensen JP, Lindholmer E and Vuust M. Rupture of the lateral ligaments of the ankle: operation or plaster cast? A prospective study. *Acta Orthop Scand* 1981; 52(5): 579-87.
20. Wuest TK. Injuries to the distal lower extremity syndesmosis. *J Am Acad Orthop Surg* 1997; 5(3): 172-181.
21. Braun BL. Effects of ankle sprain in a general clinic population 6 to 18 months after medical evaluation. *Arch Fam Med* 1999; 8(2): 143-148.
22. Garrick JG, Requa RK: Role of external support in the prevention of ankle sprains. *Med Sci Sport* 1973; 5(3): 200-203.
23. Last J. Scope and methods of prevention, In: Last J, Wallace R, eds. *Maxy-Rosenau-Last public health and preventive medicine*. 13th ed. Norwalk, Conn: Appleton Lange 1992: 3-10.
24. Richardson M. The impact of the Americans with Disabilities Act on employment opportunity for people with disabilities. *Annu Rev Public Health* 1994; 15: 91-105.
25. Lynch SA. Assessment of the Injured Ankle in the Athlete. *J Athl Train* 2002. December; 37 (4): 406–412.
26. Inman VT. Sprains of the ankle, in Chapmin MW (ed): *AAOS Instrumental Course Lectures* 1975; 24: 294-308.
27. MacAuley D. Ankle injuries: same joint, different sports. *Med Sci Sports* 1999. Exerc 31(7 suppl): 409–411.
28. McCulloch PG, Holden P, Robson DJ, Rowley DI and Norris SH. The value of mobilisation and non-steroidal anti-inflammatory analgesia in the management of inversion injuries of the ankle *Br J Clin Pract* 1985; 2: 69–72.
29. Gould N, Seligson D and Gassman J. Early and late repair of lateral ligament of the ankle. *Foot and Ankle*. 1980; 1(2): 84-9.
30. Tropp H. Functional Ankle Instability. *J Athl Train*. 2002; 37(4): 512–515.
31. Gross MT, Ballard CL, Mears HG and Watkins EJ. Comparison of Donjoy^(R) Ankle Ligament Protector and Aircast^(R) Sport-Stirrup(Tm) Orthoses in Restricting Foot and Ankle Motion Before and After Exercise. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy* 1992; 16 (2): 60-67.
32. Linde F, Hvass I, Jurgensen U, and Madsen F: Compression bandage in the threatment of ankle sprains: a comparative prospective study. *Scand. J Rehabil Med* 1984; 16: 177-179.
33. Freeman MAR, Dean MRE, Hanham IWF. The etiology and prevention of functional instability of the foot. *Journal of Bone and Joint Surgery. British Volume* 1965; 47(4): 678-85.

34. McKay GD, Goldie PA, Payne WR, Oakes BW. Ankle injuries in basketball: injury rate and risk factors. *British Journal of Sports Medicine* 2001; 35(2): 103-8.
35. Sefton GK, George J. Development of a New Activity Score for Evaluation of Ankle Instability. *J Bone Joint Surg* 1984; 66A: 336-339.
36. Kitaoka HB, Alexander IJ and Adelaar RS. Clinical rating systems for the ankle- hindfoot, midfoot, hallux, and lesser toes. *Foot Ankle Int* 1994; 15: 349-353.
37. Cvejanov-Kezunović Lj. Problem uganuća skočnog zgloba sa aspekta ocene radne sposobnosti. Doktorska disertacija. Niš, 2006.

EVALUATION OF FITNESS FOR ENGAGING IN SPORTS AFTER ANKLE SPRAIN: REVIEW OF THE METHODOLOGY

The assessment of temporary disability for sports, after a sprained ankle, depends largely on the appropriate assessment of the functional status of injured joint, as well as the specific requirements of that particular sport, ways of doing it, and the overall conditions.

Temporary disability for doing sports exists in mild sprains during the painful phase and swelling (1-2 weeks) and in severe sprains during the immobilization of the joint and application of physical therapy. Return to sporting activity is possible when the full range of motion is returned: running without pain and return of the power, and proprioception as a whole. Return to full sporting activity requires the functional state of the ankle that allows athletes to run without pain (in straight and zig-zag lines), to be able to jump 10 times on the injured leg, to be able to stand on the injured leg with eyes closed for 1 minute without the expressed pain and that the strength of the injured leg has approximate strength of uninjured leg.

In the literature there is no universally used and accepted standardized scheme for evaluation of results of treatment of ankle injuries. AOFAS scoring system - scale of the ankle, provides a numerical expression of the casualty after the treatment of sprains, but also with other ankle injuries.

Key words: sport injuries, ankle sprain, disability, methodology.

Miroslav Kezunović, Ortopedsko traumatološka klinika, KC Crne Gore, Podgorica;
Ljiljana Cvejanov-Kezunović, Medicinski fakultet, Podgorica

OSTEOARTROZA NAKON DUGOTRAJNOG BAVLJENJA SPORTOM

Uvod

Degenerativne promjene koje nastaju na zglobovima kod osoba koje su se dugo bavile sportom imaju uglavnom lokalni karakter. Tok bolesti je obično progresivan, sa kraćim ili dužim periodima bez subjektivnih tegoba.

Postoji više teorija kako nastaje osteoartroza, ali ni jedna nije u stanju da objasni sve njene elemente i razloge nastanka. Jedni zastupaju mišljenje da bolest nastaje zbog poremećene prokrvljenosti kosti, drugi smatraju da se dešavaju promjene u samoj strukturi kosti, a treći da promjene nastaju zbog poremećaja u zglobojnoj hrskavici. Sve teorije su ipak saglasne da je zglobna hrskavica tkivo na kojemu se manifestuju najranije osteoartrotične promjene.

Zglobna hrskavica je tkivo koje je vrlo slabo prožeto kapilarnom krvnom mrežom. Prilikom povređivanja površnog sloja zglobne hrskavice, vremenom dolazi do gubitka hrskavičnog kolagena i drugih sastojaka hrskavičnog matriksa. Kontuzije i lokalni fizički stres razaraju njene ćelije, hondrocite i hondroblaste, pa time aktiviraju proteolitičke enzime. Razoreni lizozomi izlaskom na površinu hondrocita oslobađaju lizozomnu proteazu koja vrši digestiju i razaranje građivnih materija matriksa zglobne hrskavice.

Weisman⁽¹⁾, a kasnije brojni drugi autori^(2,3), dokazali su da lizozomi hrskavičnog tkiva imaju različite vrste aktivnosti. U sinovijalnoj tečnosti su otkriveni enzimi dijestaza, hijaluronidaza, fosfataza, mukopolisaharidaza, koji su kod normalne pH sredine inaktivni. Kada dođu do hrskavičavog matriksa, a posebno u blizinu hondrocita sa nižim pH, aktiviraju se i razaraju ga. Neki autori navode da androgeni pospješuju osteoartrozu, a estrogeni je sprečavaju⁽⁴⁾. Prva faza degenerativnih promjena zglobne hrskavice je regresivna faza, zatim slijedi proliferativna odnosno reparativna faza u kojoj se formira novo hrskavičavo tkivo⁽⁵⁾. Potom dolazi do promjene koštano tkiva, kao što je subhondralna i perihondralna osifikacija. Pored promjena na hrskavičavom tkivu formiraju se fibrozna resičasta zadebljanja sinovijalne ovojnice zglobova. Ove resičaste promjene se lako pretvaraju u hrskavičave ili koštane partikle, koji se oslobađaju i u sinovijalnoj tečnosti se ponašaju kao slobodna tijela. Ova slobodna tijela dodatno utiču na dalje propadanje i degenerativne promjene hrskavice zglobova i dodatno smanjuju pokretljivost zglobova i pojačavaju bolnost^(6,7). Iako upalna reakcija nije karakteristična za degenerativne promjene, ipak kod artroza zapažamo određenu upalnu komponentu. Stoga se u anglosaksonskoj terminologiji umjesto artroze (*arthrosis*) govori često o artritisu (*arthritis*).

Na kičmenom stubu se prve patoanatomske promjene pri artrozi pojavljuju u intervertebralnom diskusu. U početku su to mikroskopski male, a zatim sve veće pukotine u tkivu diskusa. Zbog njih dolazi do deformacije diskusa pri čemu dinamični vertebralni segment postaje nestabilan pa lako dolazi do prolapsa diska. Istovremeno

na zglobnim površinama pršljenova dolazi do osteoskleroze. To uzrokuje oštećenje vertebralnih ligamenata koji podražuju periost pa on reaguje tako da dolazi do stvaranja, malih koštanih izrastaka, osteofita.

Cilj rada

Cilj rada je da na našoj seriji pacijenata koji se dugo i aktivno bave sportom, nakon zadobijenih višestrukih povreda zglobova, sagledamo da li i u kojoj mjeri dolazi do mikrotraumatizacije hrskavičnog tkiva, što pogoduje nastanku osteoartrotičnih promjena u većem broju i jačem intenzitetu nego kod osoba koje se ne bave sportom takmičarski.

Ispitanici i metode

U ovom istraživanju analizirana je pojava osteoartrotičnih promjena kod 75 pacijenata – aktivnih sportista, koji su liječeni na Ortopedsko-traumatološkoj klinici Kliničkog Centra Crne Gore u Podgorici u periodu od 1999. do 2007. godine. Izvršena je analiza grupe prema brojčanoj zastupljenosti, polnoj strukturi, tjelesnoj regiji tj. zglobu koji je zahvaćen povredom, dužini bavljenja sportskom aktivnošću, vrsti sporta, ranijim povredama i vremenu proteklom od prestanka bavljenja aktivnim sportom do pojave izraženih tegoba, odnosno do operativnog tretmana.

Klinička dijagnoza postavljena je na osnovu sljedećih procedura:

1. Kompletan anamneza, sa posebnim akcentom na bavljenje sportom, podacima o mehanizmu povređivanja, eventualnim ranijim povredama i oboljenjima, operativnim liječenjima itd;
2. Klinički pregled, uključujući detaljan lokalni nalaz (postojanje deformiteta zglobova, otoka), funkcionalni status (obim pokreta, pokretljivost zglobova, eventualni poremećaj hoda i sl);
3. Imaging metode: Rtg snimanje zglobova (u standardnim pozicijama zgloba - AP, profilni), MRI i CT skeniranje kad god je to bilo neophodno radi preciznije dijagnostike i orijentacije o stepenu oštećenja struktura zglobova (osobito kad je donošena odluka o eventualnom operativnom načinu liječenja).

Rezultati i diskusija

Grupu ispitanika činilo je 75 osoba oba pola koje su u anamnezi navele podatak o aktivnom (takmičarskom) bavljenju sportom u trajanju od najmanje godinu dana. Srednja starost ispitanika bila je 39,6 godina (SD 6,18). Među ispitanicima bilo je znatno više muškaraca (70 ili 93,33 %) nego žena. Svi ispitanici javili su se na pregled i liječenje u ambulantu Ortopedsko-traumatološke klinike KCCG u Podgorici i njima je postavljena dijagnoza osteoartroze zgloba koljena, kuka, skočnog zgloba ili nekog drugog zgloba.

Pada u oči veoma mala procentualna zastupljenost žena (svega 6,66%), koja se može objasniti dijelom protektivnom funkcijom estrogena na zglobnu hrskavicu (žene su sve još bile u reproduktivnom dobu), kao i činjenicom da su se žene ranije u Crnoj

Gori manje bavile sportom, osobito onim disciplinama pri čijem bi upražnjavanju bile više izložene povredama zglobova.

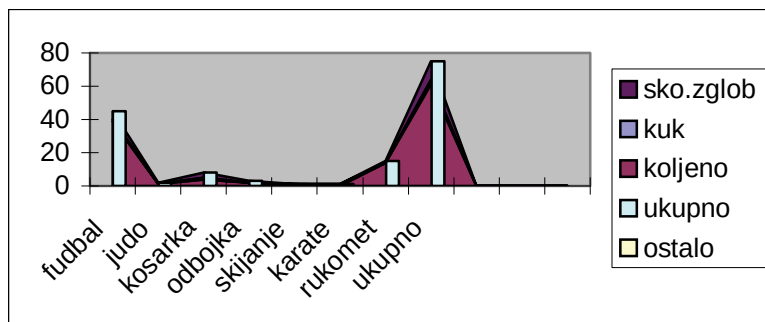
Analizirali smo učestalost nastanka osteoartroze kod različitih vrsta sportskih disciplina koje su upražnjavali naši ispitanici. Najzastupljeniji su bili oni bivši sportisti koji su se ranije aktivno bavili fudbalom (45 ili 60,0%), a zatim slijede rukometaši (15 ili 20%).

Kad je u pitanju oštećeni zglob na kojem je nađena osteoartroza, najčešće je bilo u pitanju koljeno u (61 ili 81,33%) slučajeva. I pojedinačno, po sportovima, koljeno je bilo najčešće oštećeno i oboljelo od osteoartroze.

Tabela 1: Numerička zastupljenost osteoartroze prema zahvaćenim zglobovima i prema sportovima

sport	koljeno	kuk	skočni zglob	drugi zglob	ukupno
rukomet	14	-	1	-	15
fudbal	39	1	5	-	45
judo	1	-	1	-	2
košarka	4	1	3	-	8
odbojka	2	-	1	-	3
skijanje	1	-	-	-	1
karate	-	1	-	-	1
ukupno	61	3	11	-	75

Grafikon 1: Učestalost artroze kod bivših aktivnih sportista po sportovima i zahvaćenim zglobovima



Od ukupnog broja ispitanika 68 ili 90,66% je navelo da su imali lakše ili teže povrede zgloba koji je naknadno obolio od osteoartroze. Ostali se nisu sjećali ili su kategorično negirali da im je sada oboljeli zglob bio povređivan u toku njihove sportske karijere.

U najvećoj podgrupi opserviranih bivših sportista, među bivšim fudbalerima, 40 ili 88,9% navelo je da su imali ranije povrede tokom svoje sportske karijere, dok samo 5 ili 11,1% nisu naveli povrede zglobova.

Među bivšim fudbalerima bilo je i najviše onih čiji su zglobovi, zbog povreda u toku aktivne sportske karijere, morali da budu operativno liječeni (17): Među bivšim košarkašima i odbojkašima takvih je bilo po 3: Gledano u odnosu na ukupan broj ispitanika u ovom istraživanju, bilo je 23 ili 30,66% operativno liječenih u toku njihove sportske karijere ili po njenom završetku, zbog posljedica povrede zgloba u toku aktivnog bavljenja sportom.

Posmatrali smo u ukupnu dužinu sportskog staža u grupi bivših sportista koji su kasnije liječeni zbog osteoartroze zglobova. Prosječna dužina sportskog staža u godinama bila je najveća kod fudbalera i iznosila je 20,7 godina. Ovaj podatak može upućivati na činjenicu da se fudbaleri najduže bave svojim sportom, odnosno da započinju sportske aktivnosti znatno ranije nego što je to slučaj u drugim sportskim disciplinama, a istovremeno kasnije prestaju sa bavljenjem svojim sportom.

Vrijeme koje je proteklo od prestanka bavljenja aktivnim sportskim aktivnostima do pojavljivanja tegoba, odnosno do otpočinjanja liječenja najkraće je kod rukometaša (7,6 godina), a najduže kod džudista (20,3 godine).

Tabela 2: Distribucija osteoartroza po sportovima u odnosu na ranije povredjivanje, operativno liječenje, prosječnu dužinu aktivnog bavljenja sportom i prosječno vrijeme od prestanka bavljenja sportom do pojave tegoba

parametar	rukomet	fudbal	judo	košarka	odbojka	skijanje	karate
ranija povreda	15	40	2	6	3	1	1
bez povrede	0	5	0	2	0	0	0
operativno tretiran	3	17	0	3	0	0	0
prosječna dužina sport.staža	14,5	20,7	16,9	17,8	15,6	20,1	12,2
prekid sport akt.-tegobe	7,6	10,3	20,3	14,6	19,1	10,2	17,1

Zaključak

U toku sportskog treninga i takmičenja, a naročito kod dugotrajnog bavljenja sportom, nakon višekratnih lakših i eventualno težih povreda, mikrotraumatizacija hrskavičnog tkiva pogoduje nastanku osteoartrotičnih promjena. Uzevši u obzir da kod ljudi postoje razlike u konstituciji i nasljednim osobinama vezivnog i hrsakavičavog tkiva, kao i različit uticaj hormonalnog statusa, neosporno je da se kod osoba koje su se dugo godina aktivno bavile sportom, dolazi do pojave vrlo čestih osteoartrotičnih promjena na zglobovima. Učestalost ovih promjena pozitivno korelira sa intenzitetom opterećenja koja trpe zglobovi u toku bavljenja sportom, zavisno od sportske discipline, ali i sa dužinom bavljenja određenim sportom.

Takođe, ovo istraživanje je pokazalo da su se osteoartroze zglobova javljale znatno češće kod osoba koje su u toklu aktivnog bavljenja sportom imale više povreda onih zglobova koji su kasnije oboljeli od osteoartroze.

Literatura

1. Weissmann G. Lysosomes, autoimmune phenomena, and diseases of connective tissue. Lancet, 2, 1964: 1373.

2. Barland P, Rosemond J, and Sandson J. Immunofluorescent studies of human articular cartilage. *Ann Rheum Dis* 1966; 25: 156-164.
3. Cawston TE, Young DA. Proteinases involved in matrix turnover during cartilage and bone breakdown. *Cell Tissue Res* 2010 Jan;339 (1):221-35.
4. Custers RJH, Saris DBF, Dhert W, et al. Articular Cartilage Degeneration Following the Treatment of Focal Cartilage Defects with Ceramic Metal Implants and Compared with Microfracture. *J. Bone Joint Surg. Am.* 2009;91:900-910.
5. Allston J. Stubbs and Hollis G. Potter. Chondral Lesions. *J. Bone Joint Surg. Am.* 2009;91(Supp 1):119-127.
6. Thomas P. Andriacchi, Seungbum Koo, and Sean F. Scanlan. Gait Mechanics Influence Healthy Cartilage Morphology and Osteoarthritis of the Knee. *J. Bone Joint Surg. Am.* 2009;91(Supp 1):95-101.
7. Xiaojuan Li and S. David Stulberg. Knee Degeneration *J. Bone Joint Surg. Am.* 2009;91(Supp 1):50-52.
8. Steven R. Goldring. Needs and Opportunities in the Assessment and Treatment of Osteoarthritis of the Knee and Hip: The View of the Rheumatologist. *J. Bone Joint Surg. Am.* 2009;91(Supp 1):4-6d
9. Kazuya Sugimoto, Yoshinori Takakura, Koujiro Okahashi, Norihiro Samoto, Kenji Kawate, and Makoto Iwai. Chondral Injuries of the Ankle with Recurrent Lateral Instability: An Arthroscopic Study: *J. Bone Joint Surg. Am.* 2009;91:99-106.
10. Lucas A. Anderson, Christopher L. Peters, Brandon B. Park, Gregory J. Stoddard, Jill A. Erickson, and Julia R. Crim Acetabular Cartilage Delamination in Femoroacetabular Impingement. Risk Factors and Magnetic Resonance Imaging Diagnosis; *J. Bone Joint Surg. Am.* 2009;91:305-313.

OSTEOARTHRISIS AS A RESULT OF LONG-TERM PLAYING SPORTS

The research included 75 former athletes, who were treated at the Orthopedic-Traumatology Clinic in Clinical Center of Montenegro at Podgorica because of osteoarthrotic changes in hip, knee, ankle and other joints which have occurred several years after the end of their career, in most cases after sports injury.

Most of these former athletes gave the information that during their athletic career they had an injury exactly at those joints that were suffering from osteoarthritis later in their lives.

The kind of sport injured former athletes played, and the length of their athletic career were positively correlated with the appearance of osteoarthritis in those joints most heavily exposed to trauma.

Also, the length of active sports career influenced the incidence of osteoarthritis, which in some sports (handball) occurred after shorter period, while in others (judo) long after their career was over.

Key words: Osteoarthritis, sports injured

Nevenka Zrnzević, Učiteljski fakultet, Prizren, Leposavić

Jelena Zrnzević, Student, Filozofski fakultet, Niš

UTICAJ POSEBNO PROGRAMIRANE NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA NA MOTORIČKE SPOSOBNOSTI SEDMOGODIŠNJIH UČENICA

UVOD

Mali broj dosadašnjih istraživanja na mlađem školskom uzrastu i nedostatak literature doprineli su da se još uvek nedovoljno i nestručno radi sa predškolskom i dečom mlađeg školskog uzrasta, a ništa bolja situacija nije ni u starijim razredima gde učenici već godinama nemaju odgovarajuću literaturu pomoću koje bi mogli još više da saznaju o značaju fizičkog vaspitanja.

Sistem obrazovanja budućih pedagoga posvećuje vrlo malo vremenskog prostora fizičkom vaspitanju najmlađih, što uz nedovoljnu stručnost, dovodi do improvizacije i površne realizacije nastave. Sve ove negativne okolnosti mogu vrlo štetno da se odraze na rast i razvoj dece. Sadašnje školsko fizičko vaspitanje ne odgovara sposobnostima, željama i mogućnostima učenika. Ustaljenim sadržajima i metodama bitno se ne utiče na razvoj fizičkih sposobnosti učenika i utvrđeno je da one zaostaju za biološkim rastom i razvojem. Zato se često postavlja pitanje od strane eminentnih stručnjaka da li je neophodno stalno praviti nove i nove eksperimentalne tretmane, kako bi smo izazvali pozitivne efekte na poboljšanje sposobnosti učenika, ili je uz veće zalaganje odgovornih za realizaciju nastave fizičkog vaspitanja, to moguće ostvariti pomoću već postojećih programa. Urbani način života doprineo je da fizičke sposobnosti dece konstantno opadaju, a pojavljuje se problem akceleracije (pogotovu kod gradske dece) koji ukazuje na nesklad fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti, zbog smanjene mogućnosti i potrebe dece za kretanjem.

Fizičko vaspitanje treba da postane takav mehanizam pomoću koga će se efikasno parirati negativnom uticaju savremenog načina života. Neophodan je izbor nastavnih sadržaja koji će izazvati optimalne reakcije organizma, odnosno, promene u domenu morfoloških karakteristika, funkcionalnih i motoričkih sposobnosti, što je osnovni zadatak fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi. Postojeći program za niže razrede, preobiman je po broju tematskih područja i po broju nastavnih jedinica i ne pruža dovoljno vremena za uvežbavanje i usavršavanje nastavnog gradiva. Izbor sadržaja i metoda je težak i obiman posao, ali nezadovoljavajući efekti aktuelne nastave zahtevaju neprekidan rad na iznalaženju naprednijih rešenja koja će omogućiti bolju organizaciju i veću efikasnost fizičkog vaspitanja. Takođe, još uvek nedostaje sistematsko i stalno praćenje učenika, odnosno, njihovo napredovanje, a to je potreba kako bi se dobile povratne informacije i na vreme preduzele odgovarajuće mere.

Upravljanje transformacionim procesom je efikasno ako postoji povratna sprega, koja obezbeđuje protok informacija od nastavnika ka učenicima i obratno. Da bi se to ostvarilo potrebno je da nastavnik ima informacije o stanju subjekata sa kojima izvodi nastavu. To između ostalog znači da nastavnik može upravljati procesom vežbanja, određivati najoptimalnije sadržaje, opterećenja i oblike rada i obavljati stalnu kontrolu,

ako je u svakoj fazi rada na času na objektivnan način informisan o stanju subjekata. Zato se plan nastave fizičkog vaspitanja mora zasnivati na realnim i ostvarljivim pretpostavkama i potrebno ga je prilagoditi objektivnim mogućnostima svakog pojedinog učenika.

Dosadašnja istraživanja

Po **Bali** (1996), »Fizičko vežbanje je neophodno podići na nivo sportskog treninga, vodeći više računa o motoričkom nego o hronološkom uzrastu dece, što treba da se ispoljava njihovim boljim i bogatijim motoričkim ponašanjem. Na taj način motorički razvoj u ovom osetljivom periodu treba da se podigne na viši nivo, duže bi trajao plato razvoja, a opadanje tih sposobnosti bi bilo sporije i duže».

Babin i saradnici (1999), su u svom radu postavili za cilj da se ustanovi kakvi se efekti mogu postići u promeni bazičnih motoričkih sposobnosti posebno programiranom nastavom fizičkog vaspitanja, uz raznovrsne sadržaje iz atletike, sportske gimnastike i sportskih igara. U svim primenjenim motoričkim varijablama došlo je do pozitivnih promena. Promene su značajno više izražene kod eksperimentalne grupe. Eksperimentalni tretman je u toku jedne školske godine imao značajan uticaj na ukupni motorički status učenika. Veći intenzitet i obim rada je uticao na razvoj izdržljivosti, kako aerobne tako i mišićne, što je osnova za razvoj ostalih motoričkih sposobnosti i funkcionalnih.

Kovač (1981) je došao do zaključka da se na časovima u razrednoj nastavi, primenjuju neadekvatni nastavni sadržaji, vremenska artikulacija pojedinih delova časa je neujednačena, fizička aktivnost učenika je veoma mala i iznosi 16,15% od ukupnog vremena trajanja časa. Opšti je zaključak da se zadaci fizičkog vaspitanja u razrednoj nastavi ne ostvaruju.

Zrnzević (2003, 2007), je ispitivala motoričke sposobnosti i stepen usvojenosti programskih sadržaja kod učenika prvog, drugog i trećeg razreda osnovne škole. Najveća heterogenost rezultata ispoljena je kod testova za procenu snage ruku i ramenog pojasa i koordinacije. Relativno slabi rezultati govore o slabosti muskulature angažovane u izvođenju ovih testova. Stepem usvojenosti programskih sadržaja nije na zavidnom nivou, što zahteva jednu dublju analizu, u kojoj meri uopšte učitelji realizuju nastavne sadržaje.

Detrich (1964) je vršio proveru angažovanja učenika na časovima. Došao je do rezultata da je učenik u proseku vežbao samo 24,2% od ukupnog trajanja časa. Intenzitet vežbanja bio je veći u uvodnom delu časa nego u glavnom i završnom zajedno. Primenio je dopunske vežbe u glavnom delu časa i procenat vežbanja se povećao na 41,7% a glavni deo časa je postao dominantan.

Eksperimentalni tretman

Imajući u vidu napred navedene konstatacije cilj našeg rada bio je da utvrdimo da li se primenom eksperimentalnog tretmana sa akcentom na primenu dopunskih vežbi može uticati na poboljšanje funkcionalnih i motoričkih sposobnosti. Eksperimentalni program je realizovan na uzorku od 97 (56 eksperimentalna grupa i 41 kontrolna

grupa) učenica prvog razreda osnovne škole. Program je obuhvatio sadržaje iz atletike, sportskih igara, vežbi na spravama i tlu, ritmike i plesa, uz obaveznu primenu dopunskih vežbi na svakom času (prilog). Nastava u kontrolnoj grupi realizovana je po aktuelnom nastavnom Planu i programu. Prilikom odabira dopunskih vežbi ispoštovana su sva uputstva u primeni ovih vežbi (Dietrich, 1967; preuzeto Zdanski i Galić, 2002, 157). Mada se preporučuje njihova primena u starijim razredima, smatralo se da ih i deca prvog razreda mogu izvoditi ako su te vežbe primerene uzrastu i ako je doziranje odmereno. Prioritet vežbanja nije bio tehnički savršeno izvođenje, već učestalost izvođenja određenog zadatka.

Kao dopunske vežbe najčešće su korišćene jednostavne i poznate elementarne igre i vežbe: „Školica“, „Gađanje piramide“, „Ko će pre na suprotnu stranu“, „Skakanje iz gnezda u gnezdo“, „Precizno bacanje u cilj“, „Okretanje hulahopa“, „Prenošenje medicinke“, preskakanje lastiša, podizanje trupa, podizanje nogu, odbijanje lopte o zid, podizanje obruča iz čučnja do odručjenja, podizanje medicinke do uzručenja, sunožni poskoci iz kruga u krug, penjanje na ripstol, preskakanje vijače, „Vožnja bicikla“, vis na dočelnom vratilu itd.

Uzorak varijabli

Prilikom izbora testova vodilo se računa da se ravnomerno pokriju svi prostori latentnih motoričkih sposobnosti, odnosno, mehanizmi odgovorni za rešavanje pojedinih motoričkih zadataka, kao i da metrijske karakteristike budu dobre i da merni instrumenti odgovaraju uzrastu.

Za procenu sposobnosti primenjeno je 12 mernih instrumenata: taping rukom (MTAP), slalom sa dve medicinke (od 2kg) (MS2M), poligon natraške (MPOL), dubki pretklon na klupi (MDPR), stajanje na jednoj nozi (MBAS), koordinacija sa palicom (MKOP), skok udalj iz mesta (MSDM), trčanje 30m visoki start (M30V), bacanje medicinke (od 1kg) (MBMD), vis u zgibu (MVIS), podizanje nogu iz ležanja na leđima (MDNO) i podizanje trupa iz ležanja na leđima (MDTR).

Provera motoričkih sposobnosti sprovedena je na početku i na kraju školske godine u sali za fizičko vežbanje i na sportskim terenima škole.

Metod obrade podataka

Pored osnovnih statističkih podataka (koji neće biti prezentovani usled ograničenog obima rada), utvrđene su i razlike između grupa na inicijalnom merenju, razlike između inicijalnog i finalnog merenja unutar grupa pomoću multivarijantne analize varijanse (MANOVA) i univarijantne analize varijanse (ANOVA) za ponovljena merenja. Za utvrđivanje efekata eksperimentalnog programa primenjene su analize kovarijanse MANKOVA i ANKOVA analiza.

REZULTATI SA DISKUSIJOM

Na Tabeli 1, su prikazani rezultati multivarijantne analize varijanse (MANOVA) primenjenih varijabli motoričkih sposobnosti između učenica eksperimentalne i učenica kontrolne grupe na inicijalnom merenju. Može se konstatovati da vrednost Wilk's

Lambda iznosi .827, a vrednost F testa 1.47, što ukazuje da ne postoji statistički značajna međugrupna razlika na multivarijantnom nivou ($p = .153$).

Tabela 1. Multivarijantne razlike motoričkih sposobnosti između eksperimentalne i kontrolne grupe učenica na inicijalnom merenju

Wilk's Lambda	F	Effect df	Error df	p
.827	1.47	12	84	.153

Na Tabeli 2, prikazani su rezultati univarijantne analize varijanse (ANOVA) primenjenih varijabli motoričkih sposobnosti između eksperimentalne i kontrolne grupe učenica na inicijalnom merenju..

Tabela 2. Univarijantne razlike motoričkih sposobnosti između eksperimentalne i kontrolne grupe učenica na inicijalnom merenju

Test	Mean E	Mean K	F (1,95)	p
MTAP	9.73	9.90	.44	.509
MPOL	27.31	28.50	1.32	.253
MS2M	38.80	37.34	1.66	.201
MDPR	30.77	30.66	.04	.841
MBAS	23.65	16.83	5.36	.023
MKOP	6.11	5.90	1.20	.276
MSDM	106.86	109.22	.49	.487
M30V	7.09	7.12	.06	.810
MBMD	236.43	250.61	2.83	.096
MVIS	11.02	10.46	.19	.663
MDNO	9.59	10.98	2.60	.110
MDTR	6.46	8.10	2.84	.095

Značajna razlika na univarijantnom nivou utvrđena je jedino kod varijable stajanje na jednoj nozi (MBAS), kod koje je konstatovana statistički značajna razlika $p = .023$, ali nije značajno uticala na statistički značajnu razliku između grupa na multivarijantnom nivou.

U radu neće biti prezentovane tabele (MANOVA i ANOVA – repeated measure) za ponovljena merenja, koje prikazuju koliko je svaka grupa napredovala između inicijalnog i finalnog merenja. Na osnovu dobijenih rezultata kod učenica eksperimentalne grupe može se konstatovati da je nakon primene eksperimentalnog programa došlo do statistički značajnih promena kod svih varijabli i to u pozitivnom smislu, na

nivou značajnosti ($p < .000$), jer su sve sposobnosti učenica uvećane u vreme eksperimentalnog perioda. Takođe, kod učenica kontrolne grupe može se konstatovati da je nakon eksperimentalnog perioda došlo do statistički značajnih promena kod svih varijabli, na nivou značajnosti ($p < .05$), osim kod varijabli: podizanje nogu iz ležanja na leđima (MDNO), podizanje trupa iz ležanja na leđima (MDTR) i koordinacija sa palicom (MKOP).

Na Tabeli 3, je prikazana multivarijantna analiza kovarijanse (MANCOVA) primenjenih varijabli motoričkih sposobnosti između eksperimentalne i kontrolne grupe učenica na finalnom merenju sa parcijalizacijom i neutralizacijom evidentiranih razlika na inicijalnom merenju. Može se konstatovati da vrednost Wilk's Lambda iznosi .117, a vrednost F testa 45.18, što ukazuje da je prisutna statistički značajna međugrupna razlika na nivou od .00 ($p = .000$).

Tabela 3. Multivarijantne razlike motoričkih sposobnosti između učenica eksperimentalne i kontrolne grupe na finalnom merenju sa neutralizacijom razlika na inicijalnom merenju (MANCOVA)

Wilk's Lambda	F	Effect df	Error df	p
.117	45.18	12	72	.000

Na Tabeli 4, su prikazani rezultati univarijantne analize kovarijanse (ANCOVA) primenjenih varijabli motoričkih sposobnosti između eksperimentalne i kontrolne grupe učenica na finalnom merenju. Statistički značajna razlika između grupa na univarijantnom nivou evidentirana je kod svih 12 varijabli u korist učenica eksperimentalne grupe, na nivou značajnosti $p = .000$.

Tabela 4. Univarijantne razlike motoričkih sposobnosti između učenica eksperimentalne i kontrolne grupe na finalnom merenju sa neutralizacijom razlika na inicijalnom merenju (ANCOVA)

Test	Adj. Mean E (56)	Adj. Mean K (41)	F (1,83)	p
MTAP	15.06	12.80	78.04	.000
MPOL	21.37	26.45	27.15	.000
MS2M	29.65	34.79	35.92	.000
MDPR	33.97	31.73	24.71	.000
MBAS	35.76	17.01	63.62	.000
MKOP	4.90	5.76	28.92	.000
MSDM	126.59	114.17	107.18	.000
M30V	6.28	6.85	64.34	.000

MBMD	291.70	263.54	23.14	.000
MVIS	21.60	11.40	40.97	.000
MDNO	19.74	11.54	81.09	.000
MDTR	15.85	6.88	119.10	.000

Na osnovu dobijenih rezultata može se konstatovati da je nakon primene eksperimentalnog programa došlo do statistički značajnih promena kod svih varijabli u korist učenika eksperimentalne grupe i na multivarijantnom i na univarijantnom nivou.

Učenice eksperimentalne grupe najviše su napredovale na testovima za procenu repetitivne snage, eksplozivne snage ruku i ramenog pojasa, eksplozivne snage nogu i statičke snage. Značajno poboljšanje repetitivne snage kod učenika eksperimentalne grupe može se pripisati uticaju eksperimentalnog programa, koji je u sebi sadržao dosta vežbi za razvoj repetitivne snage uključujući i dopunske vežbe

Sadržaji i intenzitet vežbanja kontrolne grupe nisu bili na odgovarajućem nivou pa su učenice postigle slabije rezultate. Za učenice kontrolne grupe ovi testovi su bili preteški, nije došlo do napredovanja, što ujedno ilustruje nedovoljan učinak aktuelnog školskog programa, koji ili nije sadržao dovoljan broj nastavnih jedinica, ili nisu u potpunosti realizovane da bi značajnije uticale na razvoj repetitivne snage.

U dosadašnjim istraživanjima strukture motoričkog prostora, snaga je bila predmet najčešćeg izučavanja i uvek joj se pridavao veliki značaj. O snazi se i teoretski i praktično najviše zna, jer, činjenica je da se nijedan pokret kao ni kretanje ne mogu izvesti bez većeg ili manjeg udela snage.

S'obzirom da je koeficijent urođenosti kod eksplozivne snage oko 80%, sa njenim razvojem treba početi vrlo rano. Njeno povećanje je moguće postići organizovanim i sistematskim vežbanjem još od pete do sedme godine, tako da je uzorak obuhvaćen ovim istraživanjem izuzetno značajan za razvoj eksplozivne snage. Koeficijent urođenosti kod statičke i repetitivne snage je 50%, te se odgovarajućim vežbanjem rezultat može dvostruko povećati (Stojiljković, 2003, 116).

Mišićna snaga zavisi, pre svega, od mišićne mase koja kod deteta od 8 godina predstavlja 1/3 od ukupne mase. Najviši tempo razvoja relativne snage dešava se u periodu od 6-7 godine života. Od 7-8 godine snaga većine mišićnih grupa kod muške i ženske dece je jednaka, a posle toga dečaci postaju snažniji. Preporučuje se primena opterećenja većeg obima i nižeg intenziteta (vežbe treba da se izvode u granicama srednjeg i submaksimalnog intenziteta) budući da su u ovom uzrastu pasivni elementi aparata za kretanje nedovoljno čvrsti, pa maksimalni naponi mogu da izazovu povrede, ili čak deformitete. Decu ovog uzrasta karakteriše slabost muskulature, posebno trupa i gornjih ekstremiteta, što su potvrdili rezultati na inicijalnom merenju kod obe grupe. Ovakvo stanje uslovljeno je i nedovoljnim angažovanjem dece u svakodnevnim aktivnostima. Za razvoj muskulature gornjih ekstremiteta i trupa neophodni su dobro odabrani sadržaji, učestalost u radu i sprave prilagođene uzrastu.

Vežbe statičke snage koje se realizuju kroz vis veoma se retko sreću u svakodnevnim spontanim aktivnostima, te ih zbog toga treba programirati i uključiti u proces fizičkog vežbanja. S'obzirom da su ove vežbe naporne treba ih učiniti deci interesantnim, kako bi bila motivisana da ih upražnjavaju. Statička snaga ima visoku korelaciju sa eksplozivnom i repetitivnom snagom, što znači da se vežbanjem može dosta popraviti. Na varijabilitet rezultata snažno deluje i motivaciona struktura.

Najmanji, ali statistički značajan efekat eksperimentalnog tretmana ostvaren je kod testa ravnoteže, stajanje na jednoj nozi (MBAS) ($F = 13.16$). Imajući u vidu da je uspostavljanje i očuvanje ravnoteže od izuzetnog značaja, sa razvojem ravnoteže treba otpočeti što ranije, jer razvoj ravnoteže je postepen i u većoj meri uslovljena nasleđem, ali i uticajem spoljašnje sredine. Na njen razvoj se najoptimalnije može delovati kroz nastavne sadržaje, kao što su: vežbe na spravama i tlu, hodanje na razne načine po suženoj površini, vežbe poligona, elementarne igre kojima se narušava ravnoteža. Deca inače ne poseduju veliku sposobnost održavanja ravnoteže u statičkom položaju, što je uslovalo slabe rezultate na inicijalnom i manji efekat na finalnom merenju.

ZAKLJUČAK

Možemo zaključiti da je eksperimentalni tretman dao značajan doprinos u razvoju eksplozivne snage ruku i ramenog pojasa, eksplozivne snage donjih ekstremiteta, statičke i repetitivne snage, brzine, koordinacije.

Predloženi eksperimentalni program, sa akcentom na sadržaje iz: atletike, vežbi na spravama i tlu, ritmike i plesa i sportskih igara, kao i primenom dopunskih vežbi na svakom času doprineo je značajno povećanju motoričkih sposobnosti eksperimentalne grupe učenika. Dopunske vežbe primenjivane su u glavnom delu časa. Zahtevi su podignuti na viši nivo, povećana je motivisanost za rad, a dopunske vežbe su doprinele povećanju gustine časa, većem angažovanju i osamostaljivanju učenika, boljem korišćenju prostora, sprava i rekvizita, što i jeste bio glavni cilj ovog programa.

Na osnovu dobijenih rezultata nije teško zaključiti da je u postojećem nastavnom planu i programu fizičkog vaspitanja neophodno menjati postojeću koncepciju nastavnih sadržaja i prilagoditi ih potrebama i mogućnostima učenika. Mišljenja smo da nastavu fizičkog vaspitanja od prvog razreda treba da sprovode profesori razredne nastave pod uslovom da im se pruži adekvatna pomoć, s obzirom da program fizičkog vaspitanja na učiteljskim fakultetima ne pruža studentima dovoljno znanja i umenja za realizaciju nastave fizičkog vaspitanja u mlađim razredima osnovne škole.

LITERATURA

1. **Babin, J., Katić, R., i Vlahović, L.** (1999). Utjecaj posebno programirane nastave tjelesne i zdravstvene kulture na motoričke sposobnosti sedmogodišnjih učenika. U D. Milanović (Ur.), *Druga međunarodna znanstvena konferencija "Dubrovnik 1999". Kineziologija za 21 stoljeće (zbornik radova)*. (str.115 – 116). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.

2. **Đorđević, D.** (1979). *Telesno vaspitanje u prvom razredu osnovne škole*. Priručnik za učitelje. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika SRS.
3. **Ivanić, S.** (1988). Kriterijumi za procenu fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti dece i omladine uzrasta od 7 do 19 godina. *Fizička kultura*, (4), 233 – 239.
4. **Ivanović, M.** (2005). *Bukvar fizičkog i zdravstvenog vaspitanja*. Beograd: Narodna knjiga.
5. **Kosinac, Z., i Katić, R.** (1999). Longitudinalna studija razvoja morfološko – motoričkih karakteristika dječaka i djevojčica od pete do sedme godine. U D. Milanović (Ur.), *Druga međunarodna znanstvena konferencija 'Dubrovnik 1999'.* Kineziologija za 21 stoljeće (zbornik radova). (str.144–146). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
6. **Krsmanović, B.** (1996). *Čas fizičkog vežbanja*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
7. **Krsmanović, B.** (1985). *Efikasnost nastave fizičkog vaspitanja u zavisnosti od modela nastavnih programa*. Neobjavljena doktorska disertacija, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
8. **Nićin, Đ.** (2000). *Antropomotorika (teorija)*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
9. **Zdanski, I.** (1984). *Metod dopunskog vežbanja i metod stanica kao mogućnost intenzifikacije nastave fizičkog vaspitanja*. Beograd: Zavod za unepređenje vaspitanja i obrazovanja grada Beograda.
10. **Zdanski, I.** (1986). *Intenzifikacija časa fizičkog vaspitanja*. Beograd: NIP Partizan.
11. **Zrnzević, N.** (2003). *Efikasnost ostvarivanja programskih sadržaja u nastavi fizičkog vaspitanja u nižim razredima osnovne škole*. Neobjavljen magistarski rad, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
12. **Zrnzević, N.** (2007). *Transformacija morfoloških karakteristika, funkcionalnih i motoričkih sposobnosti učenika*. Neobjavljena doktorska disertacija, Niš: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

THE INFLUENCE OF SPECIALLY PROGRAMMED PHYSICAL EDUCATION ON MOTOR ABILITIES OF SEVEN YEAR OLD SCHOOLGIRLS

So far researches have showed that physical education has insufficient efficiency on development of motor and functional abilities of early age pupils. The purpose of this research is to determine how much is the specially suggested experimental program of physical education, with increased demands and application of additional exercises, influencing of motor abilities. The applied experimental program was composed of athletics exercises, sports games, exercises on the pieces of equipment and on the floor, rhythmic and dancing exercises, and some additional exercises. 12 metrical instruments were used to estimate motor abilities. The experimental program

was carried out on the sample of 97 first-grade schoolgirls of the elementary school, age of 7years $\pm$ 6months. Basic statistic parametars were calculated by processing of data during initial and final measuring. Multivariant analyses of variance (MANOVA) and univariant analyses of variance (ANOVA) were applied to determine the differences between the groups concerning motor abilities at the initial measuring and to determine the differences between the initial and final measuring within the groups. The multivariant analysis of covariance (MANCOVA) and univariant analysis of covariance (ANCOVA) were applied in order to determine the effects of the experimental program. Comparing the effects of the two programs, it was concluded that both of them caused the change in motor abilities, but the experimental program had statistically more significant effects.

P R I L O G

Red. br.	NASTAVNE TEME I AKTIVNOST	Ukupan broj časova	jesen			zima			proleće				NAPOMENE
			IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	
1.	INICIJALNO I FINALNO MERENJE	8	4									4	
2.	STROJEVE VEŽBE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	na svakom času
3.	VEŽBE OBLIKOVANJA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	na svakom času
4.	ATLETIKA	34	8	8	4					4	6	4	
5.	VEŽBE NA SPRAVAMA I TLU	22				5	6	4	7				
6.	RITMIKA I PLES	11				5	2	2	2				
7.	SPORTSKE IGRE	33		5	7	3			4	7	5	2	
8.	DOPUNSKVE VEŽBE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	na svakom času
9.	IZLETI			X							X		do 3 km u oba pravca
10.	KROS		X							X			na 300 m
	S V E G A	108	12	13	11	13	8	6	13	11	11	10	

GLOBALNI GODIŠNJI PLAN RADA EKSPERIMENTALNE GRUPE

Mira Jovanovski-Dašić, Crnogorski Olimpijski Komitet (Zdravstvena komisija), Podgorica
Dobrislav Vujović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić

SPORTSKE POVREDE RUKOMETASICA

Uvod

Rukomet kao sportska igra sarži veliki broj raznovrsnih i složenih elemenata koji se često primjenjuju u igri. Složena struktura pojedinih pokreta iz tehnike rukometa, zahtijeva od igrača visoke psihofizičke sposobnosti. Rukomet je nesporno traumatogen sport i to postaje sve više, s obzirom na stalno povećanje snage, brzine i ritma igre. Pa ipak postavlja se pitanje po čemu karakteristike rukometnog traumatizma izlaze iz okvira opšte sportske traumatologije. Sa sigurnošću se može konstatovati da brojne specifičnosti ovoga sporta, posebno opterećenost gornjih ekstremiteta i grubi kontakti u igri, približavaju danas rukomet žestokim kontaktnim sportovima. Kada su u pitanju akutne povrede osnovni su im uzroci bespoštedna igra, često na granici grubosti, a kada je u pitanju sindrom prenaprezanja razloge treba tražiti u velikom broju ponavljanja određenih pokreta i naprezanju.

Brojni autori, klasifikuju sportske povrede po: dijagnozi, težini, dijelu tijela, starosti, ishodu, disciplinama, godišnjem periodu, uzrocima, trajanju liječenja itd. Najčešća podjela sportskih povreda je po dijagnozi. Mi ih dijelimo na osam velikih grupa i to su: rane, kontuzije (udari), potresi, ozlede mišića, distorzije (izvrnuća), iščašenja, prelomi i ostalo.

Osnovni cilj u ovom istraživanju bio je da se analizira učestalost, struktura i neki uzroci sportskih povreda kod rukometašica. Pojava sportskih povreda analizirana je za period od 4. godine

Problem predmet i cilj istraživanja

Problem u ovom istraživanju je determinisanost strukture i uzroka sportskih povreda kod rukometašica. Predmet istraživanja su rukometašice vrhunskog kvaliteta i sportske povrede nastale u trenažnom i takmičarskom procesu. Osnovni cilj istraživanja bio je da se analizira učestalost, struktura i neki uzroci sportskih povreda kod rukometašica.

Metod rada

Prema vremenskoj usmjerenosti ovo istraživanje je longitudinalnog tipa, sa ciljem da se utvrdi struktura povreda i uticaja nekih faktora na učestalost sportskih povreda kod rukometašica.

Uzorak ispitanika

U ovom istraživanju uzorak ispitivanja čine 16 rukometašica seniorske selekcije ŽRK "Budućnost" iz Podgorice.

Uzorak mjernih instrumenata

Za potrebe ovog istraživanja konstruisan je poseban studijski uputnik, u kojem se nalaze sve klase podataka sa ispitivanim obilježjima.

- Demografske karakteristike ispitivanih rukometašica,
- Anamnestički podaci o sportskoj karijeri,
- Prevalencija i struktura sportskih povreda,

Statistička obrada rezultata

U obradi rezultata istraživanja korišćeni su deskriptivni statistički parametri, za nivo analiziranih obilježja izračunata je aritmetička sredina ($\bar{X}$) sa mjerama disperzije (standardnom devijacijom SD i standardnom greškom SE), medijana, i rasporedi relativnih frekvencija.

INTERPRETACIJA REZULTATA**Analiza Demografskih karakteristike ispitivanih rukometašica**

Od 16 ispitivanih rukometašica, njih 8 (50,0%) bilo je u životnom dobu od 20-24 godine, 2 (12,5%) imalo je 25-29 godina i 6 (37,5%) imalo je 30 i više godina. Prosječno životno doba ispitanica bilo je $26,7 \pm 5,6$ godina, sa intervalom varijacije od 21-38 godina i medijanom od 25 godina.

Većina ispitanica bilo je neudato, 10 (62,5%), udato je bilo 4 (25,0%), a 2 (12,5%) je razvedeno. U pogledu reproduktivnih karakteristika, djecu je imalo 4 (25,0%), od kojih 3 (18,8%) po jedno dijete i jedna je imala dvoje djece.

U odnosu na etničku pripadnost kao Crnogorke izjasnilo se 8 (50,0%), kao Srkinje i po 2 (12,5%), kao Ruskinje 3 (18,8%) i jedna ispitanica je Ukrajinka.

Pri prvoj pojavi menarhe prosječno životno doba ispitivanih rukometašica bilo je $13,8 \pm 0,4$ godine. Menarha se najranije javila kod jedne ispitanice sa 9 godina, a najkasnije sa 16 godina.

Anamnestički podaci o sportskoj karijeri

U životnom dobu od 9-10 godina rukometom je počelo da se bavi 5 (31,3%), od 11-12 godina 6 (37,4%), i od 13-14 godina 5 (31,3%). Prosječno životno doba na početku bavljenja rukometom bilo je $11,5 \pm 1,9$ godina. Profesionalno se bavi rukometom od 3-5 godina njih 4 (25,0%), od 6-10 godina 2 (12,5%) i 11 i više godina profesionalno igra rukomet 10 (62,5%). Prosječne godine bavljenja rukometom za sve ispitanice su $10,5 \pm 4,5$ godina.

Podaci o igračkom statusu Dominantno sportsku aktivnost na mjestu golmana obavljaju 2 ili 12,5%, na mjestu beka 6 ili 37,5%, na krilnim pozicijama je 5 ili 31,3% i kao pivot igraju 3 ili 18,7% ispitivanih rukometašica. Ne mijenja mjesto u timu 6 ili 37,5%, a povremeno ili češće mijenja mjesto u timu 10 ili 62,5% ispitanica.

Desnom rukom igra 14 ili 87,5%, a lijevom rukom 2 ili 12,5% rukometašica

Prevalencija i struktura sportskih povreda

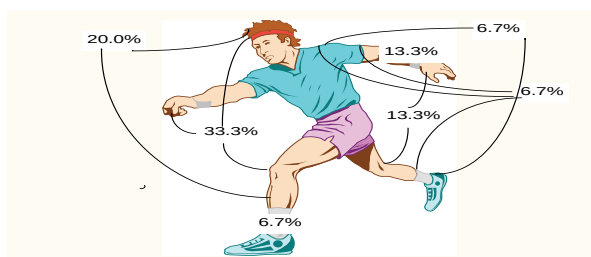
Učestalost povreda

Longitudinalnim praćenjem pojave sportskih povreda u periodu od 2-6 godina utvrđeno je da je povrede imalo 15 ili 93,7% ispitivanih rukometašica, a da jedna ispitanica nije imala povredu, iako je i ona imala aktivnu sportsku karijeru.

Jednu, i dvije povrede imala je po jedna ispitanica, tri povrede imalo je 3 ili 18,7%, a po četiri povrede i 5 i više povreda imale su po 5 ili 31,2% ispitivanih rukometašica.

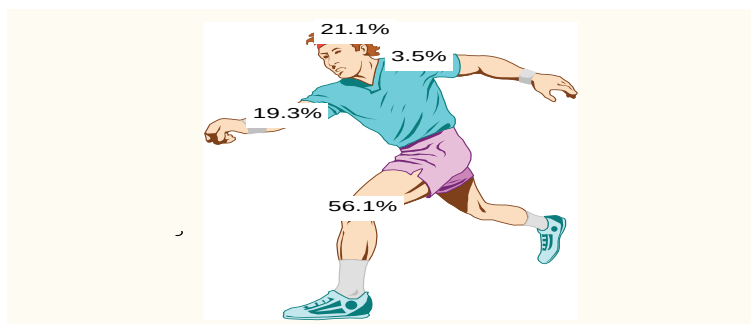
Topografske i kliničke karakteristike povreda

Izolovano, povredu samo ruku imalo je 2 ili 13,3% rukometašica, povredu samo noge i povrede noge i ramena imala je po jedna rukometašica, povredu ruku i nogu imalo je 2 ili 13,3%, povredu nogu i glave imalo je takođe 3 ili 20,0% ispitanica. Povrede ruku, nogu i i ramena imala je jedna, a ruke, noge i glavu ipovređivalo je 5 ili 33,3% ispitivanih



Grafikon 1 Anatomska lokalizacija sportskih povreda kod ispitivanih rukometašica.

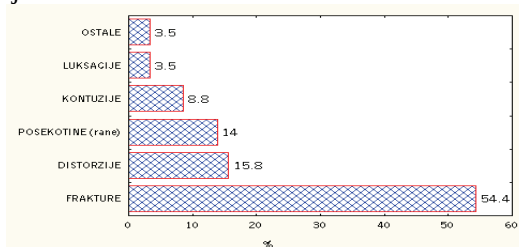
Analiza svih povreda u toku longitudinalnog praćenja ispitanica



U ovom dijelu rezultata analiziraju se sve povrede koje su imale ispitivane rukometašice u toku višegodišnjeg praćenja. Analizirana je anatomska lokalizacija, vrsta i težina povreda. Povreda na rukama bilo je 11 ili 19,3%, na nogama 32 ili 56,1% na glavi 12 ili 21,1%, i povreda ramena bilo je 2 ili 3,5% od svih povreda. (Grafikon 2).

Prema vrsti povreda, najviše je bilo fraktura 31 ili 54,4%, zatim distorzija 9 ili 15,8%, povreda u obliku posjekotina bilo je 8 ili 14%, kontuzija je bilo 5 ili 8,8% i po 2 ili 3,5% bile su luksacije i ostale povrede (*Tabela 1*).

Najviše je bilo srednje teških povreda, 45 ili 78,9%, teških povreda bilo je 11 ili 19,3 i jedna povreda je bila laka.



DISKUSIJA

Imajući u vidu osnovni cilj istraživanja, željeli smo da kod 16 vrhunskih rukometašica (seniorke) sportskog kluba »Budućnost«, praćenih u periodu od 4 godine, analiziramo pojavu i strukturu povreda, kao i da utvrdimo mjesto i značaj pojedinih činilaca za nastanak i veću učestalost povreda kod ispitivanih rukometašica.

Relativno rano počele su da se bave rukometom, a prosječna dužina bavljenja rukometom je $10,5 \pm 4,5$ godina. Što se tiče mjesta u timu analiza se odnosi na dva golmana, 6 bekova, 5 krila i 3 pivota. Ispitivane rukometašice dominantno igraju desnom rukom, 87,5%.

Za vrijeme longitudinalnog praćenja ispitivanih rukometašica, povrede su se javile kod 15 ili 93,7%, sa ukupno registrovanih 57 povreda ili prosječno $3,6 \pm 1,5$ povreda u ispitivanom periodu. Sa jednom i sa dvije povrede bila je po jedna ispitanica, sa tri povrede bilo ih je tri, i po 5 rukometašica imalo je po 4 i 5 povreda.

Kod 43,3% rukometašica povrede su bile na rukama i nogama, noge i ramena kod jedne, ruke, noge i ramena takođe kod jedne, noge i glava kod 20,0%, a ruke, noge i glava, kod 33,3% rukometašice.

Treba istaći da tipične povrede rukometaša nastaju pri primanju i hvatanju lopte. Pri tome mogu nastati distorzije, luksacije i prelomi prsta. Naročito vulnerabilan dio predstavljaju dorzalne površine osnovnih falangi prsta. Tipična je avulziona povreda ekstenzora, naročito IV i V prsta. Zbog stalnog naprezanja, pri bacanju lopte, ili nepravilne tehnike, javljaju se bolni simptomi na medijalnoj strani lakta (medijalni epikondilitis). Snažno, iznenadno ometanje protivnika, kad izbacuje loptu, može uzrokovati laceracije ili rupture, na pripoju m. subscapularisa i rascjep zglobove čaure ramenog zgloba u prednjem deltoidnom dijelu.

S obzirom na mogućnosti sudara igrača i teške padove, u rukometu su moguće distorzije koljena i skočnog zgloba. Sreću se ređe povrede meniskusa, a izuzetno i prelomi kosti.

Prikazani epidemiološki podaci koji se odnose na naše istraživanje, kao i istraživanja drugih autora, ukazali su da su stope povređivanja dosta visoke, i da je

neophodno veću pažnju posvetiti prevenciji povreda kod rukometašica. Primjena nekih interventnih preventivnih programa već je dala značajne rezultate.

Tako, u studiji o prevenciji povreda kod mladih rukometašica u evropskom klupskom rukometu, u prospektivnoj studiji poslije primjene interventnog programa, N. Wedderkopp i saradnici su pokazali da je primjena interventnog programa značajno smanjila kako broj traumatskih povreda, tako i broj povreda nastalih zbog zamora. Upoređujući razliku između grupa sa i bez primijenjenog programa, autori su konstatovali da je razlika između grupa u povređivanju bila 80% za vrijeme utakmica, a 71% u toku treninga.

Igračice u kontrolnoj grupi imale su 5,9 puta veći rizik za dobijanja povreda nego igračice u grupi interventnog programa.

N. Wedderkopp sa saradnicima, u analizi povreda mladih igračica u evropskom timskom rukometu, utvrdili su da su 92,9% povreda bile traumatske, a pretjerano naprezanje i zamor bilo je uzrok za 7,1% povreda. Studija je potvrdila da je evropski klupski rukomet sport sa veoma visokom stopom povređivanja, posebno što se tiče ženskih igračica.

U našoj analizi utvrdili smo da je u ispitivanom periodu 93,7% rukometašica imalo od 1-5 povreda, prosječno $3,6 \pm 1,5$ povreda, što je u odnosu na dužinu praćenja bilo 0,93 povreda u toku godine.

U studiji Wedderkopp-a i saradnika se dalje ističe da su prediktivni faktori, odnosno faktori rizika za nastanak povreda mjesto u timu, bekovi su imali značajno veći broj povreda od krila i centra. Naši rezultati takođe su pokazali prosječno najveći broj povreda kod bekova, ali i kod pivota.

Iznoseći rezultate jednogodišnje prospektivne studije, šesnaestočlanih seniorskih timova u pogledu strukture sportskih povreda rukometaša Seil R. sa saradnicima, u strukturi 91 povrede, na gornje ekstremitete dolazi 37% povreda, a na donje ekstremitete 54%. Najčešće je povređivan zglob koljena, zatim zglob prsta, članka i ramena. Najozbiljnije su bile povrede koljena, i najčešće kod igrača višeg nivoa. Najveći broj povreda zadobijen je u fazi izvođenja napada, a jedna trećina od njih u fazi kontranapada.

U analizi strukture povreda u skandinavskim zemljama Jorgensen U. ističe da su povrede rukometaša podjednako rasprostranjene na gornje i donje ekstremitete.

U istraživanju o povredama u rukometu Hoeberigs JH. sa saradnicima ističe da je skoro 60% svih povreda lokalizovano u donjim ekstremitetima (kod nas 56,1%), a samo 30% u gornjim ekstremitetima (kod nas 19,3%).

Povrede kod rukometašica se nisu razlikovale u odnosu na rukometaše u pogledu lokalizacije povreda i primijenjenog medicinskog tretmana.

Maehlum S. i Daljord OA. u okviru jednogodišnje studije o ozbiljnim sportskim povredama u Oslu, na 4673 slučaja (3293 muskarca i 1381 žena), konstatovali su da je $\frac{3}{4}$ povreda bilo na ekstremitetima, a među ovima najfrekventnije je bilo uganuće zglobova sa učešćem od 16%. Kod $\frac{1}{4}$ ispitanika radilo se o frakturama.

U našem istraživanju, najčešće povrede bile su frakture u 54,4%, zatim distorzije 15,8%, posjekotine (rane) u 14,0%, kontuzije u 8,8% i luksacije u 3,5% slučajeva.

Zaključak

Rezultati naših istraživanja omogućili su nam da izvedemo sledeće zaključke:

Ispitivane rukometašice počele su relativno rano da se bave rukometom, prosječno životno doba $11,5 \pm 1,9$ godina, i sa dugim periodom profesionalnog bavljenja rukometom, prosječno $10,5 \pm 4,5$ godina. Desnom rukom igra 87,5%, a lijevom rukom 12,5% ispitivanih rukometašica.

U toku ispitivanog perioda 93,7% ispitivanih rukometašica imalo je jednu ili više povreda, prosječno $3,6 \pm 1,5$ povreda.

Lokalizacija, struktura i težina povreda bila je: Od ispitivanih rukometašica, povrede samo ruku imalo je 13,3%, 24,6%, samo noge jedna, noge i ramena jedna, ruke i noge 13,3%, glavu i noge 20,0%, ruke, noge i rame jedna i ruke noge i glavu povređivalo je 33,3% rukometašica. U strukturi povreda dominirale su frakture sa 54,4%, zatim distorzije sa 15,8%, rane (posekotine) sa 14,0%, kontuzije sa 8,8% i luksacije i povrede živca mišića u po 3,5% slučajeva.

Lake povrede bile su u 1,8%, srednje teške u 78,9% i teške u 19,3% slučajeva.

Godišnja stopa prevalencije povreda po jednoj rukometašici iznosila je 0,93, odnosno svaka rukometašica imala je skoro jednu povredu godišnje u analiziranom periodu.

Da bi rukometna igra bila još ljepša i dinamičnija, neophodno je da tzv. Objektivni faktori (sudije, treneri, ljekari, rukometna igrališta, sportska i zaštitna oprema) budu maksimalno uključeni u prevenciju povreda rukometašica, a da se u pripremi i edukaciji rukometašica (subjektivni faktor) sprovode interventni preventivni programi, koji su u nekim zemljama (Danska, Norveška, Švedska) već dali izvanredne rezultate.

Ovi nalazi, kao i sagledavanje uzroka povreda specifičnih za pojedine sredine i takmičarske nivoe klubova, mogu da pruže dobru osnovu za kreiranje preventivnih interventnih programa za smanjenje sportskih povreda kod rukometašica.

Literatura

1. Hoeberigs JH., van Galen WC., Philipsen H. (1986). Pattern of injury handball and comparison of injured versus noninjured handball players. *Int J Sports Med* Dec; 7(6):333-7.
2. Jorgensen U. (1984) Epidemiology of injuries in typical Scandinavian team sports. *Br J sports Med* Jun, 18(2): 59-63.
3. Maehlum S., Daljord OA. (1984) Acute sports injuries in Oslo: a one-year study. *Br J sports Med* Sep, 18(3): 181-5.
4. Popović N. (1986) Sportske povrede u rukometu. Sportska knjiga, Beograd.
5. Seil R., Rupp S., Tempelhof S., Kohn D. (1988) Sports injuries in team handball. A one-year prospective study of sixteen men senior teams of a superior nonprofessional level. *Am J Sports Med* Sep-Oct; 26 (5):681-7.
6. Wedderkopp N., Kaltoft M., Lundgaard B., Rosendahl M., Froberg K. Prevention of injuries in young female players in European team handball. A prospective intervention study. *Scand J Med Sci Sports* 1999 Feb; 9 (1):41-7.

SPORTS INJURIES IN WOMEN HANDBALL PLAYERS

Sports injuries are a constant companion in all competitions, so it is rare that a sports biography lacks such embarrassing episodes. The requirements of competitive sports are becoming bigger and heavier, and the loads that the athletes are presently facing are increasing the risks of injuries. Therefore it is no wonder that in many environments, athletes injuries make up 10% of the total number of injured.

The main objective of this study was to analyze the frequency, structure and some causes of sports injuries in women handball players. The occurrence of sports injuries in handball have been analyzed for a four year period. For purposes of this research study a special study questionnaire has been prepared, in which there were all classes of data with the tested characteristics.

Key words: injuries, cause, structure, handball.



U Crnoj Gori pridaju veliku pažnju regionalnom povezivanju

Fahrudin Mavrić,
Rašid Hadžić,
Dobrislav Vujović

RAZLIKE U NIVOU MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI IZMEDJU SPORTISTA KOJI PREFERIRAJU RAZLIČITE SPORTSKE IGRE

1. UVOD

Nova naučna saznanja, može se reći da svakodnevno obogaćuju tehnologiju i metodiku priprema vrhunskih sportista. Iznalaze se nove metode treninga kao i oporavka od predhodnih trenažnih opterećenja da bi se nova opterećenja lakše podnosila, a efekti bili optimalniji. Na bazi optimalne pripremljenosti mogu se nadgradjivati savremenija tehnička znanja i taktičke varijante u pojedinim sportskim granama posebno u kolektivnim sportovima kao što su: rukomet, košarka, fudbal, odbojka i drugi. Sportske igre od svojih takmičara zahtevaju velika naprezanja, a pored zahteva istovremeno i utiče na razvoj konstitucionalnih karakteristika, funkcionalnih i motoričkih sposobnosti. Uspesah sportista se odlikuje snagom, brzinom eksplozivnošću, okretnošću i snalažljivošću u svim situacijama igre kako na tlu, u skoku, mora biti precizan u dodavanju i šutu na gol, u krajnjem mora imati odličan pregled igre.

2. PREDMET I CILJ ISTRAŽIVANJA

Predmet ovog istraživanja su sportisti različite sportske orijentacije koji su svrstani u četiri subuzorka (rukomet, košarka, fudbal i odbojka) uzrasta od 16 do 19 godina te njihove motoričke sposobnosti.

Cilj istraživanja je da se utvrde statistički značajne razlike u nivou motoričkih sposobnosti izmedju sportista koji preferiraju različite sportske igre (rukomet, košarka, fudba, i odbojka)

3. METOD RADA

Uzorak ispitanika

Ovim istraživanjem obuhvaćen je uzorak od 200 ispitanika, sportista, muškog pola starosti od 16 do 19 godina koji preferiraju različite sportske igre. Uzorak je podijeljen na četiri subuzorka prema vrsti sportske grane i to: rukometši – 50, košarkaši – 50, fudbaleri – 50 i odbojkaši – 50.

Uzorak mjernih instrumenata

Za procjenu motoričkih sposobnosti primijenjeno je 20 mjernih instrumenata, koji su odabrani prema strukturalnom modelu Gredelja, Metikoša, Hošekove i Momirovića iz 1975. godine definisanim kao mehanizam za struktuiranje kretanja (MSK), mehanizam funkcionalne sinergije i regulacije tonusa (SRT), mehanizam za regulaciju intenziteta eksitacije (RIE) i mehnizam za regulaciju trajanja eksitacije. U uzorak su ušli sledeći mjerni instrumenti:

1. Slalom s tri medicinke (MS3M), 2. Taping rukom (MTAR), 3. Taping nogom (MTAN), 4. Koordinacija s palicom (MKOOP), 5. Taping nogom o zid (MTANZ), 6. Duboki pretklon (MDPK), 7. Poprečno stajanje na gredi (MPSG), 8. Iskret palicom (MISP), 9. Ciljanje dugim štapom (MCDŠ), 10. Gadjanje horizontalnog cilja rukom (MGHCR), 11. Skok u dalj s mjeta (MSDM), 12. Trčanje 20m vios. Start (M20VS), 13. Bacanje medicine iz ležanja (MBMLP), 14. Skok u vis (MSVIS), 15. Dinamometrija šake (MDŠAK), 16. Izdržaj u zgibu (MIZG), 17. Zgibovi podhvatom (MZGP), 18. Podizanje trupa (MPTR), 19. Dizanje nogu iz lež. Položaja (MDNL) i 20. Izdržaj u prenosu (MINP).

Statistička obrada podataka

Za potrebe ovog istraživanja a u cilju utvrđivanje razlika među sportistima u različitim sportskim disciplinama primenjena je jedna modifikovana metoda kanoničke diskriminativne analize u mahalnobisovom prostoru.

4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA

Rezultati diskriminativne analize motoričkih varijabli pokazuju da se testirani sportisti u odnosu na preferiranu granu sporta statistički značajno razlikuju. Analizirajući vrednosti tabele 1, može se zaključiti da je slaganje rezultata između četiri grupe sportista registrovanih pokazatelja visoko. Dobijene su tri značajne diskriminativne funkcije i tri značajne kanoničke korelacije (.99, .82 i .55). Ovo ukazuje na povezanost diskriminativnih funkcija i glavni je pokazatelj kvantitativne strukture. Značajnost razlika između grupa prezentovana je Wilksovim lambda, a značajnost kanoničkih korelacija je testirana Bartlettovim X^2 testom za svaku korelaciju posebno (1021,06: 282,25: 68,75).

U tabeli 1 prikazana je struktura diskriminativnih funkcija motoričkih varijabli koja pokazuje doprinos svake varijable u generalnoj udaljenosti cetroida grupa. Uviđom u koeficijente prve diskriminativne funkcije jasno se vidi da samo poprečno stajanje na gredi definiše ovu funkciju. Na osnovu veličina i predznaka cetroida grupa može se zaključiti da fudbaleri u odnosu na ostale sportske igre imaju bolje izraženu samo ravnotežu.

Drugu diskriminativnu funkciju najbolje definišu testovi za procenu brzine, skoknosti, segmentarne brzine ruku, koordinacije, preciznosti, gipkosti i repetitivne snage. Na osnovu veličina i predznaka cetroida grupa može se zaključiti da ove sposobnosti pripadaju odbojkašima.

Treća diskriminativna funkcija najbolje je definisana testovima za procenu koordinacije, statičke snage, gipkosti, segmentarne brzine, preciznosti, i eksplozivne snage. Na osnovu veličina i predznaka cetroida grupa može se zaključiti da ove sposobnosti pripadaju rukometašima. Ako se sumiraju sve informacije nužno sledi da su sportisti koji pripadaju odbojci i rukometu daleko svestraniji u motoričkim sposobnostima u odnosu na košarkaše i fudbalere. Ovo je i očekivano s obzirom da navedeni sportovi imaju daleko složeniju strukturu kretanja pa stoga i sportisti imaju bolje izražene navedene motoričke sposobnosti.

DISKRIMINATIVNA ANALIZA MOTORIČKIH VARIJABLI

Tab 1

Funkcije	Svojev.vr	% Varian.	Kumula. %	Kan. R	Wilks' L.	Chi-square	df	Sig.
1	50,43	95,2	95,2	,99	,00	1021,06	57	,00
2	2,12	4,0	99,2	,82	,22	282,25	36	,00
3	,44	,8	100,0	,55	,69	68,75	17	,00

STRUKTURA MOTORIČKIH VARIJABLI

	FUN1	FUN2	FUN3
MPSG	,89*	,04	,00
MZGP	-,08	,73	,39
MPTR	-,03	,24*	-,04
M20VS	,02	,23*	-,13
MSVIS	,01	-,17*	,04
MINP	-,00	,14*	,06
MISP	,02	,11*	,02
MTAN	-,03	-,09*	,03
MS3M	,00	,06*	,05
MGHCR	-,01	,04*	,02
MDNL	-,02	,03*	,03
MDŠAK	-,04	-,33	,58*
MSDM	-,02	-,22	,39*
MBMLP	,01	,04	-,31*
MCDŠ	,00	,01	-,25*
MTAR	-,03	,04	,17*
MDPK	-,01	,06	,11*
MITP	-,02	-,09	,09*
MKOOP	,01	,04	-,08*
CENTROIDI			
GRUPA	FUN1	FUN2	FUN3
FUDBAL1	12,17	,054	,00
KOČARKA2	-3,93	-1,05	-,96
RUKOMET3	-3,93	-1,32	,89
ODBOJKA4	-4,30	2,33	,07

5. ZAKLJUČAK

Rezultati diskriminativne analize motoričkih varijabli pokazuju da se testirani sportisti u odnosu na preferiranu granu sporta statistički značajno razlikuju. Iz priloženog može se zaključiti da je slaganje rezultata između četiri grupe sportista registrovanih pokazatelja visoko. Dobijene su tri značajne diskriminativne funkcije i tri značajne kanoničke korelacije (.99, .82 i .55). Ovo ukazuje na povezanost diskriminativnih funkcija i glavni je pokazatelj kvantitativne strukture.

Literatura:

1. Agrež, F. (1975). Kanoničke relacije mjera fleksibilnosti i prostora ostalih morfoloških sposobnosti. *Kineziologija*, 1-2: 115-121.
2. Bala, G. (2003). Metodološki aspekti kinezioloških merenja sa posebnim osvrtom na merenja motoričkih sposobnosti. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Institut za kineziologiju fakulteta za šport.
3. Bajramović, I. (2007). Nivo transformacija motoričkih sposobnosti i uspešnosti nogometaša pod uticajem programiranog rada. Magistarski rad, Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja.
- Željковиć, M., Mikić, B. (2005). Karakteristike motoričkog statusa grupa ispitanika različitog pola formiranih na osnovu kriterija težine tijela. *Sport logos*, pp 44-51.

DISTINCTIONS IN LEVEL OF MOTOR CAPABILITIES BETWEEN SPORTIEST WHO PREFER DIFFERENT SPORT GAME

Research has been conducted on sample of 200 boys, age between 16 and 19 years who prefer different sport game (football, volleyball, handball and basketball). Research has been conducted with goal to fortify statistically significant distinctions in level of motor capabilities between sportiest who prefer different sport game. For estimation of motor capabilities on this sample 20 measurement instruments have been applied which were selected according to structural model of Gredelja, Metikoša, Hošek and Momirovića from 1975 year. In goal to fortify statistically significant distinction between sportiest of different sport orientation modified method of canonic discriminative analyze mahalanobis's space has been conducted. Result of discriminative analyze of motor variables shows that tested sportiest related with preferred branch of sport have statistically significant distinction.

Key words: sportiest, motor capabilities, distinctions.

Ognjen Bakmaz,**Šemsudin Džeko***Visoka Škola za uslužni biznis, Istočno Sarajevo-Sokolac*

MOTIVACIJA

OSNOVNI PRISTUP MOTIVACIJI

Motivacija se najčešće definiše kao "skup procesa koji podstiču, usmeravaju i održavaju ljudsko ponašanje prema nekom cilju". [gf-Različiti autori su pokušali da daju odgovor na pitanje šta to u stvari pokreće ljude da djelaju u određenom pravcu. Jedna od najčuvanijih teorija dijelo je kliničkog psihologa Abrahama Maslova i poznatija je pod nazivom teorija hijerarhije potreba.

Maslov je suštinu ljudske motivacije pokušao da objasni tvrdeći da ljudi imaju pet različitih vrsta potreba i da se one aktiviraju hijerarhijski. To znači da se potrebe aktiviraju određenim redosledom od najniže do najviše, i da bi se aktivirala potreba višeg reda, neophodno je da sve potrebe nižih nivoa koje joj prethode budu ispunjene. Maslov je utvrdio sledeće kategorije potreba:

Fiziološke potrebe su potrebe najnižeg reda (najelementarnije). One reflektuju osnovne biološke nagone ljudske jedinke - to su potrebe za vazduhom, vodom, hranom, prebivalištem itd. Objašnjenje je krajnje jednostavno: od ljudi koji su gladni, bolesni ili egzistencijalno ugroženi, teško je očekivati da će svojim radom moći da doprinesu preduzećima u kojima su zaposleni.

Potrebe za sigurnošću nalaze se na drugom nivou u Maslovljevoj hijerarhiji, i one se aktiviraju kada su zadovoljene fiziološke potrebe (potrebe prvog reda). One obuhvataju zahtjeve za sigurnom sredinom, bez fizičkih ili psiholoških prijetnji, npr. bezbjednost, red, postojanost... Ispunjavanje ovih potreba omogućava ljudima da svoj posao obavljaju bez straha i u sigurnoj atmosferi.

Socijalne, društvene potrebe nalaze se na sledećem stupnju. Društvene potrebe podrazumevaju potrebe za pripadnošću i povezivanjem, a to su ljubav, prijateljstvo, naklonost... Zajedno sa potrebama za sigurnošću i fiziološkim potrebama cine skup osnovnih, primarnih potreba. Maslov je tvrdio da sve dok primarne potrebe nisu zadovoljene, pojedinac u organizaciji ne može biti zdrava ličnost - ni fizički, niti psihički, i da tek po njihovom ispunjavanju ljudsko biće može usmeriti svoj celokupan potencijal na preostala dva stupnja, koji se zajednički nazivaju potrebama za razvojem.

Potrebe za poštovanjem su potrebe četvrtog reda. Njihova suština se ogleda u potrebama ljudskog bića za ugledom, uspjehom, prestižom, odobravanjem od strane drugih i slično. Naravno, preduslov za njihovo ostvarenje je ispunjavanje prethodnih stupnjeva u hijerarhiji.

Maslovljeva teorija nikada nije dobila značajniju podršku. Osnovne zamjerke su se odnosile na tačno preciziran redosled aktiviranja potreba koji je Maslov predložio kao i na njihov broj, jer su neki istraživači tvrdili da postoji više od pet navedenih tipova. U cilju uopštavanja Maslovljevih istraživanja, sličnu klasifikaciju je ponudio Klejton Alderfer u obliku svoje ERG teorije.

Maslovljeva teorija potreba

potrebe za samoostvarenjem

potrebe za poštovanjem

- socijalne, društvene potrebe
- potrebe za sigurnošću fiziološke potrebe

Alderferova teorija potreba

- potrebe za razvojem

- potrebe za povezivanjem

- egzistencijalne potrebe

Alderfer tvrdi da postoje samo tri vrste potreba, kao i da nije nužno da se one aktiviraju određenim redosledom. Egzistencijalne potrebe koje on opisuje odgovaraju fiziološkim i potrebama za sigurnošću kod Maslova, potrebe za povezivanjem su analogne društvenim potrebama u Maslovljevoj hijerarhiji, dok Maslovljeve potrebe za poštovanjem i samoaktualizacijom, Alderfer jednostavno opisuje kao potrebe za razvojem. Bez obzira na različita shvatanja pojedinih autora u vezi sa brojem i načinom aktiviranja pojedinih vrsta potreba, ostaje činjenica da njihovo zadovoljenje čini veoma važan dio motivacionog ponašanja.

U klasičnom tumačenju, odnos prema radu se postavlja unutar određenog kontinuuma, koji se kreće od zadovoljstva ka nezadovoljstvu poslom. Između ove dvije krajnosti se prema klasičnom shvatanju mogu svrstati svi stavovi prema poslu koji reprezentuju motivaciju. Na osnovu većeg broja empirijskih istraživanja, Hercberg je formulisao posebnu teoriju koja se protivi uobičajenom shvatanju zadovoljstva i nezadovoljstva poslom i u tumačenju motivacije za rad uveo dva potpuno nezavisna faktora (otuda se ova teorija naziva i dvofaktorskom). Prema Hercbergu, zadovoljstvo i nezadovoljstvo poslom predstavljaju dvije kvalitativno različite pojave koje nisu u međusobno čvrstoj korelativnoj vezi.

"Za zadovoljstvo poslom, presudni su 'sadržaji posla' kao što su uspeh u obavljanju posla, priznanja za obavljeni posao, napredovanje, ljubav prema poslu i sl. To je subjektivno osjećanje čoveka dok obavlja određeni posao. Od ovih sadržaja posla zavisi mogućnost zadovoljenja potreba za samoaktualizacijom, odnosno motivacija. Istovremeno, ovi faktori ne utiču, ili veoma malo utiču, na nezadovoljstvo poslom. Njihov izostanak ne rada nezadovoljstvo poslom već samo izostaje zadovoljstvo. Stoga su ovi faktori presudni za motivaciju radnika.

Nezadovoljstvo poslom je proizvod posebne grupe faktora vezane za uslove rada. To su interpersonalni odnosi, mikroklimatski uslovi, materijalna stimulacija, sigurnost na poslu, poslovna politika, način rukovođenja i sl. Njihova uloga je preventivna i odnosi se na potrebu čoveka da izbegava štetne i neprijatne pozicije. Ovi 'higijenski' faktori deluju na javljanje većeg ili manjeg nezadovoljstva poslom, ali od njih ne zavisi samo realizacija, pa prema tome nemaju ni motivacionog djelovanja". Ideja vodilja ovako shvaćenog sistema motivacije je da se ona nalazi u višim čovjekovim potrebama kao što su kreativnost, stvaranje, napredovanje, samoaktualizacija.

One se mogu zadovoljiti samo kroz obavljanje posla, dok je uloga higijenskih faktora čisto preventivne prirode - oni treba da spriječe pojavu loših međuljudskih odnosa, konflikata, neprijatnih situacija ili nezdravih uslova rada. Iako je Hercbergova

teorija naišla na brojne kritike prvenstveno zbog tretiranja zadovoljstva i nezadovoljstva poslom kao dvije potpuno različite i nezavisne pojave, ostaje činjenica da su sadržaji posla od bitnijeg uticaja na zadovoljstvo poslom, barem u slučaju složenih i rukovodećih poslova, dok kod rutinskih i manje složenih poslova pomenuta zavisnost nije potvrđena.

Neke teorije motivacije pronalaze njene izvore u stalnom nastojanju ličnosti da uspostavi ravnotežu, kako u okviru unutrašnjih elemenata tako i sa organizacijom u kojoj se posao obavlja. Jedna od takvih je teorija organizacionog balansa, čiji su autori Barnard i Sajmon. "U ovoj teoriji organizacija je definisana kao sistem međusobno povezanih sistema ponašanja članova organizacije. Učesnici se u njoj ponašaju reagujući na podstreke koje im pruža organizacija, a kroz te reakcije oni daju svoj doprinos funkcionisanju organizacije. 'Svaki učesnik nastaviće sa učestvovanjem u organizaciji samo ukoliko su podstreci koji mu se nude srazmjerni ili veći (mjereno u terminima njegovih sopstvenih vrijednosti i alternativa koje stoje pred njim) od doprinosa koji se od njega zahtijevaju'. Što je veća procjena primanja od organizacije to će biti veći napor da se na takve stimulanse uzvрати očekivanim ponašanjem". Prema shvatanju ove dvojice autora, organizacija će funkcionisati sve dok je u stanju da uspostavlja ravnotežu sa svojim zaposlenima.

Konačno, veliki broj autora u posljednje vreme determiniše mehanizme motivacije za rad kognitivnim aspektima čovjekovog ponašanja. To su takozvane instrumentalne teorije, ili teorije očekivanja. Po njima je motivisano ponašanje svjestan i voljan izbor jedne iz niza mogućih alternativa. Čovjek predstavlja aktivnu komponentu koja bira i tako utiče na sopstveno ponašanje, a ne pasivan objekat u polju djelovanja različitih sila. Suština motivacije je u samom ljudskom biću i to u njegovoj kognitivnoj sferi.

U ovoj grupi teorija najčulenija je svakako Vrumova teorija očekivanja, koja kaže da je motivacija rezultat tri vrste vjerovanja kod ljudi - očekivanja, instrumentalnosti i valentnosti. Očekivanje je subjektivna procjena povezanosti između nekog ponašanja i cilja određene vrijednosti, odnosno uvjerenje pojedinca da će određenim ponašanjem ostvariti neki cilj (rezultat). Primjera radi, radnik koji radi sa neispravnom ili poluispravnom opremom neće moći da očekuje da će njegov trud dovesti do željenog cilja, stoga će i njegovo zalaganje biti srazmjerno manje.

Instrumentalnost predstavlja čvrstu povezanost između dva cilja ili dvije posljedice neke aktivnosti, odnosno procjenu jedinice koliko ostvarenje jednog cilja (sekundarnog) može doprinjeti ostvarenju sledećeg (primarnog). Čak i kada radnik vrijedno radi i ostvaruje dobre rezultate (sekundarni cilj), motivacija može opasti ako taj rad ne bude adekvatno nagrađen (primarni cilj).

"Valenca je afektivni ton kojim je za individuu obojen neki cilj ili posledica neke aktivnosti. To je stepen privlačnosti ili odbojnosti nekih objekata. Valenca se može kretati u relaciji od snažne pozitivne, preko neutralne do ekstremno negativne". Ako radnik vjeruje da će naporan rad dovesti do dobrog rezultata i da će nagrada biti srazmjerna ostvarenim rezultatima, on ipak može biti slabo motivisan ako nagrada za njega nema dovoljnu vrijednost, odnosno valentnost. Tako na primjer, materijalna nagrada

od 10.000 dinara sigurno neće motivisati milionera, ali može biti itekako podsticajna za osobu skromnog ekonomskog statusa.

Vram u svom radu kaže da je motivacija funkcija tri navedene komponente, i to funkcija definisana operacijom logičko I, odnosno operacijom množenja. To praktično znači da ukoliko je bilo koji od činilaca jednak nuli onda je i vrijednost proizvoda nula. Na primjer, radnik može vjerovati da će uloženi trud donijeti rezultate, percipirana vrijednost nagrade za njega može biti velika, ali ako je očekivanje da će rezultati rada biti nagrađeni jednako nuli, tada će i vrijednost motivacije biti takođe nula.

MOTIVISANJE ZELJENOG PONASANJA

Generalno gledano, da bi se postigao efikasan rad u bilo kom aspektu funkcionisanja organizacije, pa i u implementiranju programa promjena, neophodno je da svi učesnici budu motivisani i zainteresovani za dostizanje postavljenih ciljeva. Obzirom da je ljudsko ponašanje najčešće ciljno orijentisano, ta činjenica se mora uzeti u obzir prilikom uticaja na ponašanje pojedinaca i njihovog motivisanja. Da bi se pojedinci pravilno usmjerili, njihovi lični ciljevi moraju biti usklađeni sa ciljevima višeg nivoa (i izvedeni iz njih), tako da ispunjavanje ličnih ciljeva zaposlenih istovremeno znači i postizanje ciljeva organizacije, odnosno konkretnog projekta.

LITERATURA

1. Bjelica, S.: Sociologija, Dnevnik, Novi Sad, 1997.
2. Bjelica, S., Bjelica, D.: Komunikacije u sportu, CSA, Podgorica, 2006.
3. Bjelica, S., Džeko, Š.: Poslovne komunikacije, Muller, Sarajevo, 2010.
4. Bjelica, S.: Odnosi među ljudima i radni moral. Medicinski radnik, 1-2 (1973), Savez zdravstvenih radnika Srbije, Beograd.
5. Bjelica, S.: Formiranje i ponašanje grupe. Zbornik radova, Savez zdravstvenih radnika Srbije, Beograd, 1974.
6. Bjelica, S., Videnov, A.: Sociologija poslovnog menadžmenta. Stručna knjiga, Beograd, 1992.
7. Bojanović, R.: Psihologija međuljudskih odnosa. Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 1998.
8. Fulgosi, A.: Psihologija ličnosti (teorije i istraživanja), VI izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 1997.
9. Lukić, R.: Sociološki rečnik, Savremena administracija, Beograd, 1992.

SUMMARY

When we talk or think about motivation, especially when we want to point out important tips on motivation, then there should be noted that the motivation for the crucial question of all human activities, organization of work and society in which the process of unfolding. Human behavior is always motivated. That motivation works through the human figure in a complete system of social relations, especially relations of production. The man along developing and directing the motivation builds himself, the tools and items of work. That means developing an environment in which improving their motivation, and environment in turn affects its development and the development of motivation.



Kongres CSA su podržali Ministarstvo prosvjete i sporta Vlade Crne Gore i Univerzitet Crne Gore

Jovica Petković,

Dobrislav Vujović

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić

RAZLIKE U NIVOIMA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI AKTIVNIH RUKOMETAŠA I ODOJKAŠA U CRNOJ GORI

1. UVOD

Odbojkaški i rukometni sport su od prvih pojava interesovanja za moderne sportove u Crnoj Gori zauzeli prvo mjesto. Budući da je tim sportovima obuhvaćena skoro cjelokupna omladinska populacija Crne Gore bio bi veliki propust kako trener-skih i prosvjetnih tako i državno - administrativnih institucija ako bi zanemarili moguć-nost uticaja ovih sportskih disciplina na psihosomatski razvoj najosjetljivijeg dijela jedne specifične populacije kao što je Crna Gora. Pošto postoji korelacija između fi-zičkog razvoja i mentalnih sposobnosti, logično je da se u školama sprovodi obavezna nastava fizičkog vaspitanja u čijem okviru se nalazi i rukomet i odbojka.

2. CILJ ISTRAŽIVANJA

Cilj ovog istraživanja je ograničen na rukometni i odbojkaški sport i bio bi izra-žen u obliku pismenog memoranduma nadležnim organima i to odgovarajućim mini-starstvima u administrativnim organima i odgovarajućim rukometnim i odbojkaškim organizacijama.

Cilj istraživanja je uvidjeti razlike u motoričkom funkcionisanju rukometaša i odbojkaša Crne Gore, koji su uključeni u organizovan i sistematizovan trenažni proces.

3. HIPOTEZE

Na osnovu definisanog problema i cilja istraživanja, stvoreni su uslovi za formulaciju generalne hipoteze koja glasi:

H_0 Ne postoji značajna razlika od EUROFIT normativa kod testova snage; (kod testova ravnoteže, gipkosti, brzine i izdržljivosti) u odnosu na EUROFIT normativ;

A_0 Postoji značajna razlika od EUROFIT normativa kod testova snage; (kod testova ravnoteže, gipkosti, brzine i izdržljivosti);

H_{01} Ne postoji značajna razlika između grupa kod testova snage;

A_{01} Postoji značajna razlika između grupa kod testova snage;

4. METOD RADA

4.1. Uzorak ispitanika

Analiziraće se uzorak od 50 ispitanika po snazi podijeljen u 4 subuzorka prema grupama (rukometaši (25), odbojkaši (25)), uzrasta od 22 do 24 godine, muškog pola.

4.2. Uzorak varijabli za procjenu motoričkih sposobnosti

Komisija za razvoj sporta pri Evropskoj uniji formulisala je polazne osnove za praćenje stanja tjelesnog razvoja i motoričkih sposobnosti djece i omladine. Na osnovu većeg broja istraživanja ustanovljena je metodologija testiranja motoričkih sposobnosti i praćenja tjelesnog razvoja djece i omladine. Izvršeno je testiranje motoričkih sposobnosti i tjelesne razvijenosti u 18 evropskih zemalja, što omogućava njihovo upoređivanje. Testovi se izvode u zatvorenom prostoru (sala za fizičko vježbanje) uz obavezno pridržavanje redoslijeda testiranja. Prije testiranja nema zagrijavanja, a redosljed realizacije motoričkih testova je sledeći:

1. Test ravnoteže **“flamingo”**
2. Test brzine alternativnih pokreta **“taping rukom”**
3. Test gipkosti zglobova trupa **“pretklon sa dosezanjem u sjedu”**
4. Test eksplozivne snage donjih ekstremiteta **“skok udalj iz mjesta”**
5. Test statičke sile dominantne ruke **“dinamometrija ruke”**
6. Test repetativne snage trbušnih mišića i pregibača zgloba kuka **“ležanje – sjed”**
7. Test statičke sile gornjih ekstremiteta **“izdržaj u zgibu”**
8. Test brzine trčanja sa promjenom smjera **“čunasto trčanje 10 x 5 m”**
9. Test maksimalne aerobne izdržljivosti **“istrajno čunasto trčanje”**

4.3. Metode obrade rezultata

Podaci su obrađeni odgovarajućim matematičko - statističkim postupcima. Primijenjeni postupci i njihov redosljed primjene imaju svoje mjesto u naučno – istraživačkom radu. Potrebno je voditi računa da se što je moguće manje izgube informacije do kojih se došlo u toku istraživanja. Redosljed primjene postupaka je od izuzetne važnosti kako za zaključivanje tako i za blagovremenu eliminaciju i uključivanje pojedinih obilježja, koja će omogućiti kvalitetnije istraživanje.

5. REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA

5.1. Osnovni parametri motoričkih sposobnosti ispitanika po grupama

U skladu sa ranije utvrđenim nacrtom istraživanja biće prikazani centralni disperzioni parametri, mjere asimetrije i spljoštenosti po grupama u odnosu na motoričke sposobnosti ispitanika. Prikazaće se osnovni parametri kod testova: flamingo, taping rukom, pretklon sa dosezanjem u sjedu, skok u dalj iz mjesta, dinamometrija ruke – šake, ležanje - sjed za 30 sekundi, izdržaj u zgibu, čunasto trčanje 10 x 5 metara, istrajno čunasto trčanje, na uzorku od 50 ispitanika, koji čine 2 grupe, odnosno rukometaši (25) i odbojkaši (25).

Centralni i disperzioni parametri, mjere asimetrije i spljoštenosti kod procjene po snazi ispitanika reprezentuju grupe i usmjeravaju na mogućnost primjene parametrijskih postupaka.

5.2. Analiza razlike između grupa ispitanika u odnosu na procjene po snazi

Analiza razlike između grupa se izvodi na osnovu njihovih međusobnih odnosa bez razmatranja EUROFIT normi.

U ovom dijelu će se dokazati ili odbaciti tvrdnja da postoje značajne razlike između 2 grupe ispitanika u odnosu na 4 procjene po snazi .

Tabela 1. Značajnost razlike između grupa ispitanika u odnosu na procjene po snazi

	n	F	p
MANOVA	4	14.316	.000

Kako je (14) $p = .000$ odbacuje se hipoteza H_1 i prihvata se alternativna A_1 , što znači da postoji značajna razlika između 2 grupe ispitanika.

Tabela 2. Značajnost razlike između grupa ispitanika u odnosu na procjene po snazi

	χ	R	F	p
skok udalj iz mjesta	.538	.599	17.951	.000
dinamometrija ruke - šake	.552	.622	20.207	.000
ležanje - sjed za 30 sekundi	.622	.741	38.927	.000
izdržaj u zgibu	.368	.351	4.491	.005

Kako je $p < .1$ to znači da postoji značajna razlika između nekih od 2 grupe ispitanika kod testova: skok udalj iz mjesta (skok udalj iz mjesta .000), dinamometrija ruke - šake (dinamometrija ruke - šake .000), ležanje - sjed za 30 sekundi (ležanje - sjed za 30 sekundi .000), izdržaj u zgibu (izdržaj u zgibu .005).

Tabela 3. Značajnost razlike između grupa ispitanika u odnosu na procjene po snazi

	n	F	p
DISKRIMINATIVNA	4	16.202	.000

Kako je (16) $p = .000$ to znači da postoji značajna razlika i jasno definisana granica između nekih od grupa ispitanika u odnosu na procjene po snazi za testove: skok u dalj iz mjesta, dinamometrija ruke - šake, ležanje - sjed za 30 sekundi, izdržaj u zgibu..

Tabela 4. Koeficijent diskriminacije, između grupa ispitanika u odnosu na procjene po snazi

	koeficijent diskriminacije
ležanje - sjed za 30 sekundi	1.056
dinamometrija ruke - šake	.452
skok u dalj iz mjesta	.320
izdržaj u zgibu	.007

Koeficijent diskriminacije upućuje da je najveći doprinos diskriminacije između različitih grupa ispitanika u odnosu na procjene po snazi (odnosno da je razlika najveća) kod testova: ležanje - sjed za 30 sekundi (ležanje - sjed za 30 sekundi) (1.056), dinamometrija ruke - šake (dinamometrija ruke - šake) (.452), skok u dalj iz mjesta (skok u dalj iz mjesta) (.320), izdržaj u zgibu (izdržaj u zgibu) (.007).

6. ZAKLJUČAK

Na osnovu procjene ispitanika po snazi može se zaključiti da:

- **rukometaši** imaju sledeća svojstva: za ležanje - sjed za 30 sekundi vrijednosti su *ispod prosjeka**, za dinamometrija ruke - šake vrijednosti su *prosječno**, *iznad prosjeka**, za skok u dalj iz mjesta vrijednosti su - za izdržaj u zgibu vrijednosti su *prosječno*, a homogenost je 68.00% (17/25).

- **odbojkaši** imaju sledeća svojstva za ležanje - sjed za 30 sekundi vrijednosti su *prosječno*, za dinamometrija ruke - šake vrijednosti su *odlično**, *ispod prosjeka*, *prosječno*, za skok u dalj iz mjesta vrijednosti su *ispod prosjeka**, *prosječno**, *iznad prosjeka**, za izdržaj u zgibu vrijednosti su *ispod prosjeka*, *prosječno*, *odlično*, a homogenost je 68.00% (17/25).

LITERATURA:

1. Ahmetović, Z. (1998): *Osnovi sportskog treninga*. Viša škola za sportske trenere, Beograd
2. Astrand, I. (1970): *Aerobic work capacity in men and woman with special reference to age*. New York.
3. Bjelica, D. (2006): *Sportski trening*. Filozofski fakultet, Nikšić
4. Bjelica, D. (2007): *Teorijske osnove tjelesnog i zdravstvenog obrazovanja*. Filozofski fakultet, Nikšić
5. Brody, N. (1972): *Personality research and theory*. Academic press inc. London
6. Cabasso, A. (1994): *Peliosis hepatitis in a young adult body – builder*. Medicine and science in sport and exercise
7. Malacko, J., Rađo, I. (2004): *Tehnologija sporta i sportskog treninga*. Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
8. Margaria, R. i sar. (1971): *Effect of a steady – state exercise on maximal aerobic power*. J.appl.Physiol.30
9. Nićin, Đ. (2000): *Antropomotorika – teorija*. FFK, Novi Sad.
10. Perić, D. (2006): *Metodologija naučnih istraživanja*. tims, Novi Sad.
11. Wallace, MB., Lim, J., Cutler, A., Bucci, L. (1999): *Effects of dehydroepiandrosterone vs androstenedione supplementation in men*. Medicine and science in sports and exercise 31.
12. Wasserman, K et.al. (1973): *Anaerobic threshold and respiratory gas exchange during exercise*. J. appl. Physiol,35.

SUMMARY

Volleyball and handball have become the most interesting sports disciplines from the very moment they became familiar to the Montenegrin population. The authors point out the fact that almost the whole Montenegrin young population practice these sports and that it would be of the greatest importance to pay a special attention to the psychological development of one part of the sensitive and peculiar Montenegrin population. The objective of the paper is to form an opinion about the motoric status of the handball and volleyball players and to compare it to the situation in the neighbouring countries as well as the comprehension of the issue how various sports activities influence the motoric development of the examinees.

Key words: eurofit of the testing batteries, motoric abilities of the handball players, volleyball players, students and non-sportsmen, modalities of the values, ballance, speed, flexibility, repetitive force, explosive power, static force, maximal aerobic endurance



Iz rada Kongresa CSA

Jovica Petković

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić

UTICAJ MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA NA SPORTSKO POSTIGNUĆE U KARATEU

1. UVOD

Testovi ili mjerni instrumenti u karate sportu moraju da posjeduju odgovarajuće metrijske karakteristike i faktorsku valjanost. Poznavajući ova pravila i metode, trenerima se pruža prilika da osnova njihovog rada ne bude iskustvo, nego u velikoj meri i naučna saznanja.

2. PREDMET, CILJ I ZADACI ISTRAŽIVANJA

Predmet istraživanja jesu motoričke sposobnosti i morfološke karakteristike u predikciji sportskog rezultata kod karatista.

Cilj ovog istraživanja jeste da se utvrdi u kom stepenu motoričke sposobnosti i morfološke karakteristike utiču na sportsko postignuće u karateu.

Shodno tome, u istraživanju su postavljeni sledeći operativni **zadaci**:

- da se prikažu osnovni parametri procjene ispitanika po motoričkim sposobnostima;
- da se utvrdi predikcija motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika na sportski rezultat.

3. HIPOTEZE

Globalne hipoteze istraživanja glase:

H_{01} Postoji značajna povezanost motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika u predikciji sportskog rezultata u karate sportu.

A_{01} Ne postoji značajna povezanost motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika u predikciji sportskog rezultata u karate sportu.

4. METOD RADA

4.1. Uzorak ispitanika

Analiziraće se uzorak od 40 ispitanika. Uzorak ispitanika za ovo istraživanje jeste populacija omladine iz Crne Gore muškog pola, uzrasta između 22 i 24 godine, koji se aktivno bave karate sportom.

Prostor ovog istraživanja sadrži 3 tematske celine. Celinu C_1 procena motoričkih sposobnosti (eksplozivna snaga, statička sila stiska šake, repetitivna snaga, statička sila) testovima: skok udalj iz mesta, dinamometrija ruke, ležanje–sed za 30 sekundi i izdržaj u zgibu. Celinu C_2 procena motoričkih sposobnosti (ravnoteža, gipkost, brzina alternativnih pokreta i izdržljivosti) testovima: flamingo, taping rukom, pretklon sa dozezanjem u sedu, čunasto trčanje 10 x 5 metara i istrajno čunasto trčanje. Celinu C_3 čini procena ispitanika po morfološkim karakteristikama.

4.2. Uzorak mernih instrumenata

4.2.1. Uzorak mernih instrumenata za procenu motoričkih sposobnosti

Komisija za razvoj sporta pri Evropskoj uniji formulisala je polazne osnove za praćenje stanja telesnog razvoja i motoričkih sposobnosti dece i omladine. Na osnovu većeg broja istraživanja ustanovljena je metodologija testiranja motoričkih sposobnosti i praćenja telesnog razvoja dece i omladine. Izvršeno je testiranje motoričkih sposobnosti i telesne razvijenosti u 18 evropskih zemalja, što omogućava njihovo upoređivanje. Testovi se izvode u zatvorenom prostoru (sala za fizičko vežbanje), uz obavezno pridržavanje redosleda testiranja. Pre testiranja nema zagrevanja, a redosled realizacije motoričkih testova sledeći je:

1. Test ravnoteže „flamingo“,
2. Test brzine alternativnih pokreta „taping rukom“,
3. Test gipkosti zglobova trupa „pretklon sa dosezanjem u sedu“,
4. Test eksplozivne snage donjih ekstremiteta „skok udalj iz mesta“,
5. Test statičke sile dominantne ruke „dinamometrija ruke“,
6. Test repetitivne snage trbušnih mišića i pregibača zgloba kuka „ležanje-sed“,
7. Test statičke sile gornjih ekstremiteta „izdržaj u zgibu“,
8. Test brzine trčanja sa promenom smera „čunasto trčanje 10 x 5 m“,
9. Test maksimalne aerobne izdržljivosti „istrajno čunasto trčanje“.

4.2.2. Uzorak mernih instrumenata za procenu morfoloških karakteristika

Za procenu morfološkog statusa ispitanika primenjene su sledeće varijable:

1. visina tela,
2. masa tela,
3. kožni nabor nadlaktice – triceps,
4. kožni nabor na leđima,
5. kožni nabor na boku,
6. kožni nabor potkolenice,
7. kožni nabor nadlaktice – biceps.

5. REZULTATI ISTRAŽIVANJA

5.1. Analiza strukture karatista po morfološkim karakteristikama i sportskom rezultatu

Prema ranije utvrđenom programu istraživanja strukture antropometrijskih karakteristika predviđeno je da se na uzorku od 40 karatista, izdvoji optimalan broj faktora, metodom faktorske analize glavnih komponenata, na osnovu 7 posmatranih antropometrijskih karakteristika i sportskog rezultata (sprt.rez). Cilj izučavanja struktura je da se uoči povezanost pojedinih obeležja, odredi doprinos faktora obeležju, doprinos obeležja faktoru, primene komplementarne analize i grafički prikažu dobijeni rezultati. Prikaže se koordinate obeležja antropometrijskih karakteristika da bi se odredio njihov položaj u izdvojenoj strukturi.

U tabeli 4 prikazane kolone znače: inr - inercija; F kordinata faktora; cor- doprinos faktora obeležju; ctr- doprinos obeležja faktoru. Potrebno je napomenuti da su svi rezultati prikazani u tabelama pomnoženi sa 1000.

U ovom poglavlju analizira se struktura 4 izdvojena faktora (metodom glavnih komponenta) na osnovu 7 posmatranih antropometrijskih karakteristika i sportskog rezultata (sprt.rez), na uzorku karatista.

Tabela 1. Struktura 4 izdvojena faktora morfoloških karakteristika karatista

			1 - faktor			2 - faktor			3 - faktor			4 - faktor		
	J1	qlt	krd	cor	ctr	krd	cor	ctr	krd	cor	ctr	krd	cor	ctr
1	vistel	819	-731	535	254	437	191	103	-189	36	25	242	58	58
2	mastel	895	-640	410	195	453	205	110	-511	261	184	138	19	19
3	nbrtrb	765	494	244	116	418	174	94	-376	141	100	454	206	204
4	nbrleđ	793	577	333	158	619	383	206	-228	52	37	-161	26	26
5	nrbok	721	599	358	170	550	302	163	44	2	1	-242	58	58
6	nbrpdk	759	-194	38	18	646	417	224	551	304	215	19	0	0
7	nbrndl	747	-425	181	86	397	158	85	278	77	54	-575	331	328
8	sprt.rez	884	68	5	2	164	27	14	738	544	384	555	308	306
					1000			1000			1000			

Celina od 7 antropometrijskih karakteristika karatista i sportskog rezultata redukovana je u 4 izdvojena faktora. Značajan doprinos izdvojenih faktora (qlt) po pojedinim antropometrijskim karakteristikama je kod svih 7 antropometrijskih karakteristika i sportskog rezultata.

* Veće vrednosti komunaliteta su kod: mase tela (mastel) 895, sportskog rezultata (sprt.rez) 884, visine tela (vistel) 819, kožnog nabora na leđima (nbrleđ) 793, kožnog nabora nadlaktice – triceps (nbrtrb) 765, kožnog nabora podkolenice (nbrpdk) 759, kožnog nabora nadlaktice – biceps (nbrndl) 747 i kožnog nabora na boku (nrbok) 721.

U formiranju strukture svakog izdvojenog faktora doprinose sve antropometrijske karakteristike i sportski rezultat.

* Strukturu 1. izdvojenog faktora čine 2 antropometrijske karakteristike i to visina tela (vistel) sa doprinosom faktora (cor) 535 i masa tela (mastel) 410. Latentan doprinos strukturi čine kožni nabor na boku (nrbok) 359 i kožni nabor na leđima (nbrleđ) 333. Visina tela je povezana sa masom tela. Povezanost visine tela je obrnuto proporcionalna sa kožnim naborima na boku i leđima.

* Strukturu 2. izdvojenog faktora čini kožni nabor podkolenice (nbrpdk) sa doprinosom faktora (cor) 417. Latentan doprinos strukturi čine kožni nabor na leđima (nbrleđ) 384 i kožni nabor na boku (nrbok) 303. Kožni nabor podkolenice je povezan sa kožnim naborima na leđima i boku.

* Strukturu 3. izdvojenog faktora čini sportski rezultat (sprt.rez) sa doprinosom faktora (cor) 545. Latentan doprinos strukturi čini kožni nabor podkolenice (nbrpdk) 304. Sportski rezultat je povezan sa kožnim naborom podkolenice.

* Strukturu 4. izdvojenog faktora čine kožni nabor nadlaktice – biceps (nbrndl) sa doprinosom faktora (cor) 331 i sportski rezultat (sprt.rez) 309. Povezanost kožnog nabora nadlaktice – biceps je obrnuto proporcionalna sa sportskim rezultatom.

* Doprinos više faktora obeležju uočava se kod: kožnog nabora na leđima i to faktora-1 (333) i faktora-2 (384); kožnog nabora na boku i to faktora-1 (359), faktora-2 (303); kožnog nabora podkolenice i to faktora-2 (417) i faktora-3 (304) i sportskog rezultata i to faktora-3 (545) i faktora-4 (309).

Analizom uzorka od 40 karatista uočava se da pri formiranju struktura 4 izdvojena faktora učestvuje sa visokim doprinosom 34 karatiste (85.00%), umerenim doprinosom 5 karatista (12.50%), niskim doprinosom, (bez značaja), 1 karatista (2.50%).

Saglasnost antropometrijskih karakteristika sa strukturom dva i više faktora ima 1 karatista, jednog faktora ima 22 karatista, samo latentnu saglasnost ima 13 karatista, a bez saglasnosti je 4 karatiste.

Potebno je napomenuti da se 1 karatista izdvaja od ostalih (inr).

5.2. Analiza strukture karatista po motoričkim sposobnostima i sportskom rezultatu

Prema ranije utvrđenom programu istraživanja strukture motoričkih sposobnosti karatista predviđeno je da se na uzorku od 40 karatista, odredi hijerarhijska klasifikacija motoričkih sposobnosti i da se izdvoji optimalan broj faktora, metodom faktorske analize distanci na tabelama kontingencije, na osnovu 9 motoričkih sposobnosti i sportskog rezultata (sprt.rez). Cilj izučavanja struktura je da se odredi bliskost pojedinih motoričkih sposobnosti, doprinos faktora obeležju, doprinos obeležja faktoru, primene komplementarne analize i grafički prikažu dobijeni rezultati. Prikazaće se koordinate obeležja motoričkih sposobnosti da bi se odredio njihov položaj u izdvojenoj strukturi.

U tabeli 5 prikazane kolone znače: inr - inercija; F koordinata faktora; cor – doprinos faktora obeležju; ctr - doprinos obeležja faktoru. Potrebno je napomenuti da su svi rezultati prikazani u tabelama pomnoženi sa 1000.

U ovom poglavlju izdvojiće se 3 faktora i definisati njihova struktura na osnovu 9 posmatranih motoričkih sposobnosti i sportskog rezultata (sprt.rez),

Tabela 2. Struktura 3 izdvojena faktora motoričkih sposobnosti karatista

			1 - faktor			2 - faktor			3 - faktor		
			1F	cor	ctr	2F	cor	ctr	3F	cor	ctr
1	flamin	35	-289	748	71	-57	29	3	-158	224	25
2	tapruk	193	-72	8	4	217	76	46	754	916	564
3	prtkln	138	-322	234	88	-577	751	324	-83	16	7
4	skodalj	74	-143	86	17	367	564	131	-289	350	83
5	dinruk	70	-309	426	81	-347	538	117	-89	36	8
6	lezsed	144	652	919	360	-112	27	12	-158	54	25
7	izdzgi	87	-313	351	83	376	506	137	-199	142	39

8	čuntrč	78	103	42	9	-143	81	20	469	877	218
9	isčunt	114	567	874	273	-160	70	25	-144	56	21
10	sp.rtez	67	126	73	13	436	879	185	-102	48	10
		1000			1000			1000			1000

Celina koja sadrži 9 motoričkih sposobnosti i sportski rezultat redukovana je u 3 izdvojena faktora.

* Inercija 193. je najveća kod testa “taping rukom” što znači da se ovaj test izdvaja od ostalih motoričkih sposobnosti, a sledeća je kod testova: “ležanje – sed” (lezsed) 144, “pretklon sa doseganjem u sedu” (prtkln) 138, “istrajno čunasto trčanje” (isčunt) 114, “izdržaj u zgibu” (izdzgi) 87, “čunasto trčanje 10 x 5 m” (čuntrč) 78, “skok udalj iz mesta” (skodalj) 74, “dinamometrija ruke” (dinruk) 70, sportskog rezultata (sp.rtez) 67 i testa “flamingo” (flamin) 35.

* Strukturu 1. izdvojenog faktora čine 4 motorička testa i to “ležanje – sed” (lezsed) sa doprinosom faktora (cor) 919, “istrajno čunasto trčanje” (isčunt) 875, “flamingo” (flamin) 748 i “dinamometrija ruke” (dinruk) 427. Latentan doprinos strukturi čine testovi “izdržaj u zgibu” (izdzgi) 352 i “pretklon sa doseganjem u sedu” (prtkln) 234. Test “ležanje – sed” je povezan sa testom “istrajno čunasto trčanje”. Povezanost testa “ležanje – sed” je obrnuto proporcionalna sa testovima “flamingo”, “dinamometrija ruke”, “izdržaj u zgibu” i “pretklon sa doseganjem u sedu”.

* Strukturu 2. izdvojenog faktora čini sportski rezultat sa doprinosom faktora (cor) 879 i 4 motorička testa i to: “pretklon sa doseganjem u sedu” (prtkln) 751, “skok udalj iz mesta” (skodalj) 565, “dinamometrija ruke” (dinruk) 539, i “izdržaj u zgibu” (izdzgi) 507. Sportski rezultat je povezan sa testovima “skok udalj iz mesta” i “izdržaj u zgibu”. Povezanost sportskog rezultata je obrnuto proporcionalna sa testovima “pretklon sa doseganjem u sedu” i “dinamometrija ruke”.

* Strukturu 3. izdvojenog faktora čine 2 motorička testa i to: “taping rukom” (tapruk) sa doprinosom faktora (cor) 916 i “čunasto trčanje 10 x 5 m” (čuntrč) 877. Latentan doprinos strukturi čine testovi “skok udalj iz mesta” (skodalj) 351, i “flamingo” (flamin) 224. Test “taping rukom” je povezan sa testom “čunasto trčanje 10 x 5 m”. Povezanost testa “taping rukom” je obrnuto proporcionalna sa testovima “skok udalj iz mesta” i “flamingo”.

* Doprinos više faktora obeležju uočava se kod testa “flamingo” i to faktora-1 (748), faktora-2 (29) i faktora-3 (224); testa “pretklon sa doseganjem u sedu”, i to faktora-1 (234) i faktora-2 (751); testa “skok udalj iz mesta” i to faktora-1 (86), faktora-2 (565) i faktora-3 (351); testa “dinamometrija ruke” i to faktora-1 (427), faktora-2 (539) i faktora-3 (36); testa “izdržaj u zgibu” i to faktora-1 (352), faktora-2 (507) i faktora-3 (143).

6. ZAKLJUČAK

Na osnovu predmeta i utvrđenog cilja istraživanja, kao i u skladu sa metodološkim postupcima i postavljenim hipotezama u ovom istraživanju analizirana je

povezanost motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika ispitivane populacije sa sportskim postignućem.

Rezultati istraživanja su pokazali da ne postoji statistički signifikantna povezanost motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika sa sportskim rezultatima za sve posmatrane ispitanike, što znači da se prihvata alternativna hipoteza A_{01} .

Kod karatista je stanje nešto bolje kada je u pitanju potkožno masno tkivo, gde su vrednosti umerene (kožni nabor nadlaktice – triceps, kožni nabor podkolenice, kožni nabor na leđima i kožni nabor na boku) i manje (kožni nabor nadlaktice – biceps). Takođe, vrednosti za visinu i masu tela su manje. Kod karatista dominiraju umerene i manje vrednosti svih antropometrijskih karakteristika, što govori o tome da su one relevantne za predikciju sportskog rezultata u karateu.

Karatisti imaju loše vrednosti za gipkost, ispod proseka i prosečne za brzinu alternativnih pokreta, za izdržljivost loše, ispod proseka i prosečno, za brzinsku izdržljivost prosečno, odlično i ispod proseka, a za ravnotežu odlično, iznad proseka i prosečno. Takođe, i ove vrednosti bi trebalo da budu mnogo bolje, obzirom da se radi o vrhunskim sportistima i osvajačima državnih i međunarodnih medalja. Najbolji rezultat je za procenu ravnoteže, a takav rezultat je bio i očekivan obzirom da karate sport zahteva mnogo statičkih izdržaja i veoma dobru koncentraciju (izvođenje kate), te u predikciji sportskog rezultata ravnoteža igra veoma veliku ulogu.

Daljom analizom za karatiste može da se zaključi da za statičku silu stiska šake postižu slabije rezultate, za eksplozivnu snagu donjih ekstremiteta vrednosti su prosečne, za repetitivnu silu trbušnih mišića vrednosti su prosečne i iznad proseka, a za statičku silu vrednosti su u većini slučajeva iznad proseka. I ovde možemo staviti akcenat na eksplozivnu snagu donjih ekstremiteta, gde su karatisti pokazali dosta loše rezultate. Ne treba napominjati koliko je važna eksplozivna snaga u svim segmentima karate borbe (i u napadu i u odbrani, i u ručnoj u nožnoj tehnici), pa stoga ovaj rezultat svako treba da bude veoma zabrinjavajući. U predikciji sportskog rezultata u karateu relativno mali doprinos imaju eksplozivna snaga procenjivana skokom udalj iz mesta i repetitivna snaga procenjivana testom ležanje-sed.

LITERATURA

- 1 Ahmetović, Z. (1986): *Metode utvrđivanja idealnih biomotoričkih karakteristika vrhunskih sportista* (Doktorska disertacija), Fakultet fizičke kulture, Beograd.
- 2 Astrand, I. (1970): *Aerobic Work Capacity in Men and Woman with Special Reference to Age*, New York.
- 3 Bala, G. (2003): *Metodološki aspekti kinezioloških mjerenja*, Univerza v Ljubljani, Institut za kineziologiju fakulteta za šport, Ljubljana.
- 4 Beachle, T. R., Earle, R. W. (2000): *Essentials of Strength Training and Conditioning* (Second edition), Human Kinetics, Champaign, IL, USA.
- 5 Billat, V., Beillot, J., Jan, J., Rocheongar, P., Carre, I. (1996): „Gender Effect on the Relationship of Time Limit at 100% $\dot{V}O_{2max}$ with Other Bioenergetic Characteristics“, *Med Sci Sports Exere* 8: 1049–1055.

- 6 Bjelica, D. (2006): *Sportski trening*, Filozofski fakultet, Nikšić.
- 7 Bjelica, D. (2007): *Teorijske osnove tjelesnog i zdravstvenog obrazovanja*, Filozofski fakultet, Nikšić.
- 8 Brody, N. (1972): *Personality Research and Theory*, Academic press inc., London.
- 9 Cabasso, A. (1994): „Peliosis Hepatis in a Young Adult Body – Builder“, *Medicine and science in sport and exercise*.
- 10 Cilia, G., Bellucci, M., Riva, M. i Venerucci, I. (1995): *Eurofit Test europei di attitudine fisica*, Roma.
- 11 Kalajdžić, J., Cvetković, M. (2003): „Upotreba baterije 'Eurofit' testova u proveru motoričkog statusa grupe žena od 45 do 65 godina [The use of 'Eurofit' battery tests in checking the mobile status of women group aged 45–65], 38. kongres Antropološkog društva Jugoslavije sa međunarodnim učesćem, Zbornik radova, Antropološko društvo Jugoslavije, Beograd, 211–215.
- 12 Pekka, O. i Tuxworth, B. (1997): *Eurofit felnotteknék*, Budapest.
- 13 Perić, D. (2006): *Metodologija naučnih istraživanja*, TIMS, Novi Sad.
- 14 Sertić, H. (2004): *Osnove borilačkih sportova*, Zagreb.

SUMMARY

Karate as a sports discipline has settled specific requirements in terms of defining all the relevant characteristics, abilities and features that are important for karate as a sport. Only the knowledge of the relevant anthropological dimensions of this sport, one can define a battery of the measuring instruments and test the most important dimensions of this sport. This paper deals with the influence of the motoric abilities and the morphological characteristics on the sports results in karate and , especially, on the Montenegrin national team that won numerous competitions all around the world. The program of the research anticipated the definition of the optimal number of factors by means of the analysis of the main components on the basis of seven anthropometric characteristics and on the sample of forty examinees.

Key words: karate, motoric abilities, morphological characteristics, the eurofit of the testing batteries, foreseeing.

Duško Bjelica,
Jovica Petković

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić

PROPAGANDA I KOMUNICIRANJE U SPORTU

1. Propaganda i komuniciranje u sportu

Propaganda je oblik psihološkog djelovanja u tijesnoj vezi sa informativnom aktivnošću u sportu. Ponekad je propagandi podređen i sam proces informisanja. Cilj propagandne aktivnosti je da se određena populacija pridobije za propagandom sugerisano praktično ponašanje. Zavisno od oblasti socijalnog života u kojoj se ostvaruje propagandna praksa, propagandu razvrstavamo na ideološku, sportsku, kulturno-prosvjetnu, turističku, militarističku i sl.

Ideološka propaganda je aktivnost jedne kategorije ljudi, najčešće jedne klase, partije, stranke ili pokreta, kojom se preko propagandnih poruka vrši informisanje o osnovnim društvenim problemima. Na bazi ubjedljivosti tih informacija, koje se mogu provjeriti, vrši se ideološka propaganda, ugrađivanjem apela ili stavova koji se ne mogu provjeriti, a preko kojih se ostvaruju interesi snage koja njeguje tu propagandu.

Sportska propaganda je aktivnost koja, posredstvom sredstava i medija, prenosi propagandne poruke do stvarne i potencijalne publike, s ciljem da ih informiše i ubijedi da prihvate njene rezultate, usluge ili ideje. Kao takva, ona značajno unapređuje poslovanje u sportu. Stoga treba da je dobro organizovana, plaćena, usmjeravana i kontrolisana od strane oglašivača.

Jedan od osnovnih instrumenata sportske propagande je zaštitni znak kluba, društva, kao dio informacije ili kompletna informacija, saopštena na vizuelan, akustički ili mehanički način. Zaštitni znak predstavlja jednu od osnovnih konstanti sportskog komuniciranja. U savremenim uslovima poslovanja i mnoštva komunikatora, jedna od osnovnih funkcija zaštitnog znaka je razlikovanje i zaštita proizvoda i kvaliteta proizvoda. Preko zaštitnog znaka se definišu sve relevantne konstante sportskog komuniciranja kojima se stvara sportski identitet i indetitet sportske aktivnosti, te publike, pa i sportskog tržišta.

1.2. Šta je sportska komunikacija i sportsko komuniciranje

Dosadašnje određenje navedenih pojmova samo predstavlja uvod u problematiku pojmovnog, etiološkog, strukturalnog, dinamičkog i funkcionalnog aspekta sportskog komuniciranja. Operacionalizacija pojma sportsko komuniciranje izvršice se u toku navedenih pristupa tom obliku komunikacija.

Radna definicija *sportskog komuniciranja* bi bila aktivnost na stvaranju, prenošenju i korišćenju sportskih informacija radi donošenja sportskih odluka, te prenošenja i ugrađivanja sportskih odluka u sportski sistem, odnosno njihovog razlaganja procesom poslovanja.

U strukturi sportskog komuniciranja posebno mjesto zauzimaju *sportske komunikacije*, koje predstavljaju sistem komunikoloških aktivnosti, koje su racionalno koor-

dinirane od sportskih subjekata, kako bi istovremeno djelovale u predstavljanju sportskih rezultata na određenom lokalitetu.

Sportsko komuniciranje je proces, način razmjene informacija između sportskih partnera. Ono se uči kao i svaka druga aktivnost.

Od nivoa opšte kulture, znanja, specijalizacije, zainteresovanosti, konkretne situacije, morala sportskog sistema i pojedinca, zavisiće sadržaj, nivo i efikasnost sportskog komuniciranja.

Uspješni sportski menadžeri odlikuju se zavidnom opštom kulturom, znanjem stranih jezika, i informatički su pismeni.

1.3. Publicitet i komuniciranje u sportu

Sa stanovišta komunikacija, preko informisanja i javnog mnjenja, *publicitet* znači otvorenost podataka ili informativnog sadržaja o sportu i ponašanju značajnijih subjekata (pojedinaca, grupa, institucija, organizacija, predstavnika sportskih klubova, ekipa, timova, reprezentacija, organa vlasti), nosilaca značajnijih društvenih, u ovom slučaju sportskih uloga, ugleda i prestiža, te društvenog uticaja i njihovu opštu pristupačnost.

Sinonimi za publicitet su javno obavještanje, javno objavljivanje, upoznavanje javnosti i sl.

Pored publiciteta, kao angažovane informacije u procesu komuniciranja, u strukturi informacija, relevantnih sa stanovišta strukture komunikacija, prisutni su i drugi propratni elementi, čija je funkcija da čine mogućim proces komuniciranja.

Ovdje se daje njihovo osnovno pojmovno određenje, kako bi se adekvatnije shvatili i prihvatili sadržaji osnovnih pojmova.

Redundanca ili pseudo informacija je dio sadržaja u strukturi informacije ili čitava informacija, odnosno snop informacija, koji je poznat subjektima komuniciranja. To je neinformativna komponenta poruke, čija je funkcija da obezbijedi kontekst elemenata saznanja, bez kojih se ne može saopštiti ono što je novo u poruci. Bez toga poruka je nekomunikabilna, odnosno neupotrebljiva.

U sferi propagande, te procesa informatičkih komunikacija, od značaja je proces suprotan informisanju, a to je entropija.

Entropija je potiskivanje informacija. U obilju informacija kojima je čovjek opsjednut, mnoge od njih se neminovno gube, već i zato što se uopšte ne koriste. Entropijom se označavaju sva negativna dejstva koja na tok informacionog procesa vrše objektivne sile, bez obzira na njihovo porijeklo, sprečavajući da komunikacija teče organizovano.

Entropijom se najčešće vrši detekcija informatičkog područja, odnosno polja djelovanja reklame i propagande, a u cilju afirmacije nove ili rivalske akcije informisanja, odnosno reklame i propagande.

2. Komuniciranje i razgovor – sinonimi ili nešto različito

Vrlo često, kada se spomene komuniciranje, ima se u vidu uspostavljanje kontakta konverzacijom, odnosno razgovorom. Razgovor je, međutim, samo jedan, istina dosta čest, način komuniciranja. U tom smislu komuniciranje je osmišljena i isplanirana akcija komunikatora da putem verbalnog angažovanja utiče na sagovornika, radi uspostavljanja određenog odnosa, a zatim ostvarivanja različitih ciljeva.

Važnost razgovora, kao načina komuniciranja, zbog učestalosti, ali i adekvatnosti je takva da mu je potrebno posvetiti posebnu pažnju.

Razgovor je osnovno sredstvo komuniciranja na relaciji sportist-sportist, sportist-menadžer; pa mu je potrebno i u uvodnom dijelu posebno dati prostora.

Dobro isplaniranim razgovorom može se sagovorniku najefikasnije iznijeti određena ideja i njegovo razmišljanje usmjeriti u željenom pravcu.

Sportskim razgovorima ostvaruju se različite funkcije, kao što su uspostavljanje novih sportskih odnosa, informisanje, pokretanje takmičarskih odnosa, koordiniranje već uspostavljenih odnosa u sportu ili nekoj drugoj oblasti.

Za uspješno sportsko komuniciranje neophodno je postojanje određenih pretpostavki. Tu se, prije svega, misli na opštu i sportsku kulturu kojima se oplemenjuje i usmjerava sport, ekipe i pojedinci.

2.1. Pristup sportskim komunikacijama

Jedno od odredišta sociološkog pristupa sportskim komunikacijama, a posebno medijima sportskog komuniciranja je u određivanju predmeta istraživanja. On se može definisati preko interakcijskog odnosa koji nastaje između elemenata u komuniciranju, a posebno komunikatora i medija.

Prednosti radija i televizije u odnosu na ostale oblike komunikacije proizilaze iz njihovih specifičnih karakteristika. Radio i televizija, omogućujući trenutnu difuziju, zamjenjuju kolektivno gledanje individualnim (donekle porodičnim), ne zahtijevaju nikakvu aktivnost ni napor (osim da se ta sredstva kupe), jer su tu, u kući, ispunjavaju prostori, “naređujemo” im po sopstvenim afinitetima, određujemo dužinu radio i televizijskih predstava itd.

Televizija mobilise pažnju znatno više od radija. Sadržaj primljen putem slike bolje se pamti od sadržaja primljenog čulom sluha. Bilo da se slušaju, odnosno gledaju individualno ili porodično, radio, a naročito televizija, učvršćuju pasivnost kod publike.

Dok je širenje radija gotovo dostiglo nivo zasićenosti, dotle je ekspanzija televizije daleko od toga da bude završena, a njeni budući razvoji, preko satelita, teledistribucije putem kablova i video-kaseta otvaraju široke perspektive.

Pored navedene sociološke kategorije koju definišu radio i televizija kao sredstvo sportskog komuniciranja, za sociološki pristup sportskih komunikacija od izuzetnog značaja je publika, gdje je interesatno istraživati koji su to pokretači koji pojedinca prevode u masu, gradeći specifičnu publiku, poznatu kao auditorijum ovih mas-medija.

3. Zaključak

Klasifikacija publike prema određenim razlikama (pol, doba starosti, društveni status i profesija, nivo obrazovanosti, porodična situacija, vjeroispovijest, demografski i geografski uslovi, a u ovom slučaju posebno određenje kategorije sportista i onih koji to nisu) dovodi do nekih interesantnih rezultata, koji se javljaju kao implikacija determinati i obilježja sportskih komunikacija.

Posebna sociološka dimenzija sportskih komunikacija određuje se u relaciji sa slobodnim vremenom i odnosom prema drugim načinima korišćenjima slobodnog vremena. To posebno važi za školsku populaciju, gdje korišćenje sredstava sportskog komuniciranja može, u isto vrijeme, biti u funkciji edukacije, ali i u funkciji korišćenja slobodnog vremena komunikacijom, u čijoj osnovi su sadržaji mas-medija.

Ne eksplicirajući dovoljno slobodno vrijeme, kao suštinu i osnovu kulture, ovdje se ističe da televizija, a i ostala sredstva mas-medija, bitno utiču na promjenu čovjekovog svakodnevnog života, što je, u osnovi, sociološki problem. Ovo posebno važi za generacije koje su u procesu edukacije, gdje je to dejstvo posebno naglašeno. Novi način korišćenja slobodnog vremena preko sportskih komunikacija nije toliko više vezan za postojeće slobodno vrijeme, već za dokolicu, relaksaciju i “prazno vrijeme”.

Ljudi ostaju kod kuće, žrtvuju svoje izlaske u prirodu i na javna mjesta i time se sve više uvlače u ljušturu samozadovoljnog privatnog života.

Sredstva sportskog komuniciranja su, u stvari, sredstva razonode, informisanja i obrazovanja, što su ujedno i njihove funkcije, koje se, inače, ne isključuju samo na tim područjima.

Ovo su samo neki od problema sociologije sportskog komuniciranja koji utiču na odnose između procesa sportskog komuniciranja i procesa edukacije, što je osnovni smisao ovog projekta.

LITERATURA

1. Aristotel, *Politika*, Kultura, Beograd, 1960.
2. Bailey, D.K., *Methods of Social Research*, The Free Press, New York, 1982.
3. Bezdanov Gostimir, S., *Za uvođenje medija*, Beograd, Ministarstvo prosvjete Republike Srbije, 1994.
4. Bjelica, D., *Sistematizacija sportskih disciplina i sportski trening*, Crnogorska sportska akademija, Podgorica, 2005.
5. Bjelica, S., Bjelica, D.: *Komunikacije u sportu*, CSA-Podgorica, Filozofski fakultet – Nikšić, 2006.
6. Bjelica, S., *Sociologija sporta*, MILREX, Novi Sad, 2000.
7. Božović, R., *Iskušenja slobodnog vremena*, Mladost, Beograd, 1979.
8. Botoomor, T., *Elite i društvo*, Sedma Sila, Beograd, 1967.
9. Đorđević, T., *Teorija masovnih komunikacija*, Beograd, 1989.
10. Eko, U., *Kultura, informacije, komunikacija*, Nolit, Beograd, 1973.
11. McQuail, D., *Mass Communication Theory: An Introduction*, Beverly Hills, California, Sage Publications, 1984.

12. *Obrazovanje i masovne komunikacije*, Zbornik radova, Beograd, Ministarstvo prosvete, 1993.
13. Radoš J., *Filozofija sporta*, Učiteljski fakultet Sombor, DNS Logos, Bačka Palanka, 2005.
14. Watson, D.S., *Public Relations: A Contemporary Approach*, Irwin, Homewood, Illinois, 1986.

SUMMARY

Communication is materialized, as a process that is creation of an activity, transmission and use of information, through changes. It happens between a creator, a convertor and a user, that is, between the subject of communication, the changes which happen in the structure of the information. In other words, it happens between messages and changes which make the use of information, the changes which are the result of the communication process.



Kongres CSA je međunarodno priznat naučni skup

Osman Ahmetović,

Branimir Mikić, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

Vahid Dedić, Osnovna škola, Živinice

Azer Korjenić, Nastavnički fakultet, Univerzitet „Džemal Bijedić“, Mostar

PRISUTNOST I OSOBNOST LOGIČKO-SEMANTIČKE EURISTIČNOSTI TAKTIČKO-TEHNIČKIH DEJSTAVA I OPERACIJA PRI RJEŠAVANJU IGROVNIH PROBLEMNIH SITUACIJA RUKOMETAŠA U TOKU ODBRANE

1. UVOD

Taktičko-tehnička dejstva i operacija su procesi podčinjeni intencionim ciljevima. Realizuju se osjetno-afherentnim projektno-smisaonim i emocionalno-ocijenjivakim komponentama iznalaženja rješenja igrovni problemni situacija i motorno-efektnim mehanizmima struktuiranja njihovog sastava.

Taktičko-tehnička dejstva i operacija kao igrovna dejstva u rukometu imaju svoj intencionalni aspekt (šta treba dostignuti) i svoj operacioni aspekt (kojim načinom treba biti dostignut).

Sa teoretskog stanovišta pojmovi „stvaralaški“ i „euristički“ smatraju se ravnopravnim. Nema jasnih granica eurističnih i algoritmičnih programa jer su uslovno predodređene funkcijom programa.

U eurističkim procesima jednoznačne logičke veze se ne ispoljavaju jasno. Treba imati u vidu da igrovna situacija se određenim stepenom složenosti predstavlja za igrača problemnu situaciju (zadataka) sa neodređenim uslovima. Otkrivaju se samo u rezultatu semantičkih procesa uobičajavanja hipotetskih rješenja pobuđenih energijom snažnog emocionalnog doživljaja. Opšta karakteristika eurističkih procesa je sposobnost, sloboda, iznenadnost i sažetost strukture rješenja problemni situacija. Euristički programi se grade na procedurama neposrednih kompleksnih rješenja dolaženja do cilja, jer se programom rješavaju unaprijed neizvjesne igrovne problemne situacije.

Za igrača nema apsolutno nivih zadataka u kojim nisu prisutni elementi problemni situacija, povezanih sa prisutnim u njihovim pamćenju teoreskih znanja i programa dejstava. U protivnom igrači ih ne mogu rješavati. (**Ahmetović i saradnici, 2010**)

Igovna dejstva i operacije imaju različito porijeklo, različitu dinamiku i različiti tok ispoljavanja.

Taktičko-tehnička dejstva su procesi koji se podčinjavaju spoznajnim ciljevima. U krajnjem, to su operacije koje neposredno zavise od uslova dostizanja konkretnog cilja. (**Mikić, 2006**)

Istraživanje prisutnosti i osobnosti logičko-sematičke eurističko taktičko-tehnička dejstva i operacija rukometaša u toku odbrane, u ovom redu, podrazumjeva njihovo jasno pojmovno definisanje predmetnih djelatnosti koji održavaju situacioni intencionalni aspekt i djelatnosni motivi subjekta. Osnovne komponente predmetne djelatnosti su kretna dejstva i operacije.

Kretna dejstva su procesi podčinjeni saznanjima ciljevima. Uporedno sa motorno efektnim mehanizmima uključuju spoznajne, projektno-smisaone i

emocionalno-ocijenjivačke komponente usmjerene na dostizanje vrijednosti efekta (Ponomarev 1990:26).

Operacije su načini ostvarivanja kretnih dejstava. Kretno dejstvo se odnosi na predočeni cilj a operacija na uslove ostvarivanja dejstva. pri tome cilj ostaje isti a uslovi u kojima je on dat se mijenjaju. Shodno tome mijenja se i operacioni sastav dejstva. (Leontev 1997:107)

Na osnovu struktuiranosti taktičko-tehničkih dejstava i operacija razrešavanja igrovnih problemnih situacija sagledavane su individualne osobnosti:

- refleksivne sematičke predikcije smisaone strukture taktičko-tehnički dejstava rukometaša suparničkog tima u cilju iznalaženja taktičko-tehničkih i operacionih riješenja neutraliziranje njihovih dejstava i

- semantičke refleksivno kooperativnenih dejstava sa rukometašima svog tima

Fenomološki uvid, putem videozapisa, taktičko-tehnički dejstava i operacija rukometaša pri rješavanju definisanih vidova igrovnim problemnim situacijama na oficijalnim utakmicama, sagledavaju se osobnosti logičko-sematičke eurističnosti njihovim igrovnih dejstava u riješenju problemnih situacija rukometaša.

Na toj osnovi dolazi do razvitka njihove igre stvaralačke individualnosti. Deduktivnim pristupom procijenjivanja je stepen pobuđujućih i pratećih emocionalnih ekspresija prevladavanja kritičkih igrovnih problemnih situacija i gradi predstava o osobnostima dostignutog igrovnog kreativnog iskustva.

Ovim radom obuhvaćena su istraživanja koja se odnose na prisutnost i osobnost logičko-sematičke eurističnosti, taktičko-tehnička dejstva i operacija pri riješavanju igrovnih problema situacija rukometaša u toku odbrane, ostvareni fenomenološkim uvidom osobnosti individualnog igračkog iskustva ispitivanih rukometaša na utakmici Premijer lige BIH, analizom videozapisa.

Struktura taktičkog- tehnička dejstva i operacija rukometaša u odbrani analizira se skupom varijabli definisanih vidova riješavanja igrovnih problemnih situacija taktičko-tehničkim dejstvima i operacijama projektovanih kao i jedinica analize. Pri tome se ima u vidu da je sama igra, susret igrača sa samim sobom, sa drugim igračima svog i protivničkog tima.

Osnovni cilj ovog istraživanja je utvrđivanje prisutnosti i osobnosti logičkog-semantičke eurističnosti taktičko-tehničkim dejstava i operacija rukometaša pri riješavanju igrovnih problema situacija u toku odbrane na utakmici Premijer lige BIH u rukometu.

2. Metodologija istaživanja

Prisutnost i analiza osobnosti eurističnosti taktičko-tehničkih dejstava i operacija rukometaša u rješavanju igrovnih problemnih situacija provedena je na osnovu videozapisa četiri regularne utakmice Premijer lige BIH. Istraživanjem je obuhvaćeno 71 rukometaš Premijer lige BIH.

Uzrok izvedeni varijabli definisan vidom igrovnih problemskih situacija taktičko tehnička dejstva i operacija rukometaša u zoni odbrane (pozitivan ili negativni efekti)

na utakmici Premijer lige BIH izveden je prikaz na osnovu ekspertne ocijene njihovog značenja za uspjeh i to:

Tabela 1.

Sadržaj varijabli definisanih vidova rješavanja igrovnih problemnih situacija taktičko-tehničkog destva i operacijama rukometaša u odbrani -pozitivni efekti i /ekspertne ocijene njihovog značenja za uspjeh u igri/

ZAUSIGRL	Zaustavljanje igre, izlazom na liniju igrača u posjedu lopte	2.2
BLOKIGLP	Blokiranje igrača sa loptom izlazom na liniju	2.2
SARPARTN	Saradnja sa partnerom u zaštiti	.5
ODUZPREL	Ovladavanje prehvatom lopte	4.2
SKIDLOPN	Skidanje lopte pri šutu napadača	4.2

Tabela 2.

Sadržaj varijabli definisanih vidova riješavanja igrovnih problemnih situacija taktičko-tehničkim destvima i operacijama rukometaša u odbrani-negativan efekat i /ekspertne ocjene njihovog značenja za neuspjeh u igri/

GRODBGO	Greška igrača u odbrani bez posljedice za gol	2.2
GRPRIMGO	Greška igrača u odbrani za primljeni gol jednog igrača	4.2
GRPRGO2I	Greška u odbrani za primljeni gol dva igrača	2.2
GRZASEDM	Gruba greška kažnjena sedam metara	4.8
NEBLOGIG	Neblokiranje igrača	4.2
IZGBDUEL	Izgubljeni duel	4.2

Obrada podataka istraživanja provedena je primjenom:

- **deskriptivnih** statističkih postupaka utvrđivanja centralnih i disperzionalnih parametara definisanih varijabli vidova igrovni problemnih situacija taktičko-tehničkim dejstvima i operacija rukometaša u odbrani

- **višestruke analize varijance** za utvrđivanje značajnosti razlika među grupama rukometaša svrstanih pa zadanim kriterijima na osnovu definisanih varijabli vidova igrovni problemnih situacija, kao i za utvrđivanje njihovih taksonosmskih značajnosti:

- **Hijerarhijska klaster analiza** za utvrđivanje prisustva tipskih grupa rukometaša prema srodnosti definisanih varijabli vidova igrovni problemnih situacija;

- **Individualni i grupni profil fenomenološkog uvida** osobenost logičkog-sematičke eurističnosti taktičko-tehničkih dejstava i operacija rukometaša u odbrani, pri rješavanju definisanih varijabli igrovni problemnih situacija.

3.REZULTATI I DISKUSIJA

Hijerarhijskom klaster analizom, metod Ward, rukometaši su svrstanu u četiri taksonomske grupe prema vrijednostima varijabli definisanih vidova igrovni

problemnih situacija taktičko-tehničkim dejstvima i operacijama rukometaša u odbarani. U prvu taksonomsku grupu svrstano je 10 rukometaša, a u drugu taksonomsku grupu 26, a u treću taksonomsku grupu 28 i u četvrtu taksonomsku grupu 7 rukometaša. Prva i druga taksonomska grupa rukometaša ima srodnu struktuiranost varijabli definisanih vidova problemnih situacija, nasuprot trećoj i četvrtoj taksonomskoj skupini rukometaša obratne struktuiranosti.

Deskriptivni statistički parametri sredine i varijabiliteta izvedenih sumarnih varijabli definisanih vidova igrovanih problemnih situacija taktičko-tehničkim dejstvima i operacijama rukometaša pozitivnih i negativnih efekata u odbrani prikazani su u tabeli 3.

Tabela 3.

Deskriptivni statistički parametri sredine i varijabiliteta izvedenih sumarnih varijabli definisanih vidova igrovanih problemnih situacija taktičko-tehničkim dejstvima i operacijama rukometaša pozitivnih i negativnih efekata u odbrani.

Varijable	Mean	Std Dev	Minimum	Maximum	N
ODBRPLU	13.92	11.69	.00	46.00	71
ODBRMIN	18.04	14.62	.00	55.70	71

Odnos prosjeka vrijednosti definisane varijable igrovne problemne situacije taktičko-tehničkim dejstvima i operacijama rukometaša u odbrani sa pozitivnim efektima (ODBRPLU), prema prosjeku vrijednosti definisane varijable igrovanih problemnih situacija taktičko-tehničkim dejstvima i operacijama rukometaša u odbrani sa negativnim efektima (ODBRMIN) je u razmjeri 56,45% prema 43,55 %.

Primjenom metoda višestruke analize varijance utvrđivana je značajnost razlika varijabli definisanih vidova rješavanja igrovanih problemnih situacija taktičko-tehničkim dejstvima i operacija pozitivnih i negativnih efekata u odbrani rukometaša svrstanih po pripadnosti izdvojenih taksonomskih grupa. Rezultati višestruke i univarijatne analize prikazani su u tabeli 4.

Tabela 4

Rezultati višestruke i univarijantne analize varijabli definisanih vidova igrovanih problemnih situacija taktičko-tehničkim dejstvima i operacijama pozitivnih i negativnih efekata u odbrani rukometaša svrstanih po pripadnosti izdvojenim taksonomskim grupama.

EFEKT .. SVRSTANOSTI PREMA PRIPADNOSTI TIPSKOJ KLASER SKUPINI / 4 KLASERA /

I klaster N = 10, II klaster N = 26, III klaster N = 28, IV klaster N = 7

Multivarijate Tests of Significance (S=3, M=10 ½, N=20 ½)

Test Name	Value	Approx.	F H ypoth. DF	Error DF	Sig. Of F
Pillais	2.73424	18.51939	75.00	135.00	.000
Hotellings	56.23703	31.24279	75.00	125.00	.000
Wilks	.00033	23.41413	75.00	129.41	.000
Roys	.97612				

Univarijate F-tests with (3,67) D. F.

ODBRANA-pozitivni efekti

Variable	Hypoth. SS	Error SS	Hypoth. Ms	Error MS	F	Sig. of F
ZAUSIGRL	673.26387	1033.50344	224.42129	15.42542	14.54879	.000
BLOKIGLP	58.33738	324.22093	19.44579	4.83912	4.01846	.011
SARPARTN	223.78620	282.28817	77.92873	4.21326	18.49608	.000
ODUZPREL	678.13260	1707.11131	226.04420	25.47927	8.87169	.000

ODBRANA- Negativni efekti

Variable	Hypoth. SS	Error SS	Hypoth. Ms	Error MS	F	Sig. of F
GRODBGO	7.16251	38.26848	2.38750	.57117	4.18001	.009
GRPRIMGO	158.48999	524.86773	52.83000	7.83385	6.74381	.000
GRPRGO2I	1099.45869	927.4921	366.48623	13.84223	10.01547	.000
GRZASEDM	337.57981	752.76389	112.52660	11.23528	22.7626	.000
NEBLOGIG	2277.54601	2240.14016	759.18200	33.43493		.000

Metoda višestruke analize varijance primjenjena je za utvrđivanje značajnosti razlika varijabli definisanih vidova rješavanja igrovni problemnih situacija taktičko-tehničkim dejstvima i operacijama pozitivnih i negativnih efekata u odbrani rukometaša na osnovi njihove timske pripadnosti. Rezultati višestruke i univarijantne analize prikazane su u tabeli 5.

Rezultati višestruke i univarijantne analize varijabli definisanih vidova igrovni problemnih situacija taktičko-tehničkim dejstvima i operacijama pozitivnih i negativnih efekata u odbrani rukometaša svrstanih po pripadnosti timuovima.

EFFEKT .. SVRSTANOST PREMA PRIPADNOSTI TIMU / 4 TIMA /
I TIM N = 23, II TIM N = 17, III TIM N =19, IV TIM N =12

Multivarijate tests of significance (S=3, M=10 ½, N=20 ½)

Test Name	Value	Approx.	F H ypoth. DF	Error DF	Sig. Of F
Pillais	1.74114	2.49052	75.00	135.00	.000
Hotellings	4.66673	2.59263	75.00	125.00	.000
Wilks	.06671	2.54270	75.00	129.41	.000
Roys	.71420				

Univariate F-tests with (3,67) D.F.

ODBRANA-Pozitivni efekti:

Variable	Hypoth. SS	Error SS	Hypoth. Ms	Error MS	F	Sig. of F
ZAUSIGRL	247.61692	1459.15038	82.53897	21.77836	3.78995	.014
BLOKIGLP	47.86237	334.69593	15.95412	4.99546	3.19372	.029
SARPARTN	79.72136	436.35301	26.57379	6.51273	4.08028	.010
ODUZPREL	377.63363	2007.61027	125.87788	29.96433	4.20092	.009

ODBRANA –Negativni efekti

Variable	Hypoth. SS	Error SS	Hypoth. Ms	Error MS	F	Sig. of F
GRPRGO2I	491.88133	1535.00658	163.94044	22.91055	7.15655	.000
NEBLOGIG	2109.69533	2407.99084	703.23178	35.94016	19.56674	.000

Metoda višestruke analize varijance primjenjena je za utvrđivanje značajnosti razlike izvedenih varijabli vidova rješavanja igrovnih problemnih situacija taktičko-tehničkim dejstvima i operacija pozitivnih i negativnih efekata u odbrani prema mjestu rukometaša u timu. Rezultati višestruke i univarijantne analize prikazane su u tabeli 6.

Tabela 6.

Rezultati višestruke i univarijantne analize varijabli definisanih vidova rješavanja igrovnih problemnih situacija taktičko-tehničkim dejstvima i operacijama pozitivnih i negativnih efekata u odbrani rukometaša svrstanih po mjestima u timu.

EFFEKT .. SVRTSANOST PREMA MJESTU U TIMU

I Pozicija N = 11, II Pozicija N =12, III Pozicija N =11, IV Pozicija N =11, V Pozicija N =13, VI Pozicija N =11

Multivarijante Tests of Signifincance (S=5, M=9 ½, N=18 ½)

Pillais	2.59477	1.85554	125.00	215.00	.000
Hotellings	8.20436	2.45474	125.00	187.00	.000
Wilks	.01459	2.14331	125.00	196.87	.000
Roys	.80067				

Univarijate F-tests with (5,63) D.F.

ODBRANA- Pozitivni efekti:

Variable	Hypoth. SS	Error SS	Hypoth. Ms	Error MS	F	Sig. of F
SARPARTN	134.70343	371.63860	26.94069	5.89903	4.56697	.001

ODBRANA-Negativni efekti:

Variable	Hypoth. SS	Error SS	Hypoth. Ms	Error MS	F	Sig. of F
GRPRGO2I	599.95586	1378.10489	119.99317	21.87468	5.48548	.000

Metoda višestruke analize varijance varijabli definisanih vidova igrovni problemnih situacija rukometaša, potvrđena je prikladnost njihovog izbora i njihova taksonomska statistička značajnost za svrstavanje rukometaša po timskim klaster skupinama, prema pripadnosti timu.

Praktična vrijednost prezentovanja individualnih i timskih profila rukometaša prema učestalosti uspjehnosti i neuspjehnosti rješenja definisanim vidova igrovni problemnih situacija, prema pripadnosti timu i mjestu u timu od posebnog je značaja. Predstavljaju objektivno polaziste za uporednu analizu profila učestalosti uspjehnosti i neuspjehnosti rješenja definisanih vidova igrovni problemnih situacija domaćih igrača i tima u cjelini, sa profilima učestalosti uspjehnosti i neuspjehnosti rješenja definisanim vidova igrovni problemnih situacija rukometaša konkretnog protivničkog tima i mjestima igrača u timu u svrhu ostvarivanja taktičkih i strateških efekata.

Metodologija predočavanja individualnog profila rukometaša vrijednostima varijabli vidovima igrovni problemnih situacija rukometaša, kao jedinica analize efektivnosti realizovanih operacionih struktura taktičko-tehničkih dejstava i operacija rukometaša, prihvaćena je kao objektivna osnova fenomenološkog sagledavanja (putem video zapisa utakmica) osobnosti logičko-semantičke eurističnosti taktičko tehničkih dejstava i operaciji rukometaša ostvarenih u odbrani. Nastojano je da se deduktivnim uporednim pristupom dobije potpunija predstava : o igrovnom iskustvu, stepenu ostvarene individualnosti, o eurističnosti i kreativnosti iznalaženja rješenja igrovni problemnih situacija rukometaša u ekstremnim uslovima takmičarske borbe.

Tabela 7.

Individualni i timski profili varijabli definisanih vidova igrovni problemnih situacija rukometaša pripadnika prve taksonomske skupine-fenomenološki uvid osobnosti logičko sematičke eurističnosti taktičko-tehnički dejstava i operacija.

ODBRANA-Pozitivni efekti:

BROJ	TIM	MJES TO	ZAUSIG RL	BLOKIG RL	SARPAR TN	ODUZREL	SKIDLOPTA
1	1	1	7.6	1.9	3.2	7.6	.0

2	1	2	5.7	.0	1.6	7.6	.0
3	1	3	3.8	3.8	1.6	3.8	.0
4	1	4	9.5	1.9	3.2	3.8	.0
5	1	5	19.0	5.7	4.0	11.4	.0
6	1	6	7.6	.0	3.2	7.6	.0
26	2	3	9.5	5.7	.0	.0	.0
28	2	5	5.7	3.8	.0	19.0	.0
29	2	6	7.6	3.8	.0	19.0	.0

ODBRANA-Negativni efekti:

BR OJ	TI M	MJES TO	GRODB GO	GRPRIM GO	GRPRG O2I	GRZASE DM	NEBLO GIG	IZGDU EL
1	1	1	1.2	11.4	7.6	9.6	1.9	.0
2	1	2	.0	.0	1.9	.0	1.9	1.9
3	1	3	1.2	11.4	1.9	9.6	1.9	.0
4	1	4	.0	15.2	1.9	4.8	.0	.0
5	1	5	.0	3.8	3.8	.0	.0	1.9
6	1	6	.0	3.8	5.7	.0	1.9	.0
26	2	3	1.2	.0	1.9	.0	9.5	.0
28	2	5	2.4	3.8	.0	14.4	.0	.0
29	2	6	.0	.0	5.7	4.8	5.7	.0

Fenomenološkim uvidom ostvaruju se preduslovi za studiju slučajeva igrača i timova o dostignutim kvalitetima igrovne kretne inteligencije i eurističke intuitivnosti rješenja problemnih situacija sa aspekta nivoa refleksivne samoorganizovanosti i drugih bitnih pokazatelja eurističnosti (vizuelno-kretnog mišljenja, semantike pokreta tijela, stepena emocionalnog doživljavanja).

4. ZAKLJUČAK

Fenomenološkim uvidom uočeno je da se rješenja problemnih situacija istih rukometaša istih vidova problemnih situacija (jedinica analize) razlikuju ispoljenom varijativnošću uspješnih rješenja, punoćom detalja operacija i ekspresivnošću dejstava. Prisutne su različitosti u dinamici odnosa logičkih (algoritmičkih) i eurističkih (stvaralaških) komponenata pri rješavanju problemnih situacija rukometaša u odbrani.

Umijenje cijelovitog sagledavanja bitnih elemenata problemne situacije formira se brže i pouzdanije za kada rukometaši koriste individualno razrađeni uvijek na novoj osnovi perceptivno i konceptualno uobličen semanički signalni konstrukt.

Sa sadržajno-eurističkog aspekta percepcija problemnih situacija uključuje semantiku psihosomatskih čulnih utisaka, vizuelno kretno mišljenje i spontana podsvjesna kompleksna rješenja.

Efektivnost taktičko-tehničkih destava i operacija u rješavanju igrovni problemnih situacija primarno je uslovljena eurističkom semantikom tijela, kao baznog mehanizma realnog dijelatnog rješanja.

Vrijednosti izvedenih varijabli definiranih igrovni problemnih situacija taktičko-tehničkih destava i operacija rukometaša u odbrani (pozitivni i negativni efekti) na utakmicama Premijer lige BIH su proizvodi ocijene njihovog značenja za uspjeh u igri (vrijednovani krivom petostepene skale na osnovu ekspertne ocijene) i evidentirane učestalosti ostvarenih igrom rukometaša u toku četiri analizirane utakmice.

Prvi dio istraživanja usmjeren je na utvrđivanje opšte struktuiranosti motoričkog sastava varijabli definisanih vidova rješavanja problemnih situacija taktičko-tehničkim destvima i operacijama u toku odbrane, od značaja za efikasnost individualnih i kooperativnih rješavanja igrovni problemnih situacija.

Metodom višestruke analize varijance varijabli definisanih vidova igrovni problemnih situacija rukometaša, potvrđena je prikladnost njihovog izbora i njihova taksonomska statistička značajnost za svrstavanje rukometaša po tipskim klaster skupinama, prema pripadnosti timu i mjestu u timu.

Praktična vrijednost prezentovanja individualnih i timskih profila rukometaša prema učestalosti uspjehnosti i neuspjehnosti rješanja definisanim vidova igrovni problemnih situacija, prema pripadnosti timu i mjesta u timu od posebnog je značaja. Predstavljaju objektivno polazište za uporednu analizu profila učestalosti uspjehnosti i neuspjehnosti rješanja definisanih vidova igrovni problemnih situacija domaćih igrača i tima u cijelini, sa profilima učestalosti uspjehnosti i neuspjehnosti rješanja definisanim vidova igrovni problemnih situacija rukometaša konkretnog protivničkog tima i mjestima igrača u timu u svrhu ostvarivanja taktičkih i strateških efekata.

Fenomenološkim uvidom u taktičko tehnička destva i operacije rukometaša pri rješavanju igrovni problemnih situacija ostvarena je predstava o prirodnom putu prilazu svojoj individualnosti. Pri tome kreativni podsvjesni duh sportske takmičarske igre je sredstvo i metod podizanja igrovnog stvaralaštva, u kojoj igrač iznalazi pristup ispoljavanja intuitivnog eurističkog u sopstvenoj prirodi. U prvom planu je prediktivni duh subjektivnih refleksivnih pretpostavki nalaženja rješanja u ekstremnim problemnim situacijama uslovljenih sportskom borbom.

5. LITERATURA:

1. **Gurova, A.** (1979): Intuicija i logika v psihološkičkoj strukturi rešenja zadatka, Moskva: Pedagogika, 1979.-184c.
2. **Dimitriev, S.V.** (1990), o dialektičkoj sviazi „znaka“, „obrazu“ i „modeli“ v processe proektirovania i postroenua dvigatelni deisrvii. TPFK, N 1, S 57
3. **Dimitriev, S.V.** (2005) From praxis to logos : Interdisciplinary search in field of biomechanics and sport, TPFK, N 11, p .45-52.
4. **Ferligoj, A.** (1989) Razvrščanje v skupine, Metodološki zveski, št.4, Jugoslovensko sociologiu, sekcija za metodologiju in statistiko, Lubljana.
5. **Yung, K.G.** (2006) Ahetipovi i razvoj ličnosti „Prosveta“ str 385.

6. **Leontev, A.N.** (1977) Deatelnost. Soznanie. Ličnost. Moskva, Politizdat
7. **Ponomarev, N.I., Dimitriev, V.S.** (1990) The problem questions for the thory of athletes motion actions building. TPFK, N 6, p 26
8. **Ahmetović, Mikić, B.** (2004): Rukometna tehnika i metodika obučavanja. Tuzla. Fakultet za tjelesni odgoj i sport. Univerzitet u Tuzli.
9. **Mikić, B., Stanić, D., Željковиć, M.** (2004): Neuro-fiziološka i biomehanička struktura pokreta. Mostar. Nastavnički fakultet Univerzitet u Mostaru.
10. **Mikić, B., Ahmetović, O.** (2006): Strukturalna i tipski profil dominantnih elemenata tehnike rukometnih igrača Premijer lige BiH. Niš. Zbornih radova. Međunarodnih naučnih simpozij „FiS komunikacije“.
11. **Ahmetović, O., Mikić, B., Đug, M., Mujezinović, M.** (2010)
 Prisutnost i osobenost logično-semantičke eurističnosti taktičko-tehničkih dejstava i operacija pri rješavanju igrovni problematskih situacija rukometaša u toku odbrane. Tuzla.
 SPORT SCIENTIFIC PRACTICAL ASPECTS.
 (INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL OF KINESIOLOGY. VOL, 7 (59-65).

***PRESENCE AND PERSONALITY OF LOGICAL-SEMANTIC EURISTICITY OF
TACTICAL-TECHNICAL ACTIONS AND OPERATIONS IN RESOLVING
PROBLEMATIC HANDBALL SITUATIONS DURING DEFENSE***

Presence and analysis of euristicity by tactical and technical operations and the operation of playing handball in the problem solving situations was conducted based on four games of the regular Premier League; i.e. four teams of club players. The survey covered 71 handball players from BiH Premier League. The main objective of this research is the presence and characteristics euristicity and tactical and technical operations and operations of solving game related problematic situations in defense of official matches of Premier League handball in BiH. The value of derived variables and defined game related problem situations and tactical and technical operations and operations in defense (positive and negative effects); present during Premier League games in BiH produced the assessment of their importance for success in the game (valued on a curve of five degrees scale on the basis of expired estimates), and tracked the frequency generated by playing handball during the four analyzed games. The first part of the study is oriented toward determining the general structure of the motor structure variables and defined ways of solving the game related problematic situations using tactical and technical operations and operations of handball players during the attack, as well as the importance for the effectiveness of individual and cooperative game related problematic situations. Using the method of multiple variance analysis of variables defined aspects of playing handball related problematic situations, confirmed the appropriateness of their choices and their taxonomic

classification of statistical significance of handball players by the type of cluster meetings, according to belonging to a team and place in the team.

Practical value of presenting the profiles of individual and team handball players according to the frequency of success and failure resolution (solving) of defined problematic aspects of playing situations, belonging to a team and place in a team is of special importance. This represents an objective basis for a comparative analysis of the frequency profile of success and failure resolution defined aspects of playing problematic situations of domestic players and the team as a whole, with profiles of success and failure frequency resolution defined aspects of playing handball and the opposing team of players on the team in order to achieve tactical and strategic effects.



Fakulteti za sport i fizičko vaspitanje iz Novog Sada i Nikšića imaju kvalitetnu saradnju

Vladimir Ivanek, Peta osnovna škola - Brčko distrikt, Bosna i Hercegovina

Branimir Mikić,

Osman Ahmetović,

Jasmin Bilalić, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

UTICAJ MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI NA USVOJENOST IZVOĐENJA NEKIH SITUACIONO-MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI STONOTENISERA

1. UVOD

Osnovna karakteristika stonoteniske igre je brzina izmjene udaraca, i pokreti koji se u velikoj mjeri izvode u promjenjivim uvjetima. Savremena stonoteniska igra se karakteriše brzinom segmentarnih pokreta (ekstremiteta), brzinom reakcije udarca uz optimalno savladavanje (poznavanje) tospin elemenata u cijelom prostoru igre.

Sposobnost za rješavanje jednostavnih i kompleksnih motoričkih zadataka, naročito krenih struktura iz stonog tenisa u velikoj mjeri zavisi od različitih dimenzija antropološkog statusa.

Iako su čovjekove karakteristike povezane u integrirani sistem, pa su tako sve u neakvim relacijama i sa motoričkim sposobnostima, čini se da je upravo uticaj motoričkih sposobnosti na situaciono-motoričke sposobnosti vrlo izražen.

Da bi se postigao vrhunski sportski rezultat potreban je multidisciplinarni pristup, kao praćenje sposobnosti igrača sa različitih aspekata. Moderan stoni tenis zahtjeva visoku razinu funkcionalnih i motoričkih sposobnosti igrača.

Poznavanje što većeg broja situaciono-motoričkih testova u stonom tenisu će omogućiti kvalitetniju dijagnostiku, i kreiranje takvih programa, koji će rješavati specifične ciljeve i poboljšati performanse igrača.

Osnovni **Cilj** ovog istraživanja je utvrđivanje uticaja bazičnih motoričkih sposobnosti na uspješnost izvođenja nekih situaciono-motoričkih sposobnosti stonotenisera.

2. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

2.1 Uzorak ispitanika

Istraživanjem je obuhvaćeno 68 kadeta iz Bosne i Hercegovine.

2.2. Uzorak varijabli

Izbor varijabli je izvršen na osnovu dosadašnjih istraživanja problematike slične ovoj, a imajući u vidu njihov značaj za uspješnost odigravanja elemenata tehnike u savremenom stonom tenisu.

2.2.1 Varijable za procjenu bazičnih motoričkih sposobnosti

- 1. TEST MBAU20** -stajanje na dvije noge uzdužno na klupici za ravnotežu otvorenih očiju;
- 2. TEST MBAP2Z**-stajanje na dvije noge poprečno na klupici za ravnotežu zatvorenih očiju;

3. **TEST MAGONT**- okretnost na tlu;
4. **TEST MBKPOP**- provlačenje i preskakivanje;
5. **TEST MREPOL** - poligon natraške;
6. **TEST MBFTAP**- taping rukom;
7. **TEST MBFTAN**- taping nogom;
8. **TEST MBFPZD**- pretklon-zasuk-dodir;
9. **TEST MFESVM**- skok u vis iz mjesta (Sardžent);
10. **TEST MFESDM**- skok u dalj s mjesta;
11. **TEST MFE20V**- trčanje iz visokog starta 20 m;
12. **TEST MAGTUP**- trčanje u pravokutniku – koverta test;
13. **TEST MAGKUS**- koraci u stranu;
14. **TEST MAGOSS**- osmica sa sagibanjem.

2.2.2 Varijable za procjenu situaciono-motoričkih sposobnosti

Ove varijable su odabrane na osnovu analize strukture stonoteniske igre od kojih zavisi uspjeh u rješavanju tehničko-taktičkih zahtjeva same igre:

1. **STMBUM** – bumerang test;
2. **STMOSM** – osmica test;

2.3 Metode obrade podataka

Uticaj prediktorskog sistema varijabli (bazične motoričke sposobnosti) na kriterijski sistem (situaciono-motoričke sposobnosti) utvrđen je na osnovu **regresione analize**.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

3.1 Uticaj sistema prediktorskih bazično-motoričkih varijabli na kriterijsku varijablu STMOSM – osmica test

Na osnovu podataka prezentiranih u priloženim tabelama može se vidjeti da sistem prediktorskih bazično-motoričkih varijabli, a koje su u ovom istraživanju zastupljene sa sljedećim varijablama MBAU20-stajanje na dvije noge uzdužno na klupici za ravnotežu otvorenih očiju; MBAP2Z-stajanje na dvije noge poprečno na klupici za ravnotežu zatvorenih očiju; MAGONT-okretnost na tlu; MBKPOP-provlačenje i preskakivanje; MREPOL-poligon natraške; MBFTAP-taping rukom; MBFTAN-taping nogom; MBFPZD-pretklon-zasuk-dodir; MFESVM-skok u vis s mjesta (Sardžent); MFESDM-skok u dalj s mjesta; MFE20V-trčanje iz visokog starta 20 m; MAGTUP-trčanje u pravokutniku – koverta test; MAGKUS-koraci u stranu; MAGOSS-osmica sa sagibanjem ima statistički značajan uticaj na kriterijsku varijablu STMOSM-osmica test na nivou signifikativnosti ($\text{Sig.}=.00$), odnosno da koeficijent multiple korelacije iznosi $R=.819$ (Tabela 1.) što objašnjava zajednički varijabilitet od oko 67 % ($R^2=.671$), a ostalih 33 % od ukupnog varijabiliteta kriterijske varijable može se objasniti drugim antropološkim karakteristikama a koje nisu bile obuhvaćene ovim istraživanjem (konativne, kognitivne, funkcionalne i druge antropometrijske varijable).

Na osnovu analize uticaja pojedinačnih bazično-motoričkih prediktorskih varijabli na dati kriterij (Tabela 3.) može se uočiti da statistički značajan uticaj na kriterijsku varijablu ima varijabla MBKPOP-provlačenje i preskakivanje (Sig.=.04), i MAGKUS-koraci u stranu (Sig.=.03).

Tabela 1.**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.819 ^a	.671	.584	1.21342	.671	7,724	14	53	.000

a. Predictors: (Constant), MAGOSS, MBAU20, MBAP2Z, MBFTAP, MAGONT, MFE20V, MBFTAN, MFESVM, MBKPOP, MBFPZD, MREPOL, MAGTUP, MAGKUS, MFESDM

Tabela 2.**ANOVA^b**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	159,220	14	11,373	7,724	.000 ^a
	Residual	78,036	53	1,472		
	Total	237,256	67			

a. Predictors: (Constant), MAGOSS, MBAU20, MBAP2Z, MBFTAP, MAGONT, MFE20V, MBFTAN, MFESVM, MBKPOP, MBFPZD, MREPOL, MAGTUP, MAGKUS, MFESDM

b. Dependent Variable: STMOSM

Tabela 3.**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6,465	5,350		-1,208	.232
	MBAU20	-,030	,079	-,035	-,385	.702
	MBAP2Z	,016	,072	,023	,227	.822
	MAGONT	,143	,112	,186	1,274	.208
	MBKPOP	,172	,107	,235	1,599	.044
	MREPOL	,052	,098	,083	,532	.597
	MBFTAP	,088	,074	,187	1,197	.237
	MBFTAN	-,010	,098	-,014	-,107	.915
	MBFPZD	,047	,100	,063	,472	.639
	MFESVM	,051	,041	,160	1,241	.220
	MFESDM	-,018	,015	-,204	-1,186	.241
	MFE20V	,838	,600	,184	1,396	.169
	MAGTUP	,049	,136	,055	,363	.718
	MAGKUS	,370	,231	,258	1,603	.034
	MAGOSS	,061	,133	,061	,456	.650

a. Dependent Variable: STMOSM

3.2 Uticaj sistema prediktorskih bazično-motoričkih varijabli na kriterijsku varijablu STMBUM - bumerang test

Na osnovu podataka prezentiranih u priloženim tabelama može se vidjeti da sistem prediktorskih bazično-motoričkih varijabli, a koje su u ovom istraživanju zastupljene sa slijedećim varijablama MBAU20-stajanje na dvije noge uzdužno na klupici za ravnotežu otvorenih očiju; MBAP2Z-stajanje na dvije noge poprečno na klupici za ravnotežu zatvorenih očiju; MAGONT-okretnost na tlu; MBKPOP-provlačenje i preskakivanje; MREPOL-poligon natraške; MBFTAP-taping rukom; MBFTAN-taping nogom; MBFPZD-pretklon-zasuk-dodir; MFESVM-skok u vis iz mjesta (Sardžent); MFESDM-skok u dalj iz mjesta; MFE20V-trčanje iz visokog starta 20m; MAGTUP-trčanje u pravokutniku – koverta test; MAGKUS-koraci u stranu; MAGOSS-osmica sa sagibanjem ima statistički značajan uticaj na kriterijsku varijablu STMBUM-bumerang test na nivou signifikativnosti ($\text{Sig.}=.00$), odnosno da koeficijent multiple korelacije iznosi $R=.836$ (Tabela 4.) što objašnjava zajednički varijabilitet od oko 70% ($R \text{ Square}=.699$), a ostalih 30 % ukupnog varijabiliteta kriterijske varijable može se objasniti drugim antropološkim karakteristikama a koje nisu bile obuhvaćene ovim istraživanjem (konativne, kognitivne, funkcionalne i druge antropometrijske varijable).

Na osnovu analize uticaja pojedinačnih bazično motoričkih prediktorskih varijabli na dati kriterij (Tabela 6.) može se uočiti da najveće i statistički najznačajnije uticaje na datu varijablu imaju varijable MAGTUP-trčanje u pravokutniku koverta test ($\text{Sig.}=.02$) i MBKPOP-provlačenje i preskakivanje ($\text{Sig.}=.05$), dakle, za realizaciju ovog situaciono-motoričkog zadatka najveći uticaj ima agilnost i okretnost.

Tabela 4.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.836 ^a	.699	.619	1.64260	.699	8,790	14	53	.000

a. Predictors: (Constant), MAGOSS, MBAU20, MBAP2Z, MBFTAP, MAGONT, MFE20V, MBFTAN, MFESVM, MBKPOP, MBFPZD, MREPOL, MAGTUP, MAGKUS, MFESDM

Tabela 5.

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	332,035	14	23,717	8,790	,000 ^a
	Residual	143,001	53	2,698		
	Total	475,036	67			

a. Predictors: (Constant), MAGOSS, MBAU20, MBAP2Z, MBFTAP, MAGONT, MFE20V, MBFTAN, MFESVM, MBKPOP, MBFPZD, MREPOL, MAGTUP, MAGKUS, MFESDM

b. Dependent Variable: STMBUM

Tabela 6.
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-10,147	7,242		-1,401	,167
	MBAU20	,076	,107	,062	,711	,480
	MBAP2Z	-,125	,097	-,127	-1,289	,203
	MAGONT	,198	,152	,182	1,300	,199
	MBKPOP	,284	,145	,275	1,956	,050
	MREPOL	,090	,132	,101	,677	,501
	MBFTAP	,124	,100	,187	1,245	,219
	MBFTAN	,168	,133	,154	1,267	,211
	MBFPZD	,050	,136	,047	,372	,712
	MFESVM	,059	,056	,132	1,065	,292
	MFESDM	-,020	,021	-,158	-,959	,342
	MFE20V	,702	,813	,109	,864	,392
	MAGTUP	,413	,184	,324	2,244	,029
	MAGKUS	,206	,312	,102	,660	,512
	MAGOSS	,034	,181	,024	,189	,850

a. Dependent Variable: STMBUM

4. ZAKLJUČAK

Ovo istraživanje je provedeno na uzorku od 68 stonotenisera kadetskog uzrasta.

Osnovni cilj istraživanja je utvrđivanje uticaja bazičnih motoričkih sposobnosti na uspješnost izvođenja nekih situaciono-motoričkih sposobnosti ispitanika.

Analizirajući prezentirane rezultate regresionih analiza možemo konstatovati da motoričke varijable pokazuju statistički značajan uticaj na sve kriterijske varijable.

Statistički najznačajniji uticaj na uspješnost izvođenja situaciono-motoričkih sposobnosti pokazuju varijable, brzina frekvencije pokreta ruku i nogu, agilnost, i koordinacija.

To ukazuje na činjenicu da će u elementima stonoteniske igre biti uspješniji oni igrači koji imaju dobru brzinu i agilnost, dobru koordinaciju sa izuzetnom brzinom frekvencije pokreta što naročito dolazi do izražaja kod izvođenja elemenata tehnike i premještanja igrača sa jednog na drugi kraj stola (brzina lokomocije).

5. LITERATURA

1. Đokić, Z. (1995). *Tjelesna priprema frhunskih igrača stonog tenisa*. Fakultet za tjelesni odgoj i sport u Novom Sadu.
2. Đokić, Z. (2003). *Bazična i specifična fizička priprema najboljih igrača stonog tenisa*. 8. Th. ITTF Sportski znanstveni kongres u Parizu.
3. Huangun, (1987). *Neophodnost rada pod opterećenjem u stolnoteniskoj igri*. Zagreb. Jugoslovenski stolnoteniski časopis «SPIN», BR. 46
4. Hudetz R. (1984). *Stolni tenis-tehnika*. Zagreb : Sportska tribina.
5. Hudetz, R., (2000). *Stolni tenis, tehnika s Vladimirom Samsonovom*. Zagreb : Huno sport..

6. Hudetz, R., M. Kondrič, & N. Karković (2005). *Stolni tenis, Vježbe i Sheme za mlađe igrače*. Radenci – Zagreb: Samoizdaja.
7. Ivanek, V., Mikić, B., Ahmetović, O., Tanović, I. (2010). *Uticaj prediktorskih motoričkih varijabli na kriterijske varijable prenošenje loptica i heksagon*. Banja Luka, II Internacionalna naučna konferencija. „Antropološki aspekti u sportu, edukaciji i rekreaciji“. Zbornik radova.
8. Ivanek, V., Mikić, B., Avdibašić-Vukadinović, N. (2010). *Kanonička povezanost motoričkih i situaciono-motoričkih sposobnosti stonotenisera kadetskog uzrasta*. Beograd. Zbornik radova VI Međunarodne konferencije „Međnadžment u sportu“.
9. Ivanek, V., Mikić, B., Avdibašić-Vukadinović, N., Zeljković, D. (2010). *Uticaj sistema prediktorskih motoričkih varijabli na kriterijske varijable preciznost odigravanja forhend i bekhend udarca po dijagonali u stonom tenisu*. Tuzla. III međunarodni simpozij „Sport i Zdravlje“. Zbornik radova.
10. Kondrič, M. (2002). *Osnove učenja namiznega tenisa sa Bojanom Tokičem*. Ljubljana: Fakulteta za šport.
11. Kondrič, M., & G. Furijan-Mandič (2005). *Stolni tenis, Fizička priprema*. Radenci-Zagreb.: Samoizdaja.
12. Kondrič, M., (2003). *Namizni tenis v šoli*. Ljubljana: Fakulteta za šport, Institut za šport.
13. Kondrič, M., G. Furijan-Mandič (2002). *Fizička priprema stolnotenisača*. Zagreb : Zagrebački športski savez ; Kineziološki fakultet Sveučilišta.
14. Kondrič, M., G. Furijan-Mandič, M. Videmšek, J. Štihec , D. Karpljuk, & N. Rausavljević (2006). *Stolni tenis s aspekta sportske medicine – «bolje spriječiti nego liječiti»*.
15. Kondrič, M., R. Hudetz, & N. Karković (2005). *Stolni tenis, Many balls trening*. Radenci- Zagreb: Samoizdaja.
16. Mikić, B.(2000): *Testiranje i mjerenje u sportu*. Tuzla: Fakultet za tjelesni odgoj i sport univerziteta u Tuzli.
17. Mikić, B., Ivanek, V., Mehinović, J., Zeljković, D. (2010). *Kanonička povezanost između morfoloških karakteristika i situaciono-motoričkih sposobnosti stonotenisera kadetskog uzrasta*. Ohrid. XIV simpozijum za sport i fizičko vaspitanje mladih. Zbornik radova
18. Mikić, B.: *Osnovi psihologije sporta*,” Print Com” d.o.o. Grafički inženjering, Tuzla, (1997).

SUMMARY

System of 14 predictors motorical variables and two criterion situational motorical variables was applied on a sample of 68 cadet table tennis players. **The Main** purpose of this research is to determine the influence of basic motorical skills on succesfull performing of situational-motorical skills .In this purpose is applied a regression analysis. Based on presented results we can see that the system of predictors basic motorical skills has statistically significant influence on criterion variables STMOSM-eight and STMBUM-boomerang on the level of significance ($\text{sig}=.00$) and coefficients of multiple correlation $R=.819$ and $R=.836$. Statistically, the most significant impact on succesfull performing of situational motorical skills show speed frequency variables of arm and leg, coordination and agility.

Key words: table tennis, motor skills, influence, variables.



Na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića ne zaboravljaju prijatelje

Nenad Katanić, Osnovna škola „Vuk Karadžić“, Petrovo

Branimir Mikić,

Nadija Avdibašić Vukadinović, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

Dragan Zeljković, Fakultet za fizičko vaspitanje i sport, Banja Luka

NIVO PARCIJALNIH KVANTITATIVNIH PROMJENA KRETNIH STRUKTURA IZ KOŠARKE, NOGOMETA I ATLETIKE UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE

1. UVOD

Polazeći od saznanja da ljudski organizam predstavlja veoma složen, dinamičan i na hijerarhijski način uređen sistem, čije osobine, sposobnosti i karakteristike zavise prvenstveno od procesa prijema, protoka, zadržavanja i prerade informacija, to nam nalaže da se problem strukture i antropološkog statusa izučava na integralan i interaktivan način.

Populacija učenika viših razreda osnovne škole predstavljaju jednu od karika u lancu kompleksnog edukacijskog i sistematskog društvenog utjecaja u tjelesnom i zdravstvenom odgoju, kojem su podvrgnuti novi naraštaji (Mikić 1991.).

Obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini je u procesu tranzicije, a škole prolaze kroz proces redefinisanja uloge nastavnika i to je pravo vrijeme za uvođenje novih ideja. Međunarodna zajednica je u BiH pokrenula reformske procese u svim vitalnim segmentima društva, s ciljem stvaranja ambijenta za ulazak u Evro-Atlanske integracije.

Značajno mjesto u reformskim procesima pripada reformi obrazovanja i to na svim nivoima, gdje posebno mjesto zauzima osnovno obrazovanje. Prioritet reformskih zahvata je i obavezno devetogodišnje obrazovanje. Za razliku od dosadašnje prakse, Konceptija tretira obrazovanje u svom totalitetu, ali i svim dimenzijama, kroz ulogu svih učesnika odgojno obrazovnih kompleksnih procesa, što uočljivo ukazuje, da „nova“ škola nije rezultat formalno-vremenske strukture, umjesto dosadašnjih osam (8) godina, prešlo se na devetogodišnje školovanje. Ponuđena Konceptija pruža novi pristup, novu filozofiju, ali i nove pozicije onih koji pružaju obrazovnu uslugu i onih koji posredno i neposredno zadovoljavaju obrazovne potrebe. Ciljevi nisu više vezani za količinu učeničke spoznaje, oni se šire prema sposobnostima, vještinama i kompetencijama, koji su radni i u funkciji prakse. Nastavnik se pojavljuje u ulozi kreatora odgojno obrazovnog procesa, ali i pratioca i katalizatora učeničkih potencijala, njegovih mogućnosti i individualnosti.

Cilj ovog istraživanja je utvrđivanje nivoa parcijalnih kvantitativnih promjena kretnih struktura iz košarke, nogometa i atletike učenika zadnje trijade devetogodišnje osnovne škole, pod uticajem redovne i programirane nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja.

2. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

2.1. Uzorak ispitanika

Ispitanici su bili učenici VII, VIII i IX razreda Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Petrovo, Osnovne škole „Sveti Sava“ Kakmuž, Osnovne škole „P.P.Njegoš“ Boljanić i Osnovne škole „Radoje Domanović“ Podnovlje. Ovim istraživanjem, ukupno je obuhvaćeno 140 učenika podjeljenih u dvije grupe (70 učenika eksperimentalne grupe i 70 učenika kontrolne grupe) starosne dobi 13, 14 i 15 godina koji su zdravi i bez oštećenja lokomotornog aparata.

2.2. Uzorak varijabli

Varijable primijenjene u ovom istraživanju su: za motoričke sposobnosti (15 varijabli) i varijable za procjenu kretnih struktura košarke (3 varijable), nogometa (3 varijable) i atletike (4 varijable). Izbor varijabli izvršen je na osnovu dosadašnjih istraživanja problematike slične ovoj, a imajući u vidu značaj tih varijabli. Prilikom izbora varijabli posebno se vodilo računa da one zadovoljavaju osnovne metrijske karakteristike.

Varijable za procjenu kretnih struktura iz košarke, nogometa i atletike

Za procjenu specifičnih kretnih struktura iz košarke, nogometa i atletike primjenjivano je 10 varijabli.

Za procjenu **kretnih struktura košarke** korištena su tri testa i to:

1. **SKBLHZ** – bacanje lopte objema rukama o zid i hvatanje u trajanju od 30 sek.
2. **SKULKO** – ubacivanje lopte u koš u trajanju od 30 sek.
3. **SKLVSL** – vođenje lopte rukom u slalom

Za procjenu **kretnih struktura iz nogometa** korišteni su slijedeći mjerni instrumenti:

1. **SNVLSL** – vođenje lopte u slalom
2. **SNHOLZ** – horizontalno odbijanje lopte od zid u trajanju od 20 sekundi
3. **SNSONL** – žongliranje lopte u trajanju od 30 sekundi

Za procjenu **kretnih struktura iz atletike** korišteni su slijedeći mjerni instrumenti:

1. **SKUDALJ** – skok u dalj
2. **BLOPTC** – bacanje loptice 150 gr.
3. **TRĆ30M** – trčanje na 30 metara
4. **TR600M** – trčanje na 600 metara

2.3. Metode obrade podataka

U cilju utvrđivanja parcijalnih kvantitativnih promjena (razlika) kretnih struktura iz košarke, nogometa i atletike kod učenika osnovne škole primijenjen je T- test za zavisne uzorke.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

3.1. Analiza parcijalnih kvantitativnih promjena(T-test) varijabli za procjenu kretnih struktura kontrolne grupe

Iz dobijenih rezultata aritmetičkih sredina 10 istraživanih varijabli za procjenu kretnih struktura iz košarke, nogometa i atletike (na inicijalnom i finalnom mjerenju) za uzorke ispitanika kontrolne grupe (70 ispitanika), učenika uzrasta od 13 do 15 godina, te na osnovu značajnosti promjena (razlika) testiranih T- testom za zavisne uzorke (Tabela 59), jasno je vidljivo da su programski sadržaji rada primjenjeni u redovnoj nastavi tjelesnog odgoja proizveli statistički značajne parcijalne kvantitativne efekte kod većine varijabli za procjenu istraživanih kretnih struktura.

Uvidom u tabelu 1, jasno je vidljivo da primjenjeni program redovne nastave nije proizveo statistički značajne parcijalne kvantitativne efekte u sljedećim varijablama za procjenu kretnih struktura kod ispitanika kontrolne grupe:

KSKLVSL – vođenje lopte rukom u slalom (košarka) i ATR600M – trčanje na 600 metara (atletika). Uvidom u istu tabelu evidentno je također da nivo statistički značajnih promjena u varijabli NSNVLSL – vođenje lopte nogom u slalomu (nogomet) ima graničnu vrijednost sa pragom statističke značajnosti, što nam govori da su nastupile nešto slabije ali ipak statistički značajne promjene u okviru ove varijable.

Tabela 1. Paired Samples Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference			
					Lower	Upper		
Pair 1	KSKBLHZ - KSKBLHZ1	-2,24286	2,77377	,33153	-2,90424	-1,58148	-6,765	69 ,000
Pair 2	KSKULKO - KSKULKO1	-1,74286	1,04515	,12492	-1,99206	-1,49365	-13,952	69 ,000
Pair 3	KSKLVSL - KSKLVSL1	,05186	,40618	,04855	-,04499	,14871	1,068	69 ,289
Pair 4	NSNVLSL - NSNVLSL1	,84686	3,51187	,41975	,00948	1,68423	2,018	69 ,048
Pair 5	NSNHOLZ - NSNHOLZ1	-1,02857	1,08976	,13025	-1,28842	-,76873	-7,897	69 ,000
Pair 6	NSNSONL - NSNSONL1	-,82857	1,06283	,12703	-1,08199	-,57515	-6,523	69 ,000
Pair 7	ASKUDALJ - ASKUDALJ1	-3,84286	3,86225	,46163	-4,76378	-2,92194	-8,325	69 ,000
Pair 8	ABLOPTC - ABLOPTC1	-,88429	1,08249	,12938	-1,14240	-,62618	-6,835	69 ,000

Pair 9	ATRC30M -	,13700	,18031	,02155	,09401	,17999	6,357	69	,000
	ATRC30M1								
Pair 10	ATR600M -	,07629	,36439	,04355	-,01060	,16317	1,752	69	,084
	ATR600M1								

3.2. Analiza parcijalnih kvantitativnih promjena (T-test) varijabli za procjenu kretnih struktura eksperimentalne grupe

Na osnovu rezultata aritmetičkih sredina varijabli za procjenu kretnih struktura na inicijalnom i finalnom mjerenju za uzorke ispitanika eksperimentalne grupe te na osnovu značajnosti promjena (razlika) testiranih T- testom za zavisne uzorke (Tabela 2), jasno je vidljivo da je posebno programirani program rada u nastavi tjelesnog i zdravstvenog odgoja proizveo značajne parcijalne kvantitativne efekte. Ovakav rezultat predstavlja svojevrsnu potvrdu kvaliteta primjenjenog programa rada u nastavi tjelesnog i zdravstvenog odgoja, tj da je izvršen veoma dobar odabir motoričkih operatora (sredstava) kao i dobro doziran rad i po obimu i intezitetu.

Tabela 2. Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tal.)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	KSKBLHZ – KSKBLHZ	-4,37143	4,29753	,51365	-5,39614	-3,34672	-8,510	69	,000
Pair 2	KSKULKO – KSKULKO	-2,52857	2,26966	,27128	-3,06975	-1,98739	-9,321	69	,000
Pair 3	KSKLVSL – KSKLVSL	,47957	,41402	,04948	,38085	,57829	9,691	69	,000
Pair 4	NSNVLSL – NSNVLSL	2,42443	2,40898	,28793	1,85003	2,99883	8,420	69	,000
Pair 5	NSNHOLZ – NSNHOLZ	-2,45714	2,33862	,27952	-3,01477	-1,89952	-8,791	69	,000
Pair 6	NSNSONL – NSNSONL	-2,94286	3,08754	,36903	-3,67906	-2,20666	-7,975	69	,000
Pair 7	ASKUDALJ – ASKUDALJ	-15,18571	9,49644	1,13504	-17,45006	-12,92137	-13,379	69	,000
Pair 8	ABLOPTC – ABLOPTC	-2,65857	1,87079	,22360	-3,10465	-2,21250	-11,890	69	,000
Pair 9	ATRC30M – ATRC30M	,50057	,36594	,04374	,41331	,58783	11,445	69	,000
Pair 10	ATR600M – ATR600M	,08157	,18750	,02241	,03686	,12628	3,640	69	,001

4. ZAKLJUČAK

Na osnovu rezultata aritmetičkih sredina varijabli za procjenu kretnih struktura na inicijalnom I finalnom mjerenju za uzorke ispitanika kontrolne I eksperimentalne grupe, ten a osnovu značajnosti promjena (razlika) testiranih T-testom za zavisne uzorke (Tabele 1 I 2) jasno je vidljivo da u primijenjeni programi rada u nastavi tjelesnog I zdravstvenog odgoja proizveli statistički značajne parcijalne kvantitativne efekte. Te promjene su kod kontrolne grupe nešto slabije ali u svakom slučaju statistički značajne.

Ovakav rezultat predstavlja svojevrsnu potvrdu kvaliteta primijenjenih programa rada u nastavi tjelesnog I zdravstvenog odgoja, tj potvrda da je izvršen veoma dobar odabir motoričkih operatora (sredstava) kao I planiran I programiran obim I intezitet rada.

5. LITERATURA

1. **Agrež, F. I Šturm, J. (1978)**, *Zanesljivost in faktorska struktura motoričkih testov*. Ljubljana, Visoka škola za telesno kulturo. Telesna kultura, br.4.,
2. **Babin, J., L. Vlahović, L. (2001)**, *Utjecaj nekih motoričkih sposobnosti na uspjeh u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture*. Poreč, Zbornik radova, 10. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture R.Hrvatske, Programiranje opterećenja u području edukacije, sporta i sportske rekreacije. 101-103,
3. **Bala, G. (1981)**, *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija dece SAP Vojvodine*. Novi Sad, Fakultet fizičke kulture Univerziteta u Novom Sadu,
4. **Bohren, J.M & Vlahov, E. (1989)**, *Compresion of motor development in preschool children*. Clearinghouse No PS018304.
5. **Bilić, Ž., Bonacin, D., Manić, G., Talović, M. (2006)**, *Kompozitna definicija bazičnih kinezioloških procesa kod dječaka viših razreda osnovne škole*. Sarajevo, Homo Sporticus, br.1, str.54 – 56,
6. **Džibrić, Dž. (2007)**, *Relacije između motoričkih, kognitivnih i situaciono-motoričkih sposobnosti učenika VII i VIII razreda osnovne škole*. Tuzla, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Univerziteta u Tuzli (Magistarski rad),
7. **Findak, V., D.Metikoš, D., Marković, M., Neljak, B., Prot, F. (2000)**, *Primijenjena kineziologija u školstvu-motorička znanja*. Zagreb, Fakultet za fizičku kulturu,
8. **Hadžikadunić, M. (2000)**, *Testiranje i mjerenje učenika po metodologiji „Eurofit“, Savjetovanje pedagoga fizičke kulture*. Sarajevo, FFK, PPZ Kantona,
9. **Kamberi, M.; Novaković, R.; Shala, S. (2008)** *Uticaj bazičnih motoričkih sposobnosti i konativni karakteristika na uspješnost izvođenja kretnih struktura iz odbojke i košarke učenika srednje škole*. Mostar. Sportski logor br.10-11, (11-13).
10. **Kurelić, N. i saradnici (1975)**, *Struktura razvoja morfoloških i motoričkih dimenzija omladine*. Beograd.Institut za naučna istraživanja Fakulteta za fizičko vaspitanje Univerziteta u Beogradu,

11. **Mikić, B. (1999)**, *Testiranje i mjerenje u sportu*. Tuzla. Filozofski fakultet,
12. **Mikić, B., Nožinović, F., Mulabegović, Š. (1997)**, *Metodologija naučno-istraživačkog rada u fizičkoj kulturi-kineziološkim znanostima*. Tuzla, Filozofski fakultet,
13. **Mikić, B., Biberović, A., Mačković, S. (2001)**, *Univerzalna škola sporta*. Tuzla. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli,
14. **Neljak, B. (1999)**; *Nove smjernice u testiranju motoričkih sposobnosti*. Zagreb, Zbornik radova fakulteta za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu,
15. **Šahbegović, S. (2009)** *Uticaj motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika učenika uzrasta 11-13 godina na rezultate ostvarene u specifičnim kretnim strukturama iz nogometa, košarke i atletike*. Tuzla. Magistarski rad. Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.

LEVEL OF PARTIAL QUANTITATIVE CHANGES OF MOVING STRUCTURES IN BASKETBALL, FOOTBALL AND ATHLETICS FOR THE STUDENTS OF PRIMARY SCHOOL

On the sample of 140 students of the last three grades of nine – year primary school, system that consists of ten variables for evaluation of moving structures in basketball, football and athletics has been applied.

Main aim of the research is to determine the level of partial quantitative changes of variables for evaluating the moving structures in basketball, football and athletics, targeting the students of the last three grades of nine – year primary school.

The T – test for dependen samples has been applied on that purpose.

On the basis of the results obtained by arithmetic middle of variables for evaluating the moving, structures on initial and final measuring for samples of examinees from control group and experimental group, and also on the basis of importance of the changes (differenses) that have been tested by T test for dependent samples, it is clear that the applied programes of work in physical and health edukacion have made statistically remarkable partial quantitative effects.

Key words: students, primary school, moving, strctures, quantitative changes, variables

Vidran Kljajević,

Dušan Bugarin

Srednja stručna škola, Bijelo Polje

UTICAJ PROGRAMA KOŠARKE I ODBOJKE NA REDUKCIJU POTKOŽNOG MASNOG TKIVA KOD SREDNJOŠKOLKI

1. Uvod

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 161 učenice trećeg razreda srednje škole. Ispitanice su na početku istraživanja bile stare 17 godina $\pm$ 6 mjeseci. Uzorak je podijeljen na dvije grupe: eksperimentalnu grupu koja je brojala 78 ispitanica i kontrolnu grupu koja je brojala 83 ispitanice.

Sa eksperimentalnom grupom ispitanica realizovan je izborni program košarke u prvom polugodištu i izborni program odbojke u drugom polugodištu. Oba izborna programa su realizovan u obimu od po 32 časa, ukupno 64 časa u toku školske godine.

Kontrolna grupa ispitanica je imala "standardni" program nastave sa sadržajima iz: gimnastike, atletike, ritmike i nekom od sportskih igara, koji je realizovan sa dva časa sedmično.

Istraživanje je sprovedeno po sistemu pedagoškog eksperimenta sa paralelnim grupama a promjene koje su se dešavale pod uticajem primijenjenih programa praćene su u dva prostora: morfološkom i biomotoričkom. Zadatak istraživanja je bio da dijagnostikuje inicijalno i finalno stanje onih dimenzija antropološkog statusa ispitanica koje su bile predmet ovog istraživanja.

U ovom radu napravićemo osvrt na rezultate koji su ostvareni u eksperimentalnoj grupi (E) ispitanica i uporediti ga sa rezultatima kontrolne grupe (K) ispitanica, u pogledu redukcije podkožnog masnog tkiva.

Količinu podkožnog masnog tkiva kod ispitanica utvrđivali smo izračunavanjem indeksa tjelesne mase (ITM) poznatijeg kao bodi masi indeks (BMI). Bodi masi indeks izračunavat je po standardnoj formuli: $BMI = TJ \text{ masa (kg)} / TJ \text{ visina (m}^2\text{)}$.

Pošto se radilo o uzorku ispitanica starih 17 godina $\pm$ 6 mjeseci, primijenjeni su parametri BMI za odrasle:

1. < 18 – podhranjenost ili mršavost
2. od 18,0 – 24,0 normalna uhranjenost ili optimalna tjelesna masa
3. od 24,0 – 29,9 predgojazno stanje
4. od 30 – 35,0 gojaznost I stepen
5. od 35,0 – 39,9 gojaznost II stepen
6. > 40 – masivna gojaznost

Ključne riječi: Učenice, srednja škola, programi, košarka, odbojka, podkožno masno tkivo, redukcija, efekti.

2. Analiza rezultata inicijalnog mjerenja BMI

Ovdje su prikazani centralni i disperzioni parametri, mjere asimetrije i distribucije rezultata bodi masi indeksa (BMI) obje grupe ispitanica, eksperimentalne E i kontrolne K.

Tabela 1. Centralni i disperzioni parametri i mjere asimetrije i distribucije rezultata BMI eksperimentalne grupe ispitanica na inicijalnom mjerenju

	sr.vr	std.d	min	maks	k.var	interv.pov.		sk	ku	p
BMI inic	21.21	2.80	14.6	29.4	13.18	20.58	21.84	.62	.69	.177

Minimalne i maksimalne vrijednosti bodi masi indeksa, ispitanica eksperimentalne grupe E, na inicijalnom mjerenju, kreću se u očekivanom rasponu. Na osnovu koeficijenta varijacije uočavamo solidnu homogenost rezultata bodi masi indeksa ove grupe. Vrijednosti Skjunisa ukazuju na pozitivnu simetričnu raspodjelu rezultata, što znači da kriva raspodjele naginje ka većim rezultatima a rezultati Kurtozisa ukazuju da je kriva izdužena. Distribucija vrijednosti rezultata bodi masi indeksa, ove grupe ispitanica, kreće se uglavnom u okviru normalne raspodjele rezultata.

Tabela 2. Centralni i disperzioni parametri i mjere asimetrije i distribucije rezultata BMI kontrolne grupe ispitanica na inicijalnom mjerenju

	sr.vr	std.d	min	maks	k.var	interv.pov.		sk	ku	p
BMI inic	20.80	2.43	16.5	27.4	11.67	20.27	21.33	.47	-.40	.410

Na osnovu minimalnih i maksimalnih vrijednosti bodi masi indeksa, ispitanica kontrolne grupe K, možemo reći da se te vrijednosti kreću u očekivanom rasponu. Vrijednosti koeficijenta varijacije pokazuju da kontrolna grupa ispitanica ima veću homogenost obilježja BMI od eksperimentalne grupe ispitanica. Povećane vrijednosti Skjunisa ukazuju na pozitivnu simetričnu raspodjelu rezultata dok neagativne vrijednosti Kurtozisa ukazuju da je kriva spljoštena. Distribucija vrijednosti rezultata BMI, kontrolne grupe ispitanica, kreće se u okviru normalne raspodjele.

2.1. Zastupljenost pojedinih nivoa BMI kod ispitanica eksperimentalne i kontrolne grupe na inicijalnom mjerenju

Tabela 3. Brojčana (n) i procentualna (%) zastupljenost nivoa BMI na inicijalnom mjerenju ispitanica eksperimentalne i kontrolne grupe

	do 18		od 18 do 24		od 24 do 29,9		od 30 do 35	
	n	%	n	%	n	%	n	%
E	7.	9.0	58.	74.4	12.	15.4	1.	1.3
K	10.	12.0	64.	77.1	9.	10.8	0.	.0

U tabeli br. 3. prikazana je brojčana (n) i procentna (%) zastupljenost nivoa BMI obje grupe ispitanica. Pošto se radi o deskriptivnim podacima, možemo samo nagovijestiti karakteristike grupa ispitanica u odnosu na nivoe BMI koji su se manifestovali.

Pregledom rezultata prikazanih u ovoj tabeli uočavamo da eksperimentalna grupa ispitanica u odnosu na kontrolnu grupu ispitanica ima 3% manje ispitanica u nivou BMI do 18 a to su one ispitanice koje imaju manju tjelesnu masu od optimalne. Drugi nivo BMI, u koji spadaju ispitanice čiji se BMI kreće od 18 – 24 a koji definišemo kao optimalnu tjelesnu masu, za 2,6% više je zastupljen kod ispitanica kontrolne grupe.

Treći nivo BMI se definiše kao predgojazno stanje a u njega spadaju ispitanice kod kojih se vrijednost BMI kreće od 24 – 29,9. Eksperimentalna grupa ima 3,2% više ispitanica u predgojaznom stanju u odnosu na kontrolnu grupu ispitanica.

Kod eksperimentalne grupe imamo 1,3% ispitanica sa vrijednostima BMI od 30 do 35 a to je nivo koji se definiše kao I stepen gojaznosti. Kontrolna grupa nema ispitanica sa ovim vrijednostima BMI.

Da bi smo utvrdili postoji li statistički značajna povezanost ove dvije grupe ispitanica, na osnovu rezultata BMI, na inicijalnom mjerenju, urađen je χ^2 – test. Rezultat χ^2 – testa, $P=.552$ jasno govori da ne postoji statistički značajna povezanost rezultata BMI eksperimentalne i kontrolne grupe ispitanica na inicijalnom mjerenju.

Tabela 4. Značajnost razlike između grupa ispitanica E i K u odnosu na BMI na inicijalnom mjerenju

	χ	R	F	p
BMI inic	.113	.114	2.088	.146

Na osnovu statističke vrijednosti Rojevog testa, gdje je $P > 1$ možemo konstatovati da nije uočena statistički značajna razlika između eksperimentalne i kontrolne grupe ispitanica, kod rezultata BMI, na inicijalnom testiranju.

3. Analiza rezultata finalnog mjerenja BMI

Ovdje su prikazani centralni i disperzioni parametri, mjere asimetrije i distribucije rezultata BMI obje grupe ispitanica (E i K), na finalnom mjerenju.

Tabela 5. Centralni i disperzioni parametri i mjere asimetrije i distribucije rezultata BMI eksperimentalne grupe ispitanica na finalnom mjerenju

	sr.vr	std.d	min	maks	k.var	interv.pov.		sk	ku	p
BMI fin	21.37	2.42	16.2	28.4	11.32	20.83	21.92	.72	.65	.208

Minimalne i maksimalne vrijednosti ukazuju da se rezultati BMI, eksperimentalne grupe ispitanica, nalaze u očekivanom rasponu. Koeficijent varijacije ukazuje na dobru homogenost grupe. Vrijednosti Skjunisa pokazuju da je raspodjela rezultata pozitivno simetrična a vrijednosti Kurtosisa da je kriva izdužena. Distribucija rezultata BMI na finalnom mjerenju, eksperimentalne grupe ispitanica, uglavnom se kreće u okviru normalne raspodjele.

Tabela 6. Centralni i disperzioni parametri i mjere asimetrije i distribucije rezultata BMI kontrolne grupe ispitanica na finalnom mjerenju

	sr.vr	std.d	min	maks	k.var	interv.pov.		sk	ku	p
BMI fin	20.66	2.28	16.8	27.9	11.02	20.16	21.16	.47	.06	.739

Rezultati BMI kontrolne grupe ispitanica kreću se u očekivanom rasponu. Skjunis ukazuje na simetričnu pozitivnu raspodjelu rezultata a Kurtosis da je kriva raspodjele izdužena. Distribucija vrijednosti BMI ove grupe ispitanica uglavnom se kreće u okviru normalne raspodjele.

3.1. Zastupljenost pojedinih nivoa BMI kod ispitanica E i K grupe na finalnom mjerenju

Tabela 7. Brojčana (n) i procentualna (%) zastupljenost nivoa BMI na finalnom mjerenju ispitanica eksperimentalne i kontrolne grupe

	do 18		od 18 do 24		od 24 do 29,9	
	n	%	n	%	n	%
E	5.	6.4	62.	79.5	11.	14.1
K	12.	14.5*	64.	77.1	7.	8.4

Pregledom rezultata prikazanih u ovoj tabeli uočavamo da eksperimentalna grupa ima najveći procenat ispitanica sa optimalnom tjelesnom masom (79,5%), zatim u nivou koji definišemo kao predgojazno stanje (14,1%) a najmanje ih je u stanju podhranjenosti (5%). Bitno je napomenuti da na finalnom mjerenju nema ispitanica u četvrtom nivou tj. u prvom stepenu gojaznosti a bilo ih je na inicijalnom mjerenju.

Kontrolna grupa takođe ima najveći procenat ispitanica sa optimalnom tjelesnom masom (77,1%), zatim u nivou koji definišemo kao podhranjenost (14,5%) a najmanje u predgojaznom stanju (8,4%).

Karakteristično je to da je procenat ispitanica ove grupe sa optimalnom tjelesnom masom ostao isti kao na inicijalnom mjerenju a da se za 2,5% povećao procenat ispitanica u stanju podhranjenosti.

Tabela 8. Značajnost razlike između grupa ispitanica E i K u odnosu na BMI na finalnom mjerenju

	χ^2	R	F	p	k.dsk
BMI fin	.149	.151	3.690	.054	.023

Da bi utvrdili postoji li statistički značajna razlika između grupa ispitanica na finalnom mjerenju, na osnovu dobijenih rezultata BMI, urađen je Rojev test. Na osnovu dobijene statističke značajnosti vidimo da je $P < 1$, pa možemo konstatovati, da se eksperimentalna i kontrolna grupa ispitanica na finalnom mjerenju statistički značajno razlikuju u rezultatima BMI.

3.2. Efekti realizovanih programa nastave

Predhodne analize su pokazale da se ispitanice eksperimentalne i kontrolne grupe nisu statistički značajno razlikovale u rezultatima BMI na inicijalnom mjerenju dok je na finalnom mjerenju došlo do statistički značajnih razlika. Da bi sagledali ostvarene efekte realizovanih programa nastave na redukciju potkožnog masnog tkiva, primijenili smo postupak multivarijantne analize kovarijanse (MANOCOVA).

Tabela 9. Značajnost razlike u ostvarenim efektima redukcije potkožnog masnog tkiva eksperimentalne i kontrolne grupe ispitanica

	n	F	p
MANOCOVA	1	6.815	.010

Dobijeni rezultati multivarijantne analize kovarijanse $P = .010$, pokazuje da postoji statistički značajna razlika u ostvarenim efektima redukcije potkožnog masnog tkiva eksperimentalne i kontrolne grupe ispitanica.

Da bi utvrdili značajnost razlike u ostvarenim efektima, između dvije grupe ispitanica, u daljem postupku urađen je interval povjerenja (IP).

Tabela 10. Značajnost razlike ostvarenih efekata redukcije potkožnog masnog tkiva između grupa E i K (interval povjerenja – IP)

grupe		obeležje	korigovane sredine		interval poverenja	
E	K	BMI fin(BMI inic)	21.20	20.82	.09	.65

Pošto interval povjerenja između korigovanih aritmetičkih sredina rezultata BMI posmatranih grupa ispitanica ne sadrži nulu, možemo reći da postoji statistički značajna razlika u ostvarenim efektima redukcije potkožnog masnog tkiva između eksperimentalne i kontrolne grupe ispitanica.

Možemo konstatovati da je eksperimentalna grupa ispitanica ostvarila statistički značajniji efekat u redukciji potkožnog masnog tkiva jer je rezultat korigovane aritmetičke sredine (21.20) statistički značajno bolji od rezultata korigovane aritmetičke sredine (20.82) kontrolne grupe ispitanica.

4. Diskusija

Na osnovu predhodne analize rezultata vidimo da su statistički značajniji uticaj, na redukciju potkožnog masnog tkiva, imali izborni programi košarke i odbojke koji su realizovani sa eksperimentalnom grupom ispitanica od standardnog programa nastave koji je realizovan sa kontrolnom grupom ispitanica.

Ovakav rezultat je u skladu sa onim što smo očekivali, jer nam je poznato da je motorna gustina časa veća, kad se realizuju programi sportskih igara, od motorne gustine časova na kojim se vrši obučavanje gimnastičkih elemenata ili atletskih tehnika.

Veoma je bitan i faktor motivacije, jer je sasvim sigurno da će se u procesu nastave više zalagati i angažovati učenice koje su imale mogućnost izbora programa od onih sa kojim se realizuje zvanični plan nastave.

Jedan od bitnih ciljeva ovog istraživanja bio je da utvrdimo procenat adolescentkinja sa povećanom tjelesnom masom. Na početku ovog istraživanja 16,6% ispitanica imalo je veću tjelesnu masu od optimalne što je za 3,8% više od procenta (12,8%) u uzorku ispitanika iste starosne dobi.

Procenat gojaznih adolescenata u SAD u zadnjih 20 godina se udvostručio, gojaznost u toj populaciji je prisutna kod 15,5%.

Prema rezultatima istraživanja koje je sproveo Ministarstvo zdravlja u Crnoj Gori, 20% djece i adolescenata ima neki od oblika prekomjerene tjelesne mase.

Djeca i adolescenti posmatraju gojaznost prije svega kao estetski problem. Gojaznost koja potiče iz rane mladosti predstavlja veliki medicinski i zdravstveni problem jer uzrokuje: srčana oboljenja, cirozu jetre, arteriosklerozu, povišen krvni pritisak, dijabetes i mnoge posturalne poremećaje.

Sve veća pojava gojaznosti kod mlade populacije u savremenom svijetu poprima epidemiske razmjere. Nastavnici fizičkog vaspitanja mogu da odigraju veliku ulogu u prevenciji i smanjenju gojaznosti učenika. U saradnji sa upravama škola, treba da organizuju dodatne časove fizičkog vaspitanja, na kojima bi uz dobro osmišljene programe vježbanja, učenike informisali o zdravoj ishrani, zdravim stilovima života i štetnosti predugog sjedenja pred televiziskim i kompjuterskim ekranima.

Rezultati ovog istraživanja svakako preporučuju košarku i odbojku kao aktivnosti koje mogu značajno uticati na smanjenje količine podkožnog masnog tkiva kod djece i adolescenata.

Literatura

1. Blašković, M. (1989): Relacije morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti školske djece, Zagreb, Kineziologija, br. 1-2.
2. Bla, G. (1980): Sruktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija djece SAP Vojvodine, Novi Sad, Fakultet fizičke kulture.
3. Berk, E. (2001): Naučni principi regulisanja tjelesne težine, Lama, Beograd.
4. Josip, L. (2009): Povezanost gojaznosti sa načinom života, Sport-Mont (18,19,20), 259-264
5. Kljajević, V. (2005): Efekti različitih programa nastave fizičkog vaspitanja na transformaciju dimenzija antropološkog statusa učenika završnih razreda srednje škole, Disertacija, Fakultet fizičke kulture, Novi Sad.
6. Kljajević, V., Čokorilo, N. (2001): uticaj programa košarke na redukciju podkožnog masnog tkiva kod srednjoškolaca, Sport Mont, (21-22), 276-282
7. Ostojić, S i saradnici (2003): Tjelesne masti i zdravlje, UMSS, Beograd.
8. Madić, B., Dragić, B. (1994): Mjerenje u fizičkom vaspitanju kao sredstvo komunikacije u funkciji ocjenjivanja i unapređenja pedagoške prakse. Simpozijum FIS komunikacije, Zbornik radova, 34-35, Niš, Filozofski fakultet.

9. Mirilov, J. Mirosavljev, M. (2004): Antropometriški pokazatelji gojaznosti dece školskog uzrasta, Hrana i ishrana, 45 (1-2): 7-9.

SUMMARY

Abstract The study was conducted on a sample of 161 third grade students of high school. The patients were at the beginning of this investigation were aged 17 years $\pm$ 6 months. The sample was divided into two groups: experimental group consisted of 78 patients and a control group that consisted of 83 patients.

With the experimental group of patients was carried out the electoral program of basketball in the first half of the electoral program of volleyball in the second half. The control group patients had a 'standard' curriculum with content from gymnastics, athletics, dance and some of the sports games, which was implemented with two classes a week.

This paper will make reference to the results obtained in the experimental group (E) patients and compared with the control group (C) patients, in terms of reduction podkožnog fat.

Keywords: Students, high school, programs, basketball, volleyball, subcutaneous fat, reduction, and effects.

Mladen Živković, Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Nišu

Zoran Bogdanović, Departman za sport i rehabilitaciju Univerziteta u Novom Pazaru

Dušan Midić, Osnovna škola „Dositej Obradović“ u Nišu

Katarina Herodek, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Nišu

Snežana Stojanović, Osnovna škola „Branko Miljković“ u Nišu

POSTURALNI POREMEĆAJI ŠKOLSKE DECE

1. UVOD

1.1 Definisane promene na lokomotornom sistemu

Savremena nauka u ovoj oblasti bavi se proučavanjem funkcije lokomotornog sistema. Lokomotorni sistem podrazumeva odnos aktivnih i pasivnih snaga organizma čoveka. U aktivne snage spadaju mišići, a u pasivne kosti, zglobovi i ligamenti. Narušavanjem odnosa aktivnih i pasivnih snaga u organizmu može doći do ozbiljnih posturalnih promena i organskih oštećenja. To ima za posledicu otežano kretanje, nemogućnost obavljanja radnih zadataka, nedovoljnu aktivnost i sl. Na taj način ostvaruju se dalja slabljenja organizma kao što su: pojava slabije ishrane tkiva, atrofije pojedinih delova tela, degenerativna stanja i različite telesne promene. Preduzimanjem adekvatnih i odgovarajućih mera na sprečavanju ovih pojava prevashodno i otklanjanjem uzroka, mogu se izbeći komplikacije sa trajnim posledicama.

Funkcionalna slabost insuficijentnih mišićnih grupa ili delova tela najčešće ukazuje na nepravilno držanje tela i to: skoliotično, kifotično, lordotično i kifolordotično držanje. Patološke promene kostiju i njihovih funkcija posledica su nesklada odnosa mišića i kostiju i mogu da dovedu do pojave „X“ nogu, „O“ nogu, ravnih stopala i dr.

Promene koje mogu nastati na lokomotornom aparatu, na nogama odnosno stopalima javljaju se onda kada pokreti mišićnih grupa nisu sinhronizovani, pa tako dolazi do većeg opterećenja jedne grupe mišića i ligamenata. U tom slučaju dolazi do prekomernog zamaranja, slabosti određene funkcije, atrofije mišića i deformacije kostiju.

Telesni poremećaji i promene izazvane unutrašnjim i spoljašnjim činiocima mogu biti urođene (kongenitalne) ili stečene (aktivirane) tokom života.

2. PREDMET

Predmet ovog istraživanja jeste stanje posturalnih poremećaja i telesnih deformiteta kičmenog stuba u sagitalnoj ravni kao i deformiteta stopala učenika i učenica osnovnih škola grada Vršca.

U radu su vršena ispitivanja stanja kičmenog stuba u sagitalnoj ravni: kifotičnog, lordotičnog i kifolordotičnog lošeg držanja tela i promene stanja uzdužnog svoda stopala.

3. CILJ I ZADACI

3.1 Cilj

Cilj istraživanja jeste utvrđivanje učestalosti posturalnih poremećaja i telesnih deformiteta kičmenog stuba u sagitalnoj ravni (kifotičnog, lordotičnog i kifolordotičnog) kao i zastupljenost promena na stopalima kod učenika oba pola.

3.2 Zadaci

Zadaci istraživanja mogu se definisati po sledećem redosledu:

1. Izvršiti izbor škola za realizaciju istraživanja
2. Obaviti razgovore sa direktorima škola oko organizacije i realizacije istraživačkog projekta
3. Obaviti pripremanje instrumentarijuma za prikupljanje podataka za neposredni uvid u stanje posturalnih promena i telesnih deformiteta
4. Utvrditi prisutnost i evidentiranje posturalnih promena na kičmenom stubu u sagitalnoj ravni.
5. Utvrditi stanje i evidentirati promene na stopalu i odrediti stepen spuštenosti svoda stopala.
6. Sačiniti tabelarne prikaze dobijenih rezultata
7. Izvršiti obradu dobijenih podataka i utvrditi procentualnu zastupljenost posturalnih promena i poremećaja i
8. Izvršiti elaboriranje istraživanja.

4. HIPOTEZE ISTRAŽIVANJA

Na osnovu predmeta i definisanog problema, kao i postavljenog cilja i razrađenih zadataka istraživanja postavljene su sledeće hipoteze:

H1 – Postoje posturalni poremećaji i telesni deformiteti na kičmenom stubu u sagitalnoj ravni kod učenika osnovnoškolskog uzrasta oba pola

H2 – Postoje posturalni poremećaji i telesni deformiteti na uzdužnom svodu stopala kod učenika osnovnoškolskog uzrasta oba pola

5. METOD RADA

5.1 Uzorak ispitanika

Uzorak ispitanika sačinjen je odučenici osnovnih škola od I do VIII razreda dve škole, od V do VIII razreda pet škol i jedne specijalne škole.

Ovim istraživanjem, od ukupnog broja učenika koji pohađaju nastavu 2.926 obuhvaćeno je 1.309 učenika oba pola.

5.2 Uzorak varijabli

5.2.1 Uzorak varijabli deformiteta stopala

Za utvrđivanje deformiteta stopala koristiće se sledeća varijabla:

- merenje ravnog stopala metodom plantografije..... (ARSP)

5.2.2 Uzorak varijabli posturalnih promena na kičmenom stubu u sagitalnoj ravni

Za utvrđivanje posturalnih promena na kičmenom stubu korišćiće se sledeće varijable:

- merenje kifotičnog držanja tela pomoću viska i lenjira(AKDT)
- merenje lordotičnog držanja tela pomoću viska i lenjira(ALDT)
- merenje kifolordotičnog držanja tela pomoću viska i lenjira.....(AKLDT)

6. REZULTATI ISTRAŽIVANJA

STAROSNA DOB UČENIKA	BROJ ISPITANIKA	BROJ i % ISPITANIKA SA POSTURALNIM POREMEĆAJIMA	BROJ i % ISPITANIKA BEZ POSTURALNIH POREMEĆAJA
I DO IV RAZRED	435	365 (83,9 %)	70 (16,1%)
V DO VIII RAZRED	874	695 (79,50 %)	179 (20,5%)
UKUPAN BROJ ISPITANIKA	1309	1060 (80,90 %)	249 (19,1%)

Tabela 1. ukupan broj dece oba pola od I do VIII razreda sa posturalnim poremećajima izražen u procentima

Od ukupnog broja ispitanika 1309 sa posturalnim poremećajima je 1060 učenika što iznosi 80,9% ostalih 249 ispitanika ili 19,1% nema istraživane posturalne poremećaje.

	I		II		III		IV		UKUPNO
	M	Ž	M	Ž	M	Ž	M	Ž	
BROJ UČENIKA	50	50	57	44	48	50	65	71	435
BROJ UČ. SA P P	42	42	41	35	38	46	54	67	365
P P %	42	42	40,5	34,6	38,7	46,9	39,7	49,2	83,9

Tabela 2. broj učenika i učenica i procenat posturalnih poremećaja na kičmenom stubu u sagitalnoj ravni od I do IV razreda

Tabela 2 prikazuje ukupan pregled broja ispitanika učenika oba pola po razredima, frekvenciju i procenat deformiteta na kičmenom stubu u sagitalnoj ravni. U prvom razredu evidentirano je da ne postoje razlike u % između dečaka i devojčica. U II razredu veći je procenat deformiteta kod dečaka a III i IV razred je sa većim procentom ovih promena kod devojčica.

POSTURALNI POREMEĆAJI	BR. ISPIT. DEFORMITETIMA	SA	%
KDT	246		56,5
LDT	9		2,0
KLDT	110		25,2
UKUPNO	365		83,9
BEZ PROMENA	70		16,9

Tabela 3. Broj učenika i procenat prema vrsti posturalnih poremećaja na kičmenom stubu u sagitalnoj ravni od I do IV razreda

Tabela 3 prikazuje frekvencije i procenat lošeg držanja tela kod učenika prema vrsti promene u sagitalnoj ravni. Zapaža se da je 70 učenika bez ovakvih promena što u procentima iznosi 16,9%. Kao što je konstatovano na prethodnim tabelama da je % kifotičnog lošeg držanja kod učenika i učenica naj izraženiji to se i na ovoj zbirnoj tabeli može uočiti.

SSS	I	II	III	R.S.	UKUPNO
BROJ UČ. SA DEVIJACIJOM	195	49	27	0	271
%	44,8	11,2	6,2	0	62,3
BEZ PROMENA	164			37,7%	

Tabela 4. Broj učenika i procenat sss od I do IV razreda

Tabela 4 prikazuje kao i prethodna broj i procenat učenika sa promenama na stopalima. Zapaža se da je 164 učenika sa pravilno formiranim svodom stopala što u procentima iznosi (37,7%)

UČENICI KOJI POHAĐAJU NASTAVU 2926	BROJ UČENIKA	%
UKUPAN BROJ ISPITANIKA I - VIII	1309	44,7
BROJ ISPITANIKA V – VIII RAZREDA	874	66,7
BROJ ISPITANIKA SA POSTURALNIM POREMEĆAJIMA U ODNOSU NABROJ ISPITANIKA V-VIII RAZREDA	695	79,5

Tabela 5. Ukupan broj učenika i učenica od V do VIII razreda sa posturalnim poremećajima u odnosu na broj ispitanika

Tabela 5 prikazuje broj i procenat učenika oba pola koji pohađaju nastavu u Vršcu 2926, ukupan broj ispitanika od I do VIII razreda 1309 ili 44,7%, broj ispitanika od V do VIII razreda 874 ili 66,7% u odnosu na broj svih ispitanika i broj ispitanika sa posturalnim poremećajima na kičmenom stubu i stopalima oba pola 695 ili 79,5% u odnosu na broj ispitanika od V do VIII razreda 874.

POSTURALNI POREMEĆAJI	BROJ POSTURALNOG POREMEĆAJA	%
KDT	271	31,1
LDT	22	2,5
KLDT	402	46
UKUPNO SA PROMENAMA	695	79,5
UKUPNO BEZ PROMENA	179	20,4

Tabela 6. Ukupan pregled stanja posturalnih poremećaja na kičmenom stubu u sagitalnoj ravni po vrstama deformiteta učenika i učenica od V do VIII razreda

Tabela 6 pokazuje ukupan broj i procenat vrste deformiteta na kičmenom stubu u sagitalnoj ravni kao i broj i procenat učenika i učenica koje nemaju navedene promene.

SSS	I	II	III	R.S.	UKUPNO
BROJ ISPITANIKSA SSS I R.S.	447	60	32	10	549
%	51,1	6,8	3,2	2,2	64,1
BEZ PROMENA					325
%					37,1%

Tabela 7. broj i procenat zastupljenosti spuštenog svoda stopala i ravnog stopala kod učenika od V do VIII razreda

Tabela 7 pokazuje ukupan broj i procenat promena na stopalima kao i broj i procenat učenika i učenica koje nemaju navedene promene.

UČENICI KOJI POHAĐAJU NASTAVU	2926	100 %
BROJ ISPITANIKSA	1309	44,7 %
BROJ UČENIKA KOJI NISU OBUHVAĆENI ISTRAŽIVANJEM	1617	55,3 %
BROJ UČENIKA SA POSTURALNIM POREMEĆAJIMA U ODNOSU NA BROJ ISPITANIKSA	1060	80,9 %

Tabela 8. ukupan broj posturalnih poremećaja učenika osnovnih škola grada vršca

Tabela 8 prikazuje broj učenika koji pohađaju nastavu u osnovnim školama Vršca 2926, zatim broj ispitanika 1309 i procenat u odnosu na broj učenika obuhvaćenih nastavom 44,7%, zatim broj učenika sa posturalnim poremećajima na kičmenom stubu i stopalima 1060 ili 80,9% u odnosu na broj ispitanika.

RAZRED	BROJ ISPITANIKA	UČENICI SA P. P.			UKUPNO	%
		KDT	LDT	KLDT		
I	50	37	2	3	42	84
II	57	35	1	5	41	71,9
III	48	25	1	12	38	79,1
IV	65	30	1	23	54	83
V	107	41	3	42	86	80
VI	157	56	7	54	117	74,5
VII	95	50	0	25	75	78,9
VIII	131	51	1	36	88	67,6
UKUPNO	710	325	16	200	541	76,2
%	100	45,7	2,2	28,1	76,2	-

Tabela 9. ukupan pregled broja i procenta posturalnih poremećaja na kičmenom stubu u sagitalnoj ravni učenika od I do VIII razreda

Tabela 9 prikazuje procenat kretanja promena na kičmenom stubu u sagitalnoj ravni učenika od I do VIII razreda. Vidi se da je kretanje ovih promena valovito sa kritičnim fazama u I i IV razredu.

RAZRED	BROJ ISPITANIKA	UČENICE SA P. P.			UKUPNO SA P. P.	%
		KDT	LDT	KLDT		
I	50	36	0	6	42	84
II	44	21	1	13	35	79,5
III	50	24	1	21	46	92
IV	71	38	2	27	67	94,3
V	78	21	3	47	71	91
VI	126	18	7	81	106	84,1
VII	86	19	1	54	74	86
VIII	94	15	0	63	78	82,9
UKUPNO	599	192	15	312	519	86,6
%	100	32	2,5	52	86,6	-

Tabela 10. Ukupan pregled broja i procenta posturalnih poremećaja na kičmenom stubu u sagitalnoj ravni učenica od I do VIII razreda

Tabela 10 prikazuje kretanja procenta promena na kičmenom stubu u sagitalnoj ravni učenika od I do VIII razreda. Vidi se da je kretanje ovih promena takođe nekontinuirano sa kritičnim fazama odnosno naj izraženijim procentom promena u IV i V razredu tj u preadolescentnom periodu razvoja učenika.

RAZRED	BROJ ISPITANIKA	UČENICI I UČENICE SA P. P.			UKUPNO SA P. P.	%
		KDT	LDT	KLDT		
I	100	73	2	9	84	84
II	101	56	2	18	76	75,2
III	98	49	2	33	84	85,7
IV	136	68	3	50	121	88,9
V	185	62	6	89	157	84,8
VI	283	74	14	135	223	78,8
VII	181	69	1	79	149	82,3
VIII	225	66	1	99	169	75,1
UKUPNO	1309	517	31	512	1060	80,9
%	100	39,5	2,3	39,1	80,9	-

Tabela 11. Pregled ukupnog broja i procenat posturalnih poremećaja na kičmenom stubu u sagitalnoj ravni učenika i učenica od I do VIII razreda

Tabela 11 prikazuje pregled ukupnog broja i procenta promena na kičmenom stubu u sagitalnoj ravni učenika i učenica od I do VIII razreda. Zadržana je valovitost kretanje ovih promena sa naj izraženijim procentom u III i IV razredu.

RAZRED	BROJ ISPITANIKA	UČENICI I UČENICE SA SSS I RS				UKUPNO SA SSS I RS	%
		I	II	III	RS		
I	100	47	16	7	0	70	70
II	101	44	15	9	0	68	67,3
III	98	38	5	5	0	48	48,9
IV	136	66	13	6	0	85	62,5
V	185	90	4	5	3	102	55,1
VI	283	155	17	14	2	188	66,4
VII	181	90	19	4	3	116	64
VIII	225	112	20	9	2	143	63,5
UKUPNO	1309	642	109	59	10	820	62,6
%	100	49	8,3	4,5	0,7	62,6	-

Tabela 12. Pregled ukupnog broja i procenat spuštenog svoda stopala i ravnog stopala učenika i učenica od I do VIII razreda

U tabeli 12 prikazan je pregled ukupnog broja i procenta promena na stopalima učenika i učenica od I do VIII razreda. Naj izraženiji procenat je u I razredu.

BROJ UČE- NIKA	I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		UKU- PNO
	M	Ž	M	Ž	M	Ž	M	Ž	M	Ž	M	Ž	M	Ž	M	Ž	
	50	50	57	44	48	50	65	71	107	78	157	126	95	86	131	94	
BR.UČ SA P.P.	42	42	41	35	38	46	54	67	86	71	117	115	75	74	88	78	1060
proc.	84%		75,2%		85,7%		88,9%		84,8%		78,8%		82,3%		73,7%		80,9

Tabela 13. Konačni pregled ukupnog broja i procenat posturalnih poremećaja na kičmenom stubu u sagitalnoj ravni učenika i učenica od I do VIII razreda osnovnih škola

Sa tabele 13 može se zapaziti da je od ukupnog broja ispitanika 1309 sa posturalnim promenama na kičmenom stubu 1060 učenika i učenica.

POSTURALNI POREMEĆAJI	BROJ UČENIKA	%	BEZ PROMENA
KDT	517	39,5	249
LDT	31	2,3	
KLDT	512	39,1	
UKUPNO SA P.P.	1060	80,9	19,02%

Tabela 14. Konačni pregled ukupnog broja i procenat posturalnih poremećaja na kičmenom stubu u sagitalnoj ravni učenika i učenica od I do VIII razreda osnovnih škola

Tabela 14 ukazuje ukupan broj i procenat deformiteta u sagitalnoj ravni 1060 i broj učenika i učenica kod kojih ove promene nisu evidentirane 249 ili 19,02%.

SSS	I	II	III	R. S	UKUPNO	BEZ PROMENA
BROJ UČ. SA SSS I RS	642	109	59	10	820	489
procenat	49%	8,3%	4,5%	0,7%	62,6%	37,3%

Tabela 15. Konačni pregled i procenat zastupljenosti spuštenog svoda stopala i ravnog stopala učenika i učenica od I do VIII razreda osnovnih škola

Tabela 15 prikazuje konačan broj promena na stopalima učenika i učenica 820 kao i broj onih bez promena na stopalima 489 odnosno 37,3%.

7. UMEŠTO ZAKLJUČKA

Na osnovu teoretskih razmatranja, dobijenih podataka i interpretacije rezultata sprovedenog istraživanja o posturalnim poremećajima i telesnim deformitetima

kičmenog stuba u sagitalnoj ravni i promenama na stopalima mogu se izvesti sledeći zaključak:

Svi navedeni podaci u tabelama ukazuju na visok procenat zastupljenosti posturalnih poremećaja na kičmenom stubu u sagitalnoj ravni i devijacije na uzdužnom svedu stopala čime u potpunosti prihvatamo postavljenu prvu i drugu hipotezu (H1 i H2)

U radu su data osnovna uputstva kao i predlog konkretnog programa rada na prevenciji i sanaciji posturalnih promena na kičmenom stubu.

8. REFERENCE

1. Devaj, Đ. (1976). Problematika koštanih deformiteta i lošeg držanja kod školske dece Novog sada i rad na njihovoj korekciji. Zbornik radova, II Jugoslovenski simpozijum za zdravstvenu zaštitu, Skoplje.
2. Jeričević, D (1964). Sedeći položaj kao jedan od uzročnika pojave lošeg držanja. Fizička kultura, (1), Beograd.
3. Jovović, V., Čanjak, R. (2006). Transverzalna analiza učestalosti krilastih lopatica kod 13-o godišnjaka učenika različitih urbanih sredina. Antropološki status i fizička aktivnost dece i omladine, Novi Sad, 107-111.
4. Kosinac, Z. (2003). Paramorphic and dysmorphic changes of the thorax and of the thoracic spine in secondary school pupils. Kineziology, 155-167.
5. Kosinac, Z., Danovic, I. (2007). Povezanost između nekih pokazatelja nepravilnog tjelesnog držanja i skolioze u djece juvenilne dobi. Život i škola, 17: 371-375.
6. Medojević, S., Jakšić, D. (2007). Razlike u posturalnim poremećajima između devojčica i dečaka od 7-15 godina na teritoriji Vojvodine. Antropološki status i fizička aktivnost dece, omladine i odraslih, Novi Sad, 49-54.
7. Mijalović, N., Zečević, M. (2003). Rana detekcija skolioze u školske dece: Razlike prema polu i uzrastu kod sistematskog pregleda. Profesional article Medicus 7, 32-34.
8. Nedvidek, B., Popović, M., Ajtić-ristić, Vučinić, Lj. (1975). Loše držanje tela dece školskog uzrasta i njegova korekcija. Medicina Jaderitna-IV, Jugoslovenski fizijatrijski dani, Zadar.
9. Novaković, L. (2008). Dečja kičma i stopala. Vreme 924.
10. Protić-Gava, B., Krneta, Ž. (2010). Posturalni status dece mlađeg školskog uzrasta četiri okruga Vojvodine. Novi Sad.
11. Sabo, K. (2006). Posturalni status dece predškolskog uzrasta na teritoriji opštine Sombor, Sremska Mitrovica i Bačka Palanka. Antropološki status i fizička aktivnost dece i omladine, Novi Sad, 101-104.
12. Savić, K. (1985). Incidenca odstupanja u držanju tela školske dece i omladine različitog uzrasta. Medicinski preglde, 3-4: 189-192.
13. Šukov, J. (1986). Prevencija i korekcija lošeg držanja i telesni deformiteti kičmenog stuba uz pomoć adekvatnih kompleksa vežbi kod učenika osnovnih škola. Doktorska disertacija, Skoplje.

14. Ulić, D. (1995). Čas fizičkog vaspitanja kao značajan faktor u prevenciji loših držanja tela dece 10-11 godina. Letnja škola pedagoga fizičke kulture Jugoslavije, Zbornik radova, Ulcinj.

SUMMARY

Theoretical considerations, relevant data on postural deformities and bodily deformities point to significant presence of the beforementioned in the elementary schoolchildren. Total number of pupils subjected to testing was 2926. Out of this number 1309 pupils, aged 7 to 14 years were examined. Out of this number there were 1060 pupils or 80,9 % with postural deformities while without problems there were 249 or 19,1 % pupils. On the basis of the obtained results it can be determined that there is a large number of children with postural deformities and bodily deformities on locomotor apparatus which in comparison with similar studies is to be considered alarming. In flat feet the presence of the first degree of deformities is to be found in both sexes. In case of kifosis there is larger number of schoolboys affected than schoolgirls in senior grades of elementary school while in junior grades the situation is reversed. Lordotic bad posture is equally present in both sexes. This points to the necessity to introduce corrective exercising programme or if this is not possible to implement more regular physical education curricula with the elements of prevention and correction of the spinal column and feet deformities.

Keywords: kifosis, lordosis, flat feet, corrective gymnastics

Jelena Zrnzević, student žurnalistike Filozofskog fakulteta u Nišu

Nevenka Zrnzević, Učiteljski fakultet, Prizren, Leposavić

OKRUŽENJE OSNOVNE ŠKOLE KAO FAKTOR PSIHO-FIZIČKOG RAZVOJA DECE

UVOD

Navike stečene u detinjstvu teško se menjaju tokom života, posebno kada je reč o fizičkoj aktivnosti dece, koja je svakako jedan od najvažnijih faktora njihovog zdravlja. Fizički neaktivna deca često su bolesna, gojazna, depresivna i sklona rizičnom ponašanju kao što su nasilje, konzumiranje duvana, alkohola ili droge. Da bi se navike pravilno formirale mora se posvetiti dovoljna pažnja pravilnom fizičkom i psihičkom razvoju dece jos u osnovno-školskom uzrastu.

Psiholozi smatraju da je period osnovnog obrazovanja i vaspitanja veoma bitan, možda i najbitniji za dalji razvoj ličnosti deteta. Za to je važan obrazovni program, ali svakako i najbliže okruženje škole i školskog dvorišta. Postojanje sportskih terena u školskom okruženju od presudnog je značaja za razvoj psiho-fizičkih sposobnosti kod dece. Međutim, danas je sve češća pojava da se u najbližoj okolini škola, pored sportskih terena (kojih je pritom sve manje) nalaze i objekti koji nisu namenjeni deci, već odraslim, punoletnim osobama

Umesto sportskih terena, osnovne škole sve su više okružene kafićima, kladionicama, igraonicama, kioscima brze hrane itd.

Navedeni objekti imaju loš uticaj, jer se kod dece još u ranom periodu stvaraju sklonosti ka kockanju (prvenstveno se misli na kladionice u kojima deca provode svoje školske odmore, a u učionici za vreme predavanja popunjavaju tikete). Prisustvo časovima, ili bavljenje sportom đaci sve češće zamenjuju boravkom u obližnjem kafiću ili igraonici.

PREDMET ISTRAŽIVANJA

Sve više devijantnih pojava među osnovcima ali i sve veći broj objekata koji na njih štetno deluju u okruženju njihovih škola, tema su rasprave među stručnjacima koji pokušavaju da utvrde tu uzročno- posledičnu vezu. Nameće se pitanje, postoji li zakonska uredba koja reguliše šta se može, i na kojoj udaljenosti nalaziti oko školskih objekata. Istraživanje o ovoj problematici koje su sprovedi studenti žurnalistike Filozofskog fakulteta u Nišu (Tatjana Egerić i Jelena Zrnzević, april 2009.god.) u niškim osnovnim školama kojim su obuhvaćeni učenici nižih i viših razreda osnovnih škola, njihovi roditelji, učitelji, nastavnici, direktori, kao i gradske nadležne službe, pokazuje da ne postoji gradska uredba kojom se precizno definiše kakvi objekti i na kojoj udaljenost mogu da se nalaze u okolini niških osnovnih škola. Utvrđeno je da se oko škola u gradu, u neposrednoj blizini, nalazi veliki broj kafića i kioska brze hrane, a i veliki broj kladionica i igraonica. U bližoj okolni škola ne postoji niti jedna prodavnica knjiga, što najviše iritira pojedine roditelje i većinu nastavnika. Roditelji i nastavnici saglasni su da je neophodno da oko škole ima više terena za sport i rekreaciju, parkova, školskih

restorana, pa i bazena ako je to moguće. Roditelji smatraju da okruženje škole nije adekvatno i da ima negativan uticaj na odrastanje dece i formiranje njihovih navika. Roditelji ova tema interesuje i žele da budu upućeni u probleme odrastanja njihove dece. Ipak, priznaju da tome ne posvećuju dovoljno vremena i da ne znaju na koji način bi te probleme mogli da reše. Za trenutno stanje uglavnom krivca vide u sistemu školstva, i nepostojanju mnogih zakona u njemu, što bi, kažu, trebalo da bude prvi i osnovni zadatak Ministarstva prosvete.

Za razliku od roditelja, nastavnici i direktori niških škola su u razgovoru o ovoj temi prilično rezervisani. Da li zbog nezainteresovanosti, njima prihvatljivog trenutnog stanja ili nekog trećeg razloga, oni ne želele da se previše udubljuju u ovu problematiku. Njihova mišljenja o tome da li okruženje škole može imati negativan uticaj na navike i vaspitanje učenika, podeljena su. Nastavnici u O.Š. „Radoje Domanović“ smatraju da „sve proizilazi iz globalne društvene situacije, kao i od porodice iz koje učenik dolazi“. Ima i prosvetnih radnika koji pak tome pridaju mnogo veći značaj. Direktor i nastavnici O.Š. „Branislav Nušić“ slažu se da okruženje škole loše utiče na đake, i stoga je uprava ove škole samoinicijativno, školskim pravilnikom o ponašanju učenika, ograničila kretanje đaka van školskog dvorišta za vreme nastave i malih i velikih odmora.

Među anketiranim direktorima i nastavnicima najviše je onih koji se je onih koji se slažu da je deci potrebno pokloniti mnogo više pažnje i da je bavljenje sportom, najbolji način da se deca klone loših navika. Za to je potrebno znatno više sportskih terena, oko i u sastavu škole, koji će biti deci na raspolaganju i van redovne nastave. Ima i onih nastavnika koji su zadovoljni postojećim stanjem.

Nastavnici pak u najvećoj meri krive roditelje, koji zbog nedovoljne zainteresovanosti, borbe za egzistencijom ili stvaranja karijere, zapostavljaju decu, ali i državni sistem koji nije spreman da na određeni način spreči devijantne pojave u društvu, naročito među omladinom. Deca se od poroka i loših uticaja sredine teško mogu zaštititi na ulici i van roditeljske kontrole, a sve teže je to moguće i u osnovnim školama.

Veliki broj istraživanja pokazao je da svakodnevno konzumiranje brze hrane, koja je ponuđena na kioscima u okolini škole, dovodi do gojaznosti kod dece u ovom periodu.

Gojaznost je proglašena za globalnu epidemiju još pre desetak godina i odavno uzima danak u najrazvijenijim evropskim zemljama. Svake godine, govori statistika, oko 400.000 najmlađih Evropljana postaje gojazno, a mnoge članice Evropske Unije zabranile su prodaju ‘brze hrane’ u blizini škola i vrtića. Najviše nevolja s viškom kilograma imaju mališani iz Velike Britanije, Italije i Španije, a stručnjaci upozoravaju da će se ova ‘epidemija’ vrlo brzo proširiti i na Srbiju, jer se ovoj problematici posvećuje sve manje pažnje.

Ukoliko se gojaznost pojavi u detinjstvu veoma često se nastavlja u zrelom dobu, i predstavlja faktor rizika za razvoj i porast bolesti srca i krvnih sudova, dijabetesa i malignih oboljenja. Pojavu gojaznosti osim nedovoljne fizičke aktivnosti, najčešće izaziva svakodnevno konzumiranje brze i nezdrave hrane, grickalica i slatkiša, sokova i gaziranih napitaka, koji su đacima ponuđeni u izobilju na kioscima u okolini škole. Za razliku od mališana u predškolskim ustanovama, o čijoj se ishrani više brine,

učenici osnovnih škola se najčešće hrane po pekarama i kioscima brze hrane. Istraživanja pokazuju da je najveći broj gojazne dece uzrasta od sedam do 14 godina..

Odgovori niških osnovaca na pitanje da li i koliko često kupuju brzu hranu u objektima u neposrednom školskom okruženju nedvosmisleno pokazuju da su peciva najčešće njihov glavni obrok u toku dana – što za posledicu ima gojaznost. “U mnogim školama, školske kuhinje i trpezarije već godinama su prazne, a neke škole su svoje prostorije iznajmile pekarama. Negde postoji mogućnost da se đaci pretplate na užinu, ali direktori kažu da je to sve nepopularnije, posebno među starijim osnovcima”. Oni su mišljenja da je decu sramota da jedu školsku ili užinu koju su poneli od kuće, jer je praksa da se za vreme velikog odmora kupuje po pekarama i kioscima sa pljeskavicama postala, po svemu sudeći, društveno prihvatljivo ponašanje. Retko koje dete će pristati da za vreme odmora jede jabuku, dok 95% njegovih vršnjaka iz razreda jede picu i pije koka-kolu.

Među najmlađima je i sve više korisnika duvana, alkohola i droge. Posebno je alarmantan sve veći broj narkomana. Droga osvaja mlade, a donja starosna granica se sve više pomera naniže, te je pored srednjoškolaca uzimaju i učenici starijih razreda osnovnih škola. Najviše se koristi marihuana u obliku cigarete čiji se miris kao epidemija širi školskim dvorištima.

Naizgled najbezbedniji vid destruktivnog delovanja na mladu ličnost imaju sportske kladionice u kojima se klade maloletnici. Sve je više dece u Srbiji koja sa 11-12 godina počinju da se kockaju, još u osnovnoj školi, primećuju stručnjaci Instituta za mentalno zdravlje. Počinju igrati upravo u sportskoj kladionici, onda prelaze na slot aparate, poker aparate, a potom na elektronski rulet – gde je ulog mnogo veći – i tako ih kocka „uzima pod svoje”. „Broj obolelih od patološkog kockanja vidno se povećao u poslednje četiri godine.”¹ Kladionice i klubovi sa slot mašinama otvaraju se na samo tridesetak koraka od osnovnih škola, oko čega se, ako malo bolje pogledamo, svi mi možemo saglasiti.

Da je maloletničko kladenje uzelo maha i među niškim osnovcima, pokazuje veliki broj potvrdnih odgovora (Tabela 1) učenika na pitanje da li se klade. Ono što se, po svemu sudeći moglo i očekivati je da đaci to upravo rade u kladionicama koje su najbliže njihovim školama. Najviše se klade učenici sedmog i osmog razreda, a većina njih to radi vrlo često, gotovo svakodnevno. Poražavajući je podatak i to što sve veći broj mladih osnovaca, po ugledu na starije drugove, za vreme odmora a i časova, vreme provodi u kladionicama..

¹ Preuzeto iz istraživačkog rada «Maloletničko kladenje u sportskim kladionicama», čiji su autori Marija Stojanović, Marija Kitanović, Tijana Sušić i Ivana Marinković, maj 2008. godine.

Tabela 1. *Odgovori učenika na pitanje:*

Da li i koliko često posećujete objekte u neposrednom školskom okruženju (npr. kladionice, igraonice, kafiće, kioske brze hrane...)?

Razredi ispitanih škola	DA, ČESTO (u %)	NE, NIKADA (u %)	POVREMENO (u %)
Peti razred	40	40	20
Šesti razred	40	30	30
Sedmi razred	45	15	40
Osmi razred	65	15	20

Osnovne škole u Nišu: Vožd Karađorđe, Radoje Domanović, Čele Kula i Branislav Nušić, kao i Vitko i Sveta-Gadžin Han.

Broj đaka koji posećuje objekte kao što su kladionice, igraonice, kafići, kiosci brze hrane koji se nalaze u neposrednom okruženju škole veći je kod đaka viših razreda osnovnih škola, pokazuju rezultati (Tabela 2). Ne iznenađuje ni podatak da je broj onih đaka koji pomenute objekte posećuju često ili povremeno veći u odnosu na broj onih koji ove objekte uopšte ne posećuju.

Prema dobijenim rezultatima najviše ispitanih učenika koji se i kockaju i konzumiraju alkohol za vreme školske nastave ima u osnovnoj školi Vožd Karađorđe u Nišu. Ovo se svakako može potkrepiti činjenicom da se u okolini ove škole nalazi i najveći broj kladionica i kafića, što je i utvrđeno u ovom istraživanju.

Tabela 2. *Odgovori učenika na pitanje:*

Da li vi lično konzumirate alkohol u kafićima u blizini škole, ili se kockate u kladionicama i kockarnicama u okolini škole za vreme trajanja školske nastave?

Razred	Da, i jedno i drugo	Konzumiram alkohol	Kockam (kladim) se	Nijedno	Ukupno ispitanih đaka
Peti	0	0	42	108	150
Šesti	10	4	59	77	150
Sedmi	36	17	64	33	150
Osmi	38	23	78	11	150

Ispitivane osnovne škole u Nišu: Vožd Karađorđe, Radoje Domanović, Čele Kula i Branislav Nušić, kao i Vitko i Sveta-Gadžin Han.

Niškim osnovcima, njihovom vaspitavanju i zdravom odrastanju, po svemu sudeći, ne pridaje se baš veliki značaj, kao ni lošim uticajima kojima su oni svakodnevno izloženi.

Ovo istraživanje pokazuje trenutnu situaciju u niškim osnovnim školama, ali ona sigurno nije bitno drugačija i u drugim gradovima u Srbiji i okruženju

ZAKLJUČAK

Nekada su škola i školsko dvorište bili mesto gde su generacije bezbrižno stasavale, a sada se pretvaraju u leglo poroka i nasilja. Zato je skretanje pažnje javnosti, a pre svega prezauzetim roditeljima, direktorima i nastavnicima u školama, koji su očigledno nesvesni težine ovog problema, ali i svih nadležnih institucija, od presudnog značaja. Da bi mališani izrasli u zdrave i normalne ličnosti, ne treba dozvoliti da slobodno vreme provode u kladionicama, kafićima... Ne dozvolimo da mladi osnovnoškolskog uzrasta postanu kategorija stanovništva prepuštena „samoj sebi“, da o njima „brinu“ sve više predstavnici tercijalnog sektora i uslužnih delatnosti. Za njih su oni tek prosti „konzumenti“ njihovih usluga. Posledice takvog ponašanja vidljive su na svakom koraku u svakodnevnom životu. Da li je dovoljan odgovor „svuda u okruženju je tako“? Mislimo da nije i da se što pre nešto mora promeniti.

Saglasni smo da porodica predstavlja instituciju koja ima značajno mesto u formiranju ličnosti deteta. Uticaj roditelja na formiranje stavova, navika i uverenja je od izuzetnog značaja.

Veliku ulogu i odgovornost ima i škola i sportske organizacije. Uključivanje dece u sportske sekcije je veoma bitno i jedan od načina da se dete „odvoji“ od ulice kroz osmišljeno korišćene slobodnog vremena. Na taj način će sportske aktivnosti postati deo zdravih životnih navika, a bavljenje fizičkom aktivnošću postiže se mnogostruka uloga na formiranje zdrave ličnosti i njen svestrani razvoj. Uključimo se svi dok ne bude kasno!

LITERATURA

1. **Berković, L.** (1989). *Teorijske osnove fizičke kulture*. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
2. **Furlan, I.** (1985). *Čovjekov psihički razvoj. (Uvod u razvojnu psihologiju)*. Zagreb: Školska knjiga.
3. **Kerković, A.** (1981). *Fizička kultura i slobodno vreme*. Beograd: Savremena administracija.
4. **Kulić, R., Kačapor, S., i Krulj, R.** (2004). *Pedagogija*. Leposavić: Učiteljski fakultet iz Prizrena Univerziteta u Prištini.
5. **Pijaže, Ž., & Inhelder, B.** (1996). *Intelektualni razvoj deteta (izabrani radovi)*. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
6. **Žlebnik, L.** (1972). *Psihologija deteta i mladih I, II i III deo*. Beograd: Delta – pres.

ENVIRONMENT AS A FACTOR IN SCHOOL
PSYCHO-PHYSICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN

Habits acquired in childhood are difficult to change throughout life, especially when it comes to physical activity of children, which is certainly one of the most important factors for their health. In order to properly form a habit, sufficient attention must be given to proper physical and mental development of children in elementary school.

Psychologists believe that the period of primary education is very important, perhaps the most important for the further development of child personality. The existence of sports facilities in the school environment is crucial for developing mental and physical abilities of children. However, it is frequently seen today that near schools and sports facilities there are objects not made for children, but for adults, greatly contributing to development of bad habits. Instead of sports facilities, primary schools are surrounded by cafes, betting shops, arcades, fast foods, which sell cigarettes and alcohol. These facilities affect children negatively, because they create the propensity for gambling, consumption of unhealthy food, tobacco and alcohol.

Research conducted by journalism students in Nis has shown that a large number of pupils in primary schools in Nis visit facilities located in the vicinity of schools. Also, the number of pupils who visit those facilities is sometimes higher than the number of those who do not visit them at all.

This research shows the current situation in the elementary schools in Niš, but the situation in other cities in Serbia and the region isn't significantly different.

Goran Vasić,
Dragoslav Jakonić,
Goran Dimitrić

Univerzitet u Novom sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

PRIMENA SREDSTAVA OPORAVKA KAO PREVENTIVA PRETRENIRANOSTI

1.0 UVOD

Sa primenom novih tehnologija i krajnjim dometima primene kvantitativnog metoda vežbanja i treninga došlo je do novih problema, koji prevazilaze probleme opterećenja. Osnovni problem savremenog vežbanja i treninga nije opterećenje, nego oporavak nakon opterećenja. Neophodno je adekvatno oporaviti organizam, ukloniti i smanjiti zamor kako bi sledeći trening mogao biti ostvaren na potrebnom nivou. Najvažniji deo oporavka pripada vremenu između dva vežbanja ili treninga. Oporavak treba da odmori sportistu i pripremi ga za nove napore tj. adekvatno opterećenje: nešto veće od prethodnog, a da ne dođe do nagomilavanja, sabiranja zamora, što dovodi do stanja pretreniranosti.

Između dva treninga preporučuje se adekvatan odmor, oporavak. Kakav i koliki, zavisi od prethodnog opterećenja i zamora. Oporavak je toliko značajan da od njega zavisi ritam mikro i makro ciklusa, broj vežbanja i treninga i nivoa opterećenja u njemu. Oporavak ne podrazumeva i ne odnosi se isključivo i samo na vreme između dva vežbanja ili treninga. Već u toku vežbanja ili treninga vodi se briga o pauzama između serija, delova vežbanja, između vrsta treninga. Posebno značajan za oporavak je period neposredno nakon završetka treninga ili takmičenja.

Cilj ovog rada je opis i sistematizacija oporavka sportista. U vezi sa tim sredstva oporavka imaju veliki značaj.

2.0 ZAMOR

Smanjenje fizičke sposobnosti je osnovno obeležje zamora. Međutim, smanjenje fizičke sposobnosti se ne javlja uvek kao simptom zamora. Fizička sposobnost se može smanjiti, na primer i pri treningu ili takmičenju u neodgovarajućim uslovima sredine (visoka spoljna temperatura, vlažnost vazduha, sniženi parcijalni pritisak kiseonika i drugo).

Zamor je prirodni fiziološki proces koji se karakteriše subjektivnim simptomom – zamaranjem. Pojava zamaranja ne odgovara uvek stepenu zamora, tj. objektivnim fiziološkim i biohemijskim promenama, koje nastaju u organizmu tokom treninga. Zamor je biološka zaštitna reakcija usmerena protiv iscrpljivanja funkcionalnog potencijala centralnog nervnog sistema. Ne postoje tačno utvrđeni faktori odgovorni za nastajanje, stepen izraženosti i način ispoljavanja zamora. Od značaja su vrsta, intenzitet i dužina trajanja sportske aktivnosti, psihofizičke osobine i stanje organizma sportiste, kao i uslovi pod kojima se sportska aktivnost obavlja.

2.1 Podela zamora

Lak zamor – obično se razvija posle mišićnog rada, čak neznatnog po obimu i intenzitetu, i ispoljava se u vidu zamorenosti. Radna sposobnost pri ovoj formi zamora, po pravilu se ne smanjuje.

Težak zamor – razvija se pri graničnom jednokratnom fizičkom opterećenju. Zapaža se slabost, naglo smanjenje radne sposobnosti i mišićne snage, pojavljuju se atipične reakcije srčano sudovnog sistema. Simptomi su: bledilo, tahikardija, povišen sistolni pritisak za 40-60 mmHg, naglo smanjenje dijastolnog pritiska (fenomen beskonačnog tona), leukocitoza, ponekad proteinurija. Ova forma se češće javlja kod slabo treniranih sportista.

Preopterećenost – nagli razvoj stanja posle vršenja jednokratnog određenog trenažnog ili takmičarskog mišićnog opterećenja, a kod smanjenog funkcionalnog stanja organizma (preležane bolesti, hronične intoksikacije, tonzilitisa, karijesa zuba i dr.). Češće se razvija kod vrhunskih sportista koji su sposobni da izvrše velika opterećenja u stanju zamora. Manifestuje se opštom slabošću, tromošću, vrtoglavicom, ponekad nesvesticom, narušenom koordinacijom, lupanjem srca, uvećanjem jetre i atipčnim reakcijama srčano – sudovnog sistema pri opterećenju. Ova forma zamora traje od nekoliko dana do nekoliko nedelja i neophodna je intervencija lekara i trenera.

Pretreniranost – se javlja kod sportista pri nepravilnom režimu opterećenja i odmora. Osnovni uzroci nastanka su: a) hronično fizičko preopterećenje, b) jednoobrazna sredstva i metode treninga, c) narušavanje principa postepenosti u povećanju opterećenja, d) nedovoljan odmor, g) učestali nastupi na takmičenju, e) hronična infekcija, f) somatske bolesti. Pretreniranost se karakteriše izraženim psihičkim promenama, lošijim sportskim rezultatima, narušavanjem aktivnosti srčano-sudovnog i nervnog sistema, povećana osetljivost na infekcije. Kod ove forme zamora potrebna je intervencija lekara i psihologa.

Prezamorenost – patološko stanje organizma, najčešće se ispoljava u vidu nervoze. Ono se javlja po pravilu, kod sportista sa nestabilnim nervnim sistemom, emocionalno osetljivih, pri prekomernom fizičkom opterećenju. Manifestuje se: apatijom, nezainteresovanošću za sportski rezultat, niti za učešće na takmičenjima, bolovi u predelu srca, poremećaj varenja, polna disfunkcija. Za ovo stanje potrebna je intervencija lekara i trenera.

2.2 Dijagnostika zamora

Dijagnostika zamora zasniva se na bazi objektivnih i subjektivnih podataka. Osnovna karakteristika je smanjenje radne sposobnosti. Sportisti se podvrgavaju detaljnom medicinskom pregledu respiratornog i kardiovaskularnog sistema, kao i biohemijskim analizama krvi.

3.0 SREDSTVA OPORAVKA

Jedan od važnijih problema savremenog sporta je problem povećanja sportske radne sposobnosti. Stalno povećanje obima opterećenja i njegovog intenziteta može negativno da se odrazi na zdravlje i funkcionalno stanje sportiste, na sportski rezultat i

što je još gore, može dovesti do pretreniranosti. Stoga se danas velika pažnja poklanja oporavku kao sastavnom delu trenažnog procesa. Međutim, još uvek ne postoje jedinstvena i opšteprihvaćena sredstva koja se mogu koristiti i kao i sam način primene. Sva sredstva oporavka dele se u tri grupe: pedagoška, psihološka i medicinsko-biološka.

U **pedagoška sredstva** oporavka spada, pravilan odnos opterećenja i oporavka na samo u okviru treninga, već i između pojedinih treninga, kao i između mikro ciklusa, mezo ciklusa i olimpijskog ciklusa rada. U ovu grupu spada takođe korišćenje različitih oblika aktivnog odmora, sprovođenje treninga u prirodi, promena mesta treniranja itd.

Pedagoška sredstva oporavka su osnovna sredstva za oporavak sportiste, pošto određuju režim opterećenja i odmora u toku treniranja. U ovu grupu spadaju sledeća sredstva:

- Racionalno planiranje treninga u skladu sa funkcionalnim sposobnostima sportiste
- Planiranje pojedinih treninga uz korišćenje metoda za otklanjanje zamora (dobro zagrevanje, pravilan izbor sredstava treninga, korišćenje vežbi za pravilan odmor i opuštanje)
- Planiranje intervala odmora između pojedinih opterećenja u okviru jednog treninga kao i između pojedinih treninga
- Sistem za korišćenje različitih sredstava za oporavak u okviru mezociklusa i mikrociklusa
- Metodologija korišćenja raznih vežbi ili posebnih treninga usmerenih na ubrzavanje procesa oporavka.

Psihološka sredstva oporavka mogu biti korisna, jer smanjenje nervno-mišićne napetosti i psihičkog zamora u periodu napornih treninga, posebno takmičenja, stvara osnovu za brži tok oporavka i povećanje funkcionalne sposobnosti. U ova sredstva ubrajaju se psihofizičke i psihoterapijske metode: autosugestija i autogeni trening, metode mišićne relaksacije (opuštanja), specijalne vežbe disanja, raznovrsne forme interesantnog odmora i psihoterapija

Medicinsko-biološka sredstva doprinose povećanju fizičke radne sposobnosti, a takođe sprečavaju pojavu različitih negativnih posledica od velikih fizičkih naprezanja. Ona dovode do bržeg uklanjanja zamora putem bržeg popunjavanja energetske depoa, brže sinteze proteina, ubrzanjem mnogih drugih mehanizama koji ubrzavaju oporavak. Ova sredstva stvaraju dopunske mogućnosti za povećanje radne sposobnosti u uslovima intenzivnog treninga i takmičenja.

Većina istraživača u kompleksu medicinsko-bioloških sredstava izdvajaju: racionalnu ishranu, dopunske faktore u ishrani putem uzimanja prirodnih i farmakoloških sredstava, stvaranje uslova za bržu proteinsku sintezu, bržu nadoknadu utrošenih energetske rezervi i izgubljenih mineralnih materija, uspostavljanje narušene vitaminske i acidno-bazne ravnoteže organizma, sredstva fizio terapije, različite vidove masaže, saunu, oksigenoterapiju, elektrostimulaciju, barokomoru, aerojonizaciju i dr.

3.1 Ishrana sportista

Racionalna ishrana sportista je preduslov za povećanje sportske radne sposobnosti, za borbu sa zamorom i ubrzanje procesa oporavka posle trenažnih opterećenja i takmičenja. Kvalitetan sastav hrane, odnos između proteina, masti i ugljenih hidrata, potrebe u vitaminima i mineralnim materijama, kao i poreklo namirnica (biljnog i životinjskog porekla) mogu da utiču u znatnoj meri na tok oporavka. Razumljivo je da je to posebno važno kada su dani treninga i takmičenja.

Ishrana sportista zavisi pre svega od sportske discipline, od učestalosti, intenziteta i obima treninga, kao i od uslova treninga (klimatski uslovi, nadmorska visina i dr). Vrsta napora zahteva odgovarajuće hranljive materije, a u skladu sa tim određuje se najpovoljniji sastav hrane u pogledu osnovnih hranljivih materija za pojedine grupe sportista. Skoro svim sportistima su potrebne velike količine energije, usled intenzivnog treninga ili zbog težnje da se trenira što je moguće češće sa velikim naprezanjem, ali su specifične potrebe različite tj. potrebe za određenim hranljivim materijama.

U ovakvim uslovima pravilnom ishranom i odgovarajućim napicima možemo sprečiti pojavu većeg stepena zamora i ubrzati proces oporavka. Pravilna raspodela obroka, vreme obroka, pravilno kombinovanje hranljivih materija, dobro pripremljena hrana moraju da se poštuju, jer će na taj način ishrana sportista potpomoći podizanju sportske radne sposobnosti, otklanjanju zamora i ubrzanju oporavka.

3.2 Dopuski faktori ishrane i farmakološka sredstva

Metabolički procesi u organizmu sportiste, posle velikih opterećenja, mogu se aktivirati u cilju održavanja radne sposobnosti i ubrzanja procesa oporavka različitim farmakološkim sredstvima. Ovo je naročito važno ako sportista ima simptome koji ukazuju na veći stepen teškog ili hroničnog zamora. U svakom konkretnom slučaju o korišćenju sredstava za oporavak odlučuje lekar.

3.3 Vitaminizacija

Potrebe organizma za vitaminima su veće, ukoliko je intenzivniji metabolizam. Ispitivanja su pokazala da u periodu intenzivnog treninga i takmičenja, često dolazi do vitaminskih deficita, čime se usporavaju proces i tok oporavka.

Često se postavlja pitanje da li se sportska forma može povećati dodatnim uzimanjem vitamina tj. uzimanjem više vitamina i u većim količinama od onih koje obezbeđuje ishrana sportista. Ima mišljenja da blagovremena upotreba izvesnih vitamina u većim količinama, omogućava oporavak i povećanje funkcionalne sposobnosti. Zbog toga se preporučuje sportistima koji intenzivno treniraju da uzimaju veće količine vitamina B, C, E i dr. Potrebe u vitaminima su veće u onim sportskim disciplinama, u kojima se koriste dugotrajna opterećenja tipa izdržljivosti. U izvesnoj meri ove potrebe rastu sa porastom energetske potrošnje. U tom smislu su interesantni podaci Jakovljeva koji pokazuju da sistemsko uzimanje vitamina B1, B2 i C dovodi do povećanja radne sposobnosti, ali samo do izvesnog nivoa, tako da uzimanje većih količina utiče na radnu sposobnost do određene granice, te se višak izlučuje najvećim delom preko mokraće.

Na potrebe organizma za vitaminima, osim fizičkih opterećenja, mogu da utiču i drugi, a pre svega geografski i klimatski faktori. Potreba za vitaminima raste za vreme boravka i treninga na planini, u uslovima visokih i niskih temperatura, pri znatnijem ultravioletnom zračenju i dr. Kod pretreniranosti, kada se remeti normalan tok oksidacionih procesa, vitamin C se znatno više troši te se i njegov sadržaj u tkivima smanjuje, a potrebe organizma rastu.

Vitaminizaciju je najbolje sprovesti davanjem polivitaminskih preparata (Oligovit, Fortevit, Minervit, Mevitan), koji sadrže vitamine u njihovom optimalnom odnosu. U prodaji postoji više ovakvih preparata, ovi preparati pored vitamina sadrže i neophodne mineralne materije te im se efekti na tok oporavka ovim pojačavaju. Postoje polivitaminski preparati koji pored vitamina i nekih minerala sadrže i pojedine aminokiseline i druge materije koje ubrzavaju tok oporavka, preparati koji sadrže adenozintrifosfat (ATP), argin, glutamin i neke enzime. Kao jaki biostimulatori upotrebljavaju se da uklone zamor. Mogu se koristiti uz prethodno konsultovanje sa lekarom.

Uzimanje većih količina vitamina u udarnim dozama treba pristupiti krajnje obazrivo, jer pojedini vitamini u većim dozama mogu da izazovu različite poremećaje. Zbog toga je neophodno da se uzimanje vitaminskih preparata vrši pod kontrolom lekara.

3.4 Mineralni preparati

U praksi je već dokazano da uzimanje mineralnih napitaka, tokom i posle dužeg fizičkog rada, ima pozitivan uticaj na brzinu obnove elektrolita, funkcionalno stanje skeletnih mišića i miokarda. Na osnovu toga, ovi napici se mogu smatrati kao sredstvo za povećanje radne sposobnosti sportista za vreme dužih treninga i takmičenja, a istovremeno za ubrzanje procesa oporavka posle ovakvih opterećenja. Izbor ovih preparata treba da vrši lekar.

3.5 Proteinski preparati

Za stimulaciju oporavka kod vežbi snage od velikog su značaja proteinski preparati. Ovi preparati imaju zadatak da brzo nadoknade oštećene proteine mišićnih ćelija. Sa svojim visokim sadržajem esencijalnih aminokiselina utiču na prirast mišićne mase i prirast snage. Od velikog su značaja esencijalne aminokiseline koje ulaze u sastav proteina. Ovi preparati se prave najčešće u obliku koncentrovanih proteina kojima se dodaje izvesna količina vitamina i mineralnih materija. Koncentrovani proteini su i izvanredni dodaci hrani, jer je moguće dati sportisti proteine bez masti u lako rastvorljivom obliku, što nije slučaj sa proteinima u pojedinim životnim namirnicama koji su uvek praćeni i određenom količinom masti. Pojedine aminokiseline imaju uticaj na metaboličke procese, pa se ove njihove osobine koriste.

3.6 Preparati koji utiču na tok energetskih procesa

Pri napornim treninzima ili takmičenjima, koji su praćeni velikim stepenom zamora, koriste se preparati koji pored ugljenih hidrata, vitamina i minerala sadrže materije visoke biološke vrednosti. Ovde u prvom redu spadaju pojedine aminokiseline (asparaginska, glutaminska i dr.), adenozintrifosfat, neki enzimi i dr.

3.7 Preparati koji obezbeđuju metabolizam proteina

OROTOVA kiselina je osnovni prethodnik pirimidinskih nukleotida koji ulaze u sastav nukleinskih kiselina. Utiče na metabolizam nukleinskih kiselina koje su odgovorne za sintezu proteina. Prema eksperimentima, orotova kiselina i njene soli pojačavaju rad srca uz istovremeno povećanje koronarnog krvotoka. Ovo pojačanje srčanog rada je najupadljivije posle zamora. Kod dubokog zamora srčanog mišića dolazi do narušavanja u sintezi proteina, a orotova kiselina kod zamorenog srčanog mišića obnavlja metabolizam nukleinskih kiselina. Veoma je efikasna u sportovima izdržljivosti. Uzima se za vreme najvećih opterećenja. Duže korišćenje orotove kiseline kod sportista (tokom 3 meseca) obezbeđuje povećanje aerobnog kapaciteta do 20%, smanjenje frekvence srca i povećanje kontraktilne sposobnosti miokarda pri secifičnim opterećenjima, a takođe i brži oporavak posle rada u poređenju sa osobama koje nisu uzimale preparat. Preporučuje se doza od 0.5-1 gram/dan. Efekat povišenja radne sposobnosti javlja se tek nakon 15-20 dana.

INOZIN – predstavnik purinskih baza nukleinskih kiselina, a isto tako i mononukleotida ATP. Odlikuje se visokim stepenom prolaska kroz ćelijske membrane. Sprovedena ispitivanja pokazala su da se uzimanjem inozina pri dužem treningu obezbeđuje povećanje opšte radne sposobnosti. Nalazi sovjetskih autora u vezi korišćenja inozina tokom pripreme vrhunskih sportista smučara, trkača i plivača pokazali su da je efekat znatno veći ako se inozin koristi zajedno sa kalijum orotatom. Preporučuje se doza inozina 0.2-0.5 grama/dan zajedno sa orotovom kiselinom.

3.8 Energetski preparati

Pored gore navedenih preparata, postoje u prodaji i oni koji imaju za cilj, prvenstveno energetsku nadoknadu. Ovde se ubraja veliki broj preparata od meda, kao i preparati koji sadrže ugljene hidrate (glukozu, fruktozu i druge šećere). Ovi preparati se uzimaju neposredno posle treninga. Upotrebljavaju se sa ciljem da se što brže nadoknadi utrošena energija i popune glikogenske rezerve.

Navedena podela preparata je potpuno uslovna, pošto svaki od njih vrši raznovrstan uticaj na mnogobrojne procese koji se odvijaju u organizmu. Kod prepisivanja ovih preparata mora se voditi računa o funkcionalnom stanju sportiste, o karakteru i zadacima trenažnih opterećenja, uslovima spoljne sredine i specifičnostima ishrane.

3.9 Fizioterapeutska sredstva

Značajnu ulogu u ubrzanju procesa oporavka, naročito pri izraženom opštem ili lokalnom zamoru, izazvanom treningom ili takmičenjem, mogu imati razna fizioterapeutska sredstva i hidropcedure. Ova sredstva utiču na stimulaciju aktivnosti nervnog, kardiovaskularnog, respiratornog i drugih sistema, te u smanjivanju zamora, sa ciljem što bržeg oporavka radne sposobnosti mišića i povećanju otpornosti organizma prema negativnim uticajima spoljne sredine. U ova sredstva spadaju: svetlosna zračenja (lampa infracrvenog svetla, lampa soluks i dr.), ultravioletno zračenje, hidro procedure (parne kupke, raznovrsni tuševi, podvodne tuš masaže), sauna, udisanje vazduha sa ozonom, elektro stimulacija, primena lokalnog negativnog pritiska (barokomora), masaža.

4.0 ZAKLJUČAK

U najširem smislu oporavak se može definisati kao proces obnavljanja energetske potencijala organizma posle izvršenog rada. U savremenom sportu problem oporavka sportista je važan kao i sam trening, pošto je nemoguće ostvariti vrhunske rezultate samo povećanjem obima i intenziteta treninga. Prema jednoj šire prihvaćenoj klasifikaciji, sva sredstva oporavka mogu se razvrstati u tri velike grupe: a) Pedagoška sredstva, koja neki autori označavaju i kao "trenažna", b) Psihološka sredstva, c) Medicinsko-biološka sredstva.

5.0 LITERATURA

1. Volkov V M. (1978) *Oporavak u sportu*. NIP Partizan, Beograd.
2. De Vris A N. (1976) *Fiziologija fizičkih napora u sportu i fizičkom vaspitanju*. NIP Partizan, Beograd.
3. Lazarević Lj. (1976) *Psihološka priprema sportista*. Fakultet za fizičku kulturu, Beograd.
4. Milerović H, Meler V. (1975.) *Trening – biološka i medicinska osnova i principi treninga*. Savez za fizičku kulturu Jugoslavije, Beograd.
5. Malacko J. (2000) *Osnove sportskog treninga*. Četvrto prerađeno i dopunjeno izdanje, Sportska akademija, Beograd.
6. Marković G. (2003) „Pretreniranost“. Kondicijska priprema sportaša, KIF Zagreb.
7. Petković M. (1997) „*Sport i zdravlje – metodičke pretpostavke*“. Zbornik radova, Naučni skup, Fakultet fizičke kulture, Medicinski fakultet, Novi Sad.
8. Bompa T. (1999) *Periodisation: Theory and methodology of training*. Human Kinetics, Champaign, IL.
9. Brdarević R. (1984) *Oporavak sportista i sredstva oporavka*. ŠMO
10. Fratrić F. (2006) *Teorija i metodika sportskog treninga*. Pokrajinski zavod za sport, Novi Sad.

RECOVERY MEANS FOR PREVENTING OVERTRAINING

In modern sport, recovery is very important as training. Achieving top results is not possible only with increasing volume and intensity of load. Recovery is main theme in this days. Until today, there are no unique recovery means to use for prevent and there are no method for using it. There are three ways: pedagogical (planning of training and recovery), psychological (psychophysical and psychotherapeutic method) and medical-biological (diet, supplements, massage, sauna, oxygentherapy, electro stimulation etc.)

Key words: Recovery means, overtraining

Miodrag Koprivica, Fakultet za poslovne i pravne studije, Novi Sad
Vasilj Koprivica, Novosadski Sajam, Novi Sad

MARKETINŠKA STRATEGIJA PRODAJE ULAZNICA NA SPORTSKIM DOGAĐAJIMA

1. Uvod

Postoje određena prava na korišćenje suprodukata sportskog događaja, koji iskonski, u izvornoj formi, pripadaju organizatorima sportskog događaja. Odnosno, oni predstavljaju i prvobitne vlasnike pomenutih prava.

Učesnik takmičenja, sportski klub, u pojedinim slučajevima pojavljuje se i kao organizator sportskog događaja, na primer, u takmičarskom sistemu liga, kupova i prijateljskih nadmetanja. Obe funkcije, učesnika i organizatora takmičenja, čine ga jedinstvenim prodavcem sportskih proizvoda. Ali, organizatorima takmičenja, kao vlasniku određenih prava, ne pripada uvek svo vlasništvo nad svim pravima sportskog događaja.

Događa se i to da vlasnici prava ustupaju ili prodaju svoja prava na privremeni rok drugim organizacijama ili kompanijama.

U rukama vlasnika prava na događaj nalazi se set ili komplet prava, koji oni mogu ustupiti ili prodavati drugima pod određenim uslovima, u celosti ili u delovima. Naročiti interes na tržištu pojavljuje se za kupovinu sledećih prava, koja imaju izvoriste u sportskom događaju:

Prava na sponzorstvo, oglašavanja (advertajzing), promociju proizvoda, stimulisanje tražnje i prodaje, a koja ćemo nazvati sponzorska prava;

Pravo na direktne prenose, prikazivanje reportaža, snimaka, video zapisa pomoću sredstava masovnog komuniciranja, među kojima je najznačajnije pravo na direktne televizijske prenose. Ova prava ćemo nazivati prava medijskog prikazivanja;

Prava licenciranja sportske marke, simbola i drugih grafičko dizajniranih znamenja sportskog događaja. Ovo pravo ćemo nazvati licencno pravo;

Pravo na trgovinu ulaznicama sportskog događaja. Ovo pravo mi ćemo nazvati pravo na prodaju ulaznica.

U ovom radu razmotrićemo modele i prava na prodaju ulaznica

2. Marketinška strategija prodaja ulaznica

Komunikacija sportske organizacije sa neposrednim i potencijalnim gledaocima, pre svega sa navijačima, koji svoju potrebu za sportskim proizvodom izražavaju na tribinama stadiona, obično se ogleda u uzajamnom kupoprodajnom odnosu, kao jednom od najvažnijih dijaloga između prodavaca i kupaca. Plaćena ulaznica je materijalizovani odnos njihove komunikacije.

Svako takmičenje ima svoje stalne klijente – kupce ulaznica. Prodaja ulaznica predstavlja element planiranja stalnih prihoda u finansijskom bilansu organizatora takmičenja. Prihod profesionalnih sportskih ekipa od prodaje ulaznica čini između 40-60 procenata ukupnih prihoda. Amaterske ekupe, u zavisnosti od nivoa svog kvaliteta, prihodeju najviše

do 40 procenata od ukupnih prihoda. Što je niži nivo kvaliteta klubova i takmičenja, to je sve manji prihod od prodaje ulaznica. On može biti, na žalost, ponekad i na nultoj tački!

Prodaja ulaznica na takmičenjima, u savremenoj etapi razvoja sporta, smatra se jednim od najprofitabilnijih biznisa. Već na kraju osamdesetih godina prošlog veka, u SAD je zarada od prodaje ulaznica iznosila sedam milijardi US dolara godišnje i činila je 10 procenata ukupnog obrta u sportu. Ovaj podatak je karakterističan za američki sport. Ali, ako se analizira prihod u samo četiri profesionalne lige, onda se može reći da je zarada od prodaje ulaznica dostigla nivo od 50 procenata ostvarenih prihoda.

Posećenost NBA utakmica od 2000. godine bila je iznad 22 hiljade gledalaca u proseku po svakom meču, ili ukupno više milion i po prodatih ulaznica. A ako analiziramo posećenost univerzitetskih takmičenja u bejzbolu, američkom fudbalu, hokeju i košarci, doći ćemo do podataka da i na tom nivou postoje veliki prihodi od prodaje ulaznica.

Početkom devedesetih godina, Crvena Zvezda iz Beograda je oborila sopstveni rekord u posećenosti sa 1,2 milion prodatih ulaznica. Sva mesta na stadionu su bila prodana šest puta u ciklusu Kupa evropskih šampiona i derbi nadmetanja sa Partizanom, što je značilo blizu pola miliona gledalaca. U Evropi i Južnoj Americi kontinentalna klupska takmičenja nezavisno od vida sporta prikupljaju značajna sredstva od prodaje ulaznica. Fudbal ima najveću posećenost bilo gde da se igra i bilo na kom nivou takmičenja. U Prihod ostvaren prodajom ulaznica u savremenom, vrhunskom sportu predstavlja primarni izvor dohotka sportskih organizacija. Bez obzira na to što sredstva prikupljena od prodaje medijskog prikazivanja sportskog događaja, sponzorskih i licencnih prava mogu u apsolutnom iznosu biti velika i veća od drugih, prihodi od prodaje ulaznica, međutim, imperativno utiču i na druge globalne funkcije sportske organizacije.

Veština marketara sastoji se u tome da iskoristi i minimalne mogućnosti da ubedi široki sportski auditorijum o sportskom proizvodu koji je njemu potreban, baš takav i baš u to vreme kada se održava.

Potrebno je, ipak, imati u vidu da svi mečevi, na primer jedne poznate sportske ekipe, ne moraju da budu atraktivni i privlačni u jednakoj meri za sportski auditorijum. Za mečeve koji imaju visok rejting iz razloga njegovog kvaliteta ili drugih takmičarskih razloga, u kojima se direktno rešavaju sportska pozicija jednog ili oba sportska partnera, i nije potreban neki poseban, dopunski marketing podsticaj. U većini slučajeva, na zapadu, marketari koriste faktor derbi da bi prodali sezone ulaznice, čime kompenziraju različit nivo prodaje na svim ostalim manje atraktivnim takmičenjima ili mečevima.

Marketing menadžeri upotrebljavaju, uglavnom, dva načina oglašavanja u sredstvima javnog informisanja, u cilju promocije sportskog događaja:

1. Redovne medijske reportaže i informacije u sredstvima javnog informisanja (PR – publicitet), koje redakcije objavljuju na osnovu interesa svojih klijenata (čitalaca, slušalaca, gledalaca) kao javnu informaciju i takva promocija smatra se besplatnom. Ali iskusni, obrazovani i sofisticirani marketing menadžeri vrlo snažno mogu uticati na ponašanje i način prezentacije informacija u SMI, u regularnim ali i određenim okvirima.

2. Promotivna oglašavanja u SMI, koja su usmerena na aktiviranje i stimulisanje prodaje ulaznica i koja se smatraju komercijalnim i plaćenim advertajzingom sportskih organizacija. Obično takvim načinom koriste se, u većini slučajeva, organizatori sportskih

događaja koji se dešavaju ne više od jednom godišnje. Ali ima i drugih primera, kada se advertajzingom koriste i ekipe koje učestvuju u ligaškom sistemu takmičenja.

Marketing menadžeri, da bi poboljšali trgovinu ulaznicama, pažljivo razrađuju strategiju prodaje. U praksi se potvrdilo da postoji nekoliko varijanti prodaje ulaznica i to na osnovu segmentacije procesa prodaje na velikim teritorijama (više nego, na primer, jedna oblast, jedan grad ili region). Američko iskustvo je bogatije od drugih, iako i u Evropi kupovi i organizatori događaja poklanjaju ozbiljnu pažnju ovom problemu

3. Američki pristup prodaji ulaznica

Američki pristup prodaji ulaznica zasnovan je na segmentaciji prodaje. Takav način prodaje daje mogućnost sportskim organizacijama i organizatorima sportskog događaja da bolje i brže zadovolje potrošača, ali i da povećaju prihod. U SAD se mogu uočiti četiri pravca trgovine ulaznicama:

1. Prodaja za čitavu sezonu. – Klubovi i organizatori potenciraju prodaju ulaznica za čitavu sezonu više nego druge oblike trgovine i to iz nekoliko važnih razloga. Grupa autora knjige "Sales Success in Sports Marketing" računaju u takvim slučajevima na tri elementa koja daju prednost prodaji ulaznica za celu sezonu:

- umanjuju se rashodi organizacije čak do šest puta, jer nije potrebno posebno, odnosno dopunski, raditi na privlačenju uvek novih potrošača,

- pomoć u ostvarivanju i razvoju sopstvenog budžeta. Dobijena sredstva unapred od prodaje ulaznica za celu sezonu daju mogućnost realnog planiranja organizacijskih troškova,

- vlasnici sezonskih ulaznica, kao po pravilu, predstavljaju najveće ekipe navijača i osoba lojalnih klubova, koji mogu obezbediti besplatni advertajzing preko poznate i značajne forme "usmene promocije" ("Word-of-mouth"). Takva forma neoficijalnog advertajzinga pruža vrlo snažan uticaj na potrošača sportskog proizvoda.

Međutim, pored naznačenih elemenata, odnosno razloga potencirane prodaje ulaznica za celu sezonu, potrebno je imati u vidu i druge razloge, koji moguće da se ne javljaju kao pitanje u američkom sportu, a odnose se na činjenice, da:

- Strategija prodaje ulaznica za celu sezonu može rešiti problem neatraktivne prodaje ulaznica na manje konkurentne mečeve i nadmetanja;

- Prodajom ulaznica za celu sezonu klub ili organizator može računati na kontinuiranu i stabilnu materijalnu osnovu, koja ojačava klupsku poziciju u pregovorima za prodaju sponzorskih, medijskih, licenciranih i drugih prava na sportski događaj.

- Takav pristup olakšava menadžmentu realizaciju funkcije prognoziranje i planiranje za celu organizaciju, a ne omogućava planiranje samo finansijskih troškova.

Klubovi i organizatori, određuju obično i popust na kupovinu paketa ulaznica za čitavu sezonu, koji je ponekad i više od uobičajenih deset procenata.

1. Prodaja ulaznica za izabrane utakmice ili takmičenja – Ovaj vid prodaje ulaznica obezbeđuje još veće zadovoljavanje širokih potrošačkih grupa, kao ciljnog sportskog tržišta. U praksi, kupovina ulaznica za čitavu sezonu ne donosi i ne garantuje potrošaču uvek punu prednost. Potrošači, kao ljudi imaju i svoje tekuće planove i životnu proceduru

koja podrazumeva i neke porodične, lične i poslovne obaveze, koje nisu uvek u korelaciji sa slobodnim vremenom i sa imperativom da jednom, ili čak dva puta nedeljno odu na sportska borilišta i poklone vreme svom zadovoljstvu – i potrebi. Ali, u isto vreme, ne postoji kod svakog ljubitelja sporta i potencijalnog potrošača sportskih proizvoda, odgovarajući nivo finansijskih mogućnosti za kupovinu ulaznica za čitavu sezonu.

2. Grupna prodaja ulaznica. – Marketing menadžeri računaju uvek na širenje tržišta. Ovaj vid prodaje ulaznica pretpostavlja strategijsko opredeljenje ka budućnosti, odnosno u ovoj formi je usmerena ka određenim potencijalnim potrošačkim grupama, koje imaju, ili mogu imati, potrebu za ovom vrstom sportskog proizvoda. S druge strane, menadžment klubova i organizatora, ovim putem olakšava finansijska i tehnička pitanja organizovanih grupa ljubitelja sporta, a naročito onih vernih navijača, kod kojih se uvek pojavljuje problem finansiranja zadovoljavanja potreba, jer predstavljaju većinom onu socijalnu strukturu koja još nije definisala životni i ekonomski status.

3. Dnevna prodaja ulaznica. – Pod dnevnim prodajom ulaznica podrazumeva se prodaja za jedno pojedinačno nadmetanje, koja daje mogućnost kupovine ulaznice do pred sam početak takmičenja. Takav vid prodaje odnosi se na individualnu kupovinu ulaznica za punu vrednost, bez bilo kakvih popusta u ceni. Ova vrsta prodaje u svetu se popularno naziva "pešačka" prodaja ulaznica.

Svi ozbiljni klubovi i organizatori sportskih događaja izbegavaju ovaj vid prodaje ulaznica, ali nikome ne uspeva da ga do kraja zameni i isključi drugim, efikasnijim metodom. Klubovi sa velikim reputacionim kapitalom i imidžom dostižu nivo dnevne prodaje samo 10-20 procenata, od ukupne vrednosti ostvarene prodajom ulaznica. Klubovi koji se oslanjaju isključivo na "pešačku" prodaju, ili su prinuđeni na taj korak realizacije ulaznica, ukoliko u obimu tim načinom premašuju 50 procenata ukupne prodaje, smatra se da imaju ozbiljne marketing probleme u trgovini ulaznicama. I to, pre svega, zbog odsustva čvrste i razrađene strategije prodaje.

Međutim, u poslednje vreme prodaje prestižnih mesta u sportskom gledalištu, u marketiranju sportskih događaja vrhunskog karaktera savremenog sporta, predstavlja vrlo unosan posao za organizatore i sportske klubove, jer se na tržištu može postići cena najma jedne lože od nekoliko desetina hiljada US dolara po sezoni! Marketing menadžeri su razradili komplet ponudu za tržište u kojoj razlikujemo nekoliko vrsta prestižnih mesta:

Počasne lože za uticajne ličnosti, koje imaju zasluge za klub ili za organizatora događaja. Ova mesta se prodaju sa popustom ili se predaju kao poklon u znak zahvalnosti i blagodarosti za dela koja je počasni gost učinio ili koja će još da učini za klub.;

Specijalne prestižne lože, za sponzore, oglašivače i biznis partnere, predstavnike javnog života, privatnih lica iz takozvanog "džetset" društva, koji plaćaju prestižno mesto, odvojeno od bilo kakvih drugih biznis paketa. Ponekad prestižna mesta ove vrste mogu biti uključena u biznis paket sponzorstva po punoj ceni. Cene specijalnih prestižnih mesta dostižu nivo do 50.000 US dolara godišnje za klubove najvišeg kvaliteta;

Specijalna mesta "VIP" karaktera kupuju se po nižim cenama, a prednost u kupovini imaju ličnosti sa zaslugama različitog karaktera. Nivo ovih prestižnih mesta je niži po komforu, stadionskom rasporedu i privilegijama koja iz toga proizilaze, nego što to imaju prethodne dve kategorije prestižnih mesta.

Iako realizacija prestižnih mesta nema masovni karakter, mnogi klubovi imaju prihod po ovom osnovu i do nekoliko miliona dolara u jednoj sezoni. Menadžeri sportskih objekata i klubova stvaraju se da povećaju broj prestižnih mesta do optimalne granice, sa potpunim komforom, servisom, beneficijama i drugim tačno naznačenim privilegijama.

Zaključak

Posećenost sportskog događaja jeste uslov svih uslova, zlatni ključ od vrata neograničenog privlačenja sponzora, oglašivača i predstavlja najbolju osnovu za uvećanje dohotka od prodaje prava medijskog prikazivanja, u kojima se skrivaju, ipak, još do kraja nepoznate tajne marketinga u sportu. Partneri sportskih organizacija dobijaju mnoge komercijalne signale za poslove u sportu, ali samo po jednom kriterijumu donosi se odluka o prihvatanju neke od ponuda, a to je kakav je interes u javnosti za određeno takmičenje. Količina prodatih ulaznica u većini slučajeva predstavlja meru tog interesa.

4. Literatura

1. Milan Tomić 1995.: *Menadžment u sportu*, Minetko, Beograd.
2. Lori Miler, Steve Shaad, Debbie Burch & Roy Turner 1999: *Sales Success in Sports Marketing*, Evnts Unlimited, Vichita, .
3. Skembler, G.2007: *Sport i društvo*, Clio, Beograd.
4. Graham, S 2001, *The ultimate guide to sports marketing* , McGraw – Hill, New York
5. Miodrag Koprivica,2008. *Menadžment događaja*, Prometej, Novi Sad

SUMMARY

Remain with the assertion that a sporting event, or his products have its dealer and its customer, means simplified understanding of marketing of sports events. Sporting event in the marketing sense is a complex business operation. In this operation of sports events included many marketing and business categories, which is necessary to consider in the process of supply and demand, and buying and selling of products originating from internal and external environment of sport event. Key question of whole marketing process of a sporting event is a defining or inventory what there is, in possession of the owner and where it belongs.

In the hands of copyright owners of the event is a set of rights that can be given or sell to others under certain conditions, in whole or in parts. Special interest of the market shows for the management of ticket sales strategy .

Models and the right to trade tickets are subject of this paper.

Key words: sporting events, tickets, economy, sports event marketing

Osmo Bajrić,
Vidosav Lolić,
Dejan Lolić,
Senad Bajrić

Panevropski univerzitet „Apeiron“, Fakultet sportskih nauka, Banja Luka

ANALIZA UTICAJA NEKIH ANTROPOLOŠKIH ODLIKA NA USPJEŠNOST U RJEŠAVANJU TEHNIČKO-TAKTIČKIH ZADATAKA U NOGOMETU

1. Uvod

Po svojoj strukturi nogomet je vrlo složena i kompleksna igra. Zbog svoje složenosti nogomet pripada grupi polistrukturnalnih acikličnih kretanja sa najvećim stepenom kompleksiteta. To je sportska igra koju karakterišu raznovrsni i brojni složeni tehničko-taktički zadaci visokog obima i intenziteta. Takve tehničko-taktičke zadatke treba izvoditi u vrlo složenim i varijabilnim situacijama sa loptom i bez lopte, u uslovima neposrednog i posrednog ometanja od strane protivničkih igrača kao i međusobne saradnje sa saigračima. Takvoj složenosti doprinosi i prisustvo složenih uslova, na jednoj strani prostorno i vremensko ograničenje, a na drugoj strani tijesna međusobna povezanost sa igrom u cjelini i sa pravilima igre.

Uspješno rješavanje ovako složenih tehničko-taktičkih zadataka u igri zavisi od uticaja velikog broja antropoloških odlika i sposobnosti, koje su međusobno povezane. Važnost uticaja pojedinih odlika i sposobnosti za uspješno rješavanje tehničko-taktičkih zadataka u nogometnoj igri je različit. Sigurno je da će bolje rezultate postići onaj pojedinac kod koga su ti odnosi optimalni. Među faktorima koji pojašnjavaju antropološki status nogometaša i značajno utiču na njegovu uspješnost u igri svakako da posebno mjesto zauzimaju kako primarne motoričke sposobnosti tako i situaciono-motoričke sposobnosti.

Uticaj nekih antropoloških odlika na uspjeh u nogometnoj igri bio je predmet većeg broja istraživanja, provedenih različitim postupcima i usmjeren prema vrlo različitim ciljevima (Mekić, (1985 i 1988), Jerković, (1986 i 1999), Zbiljski, (2000), Lolić, (2002), Kapidžić, (2005), Ćorluka, (2008), Bajrić, (2008), Jelešković, (2009). U najvećem broju tih istraživanja utvrđeno je da bazične i situaciono-motoričke sposobnosti imaju značajan uticaj na uspješnost izvođenja tehničko-taktičkih zadataka u nogometnoj igri. Zato je naučni pristup nogometu i njegovo multidimenzionalno sagledavanje od posebne važnosti za njegovo unapređenje.

2. Metod rada

2.1 Uzorak ispitanika

Populacija iz koje je izvučen uzorak od 137 ispitanika definisan je kao populacija kadeta uzrasta 14 do 16 godina na prostoru Srednjobosanskog kantona. Svi ispitanici su registrovani igrači koji nastupaju za svoje kadetske ekipe u kantonalnoj ligi SBK F/ BiH. Pri izboru ispitanika za ovo istraživanje vodilo se računa o sljedećim elementima:

- da su svi ispitanici uzrasta 14 do 16 godina,
- da su svi ispitanici registrovani igrači pomenutih kadetskih ekipa,
- da su svi ispitanici ljekarski pregledani kao dozvola za nastupe na prvenstvenim i kup utakmicama,

2.2 Uzorak varijabli

2.2.1. Varijable za procjenu morfoloških karakteristika

1. Tjelesna visina(AVISTL)
2. Dužina nogu (ADUŽNO)
3. Dužina ruku(ADUŽRU)
4. Biakromijalni raspon(ABIKRA)
5. Dijametar koljena (ADIJKO)
6. Dijametar skočnog zgloba(ADIJSZ)
7. Tjelesna težina(ATEŽTJ)
8. Opseg natkoljenice(AOPNAT)
9. Srednji opseg grudnog koša.....(ASROGK)

2.2.2. Varijable za procjenu motoričkih sposobnosti

Za procjenu motoričkih sposobnosti odabrani su testovi koji mjere: eksplozivnu snagu, brzinu, koordinaciju, repetitivnu snagu, fleksibilnost. Sve pomenute motoričke sposobnosti testirane su sa po tri testa koji su standardizovani i objavljeni u publikacijama.

10. Skok u dalj iz mjesta(MFESDM)
11. Skok u vis iz mjesta(MFESVM)
12. Troskok iz mjesta(MFETRO)
13. Taping nogom(MBFTAN)
14. Taping nogom o zid(MBFTAZ)
15. Sprint na 20 m visoki start(MFE20V)
16. Slalom nogama sa dvije lopte(MKLSNL)
17. Koraci u stranu(MAGKUS)
18. "Koverta" test – trčanje u pravougaoniku (MAGTUP)
19. Sklekovi (MRESKL)
20. Dizanje trupa iz ležanja za 30"(MRCDTZ)
21. Duboki čučnjevi(MRSČUČ)
22. Pretklon na klupici(MFLPRK)
23. Bočni raskorak(MFLBOR)
24. Prednoženje iz ležanja na leđima(MFLPLU)

2.2.3. Varijable za procjenu situaciono – motoričkih sposobnosti

25. Pravolinijska preciznost nogom – vertikalni cilj(SNP PNV)
26. Elevaciona preciznost nogom – vertikalni cilj(SNP ENV)
27. Elevaciona preciznost glavom – horizontalni cilj(SNP EGH)
28. Horizontalno odbijanje lopte od zid 20 sec(SNKOZI)

- 29. Brzina vođenja lopte u slalomu(SNKSLA)
- 30. Brzina vođenja lopte po polukrugu(SNBVPO)
- 31. Brzina vođenja lopte sa promjenom pravca pod pravim uglom.....(SNBVPP)
- 32. Brzina trčanja u polukrugu(SNBTPO)
- 33. Brzina trčanja s promjenom pravca pod pravim uglom(SNBTTP)
- 34. Brzina trčanja u slalomu (vijugavo trčanje)(SNBTSL)
- 35. Snaga udarca po lopti nogom(SNESNO)
- 36. Snaga udarca po lopti glavom(SNESGL)

2.2.4. Varijable za procjenu uspješnosti u rješavanju tehničko-taktičkih zadataka u nogometnoj igri (kriterijske varijable)

Varijable za procjenu uspješnosti u rješavanju tehničko-taktičkih zadataka u nogometnoj igri koje su korištene u ovom istraživanju definisane su sa po 3 ocjene od strane pet nezavisnih ocjenjivača iz sljedećih elemenata nogometne igre:

- 1. Ocjena tehnike.....(SNTEH)
- 2. Ocjena taktike igre u napadu.....(SNNAP)
- 3. Ocjena taktike igre u odbrani.....(SNODB)

2.3 Metode obrade podataka

Da bi se procijenio uticaj prediktorskih varijabli na kriterijsku varijablu (uspješnost u rješavanju tehničko-taktičkih zadataka u nogometnoj igri) kao i korelacije čitavog sistema manifestnih varijabli sa istom kriterijskom varijablom, primijenjena je **regresiona analiza**.

3.Rezultati i diskusija

3.1 Regresiona analiza morfoloških karakteristika, motoričkih sposobnosti, situaciono-motoričkih sposobnosti i ocjene tehnike igre (SNTEH) u

U tabeli 1 navedeni su rezultati regresione analize kriterijske varijable SNTEH kojom se procjenjuje tehnika nogometne igre i prediktorskog skupa varijabli. Analizom pomenute tabele može se vidjeti da je dobijen koeficijent multiple korelacije prediktorskog skupa podataka sa kriterijskom varijablom SNTEH koja iznosi $R = .73$, sa ukupnim zajedničkim varijabilitetom .54 (R^2 square) na statistički značajnom nivou .000 što znači da prediktorski skup varijabli objašnjava dati kriterij sa 54%, dok ostali procenat od 46% pripada drugim antropološkim karakteristikama koje nisu tretirane (primijenjene) u ovom istraživanju. Analizom uticaja pojedinih varijabli prediktorskog skupa na rezultat kriterijske varijable SNTEH može se zaključiti da je šest varijabli na statistički značajnom nivou doprinijelo uticaju prediktorskog skupa varijabli na kriterij i to: MBFTAN .02, MFE20OV .04, MRSČUĆ .05, MFLPLU .05, SNKOZI .00 i SNBVPO .05.

Tabela 1 Regresiona analiza morfoloških karakteristika, motoričkih sposobnosti, situaciono-motoričkih sposobnosti i ocjene tehnike igre (SNTEH)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,732(a)	,536	,369	,79414

a Predictors: (Constant), SNESGL, MAGKUS, ADIJSZ, SNKOZI, SNPEGH, MRSČUČ, SNPPNV, SNPENV, ASROGK, MBFTAZ, MFLPRK, SNBTSL, MFETRO, MRESKL, MFLBOR, ABIKRA, SNBVPO, MRCDTZ, MBFTAN, ADUŽRU, SNKSLA, SNESNO, MFE20V, SNBVPP, MFLPLU, MKLSNL, MFESVM, MFESDM, ADIJKO, SNBTPO, SNBTTP, MAGTUP, AOPNAT, ADUŽNO, AVISTL, ATEŽTJ

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	72,935	36	2,026	3,212	,000(a)
	Residual	63,065	100	,631		
	Total	136,000	136			

a Predictors: (Constant), SNESGL, MAGKUS, ADIJSZ, SNKOZI, SNPEGH, MRSČUČ, SNPPNV, SNPENV, ASROGK, MBFTAZ, MFLPRK, SNBTSL, MFETRO, MRESKL, MFLBOR, ABIKRA, SNBVPO, MRCDTZ, MBFTAN, ADUŽRU, SNKSLA, SNESNO, MFE20V, SNBVPP, MFLPLU, MKLSNL, MFESVM, MFESDM, ADIJKO, SNBTPO, SNBTTP, MAGTUP, AOPNAT, ADUŽNO, AVISTL, ATEŽTJ

b Dependent Variable: **SNTEH**

3.2 Regresiona analiza morfoloških karakteristika, motoričkih sposobnosti, situaciono-motoričkih sposobnosti i ocjene igre u napadu (SNNAP)

Rezultati regresione analize kriterijske varijable SNNAP kojom se procjenjuje efikasnost igre u napadu i prediktorskog skupa varijabli prikazani su u tabeli 2.

Analizom date tabele vidi se da je čitav sistem prediktorskih varijabli značajan u predikciji kriterijskog sistema na nivou značajnosti Sig. = 0.01, što znači da se može pristupiti analizi relativnog uticaja svakog pojedinačnog prediktora na kriterijski sistem SNNAP.

Koeficijent multiple korelacije iznosi $R = .67$, sa ukupnim zajedničkim varijabilitetom .45 (R square) na statistički značajnom nivou .01 što znači da prediktorski skup varijabli objašnjava dati kriterij sa 45%, dok ostali procenat od 55% pripada drugim antropološkim karakteristikama koje nisu tretirane (primijenjene) u ovom istraživanju.

Analizom uticaja pojedinih varijabli prediktorskog skupa na rezultat kriterijske varijable SNNAP može se zaključiti da je pet varijabli na statistički značajnom nivou doprinijelo uticaju prediktorskog sistema varijabli na kriterijsku varijablu i to: elevaciona preciznost glavom (SNPEGH) .05), horizontalno odbijanje lopte o zid

(SNKOZI .00), brzina trčanja u slalomu (SNBTSL .04), snaga udarca po lopti nogom (SNESNO .03), te biakromijalni raspon (ABIKRA .04) iz prostora morfoloških karakteristika.

Tabela 2 Regresiona analiza morfoloških karakteristika, motoričkih sposobnosti, situaciono-motoričkih sposobnosti i ocjene igre u napadu (SNNAP)

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	,672(a)	,451	,254		,86393

a Predictors: (Constant), SNESGL, MAGKUS, ADIJKO, SNPPNV, MRŠČUČ, ADUŽNO, SNKOZI, MRCDTZ, MBFTAN, SNPEGH, SNPENV, SNBVPP, MFLPRK, SNBVPO, MKLSNL, SNKSLA, MFESVM, MBFTAZ, ABIKRA, MRESKL, MFLBOR, SNBTTP, ADUŽRU, SNBTSL, SNESNO, SNBTPO, MAGTUP, ADIJSZ, MFE20V, MFLPLU, MFETRO, AOPNAT, MFESDM, ASROGK, AVISTL, ATEŽTJ

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	61,362	36	1,704	2,284	,001(a)
	Residual	74,638	100	,746		
	Total	136,000	136			

a Predictors: (Constant), SNESGL, MAGKUS, ADIJKO, SNPPNV, MRŠČUČ, ADUŽNO, SNKOZI, MRCDTZ, MBFTAN, SNPEGH, SNPENV, SNBVPP, MFLPRK, SNBVPO, MKLSNL, SNKSLA, MFESVM, MBFTAZ, ABIKRA, MRESKL, MFLBOR, SNBTTP, ADUŽRU, SNBTSL, SNESNO, SNBTPO, MAGTUP, ADIJSZ, MFE20V, MFLPLU, MFETRO, AOPNAT, MFESDM, ASROGK, AVISTL, ATEŽTJ

b Dependent Variable: SNNAP

3.3 Regresiona analiza morfoloških karakteristika, motoričkih, situaciono-motoričkih sposobnosti i ocjene igre u odbrani (SNODB)

U tabeli 3 prikazani su rezultati regresione analize kriterijske varijable SNODB kojom se procjenjuje efikasnost igre u odbrani i prediktorskog skupa varijabli.

Analizirajući rezultate koji su prikazani u tabeli 3, može se vidjeti da koeficijent multiple korelacije iznosi $R = .70$, što objašnjava povezanost cjelokupnog prediktorskog sistema i uspješnost igre u odbrani. Čitavim sistemom prediktora objašnjeno je 50% zajedničke varijanse kriterija dok ostalih 50% u objašnjenju ukupnog varijabiliteta uspješnosti igre u odbrani mogu se pripisati drugim antropološkim karakteristikama i sposobnostima.

Povezanost ova dva sistema kao što se vidi u tabeli je na nivou značajnosti $\text{Sig.} = 0.00$ što znači da se može pristupiti i interpretaciji rezultata.

Analizom uticaja pojedinih varijabli na rezultat kriterijske varijable SNODB može se zaključiti da tri varijable na statistički značajnom nivou doprinose uticaju prediktorskog sistema na kriterijsku varijablu i to: AVISTL (.05) iz prostora morfoloških karakteristika, MFLPLU (.02) iz prostora morfoloških sposobnosti i SNKOZI (.00) iz prostora situaciono-motoričkih sposobnosti

Tabela 3 Regresiona analiza morfoloških karakteristika, motoričkih, situaciono-motoričkih sposobnosti i ocjene igre u odbrani (SNODB)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,704(a)	,495	,313	,82856

a Predictors: (Constant), SNESGL, MAGKUS, ADIJSZ, SNKOZI, SNPEGH, MRSČUČ, SNPPNV, SNPENV, ASROGK, MBFTAZ, MFLPRK, SNBTSL, MFETRO, MRESKL, MFLBOR, ABIKRA, SNBVPO, MRCDTZ, MBFTAN, ADUŽRU, SNKSLA, SNESNO, MFE20V, SNBVPP, MFLPLU, MKLSNL, MFESVM, MFESDM, ADIJKO, SNBTPO, SNBTTP, MAGTUP, AOPNAT, ADUŽNO, AVISTL, ATEŽTJ

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	67,349	36	1,871	2,725	,000(a)
	Residual	68,651	100	,687		
	Total	136,000	136			

a Predictors: (Constant), SNESGL, MAGKUS, ADIJSZ, SNKOZI, SNPEGH, MRSČUČ, SNPPNV, SNPENV, ASROGK, MBFTAZ, MFLPRK, SNBTSL, MFETRO, MRESKL, MFLBOR, ABIKRA, SNBVPO, MRCDTZ, MBFTAN, ADUŽRU, SNKSLA, SNESNO, MFE20V, SNBVPP, MFLPLU, MKLSNL, MFESVM, MFESDM, ADIJKO, SNBTPO, SNBTTP, MAGTUP, AOPNAT, ADUŽNO, AVISTL, ATEŽTJ

b Dependent Variable: **SNODB**

4. Zaključak

Istraživanje je provedeno na uzorku od 137 nogometaša uzrasta 14 do 16 godina iz nogometnih klubova Srednjobosanskog kantona Federacije BiH. U istraživanju je primijenjeno 9 varijabli za procjenu morfoloških karakteristika, 15 varijabli za procjenu motoričkih sposobnosti i 12 varijabli za procjenu situaciono – motoričkih sposobnosti kao skup prediktorskih varijabli i 3 varijable za procjenu uspješnosti u rješavanju tehničko – taktičkih zadataka u nogometu koje su predstavljale skup kriterijskih varijabli.

Osnovni cilj istraživanja bio je da se utvrdi uticaj morfoloških karakteristika, bazičnih i situaciono – motoričkih sposobnosti na uspješnost u rješavanju tehničko – taktičkih zadataka u nogometnoj igri.

U cilju utvrđivanja uticaja morfoloških karakteristika, motoričkih i situaciono-motoričkih sposobnosti (kao sistema prediktorskih varijabli) na uspješnost rješavanja tehničko-taktičkih zadataka u nogometnoj igri (kao kriterija) primijenjena je **regresiona analiza**.

Na osnovu rezultata regresione analize može se konstatovati da je primijenjeni sistem prediktorskih varijabli (morfološke karakteristike, motoričke i situaciono motoričke sposobnosti) ostvario statistički značajan uticaj na uspješnost u rješavanju tehničko-taktičkih zadataka u nogometnoj igri. Iz cjelokupnog skupa prediktorskih varijabli najveći i statistički značajan uticaj na ukupnu uspješnost u realizaciji tehničko-taktičkih zadataka u nogometnoj igri (kao kriterija) ostvarile su slijedeće varijable: (AVISTL .05) – tjelesna visina, (ABIKRA .04) - biakromijalni raspon, (MBFTAN .02) – taping nogom, (MFE20V .04) - brzina trčanja na 20 metara, (MRSČUČ .05) – duboki čučnjevi, (MFLPLU .05) – prednoženje iz ležanja na leđima, (SNPEGH .05) - elevaciona preciznost glavom, (SNKOZI .00) - horizontalno odbijanje lopte o zid, (SNBTSL .04) – brzina trčanja u slalomu, (SNESNO .03) - snaga udarca po lopti nogom i (SNBVPO .05) – brzina vođenja lopte po polukrugu.

Dobijeni rezultati mogu biti od koristi nogometnim trenerima u smislu unapređenja planiranja i programiranja rada u školama nogometa, stručnijem i kvalitetnijem radu u nogometnim klubovima, te unapređenju kvaliteta nogometa u cjelini zasnovanog na naučnim osnovama.

5. Literatura

1. Bajrić, O.: *Efekte trenaznih transformacionih procesa morfoloških karakteristika, motoričkih sposobnosti, situaciono motoričkih sposobnosti i uspješnosti nogometaša uzrasta 14-16 godina*. Doktorska disertacija, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo, 2008.
2. Jerković, S.: *Relacije morfoloških i motoričkih sposobnosti sa efikasnošću u nogometu kod nogometaša uzrasta 12 – 14 godina*. Doktorska disertacija, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb, 1986.
3. Jerković, S.: *Relacije između situacijsko – motoričkih sposobnosti i elementata tehnike u nogometu*. Kineziologija (23) 1-2 : 151-152, Zagreb, 1991.
4. Kapidžić, A.: *Uticaj motoričke spremnosti i funkcionalnih sposobnosti na rezultate situaciono – motoričkih testova u nogometu*. Magistarski rad, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Tuzla, 2005.
5. Lolić, V.: *Relacije bazičnih i specijalnih antropomotoričkih sposobnosti fudbalera na početku takmičarske sezone*. Fis komunikacije, IX međunarodni naučni skup, Niš, 2002.
6. Mekić, M.: *Povezanost morfoloških, motoričkih i konativnih karakteristika sa rezultatima situacionih testova u nogometu*. Doktorska disertacija, Fakultet za fizičku kulturu, Sarajevo, 1985.

7. Mekić, M.: *Kanonička relacija između morfoloških, motoričkih i konativnih karakteristika i rezultata situacijsko-motoričkim testovima u nogometu*. Zbornik del, šesta letna škola “Kranjska Gora”, 209-221, 1985.
8. Mekić, M.: *Kanoničke relacije motoričkih varijabli i rezultata u situacionim nogometnim testovima*. Kineziologija br.1., Zagreb, 1988.
9. Zbiljski, J.: *Specijalna izdržljivost nogometaša i njen uticaj na TE – TA sposobnosti mladih nogometaša*. Magistarski rad, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb, 2000.

ANALYSIS OF THE EFFECTS OF SOME ANTHROPOLOGICAL QUALITY PERFORMANCE IN DEALING WITH TECHNICAL TACTICAL MISSIONS IN SOCCER

The study was conducted on a sample of 137 soccer players aged 14 - 16 years from the football clubs of the Central Canton of the Federation. The research was done by 9 variables to assess the morphological characteristics, 15 variables for the assessment of motor skills and 12 variables to assess situational - motor abilities as a set of predictor variables and the 3 variables to assess performance in resolving technical -tactical tasks in football that featured a set of criterion variables.

The main objective of this study was to determine the influence of morphological characteristics, basic and situational - the performance of motor skills in solving technical - tactical missions in the game of soccer.

In order to influence the morphological characteristics, mobility and situational-motorabilities on the success in solving the technical and tactical missions in the game of soccer (as criterion) was applied to regression analysis.

The results confirmed that a set of predictor variables has a significant impact on the successful resolution of complex technical and tactical missions in the game of soccer.

Keywords: *football, morphological characteristics, motor abilities, situational - motorskills, technical and tactical tasks, regression analysis.*

Mr Miodrag Banović

Plivački klub „Maraton“, Bar

30 GODINAPLIVAČKOG MARATONA “OBALE MONTENEGRA” – BAR, POČETAK I KRAJ

1. Uvod

Plivački maraton “Obale Montenegro” – Bar kao sportsko-turistička manifestacija crnogorskog primorja, ustanovljena je 1980. godine. Nakon 30 godina kontinuirane organizacije Maratona, tradicija ove manifestacije prekinuta je 2009. godine.

Entuzijasti, ljubitelji plivanja, pedagozi fizičke kulture, sportski radnici SOFK i SIZ-a fizičke kulture Bar, 10 septembra 1980.godine, povodom Dana ratne mornarice, organizovali su prvi plivački maraton u Baru pod nazivom “Južno more”. Takmičenje je održano na stazi dugoj 3 km: Sutomore (plaža restorana “Tri duda”) – Bar (Šušanj, plaža restorana “Amfora”). Naredne 1981. godine staza je produžena na 5 km. od plaže h. “Sozina” u Sutomoru do plaže h. “Topolica” u Baru. Određeno je da termin održavanja Maratona bude 13. jul, Dan ustanka naroda Crne Gore. Staza Maratona nije mijenjana, ali je termin održavanja promijenjen.

Nakon osnivanja Društva za sportove na vodi “Mornar” – Bar 1984. godine, od naredne 1985. godine datum održavanja Maratona je promijenjen, tj. definitivno je utvrđen kalendar organizacije Maratona: svaka druga subota avgusta mjeseca. Od 1988. godine naziv plivačkog maratona “Južno more” promijenjen je u “Obale Montenegro” – Bar”. Najbolji rezultati postignuti su upravo na 30. maratonu 2009. godine, sa godinom kojom je i prekinuta tradicija Maratona.

2. Cilj istraživanja

Cilj ovog istraživanja je da se relevantnim institucijama predoči da je nakon 30 godina prekinuta tradicija Međunarodnog plivačkog maratona „Obale Montenegro“ / International swimming marathon „Montenegro coast“ – Bar.

3. Metode

U toku ovog istraživanja korišćeni su raspoloživi materijali u vezi predmetne teme, a istraživanje Maratona je podijeljeno u 10 segmenata:

- osnivači Maratona
- sačuvana dokumentacija,
- naziv,
- nosioci organizacije,
- staza i datumi održavanja,
- najznačajniji rezultati Maratona,
- prekid tradicije.

4. Rezultati istraživanja

4.1. Osnivači Maratona

Entuzijasti, ljubitelji plivanja, pedagozi fizičke kulture, sportski radnici SOFK i SIZ-a fizičke kulture Bar: Jovan – Joco Popović, Radoš – Ljaka Mićković, Drago Prelević, Jovan Nikezić, Vasilije Milošević, Dragan Simović, Rade – Puco Perović, Branka Boljević, Aleksandar Milić, čamdžije iz Bara, komanda RM JNA i privredni subjekti iz Bara, 10 septembra 1980.godine, povodom Dana ratne mornarice, organizovali su prvi plivački maraton u Baru pod nazivom “Južno more”. Takmičenje je održano na stazi dugoj 3 km: Sutomore (plaža restorana “Tri duda”) – Bar (Šušanj, plaža restorana “Amfora”).

4.2. Sačuvana dokumentacija

Dokumentacija u vezi Maratona, kao osnovni izvori informacija, sačuvana je u arhivi SOFK Bar, dnevnim listovima „Pobjeda“, „Vijesti“, „Dan“ i „Republika“, kao i u privatnoj arhivi mr Miodraga Banovića, koji je bio predsjednik DSV „Mornar“ i PK „Maraton“ - Bar.

4.3. Naziv

Prvi plivački maraton je organizovan pod nazivom: Plivački maraton “Južno more” - Bar. U narednim godinama se razmišljalo o promjeni naziva zato što južnih mora ima puno, a da bi za ovaj maraton trebali naći neko autentično rješenje.

Tek 1988. godine naziv plivačkog maratona “Južno more” promijenjen je u “Kup Obale Montenegra” – Bar. Bila je aktuelna ideja da se Maraton organizuje kao kup takmičenje u šest etapa u svim opštinama crnogorskog primorja, a završna etapa da bude u Baru. Te godine je bilo dogovoreno sa opštinama Tivat i Herceg Novi da se organizuju tri etape: Bar, Tivat i Herceg Novi, a od 1999. godine da se proširi još i sa opštinama Ulcinj, Buidva i Kotor.

Nakon uspješne prve etapa u Tivtu, druga etapa je trebala da startuje u Herceg Novom. Plivači, koji su bili smješteni u Baru, doputovali su do startne pozicije. Tada je konstatovano da organizatori iz Herceg Novo nisu ispunili osnovne uslove za takmičenje; nije bilo čamaca za pratnju plivača. U takvoj situaciji direktor Maratona morao je da povuče najnepopularniji i najteži potez u radnoj karijeri: otkazivanje takmičenja. Da bi se izbjegao ponovni propust nekoga od nosilaca lokalnih organizacija, odustalo se od sistema kupa u više etapa. Iz naziva je skinut dio koji se odnosi na kup, a zadržan je naziv „Obale Montenegra“.

4.4. Nosioци organizacije

Nosilac organizacije Maratona prve tri godine bio je SIZ fizičke kulture Bar, a u natakvu do 1996. godine organizaciju ove manifestacije preuzeo je SOFK Bar. Naredne tri godine, tj. nakon ukidanja SOFK, organizaciju je preuzeo Sekretarijat za društvene djelatnosti SO Bar. Od 2000. do 2006. godine nosilac organizacije Maratona je bilo Društvo za sportove na vodi „Mornar“ – Bar, a od 2007. do 2009. Plivački klub „Maraton“ – Bar.

4.5. Staza i datumi održavanja

Prvi maraton je održan na stazi dugoj 3 km: Sutomore (plaža restorana “Tri duda”) – Bar (Šušanj, plaža restorana “Amfora”) 10 septembra 1980.godine. Od 1981. godine staza je produžena na 5 km. od plaže h. “Sozina” u Sutomoru do plaže h. “Topolica” u Baru, a datum održavanja je bio 13. jul, Dan ustanka naroda Crne Gore.

Od 1985. godine datum održavanja Maratona je promijenjen, tj. definitivno je utvrđen kalendar organizacije Maratona: svaka druga subota avgusta mjeseca. Datum je sinhronizovan sa još tri međunarodna takmičenja u maratonskom plivanju koji su se organizovali u 4 jugoslovenske republike, naizmjenično u slatkoj i morskoj vodi:

- Srbija - Šabac, staza Jarak - Šabac, 18 km. prva subota,
- Crna Gora - Bar, „Obale Montenegro“, Sutomore – Bar, 5 km, druga subota,
- Makedonija – Ohrid, na Ohridskom jezeru, 30 km, treća subota,
- Hrvatska - Hvar, „Faros maraton“, 16 km, četvrta subota

4.6. Najznačajniji rezultati Maratona

Prvi značajni sportski rezultat na Maratonu za seniore ostvario je 13.jula 1987. godine Aleksa Vlahović iz Dubrovnika u vremenu 1:01,53. Njegov rezultat oborio je makedonski olimpijac Mihajlo Ristovski tek 19.08.2003. godine u vremenu 1:01,36. Rekord Ristovskog oborio je Rok Kerin iz Slovenije rezultatom 55,55 8.avgusta 2009. godine.

Kod seniorki, značajan sportski rezultat ostvarila je Darinka Savčić iz Novog Sada 12.08.1998. godine u vremenu 1:09,20.

Rekord Maratona za seniorke postavila je Karla Šitić iz Hrvatske 09.08.2008. godine.

Kuriozitet Maratona: Simonović Dijana iz Dubrovnika, 12.08.1989. godine, pobijedila je u obje konkurencije: seniori - senorke rezultatom 1:11,25.

Maraton je isplivalo 804 takmičara/ki: 568 u muškoj i 236 u ženskoj konkurenciji, od tčeg iz Bara 151 u muškoj i 3 u ženskoj konkurenciji.

4.7. Prekid tradicije

U programu 30 Maratona planirana je organizacija okruglog stola na temu: „Društvena opravdanost izgradnje olimpijskog bazena u Baru“. Okrugli sto je održan je u Sali SO Bar 8. avgusta 2009. godine. Pored sportskih radnika iz Bara, za okrugli sto pozvani su i predstavnici država učesnica 30. Maratona, COK, VPSCG, i predsjednici klubova odbornika SO Bar. Cilj ovog skupa je bio da se ocijeni društvena opravdanost izgradnje zatvorenog olimpijskog bazena u Baru, a da se na dan organizacije jubilarnog 30. maratona postavi kamen temeljac olimpijskom bazenu. Jednoglasan zaključak prisutnih je bio da je Baru potreban bazen u kojem bi moglo da se trenira cijele godine, kao preduslov za postizanje boljih sportskih rezultata u plivačkom sportu.

Jedan od diskutanatata iz klubova odbornika SO Bar bio je predstavnik SNS. U svojoj diskusiji uputio je pitanje potpredsjedniku Opštine Bar: „Da li ste čestitali srpskim vaterpolistima i plivačici Nadi Higl na osvojenim zlatnim medaljama osvojenim

na svjetskom prvenstvu“? Ovakvu diskusiju okarakterisao je sekretar Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti SO Bar da je okrugli sto politički skup i da je direktor Maratona organizator takvog skupa. Ovakav stav direktoru Maratona prenio je referent za sport u nadležnom Sekretarijatu uz obavještenje da njemu i kolegi sekretar Sekretarijata zabranjuje učešće u organizaciji takmičenja narednog dana. Komentar direktora Maratona da je to opstrukcija, sabotaza, da Maraton teče i da sada nema povlačenja, nije promijenio takav čudan stav.

Narednog dana, 09. avgusta 2009. godine startovao je 30. Maraton, organizovan je uspješno i bez referenata SO Bar. Već 10. avgusta 2009. godine direktor Maratona je podnio neopozivnu ostavku na funkciju predsjednika PK „Maraton“ i direktora Maratona. U obraloženju je naveo da se u ovakvoj organizaciji ubuduće može angažovati jedino savjetodavno, i to ukoliko bude trebalo nekom novom nosiocu organizacije Maratona koga odredi SO. Na tome je stalo. Iz SO Bar niko nije reagovao na ovu temu, tj. niko nije kontaktirao dotadašnjeg direktora Maratona i niko nije određen za novog nosioca organizacije. Tradicija Maratona duga 30 godina je prekinuta!

5. Zaključci

1) Volonteri, sportski radnici, entuzijasti, kada god pokrenu neku aktivnost, ako je ne prihvati uže rukovodstvo SO, završava samo na ideji i obratno

2) Kada se pokrene neka inicijativa iz civilnog sektora, a koju građani prihvataju, po pravilu ne biva analizirana i prihvaćena. Potrebna je vremenska distanca, da se zaboravi od koga je potekla, a onda takvu ideju plasira neko iz užeg rukovodstva.

3) Afirmacija određene društvene sredine ili nekih specifičnosti u njoj, pretpostavlja prevazilaženje predrasuda, sujete i kompleksa niže vrijednosti. Zahtijeva demokratiju i objektivnu analizu svih relevantnih faktora koji mogu da daju pozitivne rezultate.

4) I pred kontinuirane aktivnosti na izgradnji olimpijskog bazena u Baru koja traje koliko i maraton, još nije stavljen ni kamen temeljac budućem bazenu, a okrugli sto i ocjena društvene opravdanosti izgradnje bazena u Baru, čija inicijativa nije pokrenuta iz SO Bar, bili su uzrok prekida Maratona.

6. Literatura:

1. Banović M. (1980-2009), *Izveštaji sa plivačkih maratona*, SOFK Bar, SO Bar, DSV „Mornar“, PK „Maraton“ Bar. Bar

30 YEARS OF SWIMMING MARATHON of the “Coast of Montenegro” – BAR, THE BEGINNING AND THE END

Swimming marathon of the “Coast of Montenegro” – Bar, as a sport-tourist manifestation of Coast of Montenegro was established at the 1980th years. After 30 years continuously organization of the Marathon, the tradition of this manifestation has been stopped at the 2010th year.

Key words: *Swimming marathon, tradition , Bar*

Dragan Drobnjak*Uprava za mlade i sport Crne Gore***UTVRĐIVANJE STRUKTURE I RAZLIKA U ANTROPOMETRIJSKOM STATUSU KOD KOŠARKAŠA TAKMIČARSKIH GRUPA 10 I 17 GODINA****UVOD**

Košarka je sportska igra koja, sobzirom na bazične motoričke strukture, pripada grupi polistrukturnih sportova, u kojima dominiraju složena prostorna kretanja. U svakom trenutku igre potrebno je izabrati jednu od mogućih struktura kretanja (elemente tehnike i taktike) i situacije, koje se tokom igre mijenjaju zavisno od akcija svojih i protivničkih igara, kao i drugih činilaca koji se javljaju tokom košarkaške utakmice. Za rješavanje tih situacija i zahtjeva potrebno je i odgovarajuća sposobnost igrača. Efikasnost realizacije košarkaških zadataka određena je brzinom izbora strukture kretanja optimalne za određenu situaciju, sposobnošću predviđanja i planiranja akcija sa ciljem dovođenja protivnika u nepovoljan položaj, kao i adaptivnim sposobnostima igrača na stres kojim obiluje košarka kao sportska igra. Uspjeh u igri takođe zavisi od modela igre koji se unaprijed definiše i razradi tokom trenažnog procesa sobzirom na sposobnost svojih i protivničkih košarkaša. Ovo sve potvrđuje polistrukturnost i kompleksnost igre što znači da uspjeh u košarci zavisi od većeg broja faktora - unutrašnjih (sposobnosti i karakteristike igrača) i spoljašnjih (tehnički uslovi treniranja i sl.). Nas, u ovom slučaju, prvenstveno interesuju unutrašnji faktori.

Analiza svih faktora koji određuju uspjeh u košarci, analiza sastava tih faktora, određivanje udjela pojedinih faktora i spoznavanje odnosa među njima, osnovni su kriterijumi u određivanju sposobnosti koje treba da pratimo i razvijamo u cilju uspjeha košarkaša, a to su: faktor antropometrijskih karakteristika (morfo tip košarkaša), faktor funkcionalnih sposobnosti faktor motoričkih sposobnosti, faktor kognitivnih sposobnosti, faktor konativnih osobina, faktor socioloških karakteristika, faktor zdravstvenog statusa, faktor košarkaške motorike i faktor taktičkog mišljenja.

PREDMET CILJ I METOD ISTRAŽIVANJA

Za kompleksnu, kvantitativnu, kvalitativnu i kauzalnu analizu faktora koji utiču na uspjeh košarkaša neminovno je obezbijediti podatke na osnovu kojih bi se mogli približiti modelu košarkaškog majstorstva. Ovim problemom, to jest prikupljanjem podataka o antropometrijskim karakteristikama, motoričkim i energetske manifestacijama, zdravstvenom, psihološkom i socijalnom statusu košarkaša bavi se danas veliki broj istraživača. Na osnovu ovih faktora, koji su mjerljivi, nastavnik - trener može pouzdano identifikovati košarkaške talente i pratiti njihov razvoj u cilju postizanja košarkaškog majstorstva.

Dakle, izbor-selekcija, usmjeravanje i usavršavanje košarkaša odvija se po kriterijumima koji se postavljaju u područje procjene morfoloških osobina, fizičkih i funkcionalnih sposobnosti i osobina ličnosti. Predmet našeg interesovanja u skladu sa ovim

radom, je područje procjene morfoloških osobina, odnosno faktor antropometrijskih karakteristika.

Osnovni cilj ovog istraživanja je da se utvrdi struktura u antropometrijskom statusu kod košarkaša takmičarskih grupa 10 i 17 godina, sa posebnim osvrtom na utvrđivanje razlika u pomenutim prostorima dviju takmičarskih grupa, podvrgnutih trenažnom procesu.

Polazeći od ovako definisanog problema i predmeta a za potrebe zadovoljenja osnovnog cilja ovog istraživanja bilo je neophodno izvršiti mjerenja košarkaša takmičarskih grupa 10 i 17 godina u antropometrijskom prostoru.

Ovim istraživanjem je obuhvaćeno 180 ispitanika određenih košarkaških klubova koji egzistiraju i aktivno prijavljuju svoje učešće na takmičenjima na teritoriji Crne Gore. Od toga 90 ispitanika pripada takmičarskoj grupi deset godina. S obzirom da takmičarska grupa 10 godina podrazumijeva prisustvo dječaka kalendarske starosti 10 godina i mlađi, to smo kao osnovni uslov pripadnosti ovoj takmičarskoj grupi postavili kao uslov najmanje 1 godina trenažnog staža.

Druga grupa od 90 ispitanika pripada takmičarskoj grupi 17 godina unutar koje se nalaze dječaci kalendarske starosti 17 godina i mlađi koji su unutar trenažnog procesa proveli najmanje 6 godina.

U ovom istraživanju primijenjen je sistem od 12 antropometrijskih varijabli sa ciljem da se na osnovu dobijenih rezultata utvrdi antropometrijski status košarkaša takmičarskih grupa 10 i 17 godina i utvrde njihove razlike.

Za definisanje antropometrijskog prostora primijenjena je baterija od 12 antropometrijskih varijabli (IBP) na osnovu kojih se dobija uvid u longitudinalnu, transferzalnu, i cirkularnu dimenzionalnost skeleta i potkožno masno tkivo: visina tijela (AVIS) u cm, dužina nogu (ADŽN) u cm, sjedeća visina (ASVS) u cm, širina ramena (AŠRR) u cm, širina karlice (AŠRK) u cm, širina kukova (AŠKK) u cm, srednji obim grudnog koša (AOGK) u cm, obim trbuha (AOTR) u cm, masa tijela (ATEŽ) u kg, kožni nabor leđa (AKNL) u mm, kožni nabor trbuha (AKNT) u mm i kožni nabor potko-ljenice (AKNP) u mm.

REZULTATI ISTRAŽIVANJA SA DISKUSIJOM

Na tabeli 1. su prikazane vrijednosti centralnih i disperzionih parametara primijenjenih antropometrijskih varijabli kod ispitanika grupe košarkaša uzrasta 10 godina i one potvrđuju hipotezu o normalnosti distribucija, ali ne i zadovoljavajućoj osjetljivosti primijenjenih varijabli, jer se u intervalima minimalnih (**Min.**) i maksimalnih (**Max.**) rezultata ne nalazi se više od 6 standardnih devijacija (**Std.dev**), na osnovu čega se može zaključiti smanjena osjetljivost, odnosno diskriminativnost primijenjenih antropometrijskih varijabli.

Tabela 1. Osnovni statistički parametri antropometrijskih mjera grupe **KOŠARKAŠI 10**

Varijabla	Valid N	Mean	Min.	Max.	Std.Dev.	Std.Error
AVIS	90	146,84	128,3	174,5	9,24	,97
ADŽN	90	81,77	68,2	96,5	6,12	,65
ASVS	90	77,43	69,5	87,0	3,96	,42
AŠRR	90	31,31	27,5	35,5	1,90	,20
AŠRK	90	22,17	19,2	26,0	1,67	,18
AŠKK	90	24,31	20,2	30,0	2,05	,22
AOGK	90	69,12	57,0	87,0	5,38	,57
AOTR	90	61,68	50,8	83,3	5,80	,61
ATEŽ	90	38,37	23,0	68,0	8,57	,90
AKNT	90	6,59	3,4	16,6	2,83	,30
AKNL	90	8,71	3,0	24,0	5,12	,54
AKNP	90	13,26	4,6	23,2	4,01	,42

Na tabeli 2. su prikazane vrijednosti centralnih i disperzionih parametara primijenjenih antropometrijskih varijabli kod ispitanika grupe košarkaša uzrasta 17 godina i one potvrđuju hipotezu o normalnosti distribucija, ali ne i zadovoljavajućoj osjetljivosti primijenjenih varijabli.

Tabela 2. Osnovni statistički parametri antropometrijskih mjera grupe **KOŠARKAŠI 17**

Varijabla	Valid N	Mean	Min.	Max.	Std.Dev.	Std.Error
AVIS	90	176,21	152,5	190,0	7,42	,78
ADŽN	90	100,96	82,0	112,0	5,72	,60
ASVS	90	96,79	78,0	108,0	5,58	,59
AŠRR	90	38,36	31,2	43,6	2,13	,22
AŠRK	90	25,86	21,6	33,5	2,17	,23
AŠKK	90	28,01	23,7	35,6	2,15	,23
AOGK	90	82,76	72,0	102,0	6,52	,69
AOTR	90	72,67	62,0	92,0	6,56	,69
ATEŽ	90	62,93	39,5	83,0	9,72	1,02
AKNT	90	7,64	3,8	21,4	4,13	,43
AKNL	90	7,61	3,6	18,4	2,88	,30
AKNP	90	14,97	6,2	32,2	5,69	,60

U intervalima minimalnih (**Min.**) i maksimalnih (**Max.**) rezultata ne nalazi se više od 6 standardnih devijacija (**Std.dev**), na osnovu čega se može zaključiti smanjena osjetljivost, odnosno diskriminativnost primijenjenih antropometrijskih varijabli.

Da bi se utvrdila struktura ispitivanih prostora, bilo je potrebno primijeniti faktorsku analizu, metodu normalnog Varimaxa, rotiranog u kosu soluciju. Kao rezultat kose solucije dobijene su matrice sklopa, koje sadrže koeficijente paralelnih projekcija (koordinata) varijabli na faktore i matrice interkorelacije faktora.

Rezultati su obrađeni u statističkom paketu "Statistica 5.0 for Windows", metodom rotiranog Varimaxa u faktorskoj analizi, gdje je primijenjen Guttman-Kaiserov kriterijum za određivanje broja značajnih glavnih komponenti, gdje su značajni samo oni korijeni koji su veći od 1.

Tabela 3. Karakteristični korijeni i objašnjeni djelovi zajedničke varijanse antropometrijskog prostora grupe **KOŠARKAŠI 10**

Faktor	Eigenvalue	% total Variance	Cumul. Eigenvalue	Cumul. %
1	8,53	71,12	8,53	71,12
2	1,57	13,09	10,11	84,21

Na osnovu analize rezultata u tabeli 3., gde je prikazana značajnost karakterističnih korijenova dobijenih faktorizacijom matrice interkorelacija antropometrijskih karakteristika grupe **košarkaši 10**, može se zaključiti da su izdvojena dva značajna karakteristična korijena, koji objašnjavaju oko 84% zajedničke varijanse. Pojedinačni doprinos objašnjenju zajedničke varijanse za prvu latentnu dimenziju iznosi 71%, a za drugu 13%.

Tabela 4. Faktorska struktura antropometrijskog prostora grupe **KOŠARKAŠI 10**

Varijab.	Factor 1	Factor 2
AVIS	,90	,07
ADŽN	,91	,24
ASVS	,89	,26
AŠRR	,87	,33
AŠRK	,72	,35
AŠKK	,82	,49
AOGK	,69	,63
AOTR	,65	,68
ATEŽ	,72	,64
AKNT	,28	,89
AKNL	,24	,89
AKNP	,15	,85

U tabeli 4. je prikazana faktorska struktura antropometrijskog prostora grupe **košarkaši 10**, gdje se na osnovu dobijenih rezultata može zaključiti, da prvu latentnu dimenziju čine varijable longitudinalnih i transverzalnih mjera, te ovaj faktor možemo definisati kao faktor longitudinalne dimenzionalnosti.

Drugu latentnu dimenziju čine varijable cirkularnih mjera, mase tijela i potkožnog masnog tkiva, te ovaj faktor možemo definisati kao faktor cirkularne dimenzionalnosti i potkožnog masnog tkiva.

Kod prvog faktora najveće paralelne projekcije na faktor imaju dužina noge (.91), tjelesna visina (.90), sjedeća visina (.89) i širina ramena (.87). Nešto manje projekcije na prvi faktor imaju transverzalne mjere: širina kukova (.82) i širina karlice (.72), a najmanju vrijednost projekcije ima obim grudnog koša (.69).

Kod drugog faktora najveće paralelne projekcije na faktor imaju mjere potkožnog masnog tkiva: kožni nabor trbuha (.89), kožni nabor leđa (.89) i kožni nabor potkoljenice (.85), a nešto manje obim trbuha (.68) i tjelesna težina (.62).

Tabela 5. Koeficijenti korelacija faktora

	Factor 1	Factor 2
Factor 1	1,00	,63
Factor 2		1,00

Korelacija između faktora je srednje visoka (.63) i kreće se u granicama očekivanog, kao i sami rezultati faktorske analize. U dosadašnjim istraživanjima nailazimo na slične rezultate, gdje transverzalna dimenzionalnost nije izolovana kao poseban faktor, već su varijable transverzalnih mjera visoko korelirane sa longitudinalnom dimenzionalnošću.

Tabela 6. Karakteristični korijenovi i objašnjeni djelovi zajedničke varijanse antropometrijskog prostora grupe KOŠARKAŠI 17

Faktor	Eigenvalue	% total Variance	Cumul. Eigenvalue	Cumul. %
1	6,69	55,74	6,69	55,74
2	2,17	18,11	8,86	73,85
3	1,05	8,74	9,91	82,59

Na osnovu analize rezultata u tabeli 6., gdje je prikazana značajnost karakterističnih korijenova dobijenih faktorizacijom matrice interkorelacija antropometrijskih karakteristika grupe **košarkaši 17**, može se zaključiti da su izdvojena tri značajna karakteristična korijena, koji objašnjavaju oko 82% zajedničke varijanse. Pojedinačni doprinos objašnjenju zajedničke varijanse za prvu latentnu dimenziju iznosi oko 56%, za drugu 18%, a za treću oko 9%.

U tabeli 9. je prikazana faktorska struktura antropometrijskog prostora grupe **košarkaši 17**, gdje se može na osnovu dobijenih rezultata zaključiti, da prvu latentnu

dimenziju čine varijable longitudinalnih mjera, te ovaj faktor možemo definisati kao faktor longitudinalne dimenzionalnosti.

Drugu latentnu dimenziju čine varijable cirkularnih mjera, mase tijela i potkožnog masnog tkiva, te ovaj faktor možemo definisati kao faktor cirkularne dimenzionalnosti i potkožnog masnog tkiva.

Treću latentnu dimenziju čine varijable transversalnih mjera, te ovaj faktor možemo definisati kao faktor transversalne dimenzionalnosti.

Kod prvog faktora najveće paralelne projekcije na faktor imaju dužina noge (.90), sjedeća visina (.89), tjelesna visina (.86), i širina ramena (.77).

Kod drugog faktora najveće paralelne projekcije na faktor imaju mjere potkožnog masnog tkiva: kožni nabor leđa (.90), kožni nabor trbuha (.89) i kožni nabor potkoljenice (.72), a nešto manje cirkularne mjere: obim trbuha (.69) i obim grudnog koša (.69), kao i tjelesna težina (.48).

Kod trećeg faktora širina karlice i kukova imaju podjednake paralelne projekcije na faktor (.88), koje su dosta visoke.

Tabela 7. Faktorska struktura antropometrijskog prostora grupe KOŠARKAŠI 17

Varijab.	Factor 1	Factor 2	Factor 3
AVIS	,86	,07	,29
ADŽN	,90	,02	,27
ASVS	,89	,01	,29
AŠRR	,77	,34	,17
AŠRK	,37	,22	,88
AŠKK	,37	,22	,88
AOGK	,57	,69	,02
AOTR	,57	,69	,04
ATEŽ	,70	,48	,24
AKNT	,05	,89	,14
AKNL	-,01	,90	,11
AKNP	,13	,72	,32

Korelacija između faktora je srednje visoka i kreće se u granicama očekivanog, kao i sami rezultati faktorske analize. Najveću korelaciju imaju faktor longitudinalne i transversalne dimenzionalnosti (.66), zatim faktor longitudinalne dimenzionalnosti i faktor cirkularne dimenzionalnosti i potkožnog masnog tkiva (.53), a najmanju imaju faktor cirkularne dimenzionalnosti i potkožnog masnog tkiva i transversalne dimenzionalnosti (.47).

Tabela 8. Koeficijenti korelacija faktora

	Factor 1	Factor 2	Factor 3
Factor 1	1,00	,53	,66
Factor 2		1,00	,47
Factor 3			1,00

ZAKLJUČCI

Na osnovu problema i predmeta istraživanja nakon analize dobijenih rezultata mogu se izvesti sljedeći zaključci:

1. Latentna struktura antropometrijskih dimenzija košarkaša takmičarskih grupa 10 i 17 godina je predstavljena kao višedimenzionalni model.
2. Razlike u antropometrijskom prostoru između košarkaša takmičarskih grupa 10 i 17 godina su statistički značajne u svim mjerenim varijablama, osim u varijablama potkožnog masnog tkiva.

Generalno možemo zaključiti da su programi košarkaških klubova u kojima treniraju ispitanici uticali pozitivno na njihov fizički razvoj.

Ne može se pri tome zanemariti ni uloga nastave fizičkog vaspitanja kao faktora koji takođe u dobroj mjeri utiče na poboljšanje morfološkog statusa djece. Obzirom da ovo istraživanje nije obuhvatilo ispitivanje uticaja ovog faktora, ostaje da se u nekim narednim istraživanjima ispita veličina uticaja nastave fizičkog vaspitanja na promjene morfološkog statusa djece u periodu koji smo istraživali, kako bi moglo preciznije da se odredi poseban uticaj trenažnog procesa.

LITERATURA:

1. Gabrijević M. (1969), Metode za selekciju i orijentaciju kandidata za dječje i omladinske sportske škole. *Zagreb: Institut za kineziologiju.*
2. Hajnal L., Kovač J., Đukić M. (1992). Procena efikasnosti specifičnog trenažnog procesa na osnovu bazičnih i situacionih motoričkih sposobnosti kod mladih košarkaša. *Beograd: Fizička kultura br.3.*
3. Karalejić M., Jakovljević S. (1998). *Testiranje i merenje u košarci. Beograd: KSS*
4. Marković P., Žeravica R., Despot M. (1973). Psihofizički kriterij kod izbora i usmjeravanja sportista za vrhunska dostignuća kod košarke. *Ljubljana: ŠMO br.4-*
5. Nikolić A. i Paranović V. (1980). *Selekcija u košarci.* Beograd: NIP „Partizan,,.
6. Nidža M. (1982). *Komparativna analiza telesnih karakteristika i motoričkih sposobnosti košarkaša različitog nivoa takmičenja.* Beograd: Magistarski rad, FFK.
7. Radunović G. (1990). Razvoj psihofizičkih sposobnosti mladih košarkaša u procesu treninga. *Nikšić: NIO „Univerzitetska riječ,,.*
8. Vukosavljević R. (1976). Neke karakteristike visine 18-godišnjih omladinaca u našoj zemlji i bavljenje košarkom, odbojkom i rukometom. *Niš: III Kon-kres medicine Balkana.*
9. Šef A. (1976). Problemi telesnega razvoja fer telesne vzgoje in športa vpu-berteti. *Ljubljana: Športno-medicinske objave.*

SUMMARY

Selection, guidance and perfection of basketball players is taking place according to criteria that are set in the field of estimation of morphological characteristics, physical and functional capabilities and characteristics of personalty. The topic of this research is the field of estimation of morphological characteristics, respectively anthropometric characteristics. The aim of the research is to define the structure of anthropometric status of basketball players which are 10 and 17 years old, with special focus on differences in anthropometric area. The results of research confirmed that the structure of anthropometric dimension is a multidimensional model, as well as the existence of significant differences in anthropometric area of basketball groups which are 10 and 17 years old, with exception to subcutaneous fat tissue. Generally speaking, it can be concluded that programs of basketball clubs in which 180 examinees are trained affected positively their physical development.



Sa otvaranja Kongresa CSA

Dragan Krivokapić*Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić, Univerzitet Crne Gore*

KARAKTERISTIKE PLIVANJA U ANTIČKOM PERIODU

UVOD

Najstarije civilizacije su se pojavile u dolinama velikih rijeka, na obalama mora i uopšte vodenih površina a u svom društvenom razvoju prolazile su slične etape. Uloga, značaj i karakteristike plivanja u tim kulturama, tokom proteklih etapa razvoja, može se pratiti na osnovu primarnih i sekundarnih istorijskih izvora. Zahvaljujući brojnim arheološkim ostacima i pisanim izvorima iz tog perioda možemo govoriti i o fizičkoj kulturi toga doba, odnosno o ciljevima, zadacima, sadržaju, oblicima i sredstvima fizičkog vaspitanja i fizičkog vježbanja, u okviru kojeg je značajno mjesto pripadalo vještini plivanja. Prve tragove fizičke kulture starih civilizacija nalazimo na području Mesopotamije, početkom IV milenijuma prije nove ere, zatim u drevnom Egiptu i zemljama Dalekog Istoka u trećem milenijumu p.n.ere, pa zatim u antičkoj Grčkoj i starom Rimu. S obzirom da su ove civilizacije nikle na obalama rijeka, mora i okeana prirodno je da se vještini plivanja poklanjala izuzetna pažnja. Razvoj pomorskog saobraćaja i potreba za savladavanje vodenih prepreka su razlozi koji doprinose razumijevanju značaja i uloge plivanja u tom periodu, o čemu svjedoče brojna arheološka nalazišta, niz pronađenih predmeta, crteža, gravura i drugih materijalnih ostataka na tim lokalitetima.

Najstariji pisani izvor u kojima se spominje plivanje, na prostorima drevne Mesopotamije je „Ep o Gilgamešu“, datira iz drugog ili, po nekim istoričarima, iz trećeg milenijuma p.n.ere. Na osnovu prvih pisanih tragova iz helenističkog perioda, Homerovih epova „Ilijada“ i „Odiseja“, koji su značajan izvor saznanja o ukupnom životu starih Grka iz perioda IX-VIII vijeka p.n.ere, može se mnogo saznati i o osnovnim oblicima fizičke kulture toga vremena i o značaju plivanja koje je imalo izrazito vojno obilježje. Ovi epovi obiluju opisima nadmetanja antičkih mitskih ličnosti na osnovu kojih stičemo uvid u način priprema boraca ili takmičara, njihovim fizičkim sposobnostima i vrstom fizičkog vježbanja u kojem vještini plivanja pripada značajno mjesto.

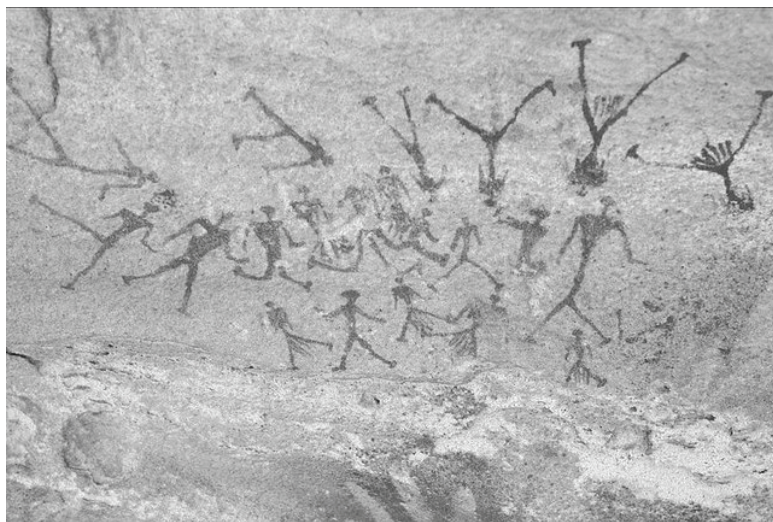
PLIVANJE U NEOLITSKOM PERIODU

Iako je tema ovog rada vezana za stari vijek i antički period, značajno je prikazati i istorijske izvore koji ukazuju da je vještina plivanja imala značajnu ulogu i u starijim epohama ljudskog razvoja. Možemo reći da su najstariji prikazi plivanja evidentirani u pećini „Vadi Sore“ u jugozapadnom dijelu Egipta, koja je zbog karakterističnog neolitskog pećinskog slikarstva postala prvorazredna turistička atrakcija. Pećina obiluje velikim brojem fragmenata sa prikazom ljudi tog vremena u prepoznatljivim plivačkim položajima.



Slika 1. Neolitsko slikarstvo u pećini „Vadi Sore“ u jugozapadnom Egiptu

Ovaj arheološki lokalitet ukazuje da je plivanje bilo značajno i u dalekoj prošlosti, kada je život ljudi tog vremena uglavnom bio vezan za vodu, lov, ribolov i sakupljanje prirodnih plodova. Česte seobe, većinom uz vodene površine, uzrokovane potragom za boljim uslovima života, uslovile su potrebu za ovladavanjem vještinom plivanja i izgradnjom plovnih objekata.

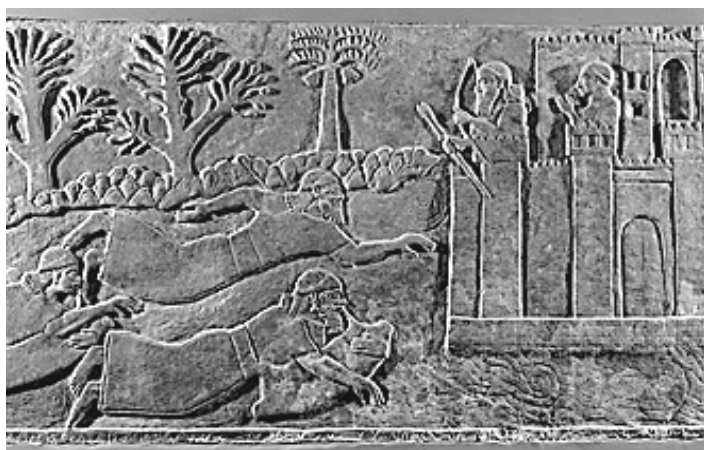


Slika 2. Prikaz drugog fragmenta pećinskog slikarstva u istoj pećini

U prvobitnoj zajednici znanje plivanja je omogućavalo održavanje sopstvenog života i razvoj same zajednice. O karakteristikama plivanja iz tog perioda može se zaključiti i analizom načina života nekih zaostalih plemena na području Melanezije, Polinezije, Australije i Afrike, čiji su pripadnici dobri plivači a koji i u sadašnjem periodu žive životom karakterističnim za prvobitnu zajednicu.

PLIVANJE U STAROM VIJEKU

Najstarije robovlasničke države nastaju između četvrtog i trećeg milenijuma p.n.ere, i to najprije u plodnim dolinama velikih rijeka - Eufrata i Tigra, Nila, Inda i Ganga, Hoang-hoa i Jangcengjanga, a zatim Sredozemnog i Egejskog mora. Upravo ovo obilježje ukazuje na značaj i ulogu plivanja u zemljama starog vijeka, a pisani izvori iz tog perioda i arheološki ostaci ukazuju da se vještini plivanja poklanjala izuzetna pažnja.



Slika 3. Prikaz plivanja asirskih ratnika

Na gornjem reljefu prikazani su asirski ratnici koji koriste tehniku plivanja, u kojoj se koriste naizmjenični pokreti ruku, nalik današnjoj kraul tehnici, kao i prikaz korištenja naduvane mješine koja je vjerovatno omogućavala transport oružja.



Slika 4. Reljef u kamenu iz asirskog perioda



Slika 5. Crtež egipatskog plivača iz trećeg milenijuma p.n.ere

Na gornjem crtežu je prikazan plivač koji pliva naizmjeničnim pokretima ruku i nogu, pri čemu je jedna ruka ispružena u položaju zahvata vode, sa jasno prikazanim palcem okrenutim na dolje, dok se druga ruka nalazi u završnoj fazi otiskivanja, što podsjeća na današnju kraul tehniku. Međutim, položaj stopala i koljena, koji odgovara otiskivanju, se bitno razlikuje od položaja koji se koristi u današnjoj kraul tehnici i više podsjeća na položaj noga u današnjoj prsnoj tehnici. Na nekim crtežima i gravurama iz ovog perioda stopala su prikazana u ekstenziji dok su noge skoro opružene. Ovo može da ukaže na varijacije u tehnici plivanja iz tog perioda ali i na veće ili manje poznavanje tehnike plivanja same osobe koja je napravila crteže. Veliki broj arheoloških nalaza na teritoriji Egipta, sa prikazom plivanja ukazuje da je plivanje na tom području bilo

visoko vrednovano i cijenjeno. O tome govore i obredi plivanja u Nilu u kojem se omladina, koja je rano naučila plivati redovno kupala.

Krupne društvene promjene nastale pojavom novog društvenog uređenja uticale su na sve oblasti društvenog života, pa i na područje fizičke kulture, koja u klasnom društvu gubi svoj dotadašnji prirodni i besklasni karakter i dobija klasnu usmjerenost. I dok je u prvobitnoj zajednici cilj fizičkog vaspitanja bio osposobljavanje za rad i život svih članova zajednice, u robovlasničkom društvu pripadnici vladajuće klase prestaju da se bave fizičkim radom, a fizičko vaspitanje djece robovlasnika poprima sve izrazitije vojničko obilježje u sklopu kojeg plivanje dobija značajno mjesto. Razumljivo je da su cilj i zadaci fizičkog vaspitanja proizilazili iz potrebe da djeca pripadnika klase koja je na vlasti vježbaju sistematski od najranijih dana djetinjstva, kako bi se osposobili za što bolje ratnike, odnosno da što boljim fizičkim sposobnostima i vojničkim vještinama sačuvaju bogatstvo i vlast svoje klase. U tom društvenom uređenju se veoma cijenila fizička snaga, brzina izdržljivost, okretnost, sposobnost rukovanja oružjem, pa su te sposobnosti razvijane kod djece robovlasnika preko različitih sistema fizičkog vaspitanja i vojno-fizičke pripreme.

PLIVANJE U ANTIČKOJ GRČKOJ

Tokom političkog, privrednog i društvenog razvitka Grčke u periodu od VIII do VI vijeka pre n.e. postepeno je stvarano i državno uređenje polisa koje nije teklo istovremeno, a nije bilo ni identično u svim djelovima Grčke. Dok su neki djelovi zadržavali i dalje rodovsko uređenje, dotle je u drugim područjima stvarano i razvijano novo društveno uređenje u kome je grad postajao političko, religiozno i privredno središte ukupne teritorije koju je on objedinjavao. Ovakvi gradovi-države podizani su na svim prostorima gdje su živeli Grci, odnosno i u grčkim kolonijama na obalama Crnog mora, Italije, Španije, Sicilije, južne Francuske, šireći helensku civilizaciju. Stanovnici dotadašnje Grčke bavili su se zemljoradnjom i stočarstvom, ali ih je novi način života (putovanje morem, trgovina, ratovanje u novim uslovima) primorao da steknu znanja iz moreplovstva, nauče vještinu plivanja i da se privikavaju na nove životne uslove. Podizanje i razvoj gradova - polisa, kao i držanje u pokornosti ostalih društvenih slojeva, zahtjevalo je od vladajuće klase fizičku i vojničku spremnost za odbranu polisa i svog društvenog položaja. Iz tih razloga nastala je nužna promjena u načinu fizičke pripreme mladih pripadnika vladajuće klase. Umjesto postojećih plemenskih, nesistematskih oblika vojne obuke uvedena je neophodna fizička priprema, koja se obavljala u posebnim ustanovama, čiji su sadržaji i oblici zavisili od geografskih i drugih specifičnosti polisa, od njihove tradicije ili vrste naoružanja. Međutim, krajem ovog perioda, odnosno tokom VIII veka pre n.e. sve manju ulogu su imale specifičnosti polisa, jer je već bio stvoren helenski sistem fizičkog vaspitanja, poznat pod imenom antička gimnastika, koja se prema postavljenom cilju i oblicima fizičkog vježbanja dijelila na: *dječije igre, palestriku i orkestriku*. Plivanje je bilo obuhvaćeno *palestrikom* koja je bila oblik fizičkog vježbanja, preko koga su ostvarivani zadaci fizičkog vaspitanja, sa osnovnim ciljem podizanja (razvijanja) opšte fizičke spremnosti. To je realizovano preko

različitih oblika fizičkog vježbanja, kao što su: pentatlon, pankration, jahanje, plivanje, veslanje, gađanje strelom iz luka, kao i neke specifične vježbe sa oružjem.

O fizičkom vježbanju mladih brinula je država, koja se starala za obezbjeđivanje odgovarajućih uslova i mjesta za vježbanje. U početku su to bila izabrana mjesta izvan gradskih zidina, pored izvora, rijeka ili mora, u blizini šumaraka posvećenih raznim božanstvima. Na ovakvim vježbalištima, koja je ubrzo imao svaki grad, mladići su vježbali i pripremali se za učešće na raznim svečanostima i takmičenjima. Ova vježbališta su u početku bila jednostavna i sastojala su se iz prostora za trčanje - trkališta (*dromos*), koje je u kasnijem periodu bilo pokriveno, odnosno izgrađeno u vidu trema na stubovima (*ksistos*) i dječijeg vježbališta pod imenom *palestra*. Oba vježbališta spojena u jednu cjelinu nazvana su gimnazija (Spernjak, B. 1931). U petom vijeku p.n.ere u Atini za vrijeme njenog punog sjaja izgrađene su u gradskom dijelu tri raskošne gimnazije, velikih dimenzija sa salama za vježbanje, igralištima za loptanje, prostorijama za hidroterapiju, salama za sastanke, šetalištima, vrtovima, terenima za trčanje i travnjacima. Bile su to: *Lukeion*, *Academie*, *Cinosarge*. Ove ustanove su građene pored vode, upravo iz razloga da bi mogla da se organizuje obuka plivanja. One su kao mjesta fizičkog vježbanja i obrazovanja, filozofskih i političkih rasprava postale stjecište cjelokupnog društvenog i kulturnog života svijeta Helena (Mudrinić, M. 1932). Rad gimnazija bio je regulisan određenim propisima i zakonom, a upravljao je neposredno upravnik - gimnazijarh, dok su obuku mladića vodili učitelji.

Znanje plivanja u Grčkoj je predstavljalo dio opšteg obrazovanja, slično kao i znanje čitanja a za plivanje i kupanje koristile su se rijeke, jezera i mora. Grčki građani su imali sopstvenu česmu i kupatilo, što govori o visokom nivou higijene. U gimnazijama su postojala kupatila i bazeni, koji su se koristili poslije napornih vježbanja. Kada su gimnazije postale mjesto priprema profesionalnih atleta bazeni su postali mjesta zabave, luksuza i zadovoljstva, gubeći funkciju i namjenu iz prethodnog perioda. Kupanje je u staroj Grčkoj je bila obavezna aktivnost koja je bila sastavni dio fizičkog vježbanja poznata pod imenom *balneasion*. Plivanje je pored higijenske vrijednosti imalo praktičnu primjenjivost u svakodnevnom životu, ali i veliki značaj u fizičkom vježbanju ratnika, naročito onih koji su živjeli i ratovali na obalama rijeka, jezera i mora.

Na istamskoj prevlaci, u blizini grada Korinta održavale su se svečane igre poznate pod imenom Istamske igre, poznate i po plivačkim takmičenjima. One su u početku imale lokalni karakter a u periodu između 582. i 570. g. p.n.ere su dobile svegrčki karakter, i održavane su u čast boga mora - Posejdona.

PLIVANJE U STAROM RIMU

Geografski položaj Italije je velikim dijelom sličan Grčkoj, jer se i Apeninsko poluostrvo, kao i Balkansko spušta u bazen Sredozemnog mora, a plodne doline ispresjecane rijekama omogućavale su razvoj zemljoradnje i stočarstva. Italijanska obala je, kao i Grčka omogućavala razvoj pomorskog saobraćaja. Stoga je razumljivo što je najstarija istorija Italije slična istoriji drevne Grčke a značaj, uloga i karakteristike plivanja u ovim kulturama imaju dosta toga zajedničkog.

Robovlasničku državu Rim činili su robovi i slobodan narod, koji je bio podijeljen na patricije - predstavnike najbogatijih i najplemenitijih rodova i plebejce (ostale građane). Svi stanovnici sačinjavali su vojsku, koja je bila različito naoružana, zavisno od pripadnosti jednom ili drugom društvenom sloju.

Radi usavršavanja vojne vještine mladi ljudi su se okupljali na Marsovom polju i upražnjavali vježbe kojima su se pripremali za što bolje ratnike. Vježbali su bacanje koplja, zatim rukovanje teškim kopljem, mačem, lukom i strijelom, kao i jahanje, mačevanje skakanje s motkom, trčanje, skakanje, bacanje kamena i diska, rvanje, pesničenje i različite igre sa loptom ili bez lopte.

Vježbanje se završavalo plivanjem u rijeci Tibar, a počev od 310. godine p.n.ere izgradnjom javnih kupatila plivanje se praktikovalo u njima. Pojavom prvih javnih kupatila, pojavljivali su se bazeni i u ovim ustanovama, tako da je omladina Rima imala mogućnosti da redovno pliva. Rimski dječak i mladić, budući ratnik, upražnjavao je sve one vježbe koje su mu mogle na izvjestan način poslužiti u određenim ratnim situacijama, kao što su: istrajno hodanje, trčanje, mačevanje, jahanje, pesničenje, rvanje, bacanje koplja, veslanje, plivanje i drugo. Pored posebno odabranih i najčešće primjenjivanih fizičkih vježbi u cilju vojničke pripreme, rimski dječaci i mladići upražnjavali su i druge oblike kao što su: skakanje u vis i u dalj sa halterama, (prema grčkom načinu skakanja), bacanje diska, gađanje iz luka u lovu, dugotrajne šetnje. U period republike ovom vojničkom pripremom bili su obuhvaćeni svi građani, no ona je bila jednostrana po karakteru vježbanja i usmjerena vojničkoj potrebi države. Pojavom Imperije, kao oblika državnog uređenja javlja se i organizovano fizičko vaspitanje, ali prije svega za djecu najbogatijih članova društva.

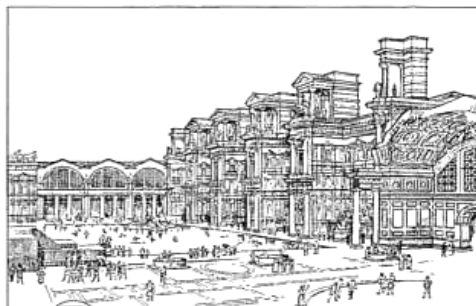
U fizičkom vježbanju mladih značajno mjesto zauzimalo je plivanje, koje je pored higijenskog zadatka imalo funkciju zabave, razonode i opuštanja mladih. Prije nego što bi se kupali i plivali upražnjavali su najčešće različite igre sa loptama različitih veličina i težina.

Rimska kupatila (terme) predstavljale su u Rimu ono što su gimnazije bile u antičkoj Grčkoj. Građene su na površinama četvrtastog oblika (terma Trajana bila je 380 x 320m), sa pratećim veličanstvenim zgradama mermernih stubova, podova i zidova sa crtežima u mozaiku, bibliotekama, salama za vježbanje i loptanje, bazenima sa toplom i hladnom vodom, prostorijama za masažu. Na taj način postala su nezaobilazni dio života u Rimu, sa značajnom kulturnom i političkom funkcijom i posebnom ulogom u sferi higijene i zdravlja rimskih građana. Posebno je značajno što je ulaz u kupatila bio dozvoljen svim građanima.

THERMÆ OF DIOCLETIAN : ROME



A CENTRAL HALL NOW S.M. DEGLI ANGELI



B THE FRIGIDARIUM (RESTORED)

Slika 6. Dioklecijanova terma u Rimu

Plivački bazen u Dioklecijanovim termama bio je impozantne veličine 100x50m i mogao je da primi oko 3000 plivača. Po svojoj veličini treba istaći i Trajanovu, Konstantinovu i Neronovu termu.

Fizičko vježbanje dječaka u Rimu se odvijalo u posebnim ustanovama ili termama, dok je u fazi vojničkih priprema bilo je dostupno samo dječacima i mladićima vladajuće klase, a u najvećoj mjeri najbogatijoj društvenoj grupi - patricijama.

Djevojke su mogle da se bave samo igrama i plivanjem, što ukazuje na postojanje određenih znanja o pozitivnim efektima plivanja na harmoničan razvoj i estetiku tijela.

Imajući u vidu pokazatelje razvoja fizičke kulture u starom Rimu može se konstatovati da je plivanje imalo vrlo značajnu ulogu usmjerenu ka boljoj vojničkoj pripremi budućih ratnika ali i posebnu ulogu u sferi higijene i zdravlja rimskih građana.

Na kraju treba istaći da je na osnivačkoj skupštini Međunarodnog olimpijskog komiteta 1894. godine donešena odluka da se na prvim obnovljenim olimpijskim igrama, u program takmičenja uvrsti plivanje, što nedvosmisleno ukazuje na prisustvo svijesti i saznanja o značaju i ulozi plivanja u antičkom periodu.

LITERATURA

1. De Genst, H.(1947): *Histoire de l'education physique*, Bruxelles., str.92.
2. Ilić, S.(1987): *Istorija fizičke kulture*, Partizan, Beograd.
3. Jovanović, B.(1957): *Fizička kultura kroz istoriju*, Sportska knjiga, Beograd.
4. Mudrinić, M.(1932): *Istorija tjelesnog vježbanja*. I dio Zagreb. Str. 36.
5. Oppenhejm, F.(1970): *The history of swimming*, Swimming, World, North Hollywood.
6. Rostovcev, M.(1974): *Istorija starog sveta*, Subotica. Str. 31.
7. Spornjak, B.(1931): *Povijest gimnastike i sokolstva*. Vinkovci. Str. 8.

SWIMMING FEATURES IN ANCIENT TIMES

A role and features of swimming during the previous phases of human society' development can be followed on the base of primary and secondary historical sources. This paper will tell about features of swimming in the ancient period and in general, Early age, featured by class focus and appearance of slavery. It is clear that aim and tasks of education in that epoch were closely related to the need to preserve privileges of the slavery class with as better as possible physical abilities and military skills. It is natural that the role of swimming in that time period is also related to needs of more efficient military preparation and war activities. Besides, in the ancient age, especially at ancient Greeks and Romans, the cult of body care by swimming in the water was developed, and the swimming skills were learned systematically in the Greek gymnasiums as, according to a philosopher Solon, swimming disability was evened with reading disability. In the programme of East may games the participants competed in swimming as well, which is written by Herodotus in his works.

Key words: features, swimming, ancient times.



Kongres CSA je bio izuzetno posjećen

SADRŽAJ

Milan Čoh, Milan Žvan, Otmar Kugovnik BIOMECHANICAL MODEL OF THE GOLF SWING TECHNIQUE	3
Stojan Burnik, Blaž Jereb, Milan Čoh MEHANSKE LASTNOSTI DINAMIČNIH PLEZALNIH VRVI	9
Pavel Opavsky, Duško Bjelica BIODINAMIČKA METODOLOGIJA U SPORTU	15
Cheryl Cooky, Marko Begović, Don Sabo, Carole Oglesby, Marj Snyder ŽENE I SPORT U CRNOJ GORI	28
Nina Đukanović, Vesko Drašković, Svetlana Višnjić, Zoran Mašić ANABOLIČKI ANDROGENI STEROIDI I NEŽELJENI DOGAĐAJI NJIHOVE PRIMENE	34
Darinka Korovljević, Milena Mikalački, Nebojša Čokorilo STAROSNA DOB I TELESNA KOMPOZICIJA FIZIČKI AKTIVNIH ŽENA	41
Nela Tatar, Mirza Mulešković, Rajko Čupić ANKETIRANJE UČENIKA I PROFESORA FIZIČKOG VASPITANJA O FIZIČKOJ AKTIVNOSTI UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	48
Jovan Gardašević, Kosta Goranović EFEKTI PROGRAMIRANOG RADA U PRIPREMNOJ PERIODU NA TRANSFORMACIJU EKSPLOZIVNE SNAGE KOD FUDBALERA KADETA	55
Goran Šekeljić, Milovan Stamatović FIZIČKA KULTURA IZMEĐU NAUKE I UMETNOSTI	63
Ivan Terzić, Branko Gardašević RELACIJE KONSTITUCIONALNIH KARAKTERISTIKA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KADETSKIH RUKOMETNIH REPREZENTATIVACA SRBIJE I CRNE GORE I CRNE GORE	69
Josip Lepeš, Halaši Sabolč JEDNAKE ŠANSE U FIZIČKOM VASPITANJU	76
Georgi Georgiev, Viktor Mitrevski, Demir Hisar, Žarko Kostovski QUANTITATIVE DIFFERENCES IN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL FEMALE STUDENTS	83
Fadil Nika, Georgi Georgiev, Naser Rashiti, Alim Hajredini, POVEZANOST ANKSIOZNOSTI I AGRESIVNOSTI SA SPECIFIČNOM KOŠARKAŠKOM PRECIZNOŠĆU	88
Dragan Martinović, Dragan Branković, Jelena Ilić RELACIJE IZMEĐU OPŠTIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I TESTA „SLALOM S LOPTOM“ UČENICA IV RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE	98
Duško Bjelica, Dragan Krivokapić PRILOG HUMANISTIČKOJ KONCEPCIJI SPORTA MLADIH	106
Marina Vukotić RAZLIKE ANTROPOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI SPORTISTA RAZLIČITOG SPORTSKOG USMJERENJA	112
Marina Vukotić, Adnan Mušović RAZLIKE MOTORIČKIH I FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI KOD FUDBALERA I RUKOMETASA UZRASTA OD 13 DO 15 GODINA	119
Kosta Goranović, Jovan Gardašević REZULTATSKA EFIKASNOST TRČANJA NA SREDNJE PRUGE U MODERNOM OLIMPIZMU	126

Goran Šekeljić, Milovan Stamatović	
STAVOVI I INTERESOVANJE UČENICA ZA NASTAVNE SADRŽAJE I NASTAVU FIZIČKOG VASPITANJA	132
Stevo Popović	
STAVOVI POTROŠAČA PREMA REKLAMIRANJU U SPORTU U ODNOSU NA UČESTALOST KUPOVINE SPORTSKIH PROIZVODA.....	140
Stevo Popović, Slavko Molnar, Dragan Radovanović	
STAVOVI POTROŠAČA PREMA REKLAMIRANJU U SPORTU U ODNOSU NA UČESTALOST BAVLJENJA SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA.....	148
Viktor Mitrevski, Georgi Georgiev, Rašid Hadžić	
UTJECAJ MOTORIČKIH MANIFESTACIJA IZ EUROFIT PROGRAM ZA DJECU NA MOTORIČKE VJEŠTINE I NAVIKE KOD UČENICA U SREDNJOJ ŠKOLI.....	156
Dragan Martinović	
IGRA KAO SREDSTVO I METOD NA ČASOVIMA FIZIČKOG VASPITANJA	160
Duško Bjelica, Dragan Krivokapić	
DJELOTVORNA PROVJERA ZNANJA I POVRATNA INFORMACIJA U FUNKCIJI POBOLJŠANJA UČENJA STUDENATA.....	167
Dragan Martinović, Ivan J. Marković	
PROBLEMSKI ŠAH U NASTAVI: RETRAKTORI I RETROGRADNA ANALIZA.....	174
Kosta Goranović	
DIJAGNOSTIKA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KAO OSNOVA KOREKCIJE PLANIRANJA TRANSFORMACIONIH PROCESA U POSEBNIM POPULACIJAMA.....	182
Žarko Kostovski, Zoran Mašić, Nina Đukanović	
THE INFLUENCE OF CERTAIN TESTS FOR EVALUATING THE ANTROPOMETRIC, MOTOR AND SPECIFIC MOTOR DIMENSIONS ON THE ELEMENTS OF THE ATTACK IN SPORT KARATE FIGHTING	189
Bojan Rakojević	
UTICAJ TRENINGA NA RAZLIKE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA SREDNJE ŠKOLE I FUDBALERA ISTOG UZRASTA	195
Elvira Beganović	
UTICAJ TEHNIČKIH SPOSOBNOSTI PLIVANJA NA USPJEŠNOST IZVOĐENJA MJEŠOVITOG PLIVANJA NA 100m KOD STUDENTICA FASTO	201
Radovan Čokorilo, Zoran Milošević	
PSIHOLOŠKA PRIPREMA KAO FAKTOR HUMANIZACIJE SPORTA	211
Aleksandar Joksimović, Danilo Acimović, Rašid Hadžić	
METODIKA OBLIKOVANJA SITUACIONOG TRENINGA KOD ALPSKIH SKIJAŠA	219
Klemen Lavrenčak, Branko Škof, Radoje Milić	
STROKE VOLUME DYNAMICS IN MALES WITH DIFFERENT FITNESS LEVEL	224
Branko Gardašević, Ivan Terzić	
POKAZATELJI SITUACIONE EFIKASNOSTI NA ŠAMPIONATU EVROPE U RUKOMETU ZA ŽENE 2010.....	231
Milovan Ljubojević, Dragoljub Višnjić, Jelena Ilić	
EFEKTI NASTAVNOG PREDMETA – SPORT ZA SPORTISTE NA MOTORIČKE SPOSOBNOSTI UČENICA VIII RAZREDA	238
Jelena Ilić, Dragoljub Višnjić	
VATERPOLO KAO PORODIČNA TRADICIJA – OBRASCI BAVLJENJA SPORTOM ČLANOVA PORODICE VATEPOLISTA REPREZENTATIVACA SRBIJE.....	244
Marta Bon, Mojca Doupona Topić	
RUKOMET KAO OBLIK REKREACIJE.....	251

Nikola Bulatović, Miroslav Kezunović ETIOLOGIJA I MEHANIZMI POVREDJIVANJA PREDNJEG UKRŠTENOG LIGAMENTA KOLJENA KOD SPORTISTA.....	257
Dragan Vukasović, Milovan Bjelica UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO U SPORTSKOM MENADŽMENTU	265
Ljiljana Cvejanov Kezunović, Miroslav Kezunović OCJENJIVANJE SPOSOBNOSTI ZA BAVLJENJE SPORTOM NAKON UGANUĆA SKOČNOG ZGLOBA: PRIKAZ METODOLOGIJE.....	271
Miroslav Kezunović, Ljiljana Cvejanov-Kezunović OSTEOARTROZA NAKON DUGOTRAJNOG BAVLJENJA SPORTOM	280
Nevenka Zrnzević, Jelena Zrnzević UTICAJ POSEBNO PROGRAMIRANE NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA NA MOTORIČKE SPOSOBNOSTI SEDMOGODIŠNJIH UČENICA.....	285
Mira Jovanovski-Dašić, Dobrislav Vujović SPORTSKE POVREDE RUKOMETAŠICA	294
Fahrudin Mavrić, Rašid Hadžić, Dobrislav Vujović RAZLIKE U NIVOU MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI IZMEDJU SPORTISTA KOJI PREFERIRAJU RAZLIČITE SPORTSKE IGRE	301
Ognjen Bakmaz, Šemsudin Džeko MOTIVACIJA	305
Jovica Petković, Dobrislav Vujović RAZLIKE U NIVOIMA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI AKTIVNIH RUKOMETAŠA I ODBOJKAŠA U CRNOJ GORI.....	310
Jovica Petković UTICAJ MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA NA SPORTSKO POSTIGNUĆE U KARATEU	315
Duško Bjelica, Jovica Petković PROPAGANDA I KOMUNICIRANJE U SPORTU.....	322
Osman Ahmetović, Branimir Mikić, Vahid Dedić, Azer Korjenić PRISUTNOST I OSOBNOST LOGIČKO-SEMANTIČKE EURISTIČNOSTI TAKTIČKO-TEHNIČKIH DEJSTAVA I OPERACIJA PRI RJEŠAVANJU IGROVNIH PROBLEMNIH SITUACIJA RUKOMETAŠA U TOKU ODBRANE	327
Vladimir Ivanek, Branimir Mikić, Osman Ahmetović, Jasmin Bilalić UTICAJ MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI NA USVOJENOST IZVOĐENJA NEKIH SITUACIONO-MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI STONOTENISERA	338
Nenad Katanić, Branimir Mikić, Nadia Avdibašić Vukadinović, Dragan Zeljković NIVO PARCIJALNIH KVANTITATIVNIH PROMJENA KRETNIH STRUKTURA IZ KOŠARKE, NOGOMETA I ATLETIKE UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE.....	345
Vidran Kljajević, Dušan Bugarin UTICAJ PROGRAMA KOŠARKE I ODBOJKE NA REDUKCIJU POTKOŽNOG MASNOG TKIVA KOD SREDNJOŠKOLKI.....	351
Mladen Živković, Zoran Bogdanović, Dušan Midić, Katarina Herodek, Snežana Stojanović POSTURALNI POREMEĆAJI ŠKOLSKJE DECE	358
Jelena Zrnzević, Nevenka Zrnzević, OKRUŽENJE OSNOVNE ŠKOLE KAO FAKTOR PSIHO-FIZIČKOG RAZVOJA DECE ...	368
Goran Vasić, Dragoslav Jakonić, Goran Dimitrić PRIMENA SREDSTAVA OPORAVKA KAO PREVENTIVA PRETRENIRANOSTI	374
Miodrag Koprivica, Vasilj Koprivica MARKETINŠKA STRATEGIJA PRODAJE ULAZNICA NA SPORTSKIM DOGAĐAJIMA	381

Osmo Bajrić, Vidosav Lolić, Dejan Lolić, Senad Bajrić ANALIZA UTICAJA NEKIH ANTROPOLOŠKIH ODLIKA NA USPJEŠNOST U RJEŠAVANJU TEHNIČKO-TAKTIČKIH ZADATAKA U NOGOMETU.....	386
Miodrag Banović 30 GODINAPLIVAČKOG MARATONA “OBALE MONTENEGRA” – BAR, POČETAK I KRAJ	394
Dragan Drobnjak UTVRĐIVANJE STRUKTURE I RAZLIKA U ANTROPOMETRIJSKOM STATUSU KOD KOŠARKAŠA TAKMIČARSKIH GRUPA 10 I 17 GODINA	398
Dragan Krivokapić KARAKTERISTIKE PLIVANJA U ANTIČKOM PERIODU	406